BY CHUCK
LAST UPDATED: 28/12/2019

DCS GUIDE
AV-8B N/A HARRIER II

TABLE OF CONTENTS

- PART 1 – INTRODUCTION
- PART 2 – CONTROLS SETUP
- PART 3 – COCKPIT & GAUGES
- PART 4 – START-UP PROCEDURE
- PART 5 – TAKEOFF
- PART 6 – LANDING
- PART 7 – ENGINE MANAGEMENT
- PART 8 – FLIGHT & AERODYNAMICS
- PART 9 – SENSORS
- PART 10 – OFFENCE: WEAPONS & ARMAMENT
- PART 11 – DEFENCE: RWR AND COUNTERMEASURES
- PART 12 – RADIO TUTORIAL
- PART 13 – AUTOPILOT
- PART 14 – NAVIGATION & ILS LANDING
- PART 15 – AIR-TO-AIR REFUELING
- PART 16 – VREST PAGE
- PART 17 – OTHER RESOURCES

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

Special thanks to Paul "Goldwolf" Whittingham for creating the guide icons.

マクドネル・ダグラスAV-8Bハリアー II（ナイトアタック）は、ハリアージャンプジェットファミリーの第二世代を構成する単発地上攻撃機です。垂直離着陸・短距離離着陸（V/STOL）が可能なこの航空機は、1970年代後半にイギリスのホーカー・シドレー・ハリアーの英米開発機として設計され、初のV/STOL機として運用されました。

第一世代のハリアーは、1960年代後半から1970年代初頭にかけて英国空軍（RAF）と米国海兵隊（USMC）に就役しましたが、航続距離と積載量の面で不利な点がありました。AV-8A (ハリアーのアメリカでの名称) は、短い離着陸構成では、小型のA-4スカイホークの半分以下の 4,000 lb（1,800Kg)の積載量で、より限られた距離しか飛べませんでした。この問題に対処するために、1973年にホーカー・シドリーとマクドネル・ダグラスは、より高性能なハリアーの共同開発を開始しました。

AV-8Bハリアー IIは、ホーカー・シドレー・ハリアーの基本的なレイアウトを踏襲しており、水平スタビライザーと高翼配置の主翼は、突出したアネドラル（下向きの傾斜）が特徴的です。この機体はロールス・ロイス・ペガサス・ターボファン・エンジンを搭載しており、タービンの近くには2つの吸気口と4つの同期ベクトルノズルがあります。これらのノズルのうち2つはエンジンの前方のコールドエンド付近に、2つはエンジンの後方のホットエンド付近に配置されています。この配置は、エンジンノズルが後方にしかないほとんどの固定翼機とは対照的です。ハリアーIIはまた、低空速度での制御を可能にするために、機首、尾翼、翼端に小型のバルブコントロールドノズルを備えています。

小型空母、大型水陸両用攻撃艦、簡易前方運用基地で運用されることが多いAV-8Bは、多くの軍事作戦に参加し、多方面で活躍してきました。2003年から始まった湾岸戦争やイラク戦争でも戦闘に参加しています。 ハリアーIIは2001年からアフガニスタンの不朽の自由作戦に参加し、2011年にはリビアのオデッセイの夜明け作戦にも参加しています。イタリアとスペインのハリアーIIは、NATO連合と連携して海外の紛争にも参加しています。AV-8Bは、その使用歴の中で、危険な離着陸フェーズでの高い事故率を誇っています。

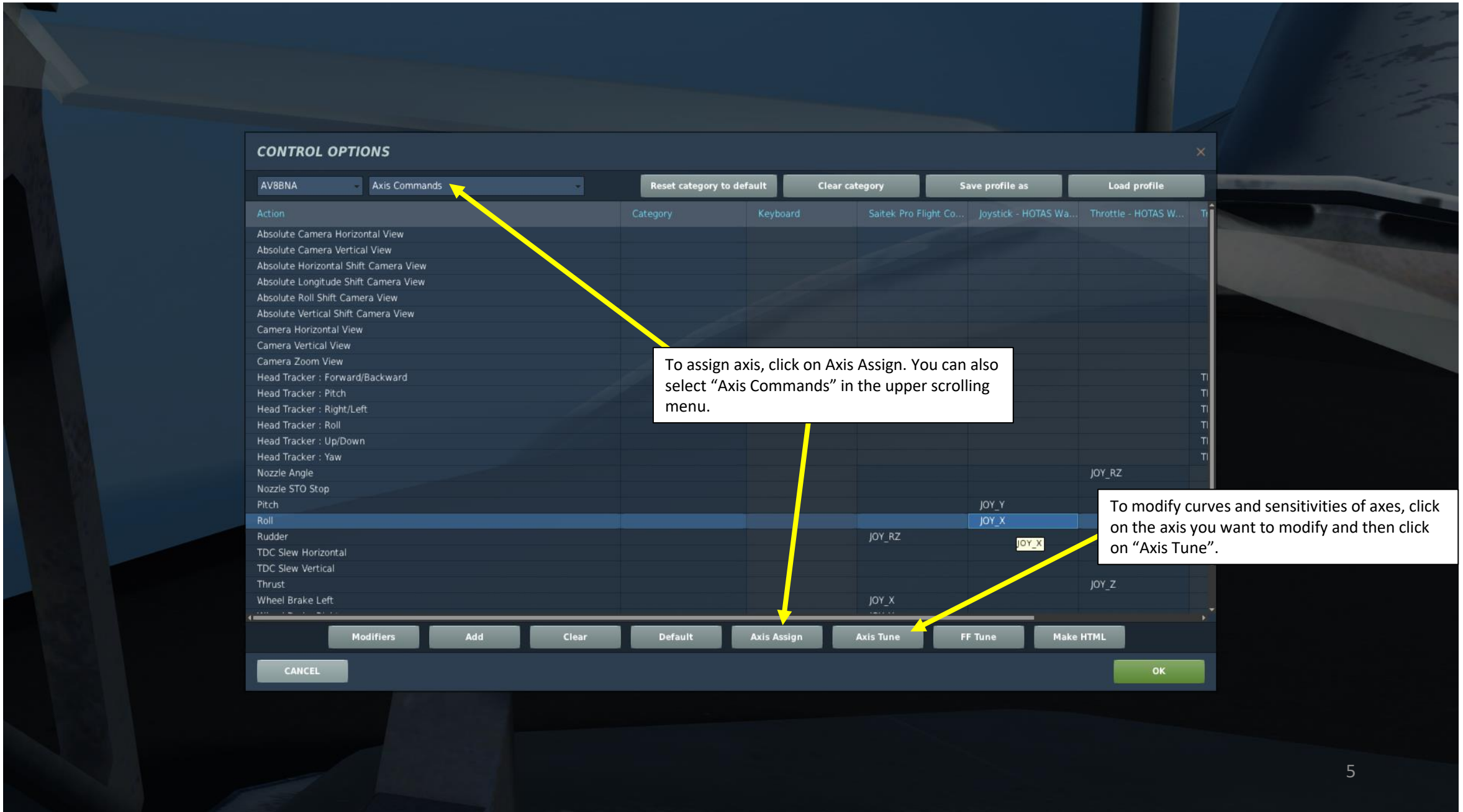
The high accident rate I was mentioning before will very likely be applicable to the simulation world as well. Doing a vertical landing is much harder than meets the eye. The Harrier will test your skills as a pilot like never before.

The cockpit feels modern with its MPCDs (Multi-Purpose Color Displays) and Heads-Up Display and the AV-8B has a number of very powerful tools and sensors at its disposal like a Targeting Pod, a Jamming Pod and a Dual Mode Tracker. The Harrier seems to have been designed to be a Jack of all Trades that could be used in more or less any type of mission. You can operate from the cramped deck of the Tarawa, to remote FOBs (Forward Operating Base) where all you have to land is a small helipad. The Harrier will force you to manage your weight and make mental calculations if you need to perform difficult landings like a Vertical Landing. Aerodynamically speaking, the AV-8B is challenging since it is one of the few aircraft that can land pretty much anywhere. You'll see: swivelling nozzles can be more difficult to use than you would think. I tried to explain the best practices in related sections, but I'm sure you'll have a blast trying to figure out the best ways to fly this bird.

This makes it a very interesting experience since there are a lot of stuff to do in it. You will not feel like you are flying a next-gen fighter jet, but you will have a flexible aircraft that can give you lots of options. Think of an hybrid between an A-10 on steroids with a helicopter. This is why it is one of my favourite modules in DCS.

A lot of love was poured into this aircraft by RAZBAM, and it shows. The Harrier being currently in early access, some features are missing or simplified (RAZBAM said they were working on it, so please be patient), but despite that the Harrier feels very much like a proper study-level simulation that will have you learning ungodly amounts of cool things about the (very much) insane minds of the British engineers who first came up with the idea of the Harrier.

Note: In your controls, make sure you check your “Trim” controls since the default version of the game has your trim hat set to changing your view rather than trim the aircraft. Since most of you are probably equipped with a TRACKIR already, I suggest you make sure the Trim Hat Switch is set up properly.



次の軸を割り当てます：

- PITCH (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 15)
- ROLL (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 15)
- RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 10)
- THRUST – CONTROLS ENGINE RPM
- NOZZLE – CONTROLS SWIVELLING NOZZLE ANGLE
- WHEEL BRAKE LEFT / RIGHT

NOTES:

1. The Airbrake key must be mapped to “AIRBRAKE TOGGLE” (B by default) and will act as a toggle switch.
2. I would personally not map anything to the flaps since they will be set in AUTO mode most of the time.

WHAT YOU NEED MAPPED

ECM DISPENSE RIGHT: ALL
(Grey button on RHS)

↑ TRIM PITCH UP
→ TRIM BANK LEFT
↓ TRIM PITCH DOWN
← TRIM BANK RIGHT

↑ A/A Mode FWD: Sidewinder (Boresight)
→ A/A Mode DOWN: Gun
↓ A/A Mode AFT: Sidewinder (SEAM)
←

Bomb Pickle

↑ ZOOM IN SLOW
→ TDC DOWN (ACTION)
↓ ZOOM OUT SLOW
← CAGE/UNCAGE (MAVERICK)

Trigger: Fire Gun/Launch
Sidewinder, Sidearm

↑ Sensor Sel. FWD: INS, IRMV/EOMV
→ Sensor Sel. RIGHT: FLIR/HUD-BH/WH
↓ Sensor Sel. AFT: DMT LST/TV
← Sensor Sel. LEFT: MAP Center/Decenter
P Sensor Sel. DOWN: HUD Reject

AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle

Emergency SAAHS Disconnect

↑
→ COMM FWD: Select COMM 1
↓
← COMM AFT: Select COMM 2

WP Increment

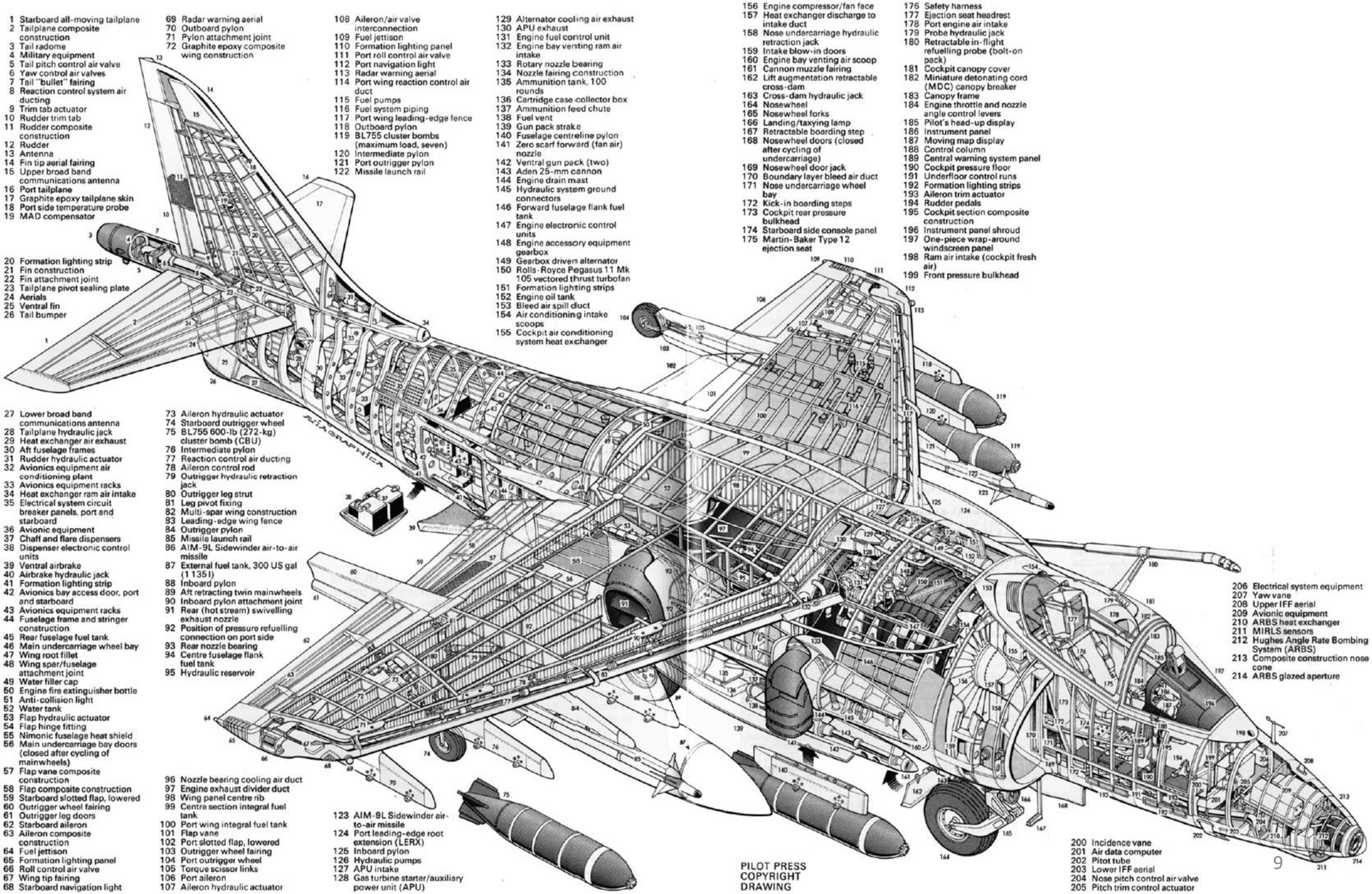
←
→ AIRBRAKE TOGGLE (B)

↑ TDC FORWARD
→ TDC RIGHT
↓ TDC AFT
← TDC LEFT

← ECM DISPENSE AFT: CHAFF
→ ECM DISPENSE FWD: FLARES

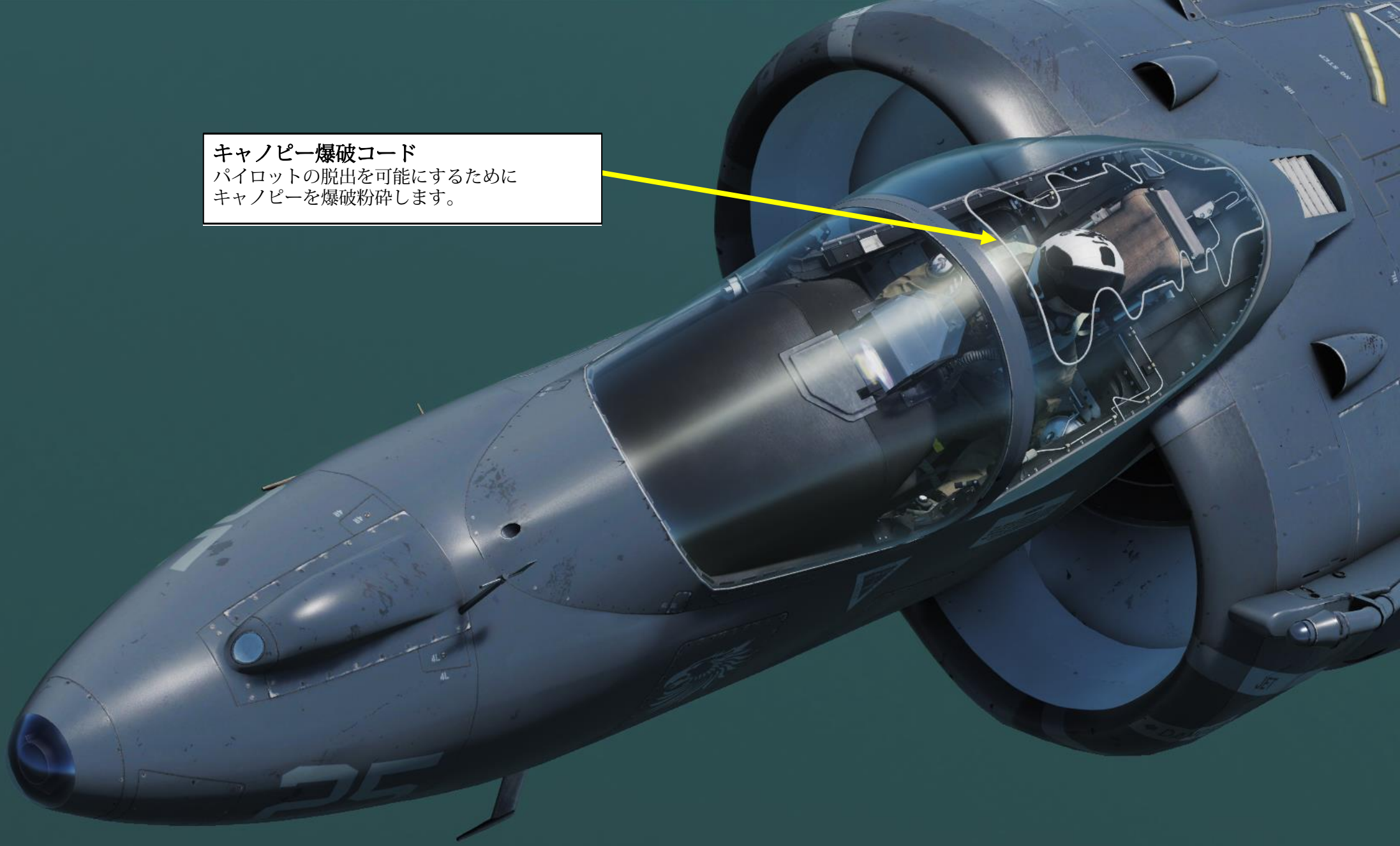
+ TOE BRAKES (MAPPED ON PEDALS)

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

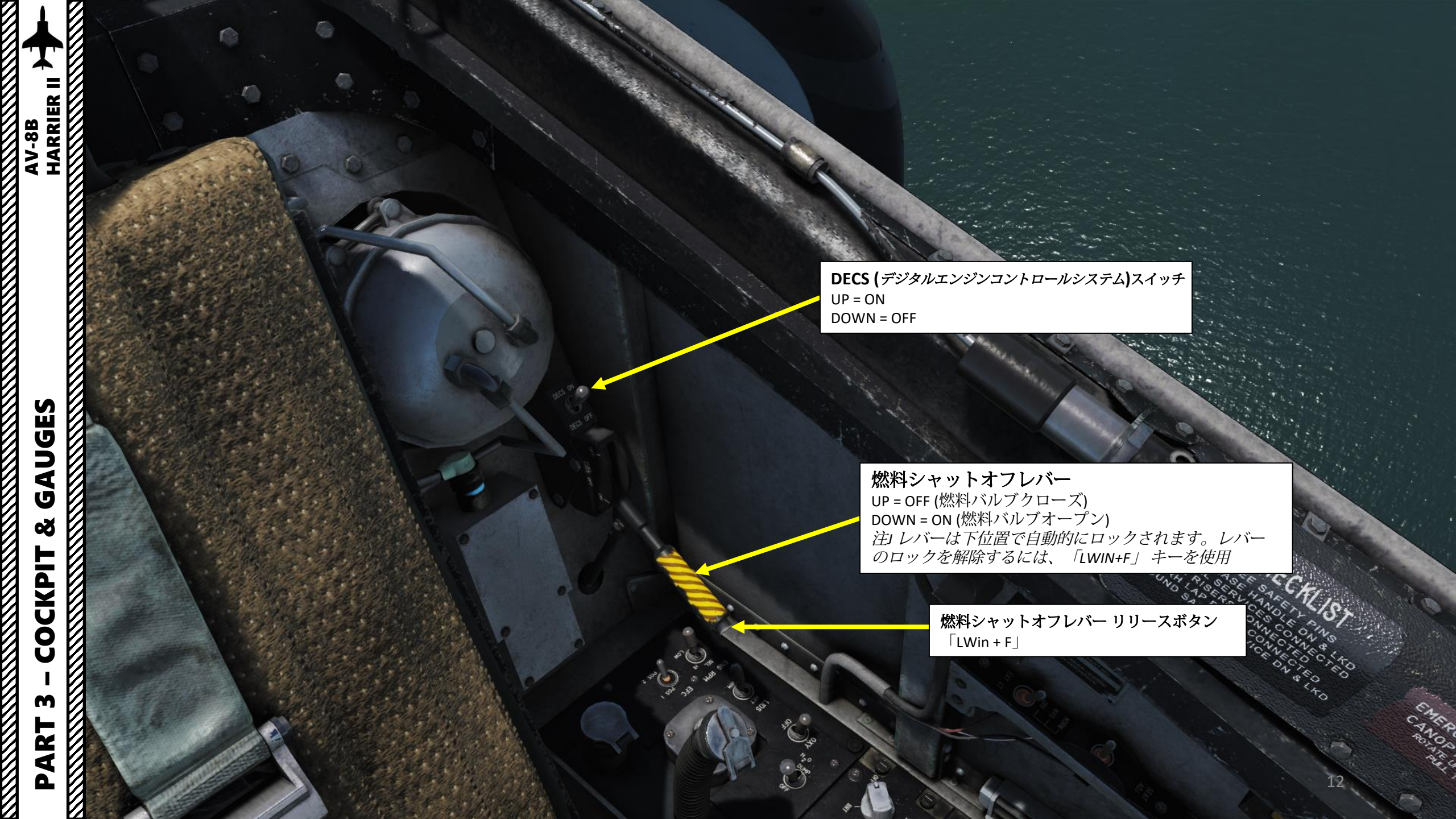


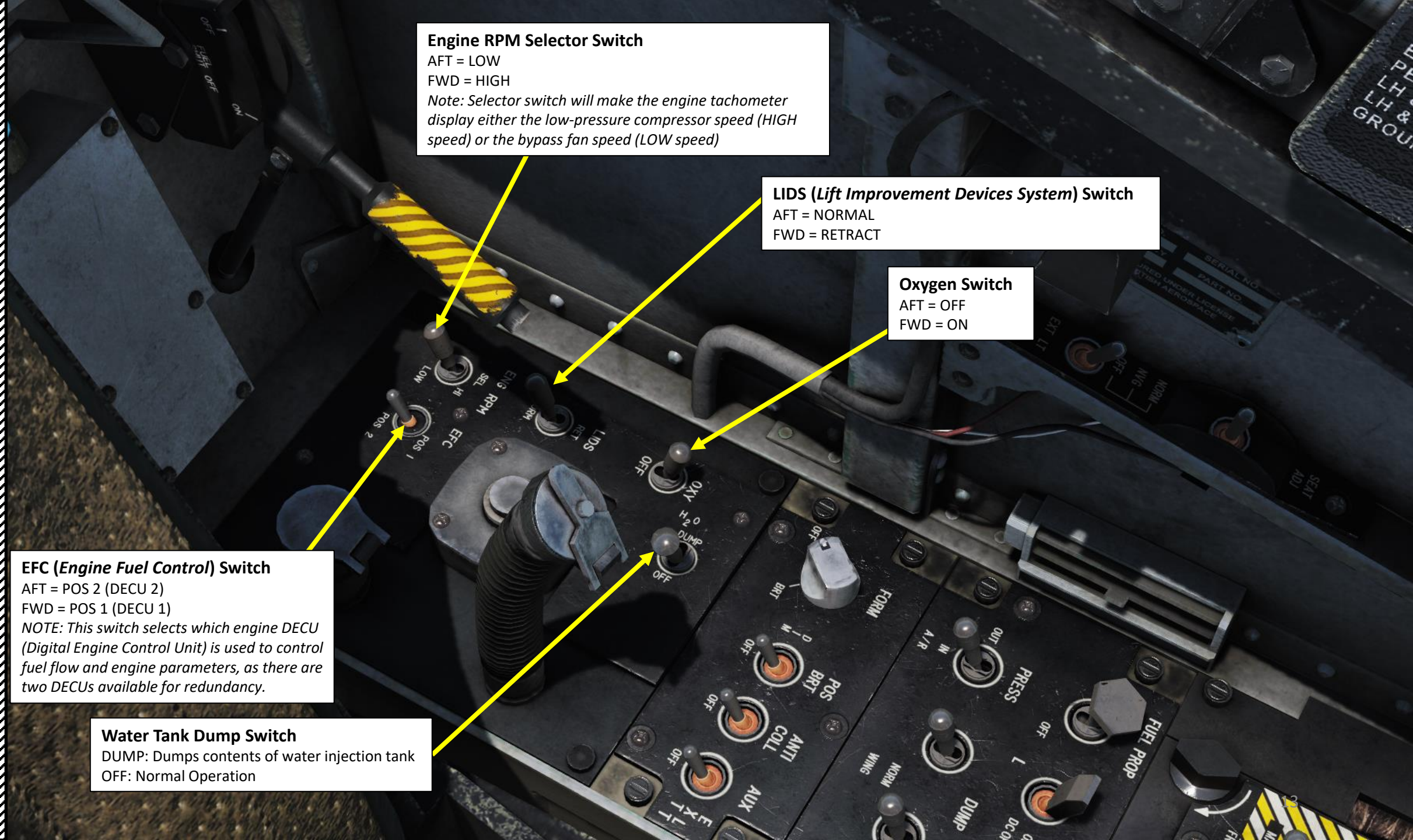
1 Starboard all-moving tailplane
2 Tailplane composite construction
3 Tail radome
4 Military equipment
5 Tail pitch control air valve
6 Yaw control air valves
7 Tail "bullet" fairing
8 Reaction control system air ducting
9 Trim tab actuator
10 Rudder trim tab
11 Rudder composite construction
12 Rudder
13 Antenna
14 Fin tip aerial fairing
15 Upper broad band communications antenna
16 Port tailplane
17 Graphite epoxy tailplane skin
18 Port side temperature probe
19 MAD compensator
20 Formation lighting strip
21 Fin construction
22 Fin attachment joint
23 Tailplane pivot sealing plate
24 Aerials
25 Ventral fin
26 Tail bumper
27 Lower broad band communications antenna
28 Tailplane hydraulic jack
29 Heat exchanger air exhaust
30 Aft fuselage frames
31 Rudder hydraulic actuator
32 Avionics equipment air conditioning plant
33 Avionics equipment racks
34 Heat exchanger ram air intake
35 Electrical system circuit breaker panels, port and starboard
36 Avionic equipment
37 Chaff and flare dispensers
38 Dispenser electronic control units
39 Ventral airbrake
40 Airbrake hydraulic jack
41 Formation lighting strip
42 Avionics bay access door, port and starboard
43 Avionics equipment racks
44 Fuselage frame and stringer construction
45 Rear fuselage fuel tank
46 Main undercarriage wheel bay
47 Wing root fillet
48 Wing spar/fuselage attachment joint
49 Water filler cap
50 Engine fire extinguisher bottle
51 Anti-collision light
52 Water tank
53 Flap hydraulic actuator
54 Flap hinge fitting
55 Nimonic fuselage heat shield
56 Main undercarriage bay doors (closed after cycling of mainwheels)
57 Flap vane composite construction
58 Flap composite construction
59 Starboard slotted flap, lowered
60 Outrigger wheel fairing
61 Outrigger leg doors
62 Starboard aileron
63 Aileron composite construction
64 Fuel jettison
65 Formation lighting panel
66 Roll control air valve
67 Wing tip fairing
68 Starboard navigation light
69 Radar warning aerial
70 Outboard pylon
71 Pylon attachment joint
72 Graphite epoxy composite wing construction
73 Aileron hydraulic actuator
74 Starboard outrigger wheel
75 BL755 600-lb (272-kg) cluster bomb (CBU)
76 Intermediate pylon
77 Reaction control air ducting
78 Aileron control rod
79 Outrigger hydraulic retraction jack
80 Outrigger leg strut
81 Leg pivot fixing
82 Multi-spar wing construction
83 Leading-edge wing fence
84 Outrigger pylon
85 Missile launch rail
86 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
87 External fuel tank, 300 US gal (1 135 l)
88 Inboard pylon
89 Aft retracting twin mainwheels
90 Inboard pylon attachment joint
91 Rear (hot stream) swivelling exhaust nozzle
92 Position of pressure refuelling connection on port side
93 Rear nozzle bearing
94 Centre fuselage flank fuel tank
95 Hydraulic reservoir
96 Nozzle bearing cooling air duct
97 Engine exhaust divider duct
98 Wing panel centre rib
99 Centre section integral fuel tank
100 Port wing integral fuel tank
101 Flap vane
102 Port slotted flap, lowered
103 Outrigger wheel fairing
104 Port outrigger wheel
105 Torque scissor links
106 Port aileron
107 Aileron hydraulic actuator
108 Aileron/air valve interconnection
109 Fuel jettison
110 Formation lighting panel
111 Port roll control air valve
112 Port navigation light
113 Radar warning aerial
114 Port wing reaction control air duct
115 Fuel pumps
116 Fuel system piping
117 Port wing leading-edge fence
118 Outboard pylon
119 BL755 cluster bombs (maximum load, seven)
120 Intermediate pylon
121 Port outrigger pylon
122 Missile launch rail
123 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
124 Port leading-edge root extension (LERX)
125 Inboard pylon
126 Hydraulic pumps
127 APU intake
128 Gas turbine starter/auxiliary power unit (APU)
129 Alternator cooling air exhaust
130 APU exhaust
131 Engine fuel control unit
132 Engine bay venting ram air intake
133 Rotary nozzle bearing
134 Nozzle fairing construction
135 Ammunition tank, 100 rounds
136 Cartridge case collector box
137 Ammunition feed chute
138 Fuel vent
139 Gun pack strake
140 Fuselage centreline pylon
141 Zero scarf forward (fan air) nozzle
142 Ventral gun pack (two)
143 Aden 25-mm cannon
144 Engine drain mast
145 Hydraulic system ground connectors
146 Forward fuselage flank fuel tank
147 Engine electronic control units
148 Engine accessory equipment gearbox
149 Gearbox driven alternator
150 Rolls-Royce Pegasus 11 Mk 105 vectored thrust turbofan
151 Formation lighting strips
152 Engine oil tank
153 Bleed air spill duct
154 Air conditioning intake scoops
155 Cockpit air conditioning system heat exchanger
156 Engine compressor/fan face
157 Heat exchanger discharge to intake duct
158 Nose undercarriage hydraulic retraction jack
159 Intake blow-in doors
160 Engine bay venting air scoop
161 Cannon muzzle fairing
162 Lift augmentation retractable cross-dam
163 Cross-dam hydraulic jack
164 Nosewheel
165 Nosewheel forks
166 Landing/taxying lamp
167 Retractable boarding step
168 Nosewheel doors (closed after cycling of undercarriage)
169 Nosewheel door jack
170 Boundary layer bleed air duct
171 Nose undercarriage wheel bay
172 Kick-in boarding steps
173 Cockpit rear pressure bulkhead
174 Starboard side console panel
175 Martin-Baker Type 12 ejection seat
176 Safety harness
177 Ejection seat headrest
178 Port engine air intake
179 Probe hydraulic jack
180 Retractable in-flight refuelling probe (bolt-on pack)
181 Cockpit canopy cover
182 Miniature detonating cord (MDC) canopy breaker
183 Canopy frame
184 Engine throttle and nozzle angle control levers
185 Pilot's head-up display
186 Instrument panel
187 Moving map display
188 Control column
189 Central warning system panel
190 Cockpit pressure floor
191 Underfloor control runs
192 Formation lighting strips
193 Aileron trim actuator
194 Rudder pedals
195 Cockpit section composite construction
196 Instrument panel shroud
197 One-piece wrap-around windscreen panel
198 Ram air intake (cockpit fresh air)
199 Front pressure bulkhead
200 Incidence vane
201 Air data computer
202 Pitot tube
203 Lower IFF aerial
204 Nose pitch control air valve
205 Pitch trim control actuator
206 Electrical system equipment
207 Yaw vane
208 Upper IFF aerial
209 Avionic equipment
210 ARBS heat exchanger
211 MIRLS sensors
212 Hughes Angle Rate Bombing System (ARBS)
213 Composite construction nose cone
214 ARBS glazed aperture

PILOT PRESS
COPYRIGHT
DRAWING


キャノピー爆破コード
パイロットの脱出を可能にするために
キャノピーを爆破粉砕します。

PART 3 – COCKPIT & GAUGES


DECS (*デジタルエンジンコントロールシステム*)スイッチ
UP = ON
DOWN = OFF
燃料シャットオフレバー
UP = OFF (燃料バルブクローズ)
DOWN = ON (燃料バルブオープン)
注) レバーは下位置で自動的にロックされます。レバーのロックを解除するには、「LWIN+F」 キーを使用
燃料シャットオフレバー リリースボタン
「LWin + F」



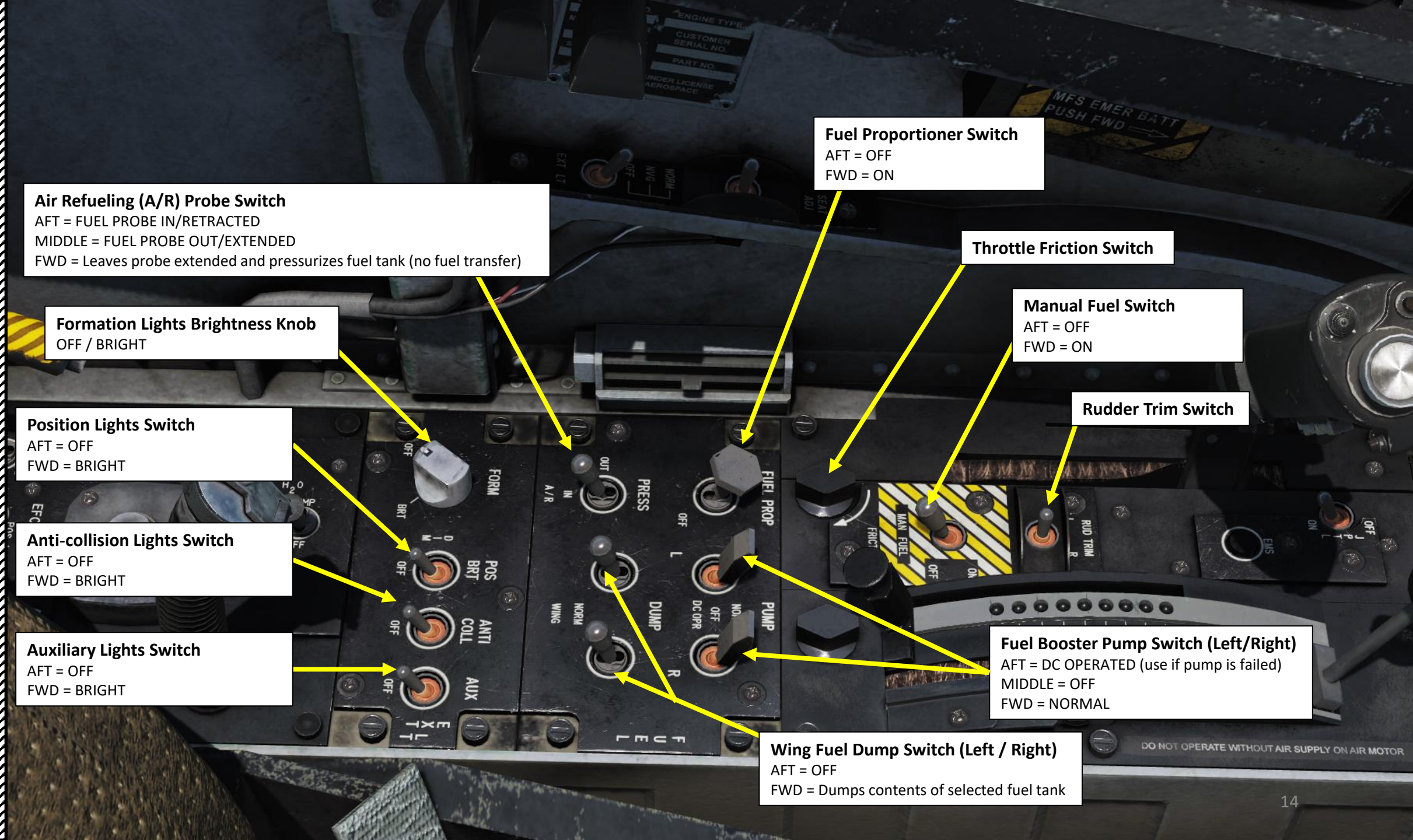
Engine RPM Selector Switch
AFT = LOW
FWD = HIGH
Note: Selector switch will make the engine tachometer display either the low-pressure compressor speed (HIGH speed) or the bypass fan speed (LOW speed)

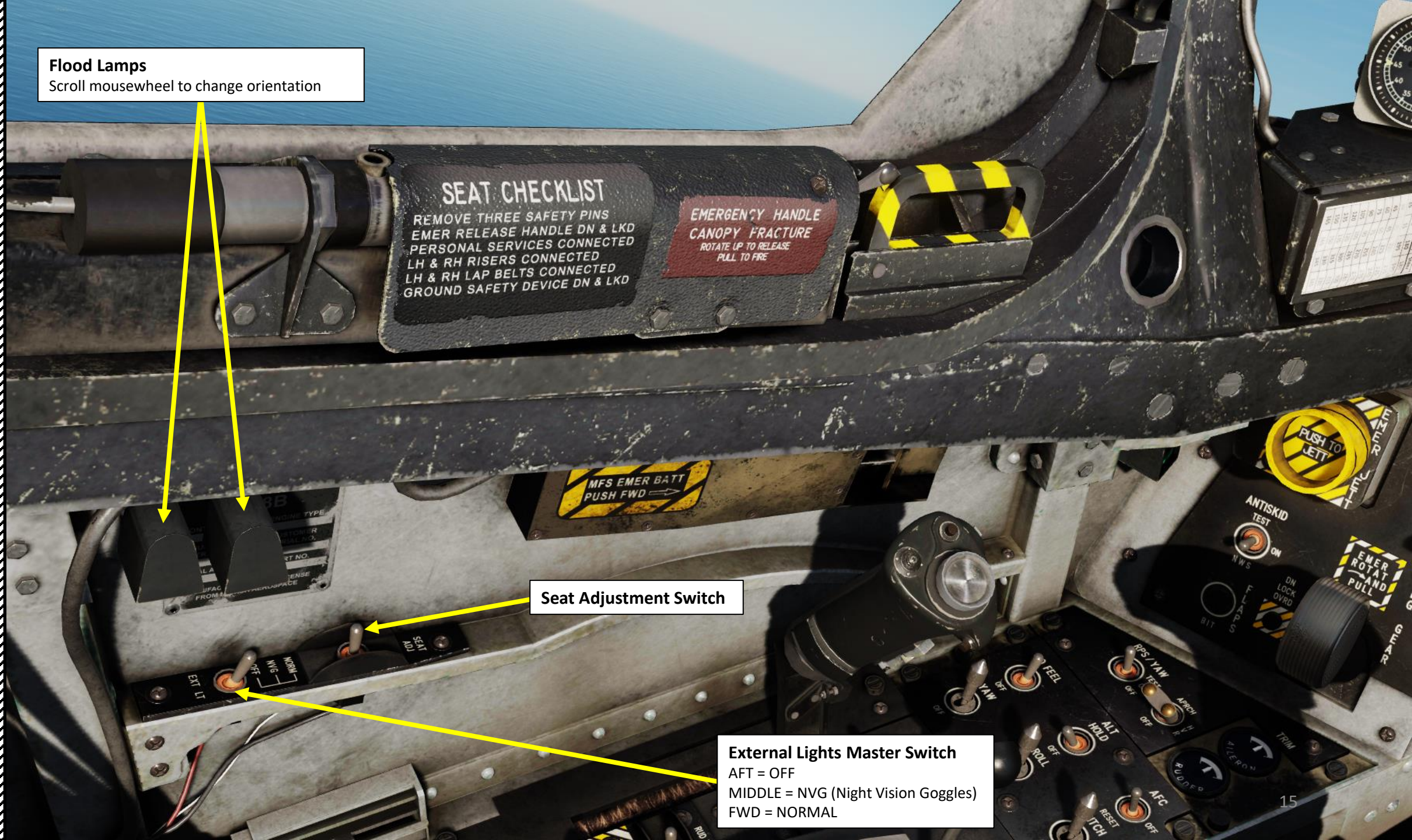
LIDS (*Lift Improvement Devices System*) Switch
AFT = NORMAL
FWD = RETRACT

Oxygen Switch
AFT = OFF
FWD = ON

EFC (*Engine Fuel Control*) Switch
AFT = POS 2 (DECU 2)
FWD = POS 1 (DECU 1)
NOTE: This switch selects which engine DECU (Digital Engine Control Unit) is used to control fuel flow and engine parameters, as there are two DECUs available for redundancy.

Water Tank Dump Switch
DUMP: Dumps contents of water injection tank
OFF: Normal Operation

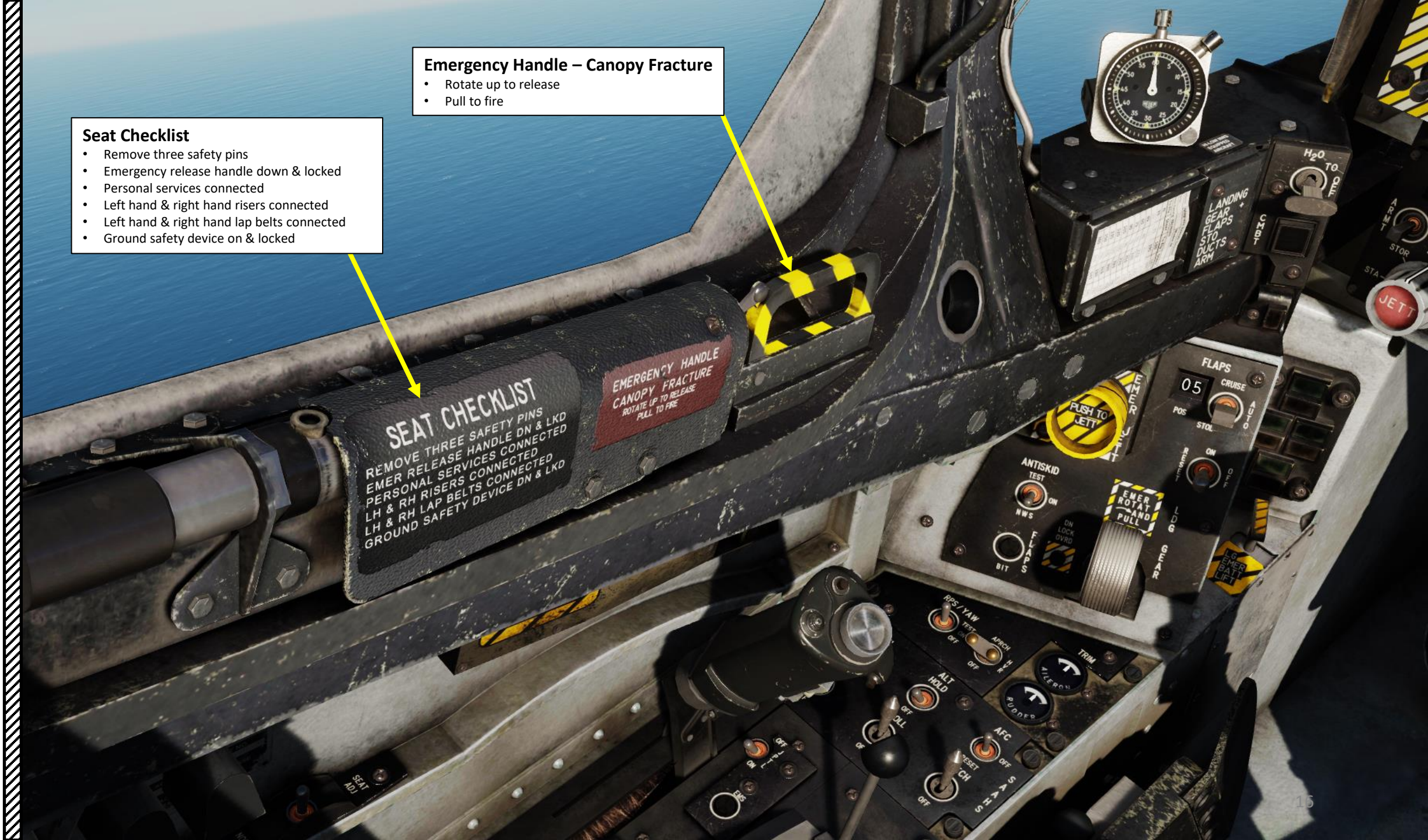

Air Refueling (A/R) Probe Switch
AFT = FUEL PROBE IN/RETRACTED
MIDDLE = FUEL PROBE OUT/EXTENDED
FWD = Leaves probe extended and pressurizes fuel tank (no fuel transfer)
Formation Lights Brightness Knob
OFF / BRIGHT
Position Lights Switch
AFT = OFF
FWD = BRIGHT
Anti-collision Lights Switch
AFT = OFF
FWD = BRIGHT
Auxiliary Lights Switch
AFT = OFF
FWD = BRIGHT
Fuel Proportioner Switch
AFT = OFF
FWD = ON
Throttle Friction Switch
Manual Fuel Switch
AFT = OFF
FWD = ON
Rudder Trim Switch
Fuel Booster Pump Switch (Left/Right)
AFT = DC OPERATED (use if pump is failed)
MIDDLE = OFF
FWD = NORMAL
Wing Fuel Dump Switch (Left / Right)
AFT = OFF
FWD = Dumps contents of selected fuel tank
FORM
POS BRT
ANTI COLL
AUX
EXTT
PRESS
A/R
DUMP
WING
NORM
FUEL PROP
PUMP
DC OPR
MAN FUEL
FRICT
RUD TRIM
DO NOT OPERATE WITHOUT AIR SUPPLY ON AIR MOTOR

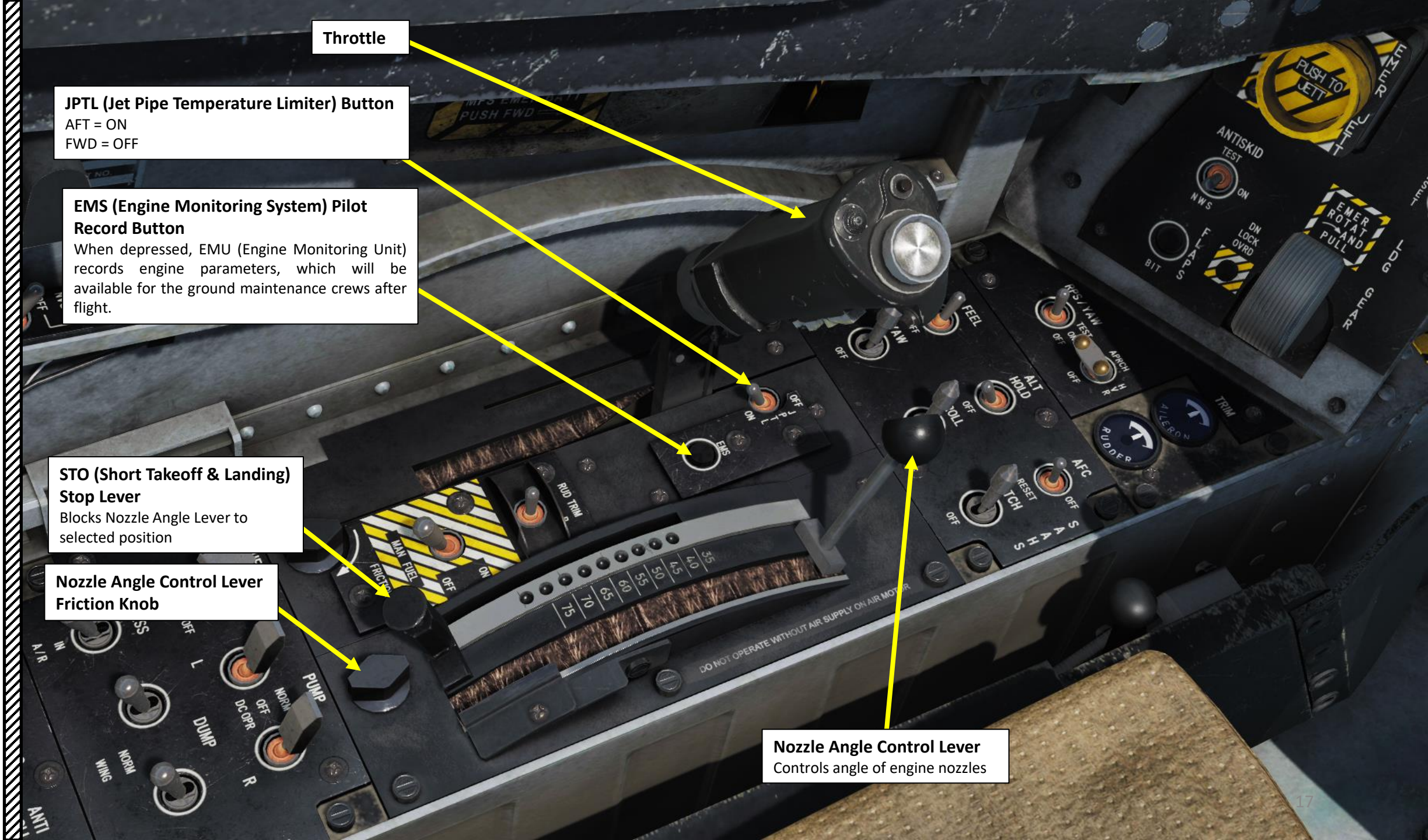


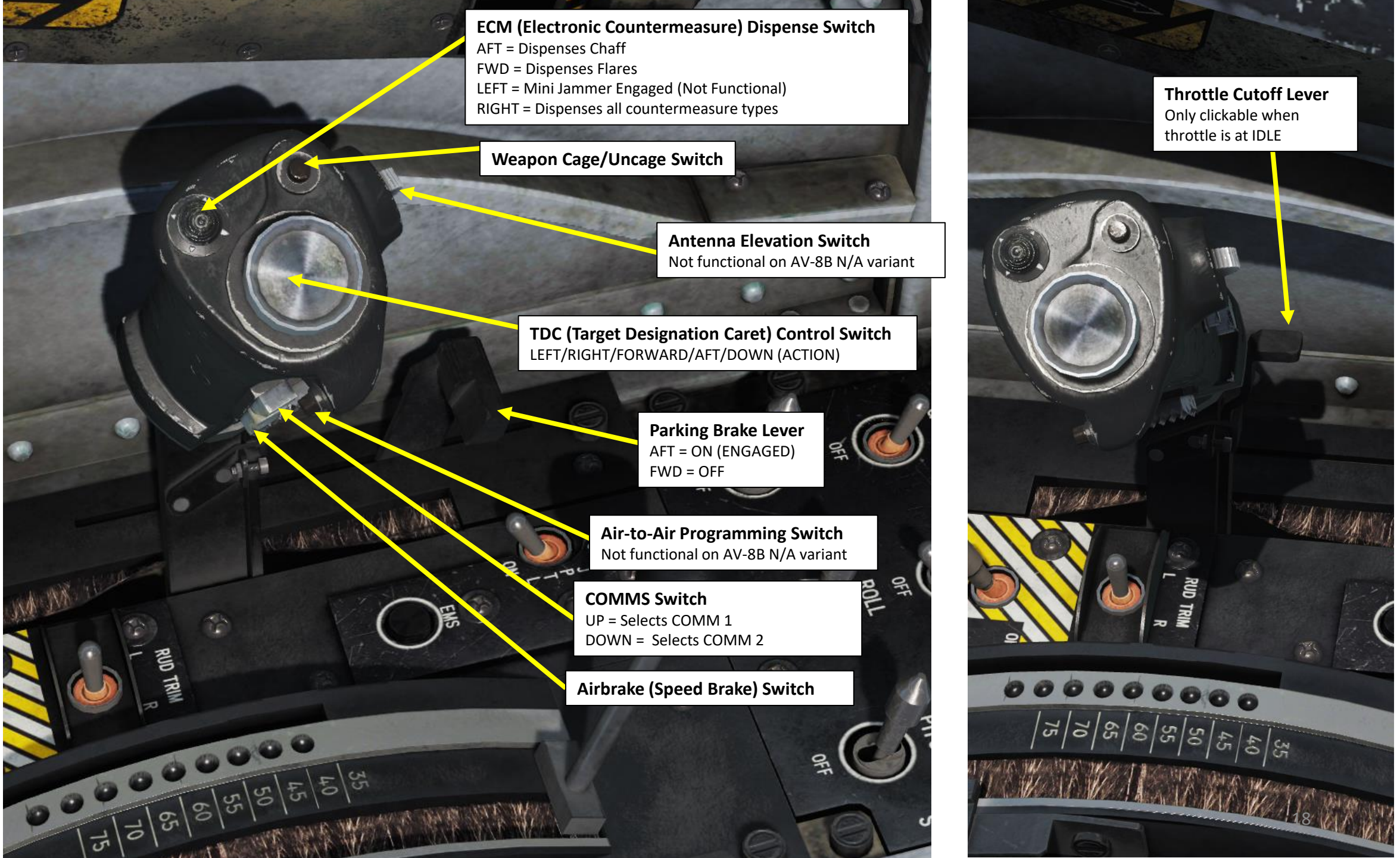
Flood Lamps
Scroll mousewheel to change orientation

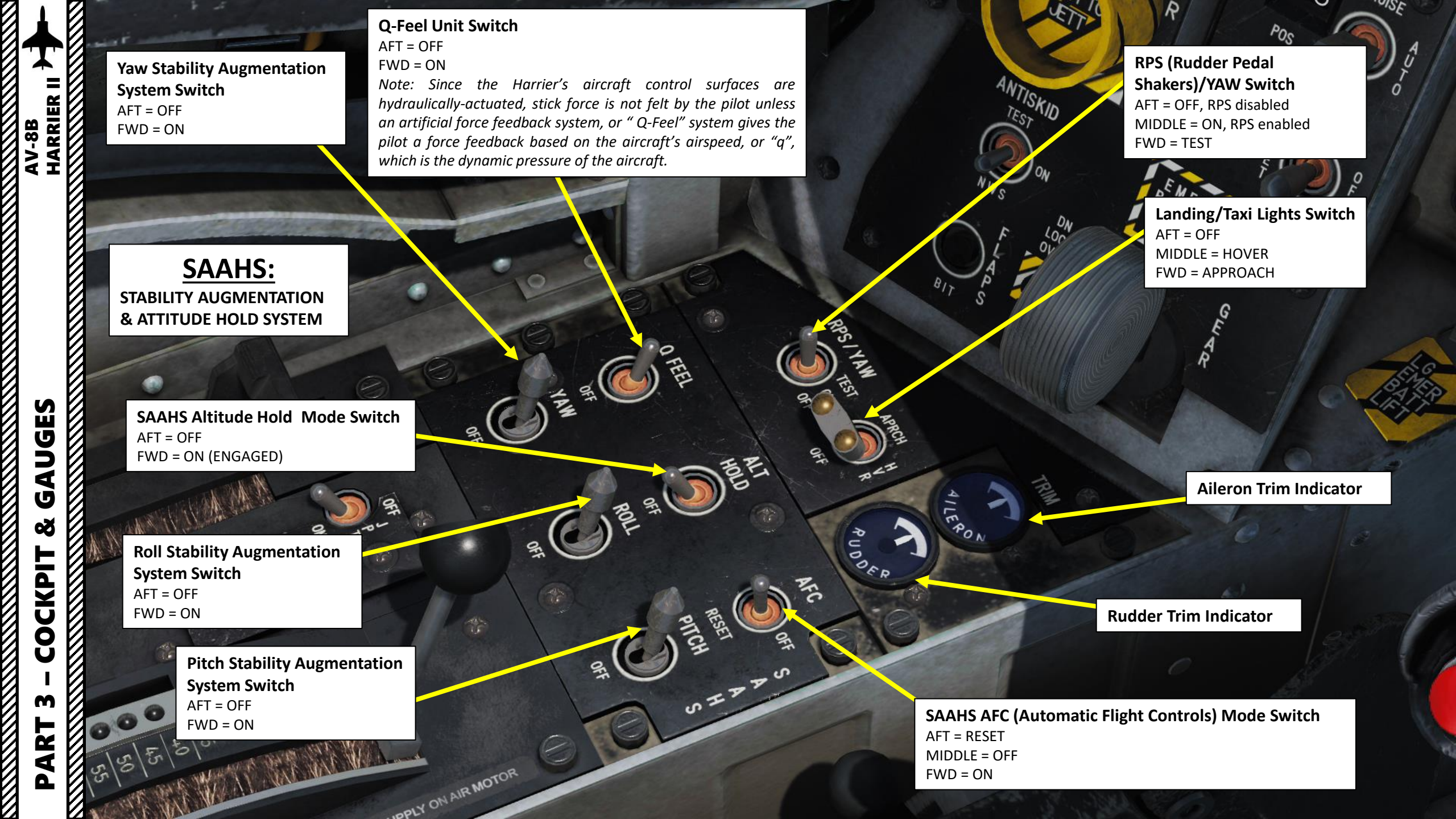
Seat Adjustment Switch

External Lights Master Switch
AFT = OFF
MIDDLE = NVG (Night Vision Goggles)
FWD = NORMAL


Emergency Handle – Canopy Fracture
• Rotate up to release
• Pull to fire
Seat Checklist
• Remove three safety pins
• Emergency release handle down & locked
• Personal services connected
• Left hand & right hand risers connected
• Left hand & right hand lap belts connected
• Ground safety device on & locked
SEAT CHECKLIST
REMOVE THREE SAFETY PINS
EMER RELEASE HANDLE DN & LKD
PERSONAL SERVICES CONNECTED
LH & RH RISERS CONNECTED
LH & RH LAP BELTS CONNECTED
GROUND SAFETY DEVICE DN & LKD
EMERGENCY HANDLE
CANOPY FRACTURE
ROTATE UP TO RELEASE
PULL TO FIRE
FLAPS
ANTISKID
EMER ROTAT AND PULL
PUSH TO JETT
RPS / YAW
ALT HOLD
AFC
TRIM


Throttle
JPTL (Jet Pipe Temperature Limiter) Button
AFT = ON
FWD = OFF
EMS (Engine Monitoring System) Pilot Record Button
When depressed, EMU (Engine Monitoring Unit) records engine parameters, which will be available for the ground maintenance crews after flight.
STO (Short Takeoff & Landing) Stop Lever
Blocks Nozzle Angle Lever to selected position
Nozzle Angle Control Lever Friction Knob
Nozzle Angle Control Lever
Controls angle of engine nozzles


ECM (Electronic Countermeasure) Dispense Switch
AFT = Dispenses Chaff
FWD = Dispenses Flares
LEFT = Mini Jammer Engaged (Not Functional)
RIGHT = Dispenses all countermeasure types
Weapon Cage/Uncage Switch
Antenna Elevation Switch
Not functional on AV-8B N/A variant
TDC (Target Designation Caret) Control Switch
LEFT/RIGHT/FORWARD/AFT/DOWN (ACTION)
Parking Brake Lever
AFT = ON (ENGAGED)
FWD = OFF
Air-to-Air Programming Switch
Not functional on AV-8B N/A variant
COMMS Switch
UP = Selects COMM 1
DOWN = Selects COMM 2
Airbrake (Speed Brake) Switch
Throttle Cutoff Lever
Only clickable when
throttle is at IDLE
RUD TRIM
L
R
OFF
ROLL
EMS
75
70
65
60
55
50
45
40
35



Yaw Stability Augmentation System Switch
AFT = OFF
FWD = ON

Q-Feel Unit Switch
AFT = OFF
FWD = ON
Note: Since the Harrier's aircraft control surfaces are hydraulically-actuated, stick force is not felt by the pilot unless an artificial force feedback system, or " Q-Feel" system gives the pilot a force feedback based on the aircraft's airspeed, or "q", which is the dynamic pressure of the aircraft.

RPS (Rudder Pedal Shakers)/YAW Switch
AFT = OFF, RPS disabled
MIDDLE = ON, RPS enabled
FWD = TEST

Landing/Taxi Lights Switch
AFT = OFF
MIDDLE = HOVER
FWD = APPROACH

SAAHS:
STABILITY AUGMENTATION & ATTITUDE HOLD SYSTEM

SAAHS Altitude Hold Mode Switch
AFT = OFF
FWD = ON (ENGAGED)

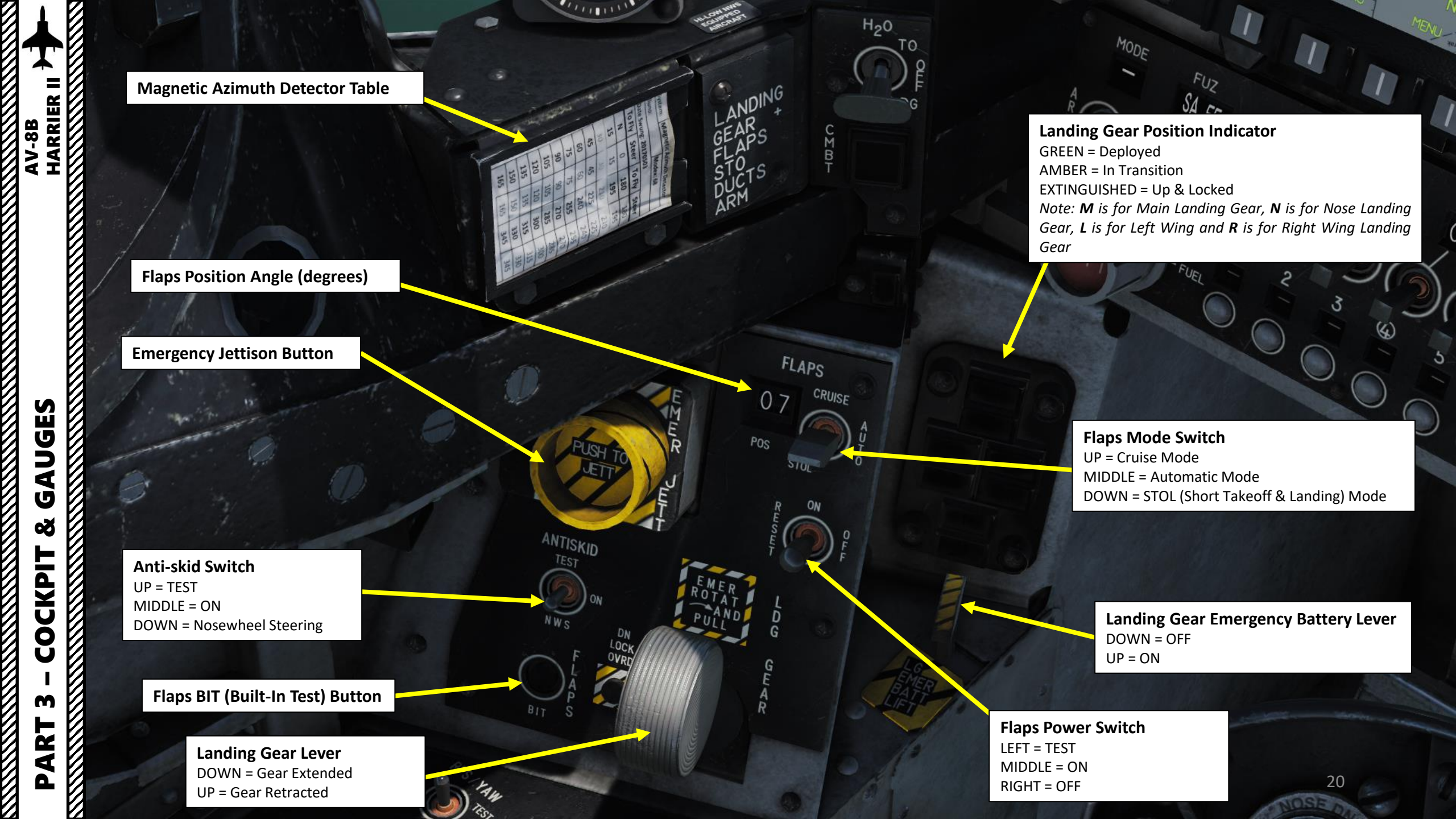
Aileron Trim Indicator

Roll Stability Augmentation System Switch
AFT = OFF
FWD = ON

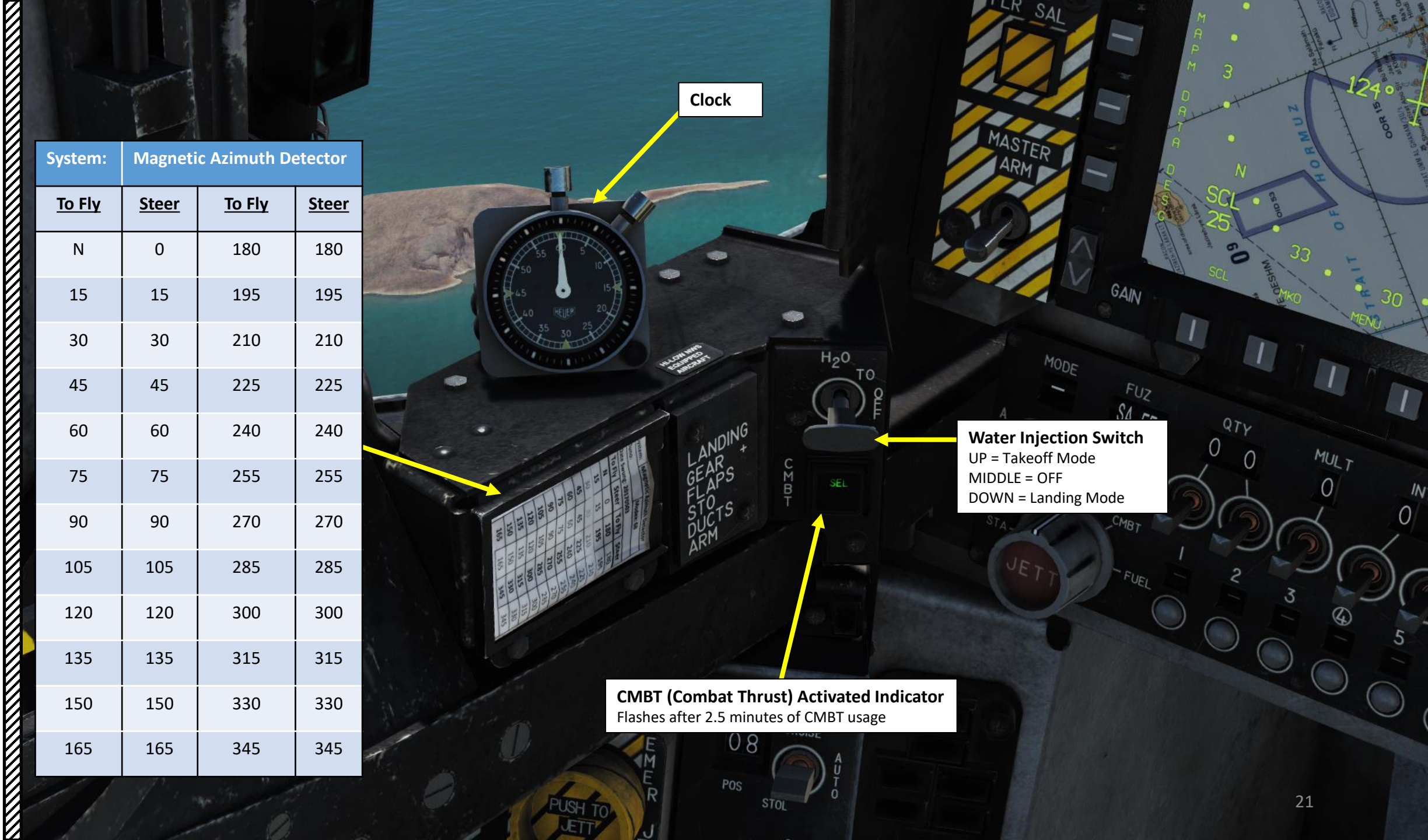
Rudder Trim Indicator

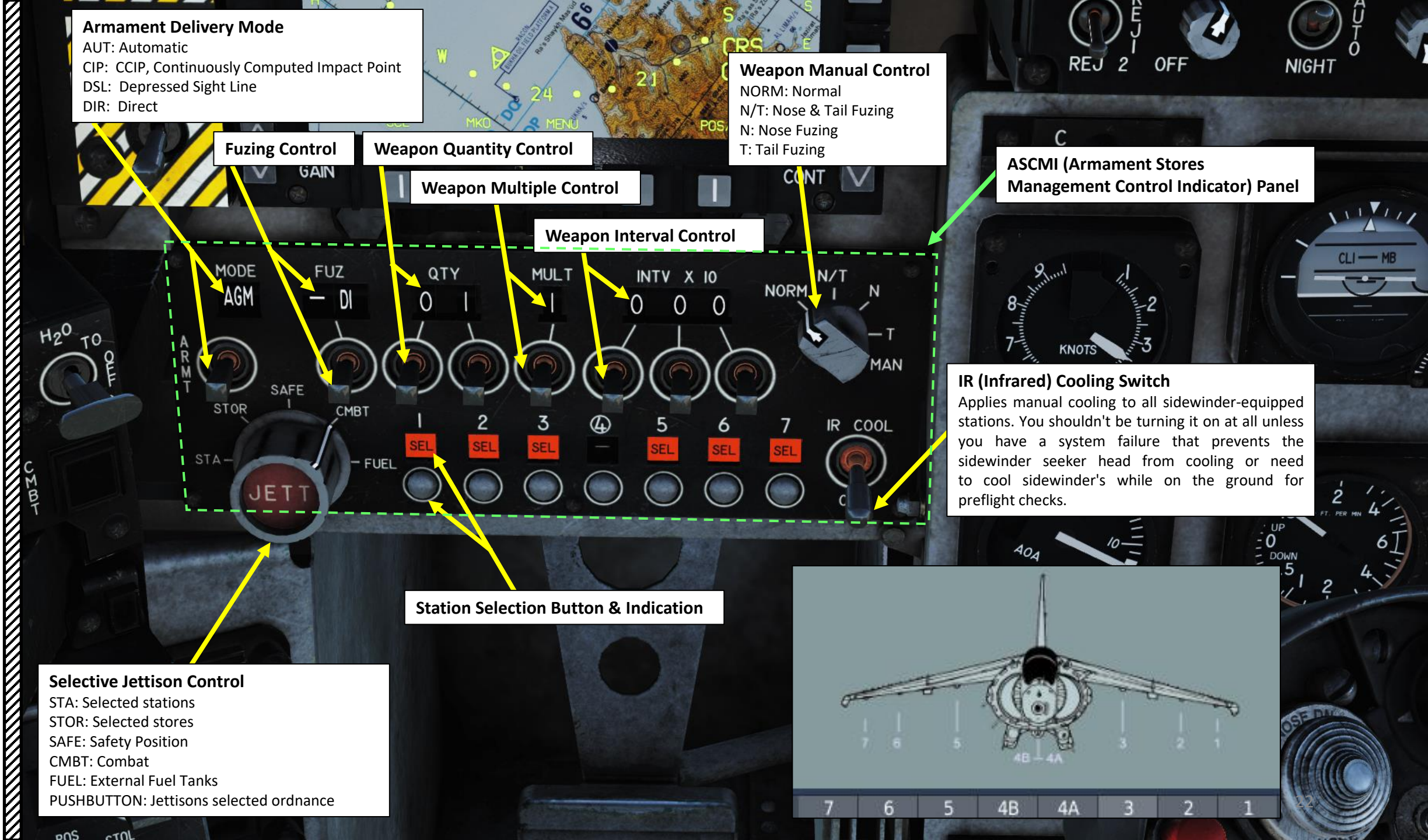
Pitch Stability Augmentation System Switch
AFT = OFF
FWD = ON

SAAHS AFC (Automatic Flight Controls) Mode Switch
AFT = RESET
MIDDLE = OFF
FWD = ON


Magnetic Azimuth Detector Table
Flaps Position Angle (degrees)
Emergency Jettison Button
Anti-skid Switch
UP = TEST
MIDDLE = ON
DOWN = Nosewheel Steering
Flaps BIT (Built-In Test) Button
Landing Gear Lever
DOWN = Gear Extended
UP = Gear Retracted
Landing Gear Position Indicator
GREEN = Deployed
AMBER = In Transition
EXTINGUISHED = Up & Locked
Note: M is for Main Landing Gear, N is for Nose Landing Gear, L is for Left Wing and R is for Right Wing Landing Gear
Flaps Mode Switch
UP = Cruise Mode
MIDDLE = Automatic Mode
DOWN = STOL (Short Takeoff & Landing) Mode
Landing Gear Emergency Battery Lever
DOWN = OFF
UP = ON
Flaps Power Switch
LEFT = TEST
MIDDLE = ON
RIGHT = OFF
LANDING GEAR
FLAPS
STO DUCTS
ARM
FLAPS
07
CRUISE
POS
STOL
AUTO
PUSH TO JETT
EMER JETT
ANTISKID
TEST
ON
NWS
BIT
FLAPS
DN LOCK OVRD
EMER ROTAT AND PULL
RESET
ON
OFF
LDG GEAR
LG EMER BATT LIFT
MODE
FUZ
FUEL
MENU

System:	Magnetic Azimuth Detector		
To Fly	Steer	To Fly	Steer
N	0	180	180
15	15	195	195
30	30	210	210
45	45	225	225
60	60	240	240
75	75	255	255
90	90	270	270
105	105	285	285
120	120	300	300
135	135	315	315
150	150	330	330
165	165	345	345





Armament Delivery Mode
AUT: Automatic
CIP: CCIP, Continuously Computed Impact Point
DSL: Depressed Sight Line
DIR: Direct

Fuzing Control

Weapon Quantity Control

Weapon Manual Control
NORM: Normal
N/T: Nose & Tail Fuzing
N: Nose Fuzing
T: Tail Fuzing

Weapon Multiple Control

Weapon Interval Control

ASCMI (Armament Stores Management Control Indicator) Panel

IR (Infrared) Cooling Switch
Applies manual cooling to all sidewinder-equipped stations. You shouldn't be turning it on at all unless you have a system failure that prevents the sidewinder seeker head from cooling or need to cool sidewinder's while on the ground for preflight checks.

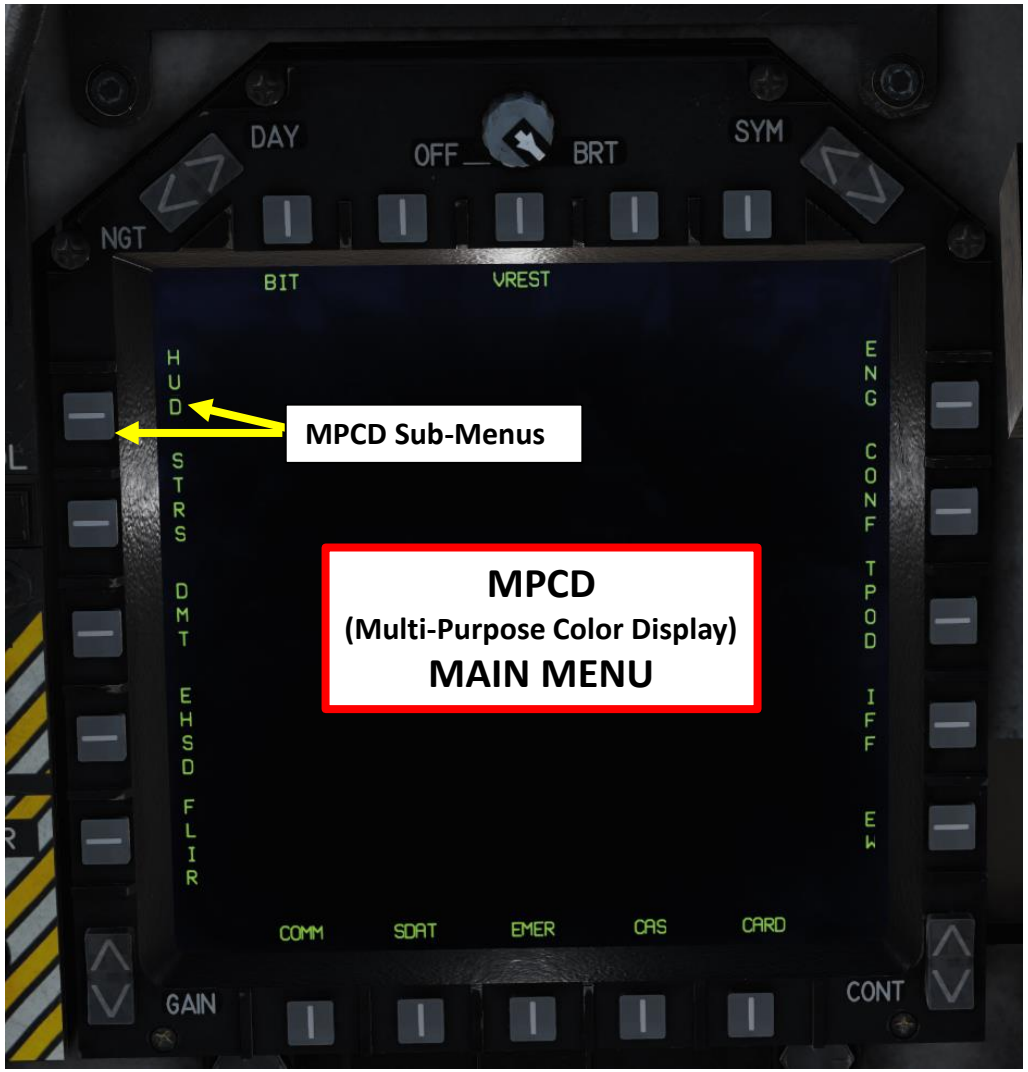
Station Selection Button & Indication

Selective Jettison Control
STA: Selected stations
STOR: Selected stores
SAFE: Safety Position
CMBT: Combat
FUEL: External Fuel Tanks
PUSHBUTTON: Jettisons selected ordnance

Standby Magnetic Compass
Whiskey compass is used as a backup
Air-to-Ground Master Mode Button
(HUD, Heads-Up Display mode)
Navigation Master Mode Button
(HUD, Heads-Up Display mode)
Flood Lamps
Scroll mousewheel to change orientation
Canopy Handle
Key Binding: LCTRL+R
VSTOL (Vertical Short Takeoff & Landing)
Master Mode Button
(HUD, Heads-Up Display mode)
Flare Salvo Button
Master Arm Switch
UP = ON
DOWN = OFF
A/G
NAV VSTOL
FLR SAL
MASTER ARM
TMR
TOO
VOL
ENT
IFF
TCN
WOF
BCN
HUD SYM
DAY
NIGHT

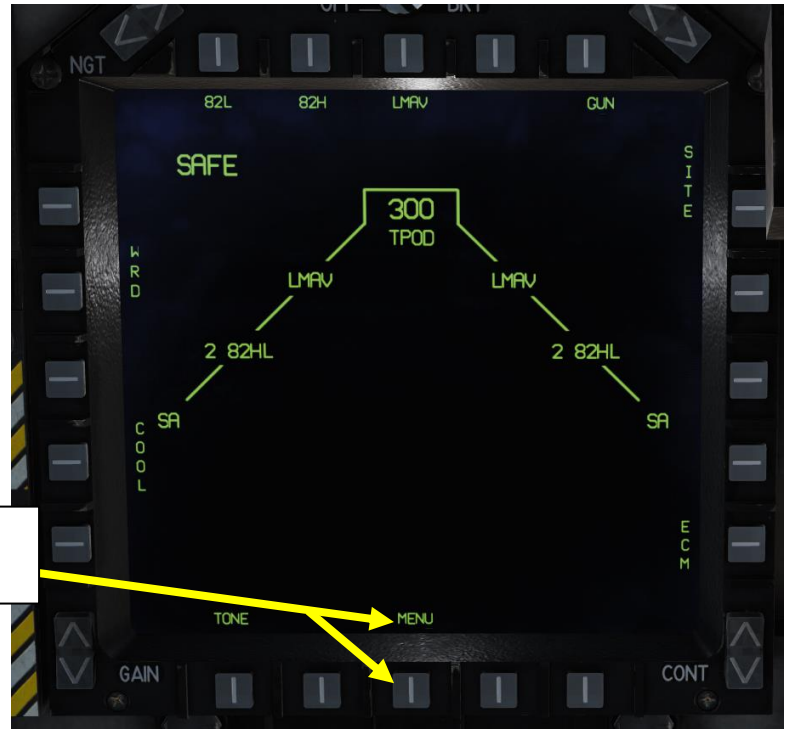
ODU (Option Display Unit)
Option 1 Button & Indication
ODU (Option Display Unit)
Option 2 Button & Indication
ODU (Option Display Unit)
Option 3 Button & Indication
ODU (Option Display Unit)
Option 4 Button & Indication
ODU (Option Display Unit)
Option 5 Button & Indication
T/R
FLN
SQL
127.500
TMR
TOO
VOL
I/P
CLR
SVE
ENT
ON OFF
IFF
TCN
AWL
WPN
WOF
BCN
ALT
EM CON
COMM 1
COMM 2
MASTER CAUTION
MASTER WARNING
HUD SYM
VIDEO
NORM
REJ
BRT
DAY
NIGHT
CONT
ALT
BARO
RDR
A/G
NAV VSTOL
FLR SAL
MASTER ARM
GAIN
MENU
MODE
FUZ
QTY
MULT
INTV
NORM

MPCD (Multi-Purpose Color Displays) Mode Switch
Day/Night
MPCD (Multi-Purpose Color Displays) Symbology Brightness Control
MPCD (Multi-Purpose Color Displays) Brightness Control
MPCD (Multi-Purpose Color Displays) Gain Control
MPCD (Multi-Purpose Color Displays) Contrast Control
DAY
OFF
BRT
SYM
NGT
GAIN
CONT
MENU
POS/INS
SCL
MKO
NAV VSTOL
NAV
FLR SAL
MASTER ARM
HUD SYM
NORM
REJ 2
OFF
NIGHT
VIDEO
COMM 1
ENT
IFF
TCN
WOF
BCN
MODE
FUZ
SA FE
QTY
MULT
INTV X 10
N/T
NORM



MPCD Sub-Menus

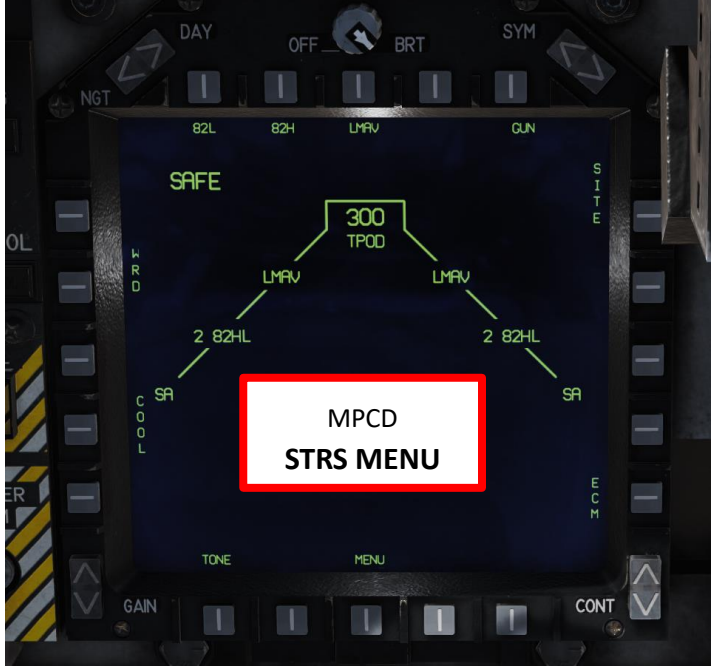
- FLIR: NAVFLIR (Navigation Forward-Looking Infrared) Display
- EHSD: Electronic Horizontal Situation Display
- DMT: Dual Mode Tracker display
- STRS: Stores Page
- HUD: Heads-Up Display repeater
- BIT: Built-In Test page
- VRST: VSTOL-REST (Vertical & Short Takeoff & Landing) calculator page
- ENG: Engine parameters page
- CONF: Software configuration page
- TPOD: Targeting Pod (LITENING II) page. Blank if no TPOD is loaded.
- IFF: Identify-Friend-or-Foe Data page.
- EW: Electronic Countermeasures/Warfare page. Displays RWR (Radar Warning Receiver)
- CARD: Pre-programmed kneeboard card display page.
- CAS: Close Air Support page.
- EMER: Emergency Checklist Cards page.
- SDAT: System Data page.
- COMM: Communication data page.



MPCD Main Menu
Accessible from every page

MPCD
FLIR MENU

MPCD
DMT MENU



MPCD
STRS MENU

MPCD
ENG MENU

MPCD
TPOD MENU

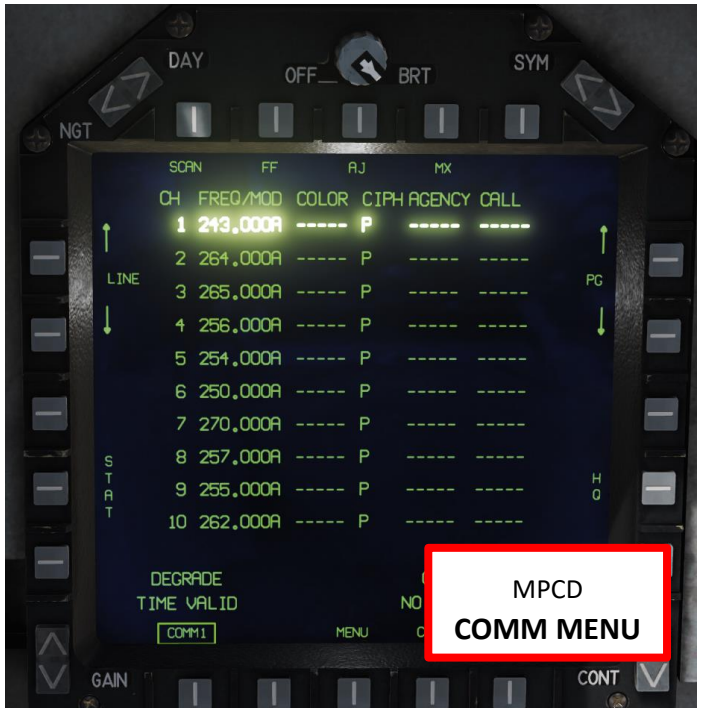
MPCD
EW MENU

MPCD
HUD REPEATER MENU
NGT
DAY
OFF
BRT
SYM
MENU
GAIN
CONT

SOFTWARE CONFIGURATION PAGE 1
WMC WC06-00V
ASMCI CO-014
MSC MC06-00U
DC DC06-00V
CMDS 3901
RWR 29WG
ALQ-126B 1327
ALQ-162 0505
TACTS 3A
TPOD 00008561
MPCD
CONF MENU
NGT
DAY
OFF
BRT
SYM
MENU
CONT

SAVE ARON PCLR BMODE FTEXT
MPCD
CAS MENU
RCALL MENU CAS
NGT
DAY
OFF
BRT
SYM
GAIN
CONT

GEAR LAND
EJCT DTCH
ENG
FUEL
FLT CONT
MPCD
EMER MENU
MENU
NGT
DAY
OFF
BRT
SYM
GAIN
CONT

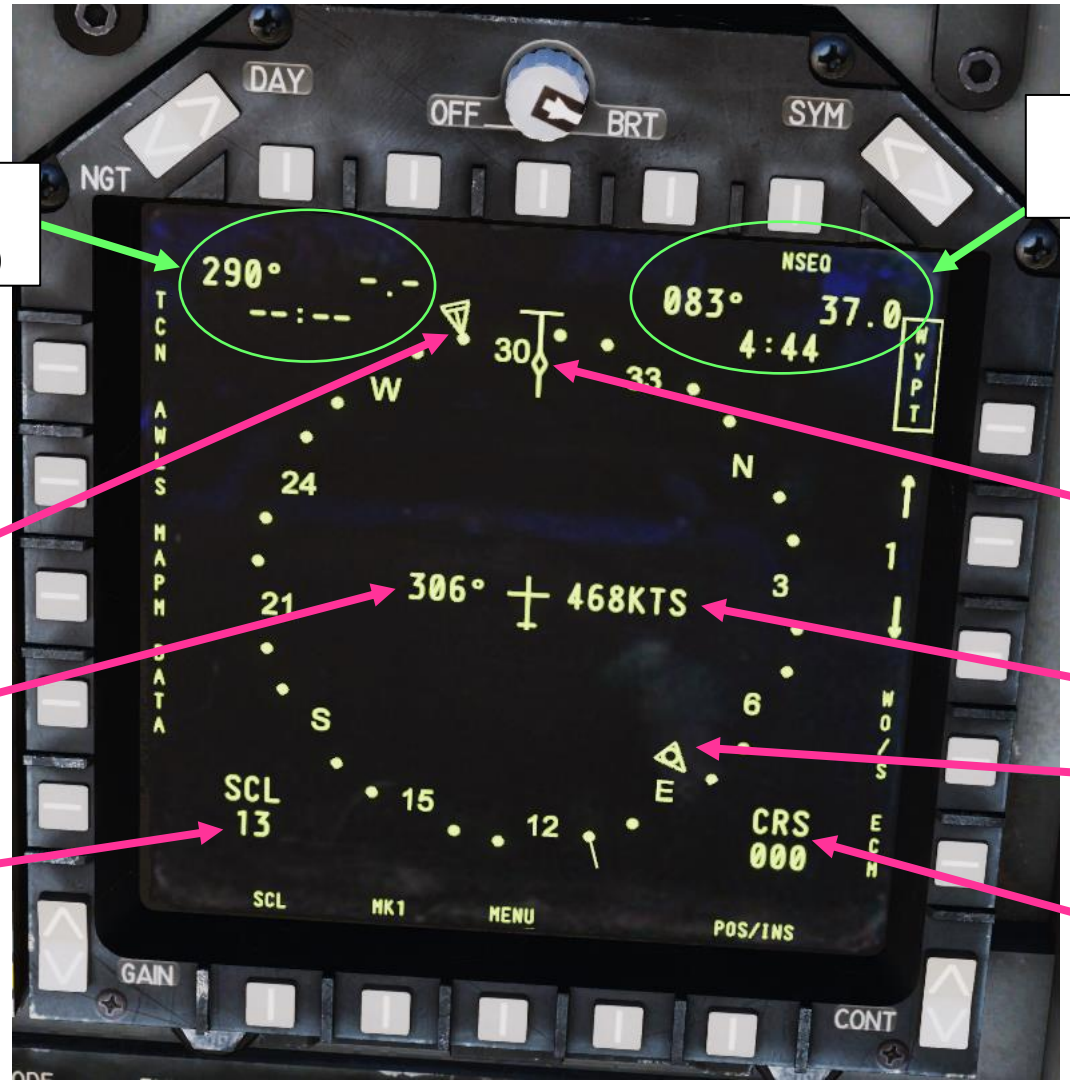

SCAN FF AJ MX
CH FREQ/MOD COLOR CIPH AGENCY CALL
1 243.000A ----- P ----- -----
2 264.000A ----- P ----- -----
3 265.000A ----- P ----- -----
4 256.000A ----- P ----- -----
5 254.000A ----- P ----- -----
6 250.000A ----- P ----- -----
7 270.000A ----- P ----- -----
8 257.000A ----- P ----- -----
9 255.000A ----- P ----- -----
10 262.000A ----- P ----- -----
DEGRADE
TIME VALID
COMM1
MPCD
COMM MENU
NGT
DAY
OFF
BRT
SYM
GAIN
CONT

SMS
RWR
FLIR
DMT
TACTS
MSC
ATHS TEST
CMDS
MPCD
BIT MENU
BIT2 SMSFF MENU FBST DBST
NGT
DAY
OFF
BRT
SYM
GAIN
CONT

MPCD
VREST MENU

MPCD

EHSD (Electronic Horizontal Situation Display) MENU



TACAN Data
Bearing (degrees) Distance (Nm)
Time-to-Go to TACAN Station (minutes:seconds)

Waypoint Data
Bearing (degrees) Distance (Nm)
Time-to-Go to Waypoint (minutes:seconds)

TACAN bearing pointer

Aircraft ground track pointer

Ground Track (deg)

Ground Speed (kts)

Waypoint Bearing Pointer

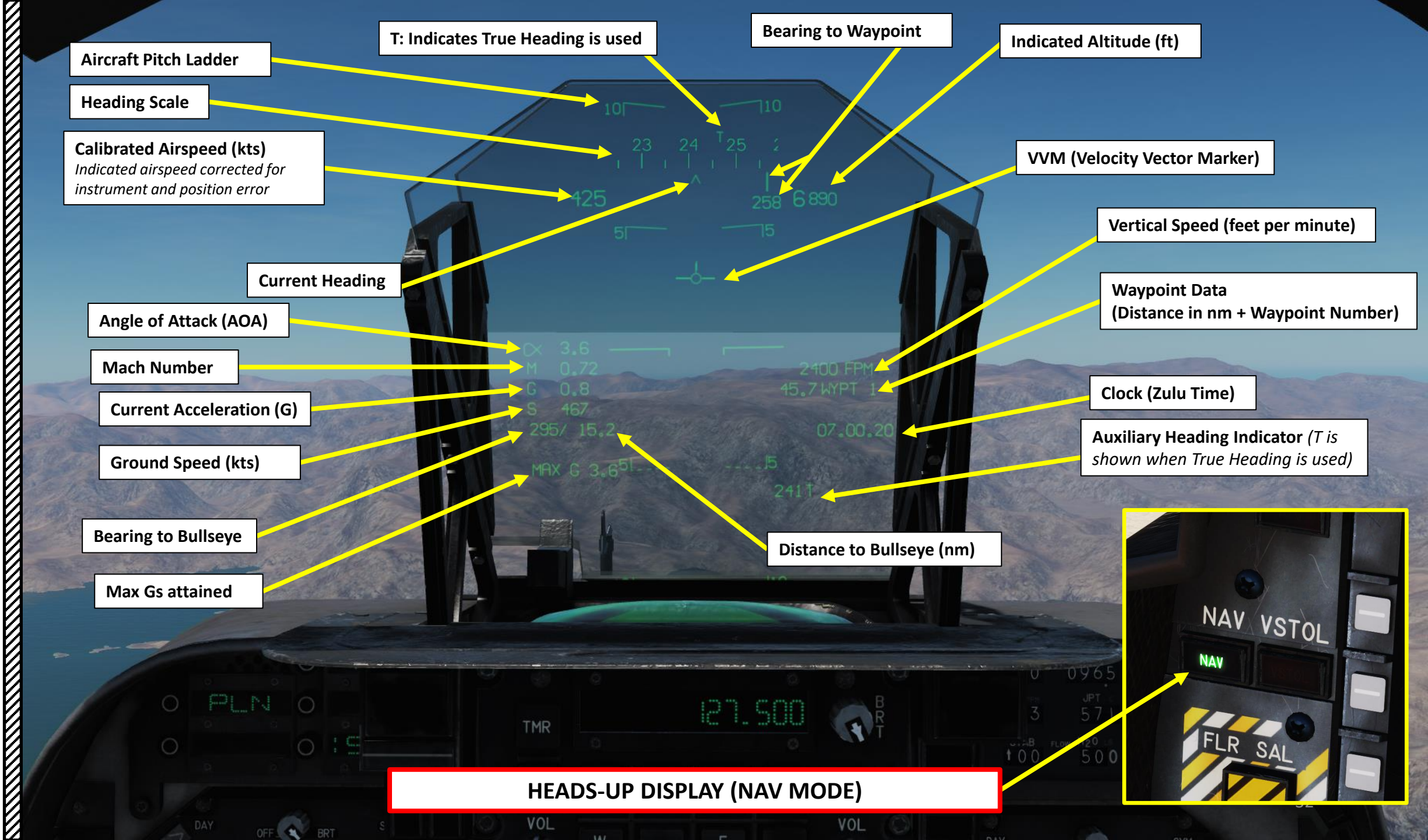
EHSD Map Scale

Selected Course

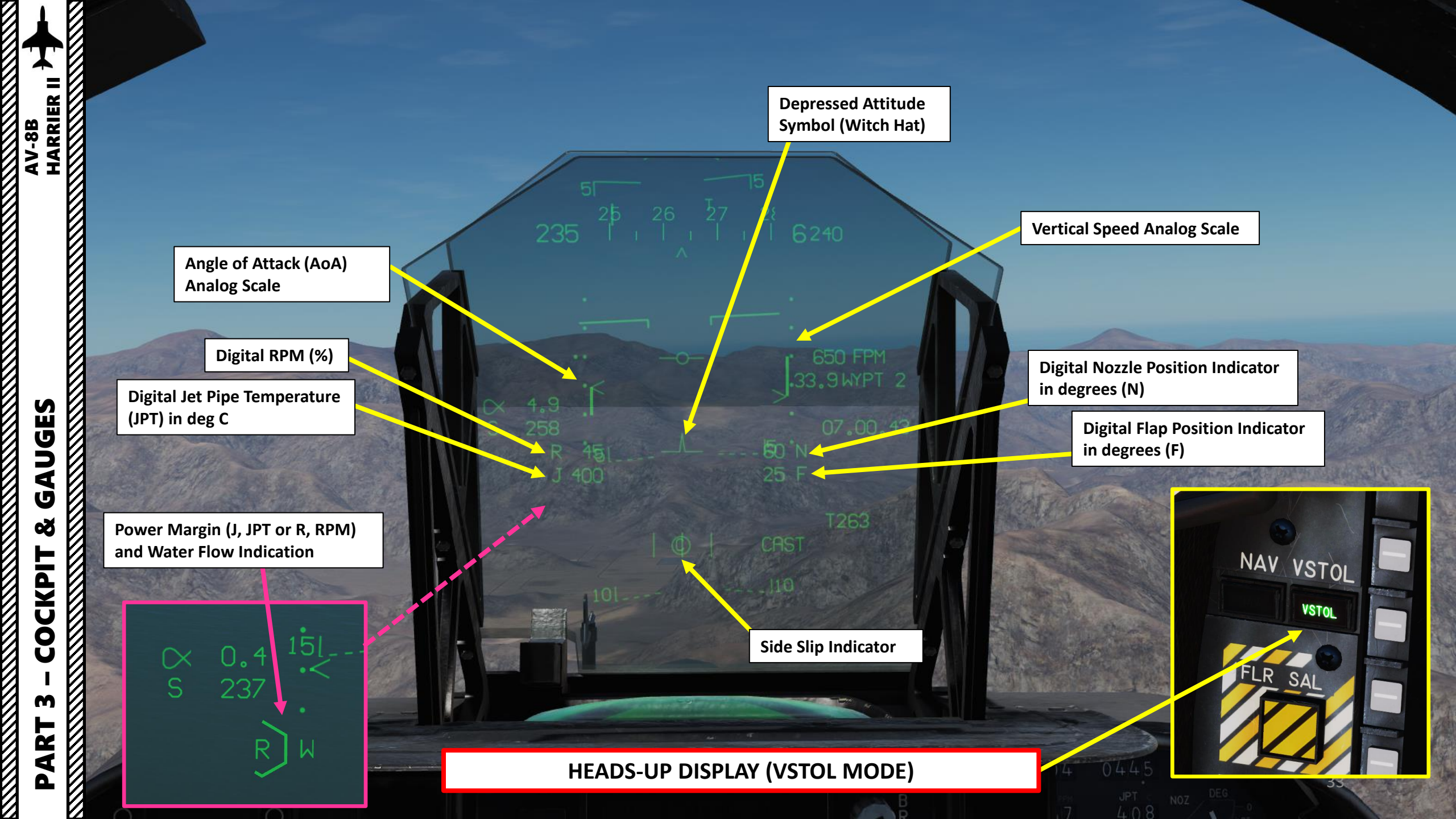
RIGHT Refuel Light
- Flashing: internal right wing tank or right external tank is full.
- Illuminated (steady): both right wing and right external tanks are full.

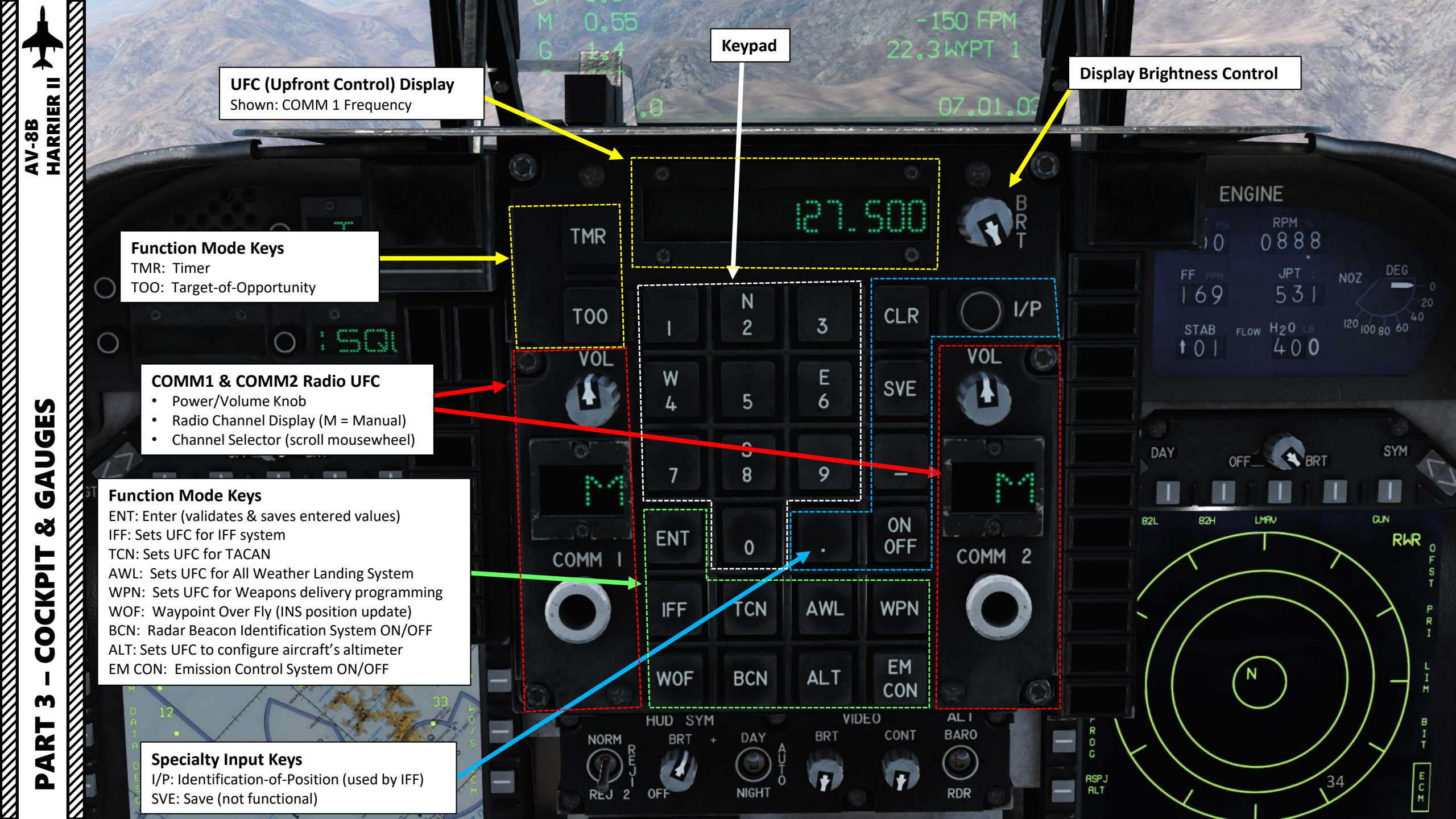
READY Refuel Light
- Illuminates when you are cleared for air-to-air refueling.
- Extinguishes during contact.

LEFT Refuel Light
- Flashing: internal left wing tank or left external tank is full.
- Illuminated (steady): both left wing and left external tanks are full.

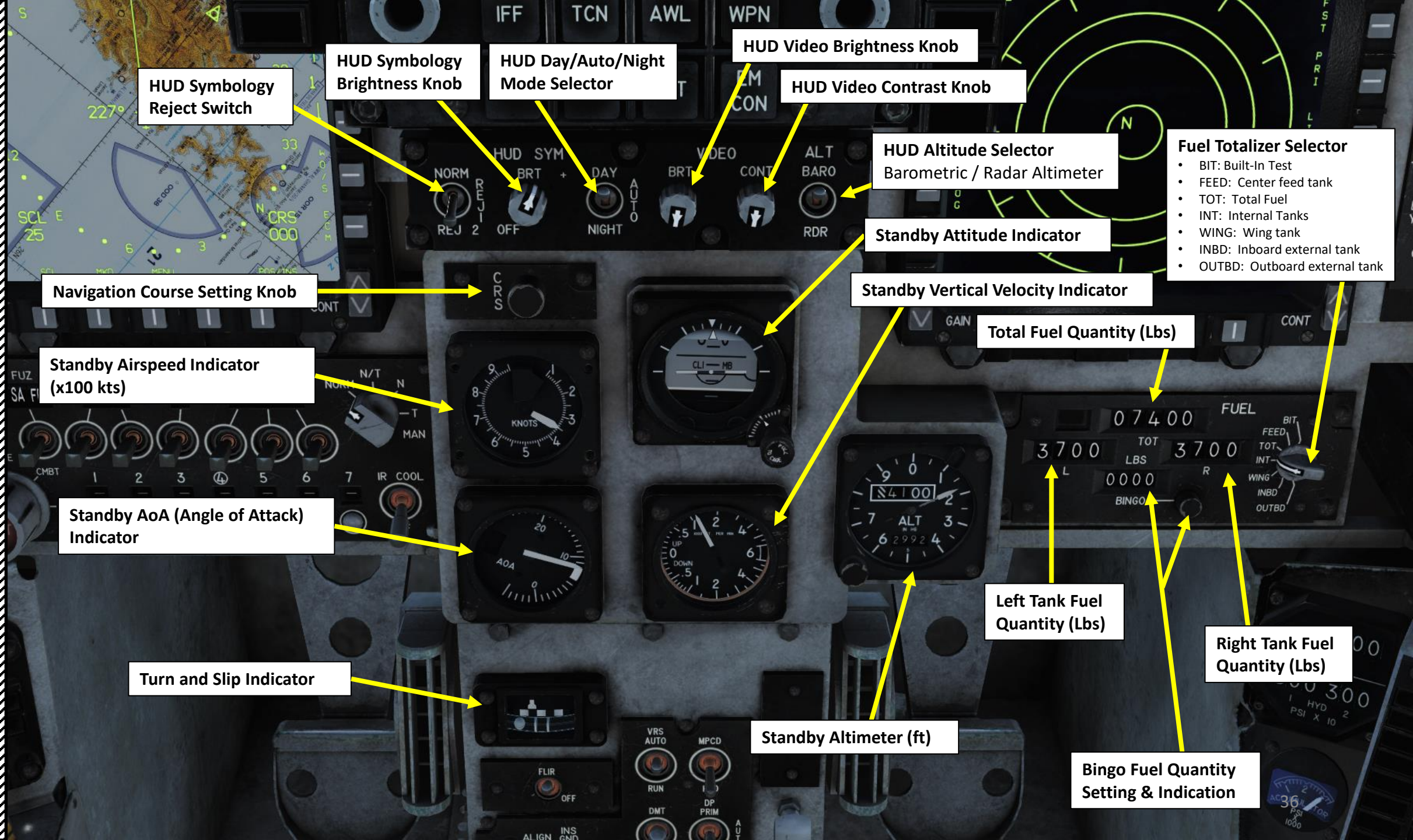


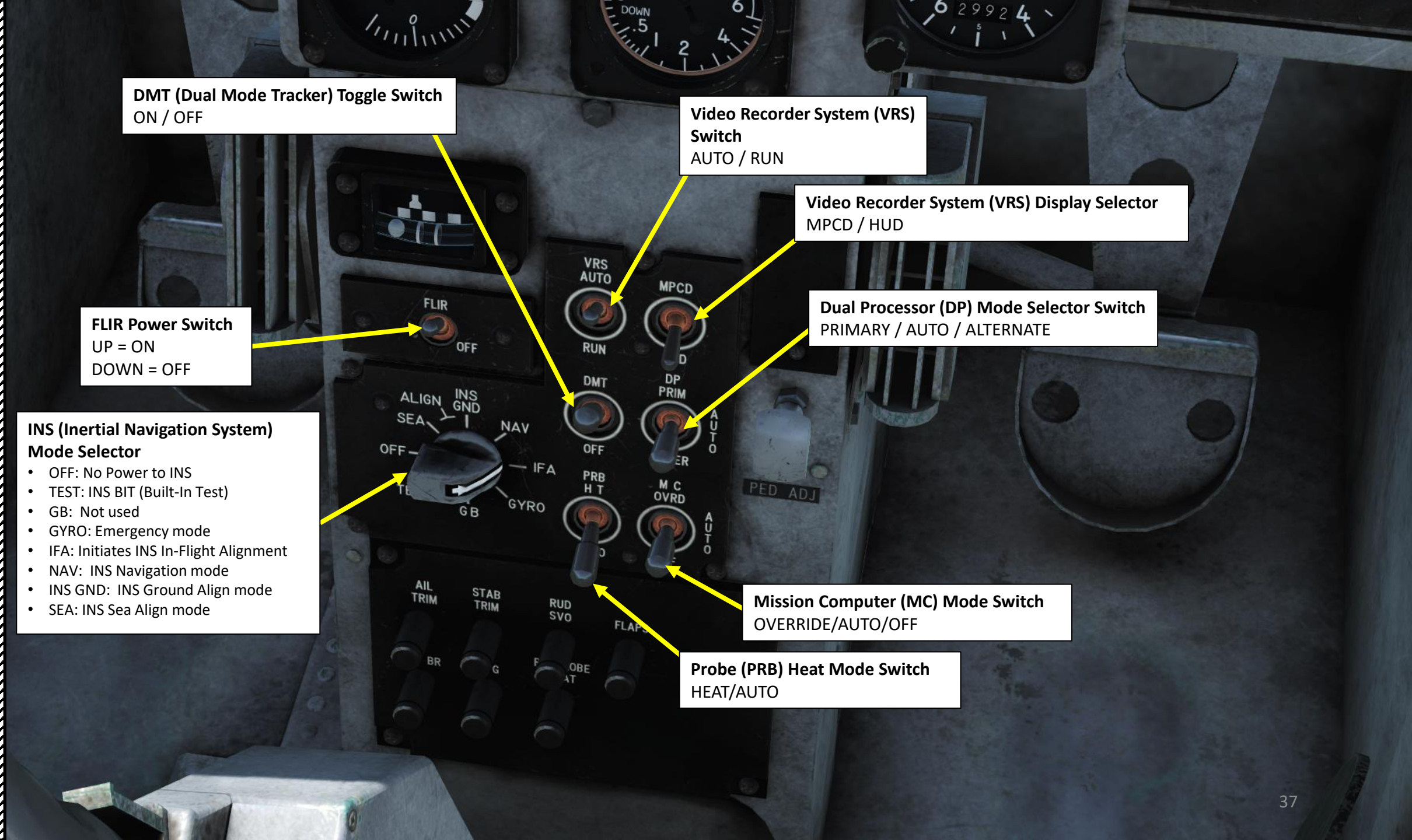
HEADS-UP DISPLAY (NAV MODE)


Depressed Attitude Symbol (Witch Hat)
Vertical Speed Analog Scale
Angle of Attack (AoA) Analog Scale
Digital RPM (%)
Digital Jet Pipe Temperature (JPT) in deg C
Digital Nozzle Position Indicator in degrees (N)
Digital Flap Position Indicator in degrees (F)
Power Margin (J, JPT or R, RPM) and Water Flow Indication
Side Slip Indicator
HEADS-UP DISPLAY (VSTOL MODE)
NAV VSTOL
VSTOL
FLR SAL
650 FPM
33.9 WYPT 2
4.9
258
R 45
J 400
50 N
25 F
T263
CAST
0.4
237
R W


Keypad
UFC (Upfront Control) Display
Shown: COMM 1 Frequency
Display Brightness Control
127.500
Function Mode Keys
TMR: Timer
TOO: Target-of-Opportunity
TMR
TOO
COMM1 & COMM2 Radio UFC
• Power/Volume Knob
• Radio Channel Display (M = Manual)
• Channel Selector (scroll mousewheel)
VOL
COMM 1
COMM 2
Function Mode Keys
ENT: Enter (validates & saves entered values)
IFF: Sets UFC for IFF system
TCN: Sets UFC for TACAN
AWL: Sets UFC for All Weather Landing System
WPN: Sets UFC for Weapons delivery programming
WOF: Waypoint Over Fly (INS position update)
BCN: Radar Beacon Identification System ON/OFF
ALT: Sets UFC to configure aircraft's altimeter
EM CON: Emission Control System ON/OFF
CLR
I/P
SVE
ENT
ON OFF
IFF
TCN
AWL
WPN
WOF
BCN
ALT
EM CON
Specialty Input Keys
I/P: Identification-of-Position (used by IFF)
SVE: Save (not functional)
ENGINE
RPM
0888
FF
169
JPT
531
NOZ
STAB
101
FLOW
400
DAY
OFF
BRT
SYM
RWR
HUD SYM
NORM
REJ 2
OFF
NIGHT
VIDEO
BRT
CONT
ALT
BARO
RDR

Master Caution
Push to Reset
Master Warning
Push to Reset
MASTER CAUTION
MASTER WARNING
127.500
TMR
TOO
VOL
I/P
BRT
FIRE
LAW
FLAPS
L TANK
R TANK
HYD
GEAR
OT
JPTL
EFC
GEN
15 SEC
MFS
BINGO
H2O
COMM 1
COMM 2
IFF
TCN
AWL
WPN
WOF
BCN
ALT
EM CON
ENT
ON OFF
HUD SYM
VIDEO
ALT
BARO
RDR
ENGINE
Warning Lights
• FIRE: engine fire detected
• LAW: Low Altitude Warning
• FLAPS: Flap system failure
• L TANK: Left fuel tank system overpressure or overtemperature
• R TANK: Right fuel tank system overpressure or overtemperature
• HYD: Both HYD1 and HYD2 hydraulic systems are failed
• GEAR: Landing Gear unsafe/fails to extend.
• OT: Overtemperature (Engine JPT limits exceeded)
• JPTL: Jet Pipe Temperature Limiter control inoperative
• EFC: Engine Fuel Control boxes DECU1 and DECU2 are both failed
• GEN: AC generator is offline
Caution Lights
• L FUEL: left fuel system level is low (steady when less than 750 lbs, flashing when less than 250 lbs)
• R FUEL: right fuel system level is low (steady when less than 750 lbs, flashing when less than 250 lbs)
• 15 SEC: JPT (Jet Pipe Temperature) above normal lift rating (flashes after 15 sec)
• MFS: Manual Fuel System ON
• BINGO: Fuel below bingo (return to base) setting
• H20: Less than 15 seconds of water injection remaining.


HUD Symbology Reject Switch
HUD Symbology Brightness Knob
HUD Day/Auto/Night Mode Selector
HUD Video Brightness Knob
HUD Video Contrast Knob
HUD Altitude Selector
Barometric / Radar Altimeter
Fuel Totalizer Selector
BIT: Built-In Test
FEED: Center feed tank
TOT: Total Fuel
INT: Internal Tanks
WING: Wing tank
INBD: Inboard external tank
OUTBD: Outboard external tank
Navigation Course Setting Knob
Standby Attitude Indicator
Standby Vertical Velocity Indicator
Total Fuel Quantity (Lbs)
Standby Airspeed Indicator (x100 kts)
Standby AoA (Angle of Attack) Indicator
Left Tank Fuel Quantity (Lbs)
Right Tank Fuel Quantity (Lbs)
Turn and Slip Indicator
Standby Altimeter (ft)
Bingo Fuel Quantity Setting & Indication



DMT (Dual Mode Tracker) Toggle Switch
ON / OFF

Video Recorder System (VRS) Switch
AUTO / RUN

Video Recorder System (VRS) Display Selector
MPCD / HUD

FLIR Power Switch
UP = ON
DOWN = OFF

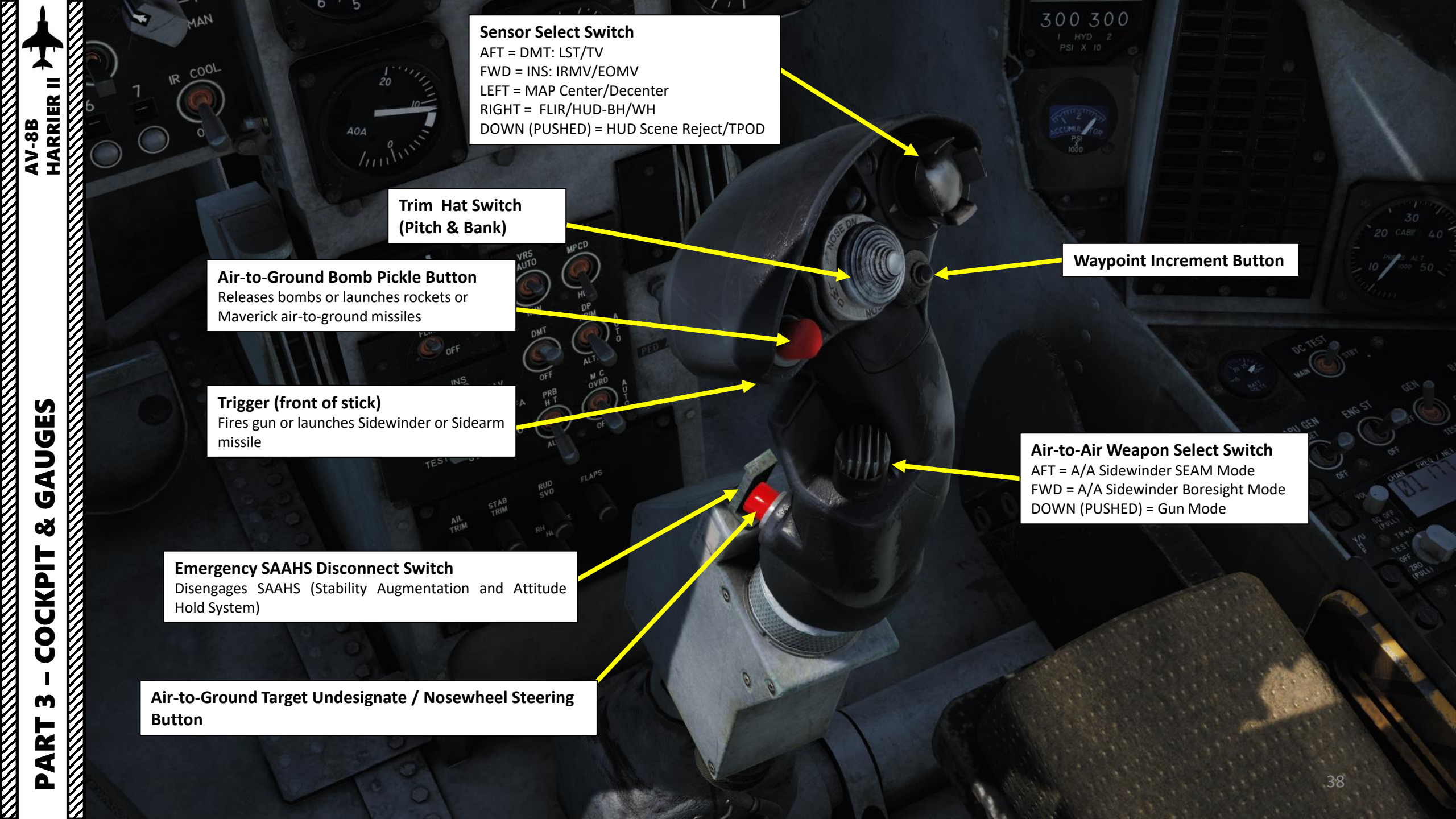
Dual Processor (DP) Mode Selector Switch
PRIMARY / AUTO / ALTERNATE

INS (Inertial Navigation System) Mode Selector

- OFF: No Power to INS
- TEST: INS BIT (Built-In Test)
- GB: Not used
- GYRO: Emergency mode
- IFA: Initiates INS In-Flight Alignment
- NAV: INS Navigation mode
- INS GND: INS Ground Align mode
- SEA: INS Sea Align mode

Mission Computer (MC) Mode Switch
OVERRIDE/AUTO/OFF

Probe (PRB) Heat Mode Switch
HEAT/AUTO



Sensor Select Switch
AFT = DMT: LST/TV
FWD = INS: IRMV/EOMV
LEFT = MAP Center/Decenter
RIGHT = FLIR/HUD-BH/WH
DOWN (PUSHED) = HUD Scene Reject/TPOD

Trim Hat Switch (Pitch & Bank)

Waypoint Increment Button

Air-to-Ground Bomb Pickle Button
Releases bombs or launches rockets or Maverick air-to-ground missiles

Trigger (front of stick)
Fires gun or launches Sidewinder or Sidearm missile

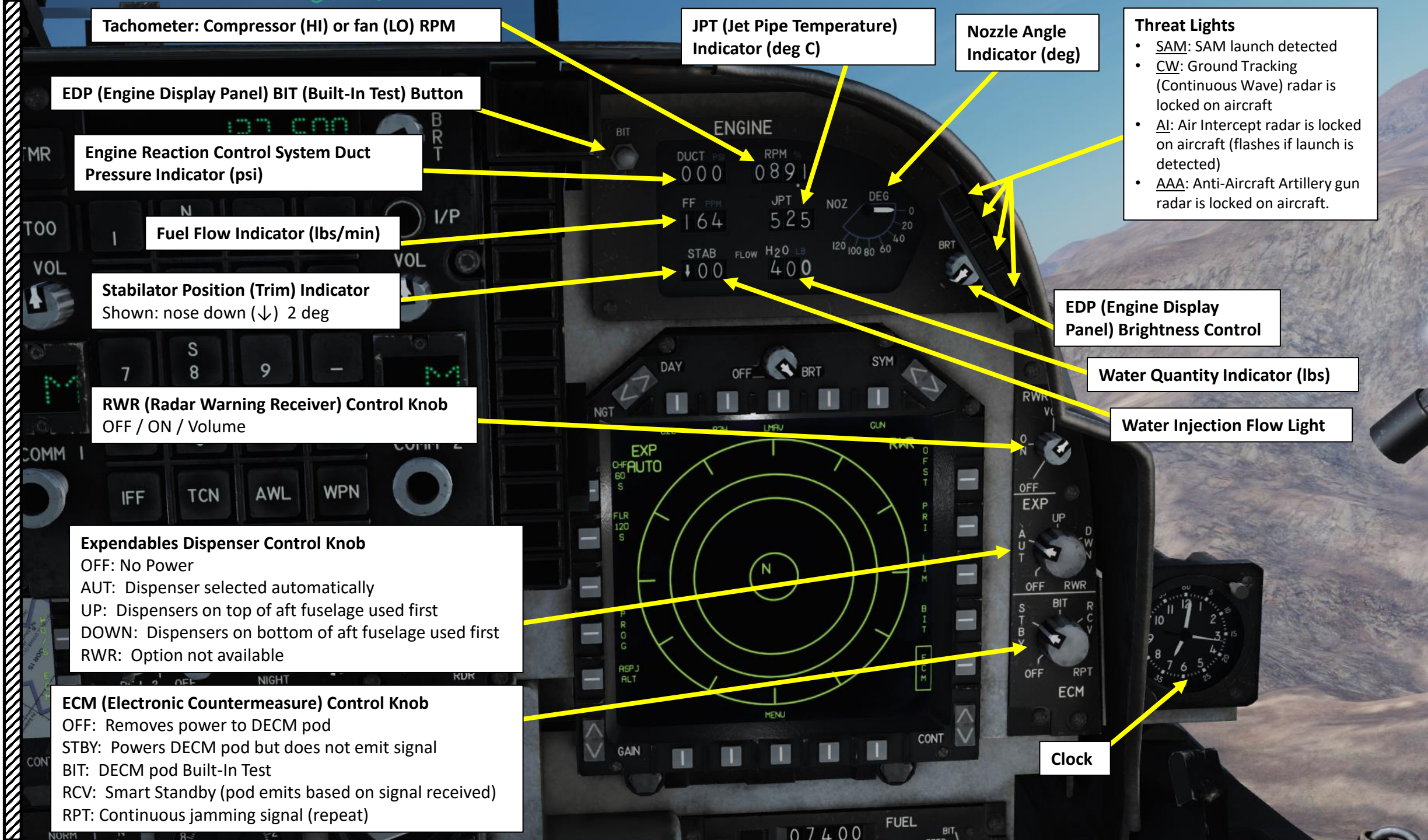
Air-to-Air Weapon Select Switch
AFT = A/A Sidewinder SEAM Mode
FWD = A/A Sidewinder Boresight Mode
DOWN (PUSHED) = Gun Mode

Emergency SAAHS Disconnect Switch
Disengages SAAHS (Stability Augmentation and Attitude Hold System)

Air-to-Ground Target Undesignate / Nosewheel Steering Button

Seat Ejection Handle

Harness Adjustment Lever



Tachometer: Compressor (HI) or fan (LO) RPM

JPT (Jet Pipe Temperature) Indicator (deg C)

Nozzle Angle Indicator (deg)

Threat Lights
- SAM: SAM launch detected
- CW: Ground Tracking (Continuous Wave) radar is locked on aircraft
- AI: Air Intercept radar is locked on aircraft (flashes if launch is detected)
- AAA: Anti-Aircraft Artillery gun radar is locked on aircraft.

EDP (Engine Display Panel) BIT (Built-In Test) Button

Engine Reaction Control System Duct Pressure Indicator (psi)

Fuel Flow Indicator (lbs/min)

Stabilator Position (Trim) Indicator
Shown: nose down (↓) 2 deg

EDP (Engine Display Panel) Brightness Control

Water Quantity Indicator (lbs)

Water Injection Flow Light

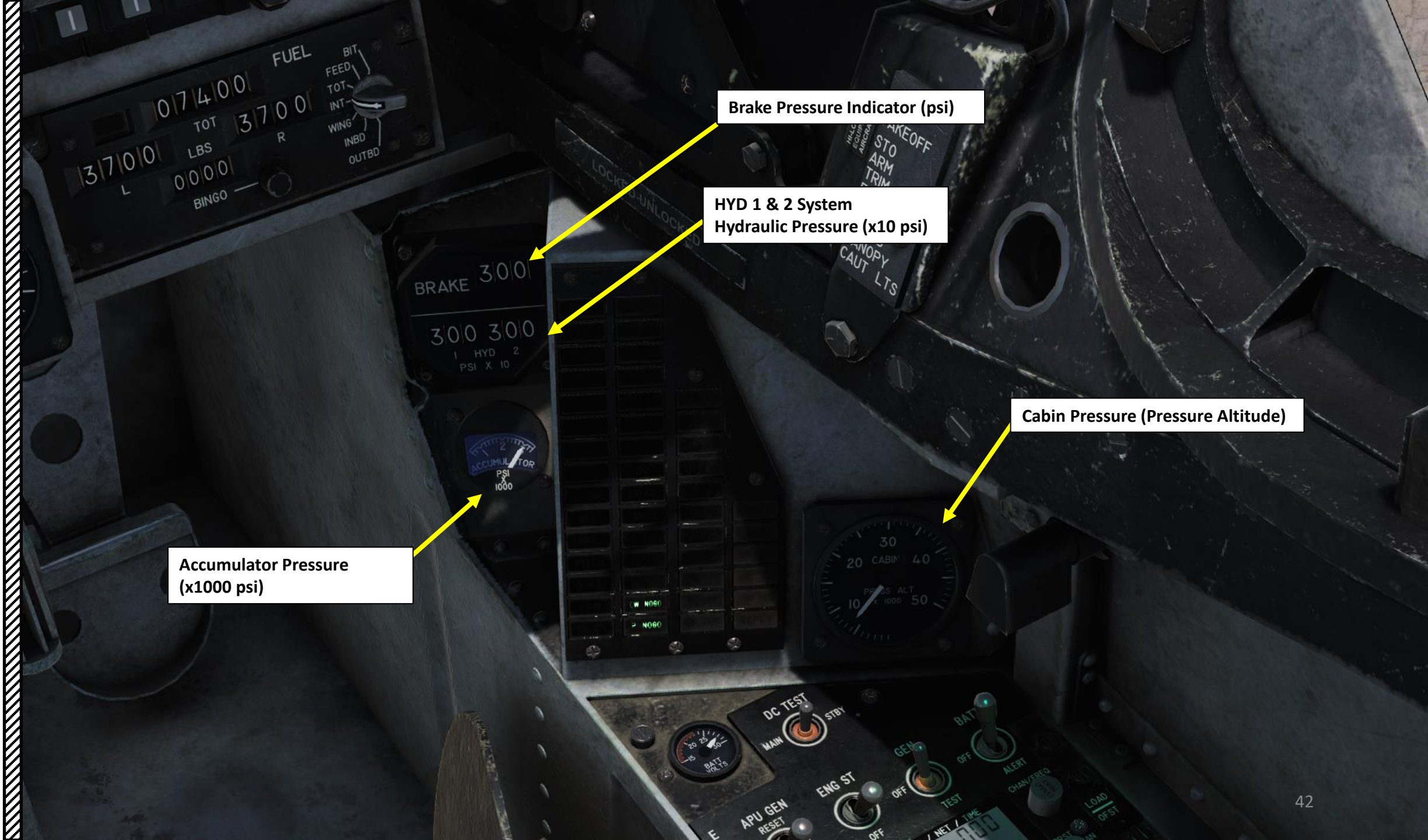
RWR (Radar Warning Receiver) Control Knob
OFF / ON / Volume

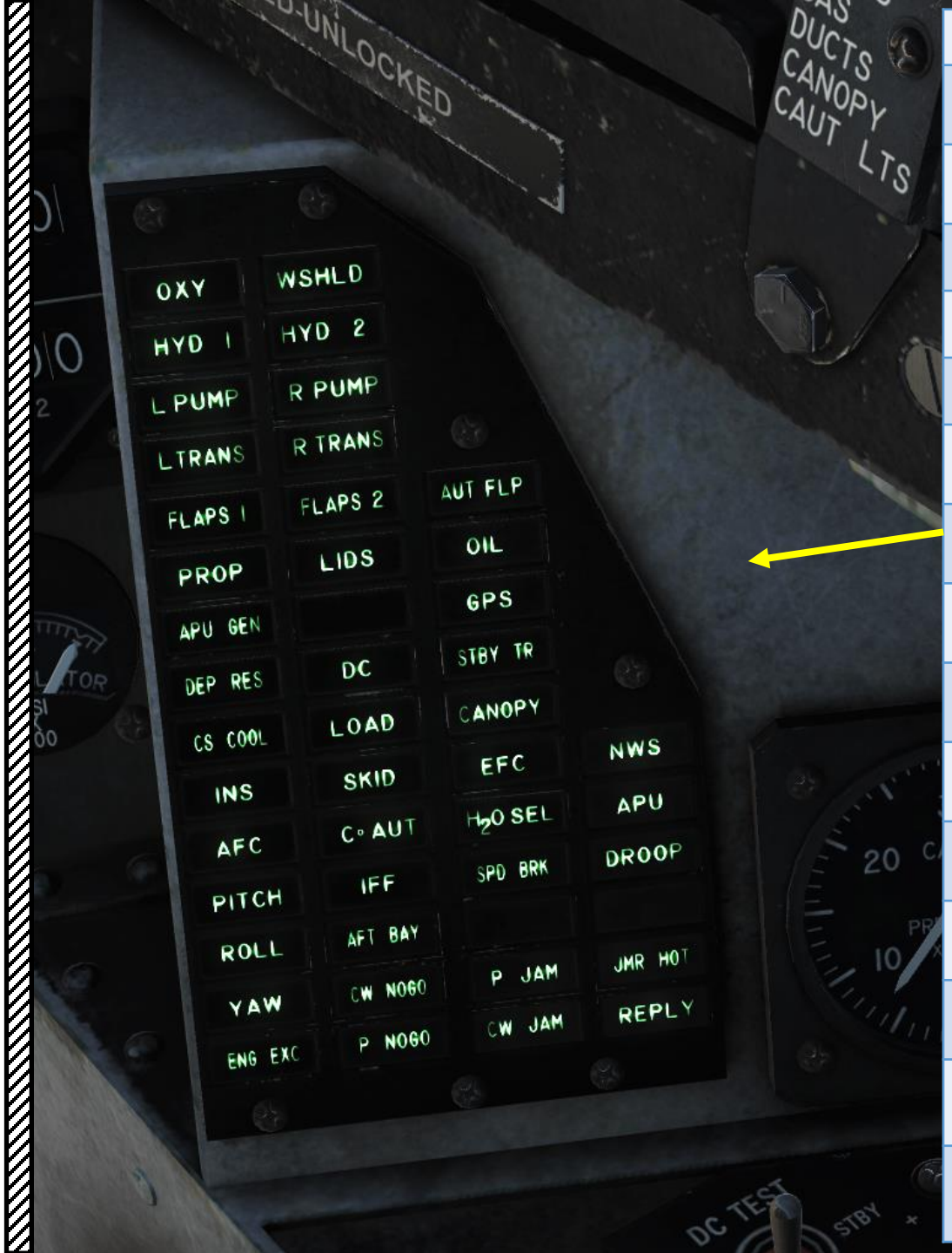
Expendables Dispenser Control Knob
OFF: No Power
AUT: Dispenser selected automatically
UP: Dispensers on top of aft fuselage used first
DOWN: Dispensers on bottom of aft fuselage used first
RWR: Option not available

ECM (Electronic Countermeasure) Control Knob
OFF: Removes power to DECM pod
STBY: Powers DECM pod but does not emit signal
BIT: DECM pod Built-In Test
RCV: Smart Standby (pod emits based on signal received)
RPT: Continuous jamming signal (repeat)

Clock

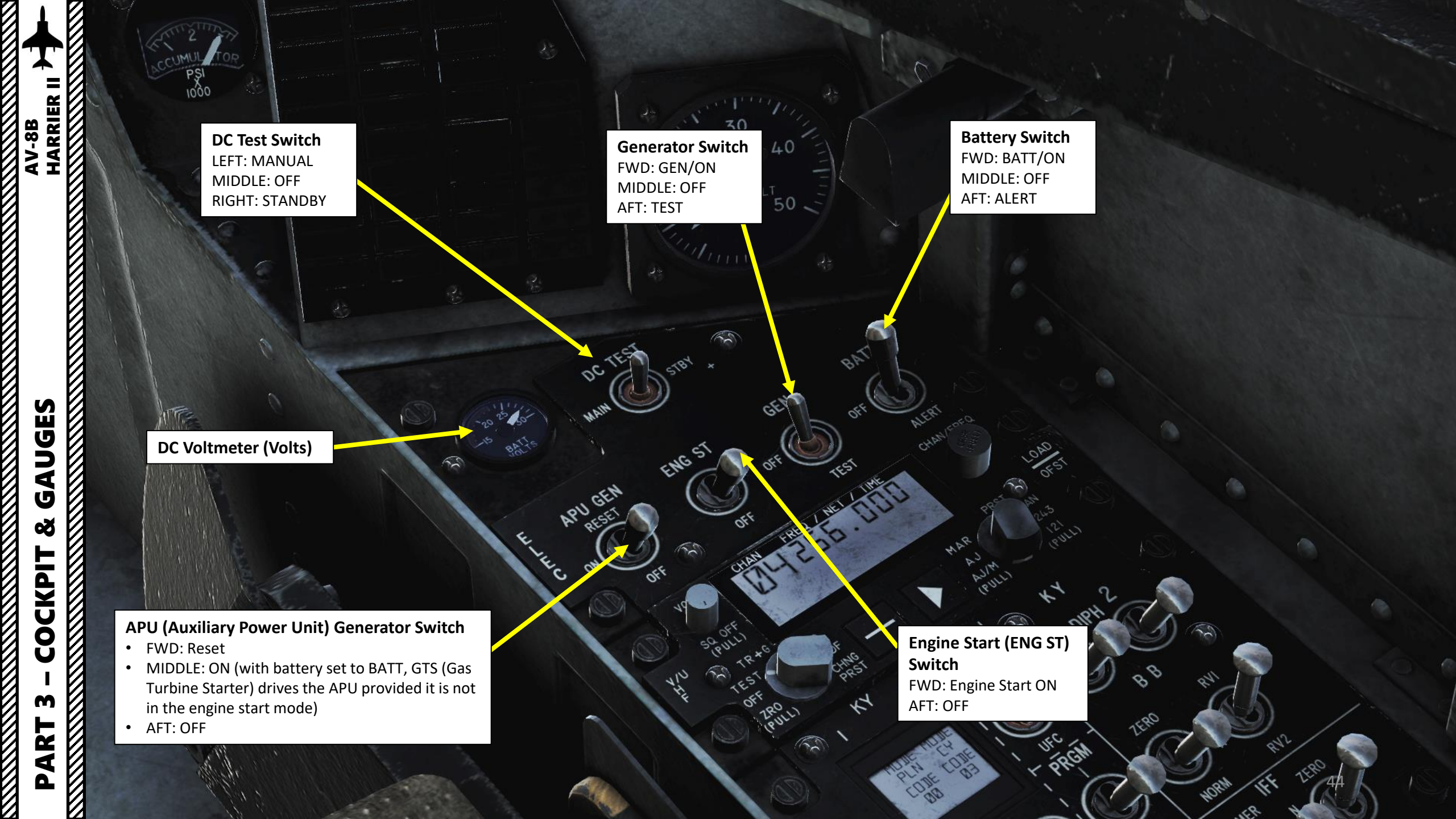
Flood Lamps
Scroll mousewheel to change orientation
Canopy Handle
Key Binding: LCTRL+C
Canopy Locking Lever
FWD: LOCKED
AFT: UNLOCKED

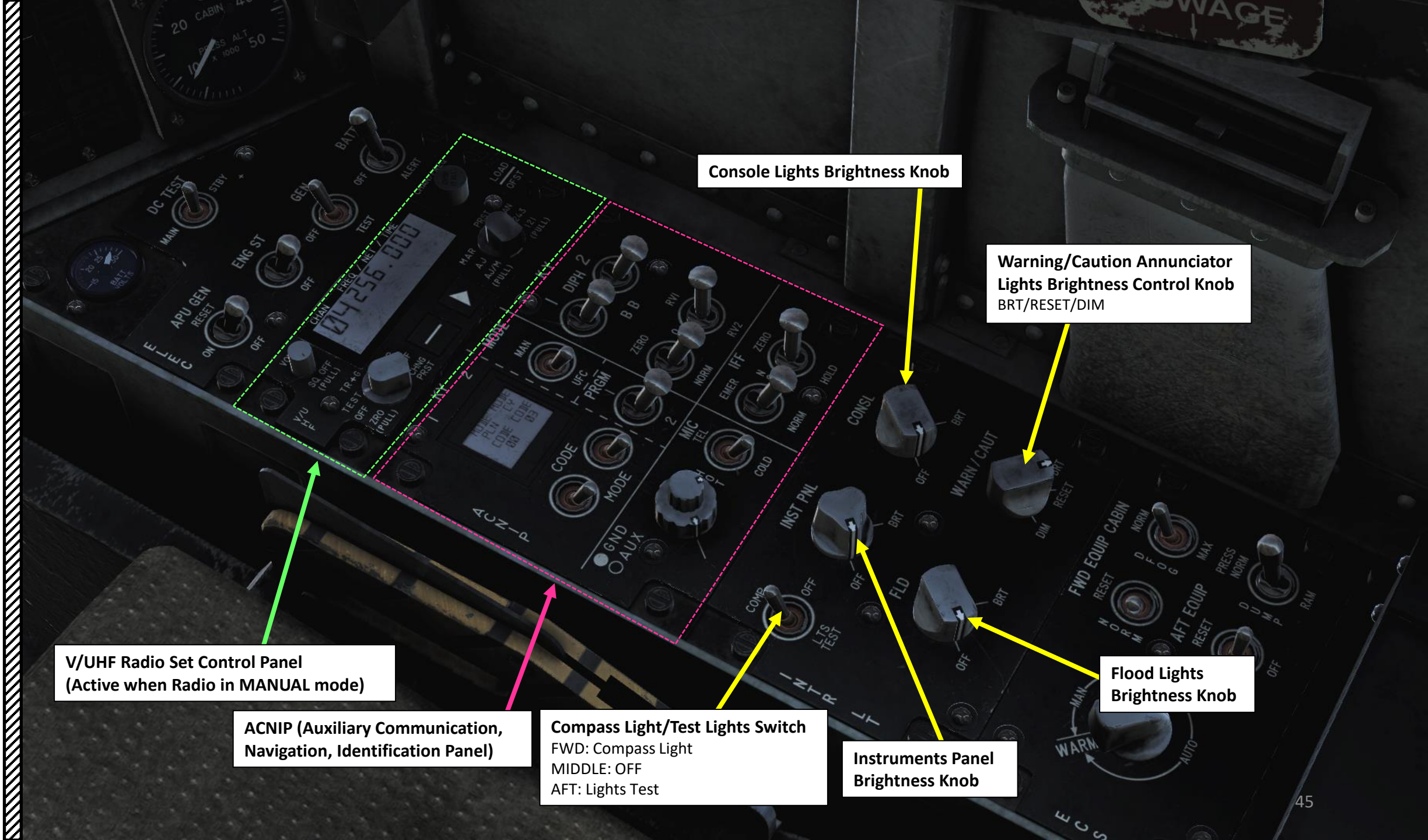

Brake Pressure Indicator (psi)
HYD 1 & 2 System Hydraulic Pressure (x10 psi)
Cabin Pressure (Pressure Altitude)
Accumulator Pressure (x1000 psi)
FUEL
BRAKE 300
300 300
HYD
PSI X 10
ACCUMULATOR
PSI X 1000
DC TEST
MAIN
STBY
APU GEN
RESET
ENG ST
OFF
TEST
ALERT

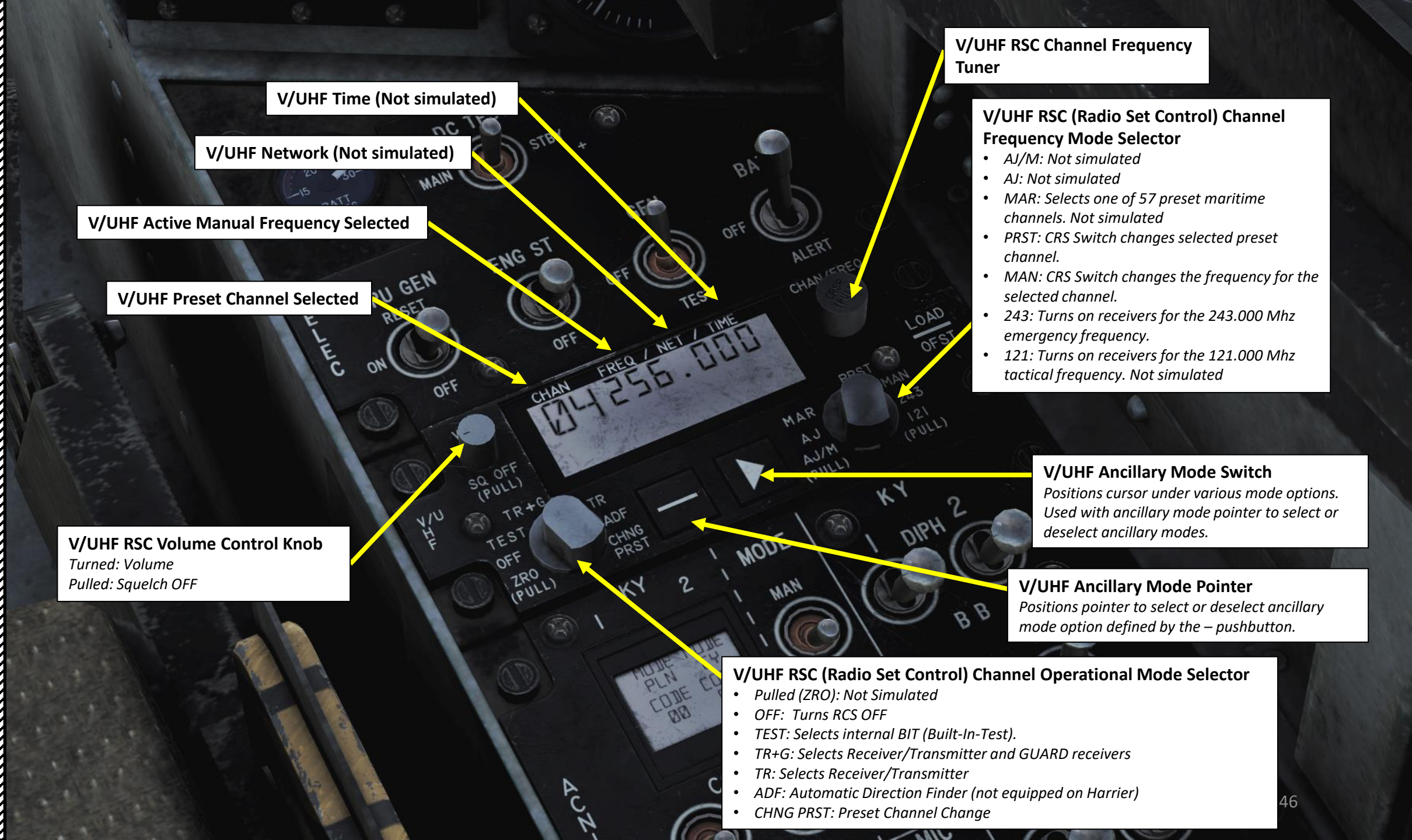


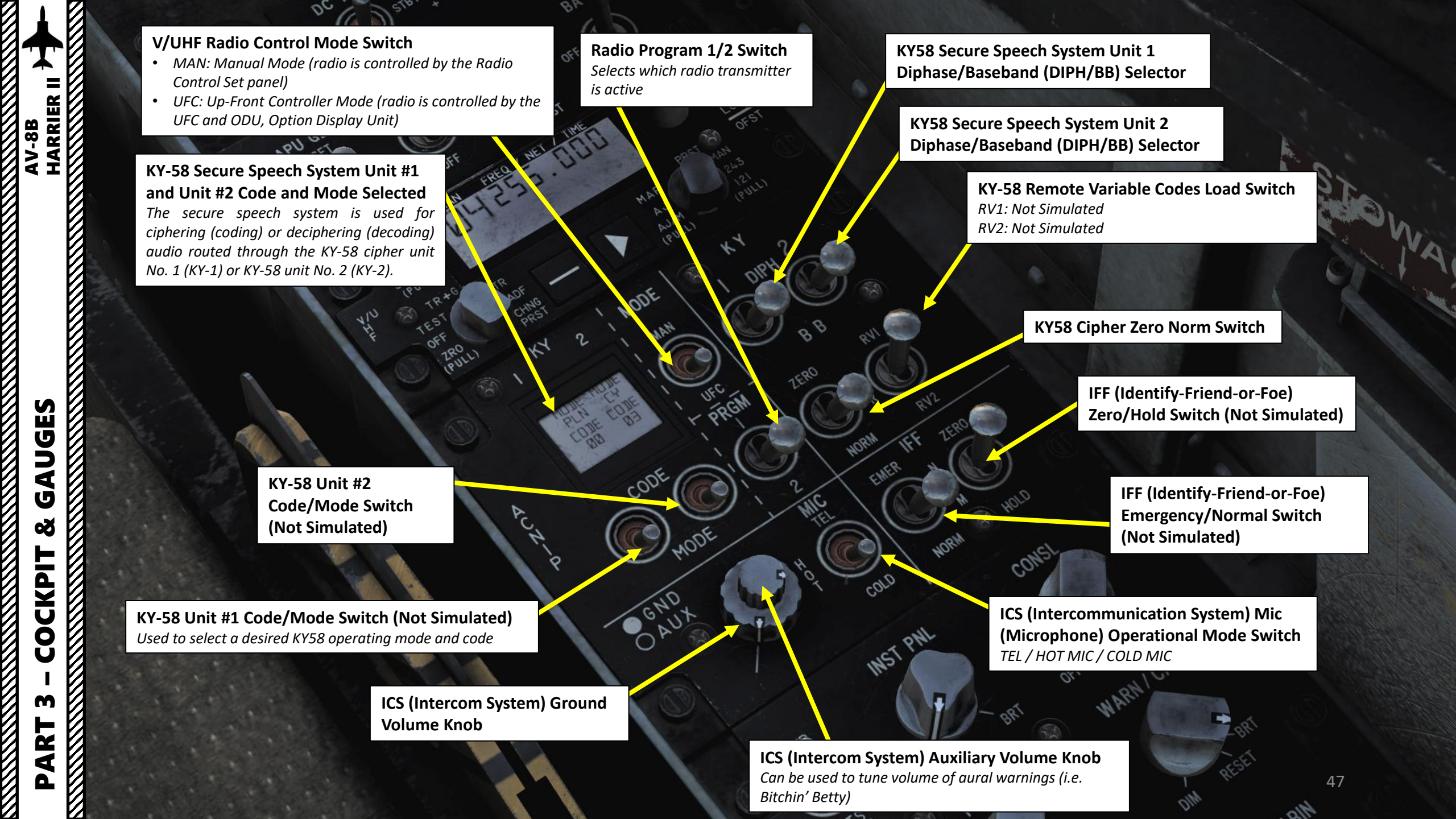
CAUTION / ADVISORY LIGHT PANEL

OXY OBOGS (On-Board Oxygen Generation System) malfunction	**WSHLD** Windshield hot		
HYD 1 Hydraulic System 1 pressure greater than 1400 psi	**HYD 2** Hydraulic System 2 pressure greater than 1400 psi		
L PUMP Left fuel boost pump pressure low	**R PUMP** Right fuel boost pump pressure low		
L TRANS Low air pressure to left feeder tank	**R TRANS** Low air pressure to right feeder tank		
FLAPS 1 Flaps 1 channel failed	**FLAPS 2** Flaps 2 channel failed	**AUT FLP** Auto flap mode or ADC failed	
PROP Fuel proportioner off or failed	**LIDS** LIDS (Lift Improvement Device System) not in correct position	**OIL** Oil pressure low	
APU GEN APU (Auxiliary Power Unit) selected and emergency generated failed		**GPS** GPS not valid	
DEP RES Departure Resistance reduced (aircraft more prone to depart from controlled flight)	**DC** Main transformer-rectifier failed	**STBY TR** Standby TRU (Transformer-Rectifier Unit) inoperative or offline	
CS COOL Cockpit avionics cooling fan failed	**LOAD** Fuel asymmetry over VL (Vertical Landing) limit	**CANOPY** Canopy not closed and locked	
INS Inertial Navigation System aligning or failed	**SKID** Anti-Skid system malfunction	**EFC** DECU 1 or 2 (Digital Engine Control Unit) failed	**NWS** Nosewheel steering malfunction
AFC AFC (Automatic Flight Controls) malfunction or deselected	**CIP AUT** Computed delivery mode not available	**H_2O SEL** Airspeed over 250 kts and water injection switch is not set to OFF	**APU** APU (Auxiliary Power Unit) operating
PITCH Pitch stabilization augmentation system off or failed	**IFF** IFF (Identify-Friend-or-Foe) system off, not zeroized or not responding.	**SPD BRK** Gear up and speed brake extended or gear down and speed brake not 25 deg	**DROOP** Ailerons dropped
ROLL Roll stabilization augmentation system off or failed	**AFT BAY** Aft avionics bay ECS (Environmental Control System) failed		
YAW Yaw stabilization augmentation system off or failed	**CW NO GO** CW (continuous wave) radar jammer failure.	**P JAM** Pulse-Doppler radar jammer pod active	**JMR HOT** Jammer pod overtemperature
ENG EXC Engine exceedance (overspeed, overtemperature or over-g) detected	**P NO GO** Pulse-Doppler radar jammer failure.	**CW JAM** CW (continuous wave) radar jammer pod active.	**REPLY** IFF responding to Mode 4 interrogation.


DC Test Switch
LEFT: MANUAL
MIDDLE: OFF
RIGHT: STANDBY
Generator Switch
FWD: GEN/ON
MIDDLE: OFF
AFT: TEST
Battery Switch
FWD: BATT/ON
MIDDLE: OFF
AFT: ALERT
DC Voltmeter (Volts)
APU (Auxiliary Power Unit) Generator Switch
• FWD: Reset
• MIDDLE: ON (with battery set to BATT, GTS (Gas Turbine Starter) drives the APU provided it is not in the engine start mode)
• AFT: OFF
Engine Start (ENG ST) Switch
FWD: Engine Start ON
AFT: OFF


Console Lights Brightness Knob
Warning/Caution Annunciator Lights Brightness Control Knob
BRT/RESET/DIM
V/UHF Radio Set Control Panel
(Active when Radio in MANUAL mode)
ACNIP (Auxiliary Communication, Navigation, Identification Panel)
Compass Light/Test Lights Switch
FWD: Compass Light
MIDDLE: OFF
AFT: Lights Test
Instruments Panel Brightness Knob
Flood Lights Brightness Knob


V/UHF Time (Not simulated)
V/UHF Network (Not simulated)
V/UHF Active Manual Frequency Selected
V/UHF Preset Channel Selected
V/UHF RSC Channel Frequency Tuner
V/UHF RSC (Radio Set Control) Channel Frequency Mode Selector
• AJ/M: Not simulated
• AJ: Not simulated
• MAR: Selects one of 57 preset maritime channels. Not simulated
• PRST: CRS Switch changes selected preset channel.
• MAN: CRS Switch changes the frequency for the selected channel.
• 243: Turns on receivers for the 243.000 Mhz emergency frequency.
• 121: Turns on receivers for the 121.000 Mhz tactical frequency. Not simulated
V/UHF Ancillary Mode Switch
Positions cursor under various mode options. Used with ancillary mode pointer to select or deselect ancillary modes.
V/UHF Ancillary Mode Pointer
Positions pointer to select or deselect ancillary mode option defined by the – pushbutton.
V/UHF RSC Volume Control Knob
Turned: Volume
Pulled: Squelch OFF
V/UHF RSC (Radio Set Control) Channel Operational Mode Selector
• Pulled (ZRO): Not Simulated
• OFF: Turns RCS OFF
• TEST: Selects internal BIT (Built-In-Test).
• TR+G: Selects Receiver/Transmitter and GUARD receivers
• TR: Selects Receiver/Transmitter
• ADF: Automatic Direction Finder (not equipped on Harrier)
• CHNG PRST: Preset Channel Change



V/UHF Radio Control Mode Switch
- *MAN: Manual Mode (radio is controlled by the Radio Control Set panel)*
- *UFC: Up-Front Controller Mode (radio is controlled by the UFC and ODU, Option Display Unit)*

Radio Program 1/2 Switch
Selects which radio transmitter is active

KY58 Secure Speech System Unit 1 Diphase/Baseband (DIPH/BB) Selector

KY58 Secure Speech System Unit 2 Diphase/Baseband (DIPH/BB) Selector

KY-58 Secure Speech System Unit #1 and Unit #2 Code and Mode Selected
The secure speech system is used for ciphering (coding) or deciphering (decoding) audio routed through the KY-58 cipher unit No. 1 (KY-1) or KY-58 unit No. 2 (KY-2).

KY-58 Remote Variable Codes Load Switch
RV1: Not Simulated
RV2: Not Simulated

KY58 Cipher Zero Norm Switch

IFF (Identify-Friend-or-Foe) Zero/Hold Switch (Not Simulated)

KY-58 Unit #2 Code/Mode Switch (Not Simulated)

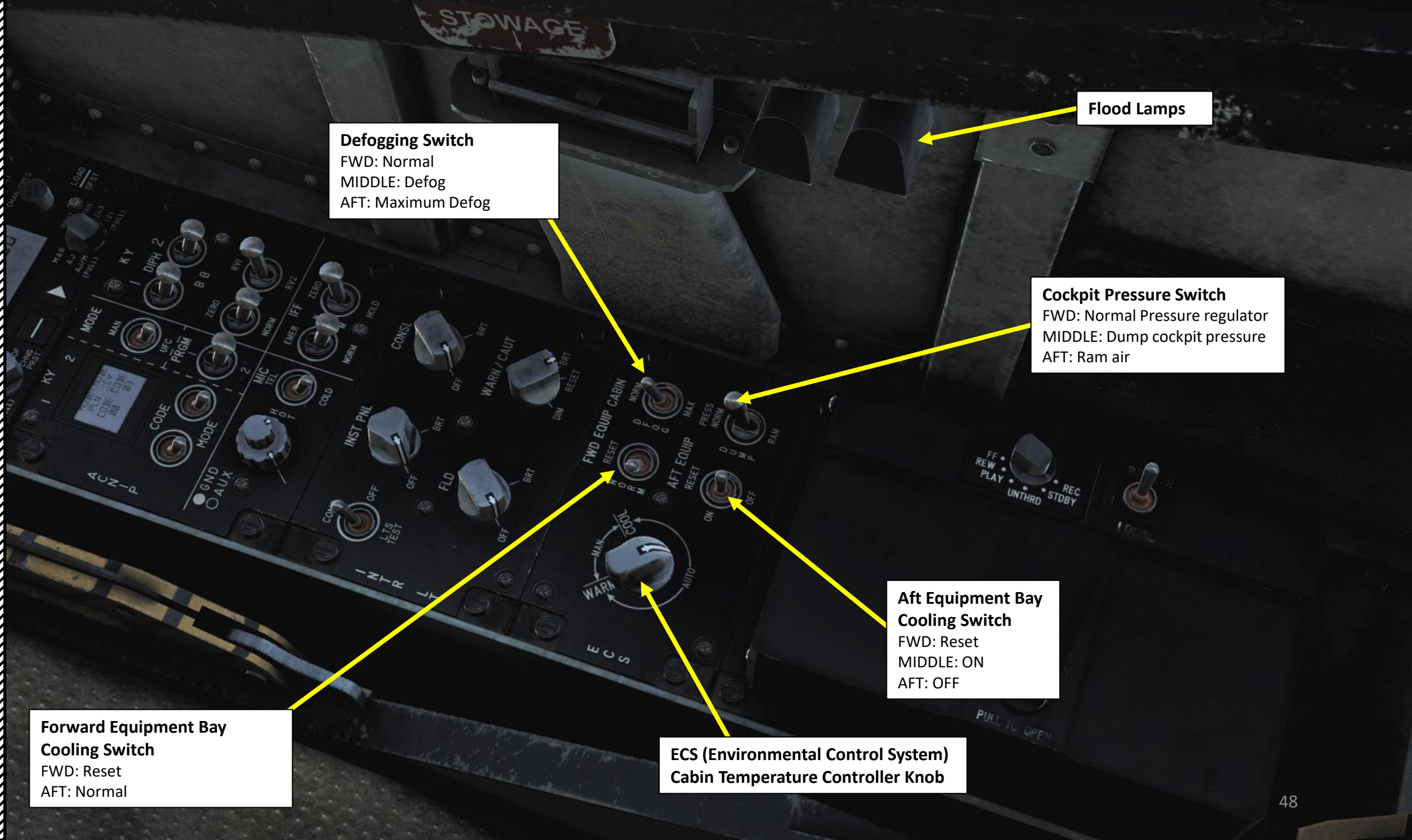
IFF (Identify-Friend-or-Foe) Emergency/Normal Switch (Not Simulated)

KY-58 Unit #1 Code/Mode Switch (Not Simulated)
Used to select a desired KY58 operating mode and code

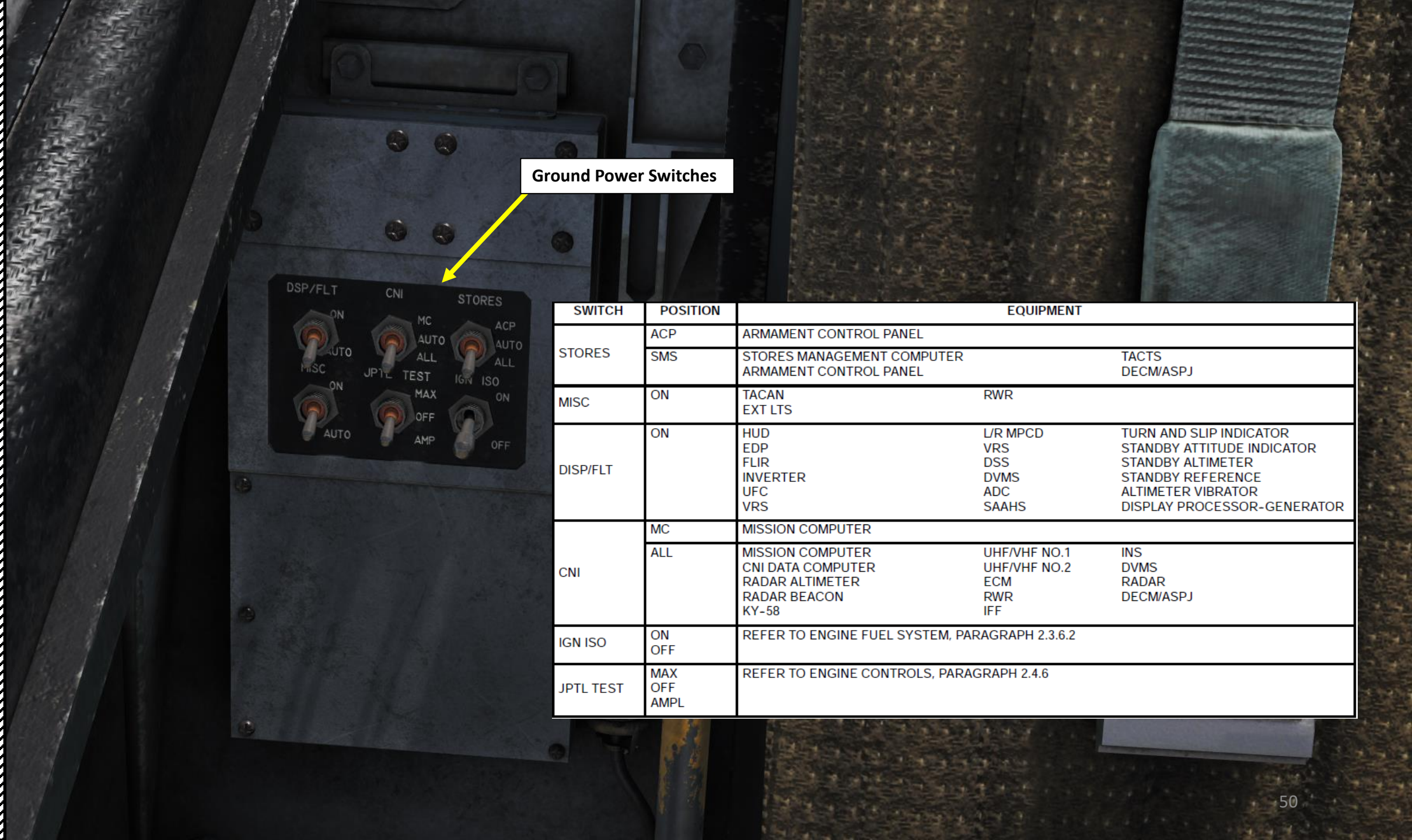
ICS (Intercommunication System) Mic (Microphone) Operational Mode Switch
TEL / HOT MIC / COLD MIC

ICS (Intercom System) Ground Volume Knob

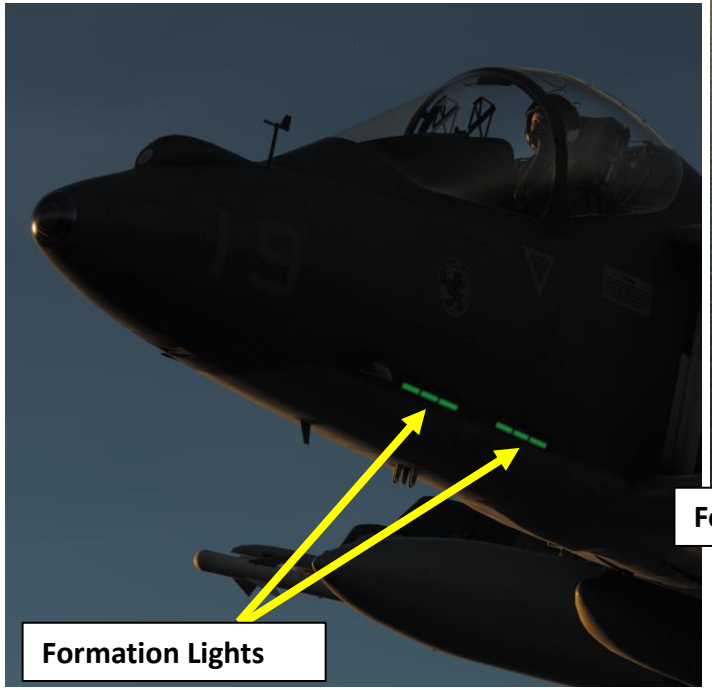
ICS (Intercom System) Auxiliary Volume Knob
Can be used to tune volume of aural warnings (i.e. Bitchin' Betty)

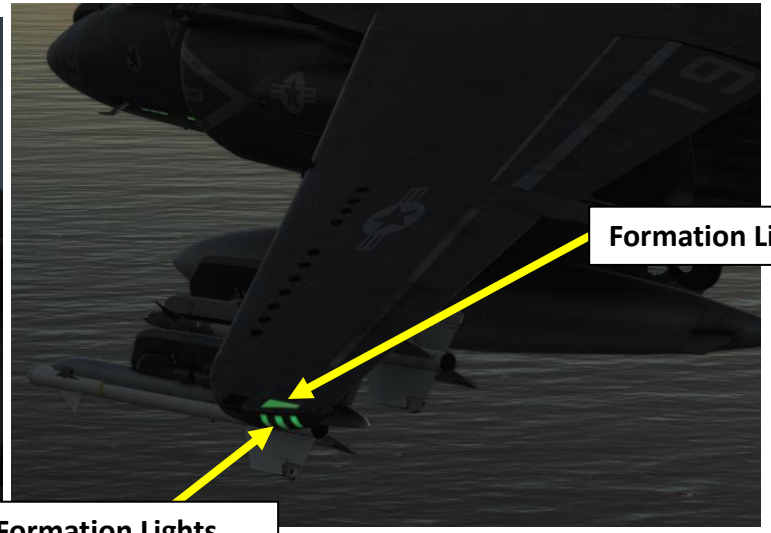

Defogging Switch
FWD: Normal
MIDDLE: Defog
AFT: Maximum Defog
Flood Lamps
Cockpit Pressure Switch
FWD: Normal Pressure regulator
MIDDLE: Dump cockpit pressure
AFT: Ram air
Aft Equipment Bay Cooling Switch
FWD: Reset
MIDDLE: ON
AFT: OFF
Forward Equipment Bay Cooling Switch
FWD: Reset
AFT: Normal
ECS (Environmental Control System) Cabin Temperature Controller Knob

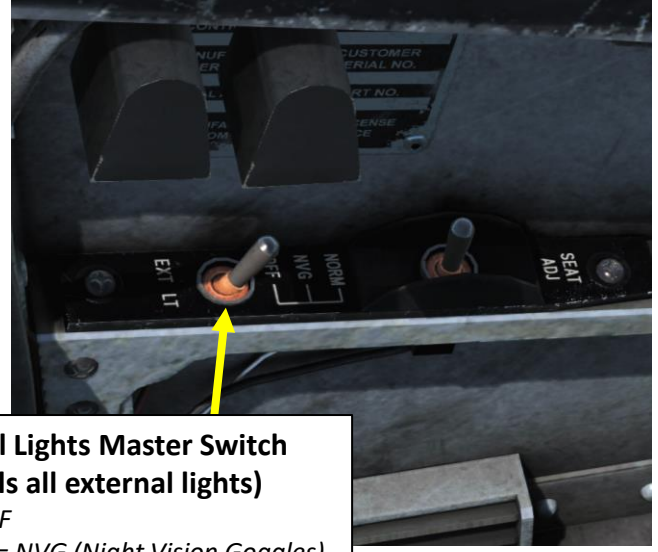
NVG (Night Vision Goggle) and Video Recorder Stowage
Seat Ground Safety Lever
RETRACTED (DOWN): Safety OFF
EXTENDED (UP): Safety ON



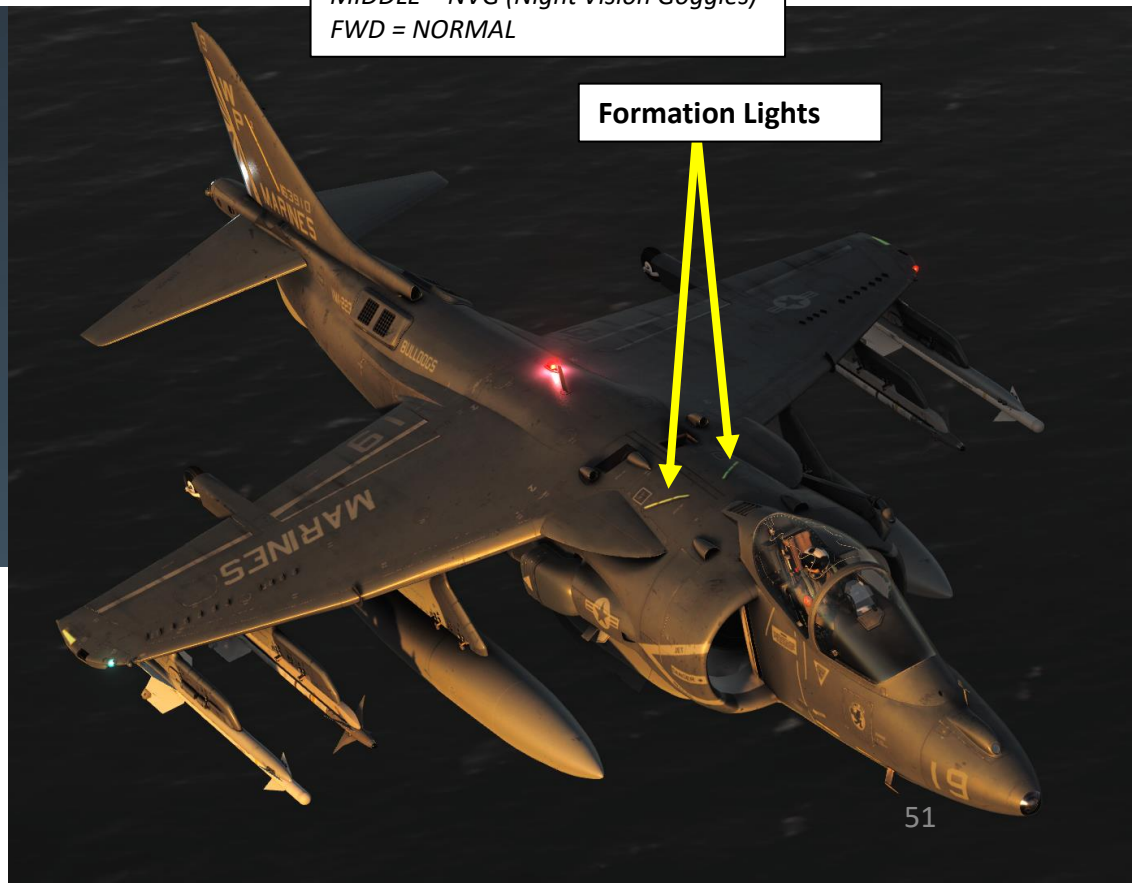
SWITCH	POSITION	EQUIPMENT		
STORES	ACP	ARMAMENT CONTROL PANEL		
	SMS	STORES MANAGEMENT COMPUTER ARMAMENT CONTROL PANEL		TACTS DECM/ASPJ
MISC	ON	TACAN EXT LTS	RWR	
DISP/FLT	ON	HUD EDP FLIR INVERTER UFC VRS	L/R MPCD VRS DSS DVMS ADC SAAHS	TURN AND SLIP INDICATOR STANDBY ATTITUDE INDICATOR STANDBY ALTIMETER STANDBY REFERENCE ALTIMETER VIBRATOR DISPLAY PROCESSOR-GENERATOR
CNI	MC	MISSION COMPUTER		
	ALL	MISSION COMPUTER CNI DATA COMPUTER RADAR ALTIMETER RADAR BEACON KY-58	UHF/VHF NO.1 UHF/VHF NO.2 ECM RWR IFF	INS DVMS RADAR DECM/ASPJ
IGN ISO	ON OFF	REFER TO ENGINE FUEL SYSTEM, PARAGRAPH 2.3.6.2		
JPTL TEST	MAX OFF AMPL	REFER TO ENGINE CONTROLS, PARAGRAPH 2.4.6		

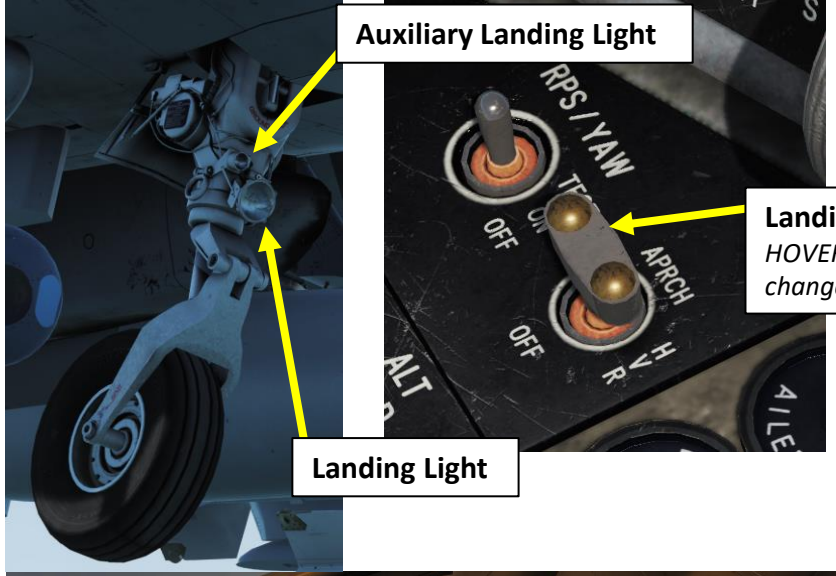


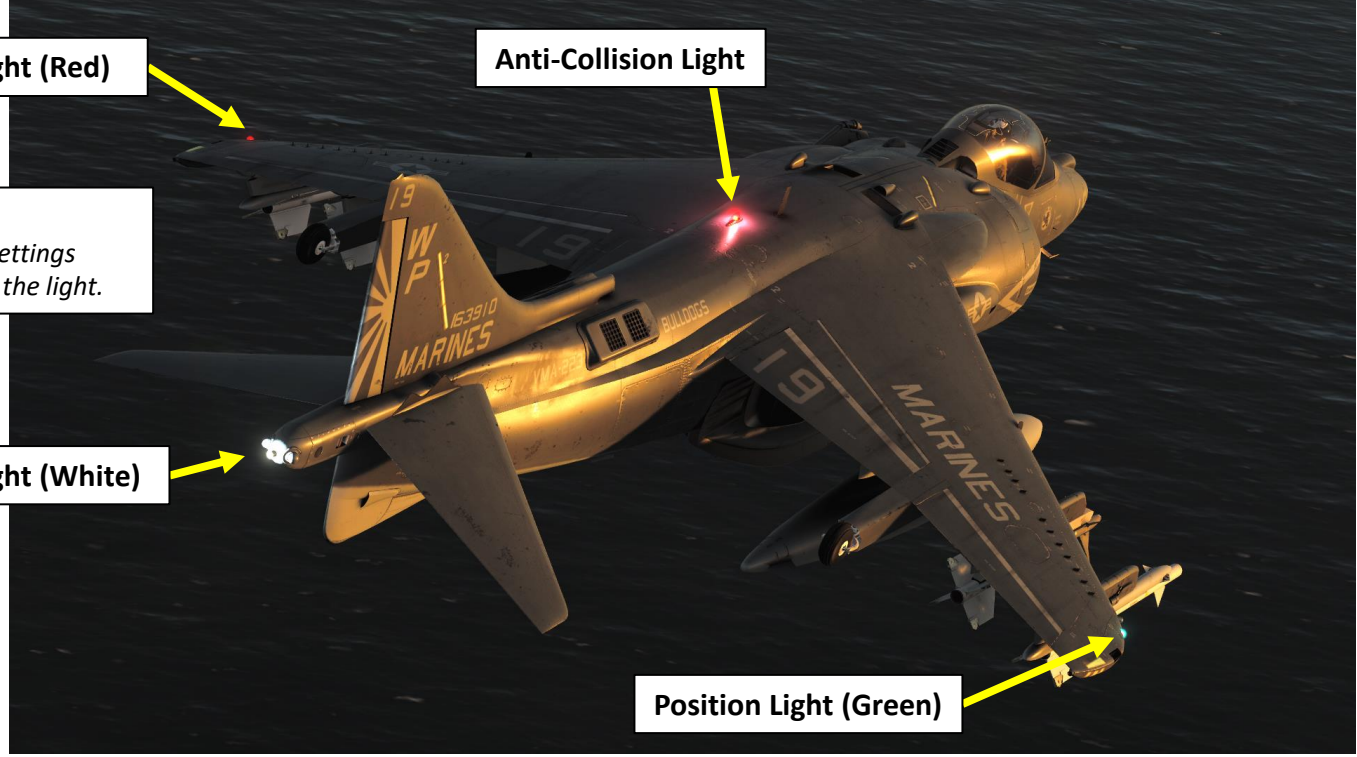




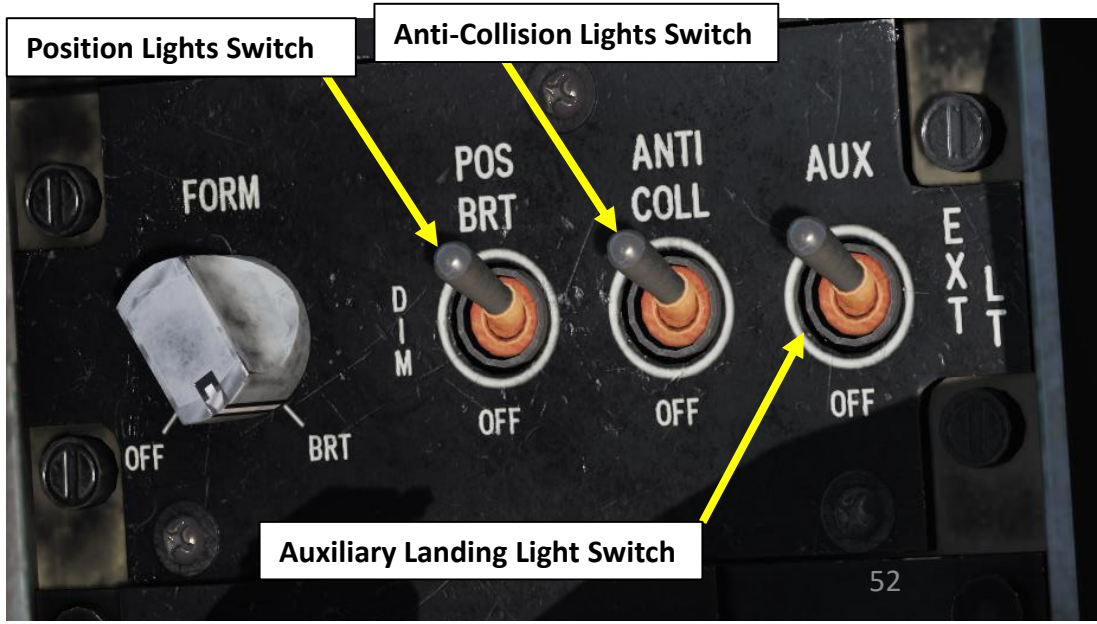
External Lights Master Switch
(Controls all external lights)
AFT = OFF
MIDDLE = NVG (Night Vision Goggles)
FWD = NORMAL

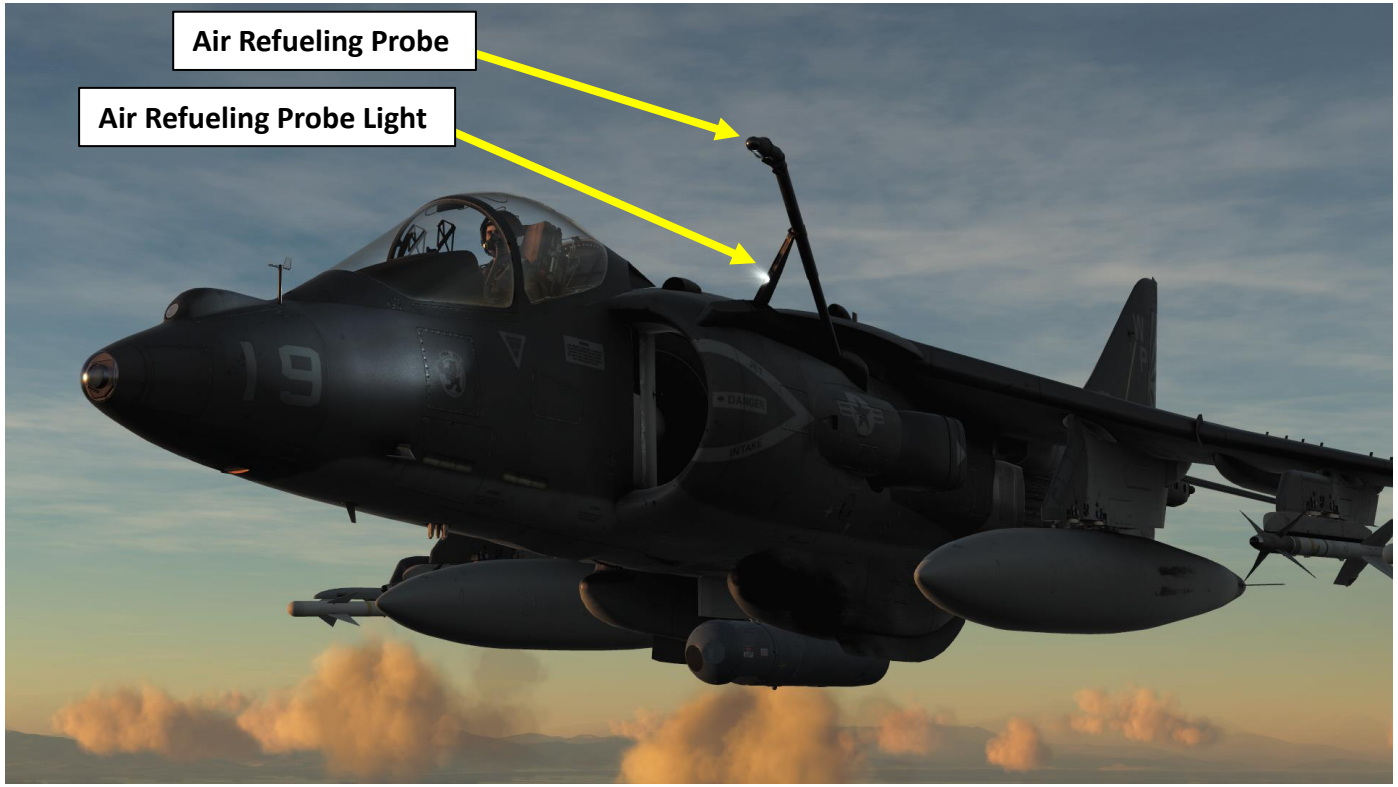



Auxiliary Landing Light
Landing Light Switch
HOVER and APPROACH settings change the brightness of the light.
Landing Light
RPS / YAW
OFF
APRCH
OFF
HVR

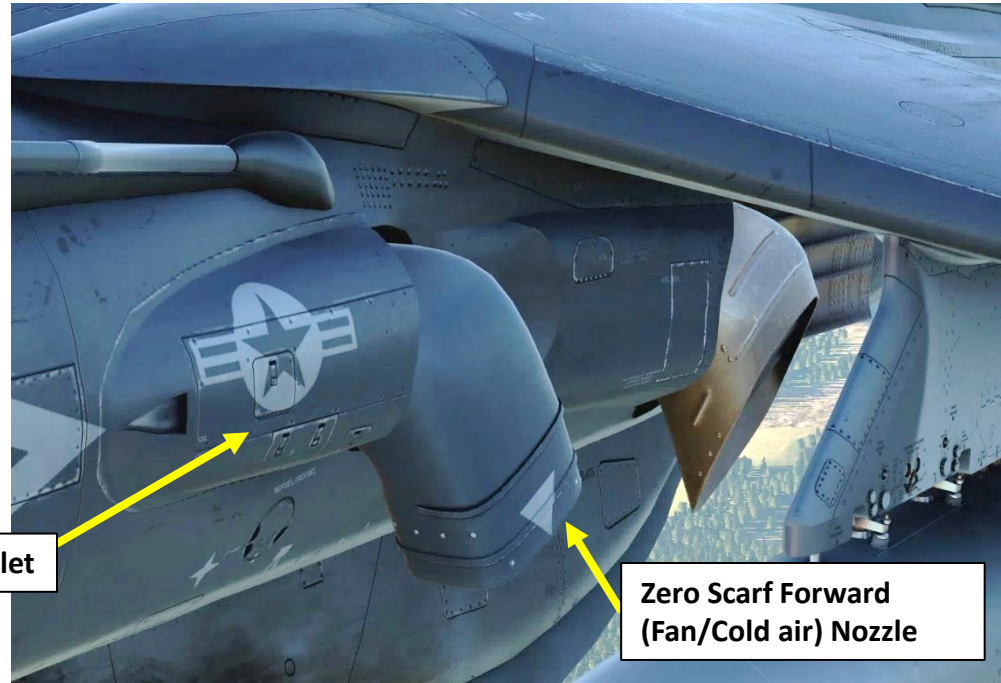

Position Light (Red)
Anti-Collision Light
Position Light (White)
Position Light (Green)
MARINES

Auxiliary Landing Light
Landing Light
Anti-Collision Light

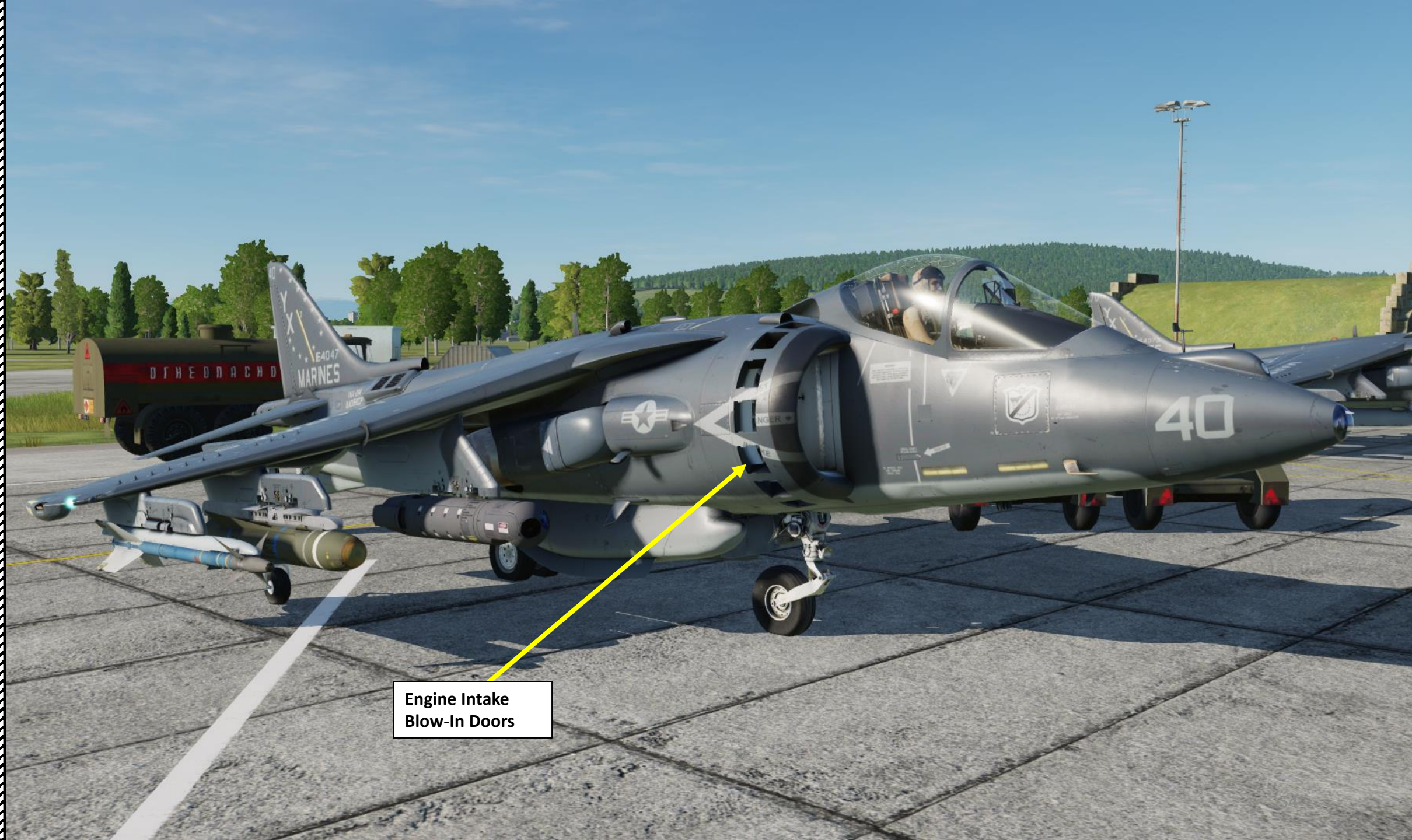

Position Lights Switch
Anti-Collision Lights Switch
FORM
OFF
BRT
POS BRT
DIM
OFF
ANTI COLL
OFF
AUX
OFF
EXT LT
Auxiliary Landing Light Switch


Air Refueling Probe
Air Refueling Probe Light

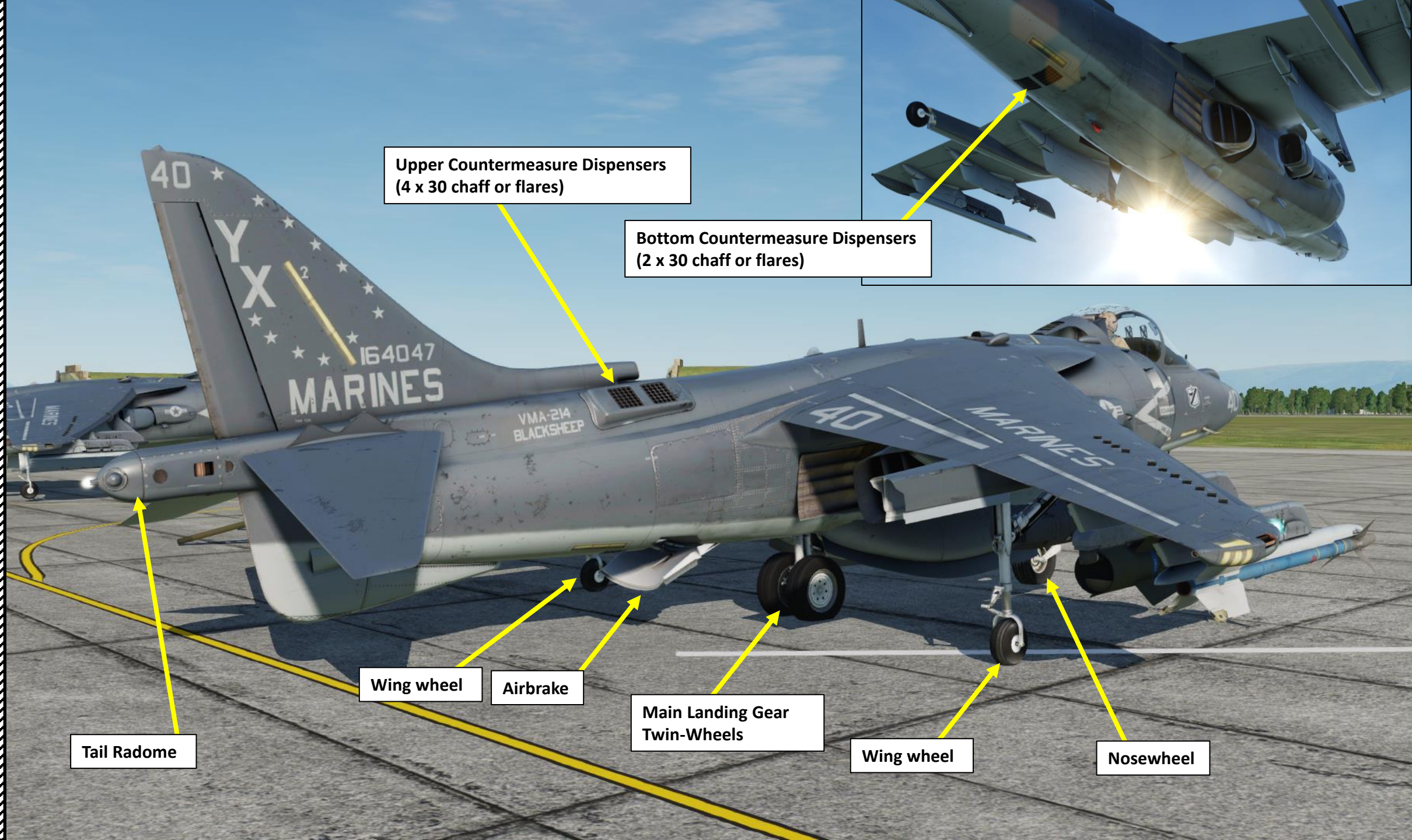
Rear Swivelling Hot Stream
Engine Exhaust Nozzle


Engine Cold Air Outlet
Zero Scarf Forward
(Fan/Cold air) Nozzle

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

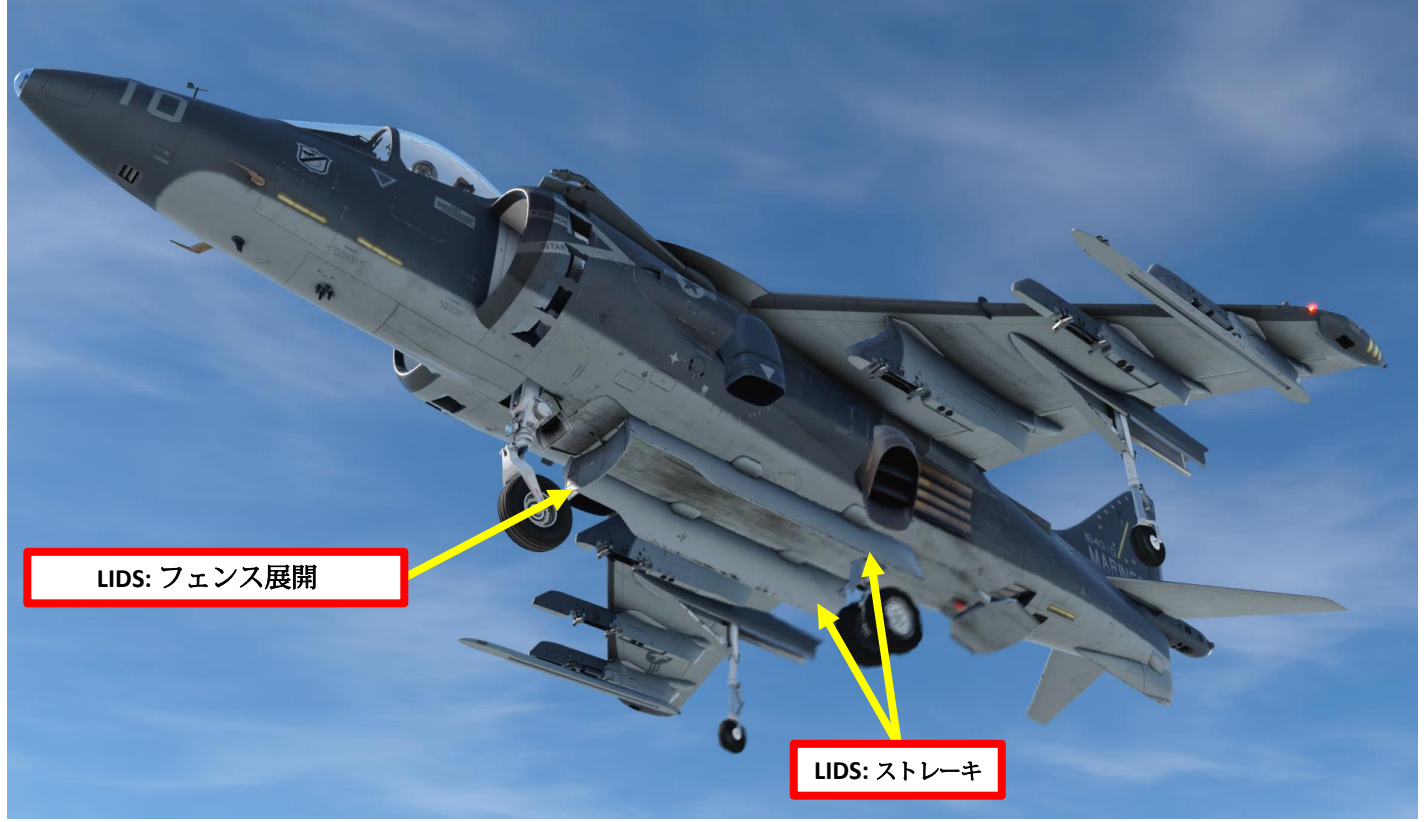


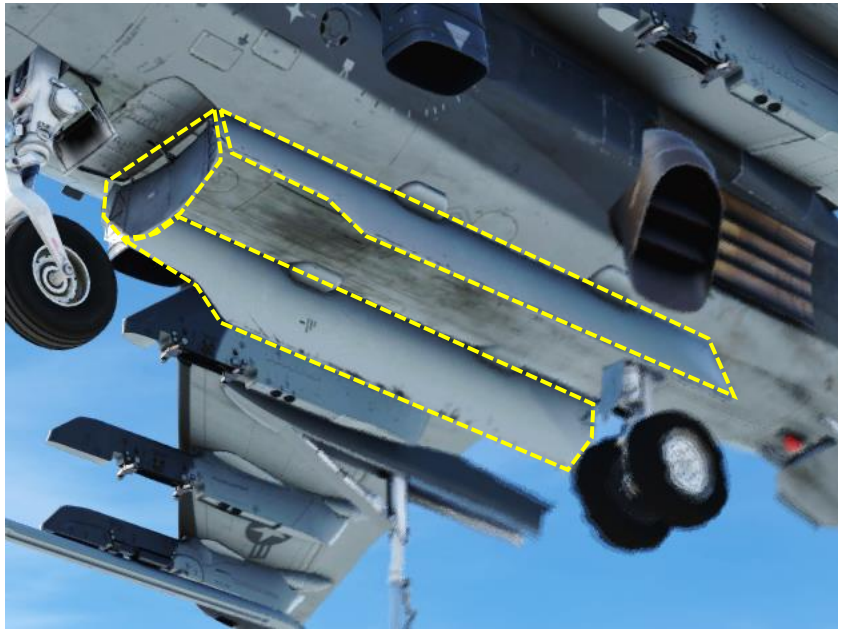
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



APU (Auxiliary Power Unit) Intake
APU (Auxiliary Power Unit) Exhaust Port

ヨーベーン
自機に対する風向きを示します。ホバリングする時は、風の方向に合わせて真っ直ぐホバリングするようにしてください。





LIDS: Lift Improvement Device System（揚力増強装置）

LIDS自体は、ノズルの下にある小さな翼状の構造物（ストレーキ：Strakes）です。メインランディングギア真後ろにあるフェンス（fence)パネルをLIDSスイッチで操作して、リサーキュレイティングエアクッション（recirculating air cushion）が前面から漏れるのを防ぎます。

ハリアーが低高度でホバリングしている時、排気口からのリサーキュレイティングエア（再循環空気：地面からの跳ね返りの空気）は垂直着陸時の追加の揚力を得られるクッションとしての働きをします。

エンジン給気口の温度上昇は出力の大幅な低下を引き起こしますので、垂直運転時に排気ガスがエンジン吸気口に循環してしまうHGI（hot gas ingestion ：高温排気ガスの吸気）の影響を減らすように設計されています。これにより、HGIを大幅に減少させています。

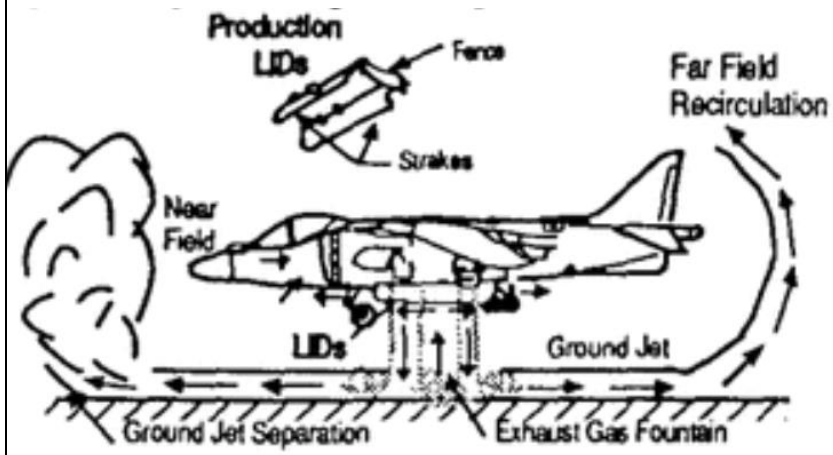
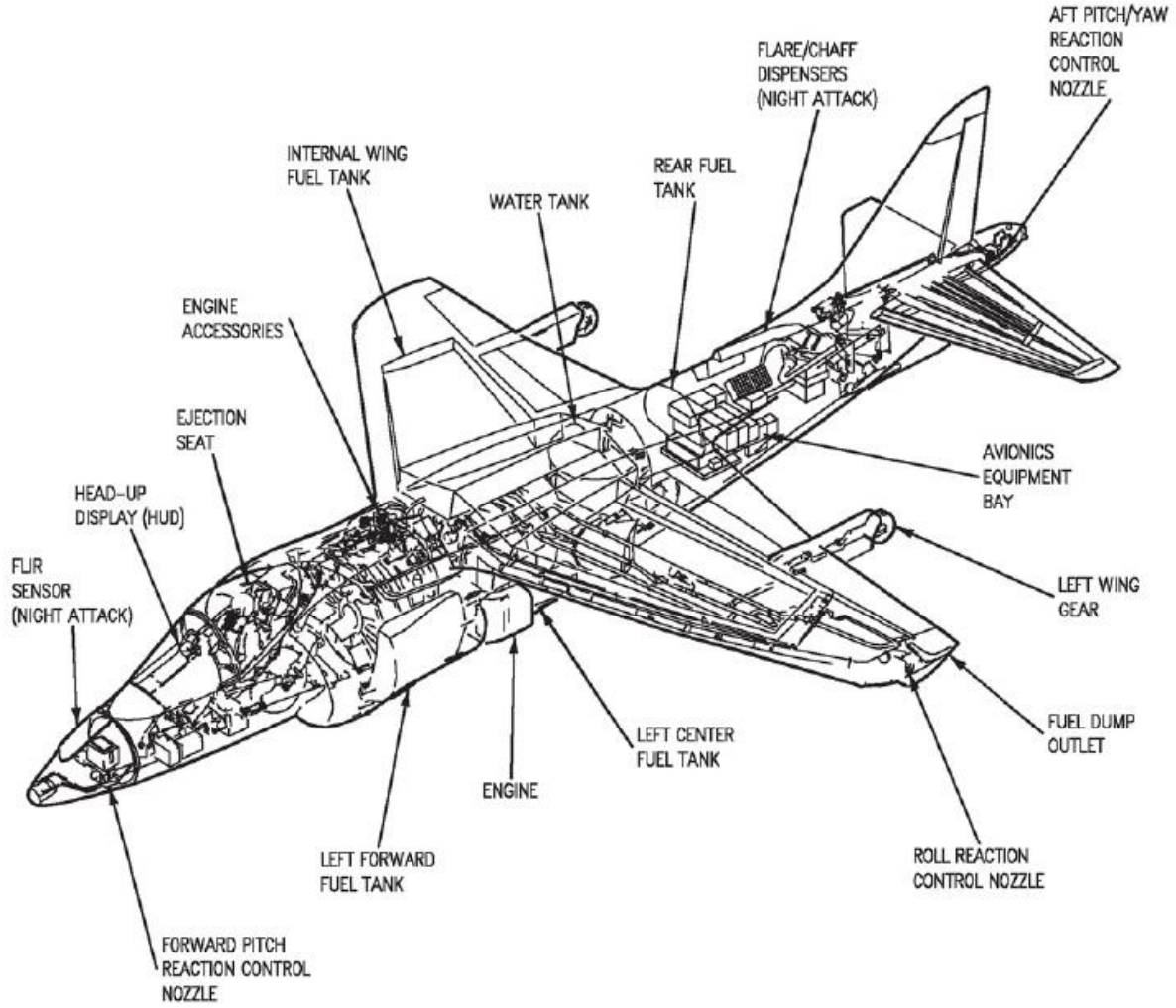


Figure 2. AV-8B HGI Phenomenon

AV-8B
161573 THRU 164547



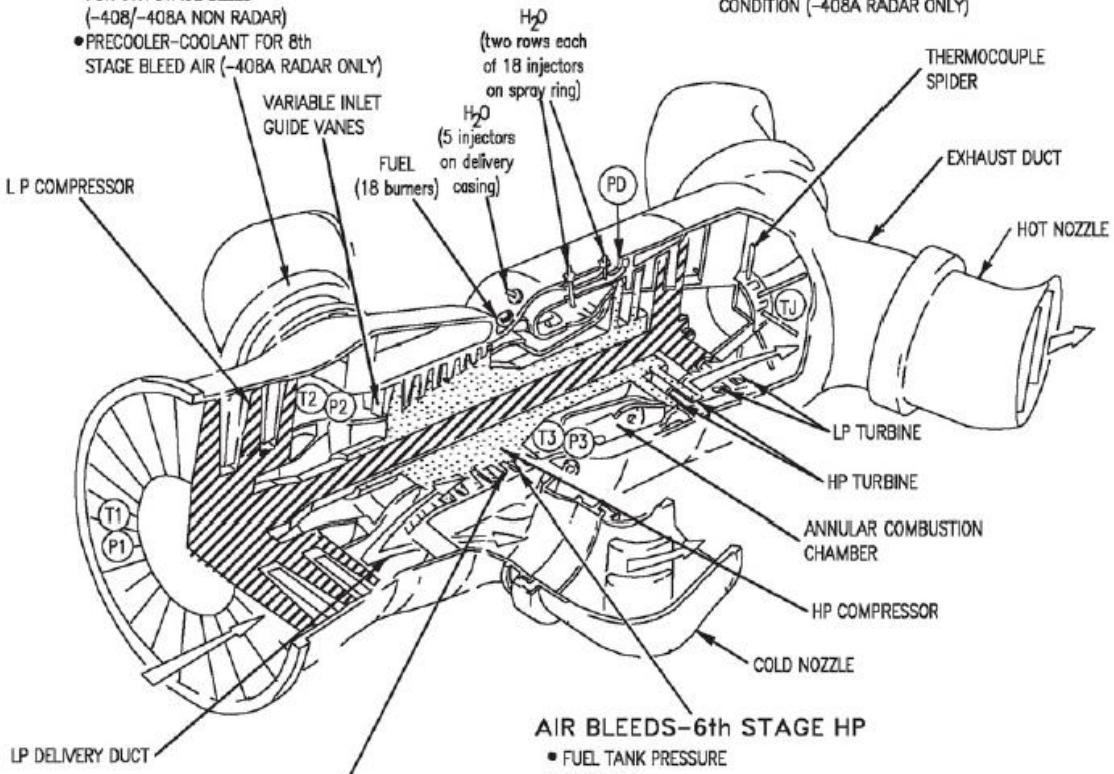
AV8BB-NFM-00-(36-1)21-CA

AIR BLEEDS–3rd STAGE LP

- ENGINE BAY VENTILATION
- REAR NOZZLE BEARING COOLING
- PRECOOLER–COOLANT FOR 6TH STAGE BLEED (–408/–408A NON RADAR)
- PRECOOLER–COOLANT FOR 8th STAGE BLEED AIR (–408A RADAR ONLY)

AIR BLEEDS–8th STAGE HP

- REACTION CONTROLS PD
- ON–BOARD OXYGEN P3 GENERATING SYSTEM PD
- 25mm GUN SYSTEM
- EQUIPMENT BAY AND COCKPIT CONDITION (–408A RADAR ONLY)



AIR BLEED–5th STAGE HP

INTERSTAGE BLOW–OFF VALVES

AIR BLEEDS–6th STAGE HP

- FUEL TANK PRESSURE
- H_2O PUMP
- EQUIPMENT BAY AND COCKPIT CONDITIONING
- ANTI–G SYSTEM
- CANOPY SEALS
- ENGINE NOZZLE DRIVE

NOTES

DELIVERY AIR PRESSURES

P1 intake
P2 LP Compressor
P3 HP Compressor
PD P3 duct differential when bleed demand made

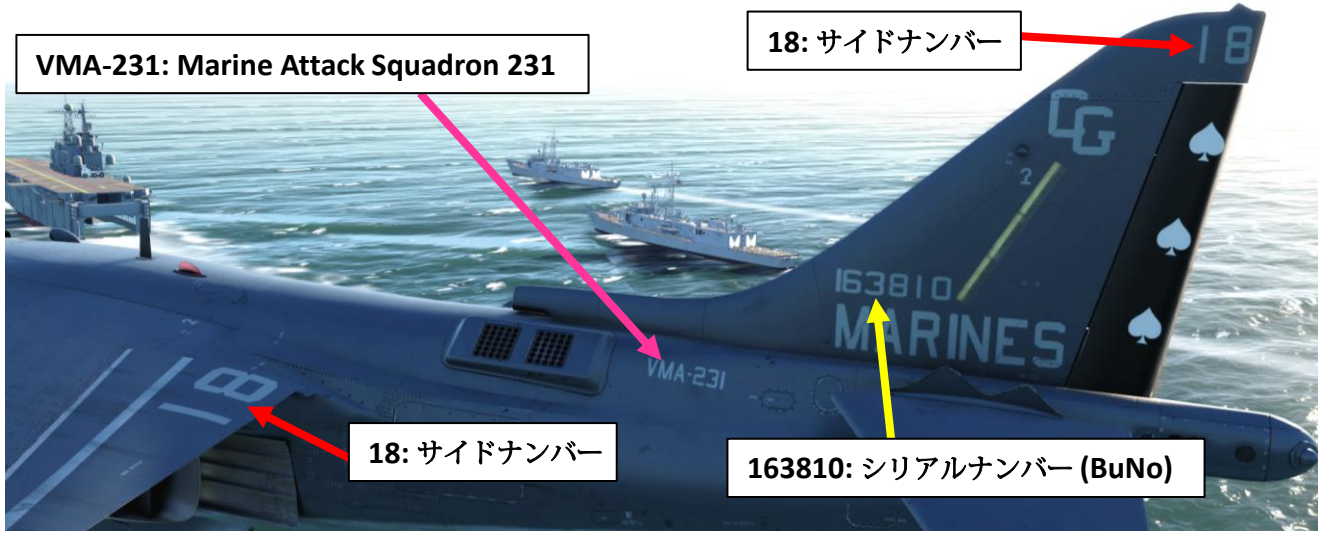
DELIVERY AIR TEMPERATURES

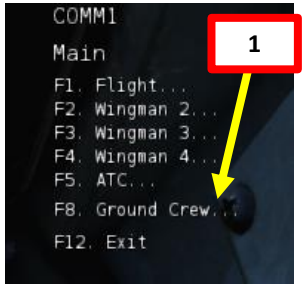
T1 intake
T2 LP Compressor
T3 HP Compressor
TJ Exhaust duct

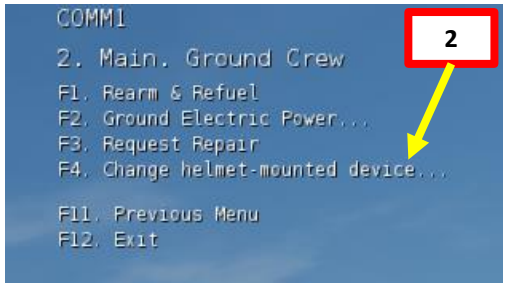
Aircraft Designation

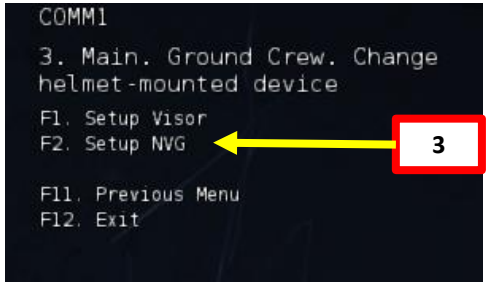
ミッションエディターで入力するテイルナンバー（TAIL#)は航空機のビューロナンバー(BuNo)、又はUSN/USMCのシリアルナンバーの下3桁を入力します。戦術航空機では、BuNoは航空機の機種やフラップに書かれているサイドナンバーとに関係ありませんが、DCSでのサイドナンバーはBuNoをひっくり返した最初の3桁が表示されます。

***参考例**: ミッションエディターでTAIL#に"**810**"と入力すると、航空機のサイドナンバーは"**18**"となります。*

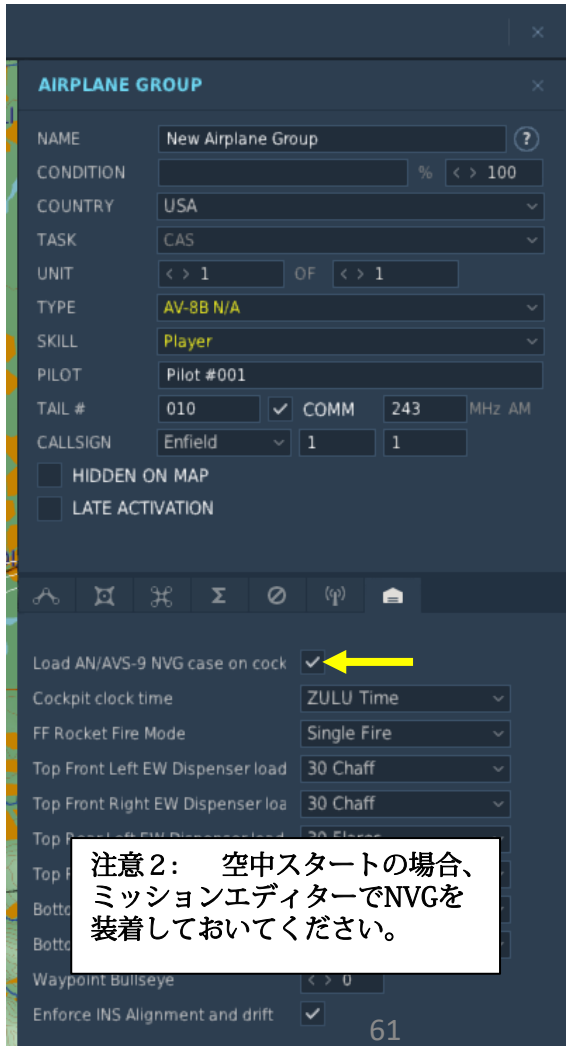




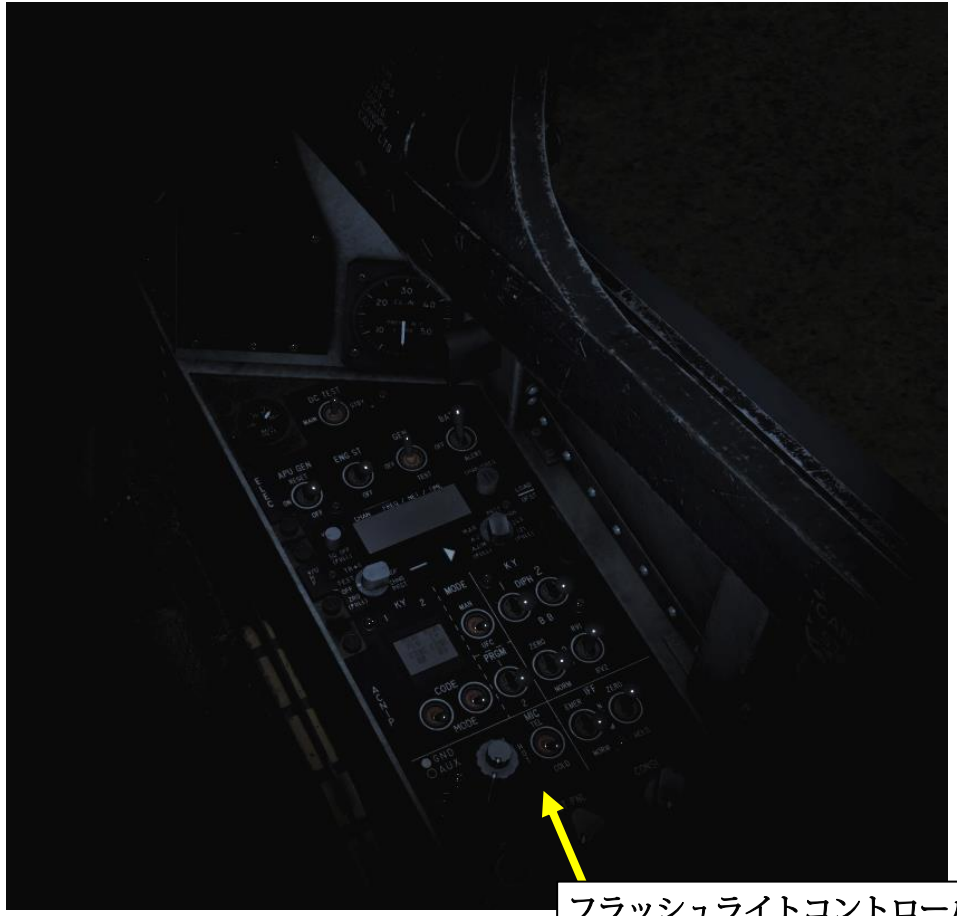




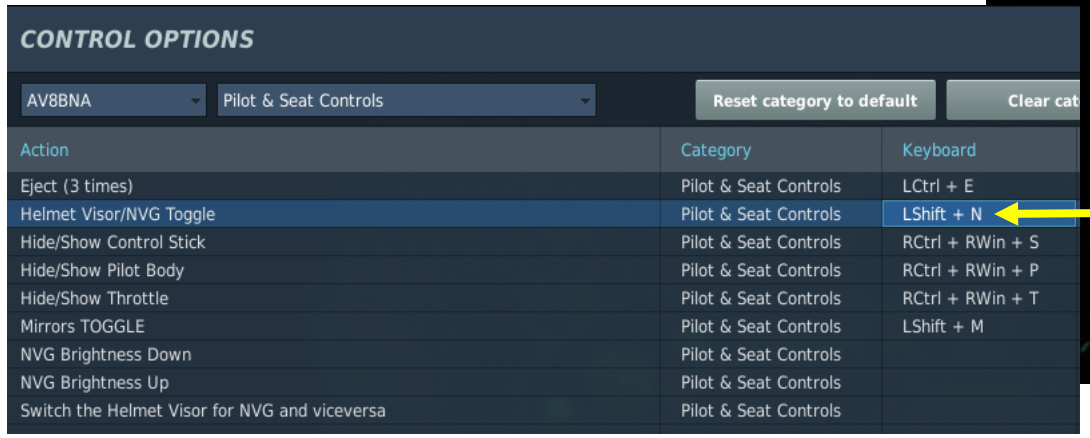
注意１：ヘルメットバイザーまたはナイトビジョンゴーグル（NVG）を装備するには、地上クルーに連絡する必要があります。 “\”, F8 (Ground Crew), F4 (Change helmet-mounted device) の後、 F1 か F2 で目的のヘルメットタイプを選択咲いてください。



注意２：　空中スタートの場合、ミッションエディターでNVGを装着しておいてください。



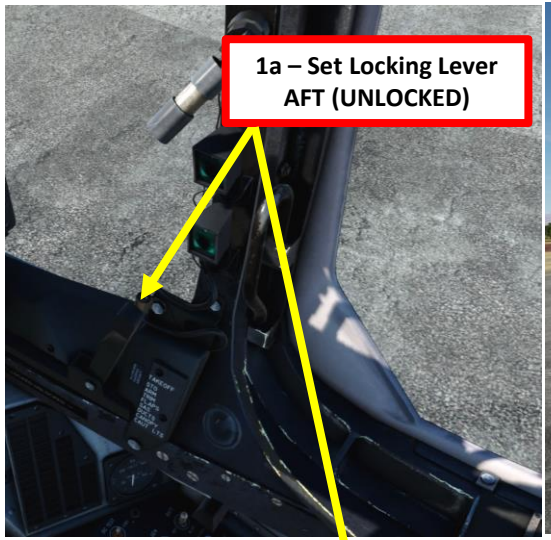
フラッシュライトコントロール
ON/OFF: LALT + L

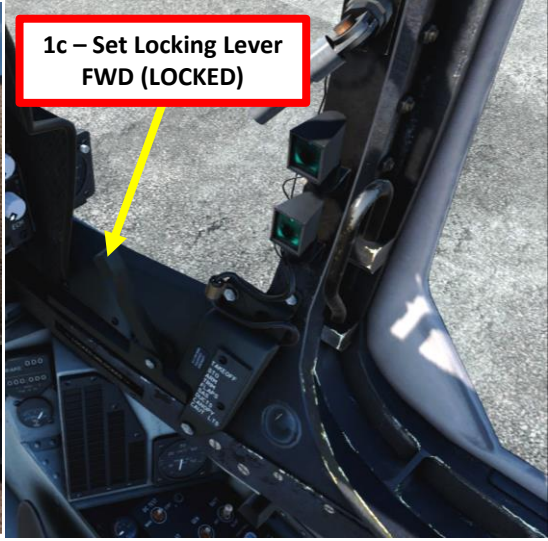


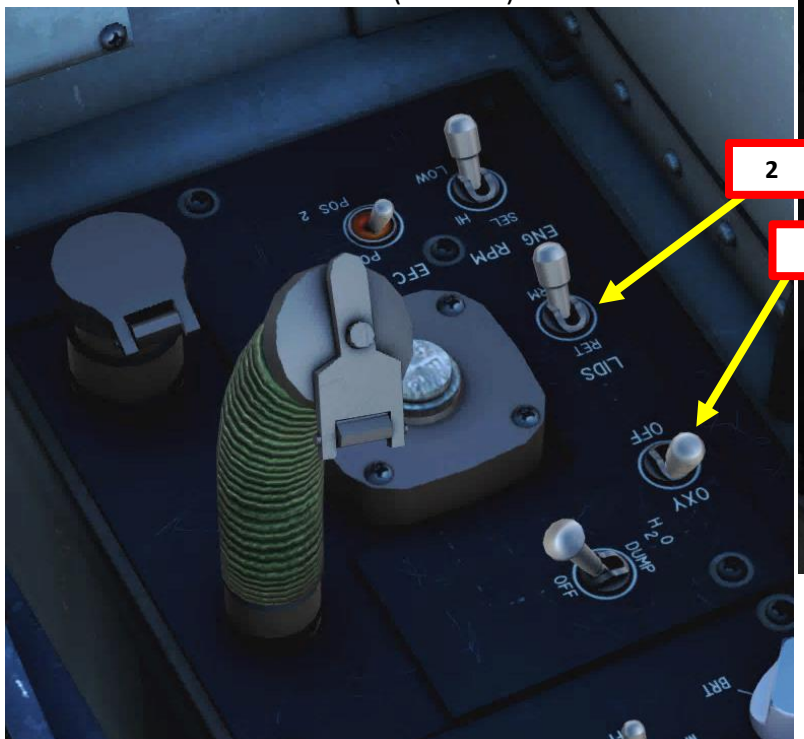
ナイトビジョンゴーグル
ON/OFF: LSHIFT + N
NVG ブライトネス減: 割当必要
NVG ブライトネス減: 割当必要

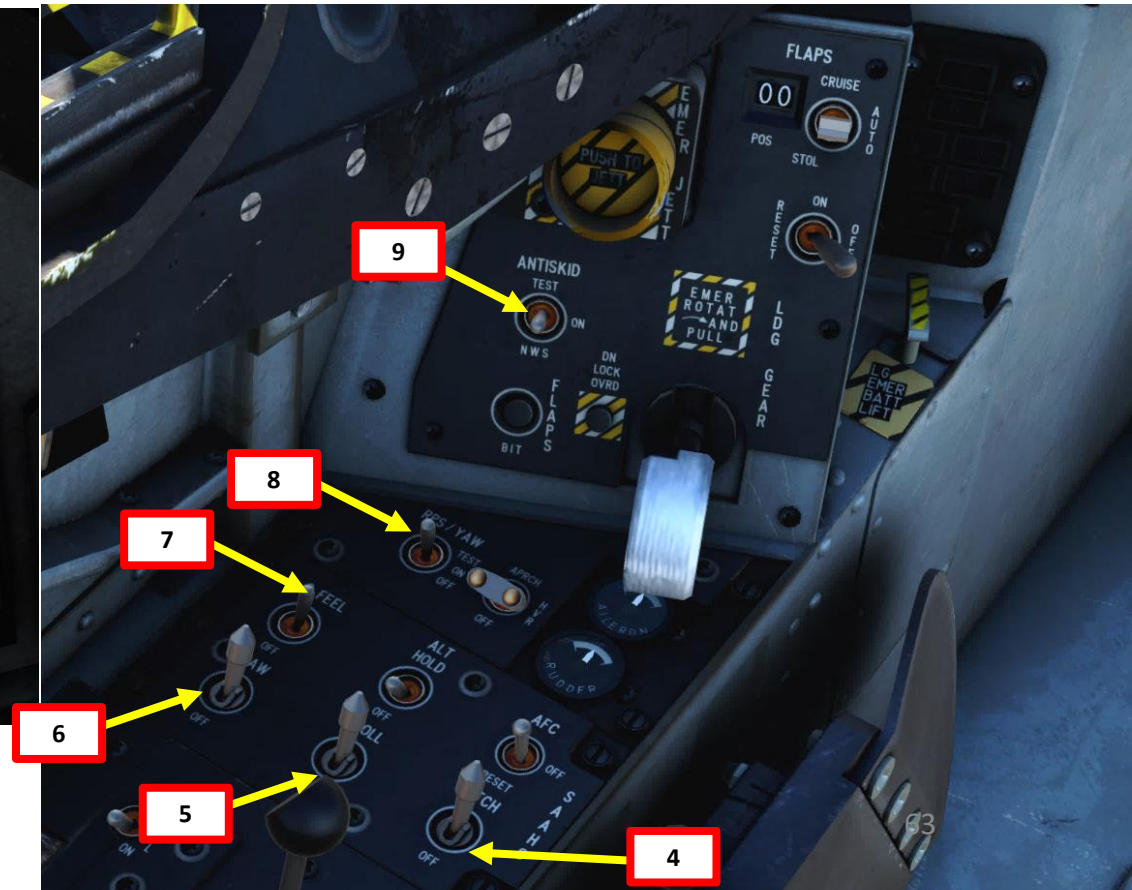
プレスタートアップ

1. Close and Lock Canopy. Confirm that CANOPY caution is extinguished.
2. LIDS (Lift Improvement Device System) Switch – NORM (AFT)
3. Oxygen Switch – ON (FWD)
4. SAS (Stability Augmentation System) Pitch Switch – ON (FWD)
5. SAS (Stability Augmentation System) Roll Switch – ON (FWD)
6. SAS (Stability Augmentation System) Yaw Switch – ON (FWD)
7. Q-Feel switch – ON (FWD)
8. Rudder Pedal Shaker (RPS/YAW) Switch – ON (MIDDLE)
9. Anti-Skid Switch – ON (MIDDLE)









START-UP PROCEDURE

The Harrier is equipped with a GTS (Gas Turbine Starter), also referred to as APU (Auxiliary Power Unit). Many aircraft use the APU to provide pneumatic pressure for the engine starter, but the Harrier uses an electrical starter instead.

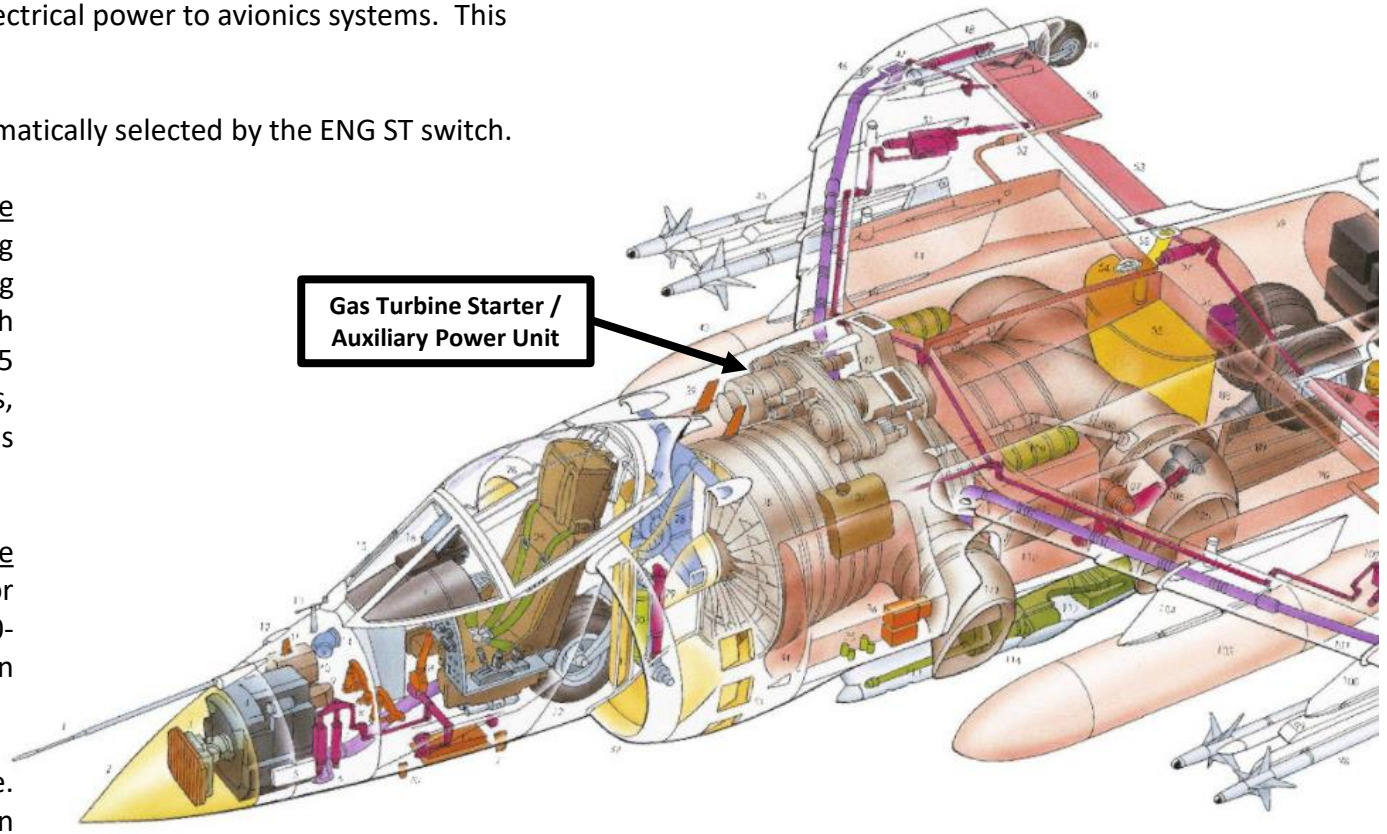
The GTS serves a dual purpose: to provide electrical power when the engine main generators are OFF and to provide a starting mechanism for the engine. The GTS/APU has two operation modes:

- Mode 1: APU Generator Mode
  This mode is used on ground to recharge the battery and supply electrical power to avionics systems. This is achieved when the APU GEN switch is turned on.
- Mode 2: Starter Mode
  This mode is used to spool the engine electrical starter and is automatically selected by the ENG ST switch.

DIRECT ENGINE START: If the ENG ST (START) switch is held and the GTS/APU is not running, the GTS starts and accelerates to operating speed within 25 seconds. When the engine attains self-sustaining speed, the GTS automatically disengages and the engine start switch returns to OFF. If the GTS does not match operating speed within 25 seconds or the main engine is not self-sustaining within 40 seconds, the GTS automatically shuts down and the engine start switch returns to OFF.

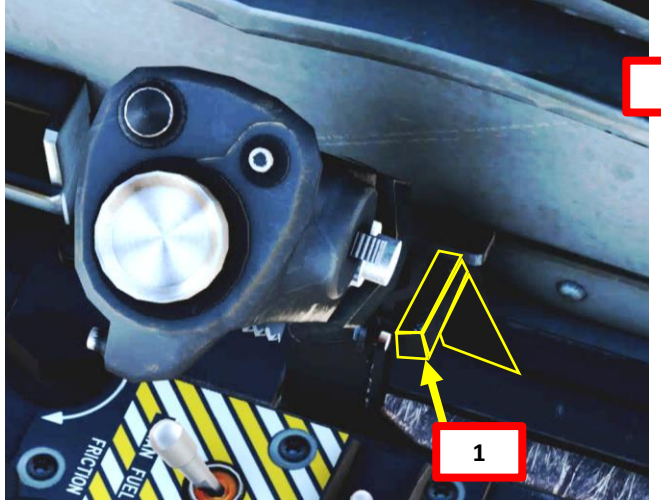
TRANSLATION ENGINE START If the ENG ST (START) is held and the GTS/APU is already running in APU GEN mode, the APU generator drops offine, the APU switch automatically returns to OFF, the 40-second GTS shutdown protection circuit is activated and the main engine is automatically engaged for start.

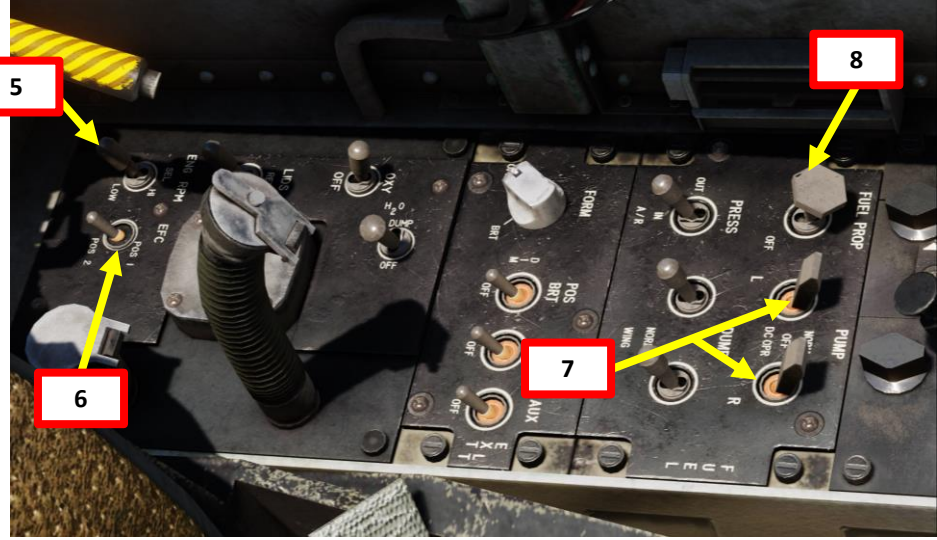
Take note that the GTS/APU cannot run both modes at the same time. Additionally, if the APU is turned on before takeoff and the main engine-driven generator is operating, the APU will automatically shut down when the aircraft reaches 325 kts.

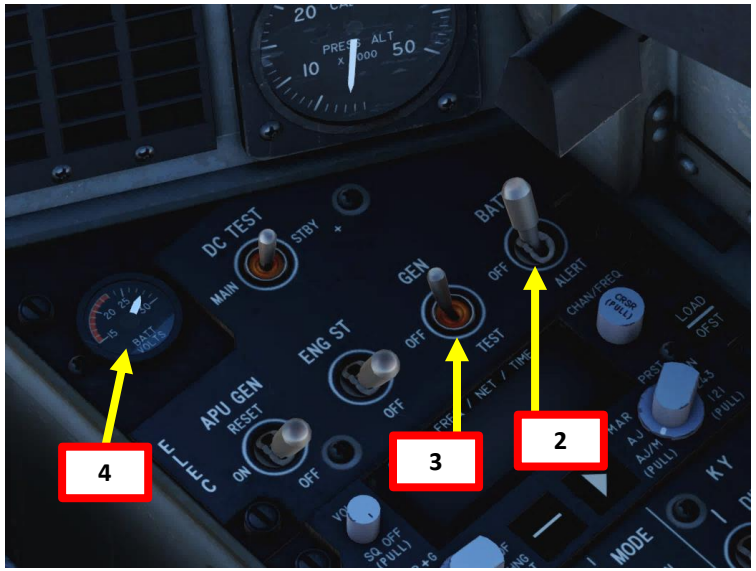


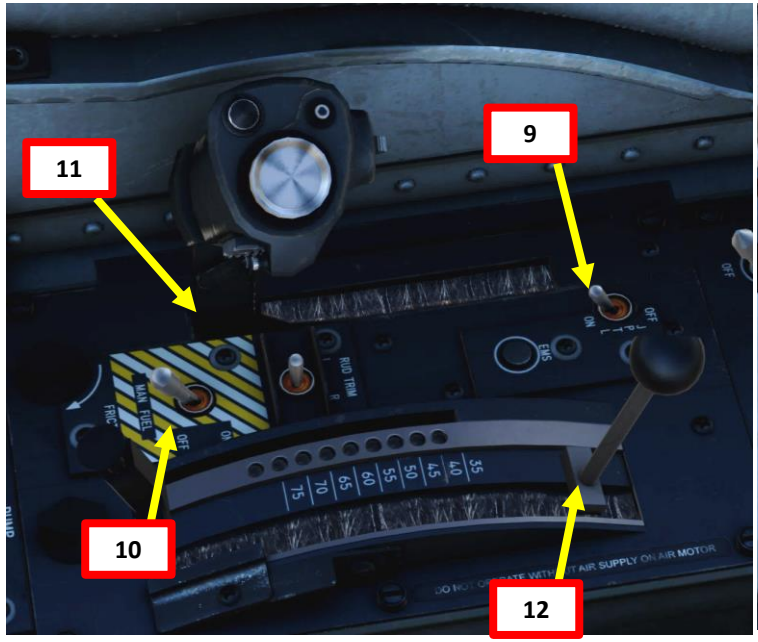
START-UP PROCEDURE

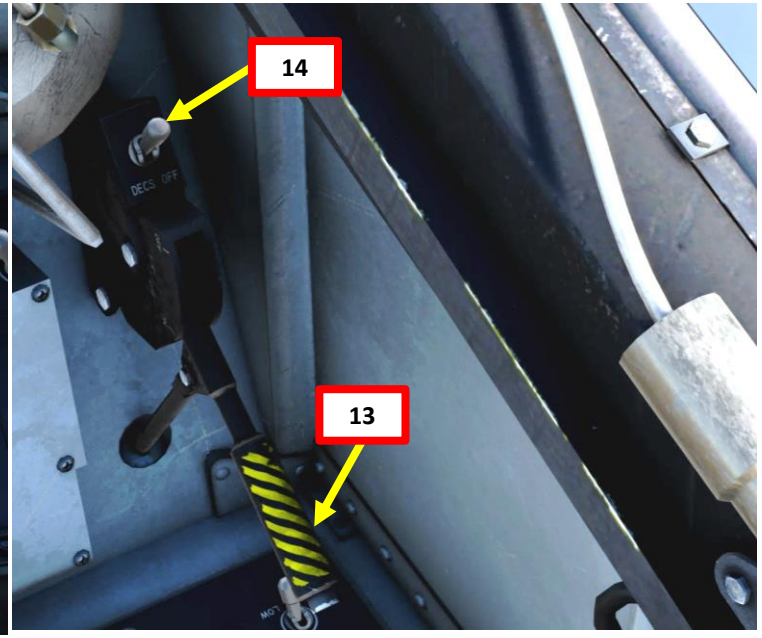
1. Parking Brake Lever – ON (AFT)
2. Battery Switch – BATT (FWD)
3. Main Generator Switch – GEN (FWD)
4. Check that Voltmeter is at least 24.5 V
5. Engine RPM Switch – LOW
6. EFC (Engine Fuel Control) Switch – POS 2
7. Left/Right Boost Pump Switches – NORM (FWD)
8. Fuel Flow Proportioner – ON (FWD)
9. JPTL (Jet Pipe Temperature Limiter) Switch – ON (AFT)
10. Manual Fuel Switch – OFF (AFT)
11. Throttle – OFF (fully AFT)
12. Set Nozzle position lever – Between AFT and 10 deg
13. Fuel Shutoff Handle – ON (DOWN)
14. DECS (Digital Engine Control System) switch – ON





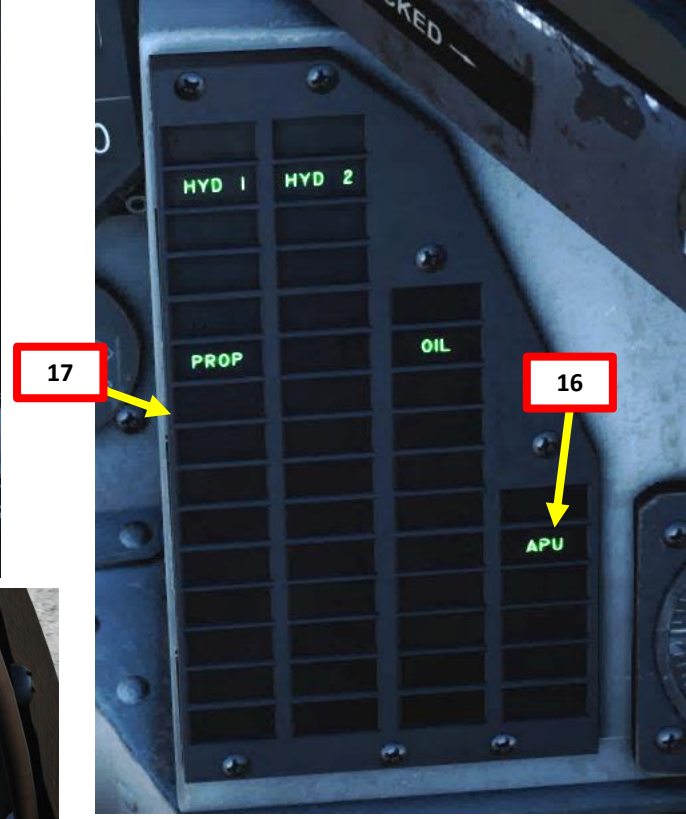


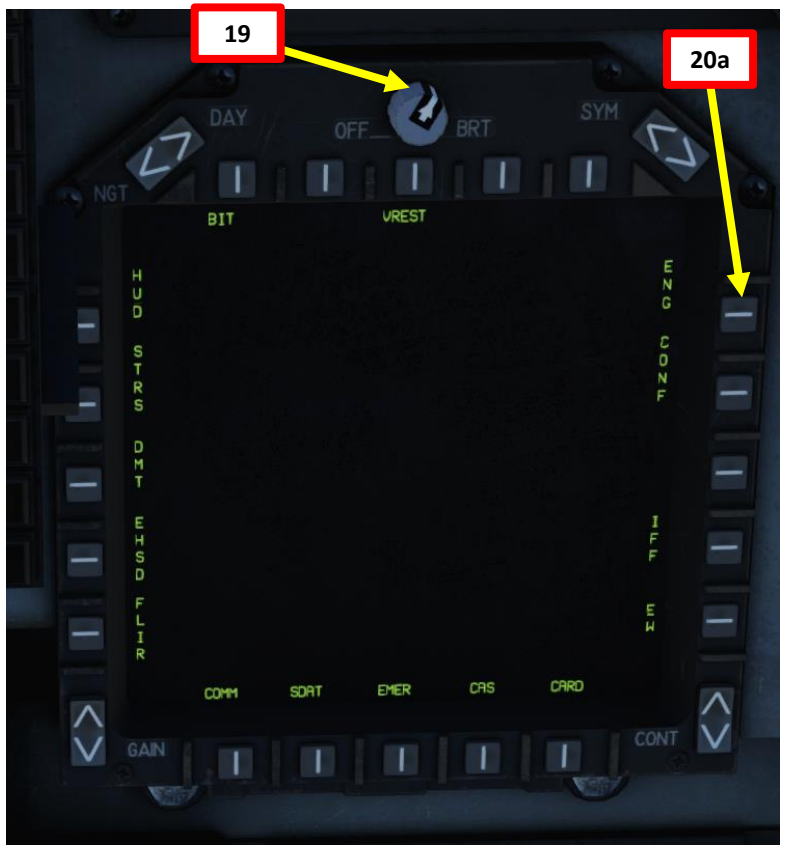




START-UP PROCEDURE

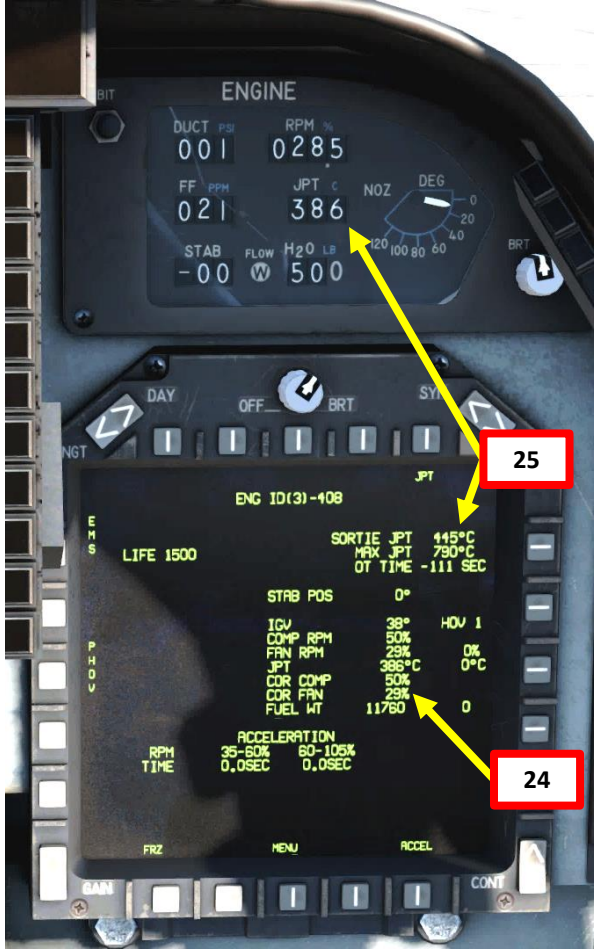
15. *Optional:* APU GENERATOR switch – ON
16. *Optional:* Confirm that APU advisory is ON
17. *Optional:* Confirm that APU GEN light is OUT
18. Press the Master Warning Reset switch to get rid of the aural warning messages
19. Set Left and Right MPCD brightness knobs
20. Click on « ENG » OSB (Option Select Button) to set right MPCD to the Engine Data page

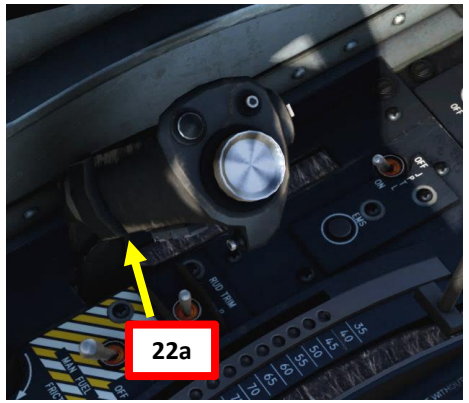


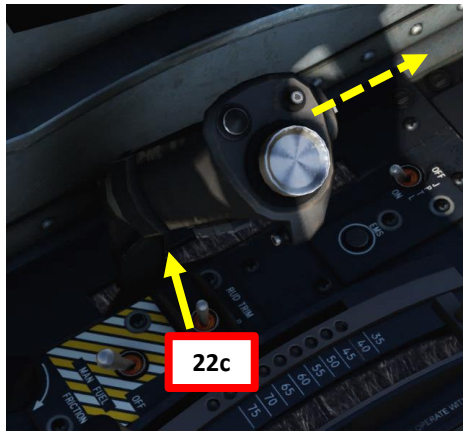


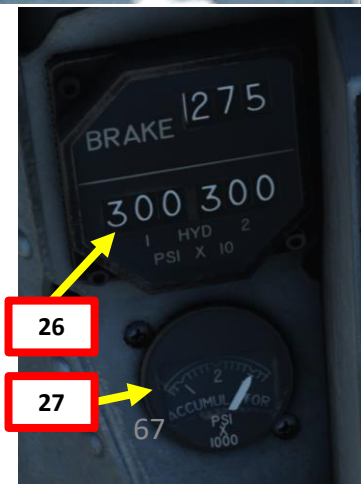
START-UP PROCEDURE

21. Set Engine Start Switch – ENG ST
    - On a direct engine start (GTS/APU is OFF), the GTS normally lights off in about 5 seconds automatically, after which the engine begins to rotate.
    - On a translation engine start (GTS/APU is already started), there is a 10 second deceleration of the APU (Auxiliary Power Unit) before the GTS (Gas Turbine Starter) engages to start the engine.
22. Once engine RPM starts rising, move throttle lever forward to GROUND IDLE position. The throttle will mechanically stop at GROUND IDLE since the parking brake lever acts as a safety stopper.
23. Check that Engine Start switch automatically resets at OFF prior to 15 % RPM. If it doesn't, set it to OFF manualy to prevent damage to the GTS.
24. Check that RPM stabilizes at IDLE RPM (between 28.4 and 29 % RPM)
25. Check that JPT (Jet Pipe Temperature) does not exceed 545 deg C.
26. Check that HYD 1 and HYD 2 Pressure stabilize at 3000 +/- 200 psi.
27. Check that brake accumulator Pressure stabilizes at 3000 +/- 200 psi.
28. Set Nozzle position lever to 10 deg (*will prevent excessive wear on the tail plane and flaps due to the heat and jet efflux acting on those control surfaces*)



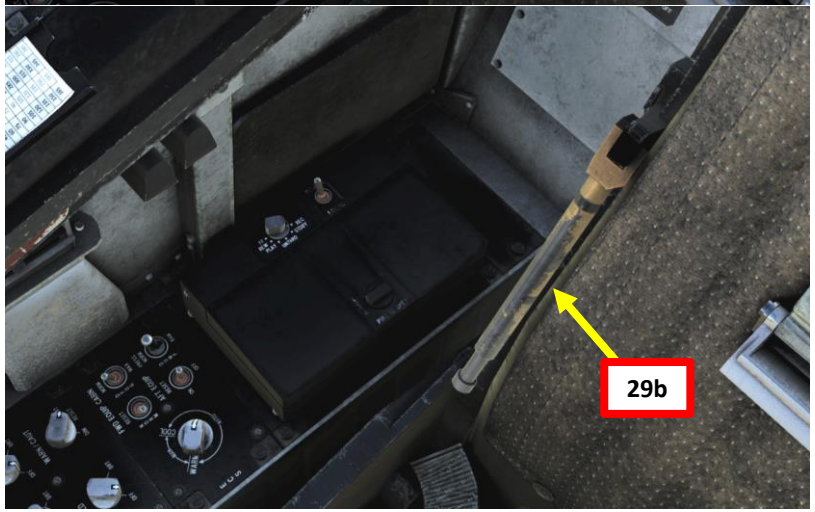


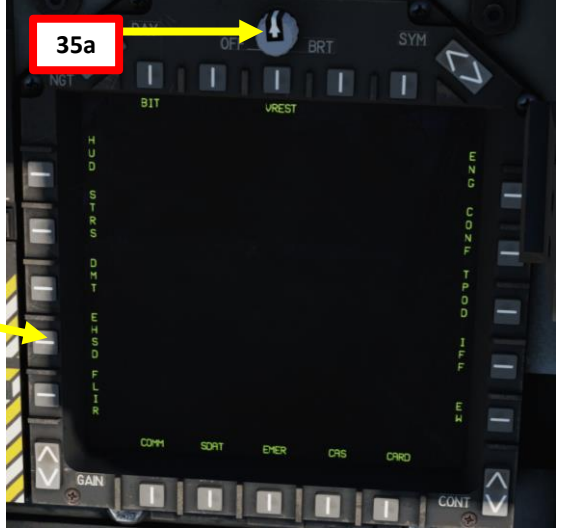


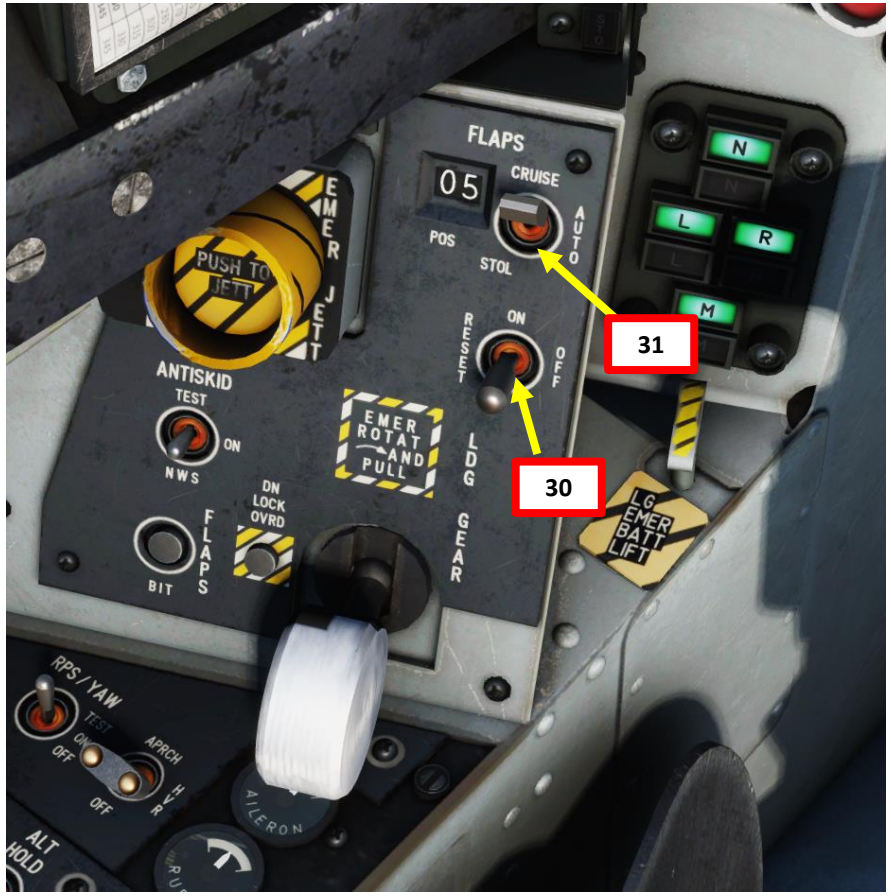


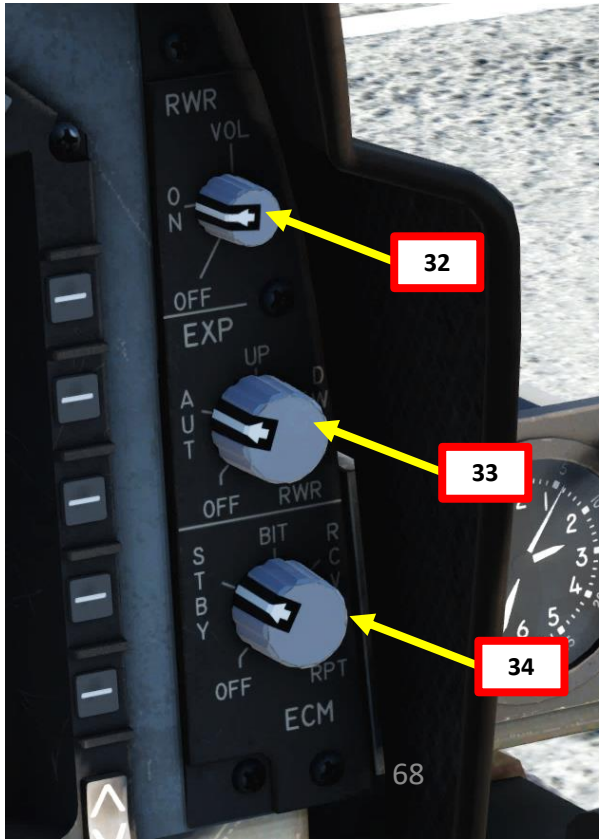
START-UP PROCEDURE

29. Set Seat Ground Safety Lever – DOWN
30. Set Flaps Power Switch – ON (MIDDLE)
31. Set Flaps Mode Switch – CRUISE (UP)
32. Set RWR (Radar Warning Receiver) Switch – ON
33. Set EXP (Expendables Decoy Dispenser) Switch – AUTOMATIC
34. Set DECM (Defensive Electronic Countermeasure) Switch - STBY
35. Set left MPCD Brightness knob and click on « EHSD » OSB (Option Select Button) to set left MPCD to the Electronic Horizontal Situation Display page









INS ALIGNMENT **OVERVIEW**

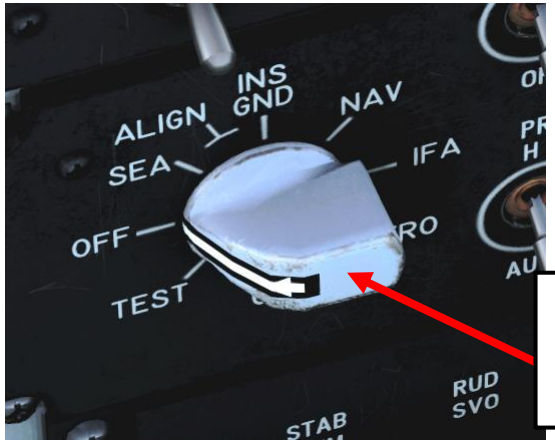
The ASN-139 INS (Inertial Navigation System) has four **alignment modes**:

- **SEA**: alignment performed aboard a carrier by plugging in a SINS (Sea INS) cable. Uses the carrier's own inertial navigation system to achieve INS precision.
- **GND**: Ground mode can only be performed with the aircraft on land.
- **IFA** (GPS): In-Flight Alignment uses the aircraft's built-in GPS (Global Positioning System). This alignment can be performed anywhere.
- **GYRO**: Degraded mode which provides a quick alignment process, but present position data is not available. This alignment can be performed anywhere.

Note: There are three INS **alignment sub-modes**:

- **SHDG**: (Stored heading alignment): Uses pre-existing heading for Ground & Sea modes, which accelerates alignment process.
- **Manual Sea Alignment**: performs a manual alignment without the carrier's SINS (Sea INS).
- **GPS airborne alignment**: available for IFA

IMPORTANT: ALWAYS MAKE SURE YOUR PARKING BRAKE IS ENGAGED (LEVER AFT) DURING ALIGNMENT!



Before starting INS alignment, always make sure the INS Mode switch is set to OFF.

INS ALIGNMENT PROCEDURE OVERVIEW

The main alignment sequence is the same for all modes and sub-modes, times for each sequence is in parenthesis:

a. Cage (3 seconds): The INS is aligned with the aircraft fuselage.
b. Warm-Up (time depends on ambient temperature): Gyros and accelerometers are heated to their operational temperature of 170°F (76.67°C) at a rate of 2.5°F per second.
c. Spin (13 seconds): Gyros are spun up to 22,500 rpm.
d. Level (9 seconds): INS platform is leveled with respect of local vertical.
e. Wide Angle Gyrocompass (WAG) (time depends on alignment mode/sub-mode): INS determines True North to within about 2°.

The approximate time for WAG depends on alignment time:

- GND: 66 seconds.
- SEA (SINS): 80 seconds.
- SEA (manual): 240 seconds
- IFA (Not moving): 80 seconds.

At this step the IMU is ready and a QAL number will be shown in the MPCD along with the word HDG.

f. Small Angle Alignment (SAA) (20 seconds): INS computes heading, tilts, and gyro mini-biases to the fine degree necessary. The beginning of SAA is indicated by the HDG legend displayed across from the QUAL digits on the MPCD.

INS Alignment Procedure

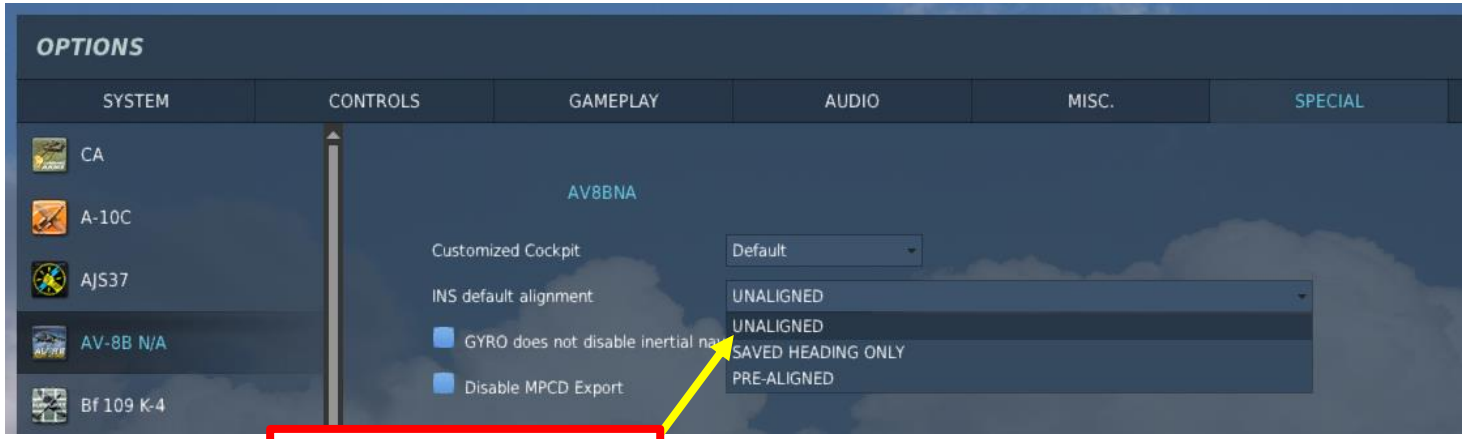
All modes

1. Make sure that the INS mode selector is in the OFF position.
2. Select EHSD o the MPCD (either left or right).
3. Select DATA on the MPCD.
4. Select AC (aircraft data) on the MPCD.
   a. Aircraft present position will be shown.
   b. UFC/ODU will enter Aircraft Position mode.
   c. The following ODU options are available:
      i. Option 1: POS (Lat/Lon position coordinates).
      ii. Option 2: MVAR (Local magnetic variation).
      iii. Option 3: WIND (Wind Direction and Speed).
      iv. Option 4: SHIP (Carrier heading and speed).
      v. Option 5: THDG (Aircraft true heading).
5. Enter AC initial present position (IPP) latitude and longitude.
6. Enter local magnetic variation (MVAR) if the value shown is 0.
7. Place the INS mode selector knob in the selected alignment mode: SEA< GND, IFA or GYRO. The alignment process will start immediately if the required data has been entered.
8. When the alignment is finished place the INS mode selector knob either in NAV (for degraded mode navigation) or IFA (for GPS coupled navigation).

INS ALIGNMENT **OVERVIEW**

The difference between UNALIGNED, SAVED HEADING ONLY and PRE-ALIGNED is what data is already available in the INS when starting the alignment.

- **UNALIGNED**: You have to input IPP (Initial Present Position) data, magnetic variation and align the INS.
- **SAVED HEADING ONLY**: You still have to align the INS, but present position data is already in the system and you can bypass one of the steps. It has a faster alignment period.
- **PREALIGNED**: The INS is aligned from the get go.



Alignment options: unaligned, saved heading, or pre-aligned.

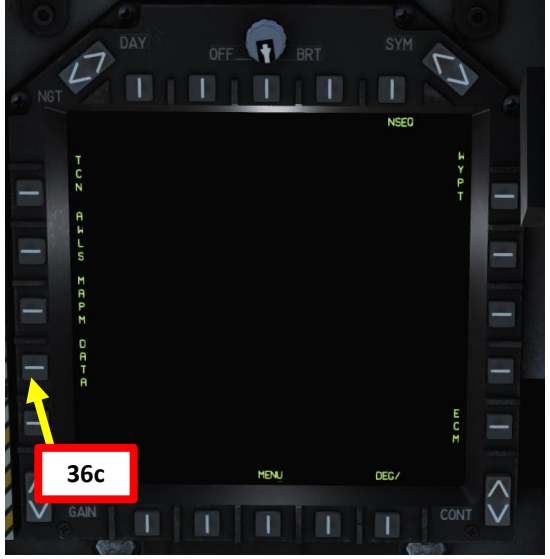
Unaligned
(Requires alignment on IPP)

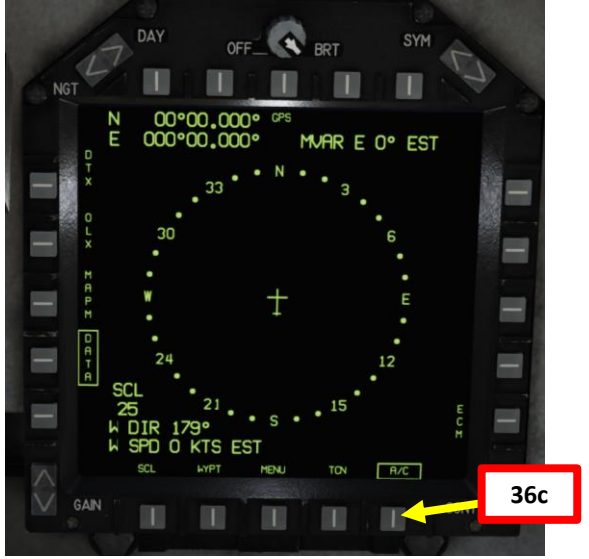
Saved Heading Only
(Requires alignment on IPP)

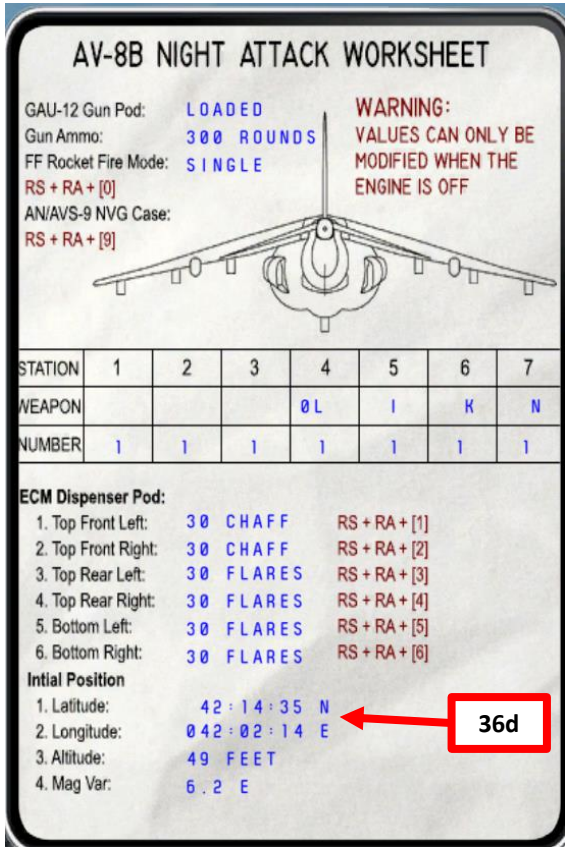
Pre-Aligned
(Does not require alignment on IPP)

INS ALIGNMENT (**GROUND**)

36. Set IPP (Initial Present Position) if the aircraft is not pre-aligned, then start GND INS (Inertial Navigation System) alignment phase. Steps preceded by « * » are not required if the « PRE-ALIGNED » option is ticked in the Special Options tab.
    a) Make sure parking brake is engaged
    b) Set DISPLAY Brightness Knob to BRT
    c) * Select MENU->EHSD->DATA->A/C menu on the MPCD.
    d) * Press « RSHIFT+K » to open up kneeboard and check your Initial Position. Write down your coordinates (i.e. **42°14'35'' North** **42°02'14'' East** in deg, min, sec) and magnetic variation (**6.2 deg East**). Keep in mind that the coordinate input to the Up-Front Controller is in deg, min, sec, while the displayed coordinate format on the EHSD is in deg, min decimals.

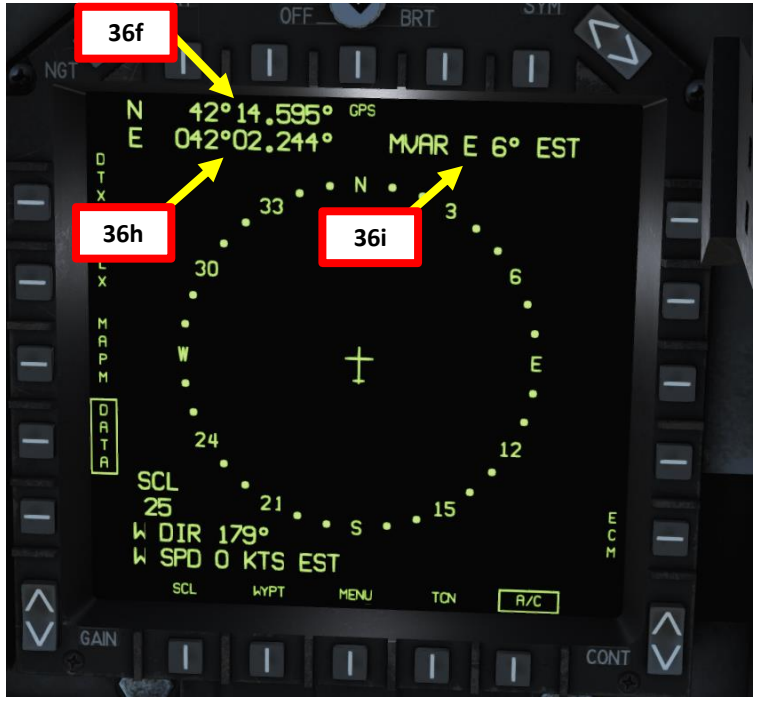


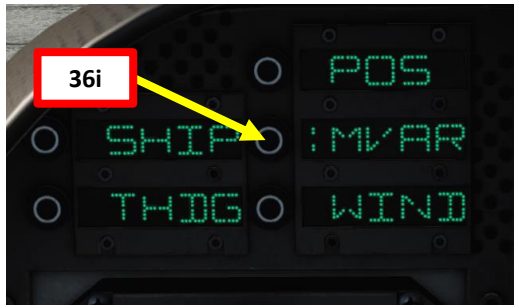




INS ALIGNMENT (**GROUND**)

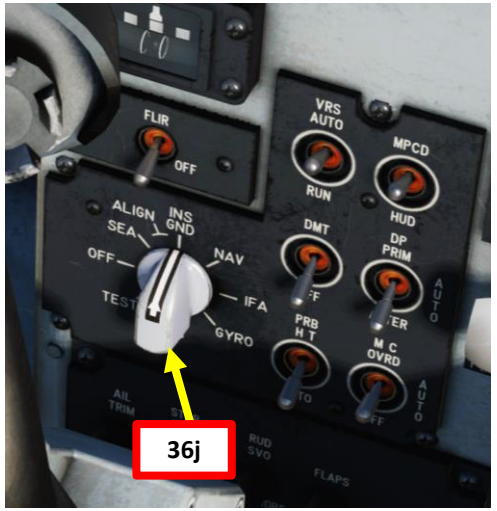
36. Set IPP (Initial Present Position) if the aircraft is not pre-aligned, then start GND INS (Inertial Navigation System) alignment phase. Steps preceded by « * » are not required if the « PRE-ALIGNED » option is ticked in the Special Options tab.
    - d) * Press « RSHIFT+K » to open up kneeboard and check your Initial Position. Write down your coordinates (i.e. **42°14'35'' North** **42°02'14'' East** in deg, min, sec) and magnetic variation (**6.2 deg East**). Keep in mind that the coordinate input to the Up-Front Controller is in deg, min, sec, while the displayed coordinate format on the EHSD is in deg, min decimals.
    - e) * Press the POS (Position) ODU (Option Display Unit) to select the coordinate Latitude (":"will appear next to it when selected).
    - f) * On the UFC, press « 2 » (N) to select North coordinates, type « **421435** », then « ENT » to enter them.
    - g) * Press on the POS ODU again to select the coordinate Longitude.
    - h) * On the UFC, press « 6 » (E) to select East coordinates, type « 0**420214** », then « ENT » to enter them. Don't forget to add the 0 at the beginning.
    - i) * Enter the correct MVAR (Magnetic Variation) based on where you are. Press the ODU next to MVAR (":"will appear next to it when selected), press « 6 » (E) to select East coordinates, and then type « **6.2** », then « ENT » to enter the magnetic variation of 6.2 East deg.

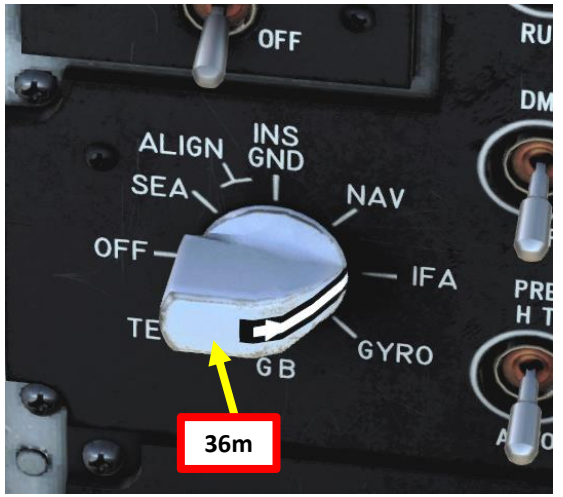




INS ALIGNMENT (**GROUND**)

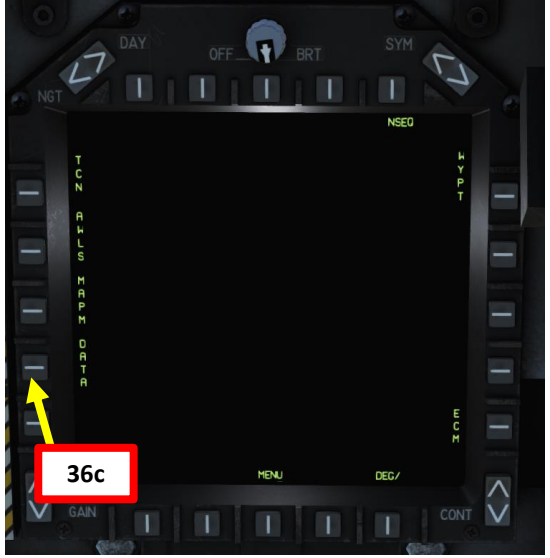
36. Set IPP (Initial Present Position) if the aircraft is not pre-aligned, then start GND INS (Inertial Navigation System) alignment phase. Steps preceded by « * » are not required if the « PRE-ALIGNED » option is ticked in the Special Options tab.
    j) Set INS mode switch to ALIGN GND INS.
    k) During the first 1 to 2 minutes of alignment, the indicator has ATT NOT OK displayed to the right of QUAL (Alignment Quality).
    l) Once the message QUAL 0.7 OK appears, you can consider your alignment to be complete.
    m) Set INS mode switch to IFA (In-Flight Alignment coupled with GPS).

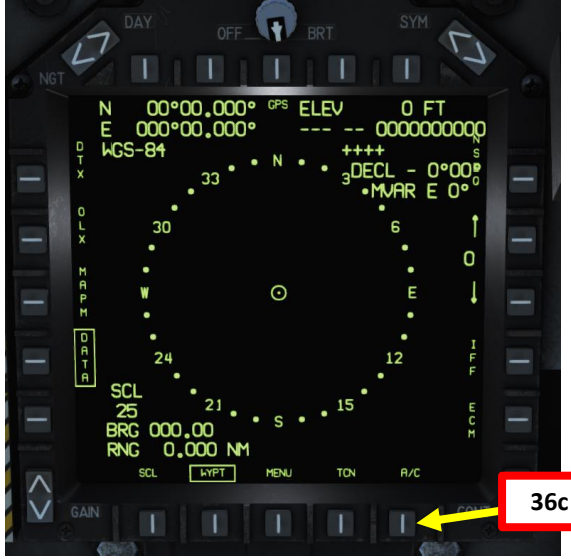




INS ALIGNMENT (**SEA/SINS**)

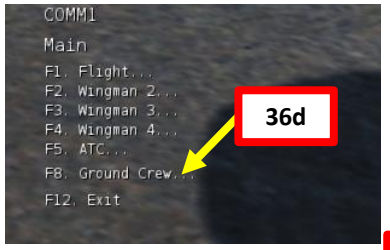
36. Start INS (Inertial Navigation System) alignment phase by connecting the SINS (Sea INS) data cable to the aircraft. Then, start SEA INS (Inertial Navigation System) alignment phase.
    a) Make sure parking brake is engaged
    b) Set DISPLAY Brightness Knob
    c) Select MENU->EHSD->DATA->AC menu on the MPCD.

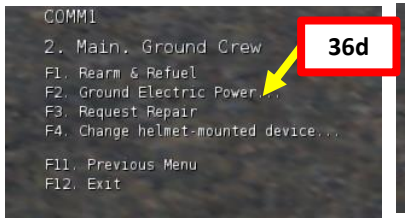


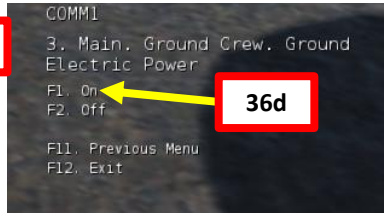


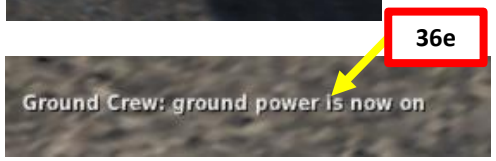
INS ALIGNMENT (**SEA/SINS**)

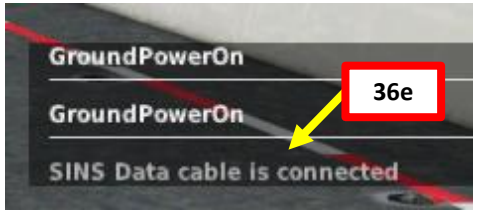
36. Start INS (Inertial Navigation System) alignment phase by connecting the SINS (Sea INS) data cable to the aircraft. Then, start SEA INS (Inertial Navigation System) alignment phase.
    d) Contact ground crew and request electrical power by pressing « \ », then pressing F8 (Ground Crew), F2 (Ground Electric Power), then F1 (ON).
    e) Electrical power will be applied and SINS (Sea INS) data cables will be connected from the carrier's INS system to the aircraft.
    f) Set INS mode switch to ALIGN SEA INS (SINS).
    g) During the first 1 to 2 minutes of alignment, the indicator has ATT NOT OK displayed to the right of QUAL (Alignment Quality).
    h) Once the message QUAL 0.7 OK appears, you can consider your alignment to be complete.
    i) Set INS mode switch to IFA (In-Flight Alignment coupled with GPS).
    j) Remove ground power / disconnect SINS cable.





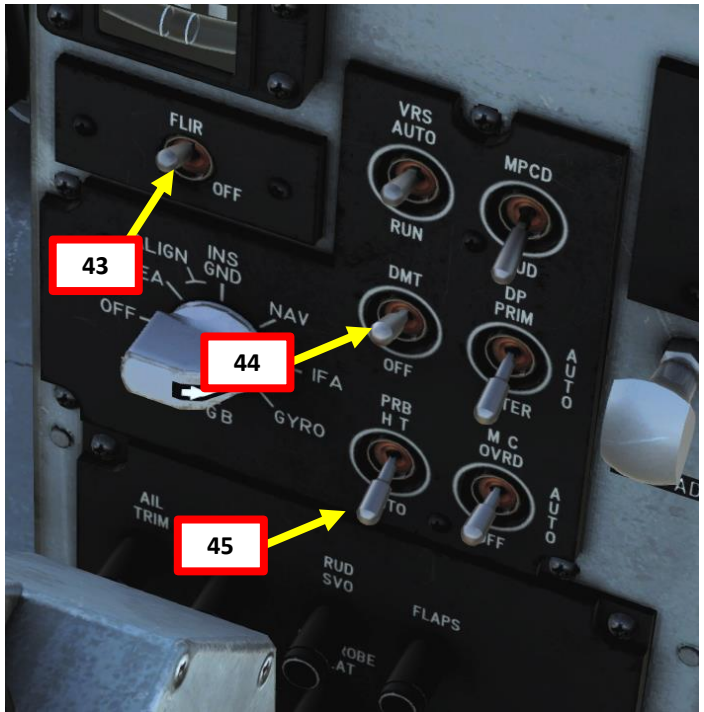






COMPLETE AIRCRAFT SET-UP

37. Set Radio 1 & 2 Volume Knobs
38. Set COMM1 and COMM2 Radios to desired frequencies
39. Set HUD SYMBOLOGY Brightness Knob
40. Set HUD VIDEO Brightness Knob
41. Set HUD VIDEO Contrast Knob
42. On the EHSD menu, unselect the DATA menu.
43. Set FLIR Switch – ON (UP)
44. Set DMT (Dual Mode Tracker) Switch – ON (UP)
45. Set PROBE HEAT switch – AUTO



COMPLETE AIRCRAFT SET-UP

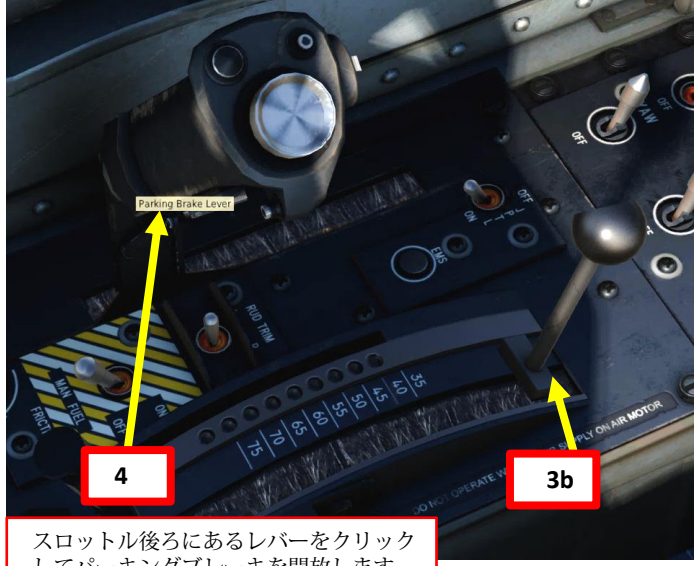
46. Press ALT button on UFC (Up-Front Control)
47. Turn on radar altimeter by pressing the « ON/OFF » button on the UFC.
48. Set ALT switch – RDR (Radar Altimeter)
49. Set GPWS (Ground Proximity Warning System) – As desired (« : » means active)
50. On the UFC, type « 4900 », then press « ENT » to enter a Low Altitude Warning of 4900 ft.
51. Make sure GPS is selected (":" means active). This will allow GPS altitude for ballistic computations.

TAKEOFF TUTORIAL STRUCTURE

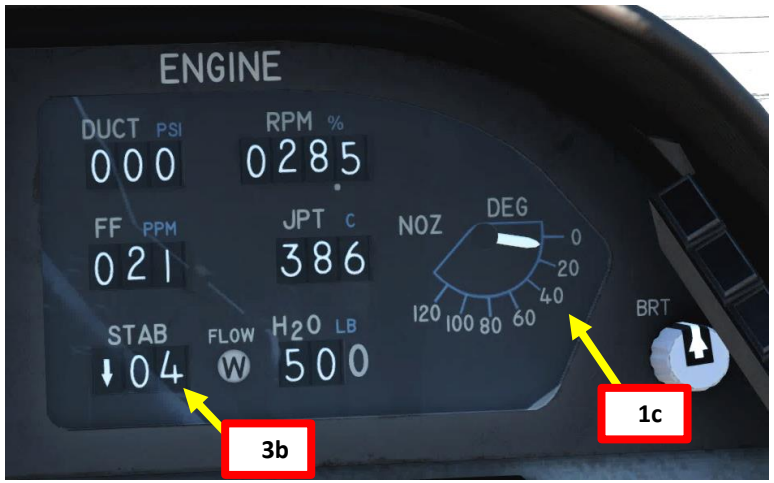
1. Taxi（タキシング）
2. Takeoff Principles（離陸原則）
3. Takeoff Types（離陸の種類）
4. Conventional Takeoff (CTO)（通常”従来型”離陸）
5. Short Takeoff (STO)（短距離離陸）
6. Vertical Takeoff (VTO)（垂直離陸）
7. Rolling Vertical Takeoff (RVTO)（ローリング垂直離陸）
8. Ship Takeoff（発艦）

1 - TAXI

1. a.アンチスキッドスイッチが ON（ミドルポジション）に設定されていること、b.フラップが ON（ミドルポジション）でc.CRUISE（上位置）にあること、c.ノズルアングルが 10 度になっていることを確認してください。
2. VSTOL（Vertical Short Takeoff & Landing）マスターモードスイッチを選択します。
3. a.トリムをラダー0度、エルロン0度、b.スタビライザーを機種下げ4度に設定します。
4. パーキングブレーキをレバーを前にして開放します。
5. スロットルを上げてタキシングを開始します。



スロットル後ろにあるレバーをクリックしてパーキングブレーキを開放します。



1 - TAXI

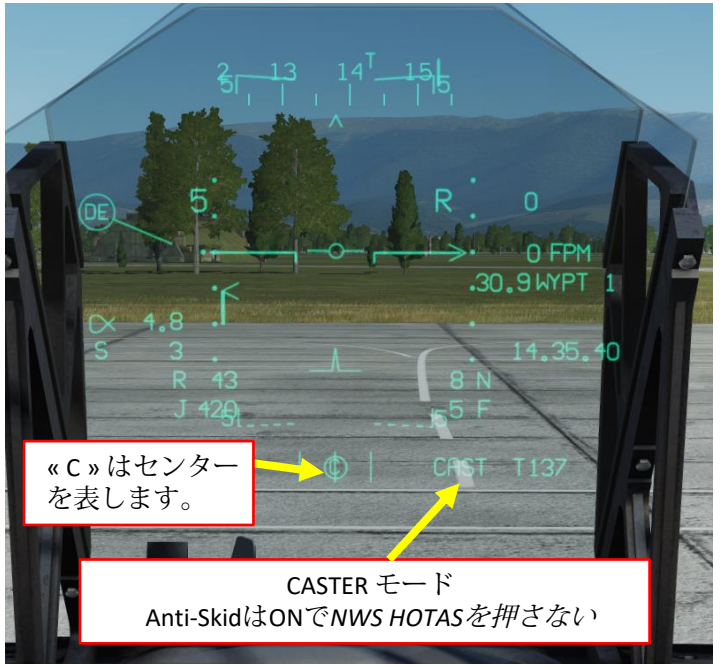
6. 速度を落とす必要がある場合は、ノズルコントロールレバーを45～60度にしてください。タキシング速度をよりコントロールしやすくなります。
7. 機体を旋回させるには、« AG ターゲット解除（Target Undesignate）/NWS/FOV トグル » HOTAS ボタン (RWIN + N)を押したままでラダーを操作してください。

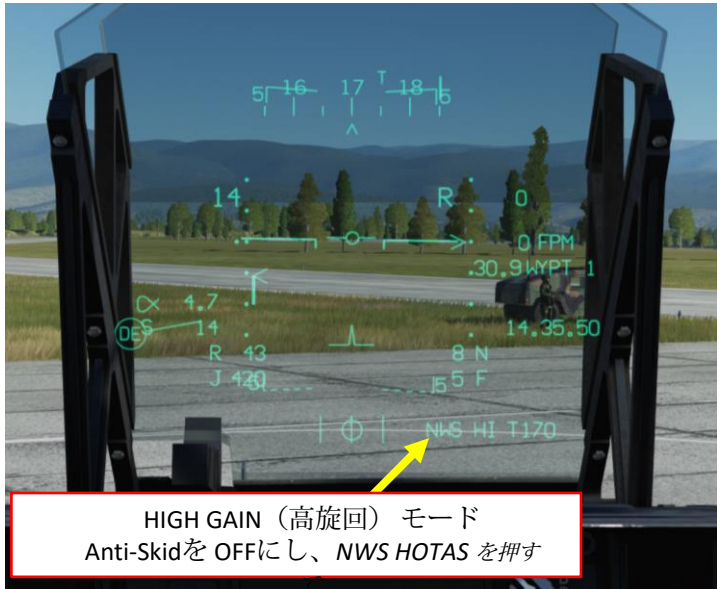
ノーズホイールステアリング (NWS) モード (NWS HOTAS ボタン):

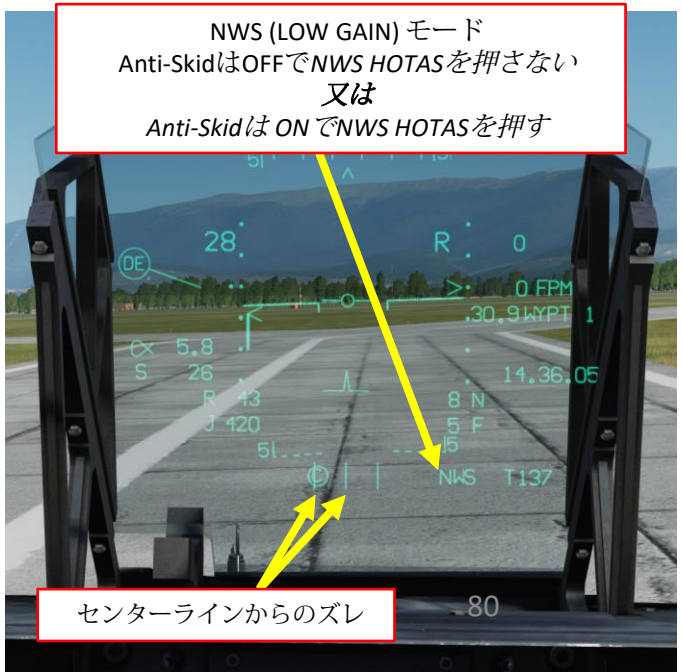
- **CASTER**: Nose wheel is free to swivel, ラダーペダルはNSWシステムから切り離されています。
- **LOW GAIN**: ラダーペダルはNSWシステムのに結合されます。可動範囲は +/- 14 度
- **HIGH GAIN**: ラダーペダルはNSWシステムのに結合されます。可動範囲は +/- 45 度 HI GAIN は対地速度 20 kts を超えると方向制御が難しくなります。これは空母のような狭いスペースでの取り扱い時に使用します。

Anti-Skid（アンチスキッド） モード (ANTISKID スイッチ):

- **TEST**: テストモード
- **ON**: Anti-Skid ON (NWS HOTAS ボタンを押していない時：*NWS CASTER モード*、*NWS HOTAS ボタンを押している時：NWS LO GAIN モード*)
- **NWS**: Anti-Skid OFF (NWS HOTAS ボタンを押していない時：*NWS LO GAIN モード*。*NWS HOTAS ボタンを押している時 NWS HI GAIN モード*)





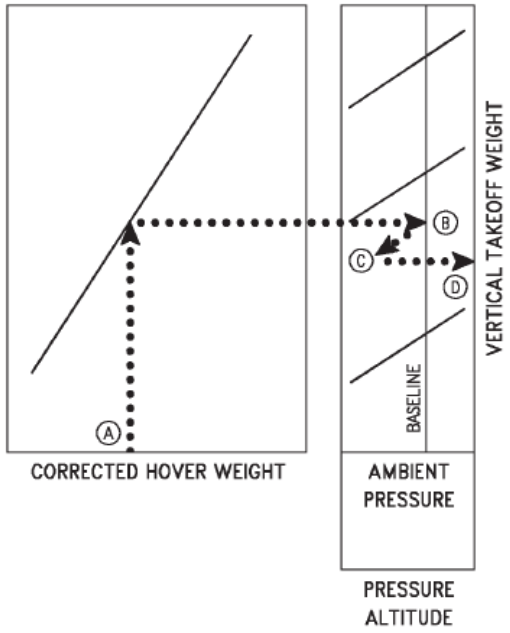


2 - TAKEOFF PRINCIPLES

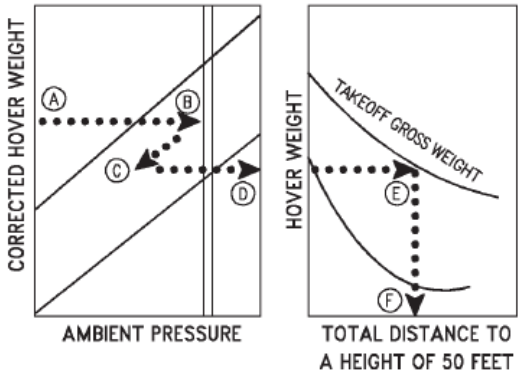
ハリアーの離着陸は、この航空機の最も興味深い部分の一つです：従来の方法で離陸することができますが、滑走路の長さに応じて垂直離陸やローリングテイクオフも可能です。また、FARP（Forward Arming & Refueling Point）や空母、LHA-1 USS タワラのような強襲揚陸艦での運用も可能です。
現実での離陸では、ノズル回転対気速度（NRAS）のような様々なパラメータを推定するための性能チャートが必要です。A1-AV8BB-NFM-400 (NATOPS FLIGHT MANUAL PERFORMANCE CHARTS)は、必要なすべての計算を行うためのチャートとグラフを提供します。

慌てなくても結構です。私たちはそこまで深入りはしません。性能計算をあまりしなくてもいいように大まかな見積もりを出しておきます。

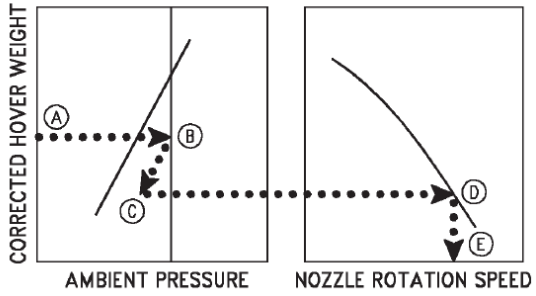
SAMPLE VERTICAL TAKEOFF CAPABILITY



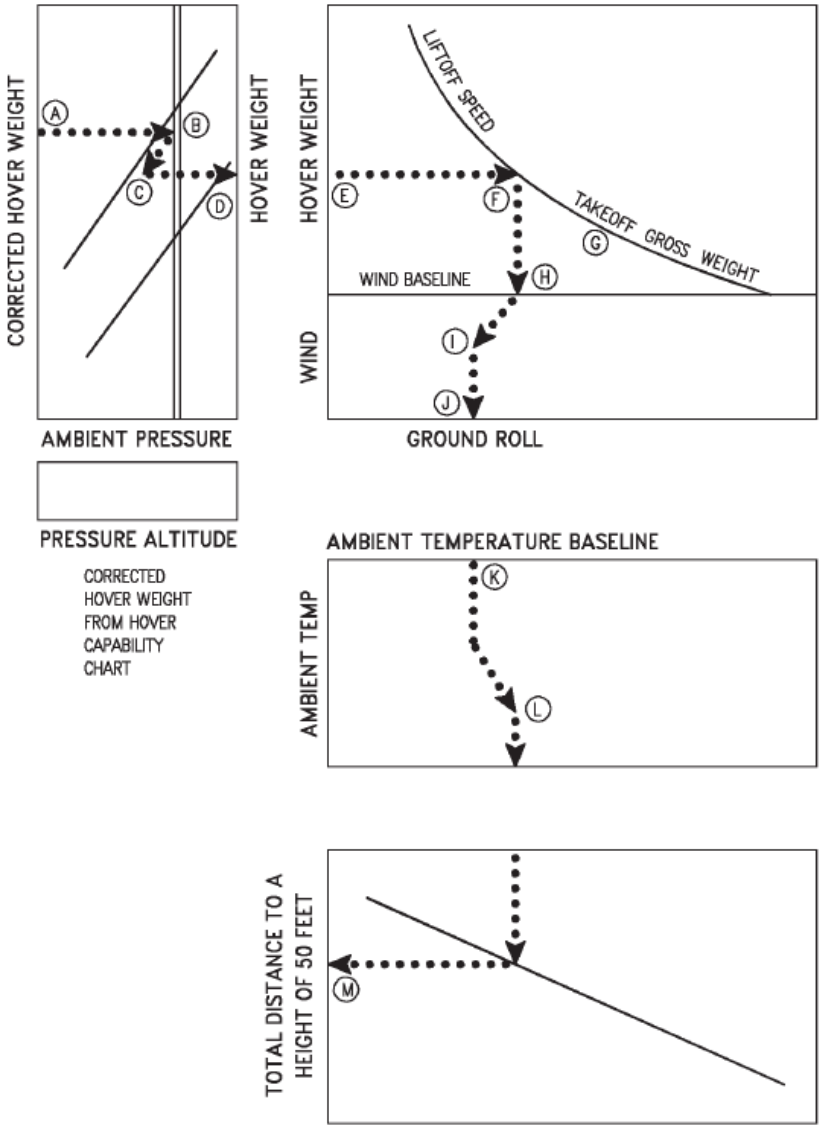
SAMPLE ROLLING VERTICAL TAKEOFF CAPABILITY



SAMPLE SHORT TAKEOFF ROTATION SPEED



SAMPLE CONVENTIONAL TAKEOFF DISTANCE



2 - TAKEOFF PRINCIPLES

Eagle Dynamicsフォーラムの Flyco氏が、代表的な離陸データを提供するデータシートを作成してくれました。これは標準温度と圧力（ISA、または29.92 in Hg/1013,25 hPa,15℃）の場合のみ適切です

Performance

Best Climb Speed 300 kts > 0.78M

Penetration 280 kts

Diversion

Climb @ 300 kias to Cruise Ht shown Cruise @ MN shown Descend @ 230 kias

Fuel remaining at bottom of descent 800 lbs (200 lbs for Vert Ldg + 600 lbs reserve)

Fuel Remaining	1000 lbs	1500 lbs	2000 lbs	3000 lbs
Climb to Height	5,000 ft	30,000 ft	44,000 ft	44,000 ft
Cruise at	0.40 M	0.62 M	0.78 M	0.75 M
Total Range	17 nm	84 nm	178 nm	357 nm

AV-8B – DATA & LIMITATIONS

Aircraft Weights ZFW – 13,537 lbs Max Int Fuel & Water – 21,737 lbs

Max Wt – 31,086 lbs Max Ldg Wt – 26,000 lbs

Limiting Speeds Max - 585 kias, 1.0 M Gear - 250 kias Flaps - 300 kias 0.87 M

Engine Limits Max Continuous 102 % 645 °C

		15 secs	1½ mins	2½ mins	10 mins	15 mins
Wet	RPM	120 %	116%			
	JPT	800 °C	780 °C			
Dry	RPM	113.5 %		111 %	111 %	109 %
	JPT	780 °C		765 °C	750 °C	710 °C

Take-Off Data All at Standard Temperature & Pressure (STP)

Hover Power for Weight

Weight lbs	14000	16000	18000	20000	20,755
RPM	100.4 %	104.3 %	108.3 %	113.5 %	116.0 %
JPT	627 °C	667 °C	707 °C	758 °C	780 °

Short Take-Off

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
NRAS	77 kts	81 kts	88 kts	96 kts	98 kts	101 kts
Nozzle	60 °	60 °	60 °	60 °	55 °	50 °
Distance	550 ft	610 ft	750 ft	850 ft	970 ft	1100 ft

Conventional Take-Off

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
Lift-off Speed	135 kts	135 kts	139 kts	153 kts	160 kts	164 kts
Distance						

Landing Data At STP

Conventional Landing

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
Threshold Speed	142 kts	135	135	139	175 kts	183 kts
Distance	5200 ft				8500 ft	

3 - TAKEOFF TYPES

Conventional Takeoff (CTO)　通常（従来型）離陸:

CTOは、構成や環境条件によって他の離陸タイプが使用できない場合に使用することができます（例：横風や非対称荷重など）。CTOは、テイクオフロールがホイール/タイヤ制限速度である180KGS（Knots,Ground Speed）を超えない総重量に制限されています。

Short Takeoff (STO)　短距離離陸:

STOは、横風が規定の範囲内に収まることを条件に、最も多様な航空機の構成、重量、滑走路の状態で使用することができます。

Vertical Takeoff (VTO)　垂直離陸:

垂直離陸は、FARP(Forward Arming Refueling Point)やFOB(Forward Operating Base)のように、利用可能な離陸距離が100フィート未満の場合に最適です。しかし、航空機の重量に制限が大きく、ペイロードの種類や量に制限があります。可能な限り、垂直離陸は風に向かって行うべきです。VTOの最初の数フィートの間は横方向のコントロールが非常に重要です。横の傾きを修正することを、躊躇せずに素早く大きくコントロールしてください。

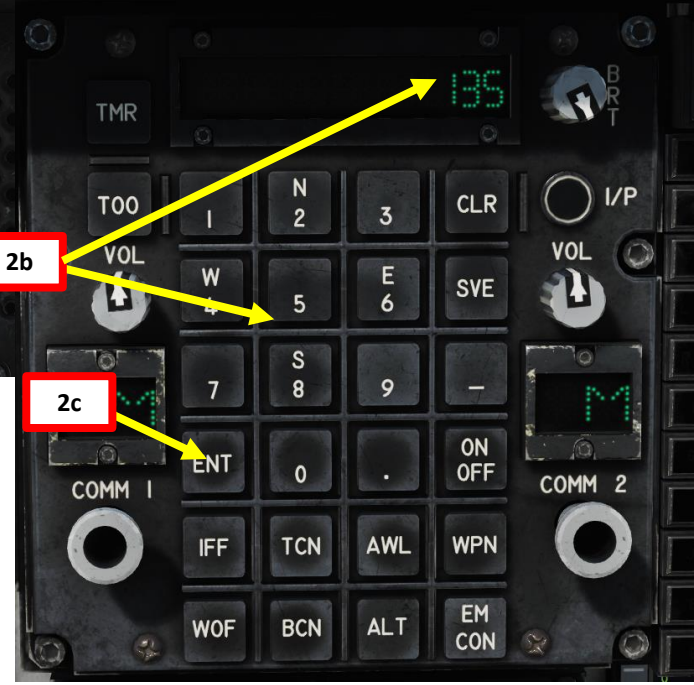
Rolling Vertical Takeoff (RVTO)　ローリング垂直離陸:

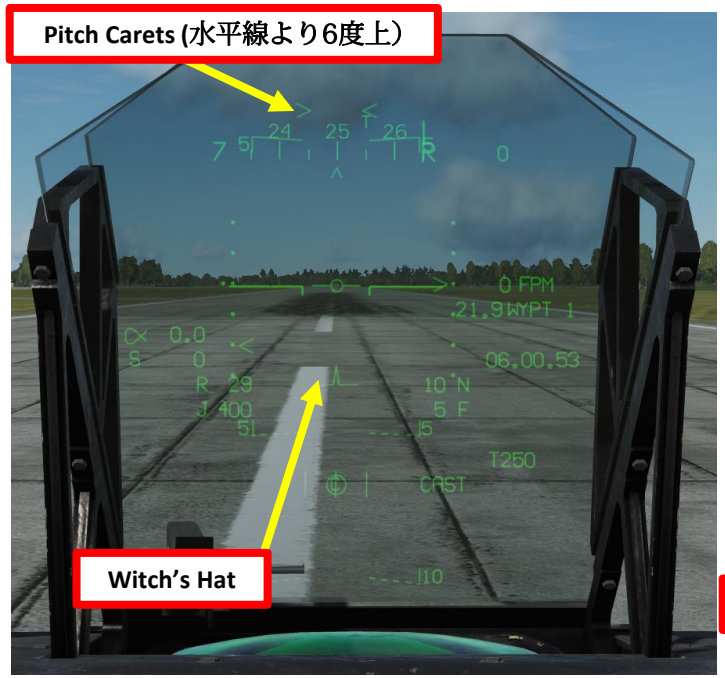
RVTOでは、約100フィートの地面を滑走する必要があります。できるだけ風に向かって滑走してください。

Takeoff Crosswind Restrictions	
Conventional (CTO)	20 kts (日中、夜間)
Short (STO) > 120 kts	15 kts (日中、夜間)
Short (STO) <= 120 kts	10 kts (日中、夜間)
Rolling Vertical (RVTO)	日中: 10 kts 夜間: 5 kts
Vertical (VTO)	10 kts (日中、夜間)

4 - CONVENTIONAL TAKEOFF (CTO)

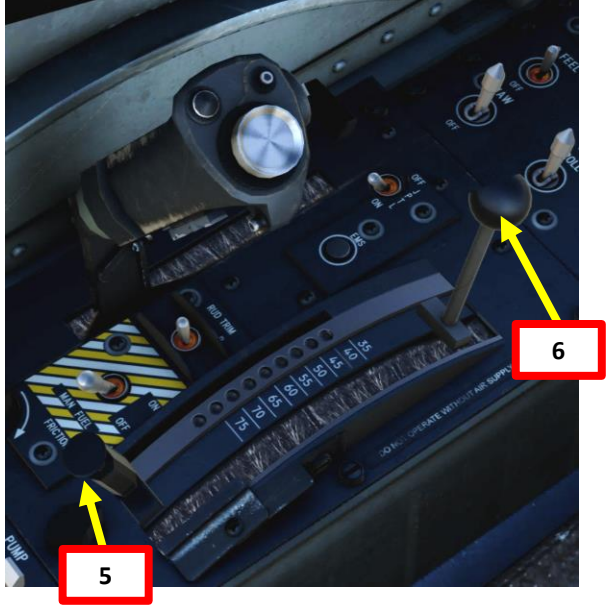
1. V/STOLマスターモードボタンを押して、ODU（Option Display Unit）にV/STOL（Vertical/Short Takeoff & Landing）オプションを設定します。
2. NRASの横にある ODU ボタンを押して（":"は選択されていることを意味します）、UFC のスクラッチパッドに "135 "と入力し、"ENT "を押します。NRAS（Nozzle Rotation Airspeed：ノズルローテーション対気速度）は通常離陸では使用されませんが、NRASに設定された対気速度に到達するとHUDの対気速度インジケーターにボックスが表示されます。ここでは135ktが離陸時のローテーション速度です。
3. PC（Pitch Caret）の横にあるODUボタンを押して（":"は選択されたことを意味します）、UFCのスクラッチパッドに"14 deg "が表示されていることを確認し、"ENT "を押します。これは、Pitch Caretが地平線から6 deg上に配置されます。これに Witch's Hat（機種上げ目安）を合わせ、上昇率がプラスになるように加速していきます。
4. かなり長い滑走路で通常（従来）離陸を行いますので、アボートスピード（ASPD）と停止距離（SDST）を計算するためのVRESTページの使用をスキップします。これについては、ショートテイクオフの所でで詳しく説明します。

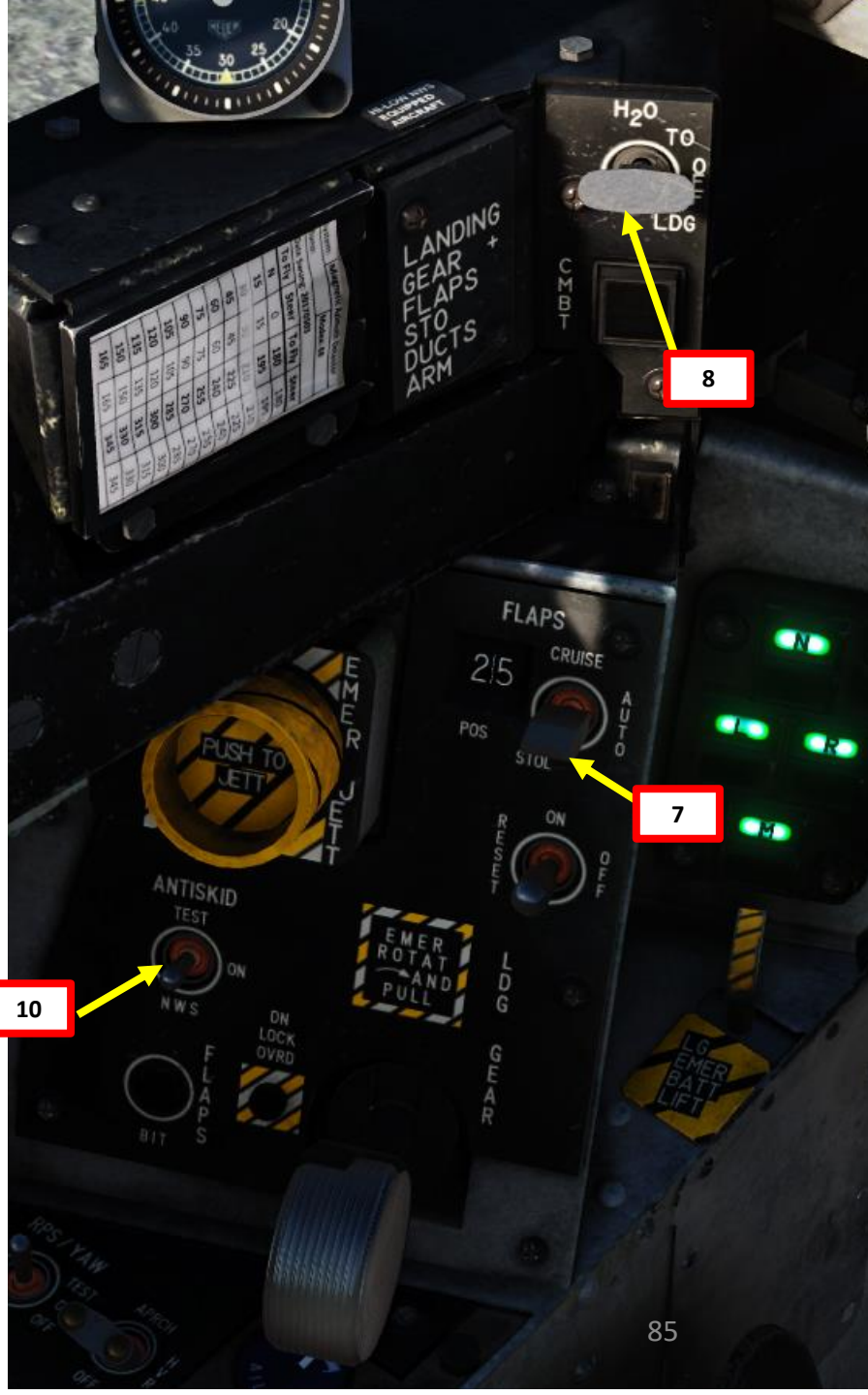


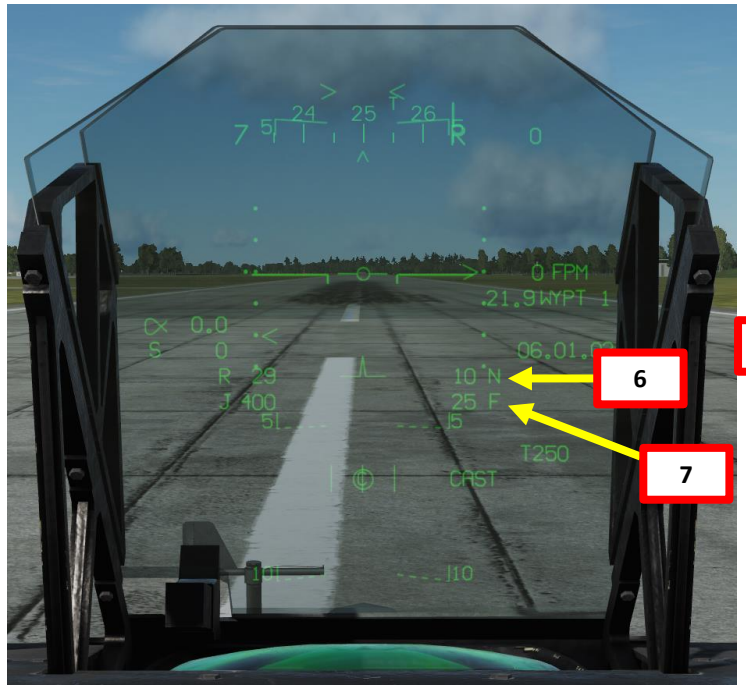


4 - CONVENTIONAL TAKEOFF (CTO)

5. STO STOP ストッパーを一番手前（CLEAR）にセットします。
6. ノズルポジションレバーを 10 度に設定します。
7. フラップレバー - AUTO
8. H2O ウオーターインジェクション（水噴射）スイッチ- TAKEOFF (上)をセットしてください。（重量が重い場合にのみ必要です。）
9. スタビライザートリムをテイクオフトリムに設定する（ノーズダウン 2 度）
10. アンチスキッドスイッチが ON であることを確認します。
11. ブレーキをかけます。

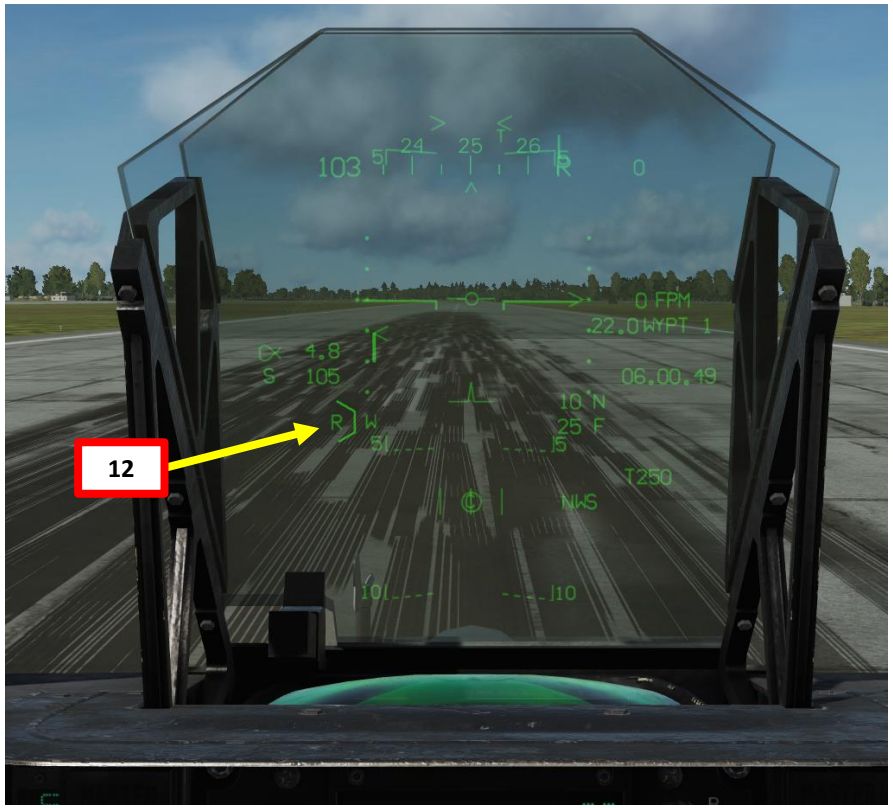


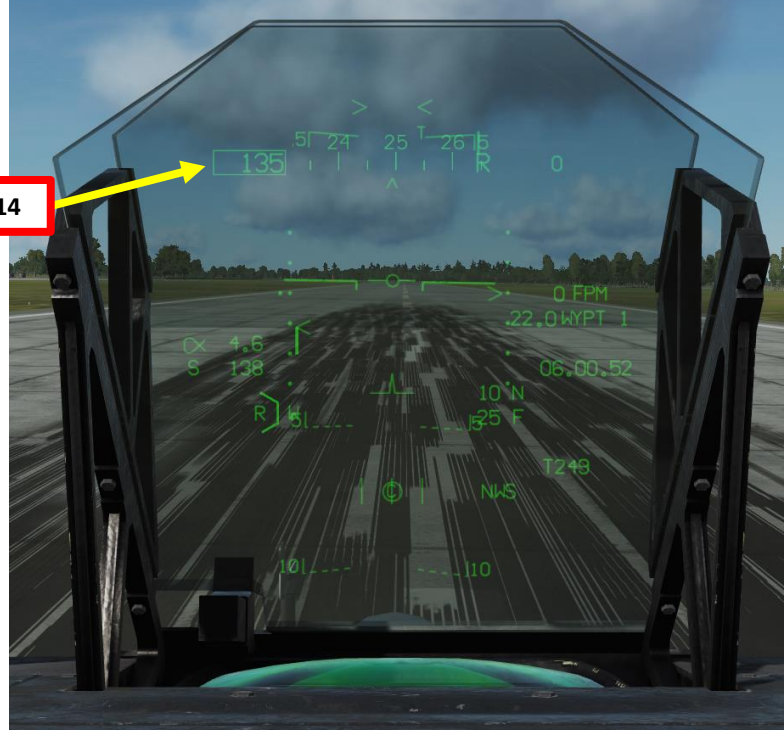


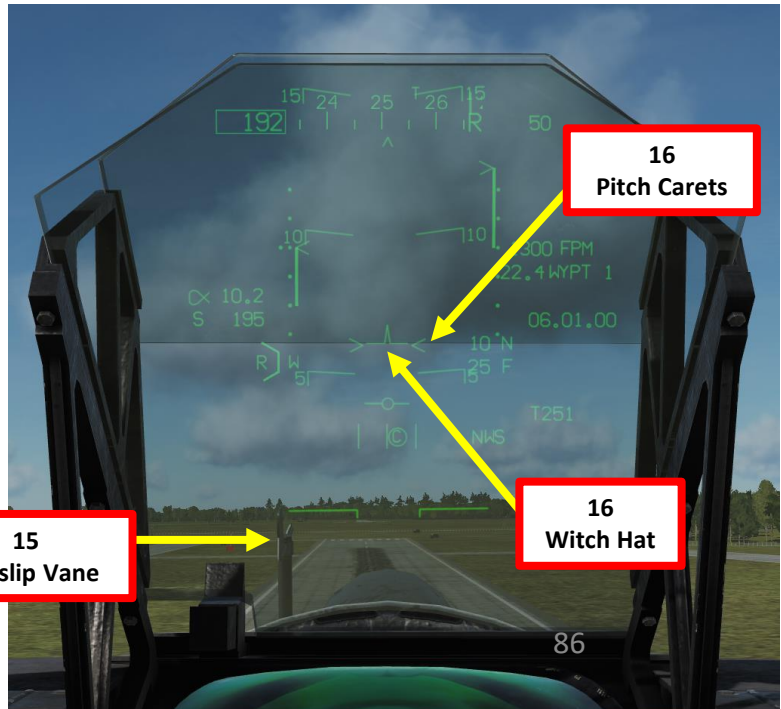


4 - CONVENTIONAL TAKEOFF (CTO)

12. スロットルを上げて（リミットアイコンがFULLまで行っていないことを確認してください）、必要に応じてNWS HOTASボタンを押して、機体を滑走路の中心に合わせます。
13. 50-60ktでラダーによる空力制御ができるようになります。
14. 約135ktで非常に穏やかにローテーション（機首上げ）を行います。
15. リフトオフ時には、主翼が水平に保たれていることを確認し、サイドスリップベーン(Sideslip Vane)をまっすぐにして風に向かって離陸していることを確認してください。
16. 航空機の姿勢を整える：ウィッチハット（Witch Hat ）をピッチキャレット（Pitch Carets）に合わせる（現在は固定値の14度、または地平線上の仰角6度に設定）。
17. リフトオフ後、ランディングギアレバーを上にあげます。
18. 徐々にノズルを徐々に0度にします。
19. H2O ウォーターインジェクションスイッチをOFF（中間）にします。





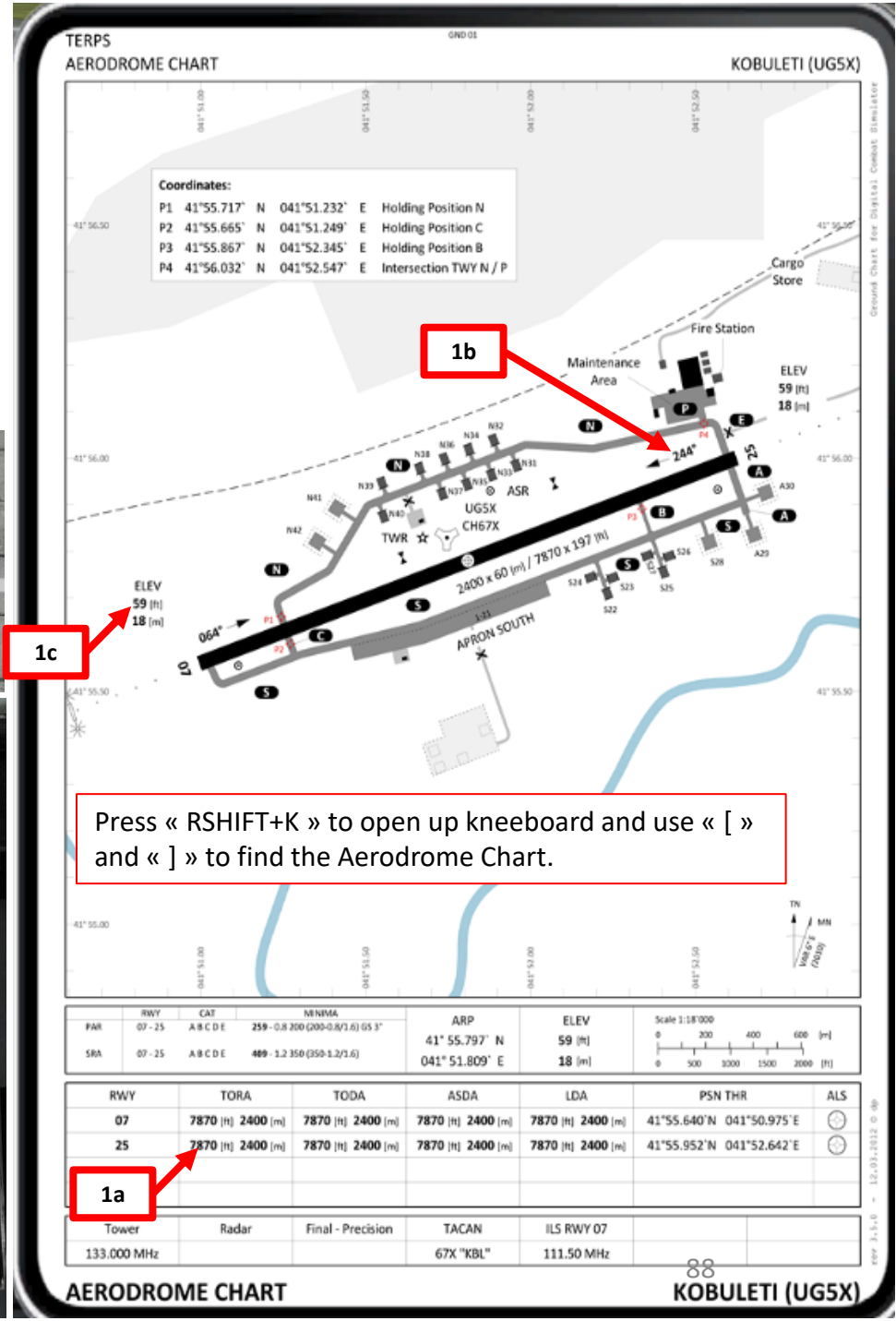


4 - CONVENTIONAL TAKEOFF (CTO)

エンジンの動作と制限について詳しく知るには、エンジンの項を参照してください。

5 - SHORT TAKEOFF (STO)

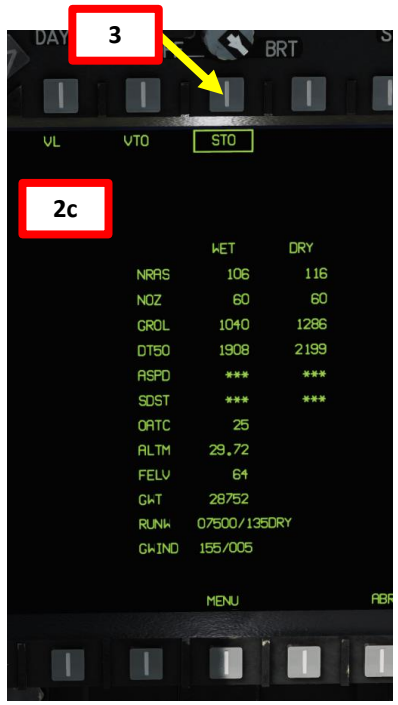
1. まず、以下の情報を収集してください。：
   - **a)** **滑走路の長さ**（**7870フィート**、"RSHIFT+K "でニーボードを開き、"["と"]"を使用して目的の空港のページを見つけてください。（今回の場合はKobuleti）
   - **b)** **滑走路の磁気方位**（**Runway 25**の磁気方位は244）
   - **c)** **空港の標高** (**59** ft)
   - **d)** **気圧設定** (**29.67** in Hg, 無線で管制塔に連絡して離陸許可（を申請して取得)
   - **e)** **風の情報** (磁気方位/風速は **160 deg/ 009 kts**, ミッションブリーフィングページから取得).

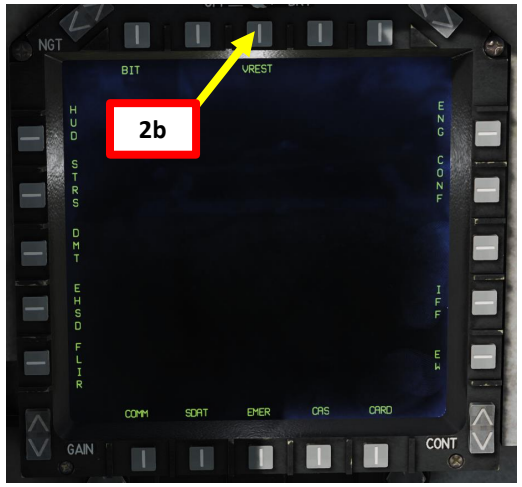


5 - SHORT TAKEOFF (STO)

2. V/STOL マスターモードボタンがアクティブで、MPCD メインメニューから VREST ページにアクセスできることを確認し、VREST (Vertical/Short Takeoff & Landing, Range, Endurance, Speed & Time) ページを選択します。
3. "STO "のOSBを押して、"Short Takeoff "サブページを選択します。
4. FELV (Field Elevation:空港標高) ODUを選択し、UFCで59(ft)と入力し、ENTを押します。
5. FDAT (Field Data：空港情報) ODU を選択します。": " は選択されていることを意味します。
6. RDIS (Runway Distance：滑走路距離) ODU を選択し、UFC に 7870 と入力し、ENT を押します。
7. RHDG (Runway Heading：滑走路方位) ODU を選択し、UFC に 244 と入力し、ENT を押します。
8. GWND（地上風） ODU を選択し、UFC に 160/009 と入力し、ENT を押します。
   RDRY (Runway Dry/Wet 状態) ODU を選択します。Dry = ":" 、Wet = なし
9. 気圧設定を 29.67 in Hg に調整します。

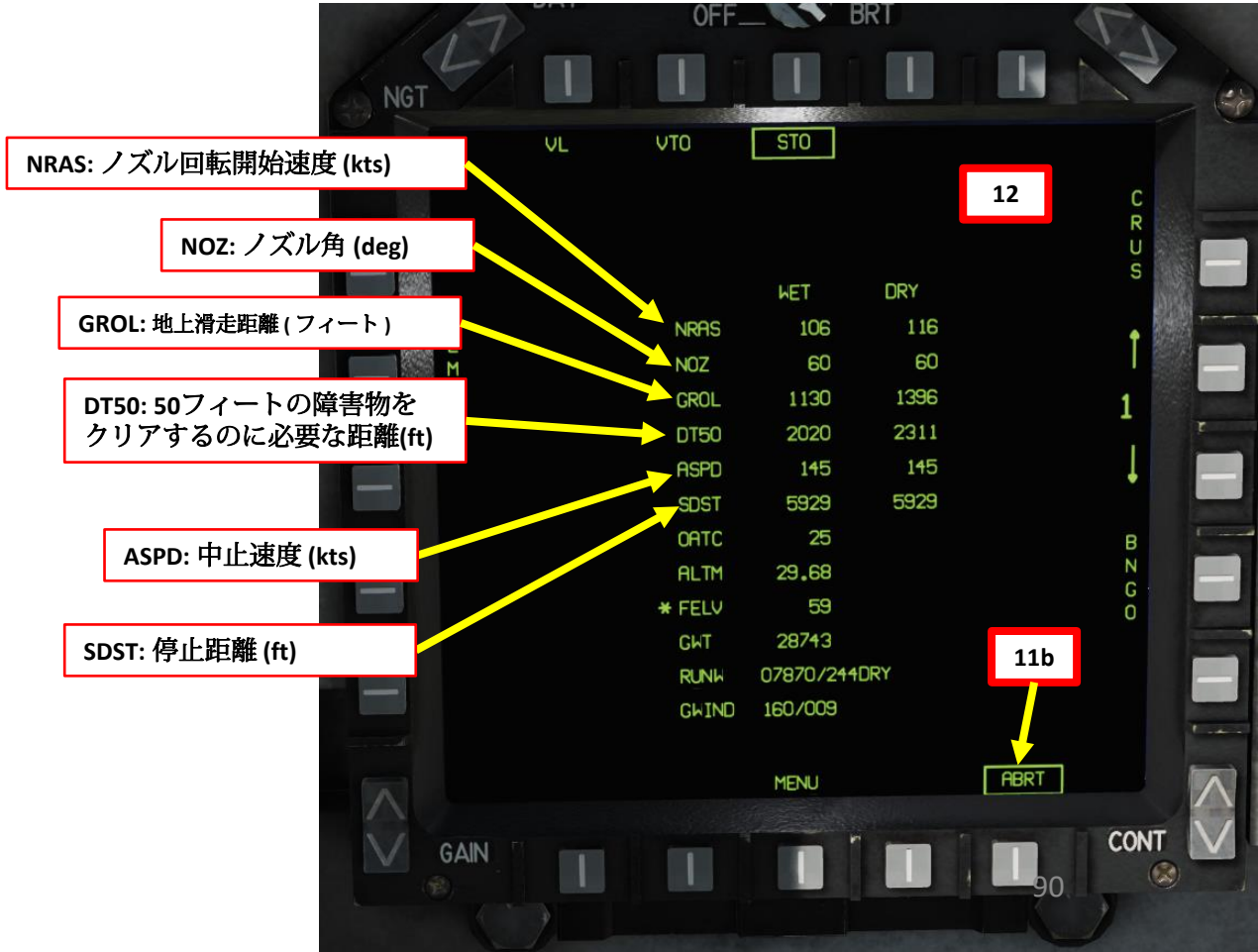
滑走路の長さ：7870フィート
滑走路磁気方位： 244
空港の標高：59フィート
気圧設定：29.67 in Hg
風の磁気方位/速度: 160 deg/ 009 kts





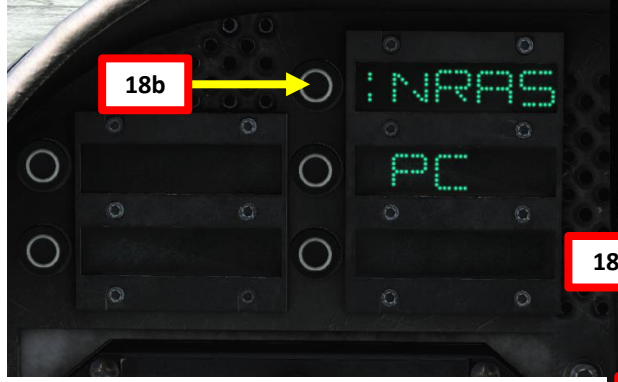
5 - SHORT TAKEOFF (STO)

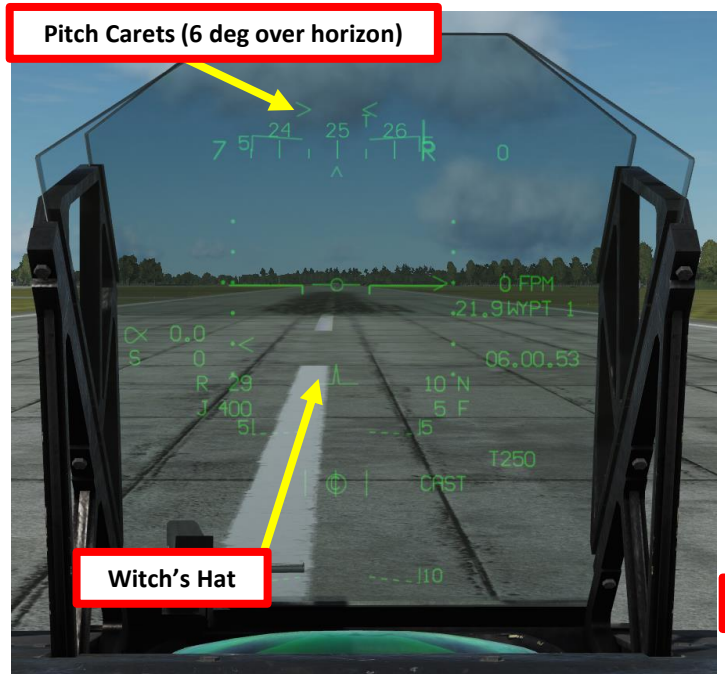
11. VREST STO ページで、ABRTの OSB を押して、中止基準の計算をします。
12. ウェットスラスト（水噴射冷却有り）とドライスラスト（水噴射冷却無し）の離陸パラメータが計算されます。
13. NRAS（ノズル回転対気速度）は、ノズルの回転を開始する速度です。ここでは106ktを使用します。
14. NOZ（ノズル角）設定は、前方への加速から上昇に移行する際に使用するノズル角度です。
15. ASPD（アボートスピード）は、ウェット推力（水噴射冷却あり）とドライ推力（水噴射冷却なし）で計算されます。この速度以下であれば離陸を中止することができますが、この速度以上であれば離陸を行う必要があります。
16. SDST（停止距離）もフィートで計算されます。これは距離表示のない地上の空港ではあまり有用ではありませんが、この値はLHA-1タラワからの発艦に役立ちます。



5 - SHORT TAKEOFF (STO)

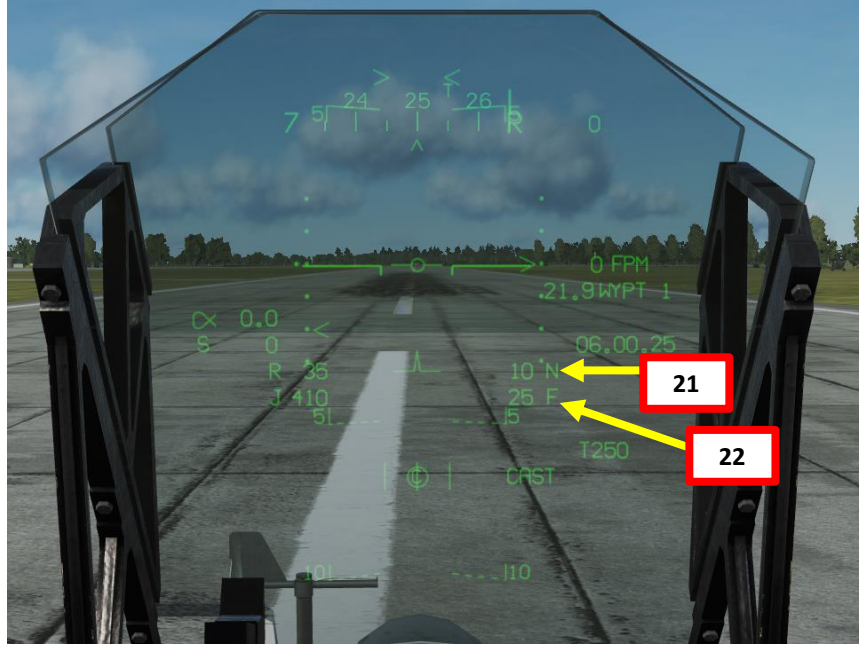
17. V/STOLマスターモードボタンを押して、ODU（Option Display Unit）をV/STOL（Vertical/Short Takeoff & Landing）オプションを選択します。
18. NRASの ODU ボタンを選択し（":"は選択されたことを意味します）、UFC のスクラッチパッドに "106 "と入力し、"ENT "を押します。ノズル回転対気速度(NRAS)の設定は、機体が入力された NRAS 速度に到達した時に HUD の対気速度表示をボックス化します。
19. PC（Pitch Caret）のODUボタンを選択し（":"は選択されたことを意味します）、UFCのスクラッチパッドで"14” （度）を入力し、"ENT "を押します。これは、Pitch Caretが地平線から6 度上に配置されていることを意味します。これにウイッチハット/Depressed Attitude Indicatorを重ね得ると、上昇率がプラスで加速するように移行します。

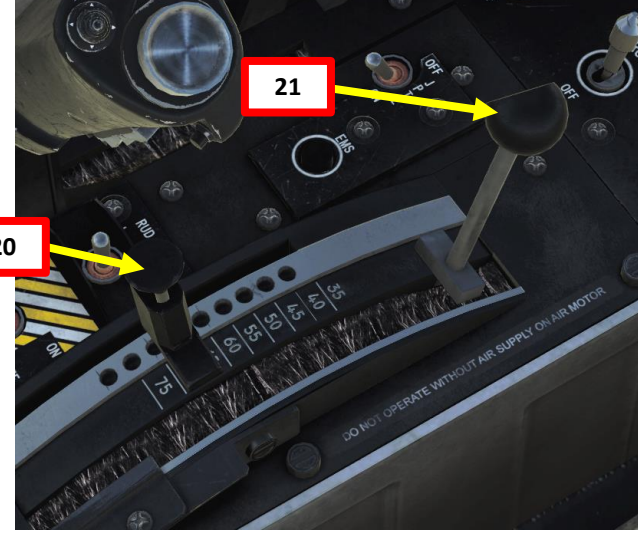


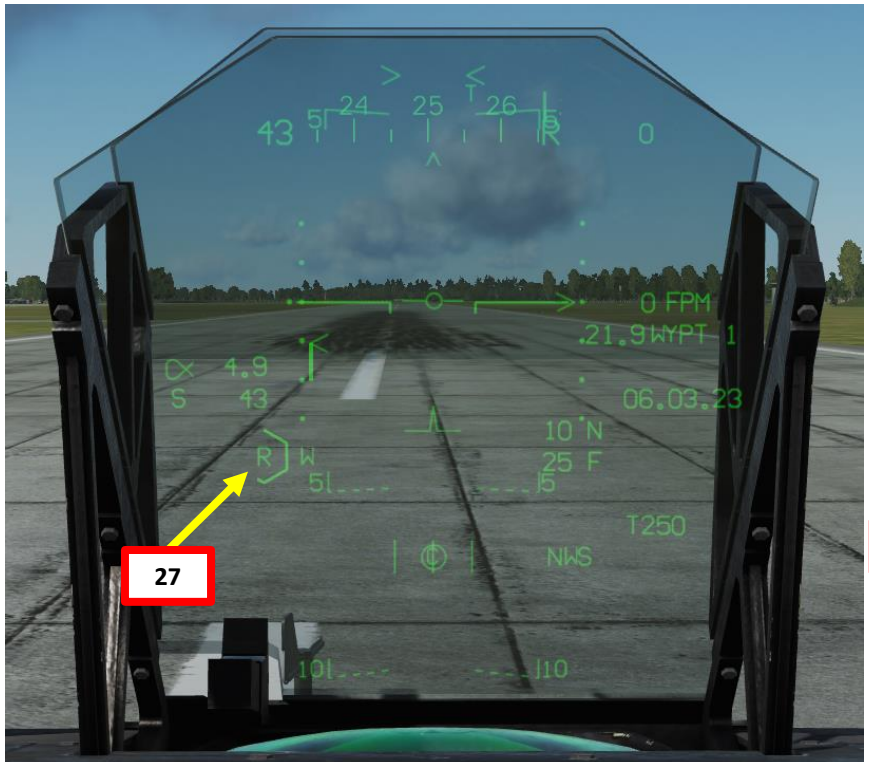


5 - SHORT TAKEOFF (STO)

20. STO STOP ストッパーを 60 度に設定します。
21. ノズルポジションレバーを 10 度に設定する。
22. フラップレバー を AUTO (または STOL)
23. H2O ウォーターインジェクションスイッチを TAKEOFF (上)にセット
24. スタビライザートリムをテイクオフトリム（ノーズダウン 2 度）に設定する 。
25. アンチスキッドスイッチが ON であることを確認します。
26. ブレーキをかける
27. スロットルを上げて（リミットアイコンがFULLになっていないことを確認してください）、必要に応じてNWS HOTASボタンを押して滑走路の中心に機体を合わせる。
28. 50-60ktでラダーの空力制御ができるようになります。

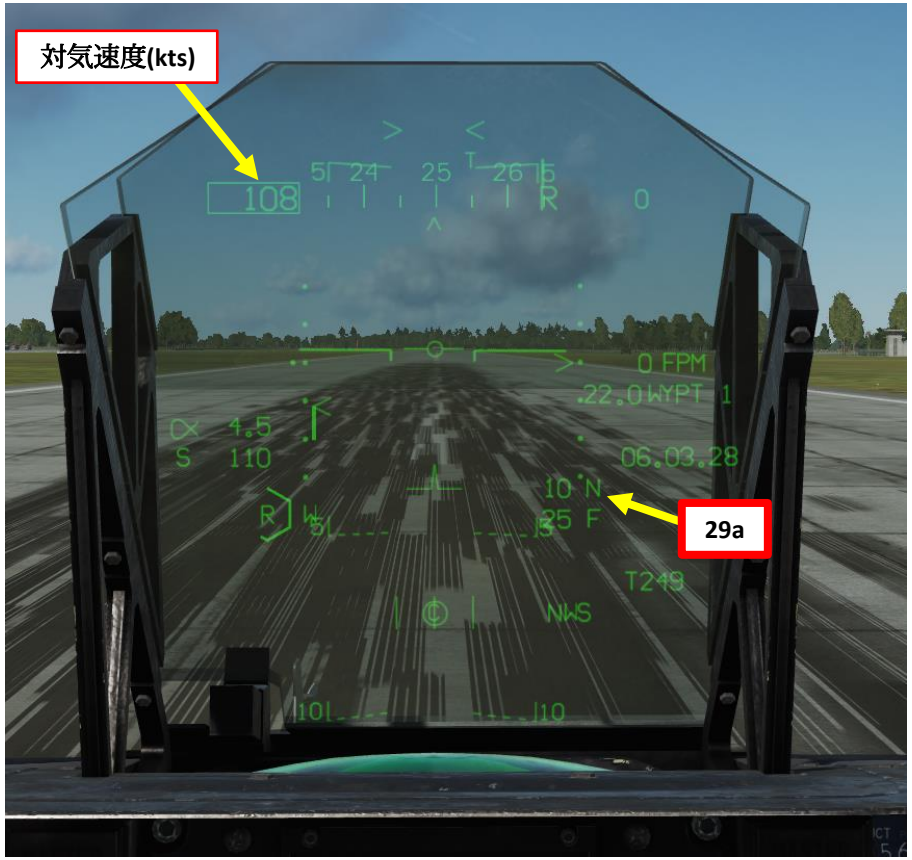


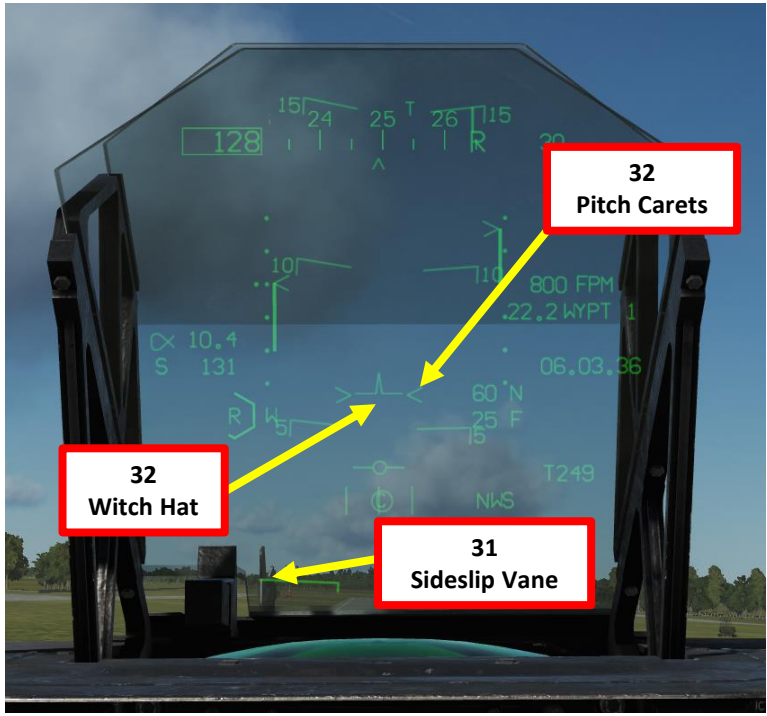




5 - SHORT TAKEOFF (STO)

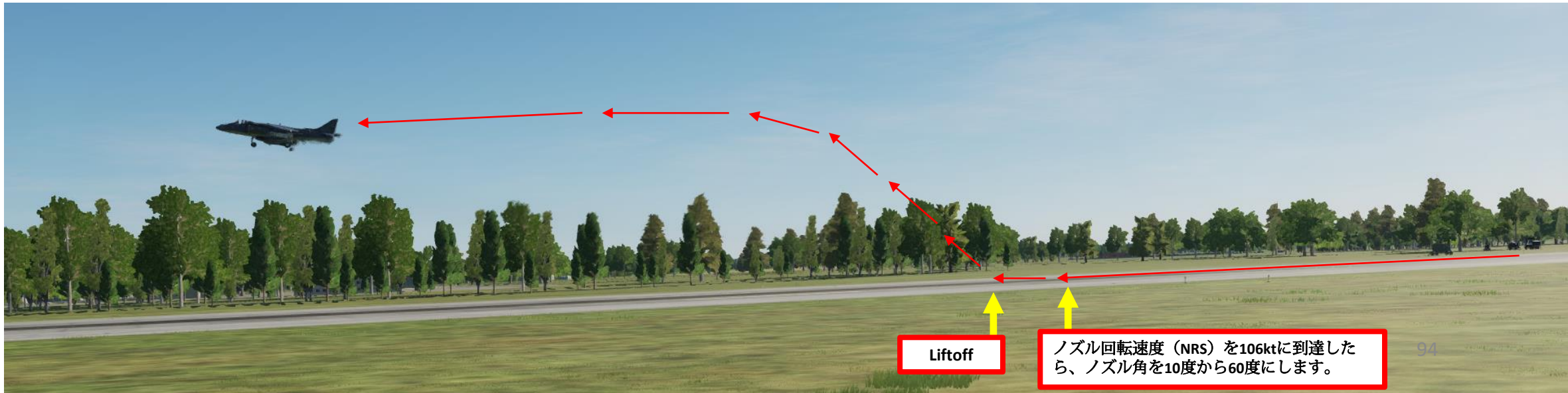
29. ノズル回転速度（この例では106kt）に到達したら、ノズル位置レバーをSTOの位置まで下げます。（この例では60度）。このSTO STOPレバーはノズルレバーの機械的なストッパーとして機能します。
30. 垂直方向に上昇を開始します。
31. 離陸時には、主翼を水平に保ち、サイドスリップベーン(Sideslip Vane)をまっすぐにして風に向かって離陸するようにしてください。
32. 航空機の姿勢を整える：ウィッチハットをピッチキャレットに合わせてください。（現在は固定値で14度、地平線上の高度6度に設定されています。）
33. 離陸後、ランディングギアレバーを上げてください。
34. ノズルを徐々に0度まで戻します。（フラップがSTOLの25度の場合、ノズルは25度で維持する）。
35. H2O ウォーターインジェクションスイッチをOFF（中）





5 - SHORT TAKEOFF (STO)

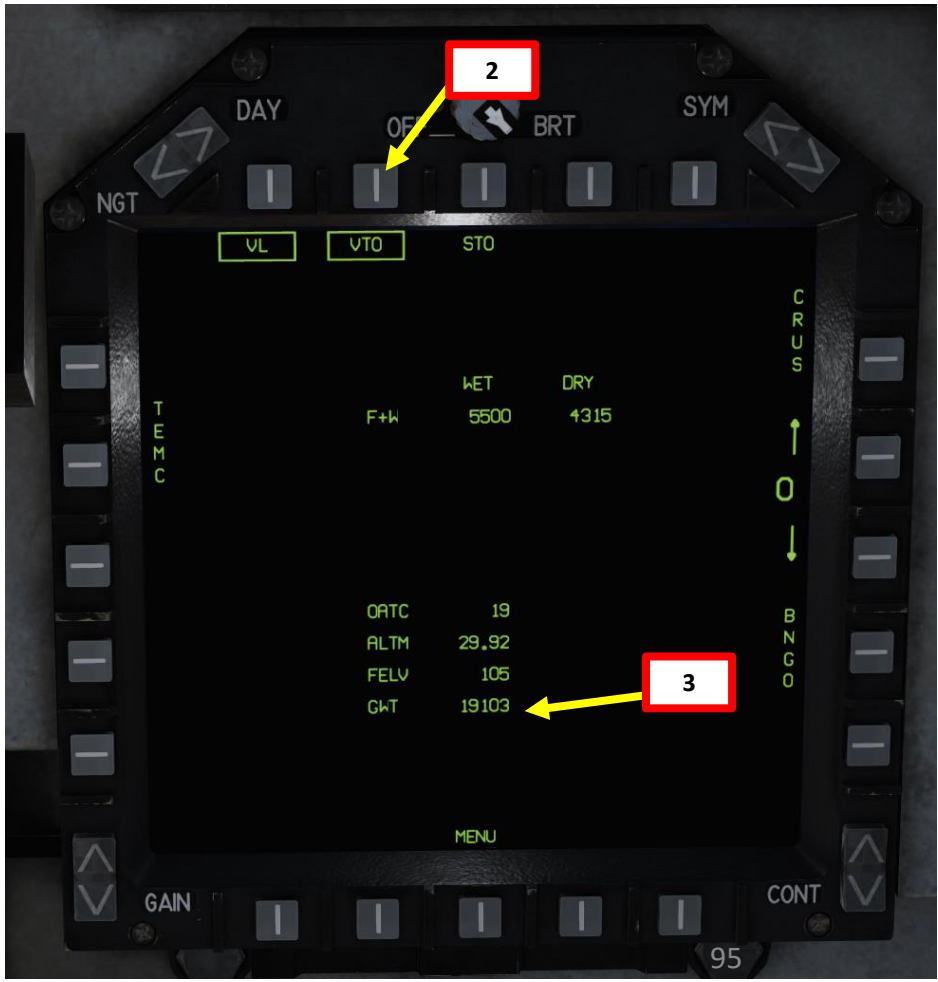
エンジンの動作と制限について詳しく知るには、エンジンの項を参照してください。



6 - VERTICAL TAKEOFF (VTO)

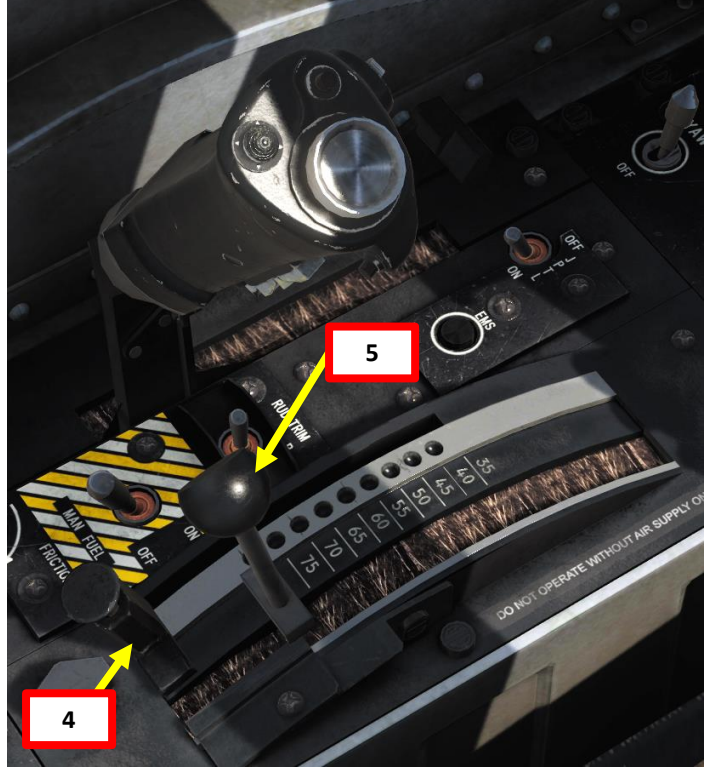
注意：事前に機体重量が**20500ポンド以下**であることを確認してください。垂直離陸は、搭載できる積載量が非常に限られています。

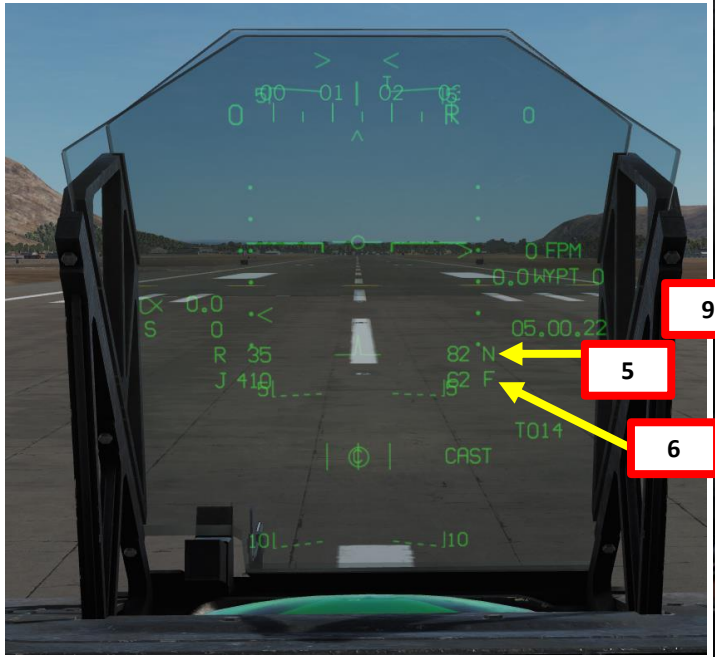
1. V/STOL マスターモードボタンがアクティブで、MPCD メインメニューから VREST ページにアクセスできることを確認し、VREST (Vertical/ Short Takeoff & Landing, Range, Endurance, Speed & Time) ページを選択します。
2. "VTO "のOSBを押して、"Vertical Takeoff "サブページを選択します。
3. 計算されたGWT（グロスウエイト：総重量）が20500ポンド以下であることを確認してください。



6 - VERTICAL TAKEOFF (VTO)

4. STO STOP ストッパーを完全に手前（CLEAR）にセットします。
5. ノズル位置レバーを82度にセットします。
6. フラップレバーをSTOL（61度）にセット
7. H2Oウォーターインジェクションスイッチをセット
8. スタビライザートリムをテイクオフトリムノーズダウン 2 度）に設定。
9. アンチスキッドスイッチが ON であることを確認します。
10. ホールドブレーキ

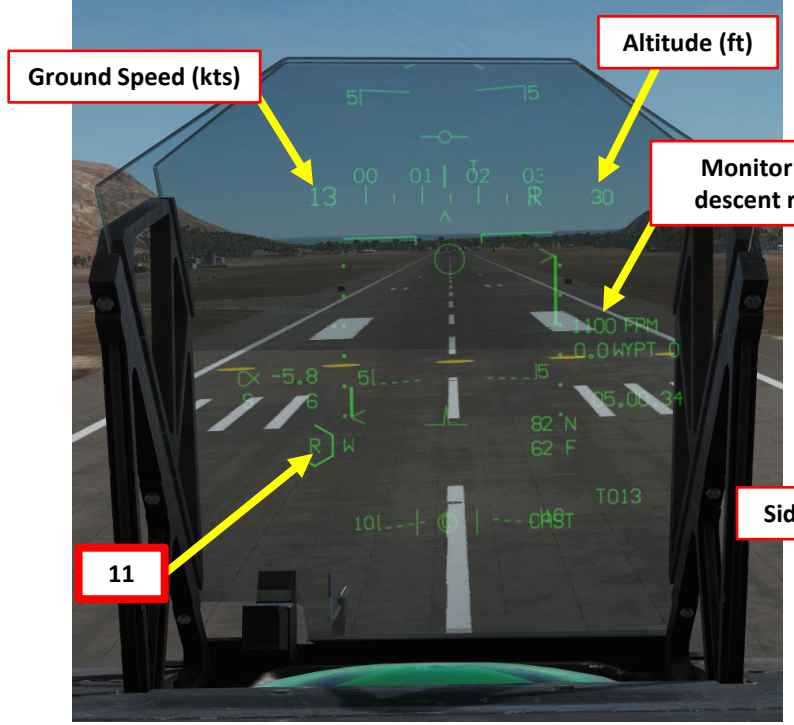


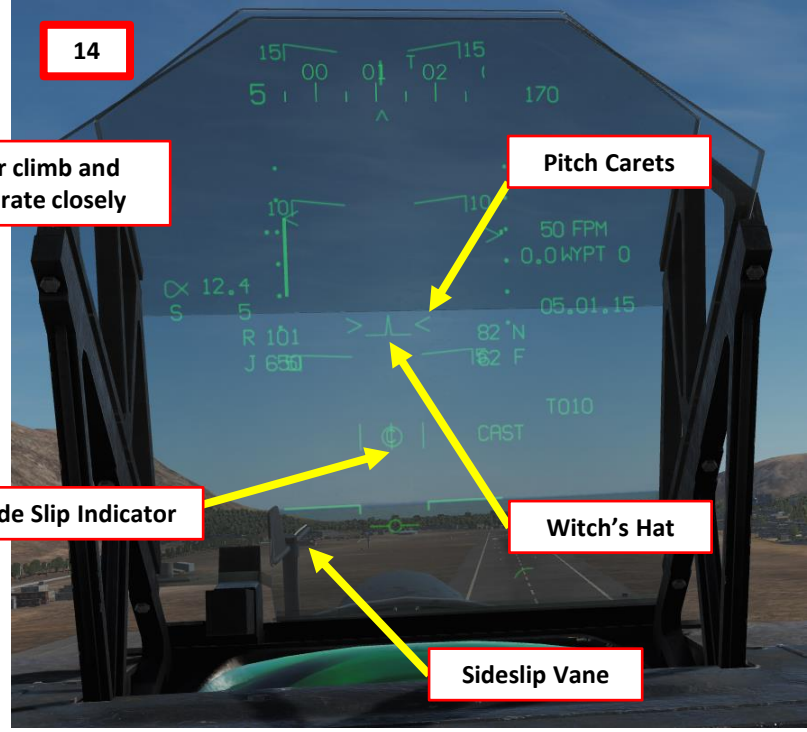


6 - VERTICAL TAKEOFF (VTO)

11. スロットルを徐々に上げていき、スムーズに離陸するまでスロットルを上げていきます。(リミットアイコンがFULLになっていないことを確認してください)
12. 離陸時には、主翼を水平に保ち、サイドスリップベーンをまっすぐにして風に向かって離陸するようにしてください。機首からの高温のRCS（Reaction Control System：エンジンの推力を制御して特定の機体姿勢を維持するシステム）ガスは温度を上昇させ、エンジンの性能を低下させるので、前進速度が出ているとき以外はスティックを引かないようにしてください。
13. グランドエフェクトがなくなったら（20-25フィート）、徐々に出力を下げてホバーを確立する。
14. 50フィートを超えて障害物がなくなったら、Witch's HatをPitch Carets（14度）に置いて加速姿勢をとり、同時に0度に向けてノズルアウトを開始します。
15. 30ktに達するまではHUDとラダーペダルを使ってサイドスリップベーンとV/STOLサイドスリップボールをセンターにして、翼を水平に保ちながらノズル角度を徐々に下げていきます。

エンジンの動作と制限について詳しく知るには、エンジンの項を参照してください。

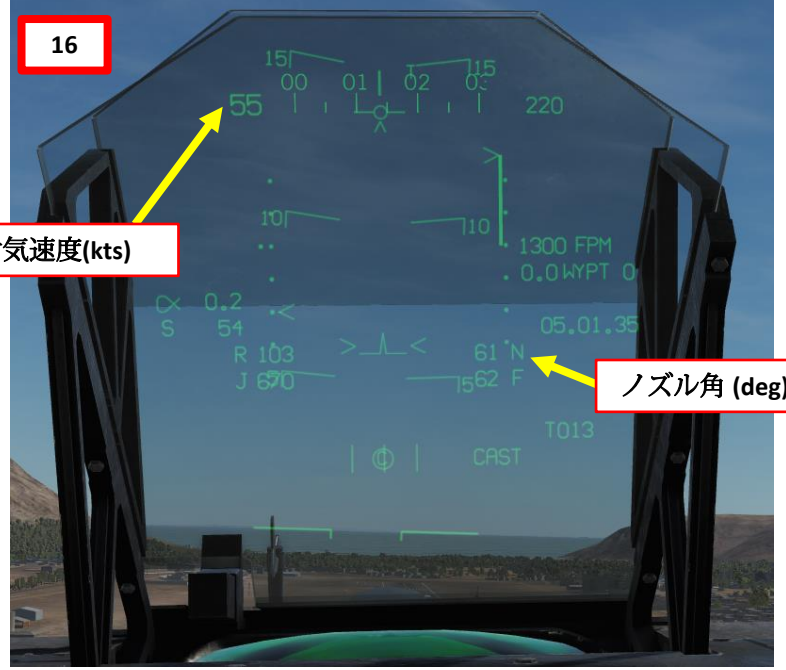




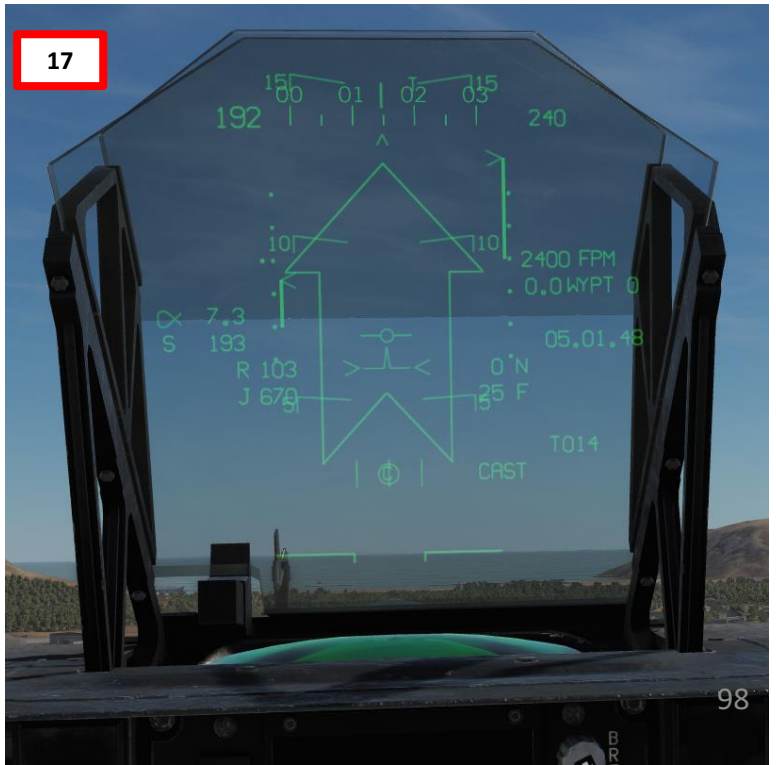
6 - VERTICAL TAKEOFF (VTO)

16. 揚力飛行を確立したら、出力を下げてノズル角を完全に 0度（一番後）にしてゆきます。上昇飛行を維持し、速度ベクトル（velocity vector）がHUDの地平線バーより下降しないようにします。
17. 離陸後（翼の揚力で飛行、対気速度120kt以上）は、ランディングギアレバーを上にセットします。
18. フラップスイッチを AUTO にセットします。
19. H2Oウォーターインジェクションスイッチを OFF（中央）にします。

16



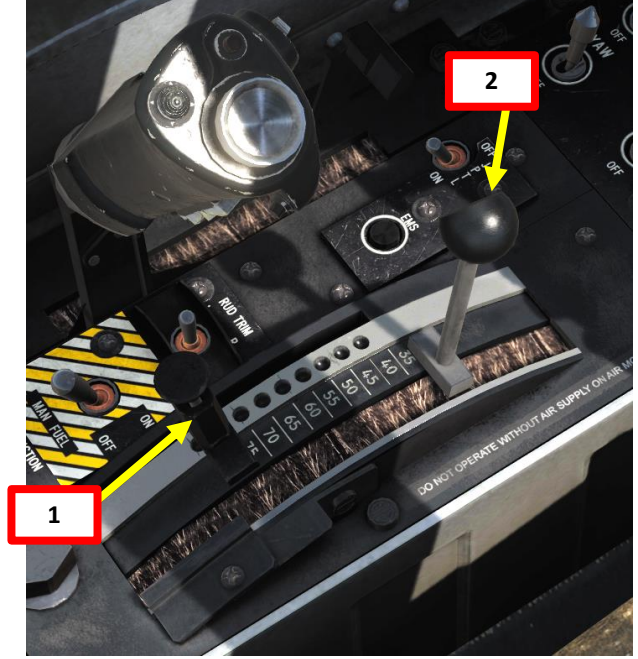
17

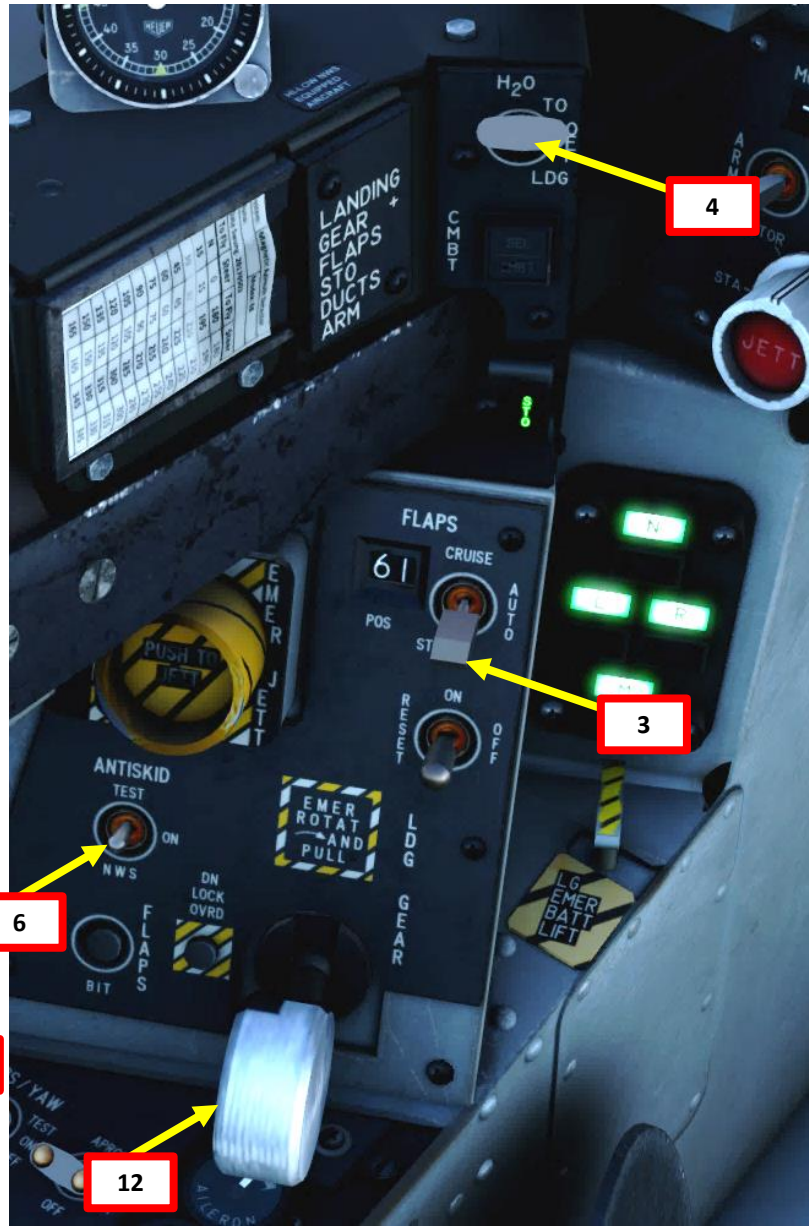


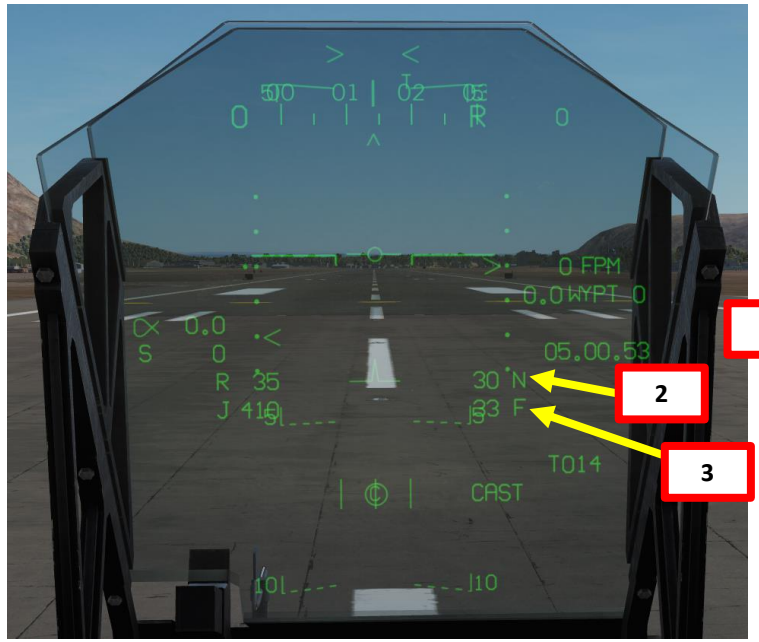
7 - ROLLING VERTICAL TAKEOFF (RVTO)

注意：RVTOを行うには、少なくとも100フィートの滑走路が必要です。垂直離陸と同様の重量制限が適用されます。垂直離陸は搭載できる積載量に制限があることを覚えておいてください。通常、ハリアーのRVTOは空母では**行いません**。

1. STO ストップレバーを 70 度 に設定します。
2. ノズルポジションレバーを 30 度にセットします。
3. フラップスイッチをSTOL（ノズル角が30度のため、フラップは中間位置になります。）
4. H2O ウォーターインジェクションをTAKEOFF (上) にセットます。
5. スタビライザートリムをテイクオフトリムに設定します （ノーズダウン 2 度）
6. アンチスキッドスイッチが ON であることを確認します。
7. ホールドブレーキ



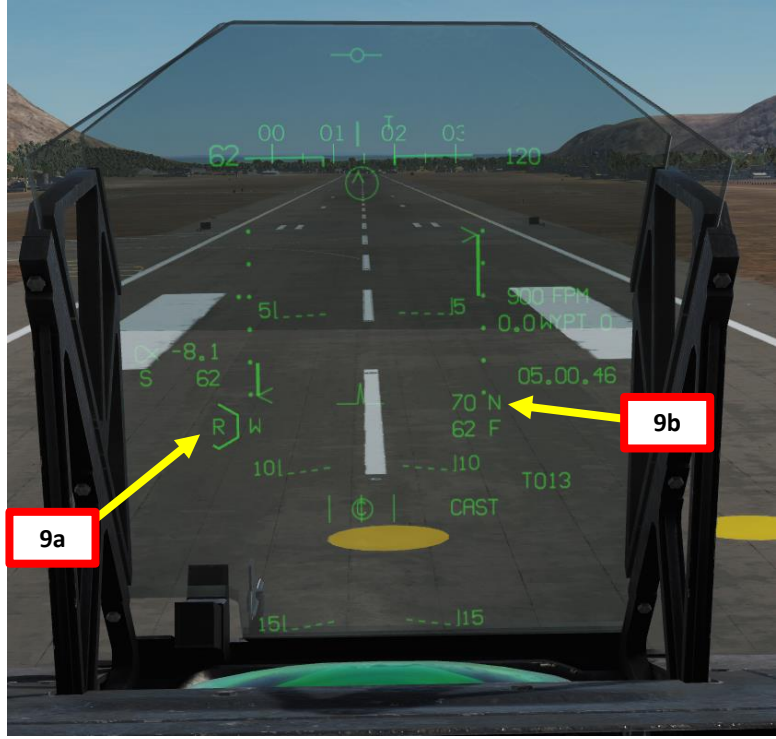


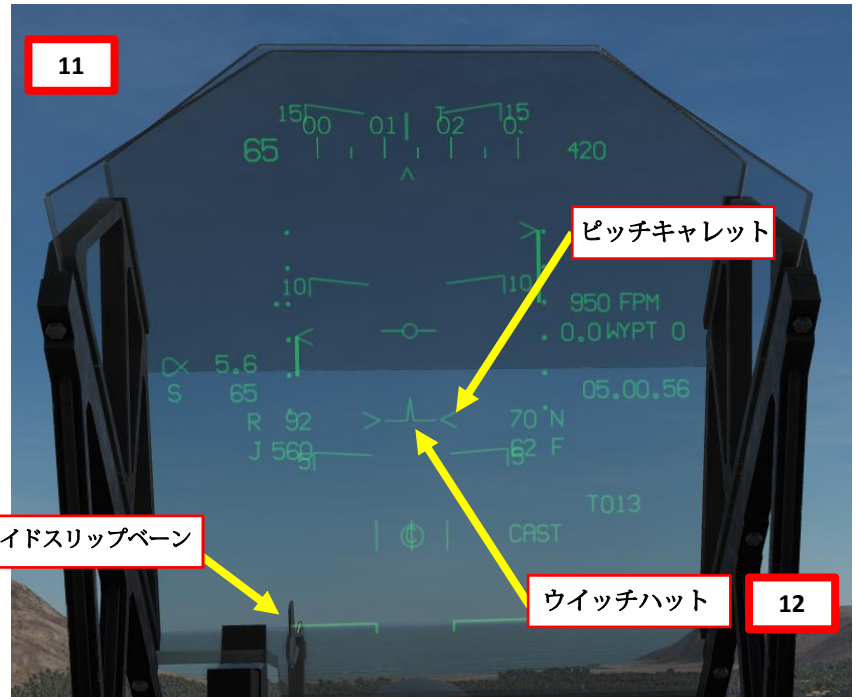


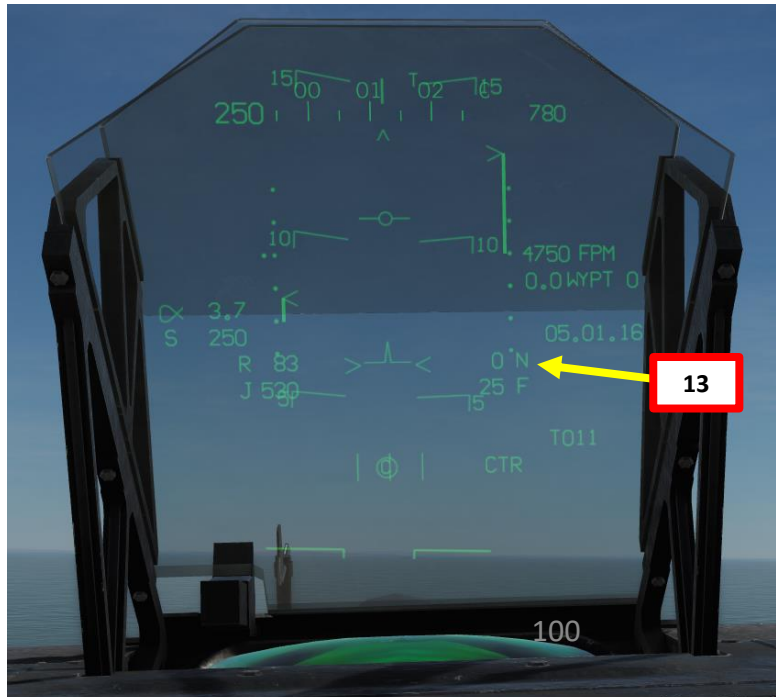
7 - ROLLING VERTICAL TAKEOFF (RVTO)

8. スロットルを上げ、ブレーキを解除し、必要に応じてNWS HOTASボタンを押して滑走路の中心に機体を合わせます。
9. RPMが110%になったら、ノズルポジションレバーを先ほど設定したSTO位置まで下げます。STOストップレバーはノズルレバーのメカニカルストッパーとして機能します。
10. ここで、垂直に上昇し始めます。
11. 離陸時には、翼が水平になっていることを確認し、サイドスリップベーンを真っ直ぐにして風に向かって離陸してください。
12. 航空機の姿勢を整えます：ウィッチハットをピッチキャレットに合わせます（現在は固定値の14度、または地平線上の高度6度に設定されています）。
13. ウイングボーン（翼揚力）飛行を確立したら、出力を下げてノズルアウトをしていき完全に後ろ（0度）まで戻します。上昇飛行を維持し、速度ベクトルがHUDの地平線バーより降下しないことを確認します。
14. 離陸後（ウイングボーン、対気速度120kt以上）は、ランディングギアレバーを上げます。
15. フラップスイッチを AUTO にセット
16. H2Oインジェクションスイッチをオフ（中央）

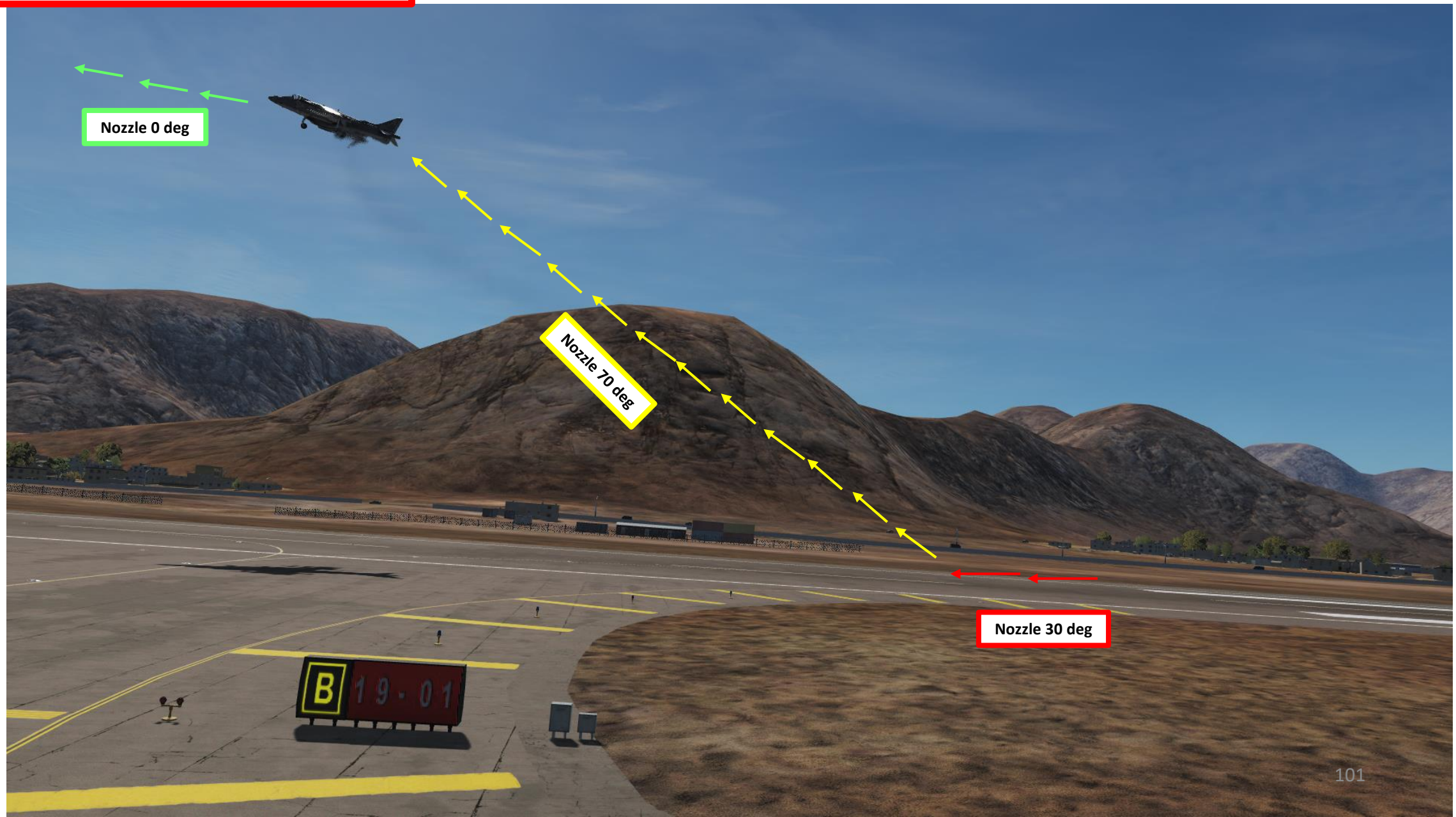
エンジンの動作と制限について詳しく知るには、エンジンの項を参照してください。







7 - ROLLING VERTICAL TAKEOFF (RVTO)



8 - SHIP TAKEOFF

注意: 注意：水陸両用強襲揚陸艦LHA-1タラワのような船からの離陸は、これまで見てきたショートテイクオフとは少し違います。大きな違いは、VRESTページで計算しセットしたNRAS（ノズル回転速度）でノズルを回転させるのではなく、ノズル回転ラインに到達したらノズルを回転させ、ウイングボーン飛行に移行するということです。

8 - SHIP TAKEOFF

現実では、船員がパイロットに「トートボード」と呼ばれる情報が書かれたものを掲示しています。

1. 離陸タイプ（STO：ショートテイクオフ）
2. 計算された離陸距離 (ft)
3. 離陸時のトリム(度)
4. ノズル角（船上のノズル回転ラインを越えた後にセット）
5. 離陸推力設定（WETは水噴射を使用、DRYは非使用）
6. 最大許容離陸重量(lbs)

船のデッキ上の距離表示を確認して、ハリアーの離陸に十分な距離を確保できるように配置しておきましょう。

飛行甲板からの発射前にハリアーのパイロットへ伝達のトートボードを掲げるボートウエインズメイト（ハンドリング）（U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Michael Molina/Released)

	TOTE BOARD
1.	STO
2.	460
3.	0 deg (neutral)
4.	60 deg
5.	DRY
6.	25250

8 - SHIP TAKEOFF

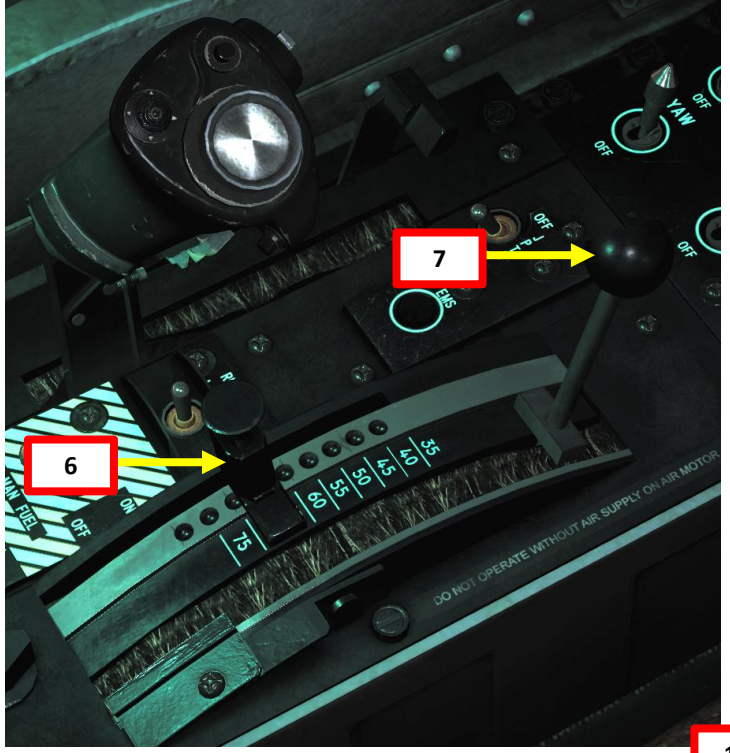
DCSには「トートボード」が用意されていないので、Baltic Dragonś （すごいですね）作成のトレーニングミッションから流用させてもらっています。

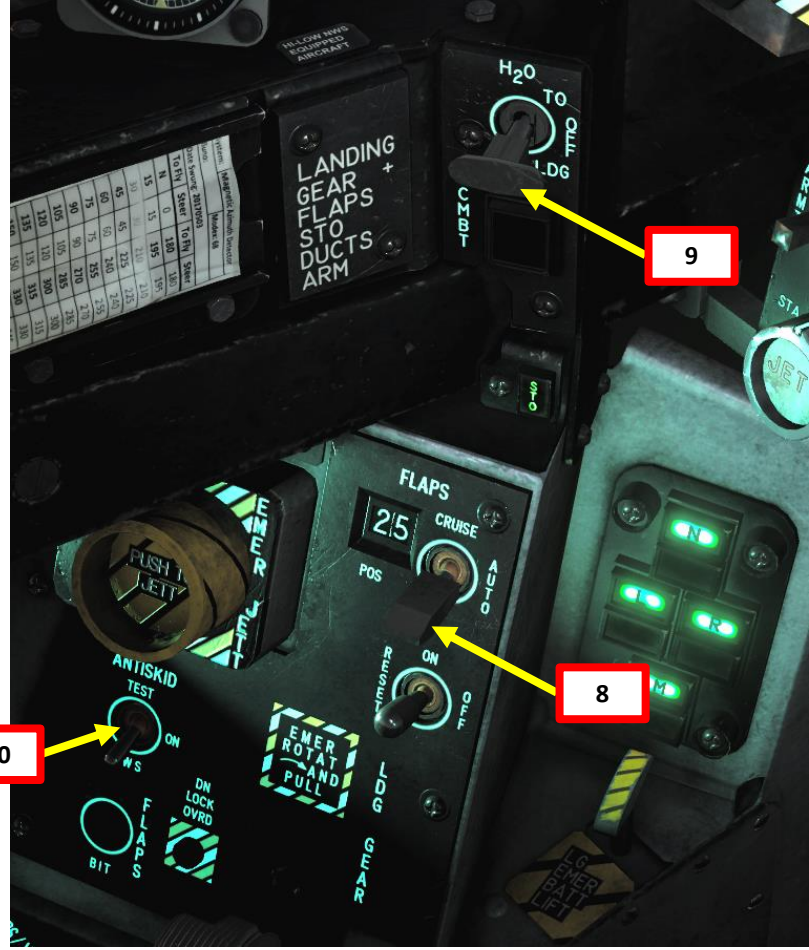
1. 離陸に十分な距離（最低でも460フィート）を確保できる距離標示の後ろに機体を置いてください。
   V/STOLマスターモードボタンがON、MPCDメインメニューからVRESTページにアクセスし、VREST（Vertical/Short Takeoff & Landing, Range, Endurance, Speed & Time）ページを選択します。
   STO（Short Takeoff）の OSB を押して、選択します。
   航空機の総重量（GWT）が25250ft以下であることを確認してください。

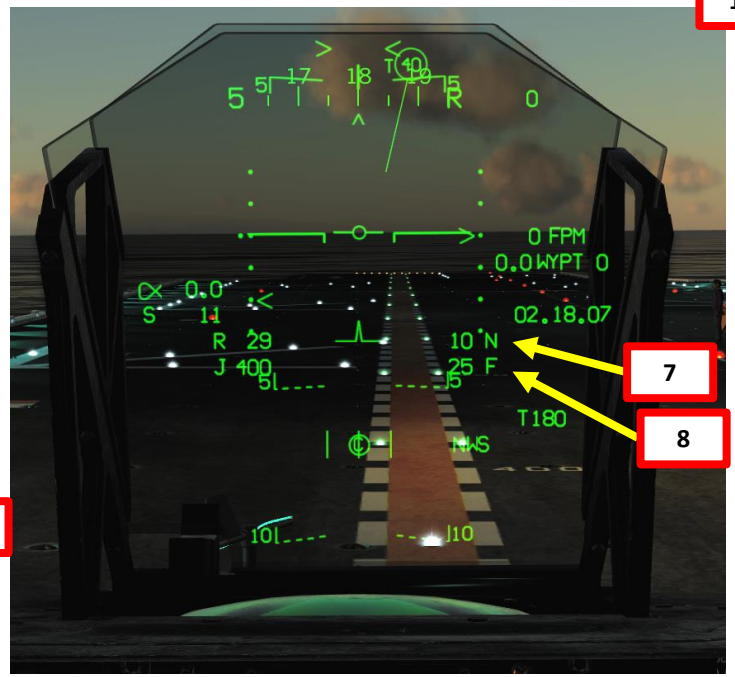
	TOTE BOARD
1.	STO
2.	460
3.	0 deg (neutral)
4.	60 deg
5.	DRY
6.	25250

8 - SHIP TAKEOFF

5. NRAS（ノズル回転速度）は基準にしませんので、アボート基準を計算する必要はありません。
6. STO ストップレバーを 60 度に設定します。
7. ノズル位置レバーを 10 度に設定します。
8. フラップレバー ーSTOL
9. H2O水噴射スイッチをセットします。注水はOFFのままにしておきますが、積載量が多い場合はTAKEOFF(上)にしておくことをお勧めします。
10. スタビライザートリムをTAKEOFFトリム（0度、ニュートラル）に設定します。
11. アンチスキッドスイッチがオフ（（NWS/下）になっていることを確認してください。（非常に重要です！）

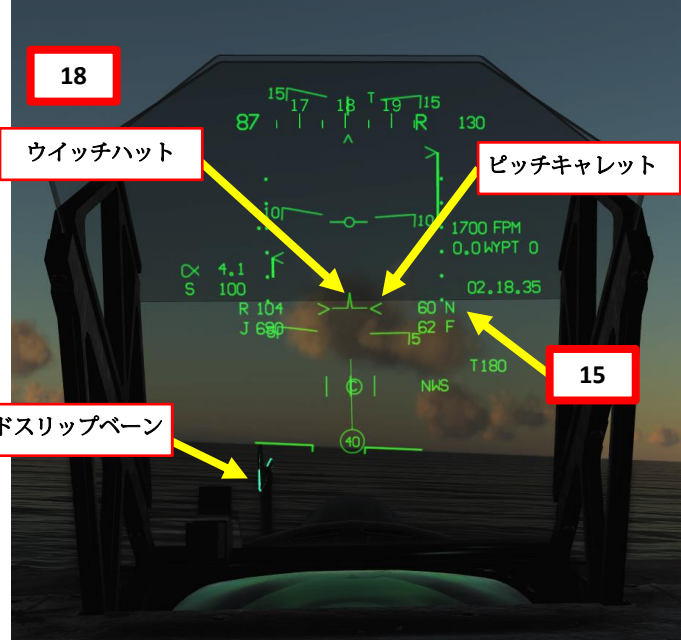


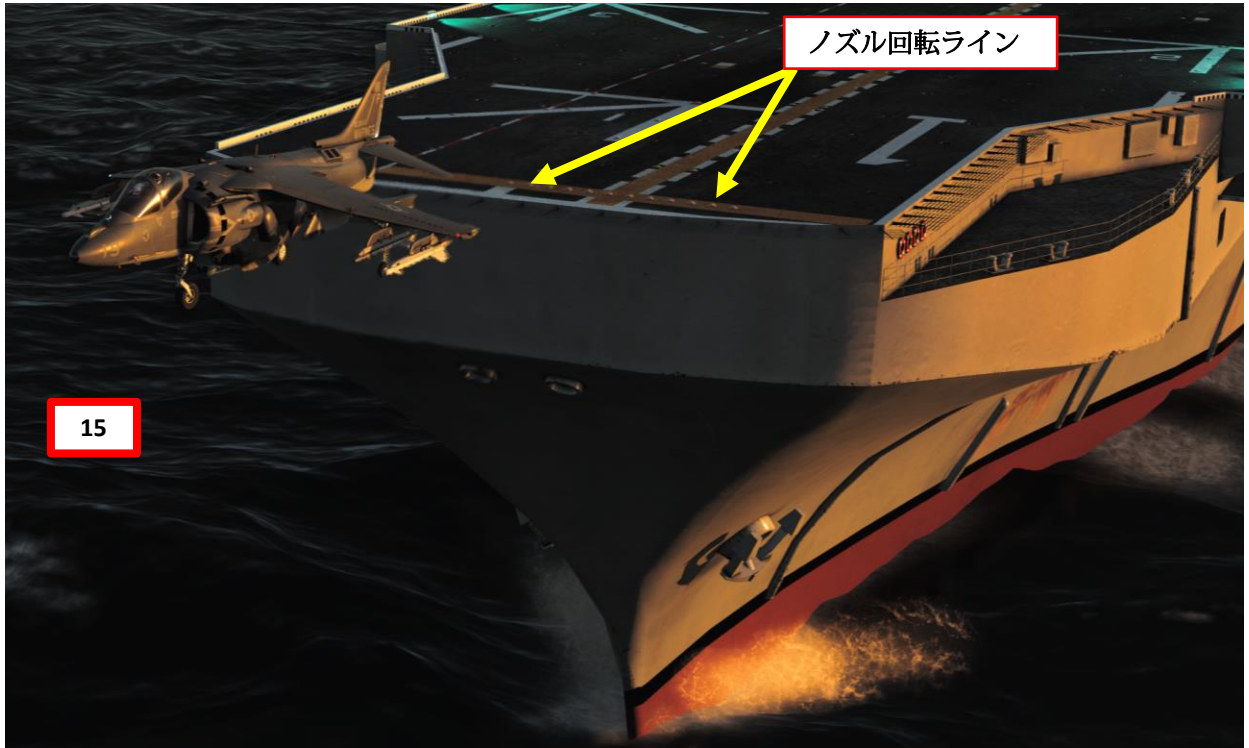


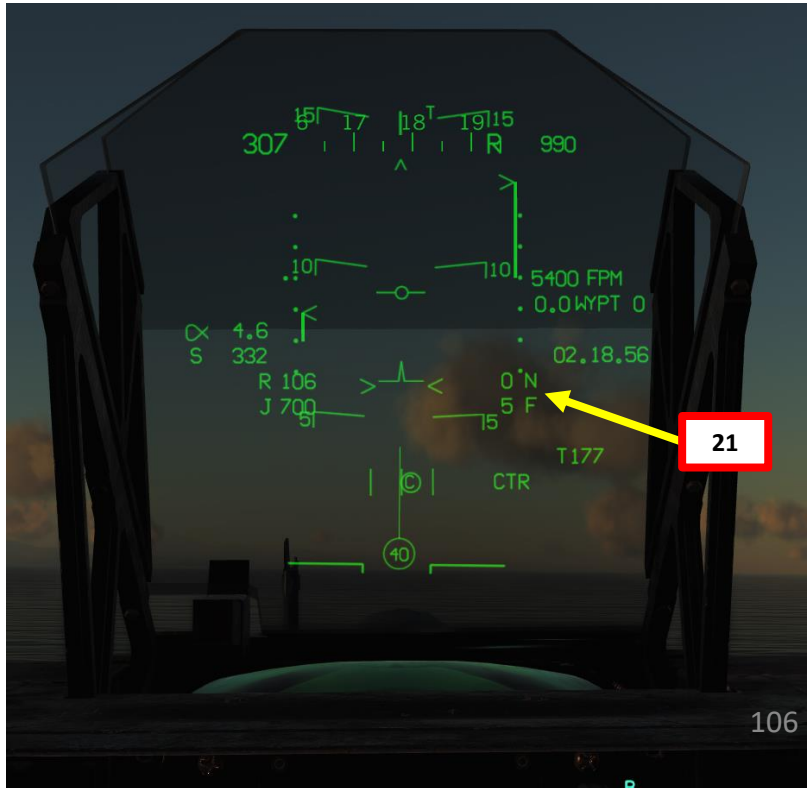


8 - SHIP TAKEOFF

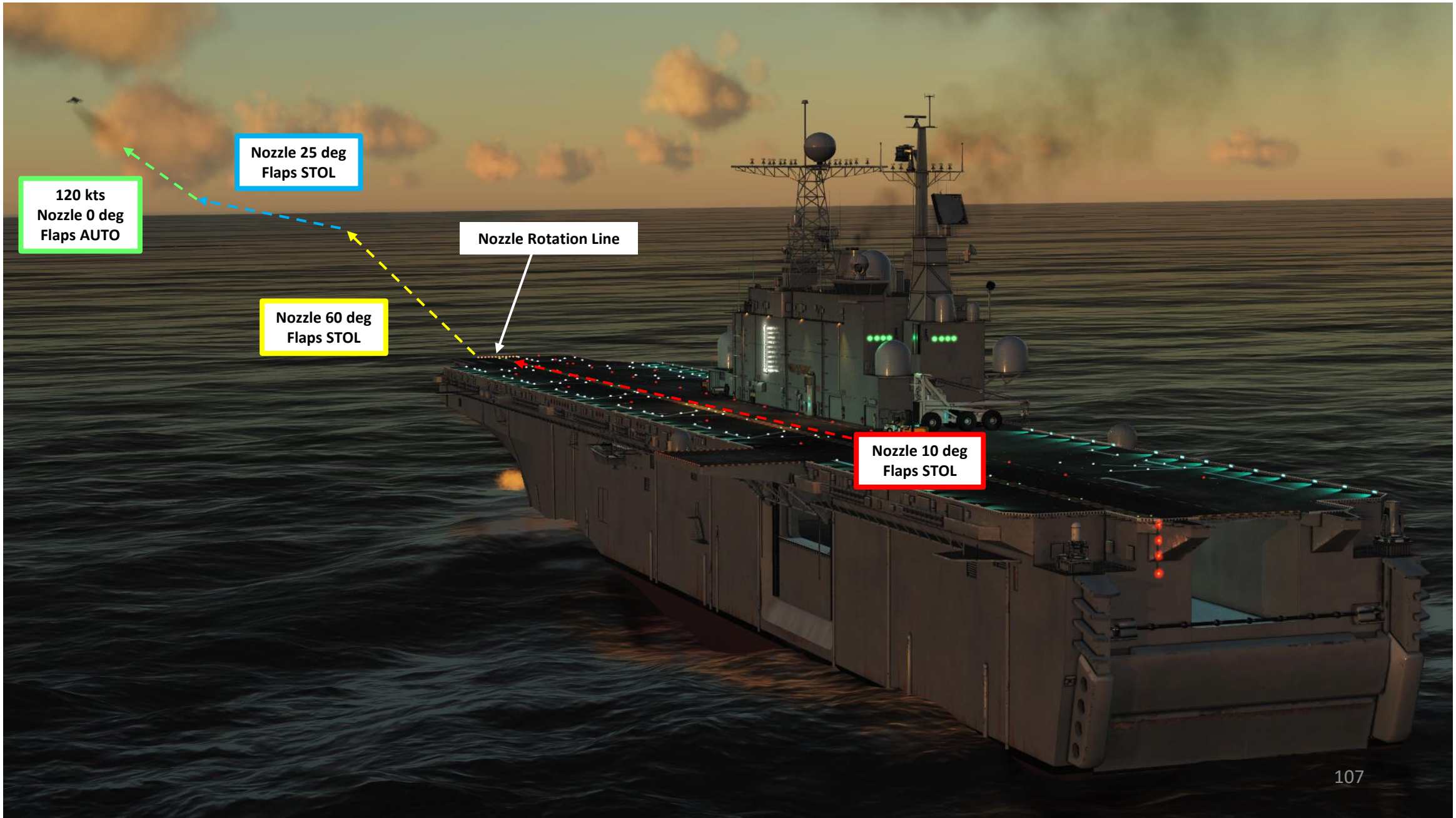
12. ホールドブレーキ
13. スロットルアップ（リミットアイコンが FULL になっていないことを確認してください。
14. 50-60ktでラダーでの制御ができるようになります。
15. デッキ上のノズル回転ラインを越えたら、ノズルポジションレバーを先ほど設定したストップ位置にセットします（今回は60度）。STO ストップレバーがノズルレバーのメカニカルストッパーの役割を果たします。
16. 垂直に上昇を開始します。
17. リフトオフの際には、主翼が水平に保たれていることを確認します。サイドスリップベーンを中心にして風に向かって離陸していることを確認してください。
18. 航空機の姿勢を設定します：ウィッチハットをピッチキャレットに合わせます。（現在は固定値で14度、地平線上6度に設定されています）
19. 発艦後、ランディングギアレバーを上げます。
20. 徐々にノズルを25度にもどします。
21. 120 kts 以上では、フラップを AUTO に設定し、ノズルを 0 度に戻します。
22. H2O注水スイッチをOFF（中央）にします。MIDDLE)







8 - SHIP TAKEOFF



LANDING TUTORIAL STRUCTURE

1. 重量計算
2. ストアと燃料の投棄
3. 着陸タイプ
4. コンベンショナル（通常）ランディング（CL）
5. スローランディング - 可変ノズル（VNSL）
6. スローランディング - 固定ノズル (FNSL)
7. ローリング垂直着地（RVL）
8. 垂直着陸（VL）
9. ケース 1 リカバリー（着艦）

1 - WEIGHT CALCULATIONS

船への垂直着陸には、いくつかの準備が必要です。垂直着陸には構成に制限があります。：船のデッキに落下せずにホバリングできるだけの軽さであることを確認する必要があります。
船の上に安全に着陸するためには、**自機の総重量が20500ポンドを超えてはいけません**。そのため、着陸時の重量を計算しなければなりません。ひとまず、そのためのリストを用意しました。

重量計算例

次の重量でタラワにアプローチします。

- 機体(14000ポンド) + 水タンク(500ポンド)
  ガンポッド(1313ポンド)
  サイドアーム 2本(2 x 200ポンド)
  マーベリックスAGM-65F 2本（2 x 485ポンド）
  ターゲティングポッド（445ポンド)
  燃料(4100ポンド)
  パイロット＋装備品（約300ポンド）

総重量は22028ポンドで、制限を約1500ポンド超えています。

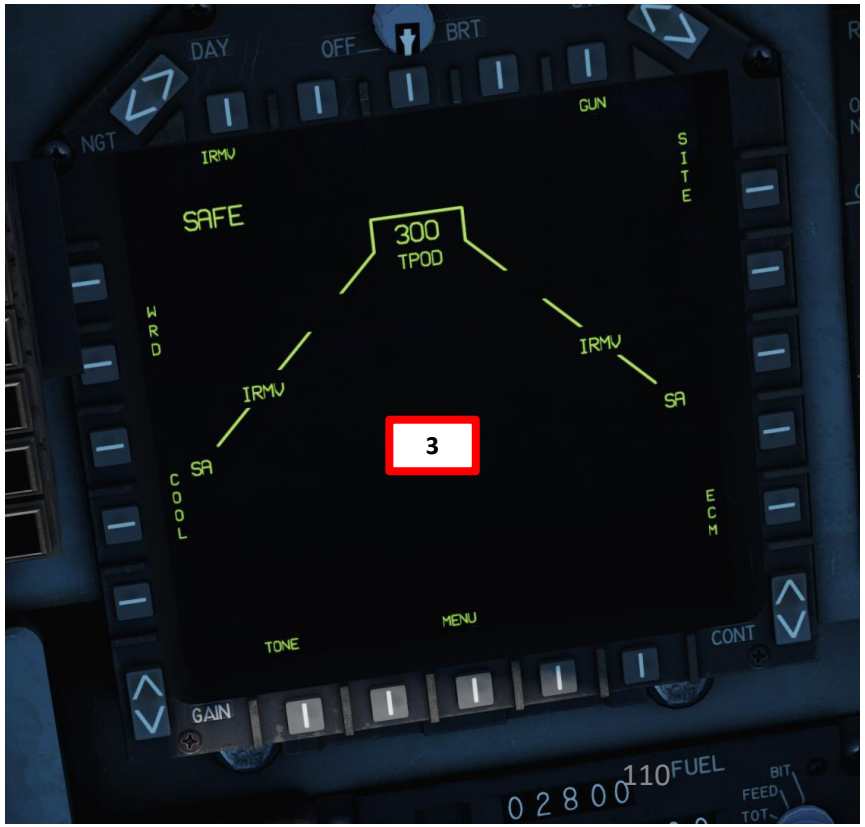
WEIGHT REFERENCE SHEET

AIRFRAME: 14,000 lbs	**WATER TANK**: 500 lbs
BOMBS	**WEIGHT**
MK82/GBU-12/MK38	800 lbs
MK-84/GBU-10/MK31	2000 lbs
GBU-16	1243 lbs
MK-20 ROCKEYE	229 lbs
MK-83	9985 lbs
SUU-26 x 8 LUU-2	286 lbs
MISSILES	**WEIGHT**
AGM-65F MAVERICK	485 lbs
AGM-65G MAVERICK	674 lbs
SIDEARM	200 lbs
AIM-9 SIDEWINDER	118 lbs
ROCKETS	**WEIGHT**
7 x FFAR	261 lbs
4 x ZUNI MK71	970 lbs
19 x FFAR	630 lbs
7 x 2.7 in	262 lbs
EQUIPMENT	**WEIGHT**
2 x EXTERNAL TANKS (EMPTY)	416 lbs
TGP (TARGETING POD)	445 lbs
GAU-12 GUNPOD	1313 lbs
DECM POD	317 lbs

1 - WEIGHT CALCULATIONS

搭載したものを確認するには、MPCDのSTORESページを参照してください。

1. MENU の OSB をクリックします。
2. STRS (Stores) の OSB をクリックします。
3. STORESページが開きます。
   例とてTargetingPod（TPOD）、Maverick（IRMV）、Sidearm（SA）のミサイルがそれぞれのパイロンに取り付けられているのがわかります。

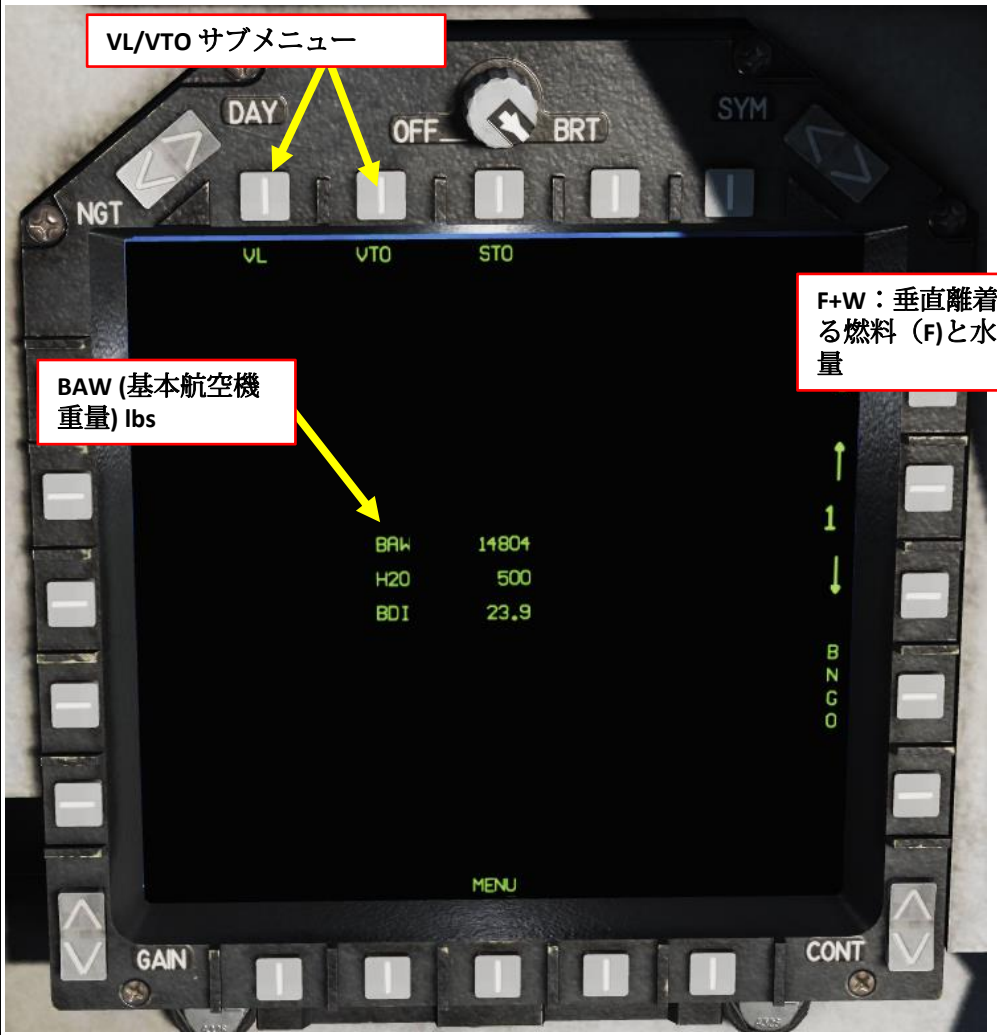


1 - WEIGHT CALCULATIONS

注：総重量はVRESTの VL/VTOサブメニュー（NAVマスターモードまたはA/Gマスターモードを選択した場合のみ表示されます）から利用できます。これは、燃料、水、ストア（パイロン、使用済み薬莢を含む残弾）を含む機体の総重量です。GWTはF+Wの計算に使用されます。GWTをパイロットが手入力した場合、GWTの左にアスタリスク(*)が表示されます。

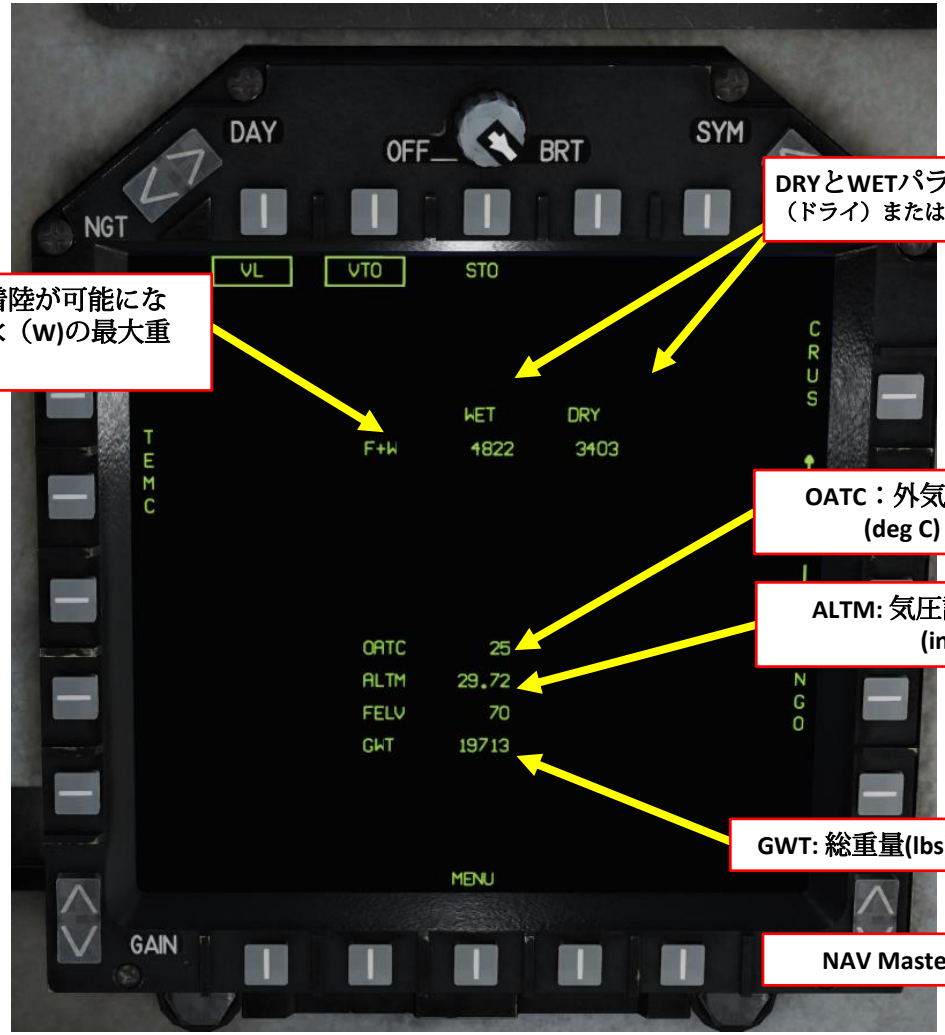
一言で言えば、GWT値が20,500ポンドより小さいことを確認してください。

GWT パイロットにより修正



VL/VTO サブメニュー

BAW (基本航空機重量) lbs



F+W：垂直離着陸が可能になる燃料（F)と水（W)の最大重量

DRYとWETパラメータ：注水なし（ドライ）または注水あり（ウェット）

OATC：外気温度 (deg C)

ALTM: 気圧計の気圧設定 (in Hg)

GWT: 総重量(lbs)

NAV Master Mode

2 - STORES & FUEL JETTISON

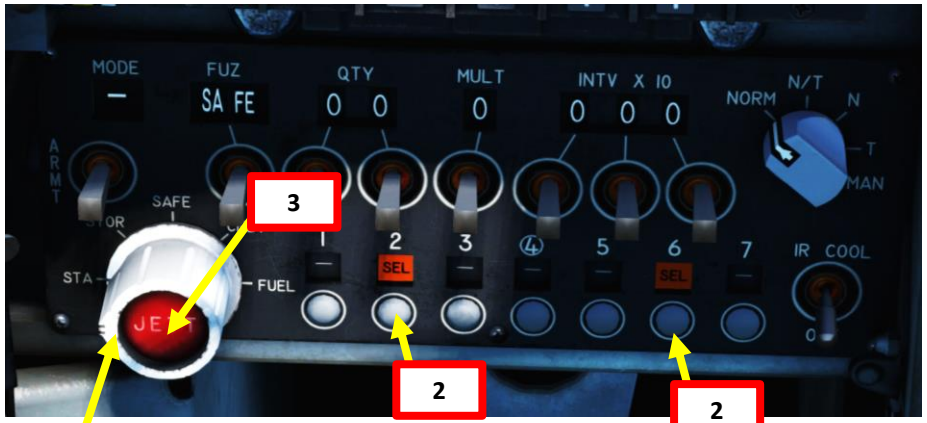
例では、重量が1500ポンドオーバーしてますので、対策はどれかになります。

- 余分な燃料を燃やすまで飛ぶ
  余った燃料を捨てる
  武器を捨てる

高価なミサイルを投棄するのは、税金の無駄遣いになるかもしれませんが…。それでもシミュレーターなので、燃料の捨て方と弾薬の投棄方法を紹介します。

投棄手順

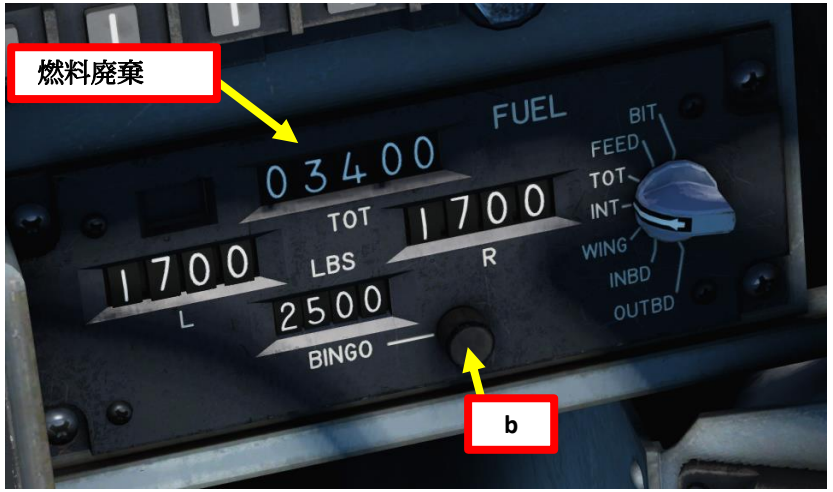
1. 白いジェティスンノブを STA (ステーション選択）にセットします。
2. 投棄したいステーションのSELボタンを押します。（非対称構成にならないようにしてください。）
3. また、ジェティスンノブを、FUEL にセットして、外部燃料タンクを選択することもできます。
4. 赤ボタンの JETTを押して投棄します。

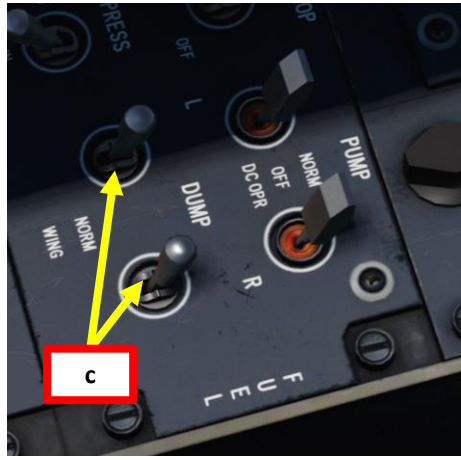


選択的ジェティスン（投棄）コントロールノブ
STA：選択されたステーション
STOR：選択されたストア　1
SAFE. 安全位置
CMBT: 戦闘
FUEL：外部燃料タンク
赤いプッシュボタン：選択された武器を投棄する

燃料廃棄

a. 着陸に必要なビンゴ燃料を計算します。4100ポンド-1500ポンド＝2500ポンド
b. Bingo Fuel ノブを 2500 ポンドにセットします。
c. 左右の燃料ダンプスイッチを前（ＤＵＭＰ）にします。
d. 燃料タンクはBINGO FUELターゲットに達するか、2800ポンド残るか（どちらか早い方）のどちらかに達するまで燃料を廃棄します。
e. d)が完了すると、左右燃料ダンプスイッチは自動的にリセットされます。





3 - LANDING TYPES

通常着陸（コンベンショナルランディング：CL）：

CLはSLやRVLに比べて停止までの距離が大幅に長くなります。滑走路距離は、CLを行う際に重要な考慮事項です。ブレーキは主にV/STOL（垂直/短距離離着陸）用に設計されており、パワーノズルブレーキ（PNB）を使用しないCLでは限界があるため、CLを行う際には必ずPNBを使用してください。PNBを使用しないCLは緊急時のみの手順となります。

スローランディング（Slow Landing ：SL):

スローランディング（SL）は、航空機の総重量がVLやRVLには高すぎる場合や、エンジンのストレスを軽減するために使用されます。スローランディングには、固定ノズルスローランディング（FNSL）と可変ノズルスローランディング（VNSL）の2つの基本的な方法があります。

- FNSL: スローランディングテクニックはSTOLフラップを使用した固定ノズルスローランディングが推奨されています。AUTOフラップの使用は、横風が強い場合や、非対称性の高い搭載状態の場合にお勧めです。

- VNSL: エンジンの信頼性が疑われる場合など、アプローチ中にスロットルを比較的一定に保つ必要がある場合に使用します。

ローリング・バーティカル・ランディング（RVL）：

RVLは、着陸面がSLをサポートするのに十分な長さではないが、着陸エリアが加熱による損傷を受けたり、FOD（異物損傷）の原因となったりするため、VLをサポートできない場合に使用すします。

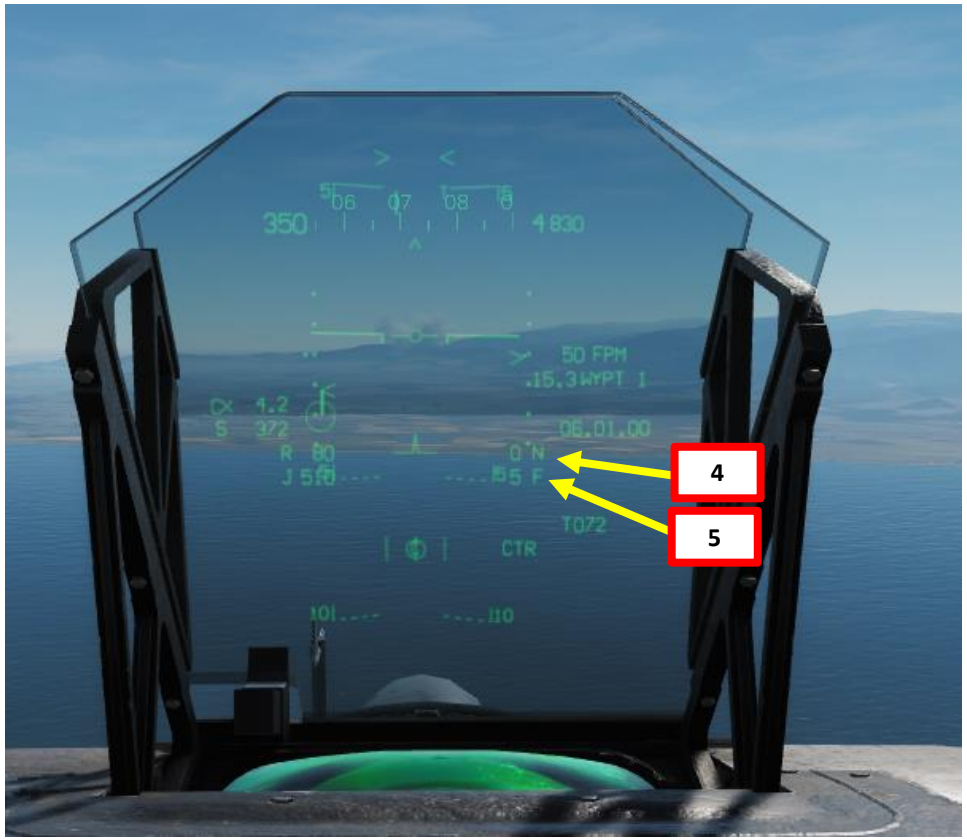
垂直ランディング（Vertical Landing：VL):

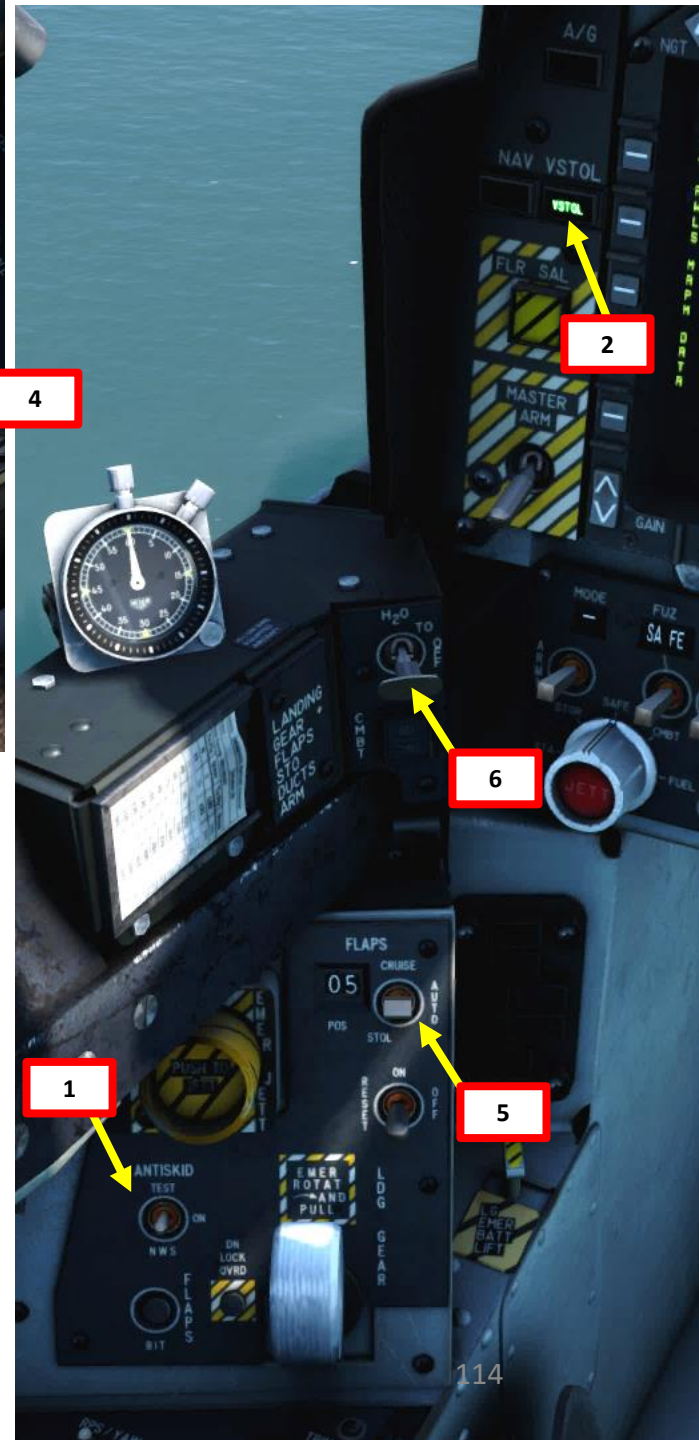
垂直ランディング（Vertical Landing：VL):垂直着陸（VL）。
VLは、50～60フィートAGLでのホバーから開始されます。着陸は、排気の再吸入を最小限に抑えるために、風上に向けて行うことが望ましい。

4 - CONVENTIONAL LANDING (CL)

アプローチチェックリスト

1. スキッドスイッチをオン（中央）
2. VSTOLマスターモードを選択します。
3. STO ストップレバー を クリア
4. ノズルポジションレバーを 0度に設定します。
5. フラップを AUTO に設定します。
6. H2Oスイッチをオフ（中央）に設定します。





4 - CONVENTIONAL LANDING (CL)

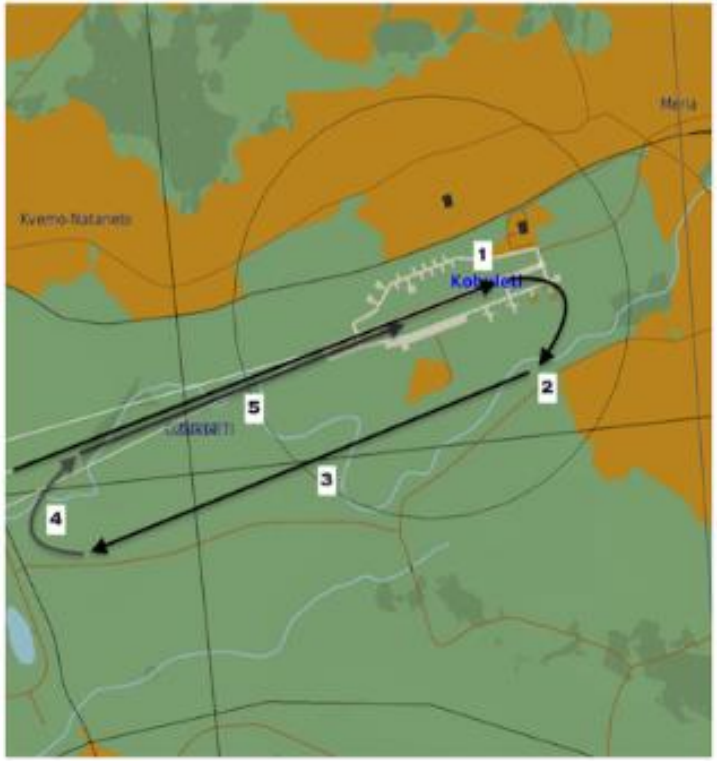
CONVENTIONAL LANDING

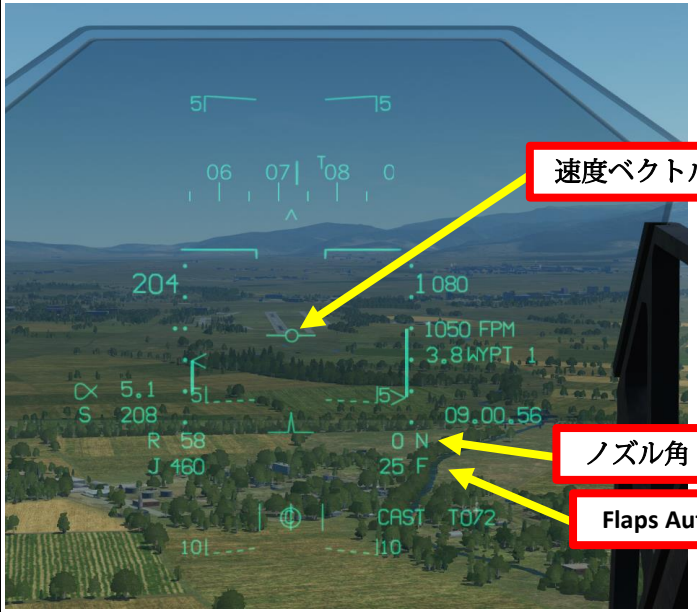
TRAINING MISSION 04

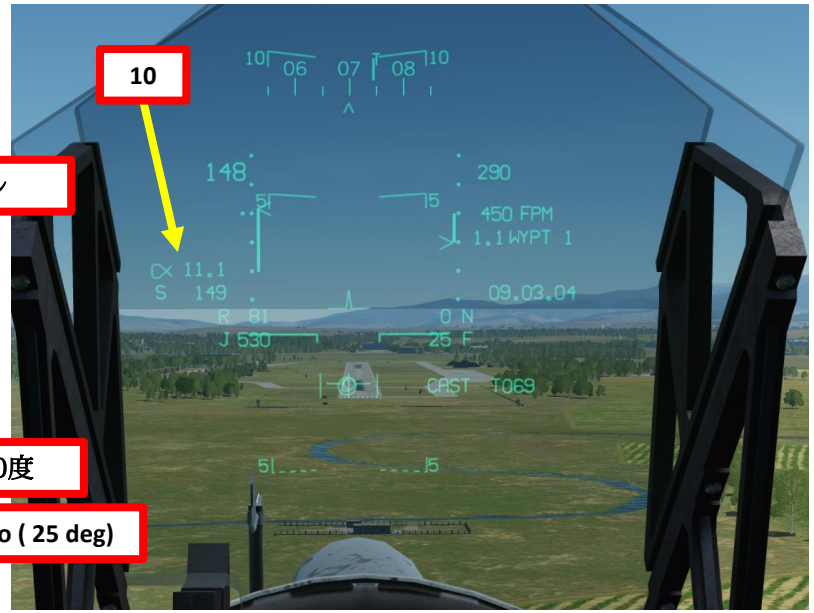
ランディングチェックリスト（オーバーヘッドブレイク）

7. 滑走路上空800フィート（AGL）を350ktで通過します。
8. ブレイクポイントでは、4Gレベルターンを行い、10ユニットのAoA（Angle of Attack）をインターセプトし、250 ktsでターンを終了します。
9. 高度600フィートまで降下し、ランディングギアを下げ、フラップがAUTOに設定されていることを確認してください。
10. ファイナルへは、AoAを約10～12ユニット維持して旋回し（スロットルでAoAをコントロール）、ファイナルで200フィートAGLまで降下します。
11. 速度ベクトルを滑走路の端に設定します。高度30～50フィートで：ウイッチハットを地平線上2度に設定し、スロットルで降下速度をコントロールします。
12. 滑走路のスレッショルドに達したらタッチダウンし、スロットルを切って減速します。
13. 直進してペダルがニュートラルになったら、HOTASのノーズホイールステアリングボタンを押して方向修正します。

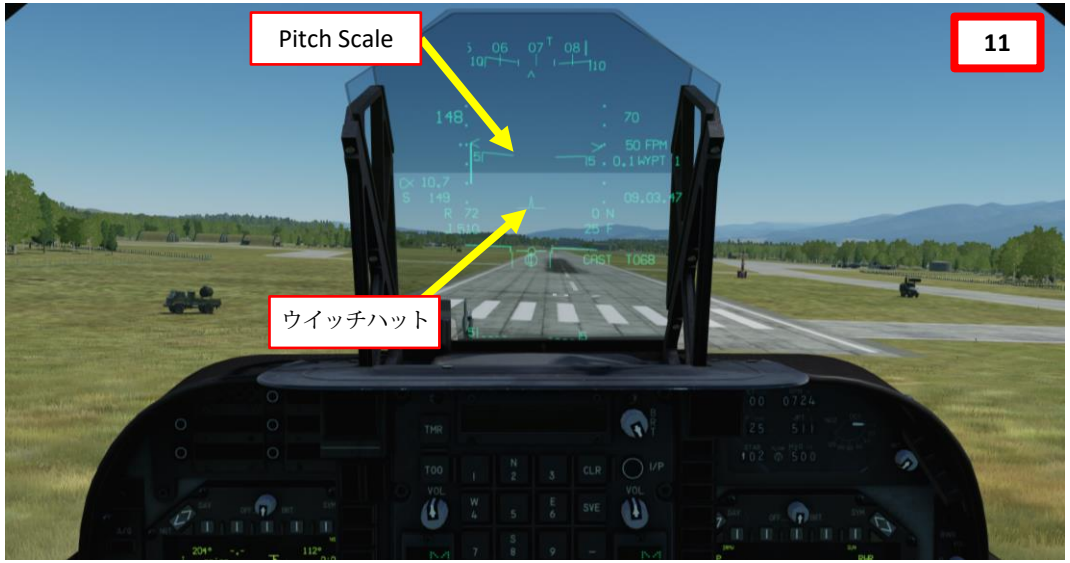
OVERHEAD BREAK

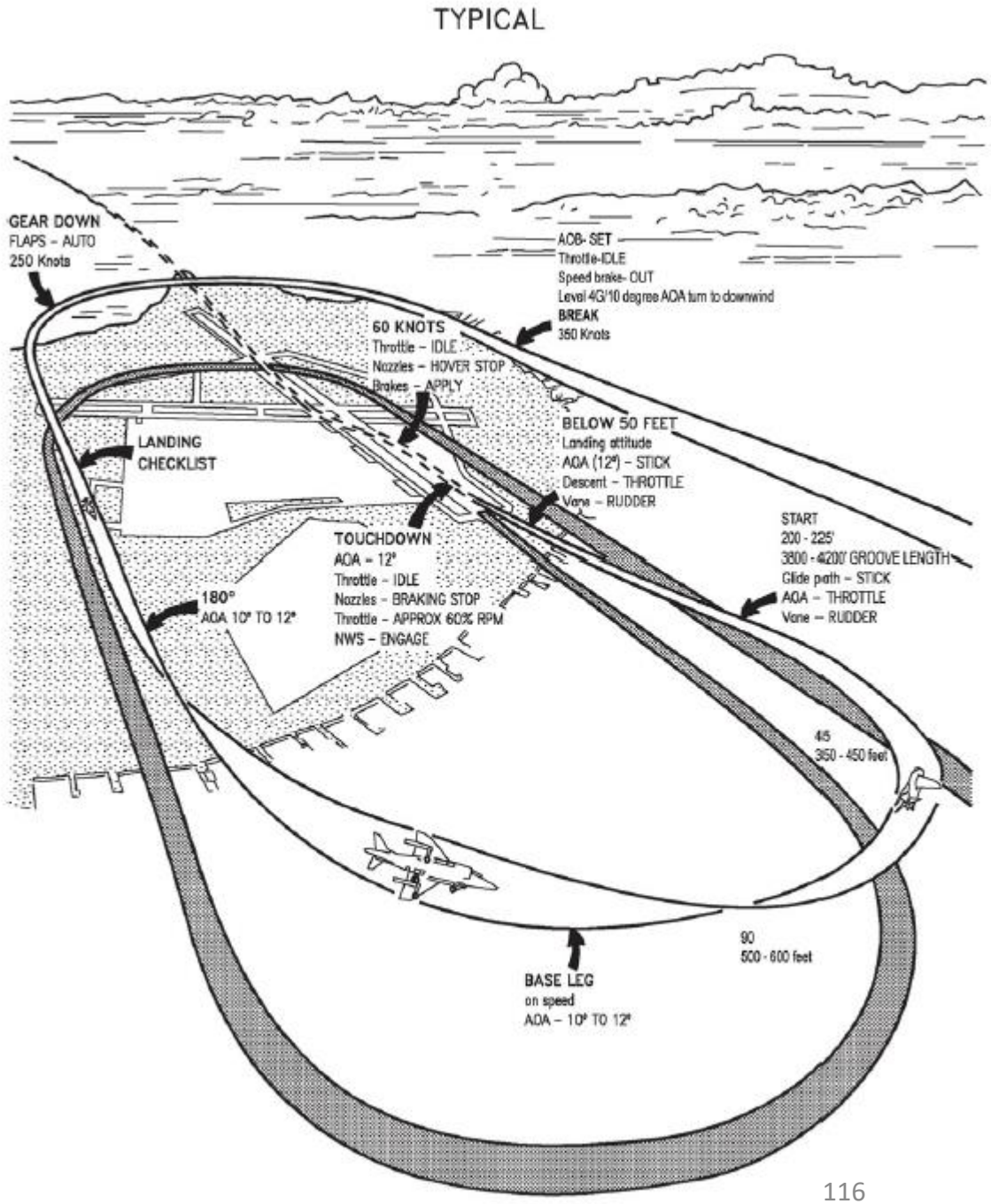




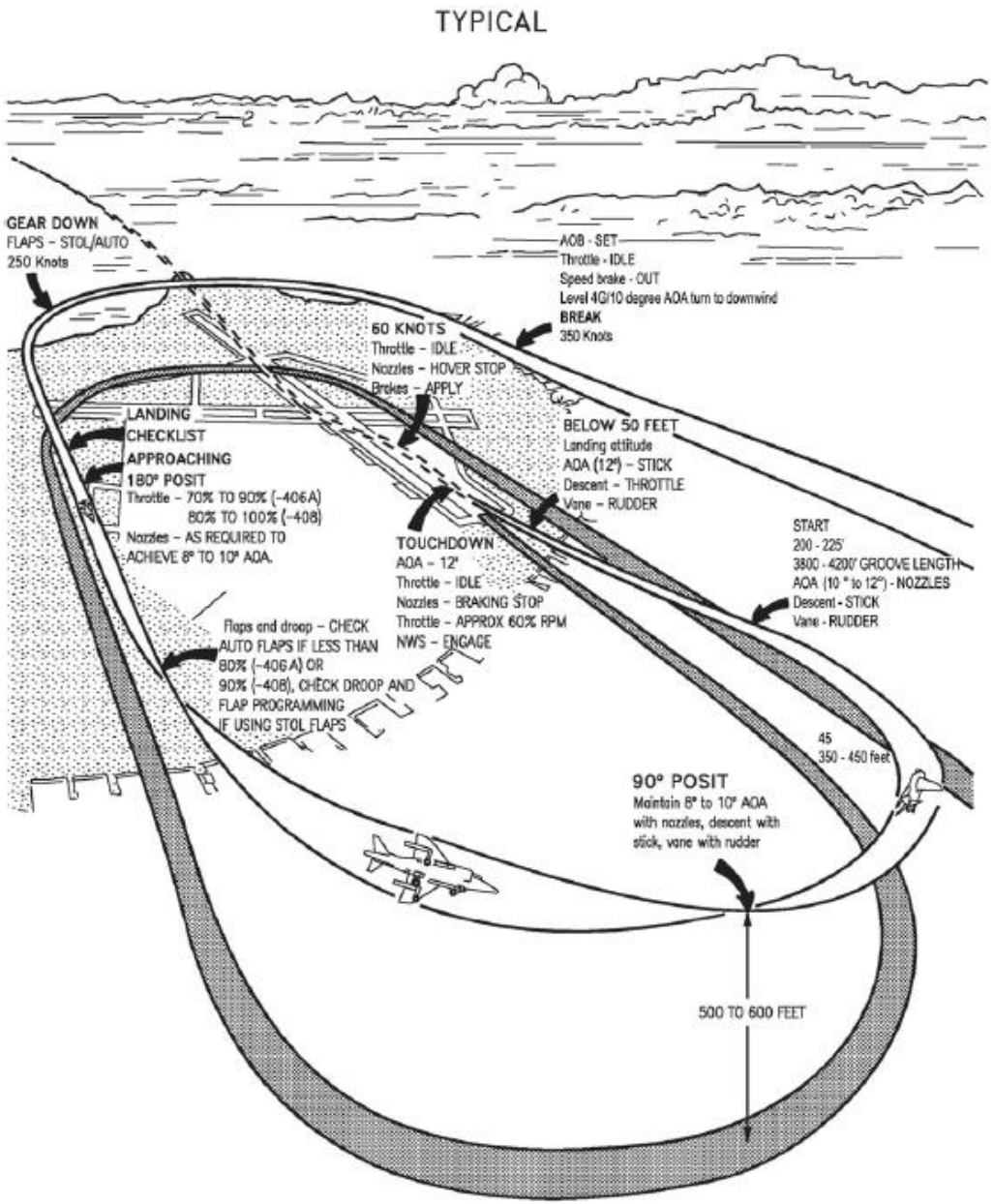


4 - CONVENTIONAL LANDING (CL)

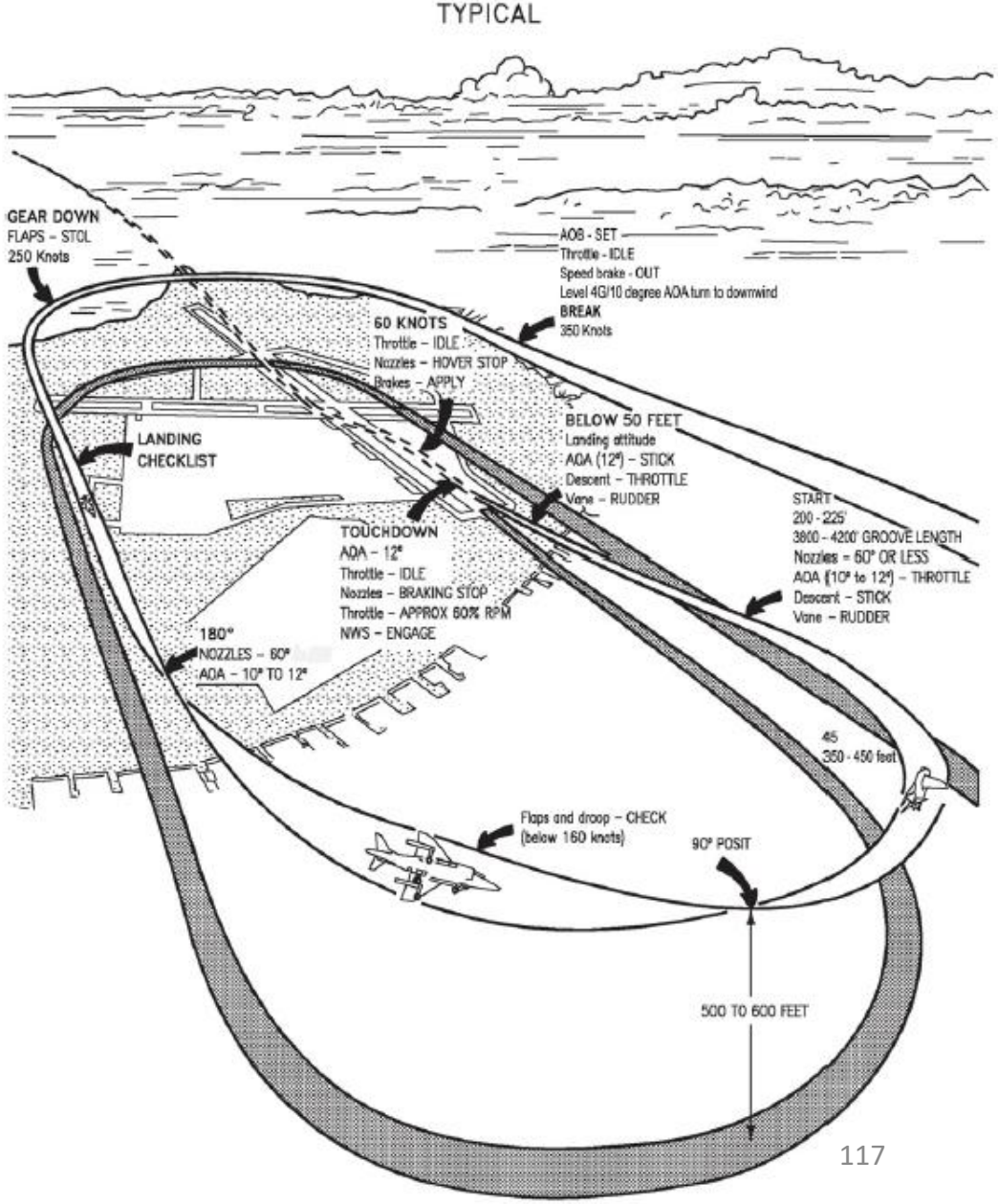




5 - SLOW LANDING (SL) VARIABLE NOZZLE



6 - SLOW LANDING (SL) FIXED NOZZLE

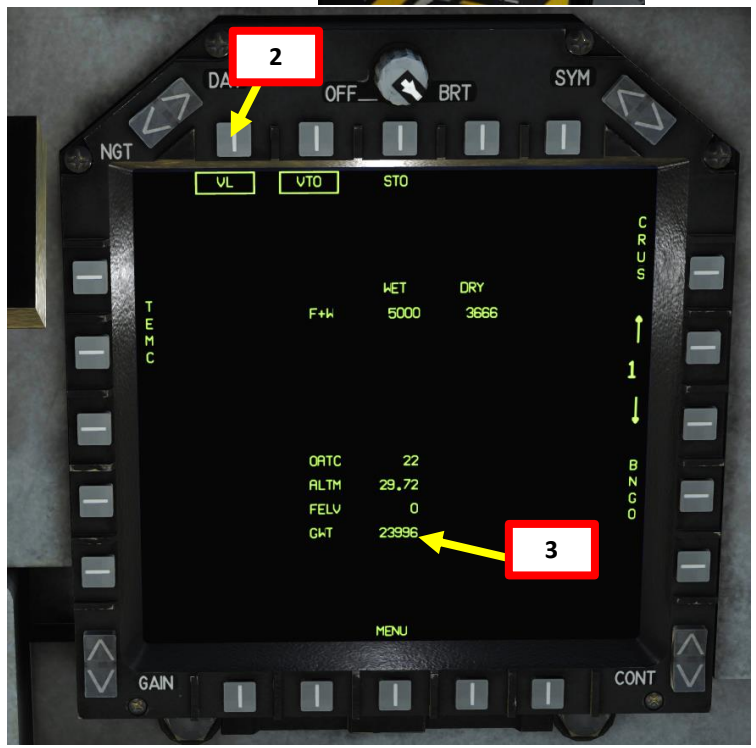


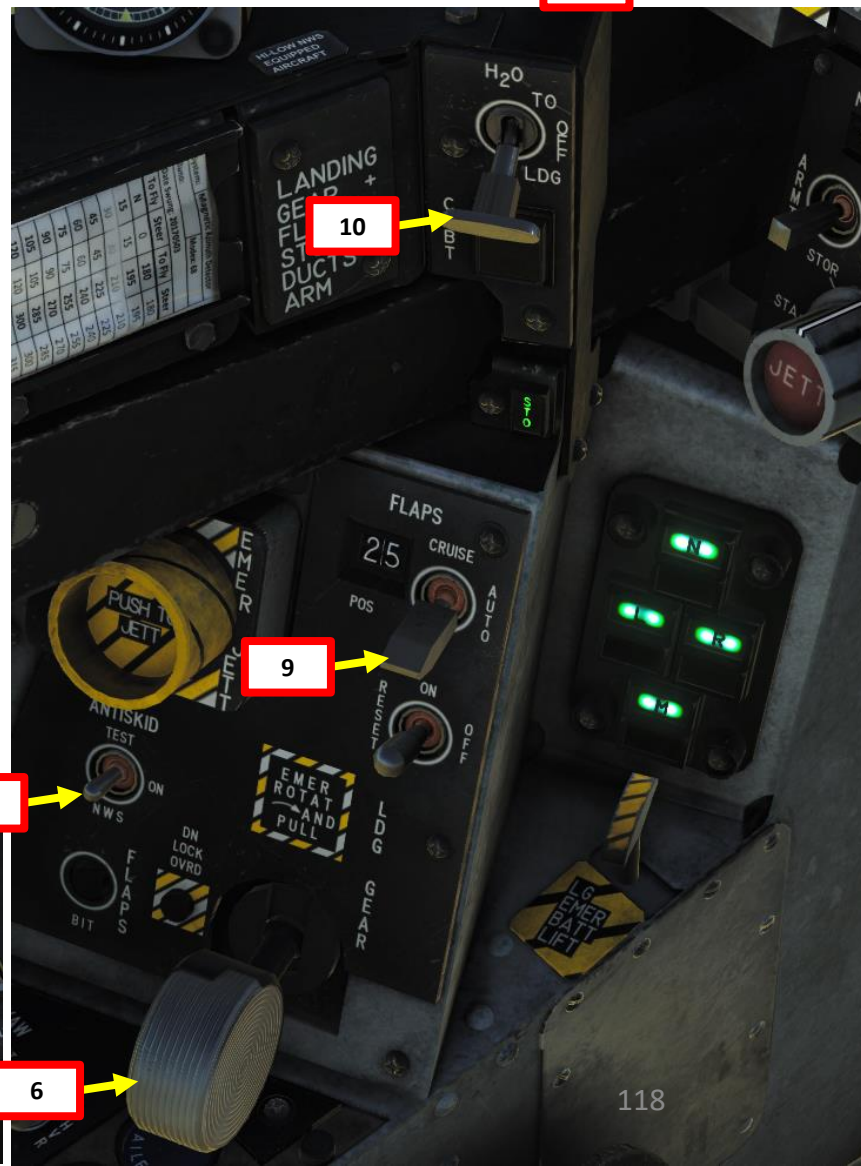
7 – ROLLING VERTICAL LANDING (RVL)

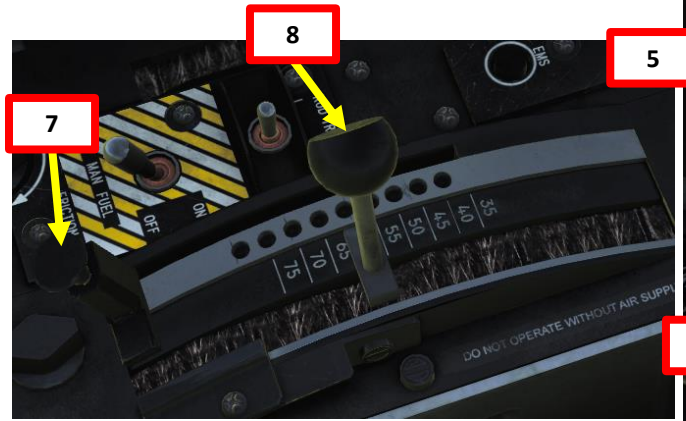
注意： 航空機が限界垂直着陸重量（VL）の20,500ポンド（約4,000ポンド）を超える場合、ハリアーの主翼から発生する揚力でエンジン出力を増強する、ローリング垂直離陸を行うことで、着陸時に70ktの速さがあれば着陸可能です。RVLは船では使用できません。

1. /STOL マスターモードボタンを押し、MPCD メインメニューから VREST (Vertical/Short Takeoff & Landing, Range, Endurance, Speed & Time) ページを選択します。
2. STOの OSB を押して、短距離離陸サブページを選択します。
3. 航空機の総重量（GWT）を確認し、それをもとにタッチダウン速度を決定します。今回の場合、航空機の重量は24000ポンド近くありますので、タッチダウンスピードは65ktとなります。
4. 高度計のモードをレーダー高度計に設定します。
5. アンチスキッドスイッチをオン（中央）にします。
6. ランディングギアを下ろします。
7. STO ストップレバーをクリア
8. ノズルポジションレバーを60度にセットします。
9. フラップを STOL に設定します。
10. 注水スイッチをLDG（ランディング（下））にセットします。

TOUCHDOWN SPEED (KCAS)	MAXIMUM RVL WEIGHT
Below or at 45 knots	VL weight (max 20 500 lbs)
50 knots	VL + 2 300 lbs
55 knots	VL + 2 700 lbs
60 knots	VL + 3 100 lbs
65 knots	VL + 3 500 lbs
70 knots	VL + 4 000 lbs

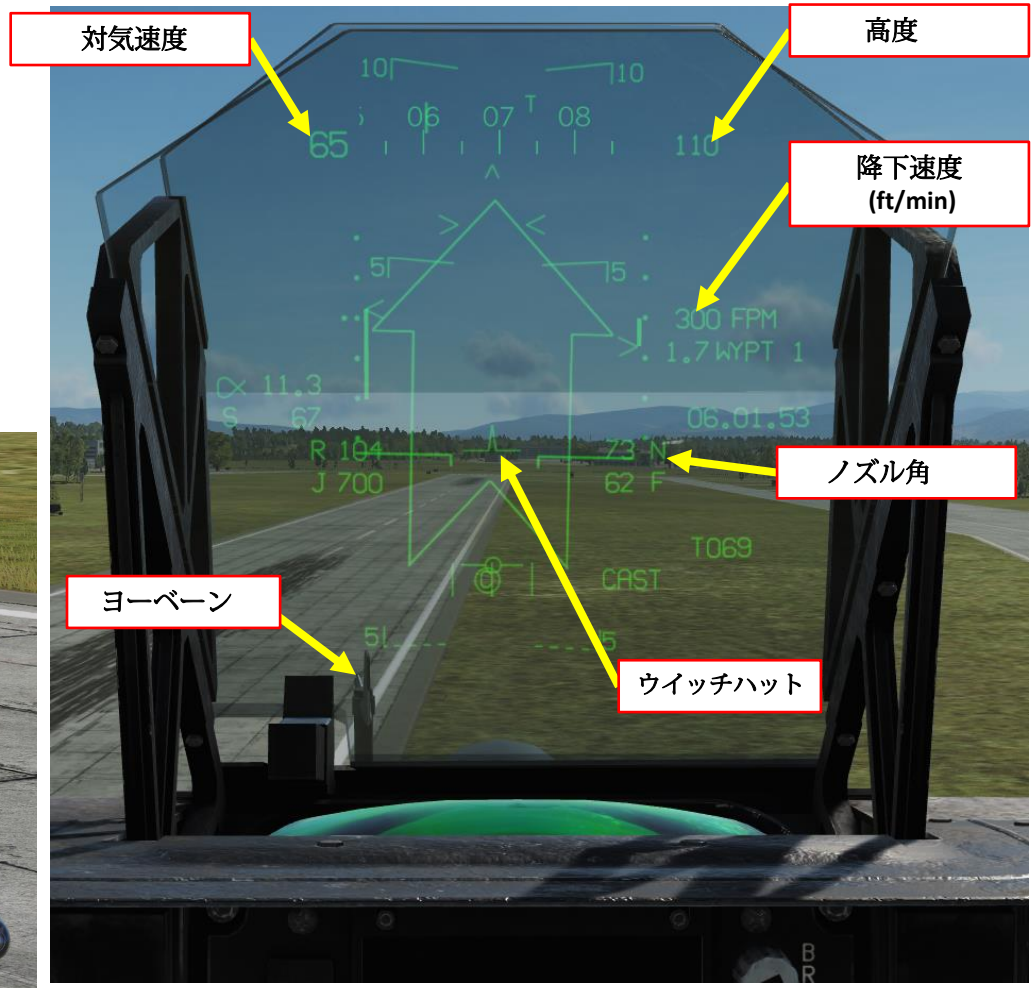






7 – ROLLING VERTICAL LANDING (RVL)

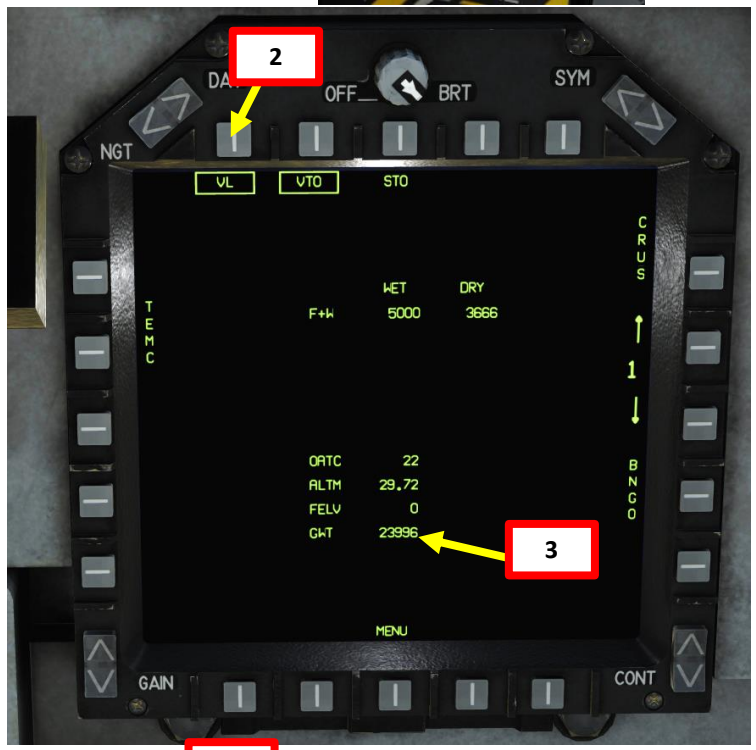
11. キー（着陸地点から半海里の基準点）に、高度325フィートAGLでまっすぐにアプローチします。サイドスリップベーンがまっすぐになるようにラダーを調整してください。
12. キーでは、ウィッチハットが水平線上になるように機体の姿勢を調整し、ノズルを調整してタッチダウンスピード（65kt）を維持し、出力を調整してグライドスロープを5度で維持します。
13. タッチダウンしたら、スロットルをアイドルにし、ブレーキを使用してノズルを完全に後にセットしてください。.

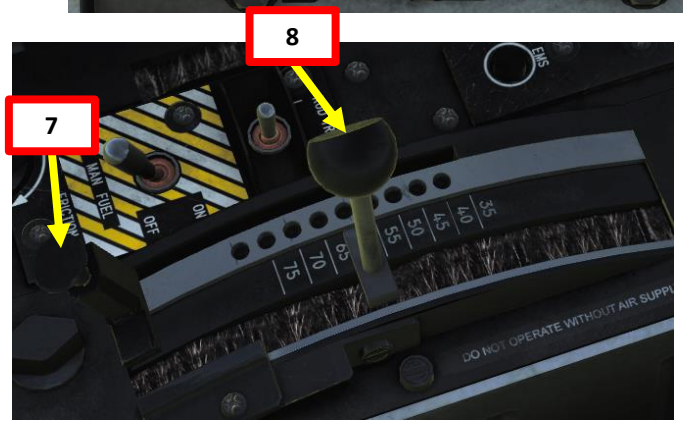


8 - VERTICAL LANDING (VL)

注： 垂直着陸の場合は、航空機の重量が20,500ポンドを超えないようにしてください。

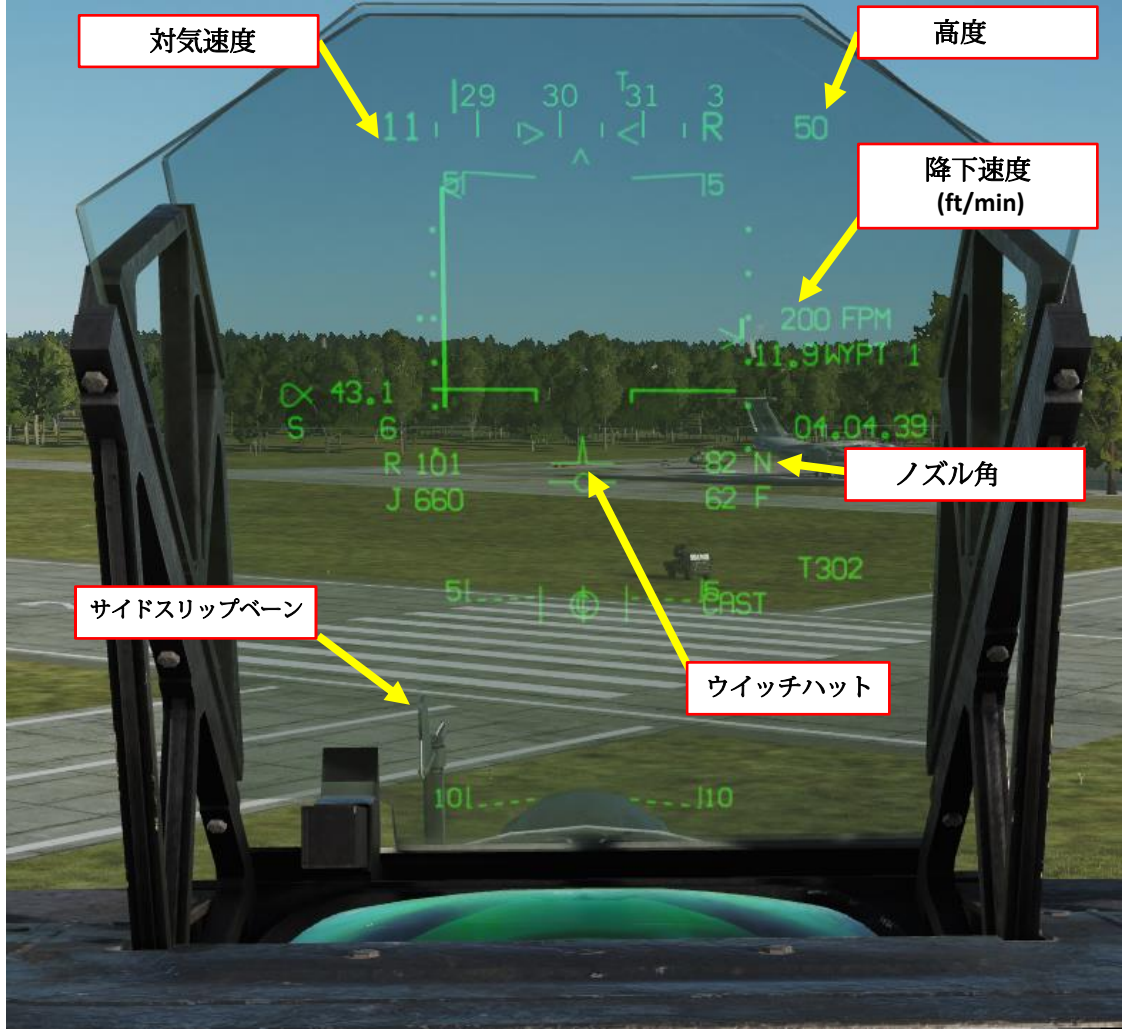
1. V/STOL マスターモードを選択し、MPCD メインメニューから VREST (Vertical/Short Takeoff & Landing, Range, Endurance, Speed & Time) ページを選択します。
2. VLのOSBを押して、「垂直離陸」のページを選択してください。
3. 航空機の総重量（GWT）を確認し、着陸重量を超えていないことを確認してください。
4. 高度計モードをレーダー高度計に設定します。
5. アンチスキッドスイッチをオン（中央）にします。
6. ランディングギアを下ろします。
7. STO ストップレバーをクリア
8. アプローチでは、ノズルポジションレバーを60度にセットします。
9. フラップを STOL に設定します。
10. 注水スイッチをLDG(ランディング（下）) に設定します。



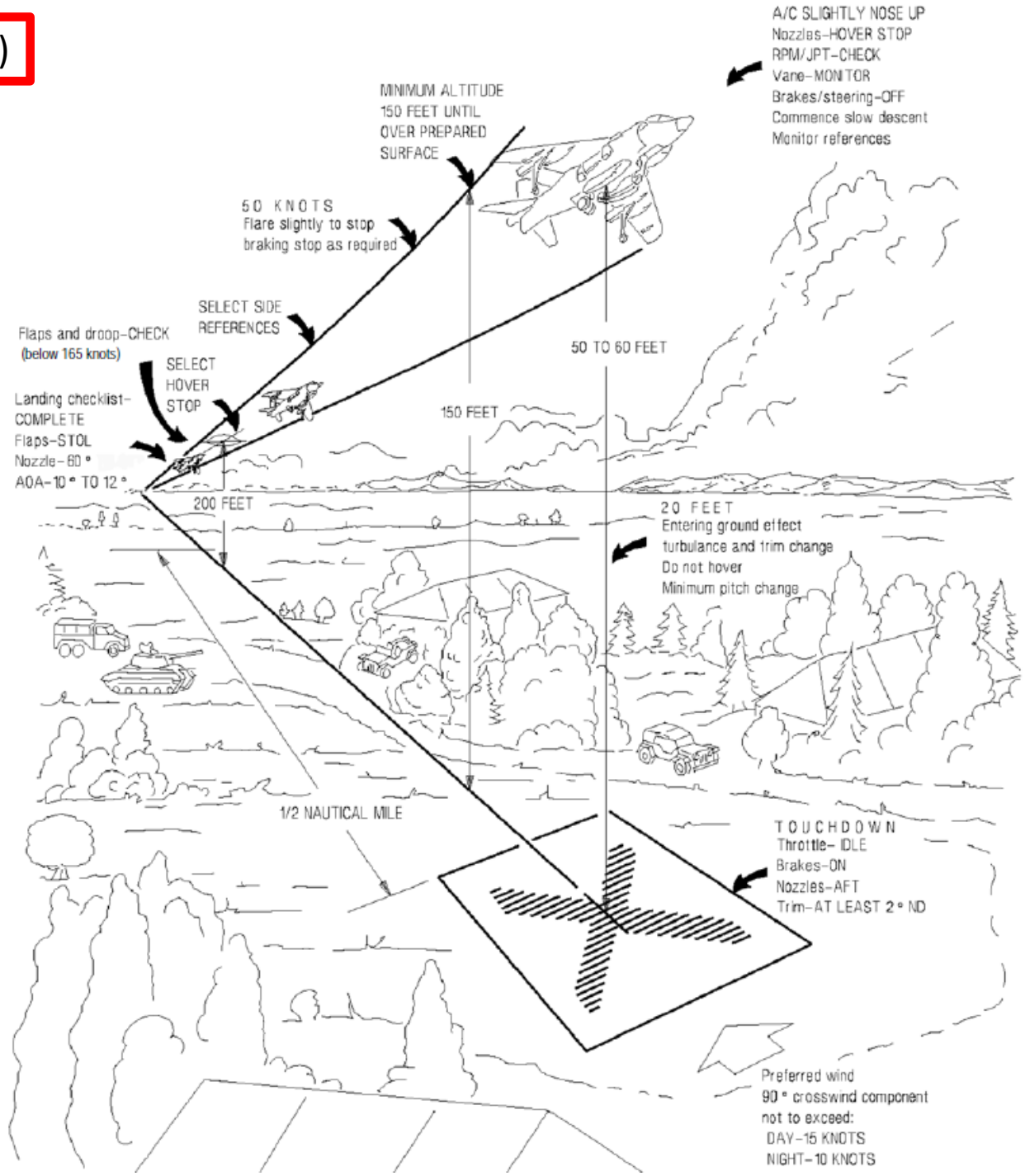


8 - VERTICAL LANDING (VL)

13. キー（着陸地点から半海里の基準点）に高度325フィートAGLで真っ直ぐにアプローチします。サイドスリップベーンがまっすぐになるようにラダーを調整してください。（風上に向いて着陸）
14. キーで、ノズルを82度にセットしてください。
15. わずかにフレアをかけて50ktまで減速します。ウィッチハットを地平線上にセットするように機体の姿勢を調整します。徐々に機体を減速させてホバリング状態にします。
16. ホバーに入ったら、穏やかにパワーを下げて着陸します。降下速度は300～400フィート/分を超えないようにしてください。
17. 20フィートでグランドエフェクトが効き始めます。
18. 着地したら、スロットルをアイドルにして、ブレーキをかけ、ノズルを完全に後にセットしてください。



8 - VERTICAL LANDING (VL)



9 - CASE I RECOVERY

ケース１リカバリー手順（Baltic Dragonのケース１リカバリーのトレーニングミッションより抜粋）

SHIPBOARD PROCEDURES — TRAINING MISSION 09

TACAN PRIMARY MARSHAL

BRC 002

TACAN / SHIP
(FATHER / MOTHER)

Relative Bearing
180 from BRC

In this case
radial 182
(002 + 180)

DISTANCE

15 NM
+
1 NM for
each 1000
feet of alt.

TACAN primary marshal is oriented on the 180 bearing relative to the BRC. That means it is exactly behind the ship. To determine it, you simply add the BRC to 180 (or substract, if the BRC is greater than 180). Examples:

If BRC is 090, then TPM will be at radial 270
If BRC is 270, then TPM will be at radial 090

The distance is calculated as follows:

For each 1000 feet of altitude add 1NM to the base of 15 NM, which will give you the distance from the Mother to the holding fix.

So if you are told to hold at angels 7, your holding fix will be 22 NM (15 + 7) behind the ship on the given radial.

TIP: to easily determine that point, use the TACAN offset function and enter desired BEARING and DISTANCE, calculated as described above.

SHIPBOARD PROCEDURES — TRAINING MISSION 09

DAY CASE I PROCEDURE

Part 1

4. DOWNWIND:
600 feet
10 - 12 units AoA

5. ABEAM:
Landing checks
Anti-Skid OFF
External Lights OFF
Distance from MOTHER:
0.8-1.0 NM

6. TURN:
Instrument type, 20-25 deg
Nozzles: 50-60 deg
Wind > 20 kts, turn prior
Wind 10-20 kts, turn abeam
Wind <10 kts, turn after 2-4s

<0.8 - 1.0 NM>

3. BREAK:
10s after passing the bow
350 knots, 800 feet

2. INITIAL:
3NM behind the ship
800 feet
Starboard side

1. GATE:
12NM behind the ship
1200 feet

SHIPBOARD PROCEDURES — TRAINING MISSION 09

DAY CASE I PROCEDURE

Part 2

10. OVER LDG SPOT:
50-foot hover
Vertical landing
Remember that the ship is constantly moving!

9. ABEAM to LDG SPOT:
100 to 120 feet
One plane width
When abeam:
Level Cross

11. AFTER TOUCHDOWN
Idle Power
Full brakes
Nozzles AFT
Water OFF (if used)

8. GROOVE:
300 to 325 feet
1/2 - 3/4 NM astern
'HOVER STOP'
3 degree glideslope

7. 90:
400 to 450 feet
10 to 12 units AoA

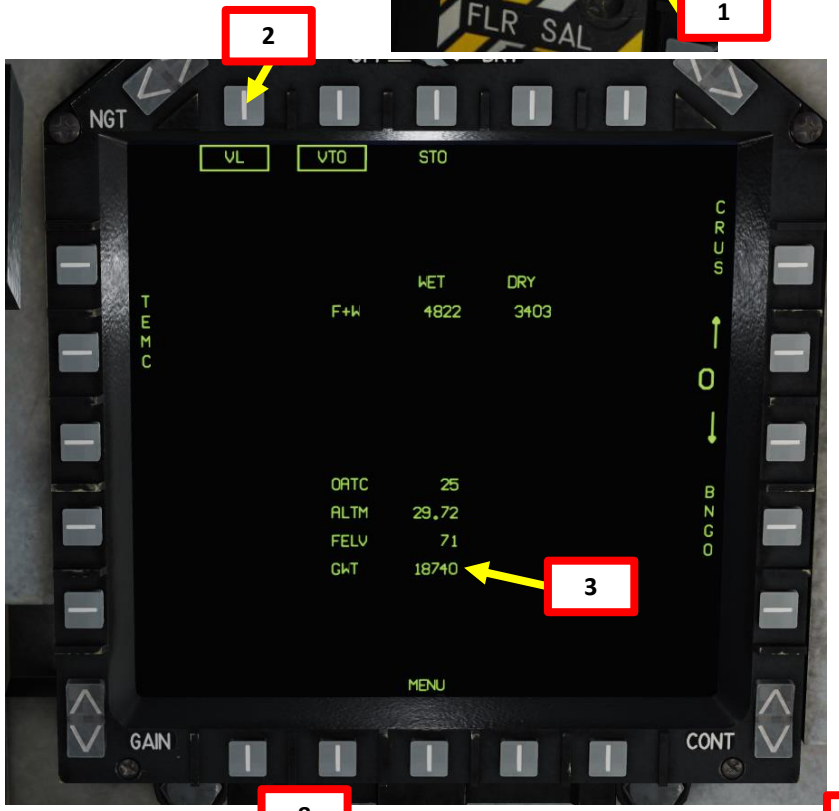
9 - CASE I RECOVERY

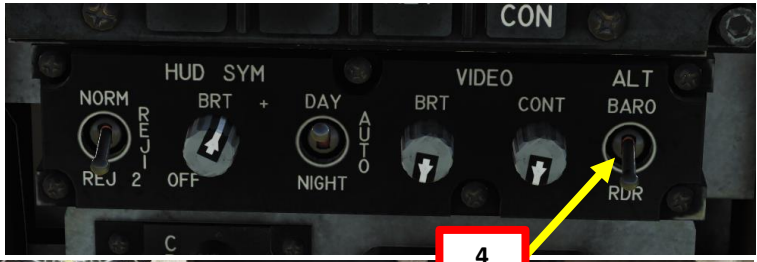
注意: 垂直着陸では、航空機の重量が20,500ポンドを超えないようにして下さい。

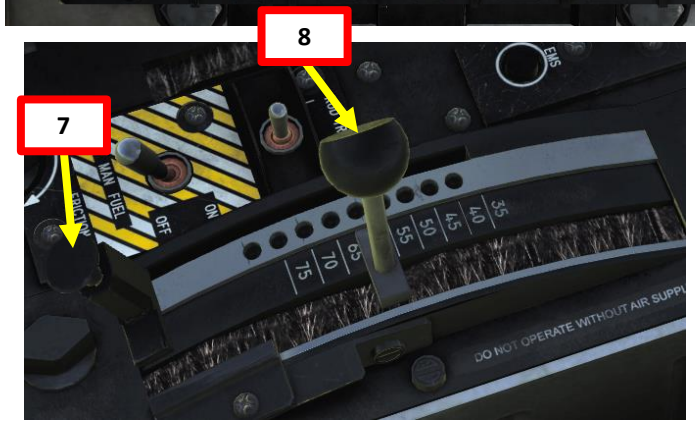
1. V/STOL マスターモードがアクティブで、MPCD メインメニューから VREST ページにアクセスできることを確認し、VREST (Vertical/Short Takeoff & Landing, Range, Endurance, Speed & Time) ページを選択します。
2. VL の OSB を押して、垂直離陸サブページを選択します。
3. 航空機の総重量（GWT）を確認し、着陸重量を超えていないことを確認します。

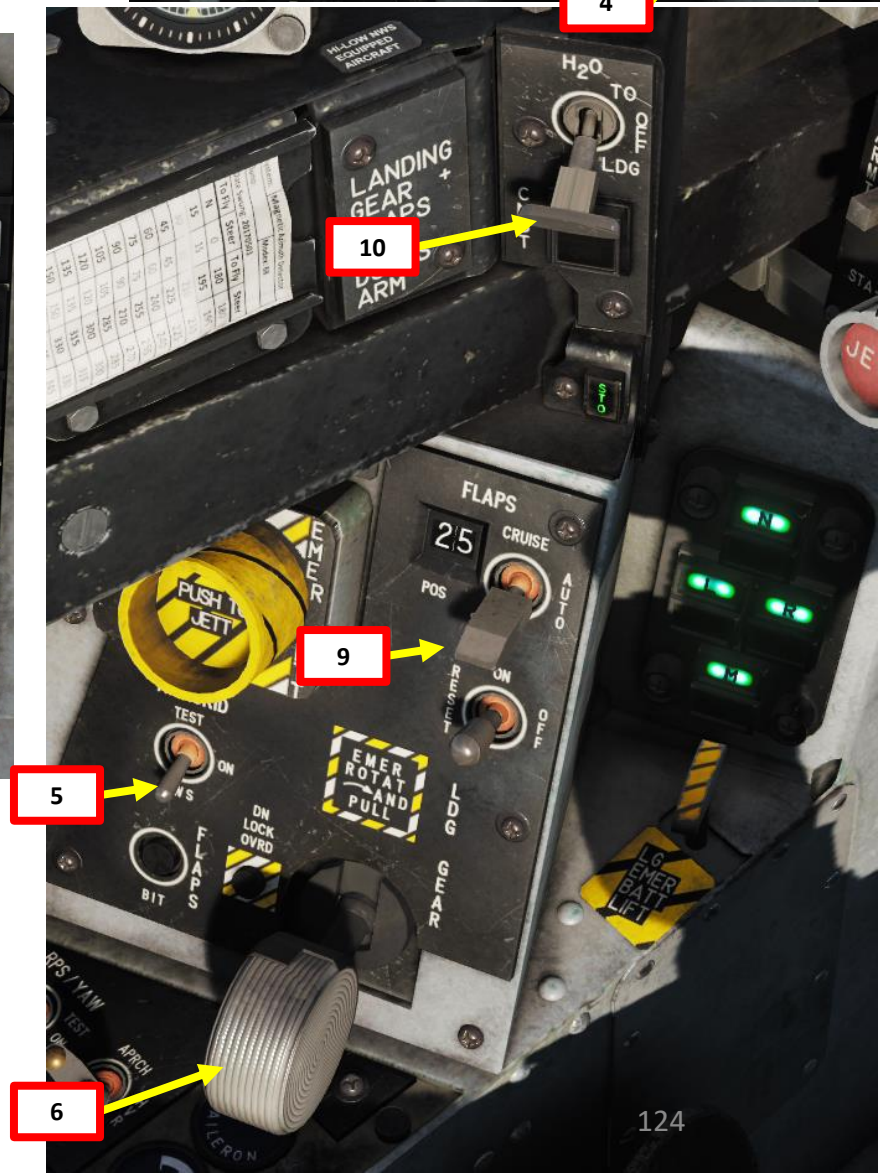
グルーヴに入る前には、すませます。

4. 高度計モードをレーダー高度計にセット
5. アンチスキッドスイッチをオフにセット（下位置 / NWS、非常に重要です！）
6. ランディングギアを下ろします。
7. STO ストップレバーをクリア
8. ノズルポジションレバーを60度にセットします。
9. フラップを STOL にセットします。
10. H2Oスイッチを「ランディング（LDG）」にセットします。









9 - CASE I RECOVERY

グループに入ってから

13. 約 300-325 フィートでグループ（ファイナル）に入ります。
14. 130-140ktに減速したら、150ftで水平にして降下を止めます。ノズル位置レバーを82度にセットします。
15. 機体を船の後方1/2～3/4 nmに維持してください。この時点で船と編隊を組んで飛行しているはずです。
16. 着陸地点の上空を高度100-120フィートで飛行し、水平を保ったままラダーを使って横方向に移動します。（レベルクロス）
17. 昇降計（降下率）、ジェットパイプ温度（J）、エンジンRPM（R)が制限を超えないように監視して下さい。
18. 着陸のために少しパワーを下げます。降下速度は300～400フィート/分を超えないようにしてください。
19. 20フィートでグランドエフェクトが発生します。（降下が鈍ります。）
20. デッキに着いたら、スロットルをアイドルにセットし、ブレーキをかけ、ノズルを完全に後にセットしてください。

航空機は常に船の真横に位置づけます。

9 - CASE I RECOVERY

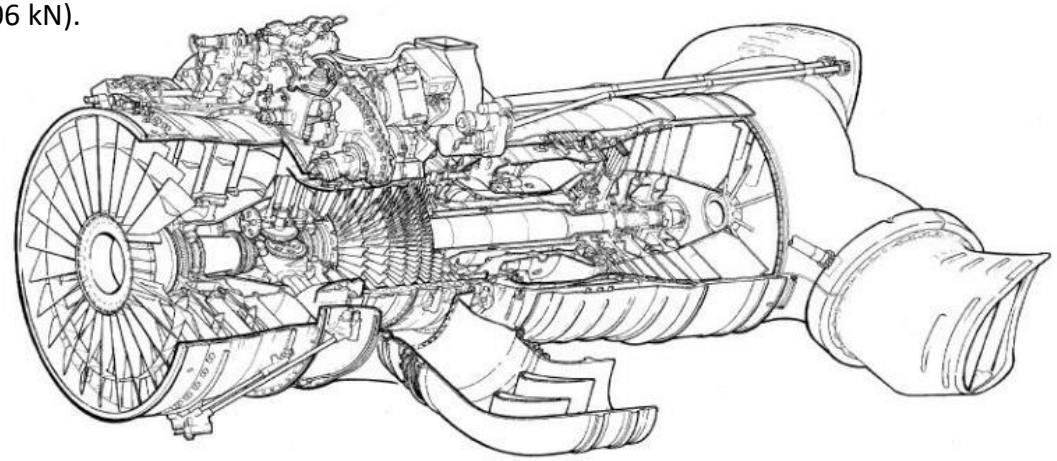
PEGASUS ENGINE

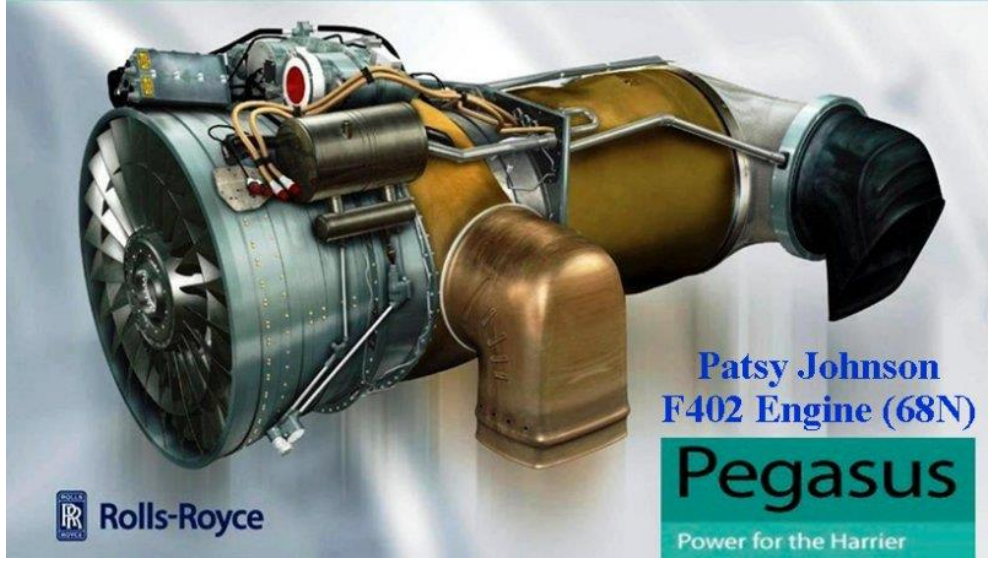
The AV-8B N/A also fields an updated version of the **Rolls-Royce Pegasus 11-61** (F402-RR-408) vectored-thrust turbofan engine.

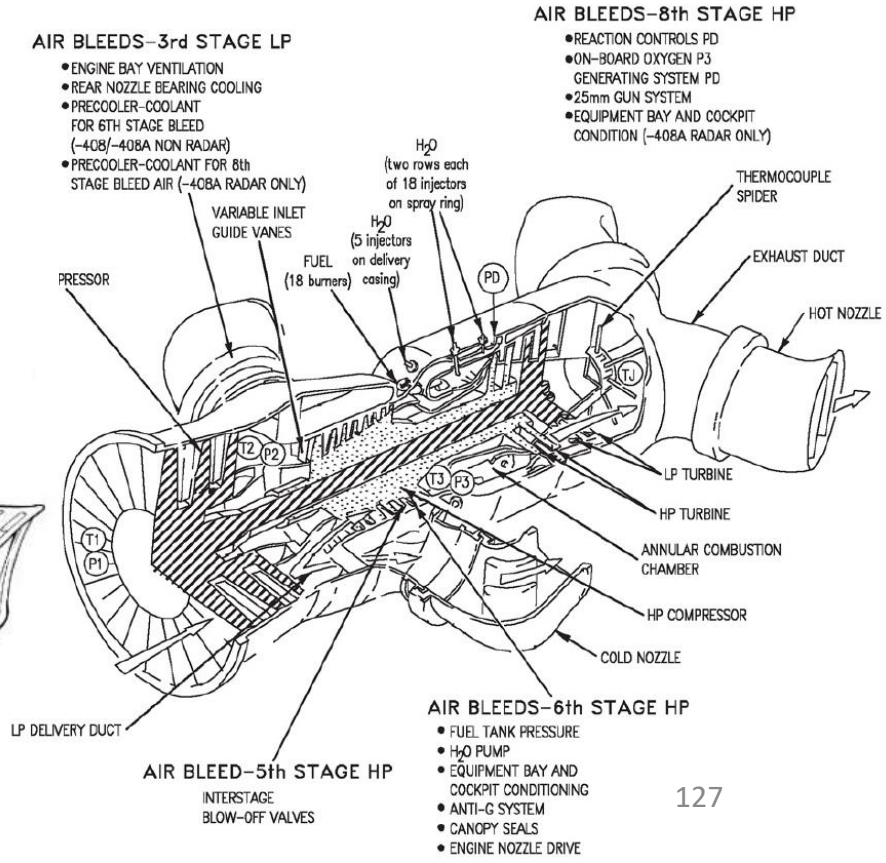
In the 1950's, there was a perceived need for combat runways for takeoff and landing, and which could, if required, be dispersed for operation from unprepared and concealed sites. Naval interest focused on a similar objective to enable shipborne combat aircraft to operate from helicopter-size platforms and small ships, because of the high cost and expected vulnerability of large aircraft carriers. During the 1950s, numerous projects and research programs were initiated in the United States and Western Europe to study and validate alternative means of achieving the required short or vertical takeoff (VTO) and landing characteristics. One of the answers of the industry to this concern for short runway requirements resulted in the Pegasus.

Originally designed by Bristol Siddeley, the Pegasus was manufactured by Rolls-Royce plc and was not only able to power a jet aircraft forward, but also to direct thrust downwards via four swivelling nozzles. Lightly loaded aircraft equipped with this engine can manoeuvre like a helicopter. In particular, they can perform vertical takeoffs and landings. The Pegasus features three low pressure (LP) and eight high pressure (HP) compressor stages driven by two LP and two HP turbine stages respectively. The Pegasus 11-61 (MK.107, aka -408) is the latest and most power version of the Pegasus, providing 23,800 lbf (406 kN).

Unusually, the LP and HP spools rotate in opposite directions to greatly reduce the gyroscopic effects which would otherwise hamper low speed handling. LP and HP fan blading is made of titanium, and the LP fan blades operate in the partly supersonic region. Engine starting is done by a top-mounted packaged combined gas turbine starter/APU.

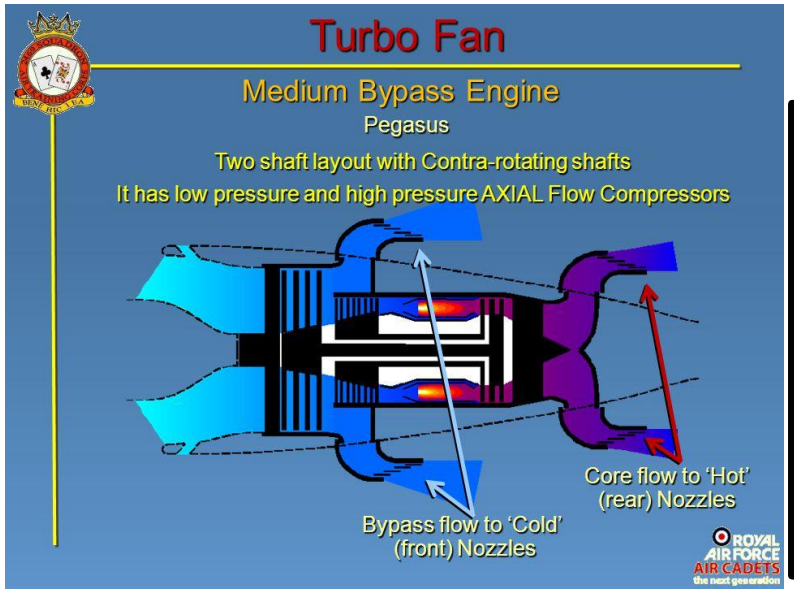






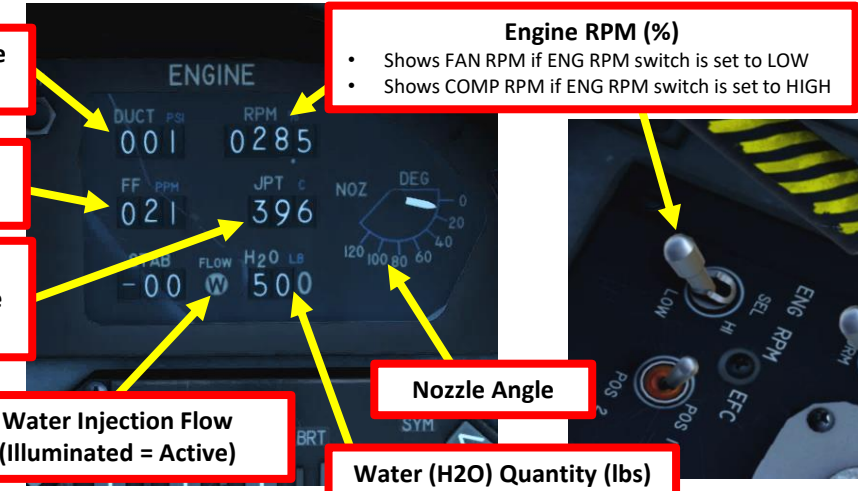
ENGINE PARAMETERS

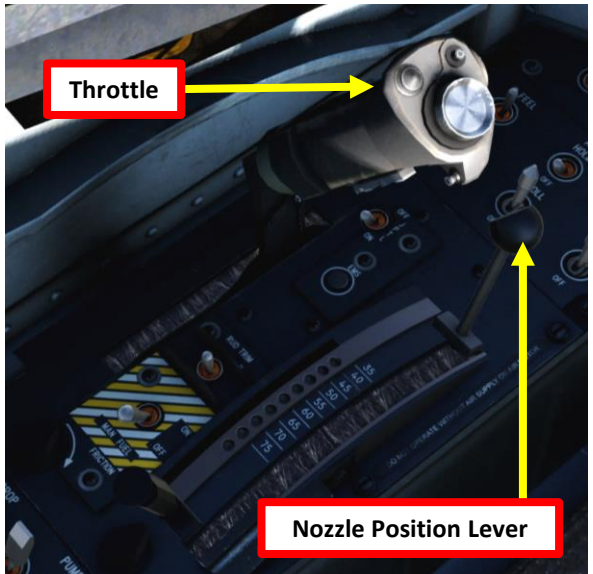
The Pegasus engine has multiple engine parameters. Engine RPM and Jet Pipe Temperature (JPT) can be monitored on the Heads-Up Display if the VSTOL Master Mode is ON.

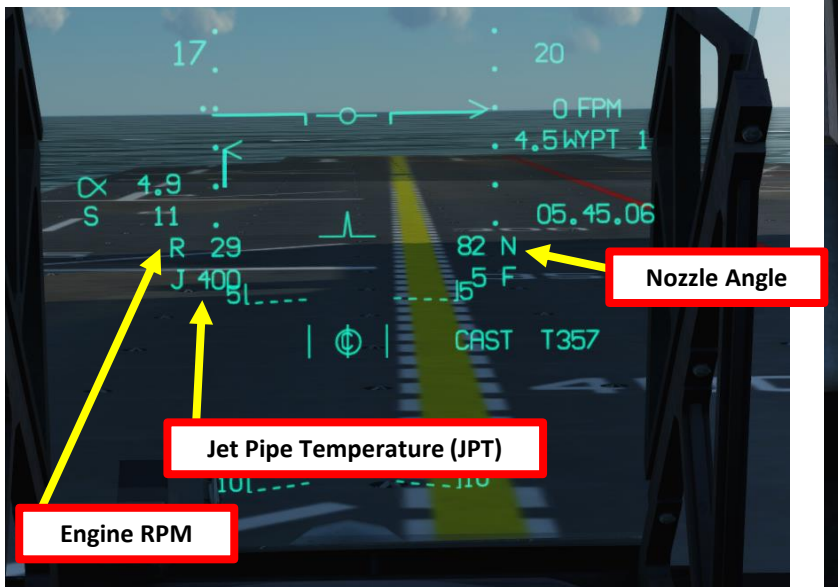


- **SORTIE JPT**: Engine Outlet Jet Pipe Temperature
- **Max JPT:** Maximum Jet Pipe Temperature allowable
- **OT TIME:** Time available while in overtemperature

- **IGV:** Inlet Guide Vane Position (deg). IGVs may be visualized as a valve controlling corrected air mass flow into the high pressure compressor.
- **COMP RPM:** Low Pressure Compressor Speed
- **FAN RPM:** Bypass Fan Speed
- **JPT:** Jet Pipe Temperature
- **COR COMP:** High Pressure Compressor Speed (Engine Core)
- **COR FAN:** High Pressure Fan Speed (Engine Core)
- **FUEL WT:** Fuel Weight (lbs)







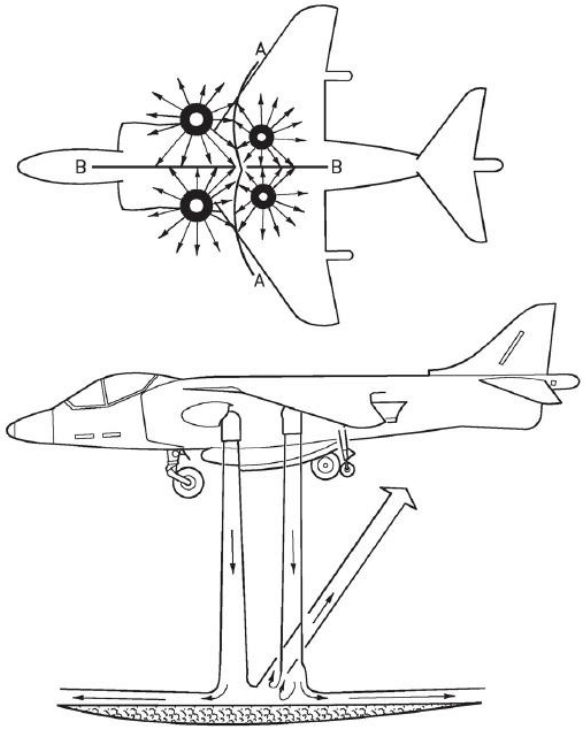
DRY VS WET THRUST

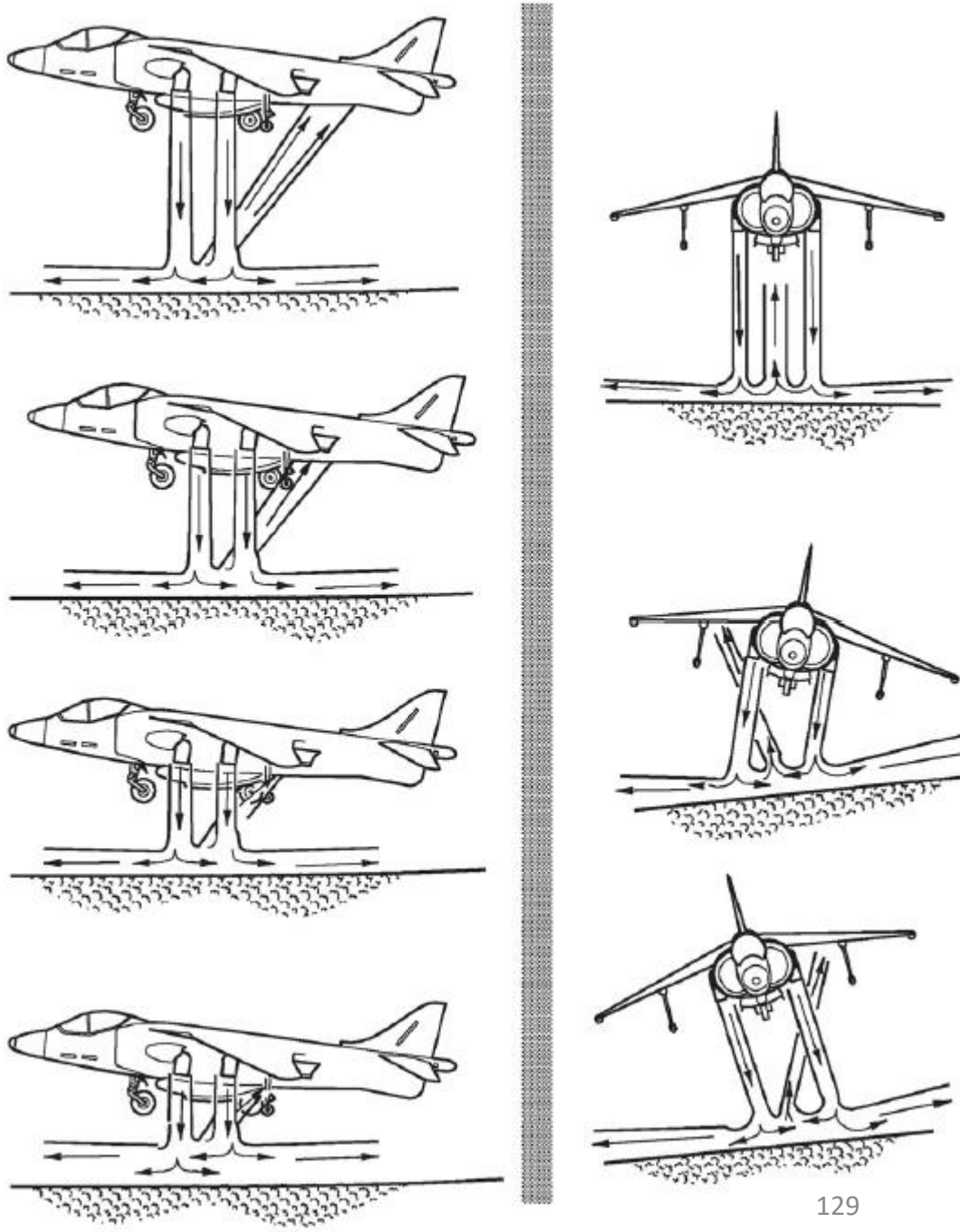
You will often hear “Dry Thrust” and “Wet Thrust” when reading about the Harrier. Is it related to water? Sort of. Is it related to flying over water? Umm… no.

Dry thrust usually refers to « non-augmented” thrust. This means thrust produced without the use of afterburners or liquid injection. The maximum thrust produced by jet engines without afterburner is sometimes called MIL (Military) thrust.

Wet thrust, on the other hand, refers to « augmented » thrust. The thrust of a jet engine can be increased by using methods like water/methanol injection (mostly in older turbojet engines) or by using afterburners (reheaters).

Keep in mind that thrust in the Harrier can create a very unstable flight in certain conditions. Consult the pictures to the right and test out the behaviour of the harrier in vertical flight while hovering.





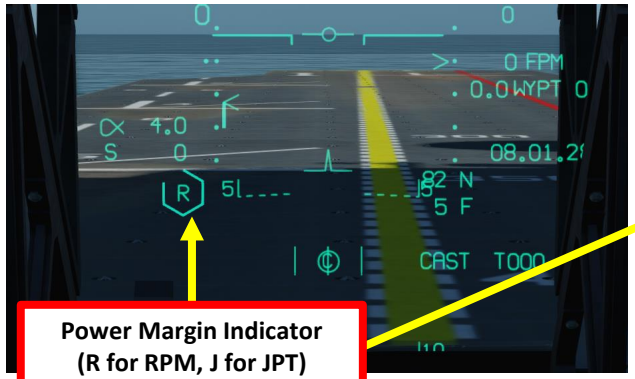
ENGINE RATINGS & LIMITS

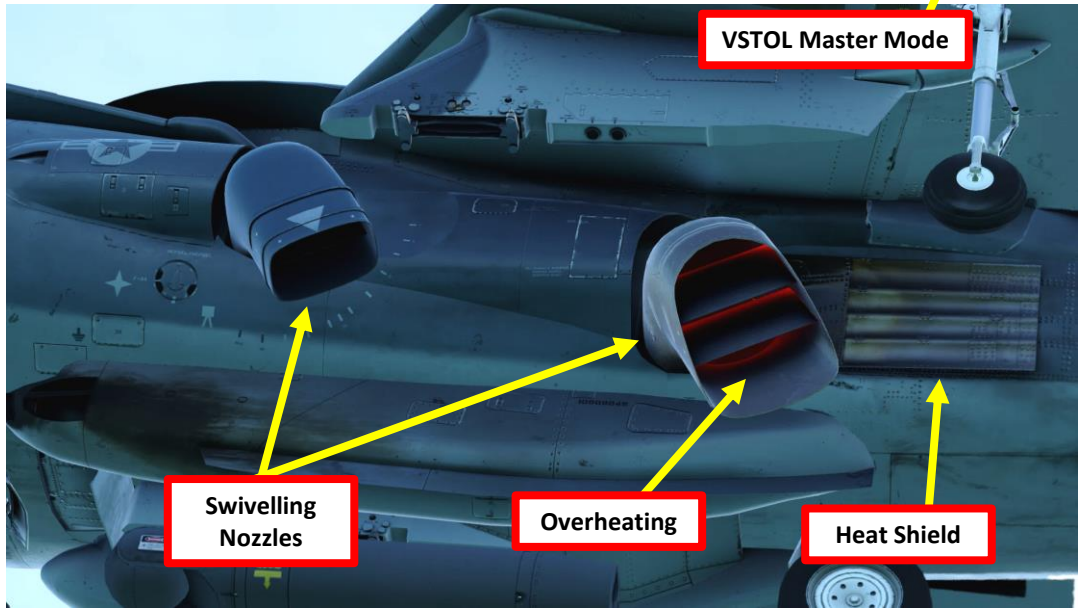
The Pegasus engine of the Harrier requires constant monitoring. The Pegasus is prone to overheating, especially in phases of flight like takeoff and hover.

RPM and JPT (Jet Pipe Temperature) are the primary parameters that you will have to keep an eye on.

If you use the "VSTOL" Master Mode, your engine parameters can be monitored directly on the HUD (Heads-Up Display) with their power margins.

The "**Combat Thrust**" rating can be selected by pressing the CMBT switch/light, which will give you additional thrust. A side-effect of this rating is that your JPT will increase to a point where you can't use this rating more than a few minutes (about 10 minutes).





Engine Limits

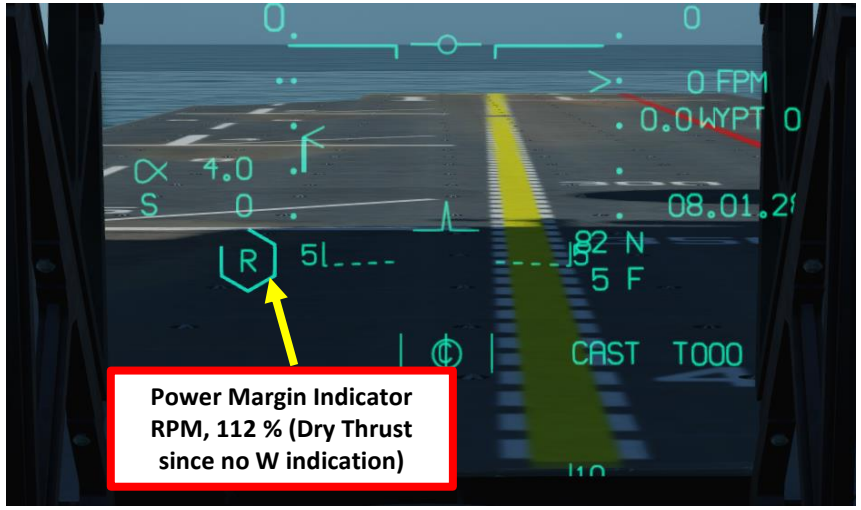
RATING	Notes	LIMITATIONS		
		MAXIMUM % RPM	MAXIMUM °C JPT	COMBINED TIME LIMITS
SHORT LIFT WET	1	120.0	800	A
SHORT LIFT DRY		113.5	780	B
NORMAL LIFT WET	1, 2	116.0	780	C
NORMAL LIFT DRY	2	111.0	765	D
COMBAT		111.0	750	E
MAXIMUM THRUST		109.0	710	
MAXIMUM CONTINUOUS	2	102.0	645	UNLIMITED
IDLE	5	28.4 – 29.0	545	UNLIMITED
STARTING	2, 4		475	MOMENTARILY

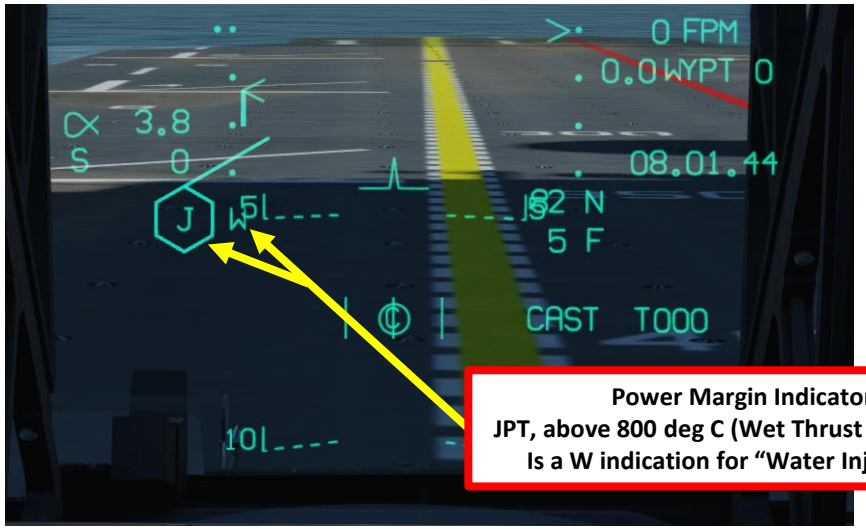
1. Do not use water injection below ambient temperatures of -5°C or at altitude above 10,000 feet.
2. Requires pilot action to maintain limit.
3. Each 2.5 or 10.0 minute period of operation at the lift or combat ratings respectively must be separated by a minimum of 1 minute at maximum thrust or below.
4. Slow or abortive starting attempts should be discontinued without waiting for JPT to reach 475°C.
5. The minimum allowable sub-idle RPM is 22%

A. 15 Seconds
B. 1.5 Minutes
C. 2.5 Minutes
D. 10.0 Minutes
E. 15.0 Minutes

ENGINE RATINGS & LIMITS

The Power Margin Indicator indicates the limiting engine parameter, either R (RPM) or J (Jet Pipe Temperature). The Hexagon gradually fills up as JPT/RPM increases. The last leg of the hexagon continues in a straight line and indicates an exceedance: avoid to remain in that engine setting for too long.





Power Margin Indicator

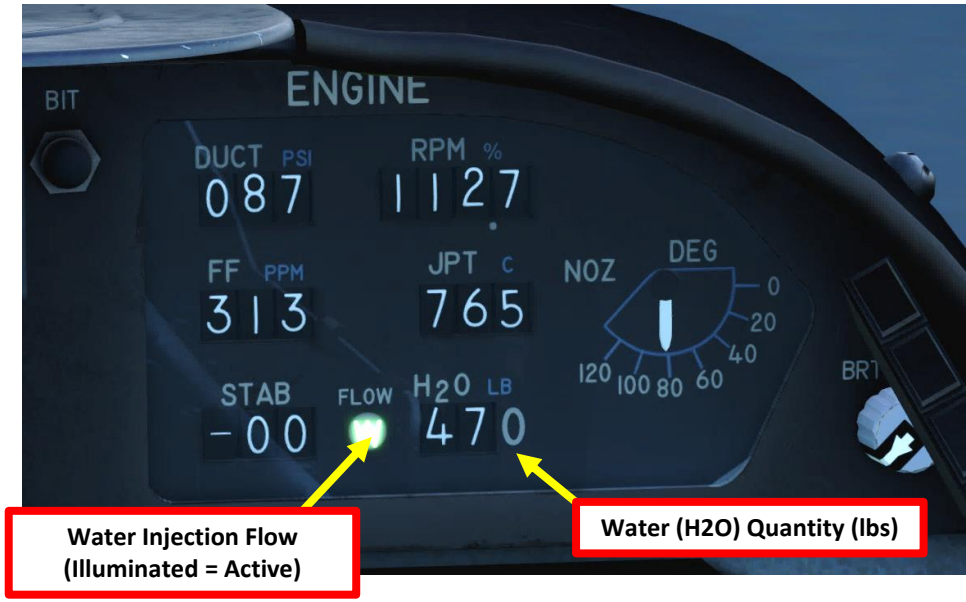
RPM - %			JPT – °C		
	DRY	WET		DRY	WET
R	107.0	113.5	J	715	735
R	108.0	114.5	J	725	745
R	109.0	115.5	J	735	755
R	110.0	116.5	J	745	765
R	111.0	117.5	J	755	775
R	112.0	118.5	J	765	785
R	113.0	119.5	J	775	795
R	113.5	120.0	J	780	800

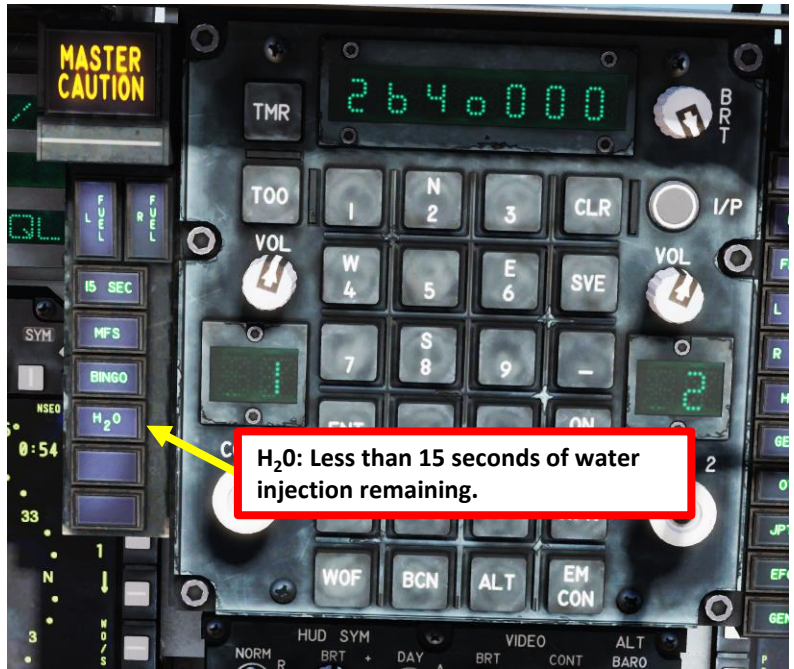
WATER INJECTION

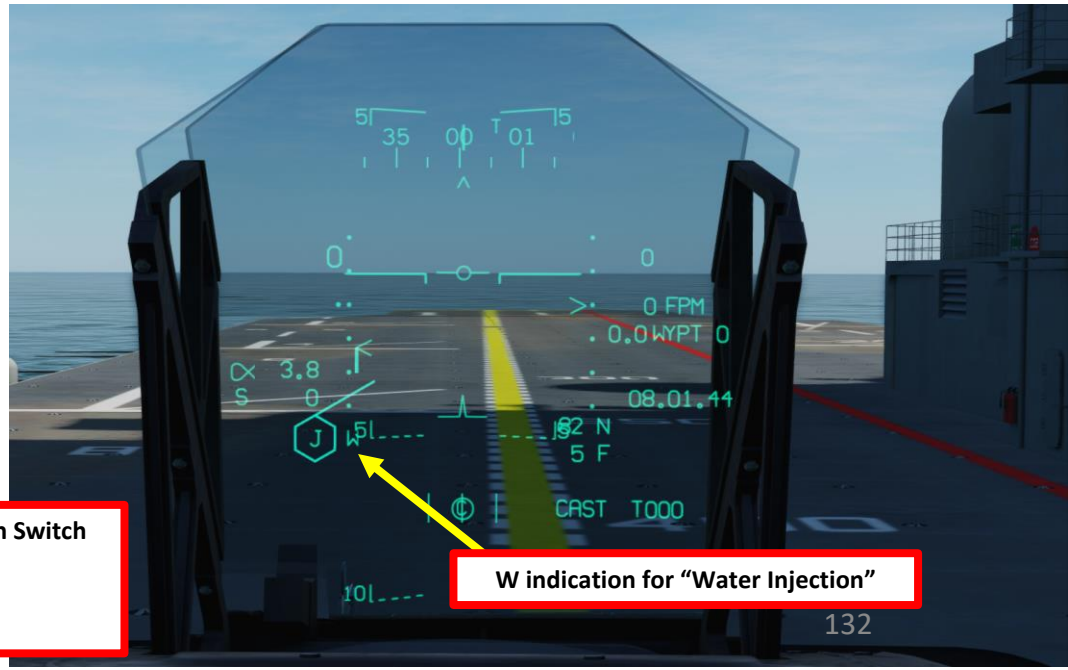
The Harrier uses a Water Injection system. This system injects water in order to cool the JPT (Jet Pipe Temperature) by about 20 deg C. The practical effect of water injection is that it allows the engine to reach higher power settings (i.e. engine RPM by 6 to 7 %) without exceeding JPT limits. Adding water increases the mass being accelerated out of the engine, increasing thrust, but it also serves to cool the turbines.

Keep in mind:

1. Operating the engine within these higher limits can seriously reduce engine life and can cause premature engine failure if overused
2. Water Injection will consume water from the water tank while it is used. When you run out of water, it's gone for good. If you are too heavy and need water injection to land and you have no more water in reserve, you should dump fuel to reduce your weight.
3. Water injection is really used during takeoff and landing. There is no practical use for it in other phases of flight.
4. Do not use water injection below ambient temperatures of 5 deg C, or at altitude above 10,000 ft.
5. Water injection will only be active if the Water Injection Switch is either to TO or LDG, and the engine is in a power setting that exceeds limitations listed on the Engine Limitations page.
6. Water flow is stopped by reducing the throttle below 103 to 105 % RPM or by setting the Water Injection Switch to OFF



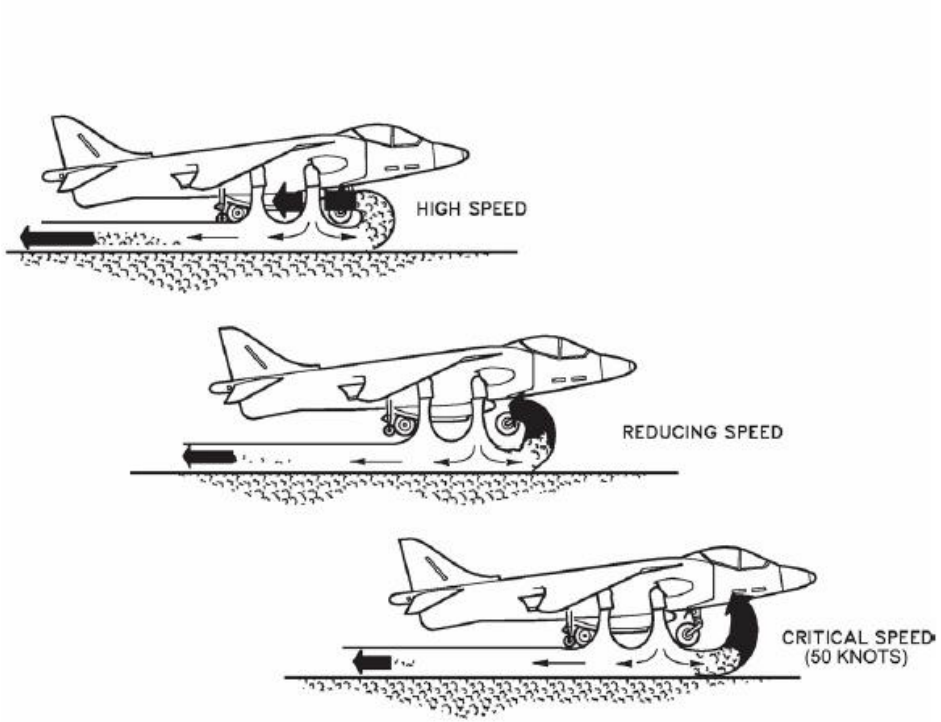


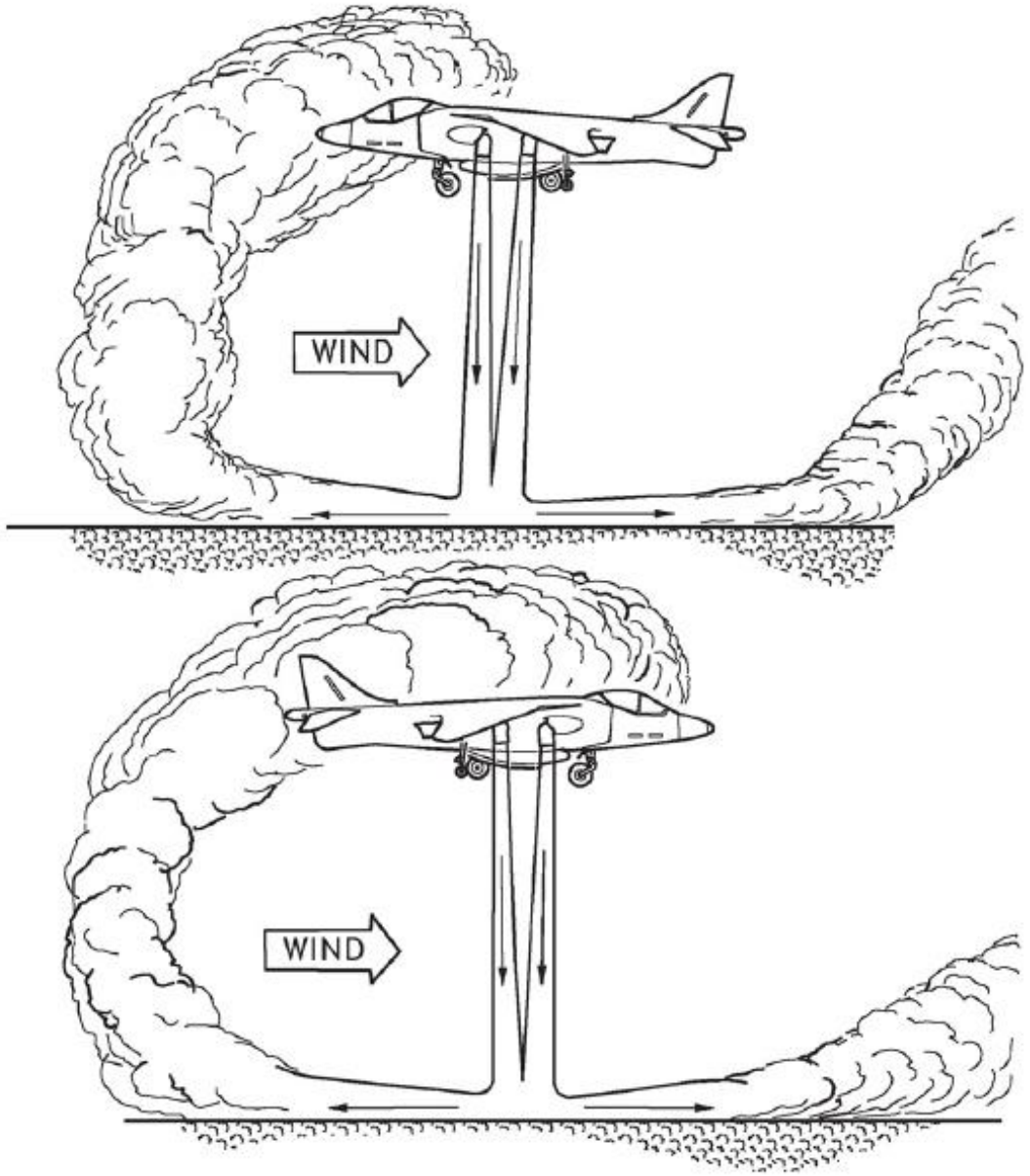


ENGINE OPERATION TIPS

The Harrier engine can be troublesome for the uninitiated. Here are some tips:

- Hot Gas Ingestion (HGI) is a serious hazard to consider when flying vertically. Avoid doing hover flights and descending too quickly: this can lead hot gas to enter the engine intake and seriously reduce your power, which can be very dangerous when landing or descending.
- Constantly monitor your engine parameters once in a while. The Pegasus CAN break and WILL break if you don't take good care of it.
- Always make mental calculations for your weight. Aircraft weight limitation exceedance is a critical factor when doing a short or vertical landing, and it is one of the main causes for botched vertical landings in DCS.



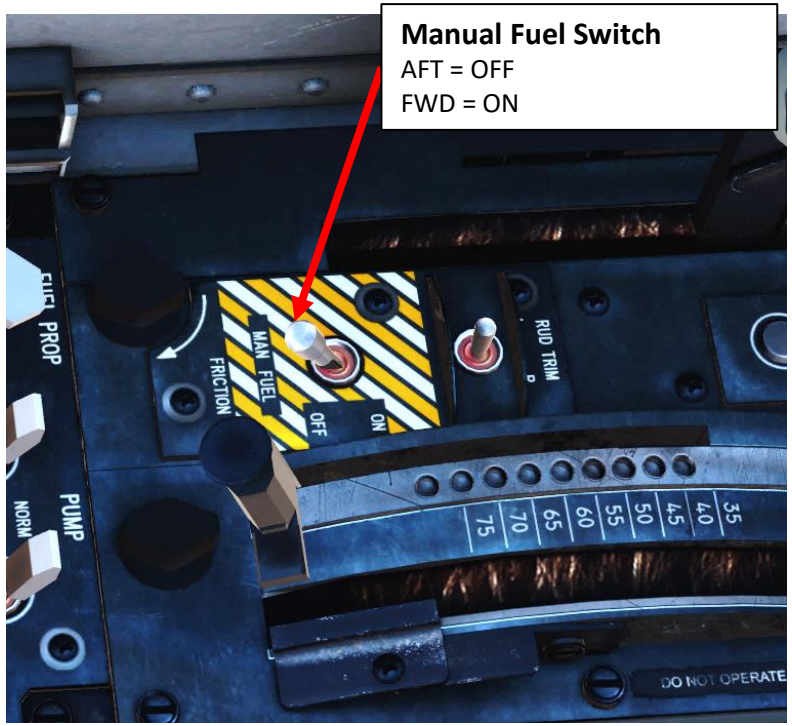


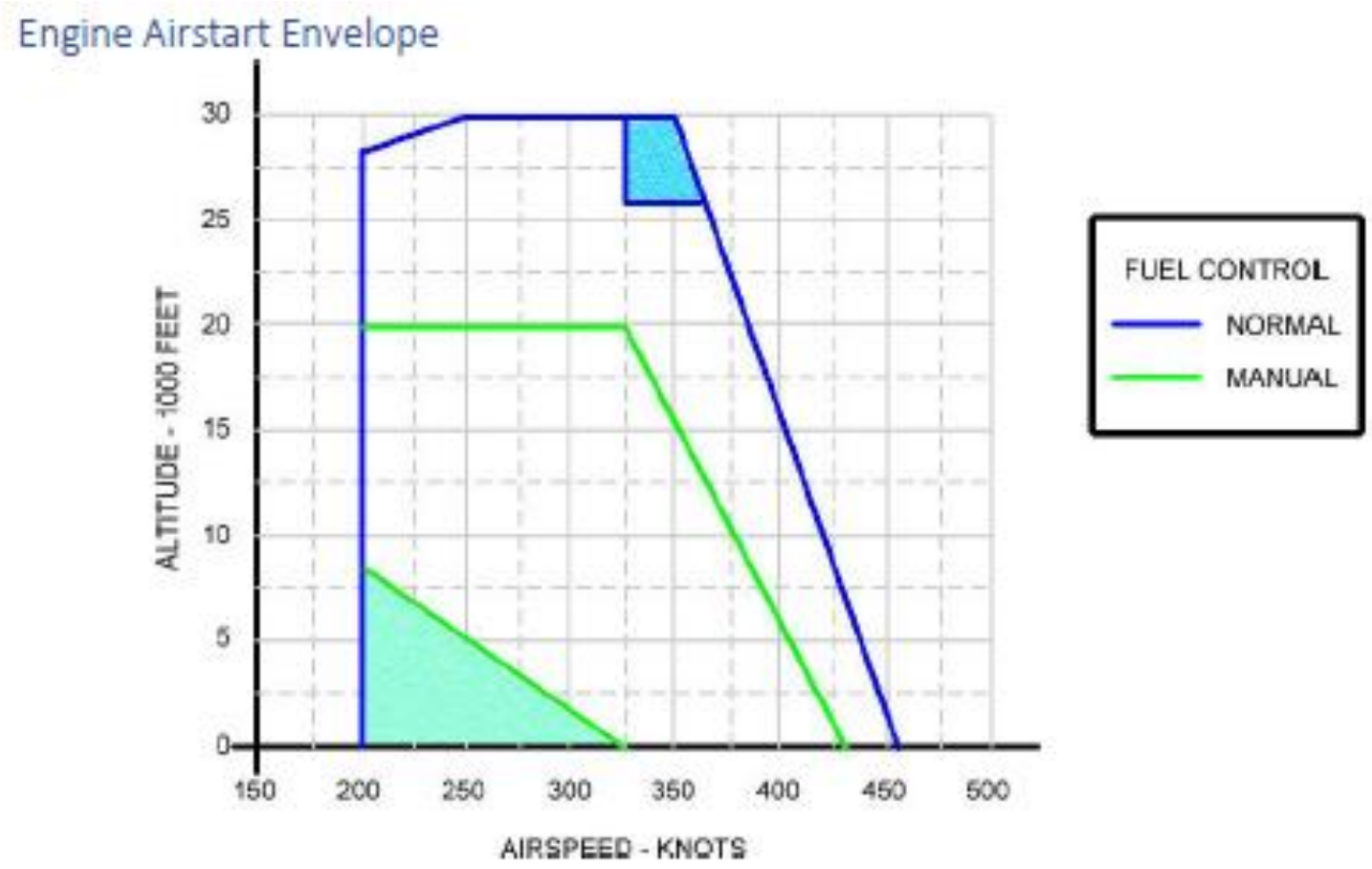
ENGINE RELIGHT

In case of an engine flameout, you can attempt to restart it by using the engine start procedure listed in the PART 4 – START-UP PROCEDURE section. The airstart envelope includes manual and normal fuel control.

Notes:

- Corrected fan speed is limited to 116.8 % below 10,000 ft MSL and 110.5 % above 30,000 ft.
- When manual fuel is selected, pilot action is required to maintain all engine limits since engine limiters will be overridden by the pilot.
- Maximum engine overspeed is 122 % for 15 seconds or 124 %





- Blue Region: Airstarts attempts in this region may require in excess of 15 seconds for light-off.
- Green Region: When the aircraft is in this region, there may not be enough time to relight the engine. Once relight has begun it may require over 30 seconds to reach IDLE rpm.

LIMITS

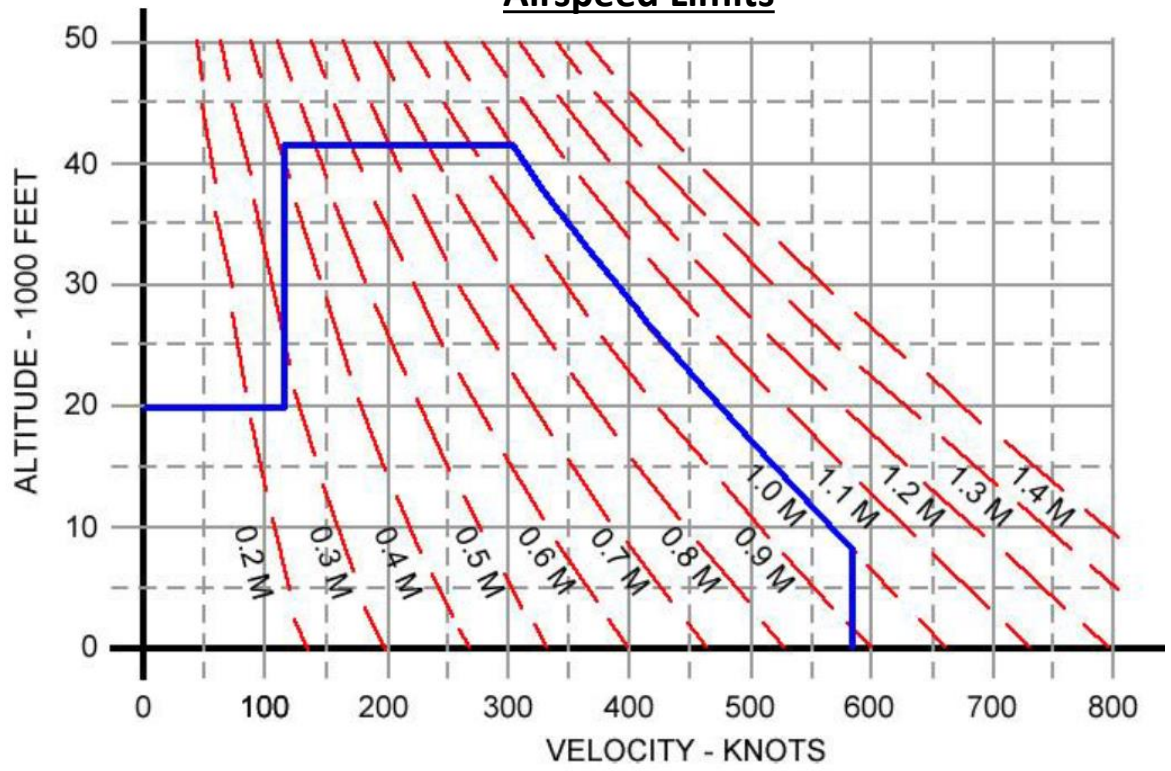
AIRSPEED LIMITATIONS

- Flaps – STOL: 300 kts
- Flaps – CRUISE: 0.87 Mach
- Landing Gear – OPERATION/LOCKED DOWN: 250 kts
- Landing Gear – EMERGENCY EXTENSION: 210 kts
- Q-feel disengaged: 500 kts
- One Hydraulics system inop: 500 kts
- Canopy open: 40 kts
- Wheel in contact with ground: 180 kts ground speed
- LIDS fence extended: 200 kts
- Air Refueling Probe extended: 300 kts

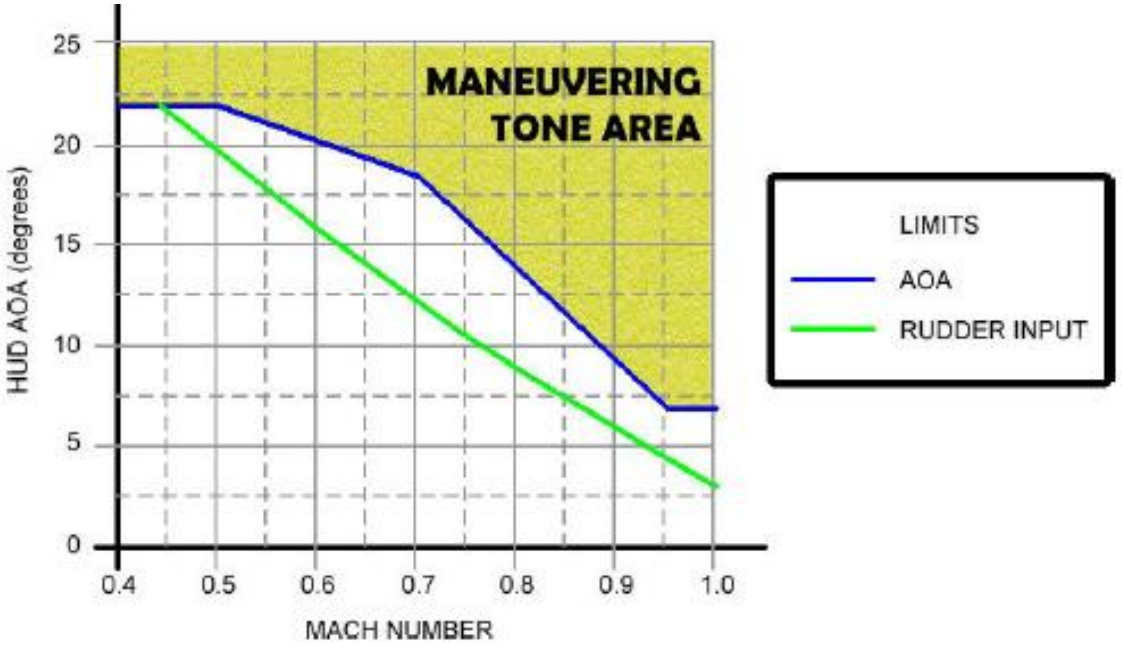
PROHIBITED MANOEUVERS

1. VTO with asymmetric load/stores greater than 45,000 inch-pounds.
2. STO with asymmetric load/stores greater than 85,000 inch-pounds.
3. CTO with asymmetric load/stores greater than 100,000 inch-pounds.
4. AUTO Flaps SL with asymmetric load/stores greater than 148,000 inch-pounds.
5. STOL Flaps SL with asymmetric load/stores greater than 85,000 inch-pounds.
6. VL with asymmetric load/stores greater than 80,000 inch-pounds.
7. Takeoff with less than 10^0 nozzles until wingborne.
8. Spin
9. Under 1g for more than 15 seconds.
10. Overriding aileron high speed stop.
11. Roll over 360^0.
12. In accelerating or decelerating transition:
    a. Over 15^0 AOA above 50 knots with landing gear down.
    b. Between 30 to 100 knots, slideslip requiring more than ½ lateral stick or with RPS on.
13. Rearward or sideward translation above 30 knots.
14. Thrust Vector Control (TVC) above 30,000 feet at AOA above onset of stall warning/maneuvering
15. Flight above onset of stall warning/maneuvering tone with more than 60,000 inch-pounds asymmetry.
16. Abrupt simultaneous stabilator, rudder or aileron inputs with more than 90,000 inch-pounds asymmetry.
17. Wingborne flight at any speed with more than 148,000 inch-pounds asymmetry.
18. Flight above 0.88 Mach with more than 90,000 inch-pounds asymmetry. (see note)
19. Departure above 250 knots.
20. Rudder deflection above 0.80 Mach.

Airspeed Limits



Angle of Attack Limits

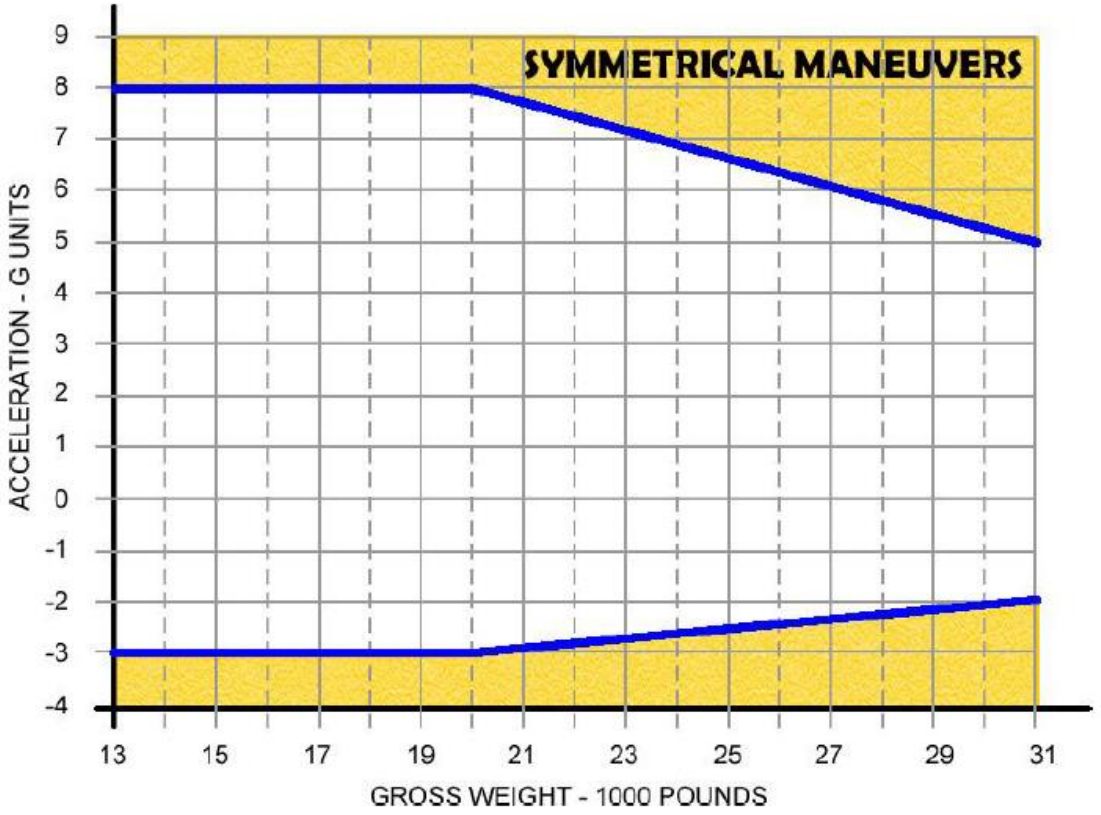


LIMITS

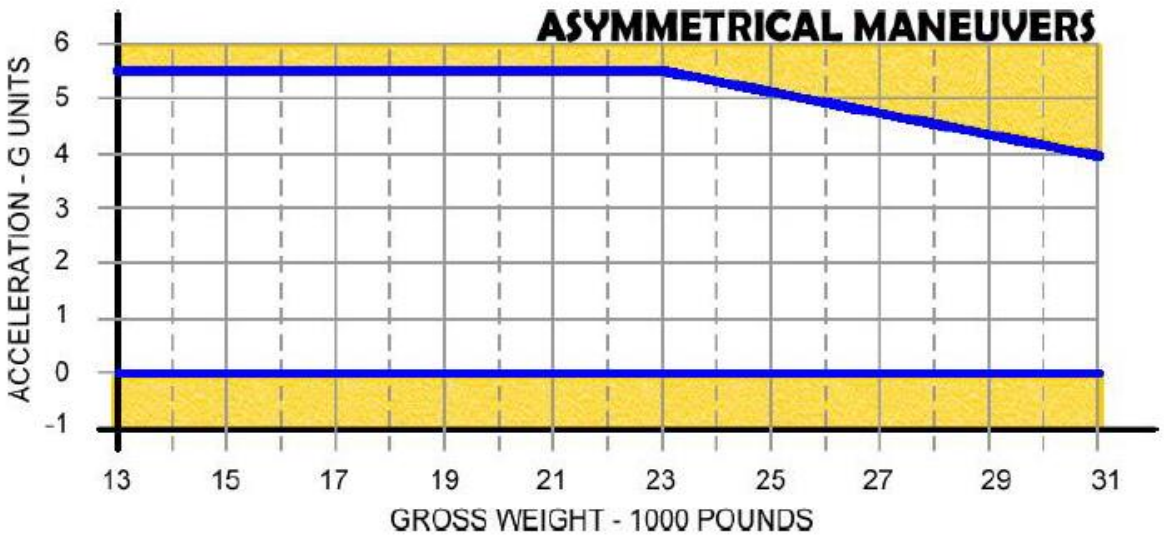
ACCELERATION LIMITATIONS NOTE

- Maximum permissible acceleration in the takeoff and landing configuration is 0.0 g to 2.0 g.

Acceleration Limits (G) SYMMETRICAL MANOEUVERS



Acceleration Limits (G) ASYMMETRICAL MANOEUVERS



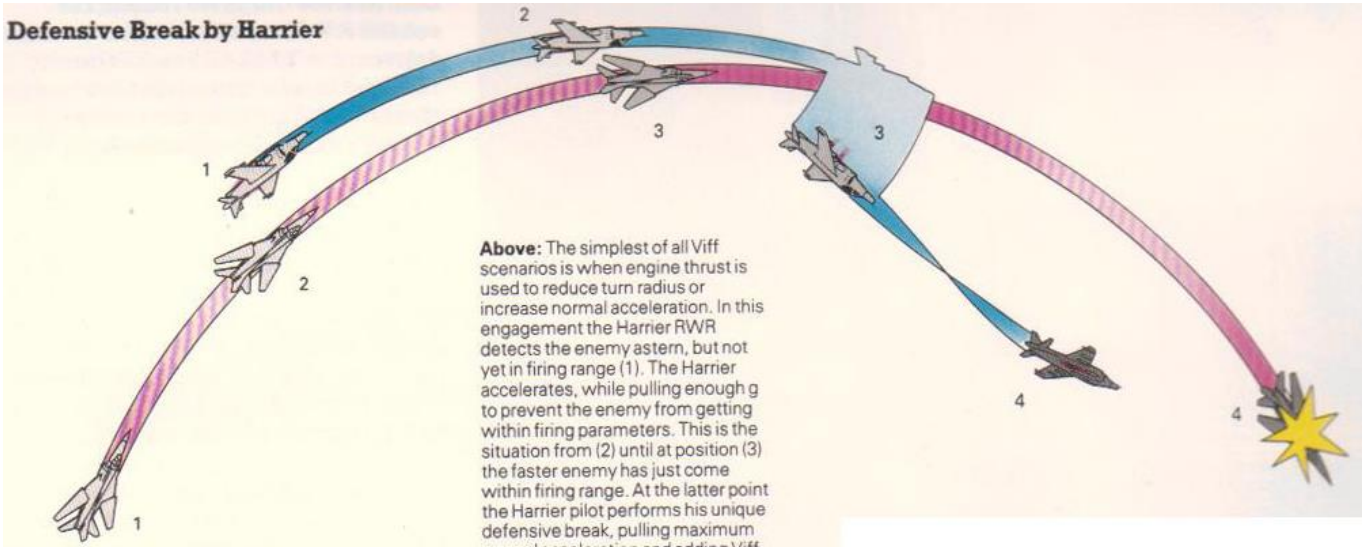
NOTE

Air-to-air load is two AIM-9 Sidewinders on pylons 1 and 7 and the GAU-12 gunpod.

THE VIFF CONCEPT

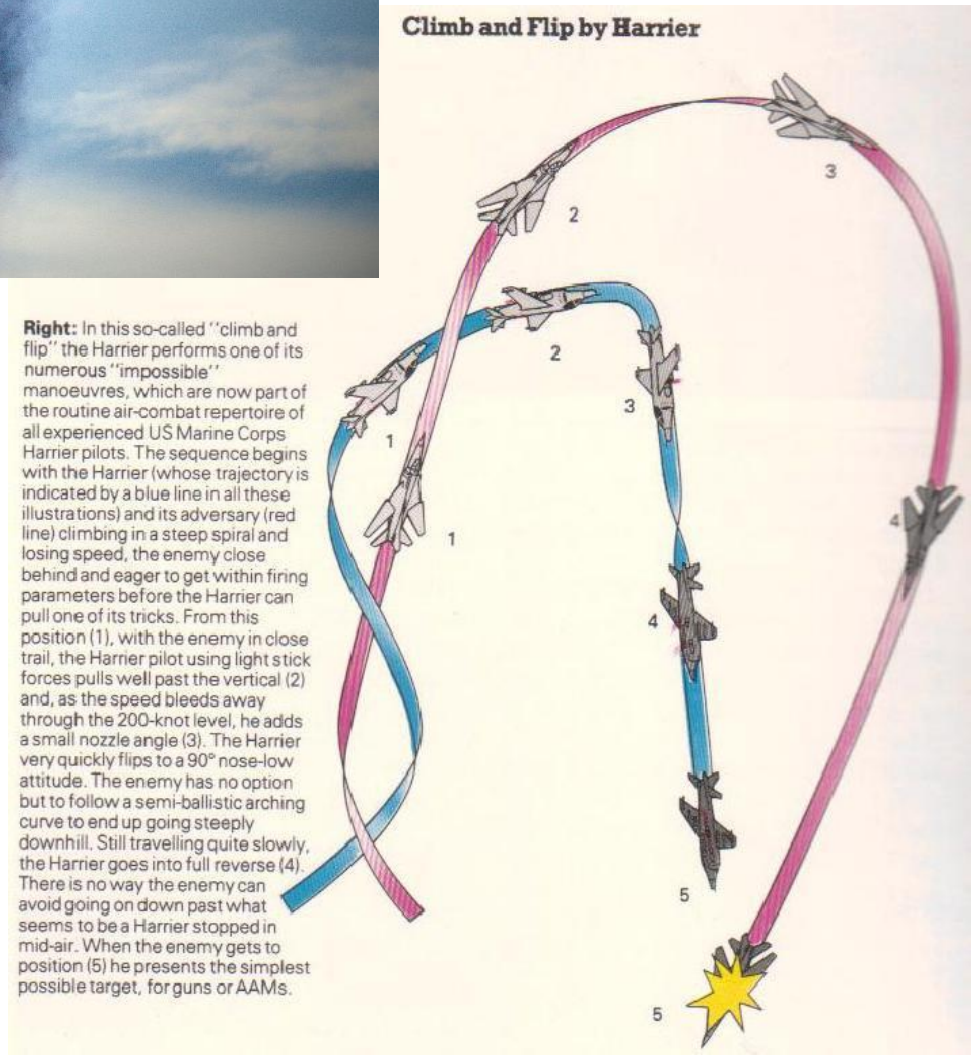
VIFF (Vectoring In Forward Flight) basically involves pilots rotating the nozzles forward from the usual in-flight horizontal position. In doing so, pilots can quickly deplete their airspeed and bleed energy, causing their surprised pursuer(s) to overshoot, suddenly finding their windscreen devoid of any prey they might have previously been chasing. After dropping altitude as a result of VIFFing, the Harrier can now be free to turn the tables on the predator, making the hunter the hunted. In a turning fight, this is an immense advantage for the Harrier's pilot. But as soon as the pilot VIFFs his opponent, he has to have had a plan for dealing with the bandit, or else he can be in for a world of hurt; that isn't a trick any combat pilot will fall for twice.

On paper, VIFFing sounds like a great idea. However, among VIFF's disadvantages is the fact that it can only really be used effectively in turning fights. If the pursuing aircraft is flying with a wingman, or as part of a larger attack flight, the odds would be stacked fairly high against the Harrier. Additionally, after VIFFing, any other enemy fighters that are not engaged in the melee between the Harrier and the first jet are placed in a prime position to take a shot at the jumpjet, which takes time to rebuild energy from the very-taxing VIFF maneuver (i.e. regain airspeed).



Above: The simplest of all Viff scenarios is when engine thrust is used to reduce turn radius or increase normal acceleration. In this engagement the Harrier RWR detects the enemy astern, but not yet in firing range (1). The Harrier accelerates, while pulling enough g to prevent the enemy from getting within firing parameters. This is the situation from (2) until at position (3) the faster enemy has just come within firing range. At the latter point the Harrier pilot performs his unique defensive break, pulling maximum normal acceleration and adding Viff. There is no way the enemy can avoid overshooting, and he then becomes an easy close-range target (4). Variables are numerous, one being that at (3) the Harrier pilot could even set the nozzles to 98·5° for more violent deceleration; another is that at (4) the half-roll may not be necessary, especially if AAMs are used.

Right: In these three sets of artwork the Harrier appears as an RAF GR.3, but in fact the drawings are based on originals stemming from the US Marine Corps, who pioneered the use of Viffing as an extra advantage in combat.



Right: In this so-called "climb and flip" the Harrier performs one of its numerous "impossible" manoeuvres, which are now part of the routine air-combat repertoire of all experienced US Marine Corps Harrier pilots. The sequence begins with the Harrier (whose trajectory is indicated by a blue line in all these illustrations) and its adversary (red line) climbing in a steep spiral and losing speed, the enemy close behind and eager to get within firing parameters before the Harrier can pull one of its tricks. From this position (1), with the enemy in close trail, the Harrier pilot using light stick forces pulls well past the vertical (2) and, as the speed bleeds away through the 200-knot level, he adds a small nozzle angle (3). The Harrier very quickly flips to a 90° nose-low attitude. The enemy has no option but to follow a semi-ballistic arching curve to end up going steeply downhill. Still travelling quite slowly, the Harrier goes into full reverse (4). There is no way the enemy can avoid going on down past what seems to be a Harrier stopped in mid-air. When the enemy gets to position (5) he presents the simplest possible target, for guns or AAMs.

GPWS: GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEM

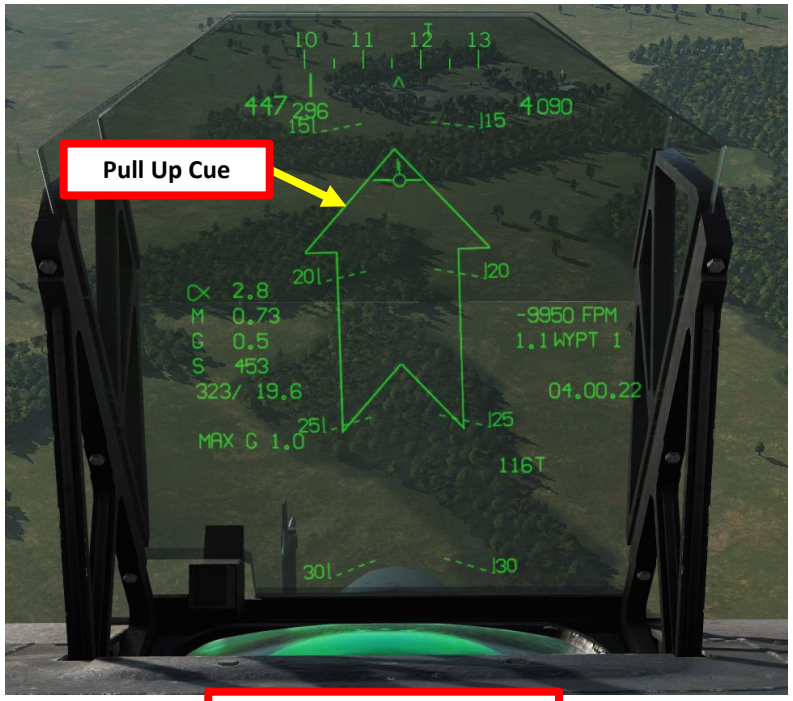
The GPWS (Ground Proximity Warning System) is a safety backup system that alerts (aural warnings) the aircrew of an impending controlled flight into terrain (CFIT) condition. The GPWS option window 4 on the ODU with **UFC ALT** option selected allows the pilot to disable/enable the system. A colon in the option window indicates selection. GPWS can be deactivated. Deactivation of GPWS starts a 20 minute timer which automatically activates GPWS when the 20 minutes has expired.

GPWS provides warnings of potentially unsafe maneuvering flight conditions, such as excessive bank angles, excessive sink rates, gear—up landings, floor altitude violations, limited protection against flight into rising terrain, diving flight depending on flight stages that include takeoff, cruise, or landing, and Altitude Loss During Recovery (ALDR). GPWS also provides for terrain compensation over downward sloping terrain.

You can also change the Low Altitude Warning Minimum Altitude. To set the LAW altitude just click on the ALT button and any option except PUC. The value in the scratchpad is the selected minimum altitude AGL.

GPWS: GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEM

VOICE WARNING AND ASSOCIATED WARNING/CAUTION LIGHTS				
VOICE WARNING	PRIORITY NUMBER	WARNING LIGHT	CAUTION LIGHT	IMPLICATION
ENGINE FIRE	1	FIRE	—	Same as warning light.
OVERTEMP	2	OT	—	Same as warning light.
HYDRAULICS	3	HYD	—	Same as warning light.
FUEL CONTROL	4	EFC	—	Same as warning light.
FLAP FAILURE	5	FLAPS	—	Same as warning light.
T RIGHT FEED	5	R FEED	—	Same as warning light.
LANDING GEAR	6	GEAR	—	Same as flashing GEAR warning light.
ALTITUDE	7	LAW	—	Same as warning light.
LEFT TANK	8	LTANK	—	Same as warning light.
RIGHT TANK	8	RTANK	—	Same as warning light.
FIFTEEN SECONDS	9	—	15 SEC	Same as caution light.
BINGO	10	—	BINGO	Same as caution light.
LIMITER OFF	11	JPTL	—	Same as warning light.
OBSTACLE	12	—	—	Aircraft is at or below the set obstacle clearance elevation angle for AWLS.
WATER	13	—	H_2O	Same as caution light.
FUEL LOW, LEFT	14	—	L FUEL	Same as flashing caution light.
FUEL LOW, RIGHT	14	—	R FUEL	Same as flashing caution light.
GENERATOR	15	GEN	—	Same as warning light.
MANUAL FUEL	16	—	MFS	Same as caution light.
CAUTION	17	—	MASTER CAUTION	A caution light on the caution/advisory light panel has illuminated.
ACNIP GO	—	—	—	ACNIP BIT passed.
ACNIP FAIL	—	—	—	ACNIP BIT passed.



INTRODUCTION

さて…なぜハリアーにこれだけのセンサーが必要なんだ？ちょっと多すぎと思いますか？　そうではありません。それぞれのセンサーは特定の任務において、特定の武器で特定のケースで有用となります。ハリアーは米海兵隊によって運用されいるのは、米海兵隊が行う、様々な作戦に従事できる、多様性を持っていることが、主な理由の一つです。

ハリアーには以下のセンサーが搭載されています。

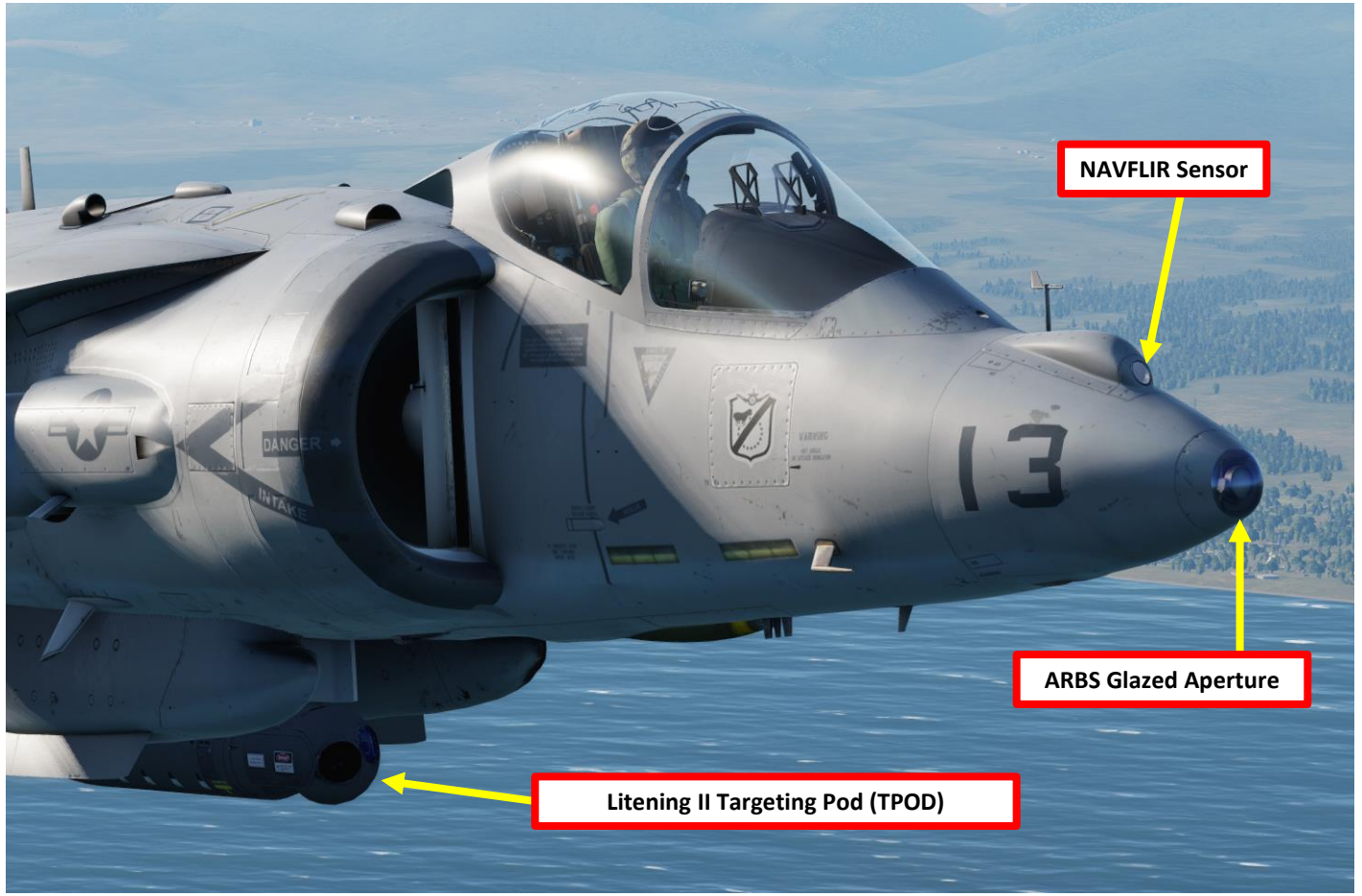
- **INS**　（Inertial Navigation System、慣性航法装置）：内蔵のINSは、座標位置（ウェイポイント、マークポイント、マークオフセットポイント）と他のパラメータ（慣性速度、視線角など）で目標を指定し、武器の発射条件を決定するために使用することができます。

- **ARBS** (Hughes Angle Rate Bombing System、視線角変化率爆撃システム)を搭載しています。無誘導兵器を使用して近接支援を行う際に、昼夜の爆撃精度を向上させるために設計された内蔵のパッシブシステム。
    - **DMT** ((Dual Mode Tracker)。ARBSのサブシステムで、DMTはTV（光学画像）とレーザー指定（LST）ターゲットの両方を追跡する。

- **NAVFLIR**　（Navigation Forward-Looking Infrared）航空機のウォーターライン上に設置された内蔵型のFLIR（前方監視赤外線）で、主にナビゲーションとターゲットの赤外線スポッティングに使用されます。ターゲット指定(デジグネイト）機能はない。

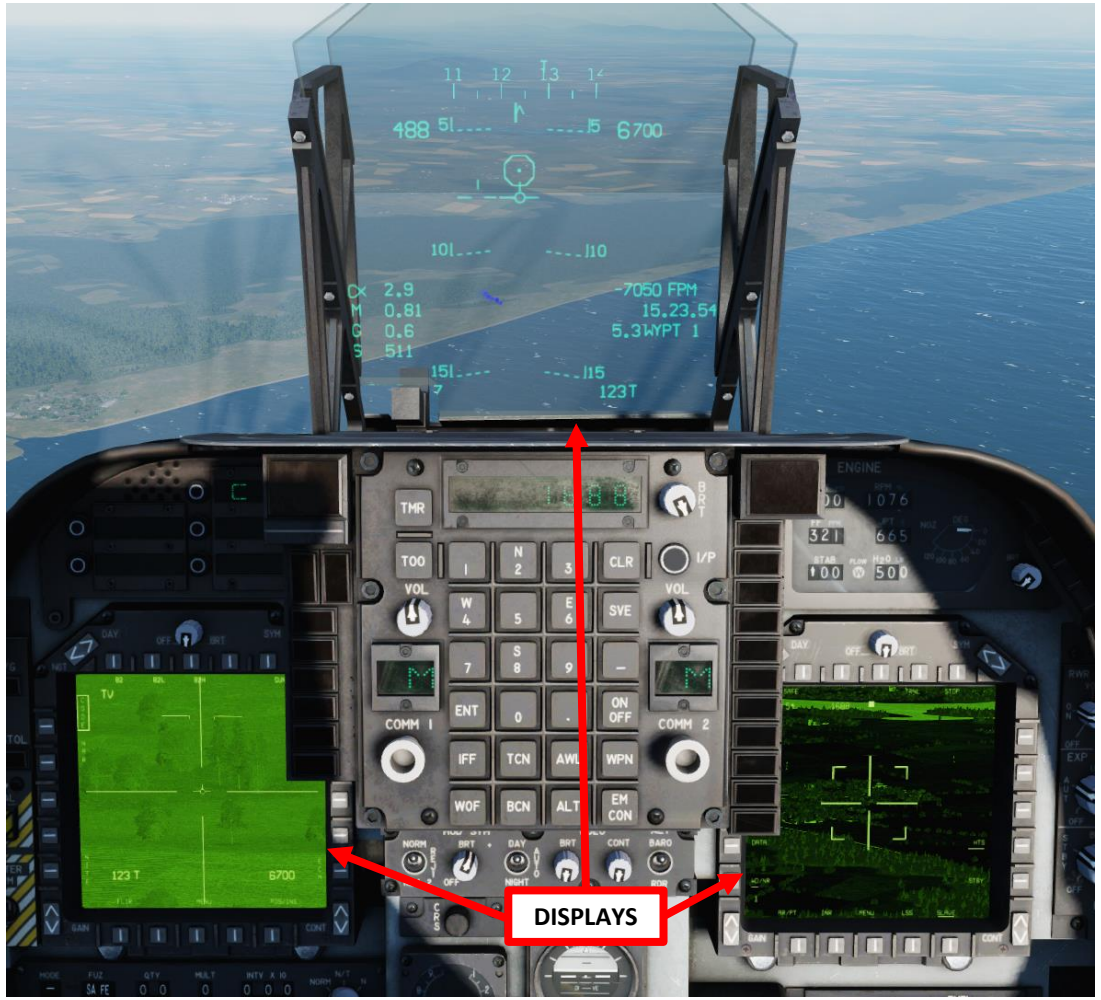
- **AN/AAQ-28V Litening II Targeting Pod (TPOD)**: 精密な攻撃能力を提供するために開発されたターゲティングシステム。レーザーデジグネーター/測距器、または赤外線レーザーマーカーを使用してターゲットを指定します。ポッド自体で行うことができます。また、FLIRの熱画像を表示することも可能。

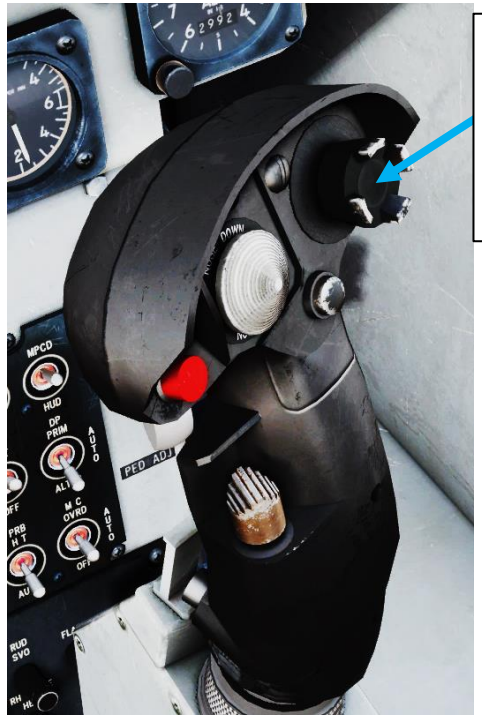
- **AMG-65F Maverick シーカーヘッド画像**:　マーベリック空対地ミサイルにはビデオ機能を備えたシーカーヘッドが搭載されており、補助的なセンサーとして使用することができる。



INTRODUCTION

センサーは、武器チュートリアルの項目を合わせて読んでもらうと、よりわかりやすいでしょう。





センサセレクトスイッチ
後＝ＤＭＴ：ＬＳＴ／ＴＶ
前＝ＩＮＳ：ＩＲＭＶ／ＥＯＭＶ
左＝MAPセンター/デセンター
右＝FLIR/HUD-BH/WH
押す＝HUD Scene Reject/TPOD

TDC（ターゲット指定キャレット）コントロールスイッチ　上下左右でキャレット移動移動

SCREEN

CONTROLLER

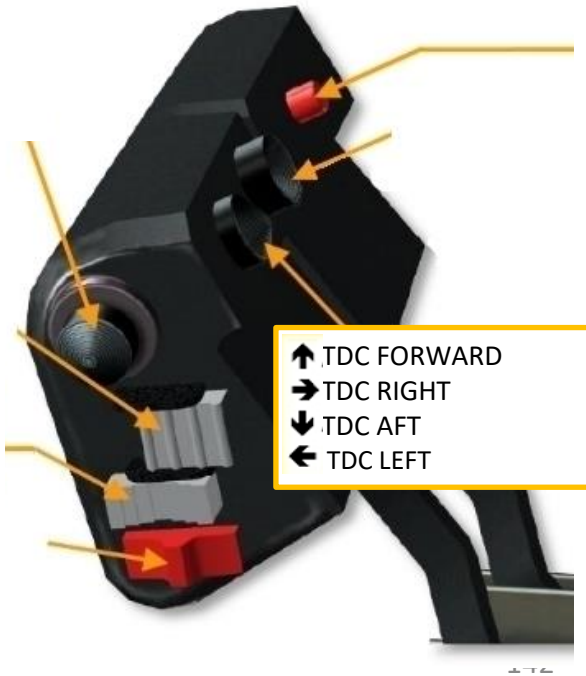
MY SENSORS CONTROL SETUP

↑
→
↓
←

↑
→ TDC DOWN (ACTION)
↓
←

↑ Sensor Sel. FWD: INS, IRMV/EOMV
→ Sensor Sel. RIGHT: FLIR/HUD-BH/WH
↓ Sensor Sel. AFT: DMT LST/TV
← Sensor Sel. LEFT: MAP Center/Decenter
P Sensor Sel. DOWN: HUD Reject

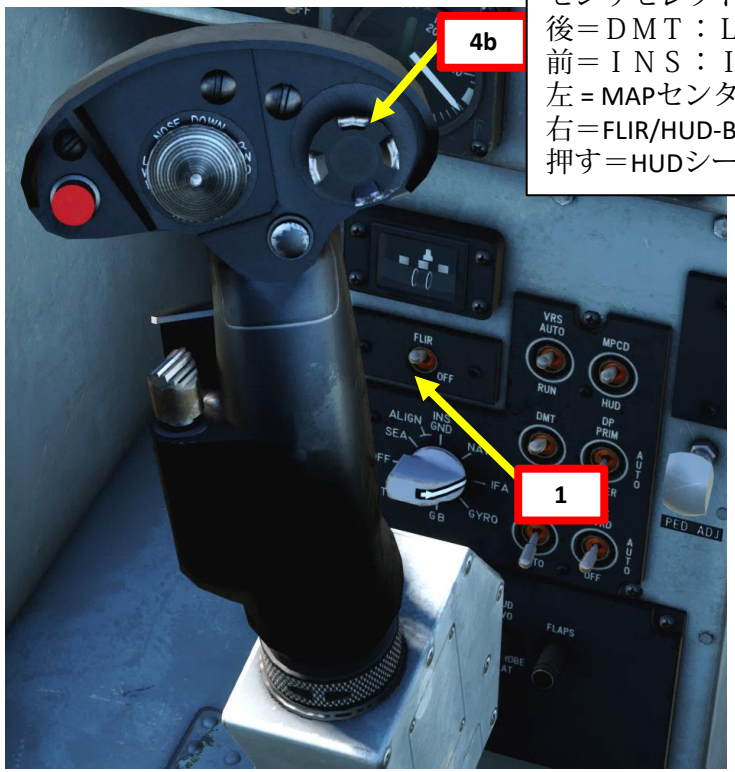
AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle



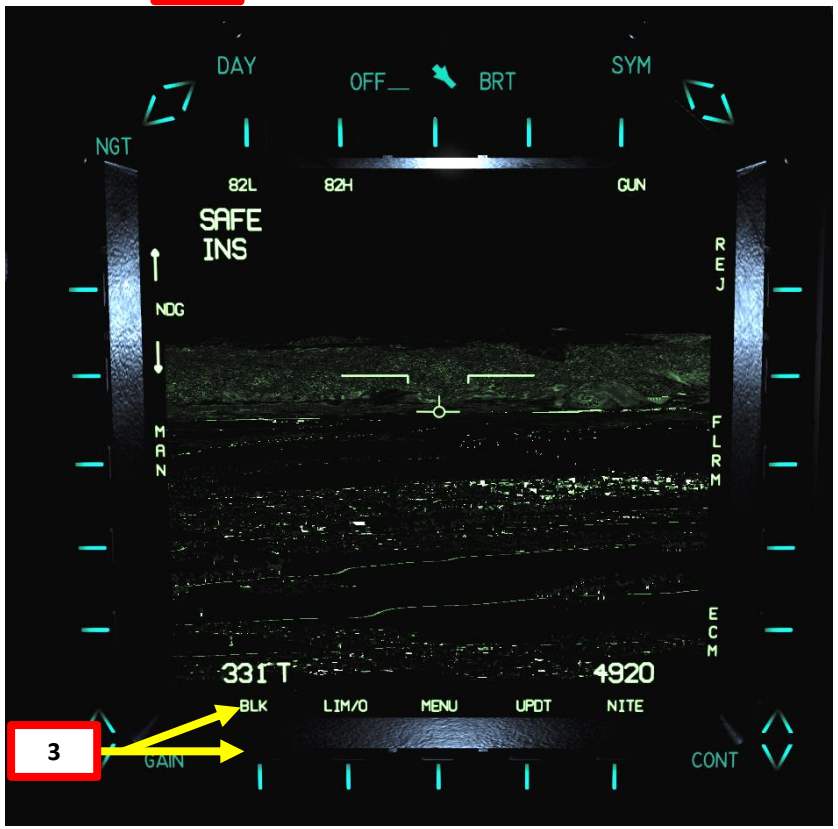
↑ TDC FORWARD
→ TDC RIGHT
↓ TDC AFT
← TDC LEFT

NAVFLIR

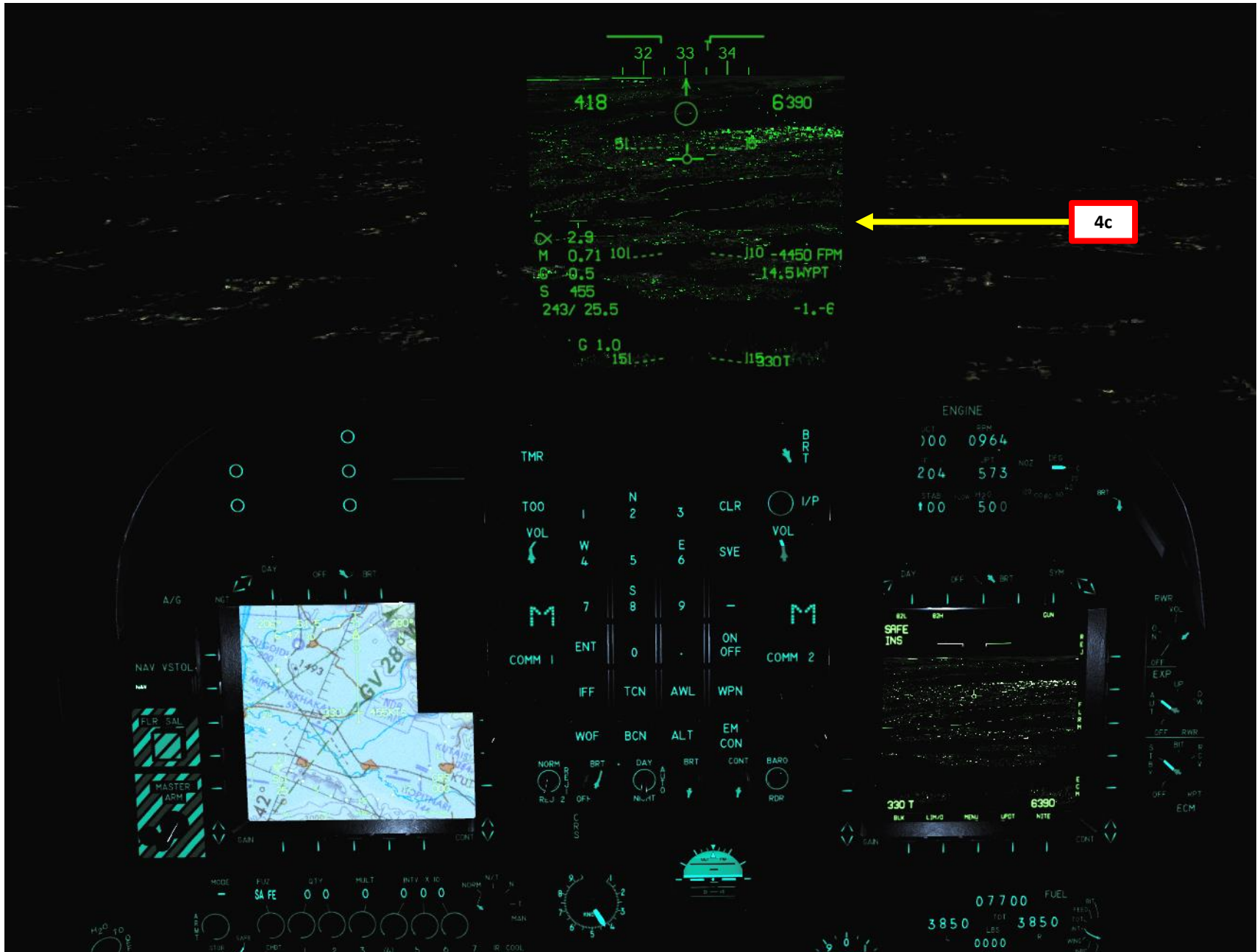
1. NNAVFLIRの電源はFLIRスイッチをON（上）にします。FLIRのクールダウン時間は約5分です。クールダウンが完了するまで、MPCDに「NOT RDY」と表示されます。
2. MPCDのFLIRページは、メインメニューでFLIRのOSBを押すと表示されます。
3. オプションを使用して、BLACK/WHITE（BLK）モードを切り替えることができます。
4. 夜間は、ヘッドアップディスプレイに直接FLIRの映像を表示することができます。
    a) HUDモードスイッチをNIGHT（下）に設定します。
    b) センサーセレクト スイッチを押します。(HUDシーンリジェクト）



センサセレクトスイッチ
後＝ＤＭＴ：ＬＳＴ／ＴＶ
前＝ＩＮＳ：ＩＲＭＶ／ＥＯＭＶ
左＝MAPセンター/デセンター
右＝FLIR/HUD-BH/WH
押す＝HUDシーンリジェクション/TPOD



NAVFLIR


4c
32 33 34
418
6390
2.9
M 0.71
0.5
S 455
243/ 25.5
-1450 FPM
-14.5 WYPT
G 1.0
TMR
CLR
I/P
VOL
SVE
ENT
IFF
TCN
AWL
WPN
WOF
BCN
ALT
ON OFF
COMM 1
COMM 2
ENGINE
SAFE
INS
NAV VSTOL
FLR SAL
MASTER ARM
330 T
6390
07700 FUEL
3850
3850
0000

ARBS & DMT IN A NUTSHELL

ARBSのデュアルモードトラッカー（DMT）は、主に2つの機能を持っています。TVとLST（レーザートラック）です。

TV機能では、機首をターゲットに向けて手動でターゲットポイントし指定（デジグネイト）します。DMTはこの位置の追跡を維持します。

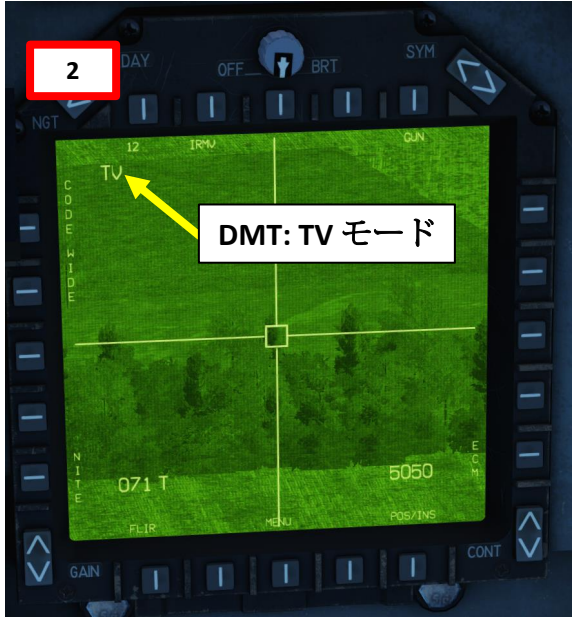
LST（レーザートラック）機能は、地上部隊やレーザーデジグネーターを装備した味方機（TGPでも可能）が照射したレーザーで指定（デジグネイト）したポイントにDMTをスレーブさせることができます。

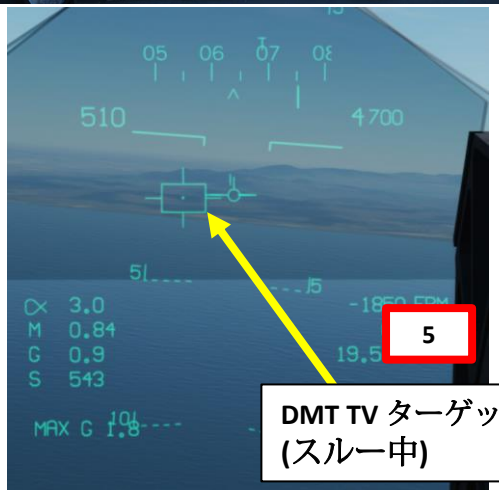
DMT: TV MODE

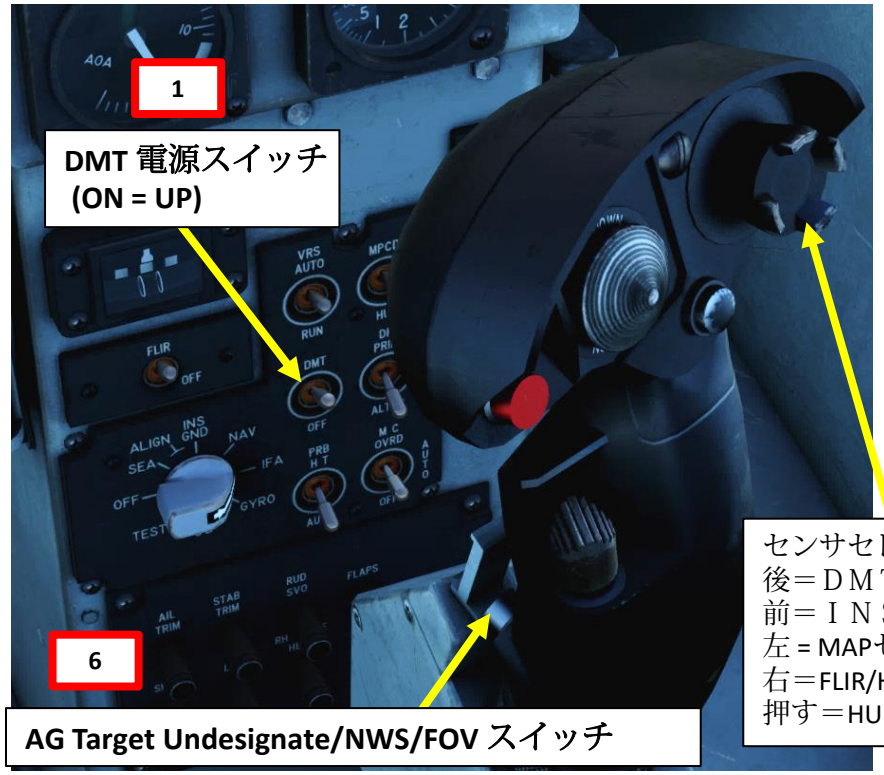
DMT: LASER MODE

ARBS & DMT – TV MODE

1. DMT 電源スイッチをONにしては、デュアルモード・トラッカーを有効にします。
2. センサーセレクトスイッチ後 で、DMT の LST/TV モードを TV に切り替えます。DMT 画像が MPCD 画面に表示されます。
3. TVモードは、最初は航空機の速度ベクトル（機首が指している位置）を追跡します。
4. TDC ボタンを押すと（プッシュ）、DMT を指しているターゲット（地点）にスレーブさせます。
5. ターゲットをデジグネイトすると、DMT を移動（スルー）させることができます。
6. Undesignate/NWS/FOV を押すと、ターゲットの指定を解除します。

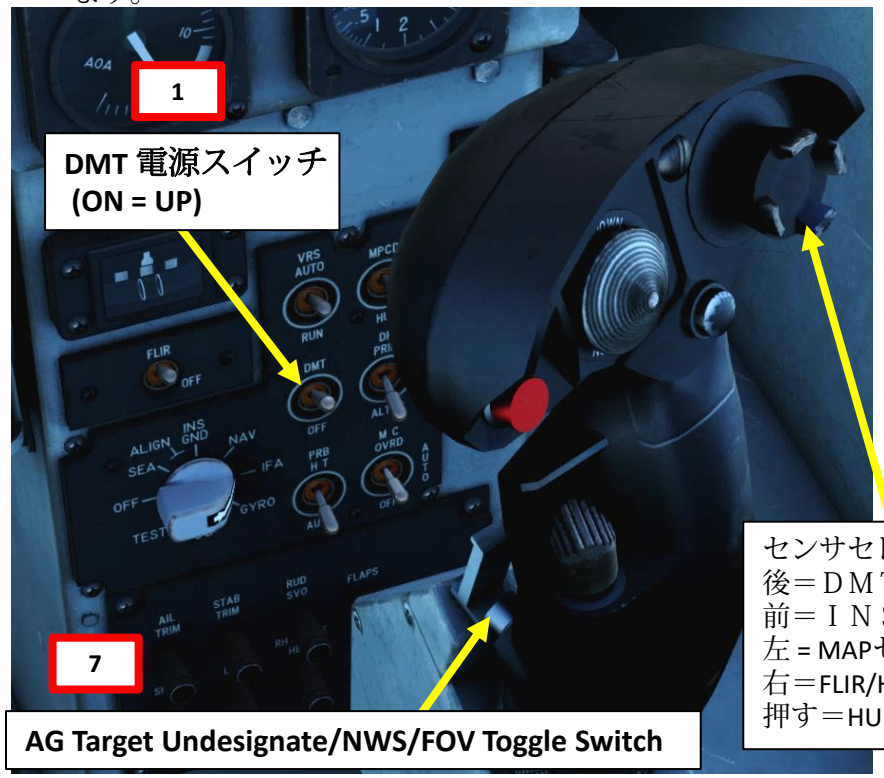


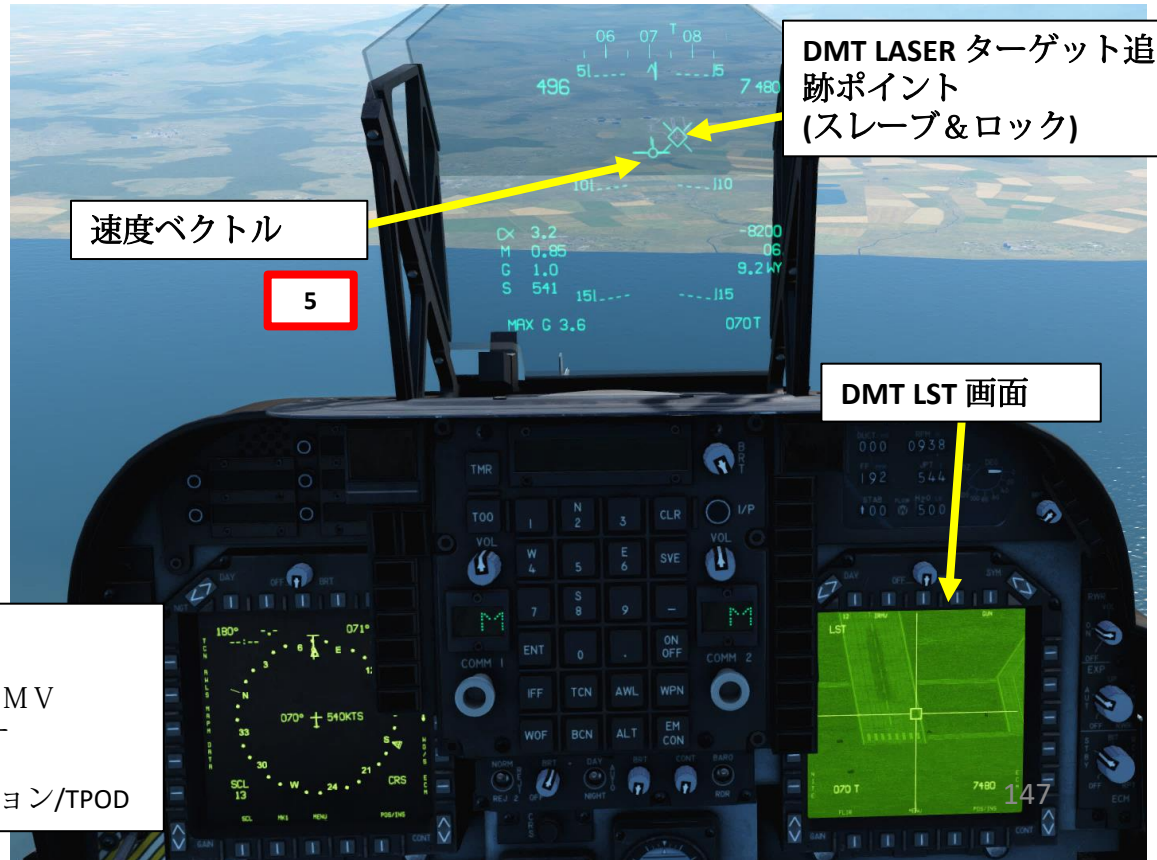




ARBS & DMT – LST MODE

1. DMT 電源スイッチをONにして、デュアルモード・トラッカーを有効にします。
2. センサーセレクトスイッチ後で、DMT を LST (Laser) に切り替えます。レーザー反射を検出できない場合（SAFE LST）、DMT 画像はまだ MPCD 画面に表示されません。
3. CODEのOSBを押し、UFCから必要なレーザーコードをセットし（基本は1688）、ENTを押します。
4. LSTモードは自機の飛行経路ベクトル（機首が向いている方向）を探査します。
5. JTAC(統合末端攻撃統制官)と連絡を取り、味方ユニットが目標にレーザーを照射したら(LASER ON)、目標に向かって飛行し、目標エリアにDMTレーザートラッキングポイントを向けます。
6. レーザーの探査内に入って目標を指定（デジグネイト）すると、目標は自動的にロックオンされます。
7. Undesignate/NWS/FOV を押して、ターゲットの指定を解除できます。





2

センサセレクトスイッチ
後＝ＤＭＴ：ＬＳＴ／ＴＶ
前＝ＩＮＳ：ＩＲＭＶ／ＥＯＭＶ
左＝MAPセンター/デセンター
右＝FLIR/HUD-BH/WH
押す＝HUDシーンリジェクション/TPOD

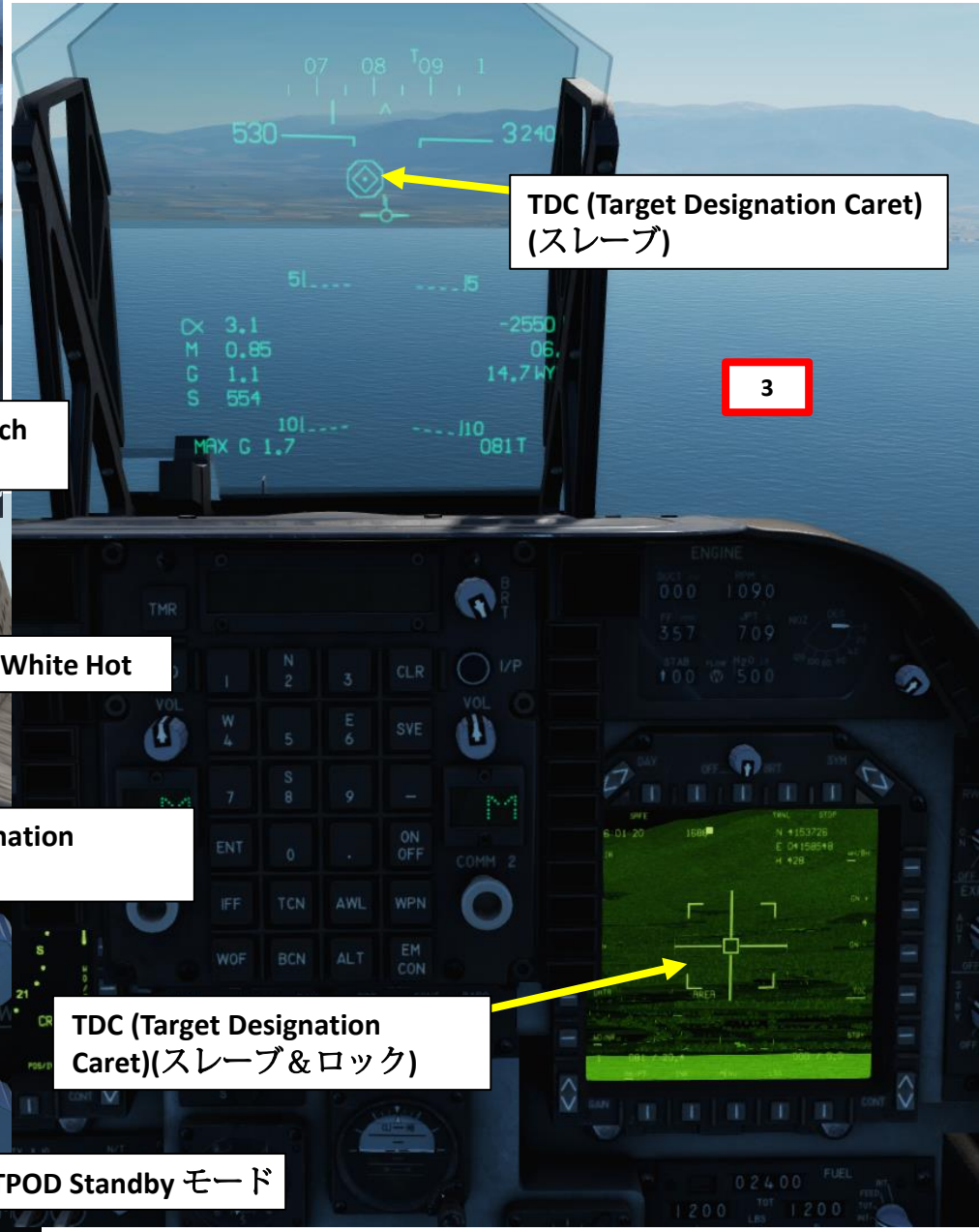
AN/AAQ-28 LITENING II TARGETING POD

TPOD (ターゲティングポッド) は、DMT (デュアルモードトラック) の代替センサーとして使用されます。ターゲットエリアを適切に監視するためのオプションがより沢山あります。

1. ターゲティングポッドは以下の方法で使用可能になります。：
    a) MPCDメインメニューのTPODのOSBをクリックします。
    b) STBY の OSB をクリックします。
    c) ターゲティングポッドは3分間の初期化を開始します
    d) 初期化後、ポッドはFLIRの冷却を開始します。FLIRの冷却が完了していない場合は、ポッドページにはF-NOTRDYと表示されます。

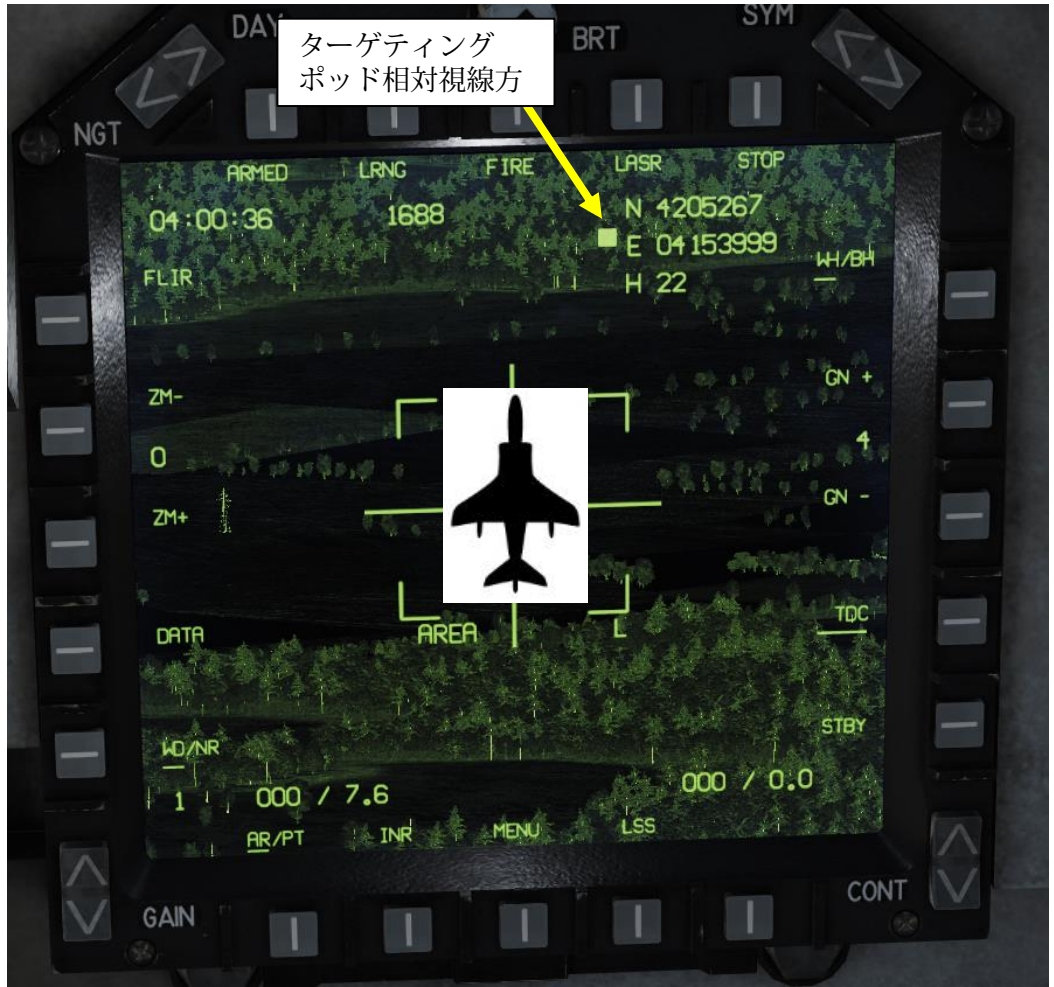
AN/AAQ-28 LITENING II TARGETING POD

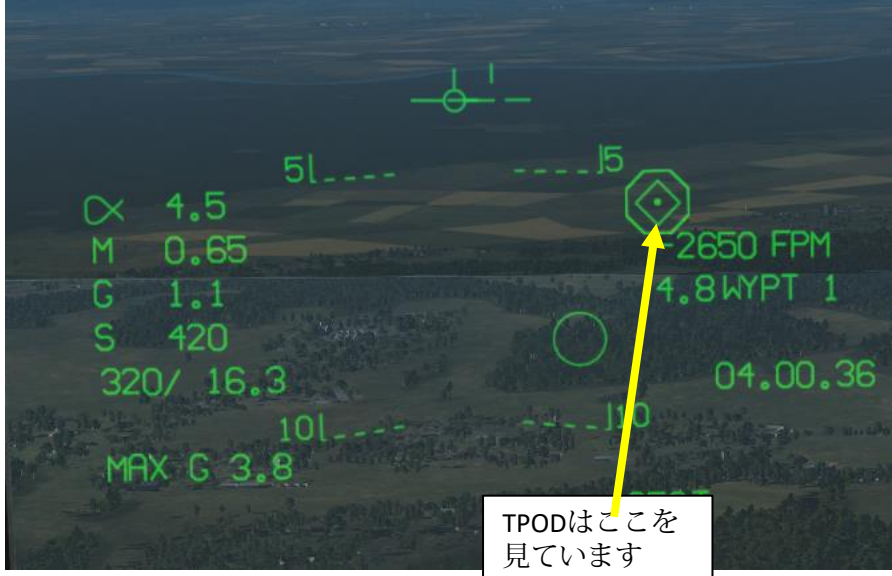
2. TDC(ターゲット指定キャレット)を使用するには、TDCのOSBをクリックしてアクティブ（下線）にする必要があります。
3. TDC の 上下左右でTDC をスル（移動）させることができます。
4. Arm Laserを押し、希望するLaser Mode を選択します。
5. Fire Laser（レーザー照射）
6. Undesignate/NWS/FOV でターゲットの指定を解除します。



AN/AAQ-28 LITENING II TARGETING POD

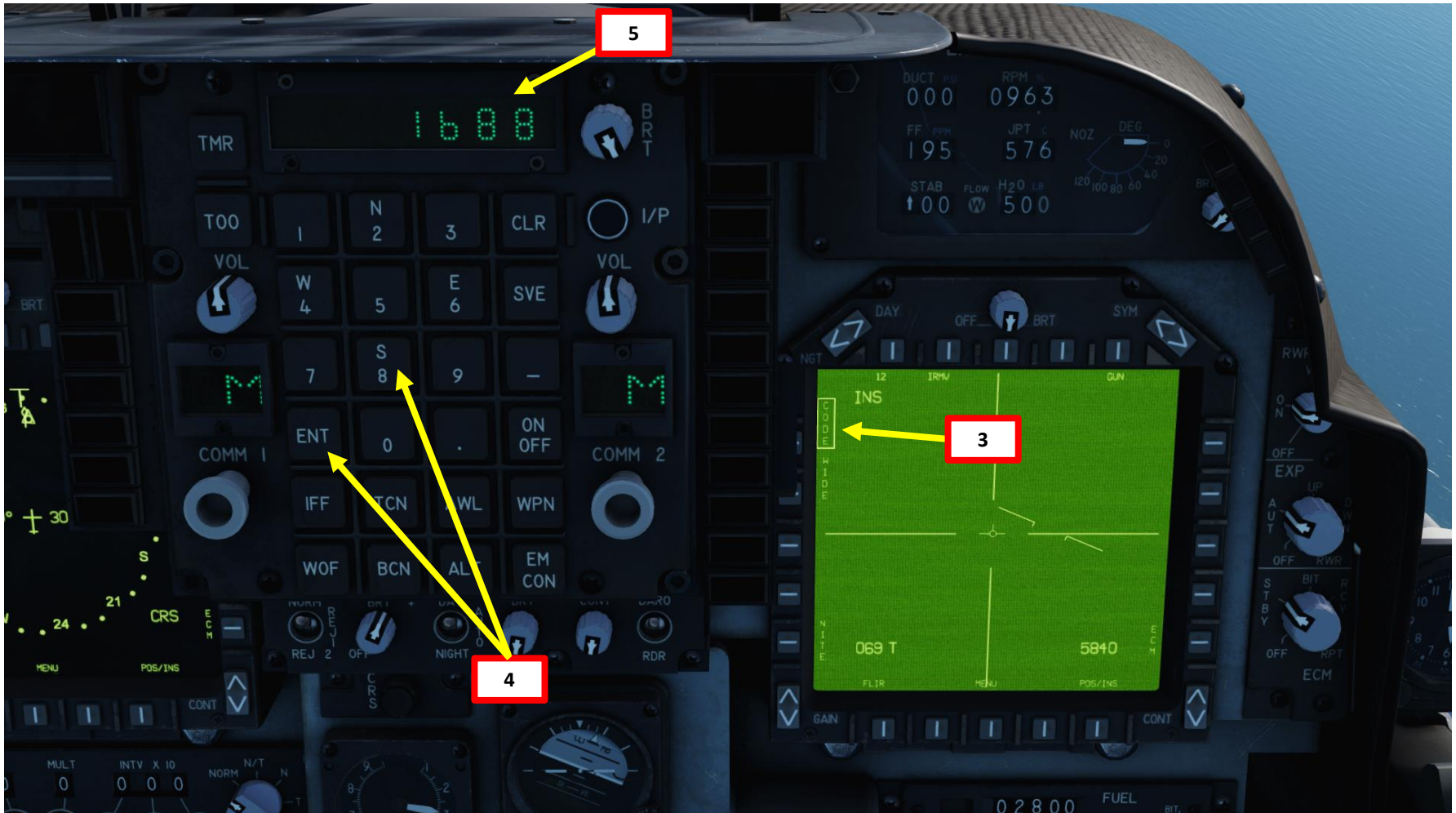
FLIR画面に表示されているターゲティングポッドの相対方向シンボルを見ると、ポッドが自機に対してどの方向を向いているかを知ることができます。この表示方向は、トップダウンで表示されます。





LASER CODES

1. 航空機が地上にいる時（車輪に体重をかけている時）には、レーザーコードは自動的に1111にリセットされます。
2. TPODモードに関わらず、レーザーコードを変更するには、DMT（Dual Mode Tracker）ページから変更する必要があります。
3. MPCD DMTページで、CODE の OSB をクリックします。
4. UFC キーパッドからレーザーコードを入力し、ENTを押します。
5. 新しいレーザーコードがスクラッチパッドに表示されます。



SECTION STRUCTURE

- **1 – Introduction**
  - 武器の紹介
  - 搭載兵器の管理設定
  - SMS(ストアママネジメントシステム）ページ
  - WPN UFC
  - ASCMI(Armament Stores Management Control Indicator：武器管理制御パネル)
  - 爆弾のデリバリー（投下）方法
  - 爆弾高度パラメータ

- **2 – Air-to-Ground Weapons**
  - 2.1 – 無誘導爆弾 (MK-82 – CCIP)
  - 2.2 – 無誘導爆弾 (MK-82 – CCRP/AUTO)
  - 2.3 – レーザー誘導爆弾 (GBU-12 Paveway II)
  - 2.4 – GAU-12 ガン (空対地)
  - 2.5 – Rockets + GAU-12 ガン (空対地)
  - 2.6 – AGM-122 サイドアーム（対レーダーミサイル）
  - 2.7 – AGM-65F/G Maverick (IRMV)
  - 2.8 – AGM-65E Maverick (レーザー誘導 LMAV)
  - 2.9 – GBU-38 JDAM
    - 2.9.1 – 事前計画（Pre-Planned） (AHTS)
    - 2.9.2 – TOO/（遭遇敵：Target-of-Opportunity） (ターゲティングポッド)

- **3 – Air-to-Air Weapons**
  - 3.1 – GAU-12 ガン
  - 3.2 – AIM-9M サイドワインダー

1 – INTRODUCTION TO WEAPONS

BOMBS

WEAPON	TYPE	WEAPON	TYPE
MK-82 LD	500 lbs無誘導低抵抗爆弾	GBU-12	500 lbs レーザー誘導爆弾
MK-82SE (Snake Eye)	500 lbs 無誘導高抵抗爆弾	GBU-16	1,000 lbs レーザー誘導爆弾
MK-82 AIR	500 lbs 無誘導低抵抗、バリュート装備爆弾	BDU-33	25 lbs 無誘導訓練爆弾
MK-20 Rockeye	無誘導クラスター爆弾	GBU-38 JDAM	GPS誘導、JDAM（統合直接攻撃弾）爆弾

注：GBUはGuided Bomb Unit（誘導爆弾）の略です。

GUN POD

WEAPON	TYPE
GAU-12	5連装25mmガトリング式回転砲(300発)

MISSILES

WEAPON	TYPE
AIM-9M Sidewinder	赤外線弓道空対空ミサイル
AGM-65F/G Maverick (IRMV)	赤外線撮像装置（IRMV）誘導で、夜間や悪天候時でもに使用できる空対地ミサイル。
AGM-65E Maverick (LMAV)	レーザー指示子誘導システム(LMAV)を用いた空対地ミサイルで、要塞化された施設に最適化され、より強い貫通弾頭を持つ爆裂破砕弾頭を搭載しています。
AGM-122 Sidearm	空対地対レーダーミサイル

ROCKETS

WEAPON	TYPE
ZUNI MK-71	130 mm (5 inches) 無誘導ロケット
FFAR	翼折りたたみ式空中ロケット
2.75 in	2.75 inches 汎用ロケット

1 - MY WEAPONS CONTROLS SETUP

↑
→
↓
←

↑ A/A Mode FWD: Sidewinder (Boresight)
→ A/A Mode DOWN: Gun
↓ A/A Mode AFT: Sidewinder (SEAM)

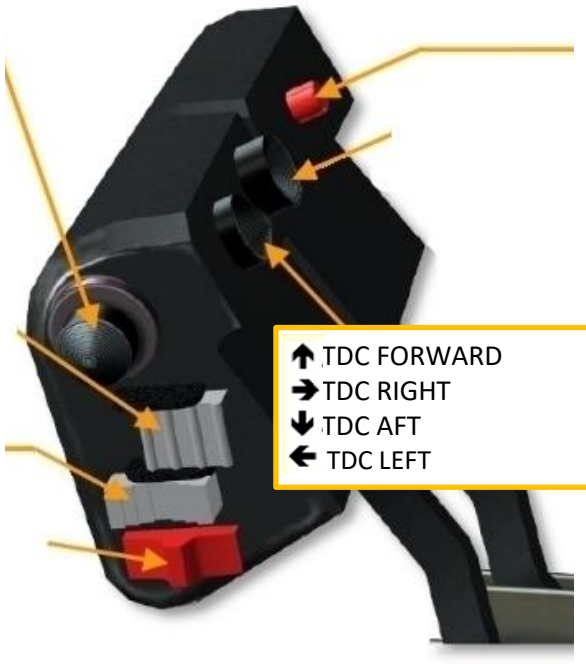
Bomb Pickle

↑
→ TDC DOWN (ACTION)
↓
← CAGE/UNCAGE (MAVERICK)

Trigger: Fire Gun/Launch Sidewinder, Sidearm

↑ Sensor Sel. FWD: INS, IRMV/EOMV
→ Sensor Sel. RIGHT: FLIR/HUD-BH/WH
↓ Sensor Sel. AFT: DMT LST/TV
← Sensor Sel. LEFT: MAP Center/Decenter
P Sensor Sel. DOWN: HUD Reject

AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle



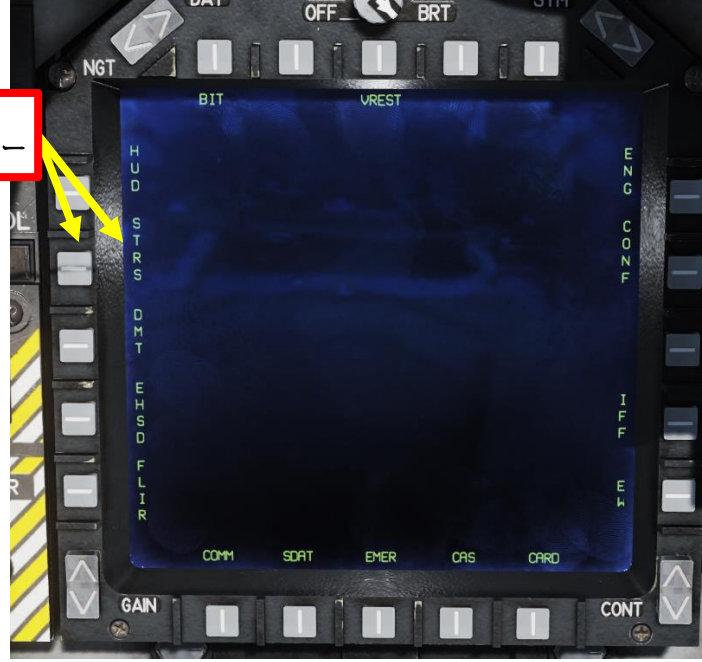
↑ TDC FORWARD
→ TDC RIGHT
↓ TDC AFT
← TDC LEFT

1 - SMS Page
(ストアマネジメントシステム)

SMS (ストアマネジメントシステム) ページには、MENU OSB をクリックし、STORES OSBを選択することでアクセスできます。

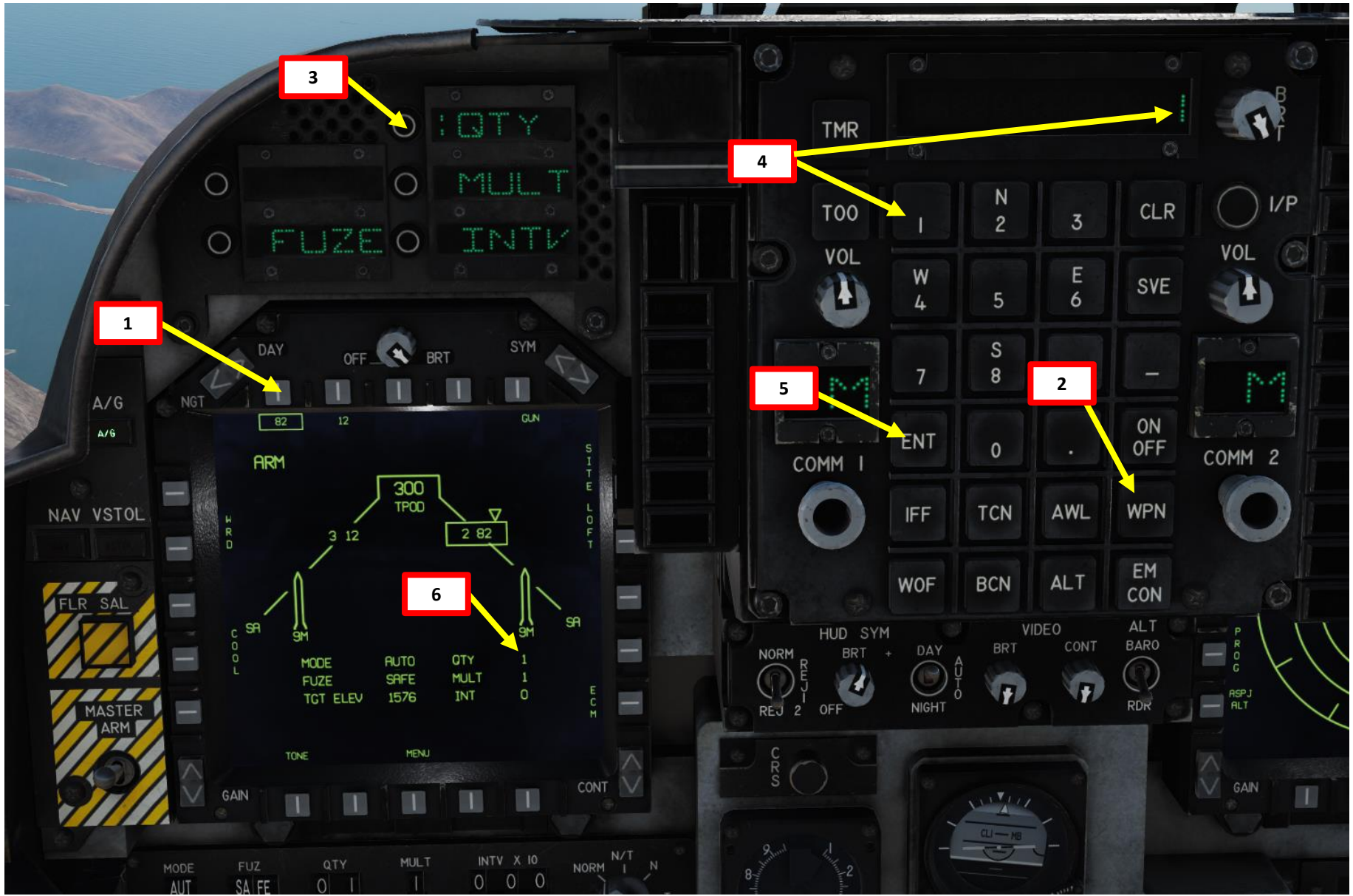
このページは A-10C の DSMS (Data & Stores Management System) ページのようなもので、武装を選択したり、ガンの発射速度、爆弾デリバリーモード、高度な空対空ミサイルモードなどの便利なオプションをプログラムしたりすることができます。

翼形状のイメージには、航空機の兵器ステーションに搭載されているすべてのストアの数、種類、ステータスが表示されています。兵器ラックは菱形のシンボルで表示され、下の数字はラックまたはステーションに装填されている兵器の数を示しています。ガンの残弾数は翼形の上部に表示されます。（300は満弾、空の場合はXXX）ターゲティングポッドはTPODで表示されます。



1 – WPN UFC

STORESページから武器を選択し①、UFC(Up-Front Control)の "WPN "ボタンを押す②ことで武器のパラメータを表示できます。ODUボタン③（" : "は選択されていることを意味する）とUFCスクラッチパッド④を使用して、投下量、フューズ、投下間隔などのパラメータを設定し、"ENT "ボタン⑤を押すことで設定することができます⑥。



1 – ASCMI (ARMAMENT STORES MANAGEMENT CONTROL INDICATOR)

別に、ASCMI（Armament Stores Management Control Indicator：武器ストアマネジメント設定パネル）を使用して、武器のリリースパラメータを設定することもできます。

武器デリバリーモード
AUT. 自動
CIP: CCIP、連続着弾点計算方式
DSL: Depressed Sight Line(照準下げ角設定)
DIR：ダイレクト

総投下数（Quantity）設定

Weapon Manual Control
NORM: Normal
N/T: Nose & Tail Fuzing
N: Nose Fuzing
T: Tail Fuzing

ASCMI (Armament Stores Management Control Indicator) Panel

フューズ設定

Multiple設定

投下間隔設定

Selective Jettison （選択投棄）
STA: 選択ステーション
STOR: 選択武器
SAFE: 安全位置
CMBT: 武器投棄
FUEL: 外部燃料タンク
プッシュボタン: 選択投棄実行

ステーション選択と選択状況

IR（赤外線）冷却スイッチ
サイドワインダーを装備した全てのステーションを手動で冷却します。サイドワインダーシーカーヘッドの冷却ができないようなシステム障害がある場合や、フライト前のチェックのために地上にいる間にサイドワインダーを冷却する必要がある場合を除いては、この機能をオンにするべきではありません。

ARMAMENT CONTROL PANEL

DELIVERY MODE: selects weapons delivery mode from the following list:

AUT (Automatic), **CIP** (CCIP), **DSL** (Depressed sight line), **DIR** (direct), **AGM** (for Mavericks and Sidearms)

FUZING: see previous page.

QUANTITY: Selects the **total** quantity of weapons to be released during a delivery sequence. You cannot select quantity greater than the total number of weapons of the given type carried onboard.

MULTIPLE: Selects the number of stations that will simultaneously release their weapons during a delivery sequence. You cannot select a number greater than the number of stations carrying given type of weapon.

INTERVAL: Lets you select the release interval for multiple release sequence and represents the ground impact spacing in feet. In order to be able to set the interval, the **Q** must be greater than the **M** setting.

AVAILABLE OPTIONS

	QTY	MULT	INTV	FUZ	RANGE
BOMBS					
ROCKETS					
DISPENSERS					
AGM					
GUN					

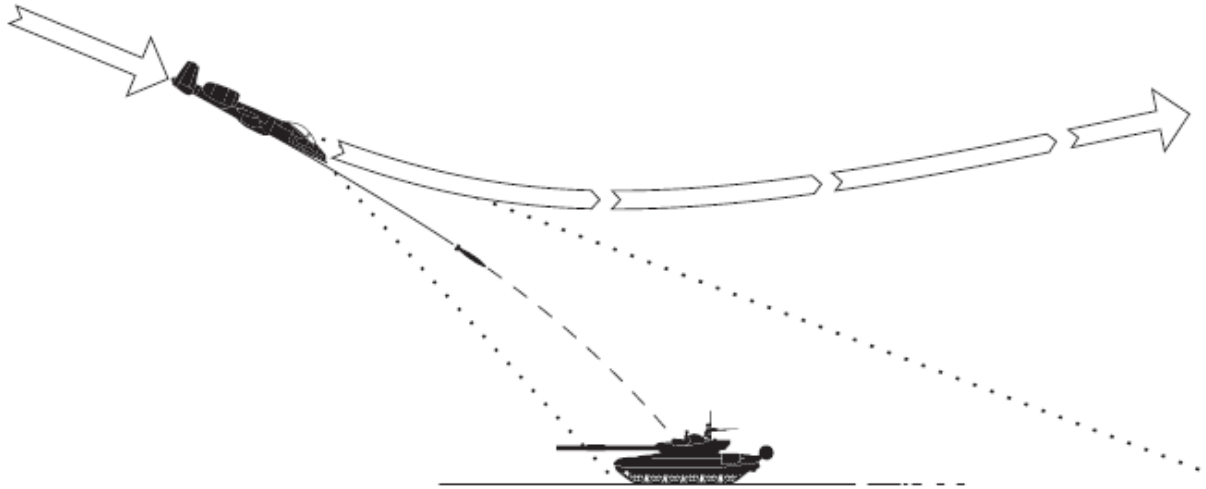
1 - BOMB DELIVERY MODE
CCIP & CCRP (AUTO)

計算されたモードで爆弾を透過する方法には、CCRPモードとCCIPモードの伝統的な2つの方法があります。

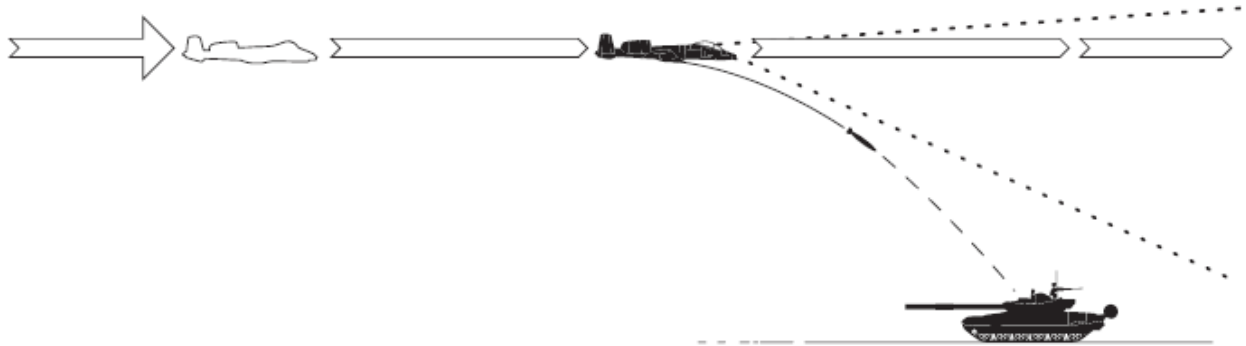
CCIPモードは伝統的な急降下爆撃のアプローチです：ターゲットにダイブし、レティクルは爆弾がどこに着弾するかを教えてくれます。

しかし、急降下爆撃は、特に対空防御がターゲットを取り囲んでいる場合、リスクの高い方法です。あなたが低ければ低いほど、より危険になります。これがCCRPリリースモードが発明された理由です。

CCRPモードでは、ダイブ降下することなく真っ直ぐに水平に飛ぶことができます。HUDは、レーダーで指定したターゲットに向けて爆弾をリリースするタイミングを教えてくれます。これは、爆弾をリリースするためのより安全な方法ですが、ご想像のとおり、精度は低くなります。CCRPモードはAUTOモードとも呼ばれています。



CCIP: 連続着弾点計算方式



CCRP: 連続投下点計算方式

1 - BOMB DELIVERY MODE
DSL, DIR, & DSL1

爆弾を投下するためのバックアップ方法が3つあります。DSL（Depressed Sight Line）、DIR（Direct Delivery）、またはDSL（1）モードです。これらのモードはベトナム戦争時代に使用された急降下爆撃技術に似ており、爆弾は特定のリリース高度と対気速度パラメータに従って投下します。

DSL (Depressed Sight Line) モードは、ミッションコンピュータ、INS、HUD、またはアビオニクスのマルチプレックスデータバスが故障した場合に使用されます。DSLモードはアーマメントコントロールパネルからのみ選択可能です。高度やダイブ角度など、あらかじめ決められた特定の投下条件を満たす必要があります。

DIR（Direct）モードは、DSLモードと非常によく似たロールスタビライズド（roll stabilized）サイトを表示します。DIRはタキシング前にプログラムしておく必要があります。設定方法は、すべてのステーションの選択を解除し、A/Gマスターモードを設定してから、アーマメントコントロールパネルでDIRを選択してください。爆弾投下方法は通常のDSLモードと同じです。

DSL (1) モードはバックアップモードの最後のモードで、ストア管理コンピュータとアーマメントコントロールパネルの両方に障害が発生した場合でも爆弾を投下することができます。これにより、パイロットは手動でヒューズをアーミングすることができます。このモードでは、ボムピックルボタンを押すごとに1つのボムしか投下できません。ボムの投下方法は通常のDSLモードと同じです。

DSL DELIVERY MODE PROCEDURE

The DSL mode provides weapon delivery capability when system failures prevent you from using any other modes. It provides pilot with a roll - stabilised reticle with manually adjusted depression angle.

1. Select the A/G Master Mode.
2. Select the desired weapon using the DDI, ODU or ACP.
3. Set up the Fuzing, Quantity, Multiple and Interval as required.
4. Choose DSL delivery mode on the ACP.
5. Press the SITE on Stores Page (P/B 12).
6. On the ODU make sure that SITE is colonised and enter required depression angle.
7. Align the Bomb Fall Line (BFL) with the target.
8. Make sure that your wings are level, enter a dive at required angle and speed. Hold the reticle 2-3 degrees above the target.
9. When reticle reaches the target at required altitude, press pickle button.
10. Pull hard across the horizon, verify the outcome of your attack.
11. Set Master Arm Switch to OFF.

The depression angle can be set between 0 and 240 mils.

When diving on the target, set your TVV 2-3 degrees above it holding a desired dive angle (if you put it on the target, you will not be able to walk the reticle to it).

Use sample settings listed on the next page to set up your bombing runs.

DSL DELIVERY MODE SAMPLE TABLES (at 450 KTAS)

Mk82/ BDU-33

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
5000	10	4.7 Nm	2000	182
7000	20	3.2 Nm	2500	155
8000	30	2.3 Nm	3000	141
10000	45	1.7 Nm	4000	112

Mk82/ Low Drag

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
5000	10	4.7 Nm	2000	216
7000	20	3.2 Nm	2500	186
8000	30	2.3 Nm	3000	163
10000	45	1.7 Nm	4000	136

Mk82/ High Drag

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
2000	10	1.9 Nm	600	169
5000	20	2.3 Nm	1100	187
8000	30	2.2 Nm	2000	202

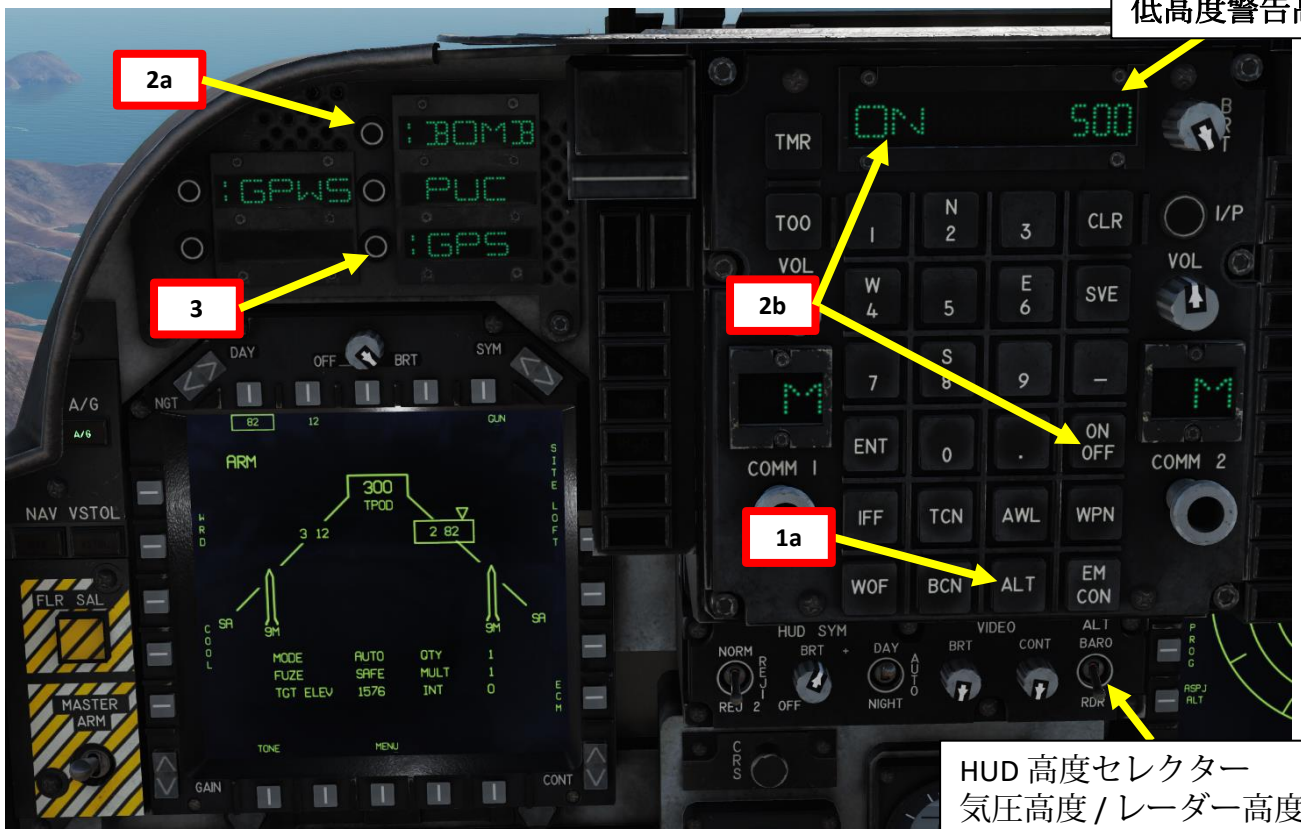
GBU-12/ Low Drag

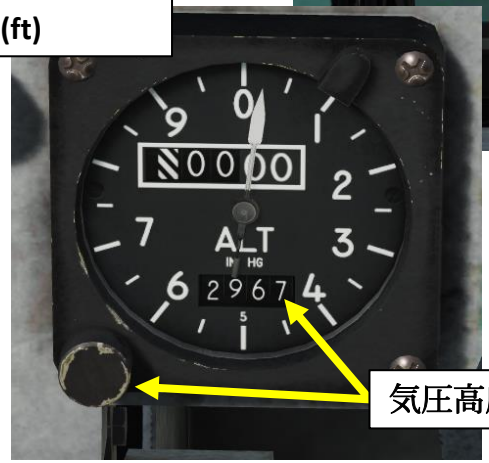
Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
7000	10	6.5 Nm	2500	239
9000	20	4.0 Nm	3000	204
12000	30	3.4 Nm	4000	189
14000	45	2.3 Nm	5000	152

1 – BOMB ALTITUDE PARAMETERS

正確な高度データを持つことは、正確な兵器のデリバリーには極めて重要です。ハリアーは、さまざまなセンサーやシステムから、さまざまな精度でこのデータを取得することができます。ARBS(Angle Rate Bombing System)、レーダー高度計、GPS、気圧高度は高度情報取得のための4つの主要な情報源です。

1. 爆撃の高度情報源を選択するには、UFC(Up-Front Control)のALTボタンを押します。
2. **BOMB** ODU を選択すると、ミッションコンピュータによる弾道計算にレーダー高度計を使用しBOMB ODUを選択すると最後に選択されたLAW(低高度警告：Low Altitude Warning)がスクラッチパッドに表示されます。（これは変更することができます。）レーダー高度計がONになっている必要があります。
3. GPS ODUを選択した場合、ミッションコンピュータによる弾道計算にGPSを使用します。
4. ARBS、BOMB、GPSのいずれのDMT（Dual Mode Tracker）も選択されていない場合、気圧高度がデフォルトの情報源として使用されます。ただし、スタンバイ高度計に正しい気圧設定を入力しておいてください。





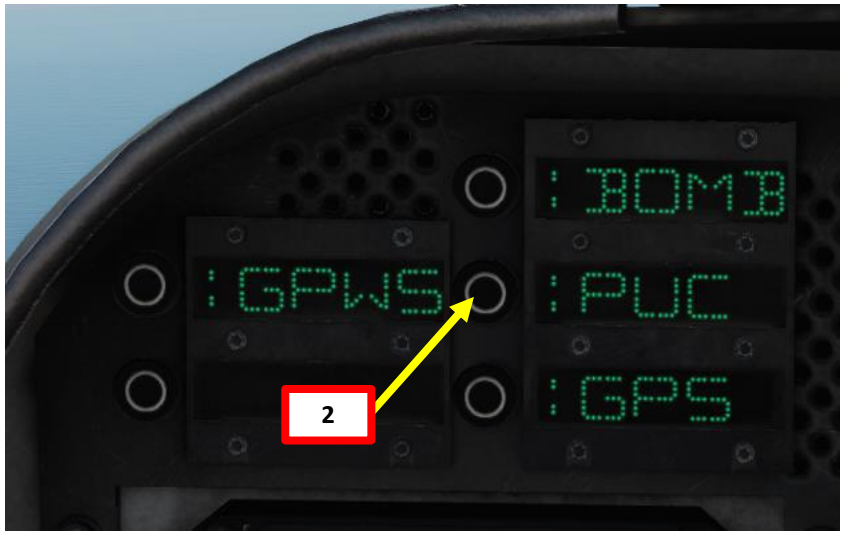
Depending on the system currently working, the following legend will appear on the HUD:

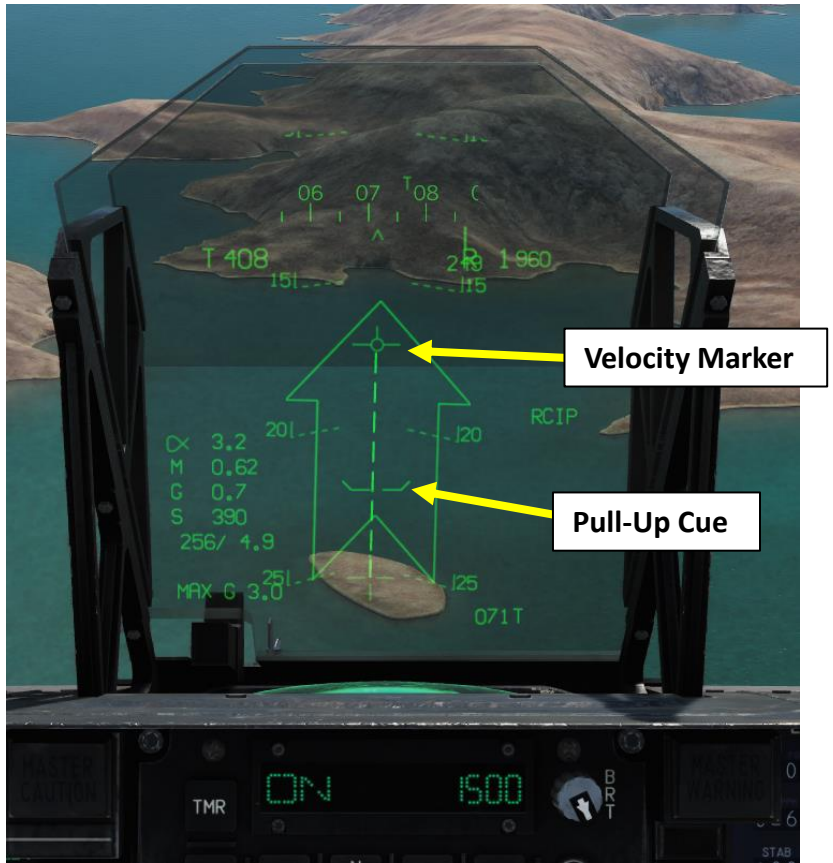
SYSTEM	AUTO	CCIP
ARBS	AUTO	CCIP
RADAR ALT.	RAUT	RCIP
GPS	GAUT	GCIP
BAROMETRIC ALT.	BAUT	BCIP

1 – BOMB ALTITUDE PARAMETERS

プルアップキュー（Pull Up Cue：PUC）の高度を設定することもできます。選択したプルアップ高度に到達前9秒になると、PUCシンボルが速度ベクトルの下に表示されます。プルアップ高度に近づくにつれて速度ベクトルに向かって上昇していきます。VVMに到達した瞬間、あなたはプルアップ高度にいます。

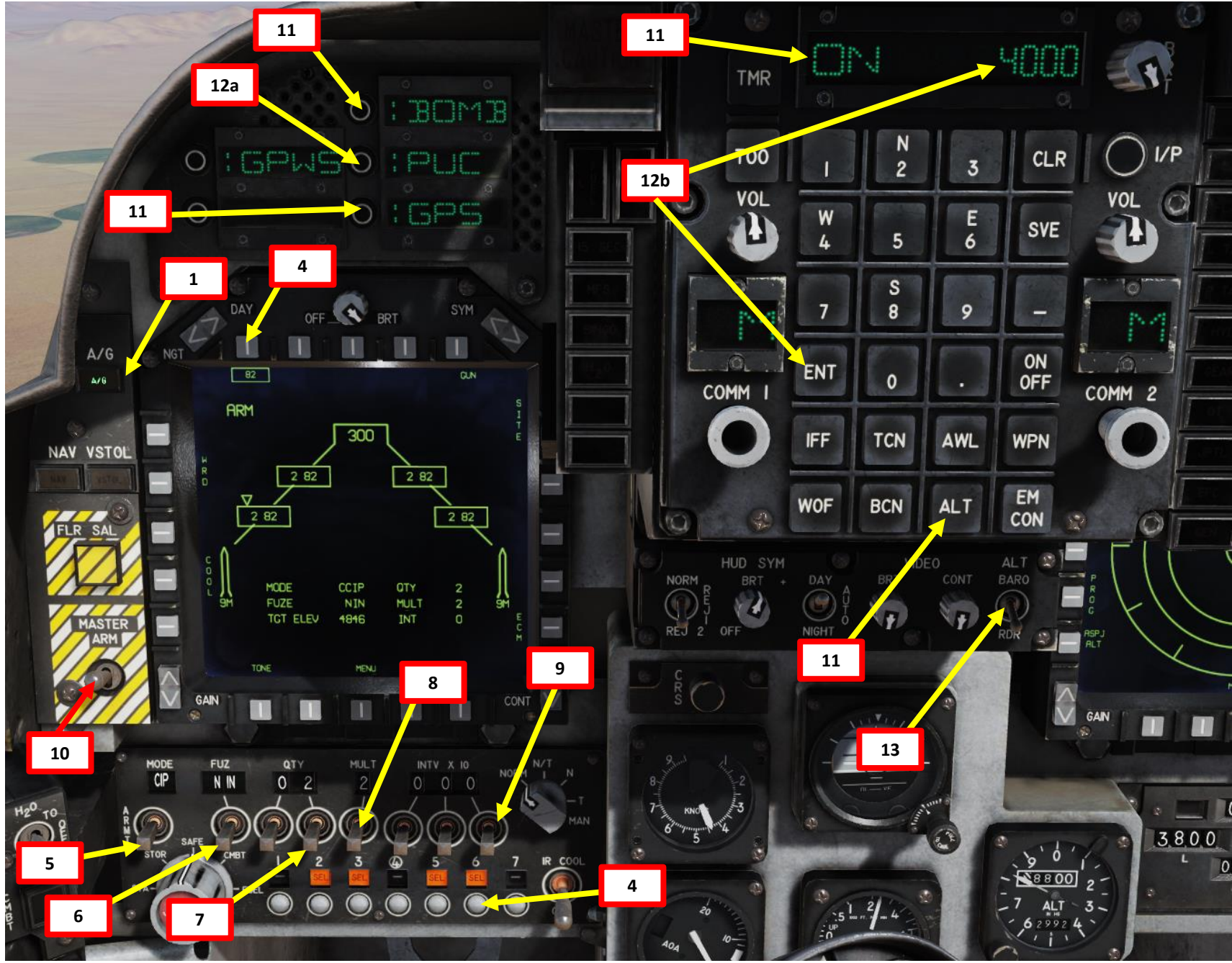
1. UFC（アップフロントコントロール）の「ALT」ボタンを押します。
   PUC（プルアップキュー）ODUを選択します。
   UFCスクラッチパッドに希望するプルアップ高度をフィート単位で入力し、ENTを押します。





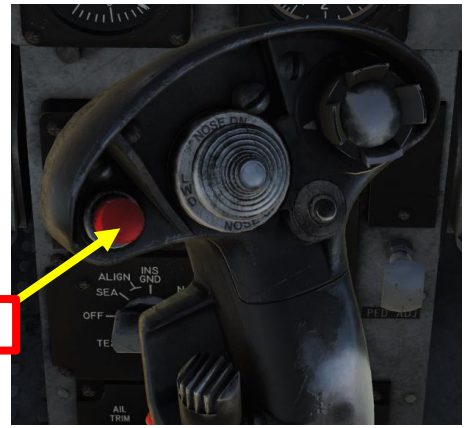
2.1 - UNGUIDED BOMB - CCIP

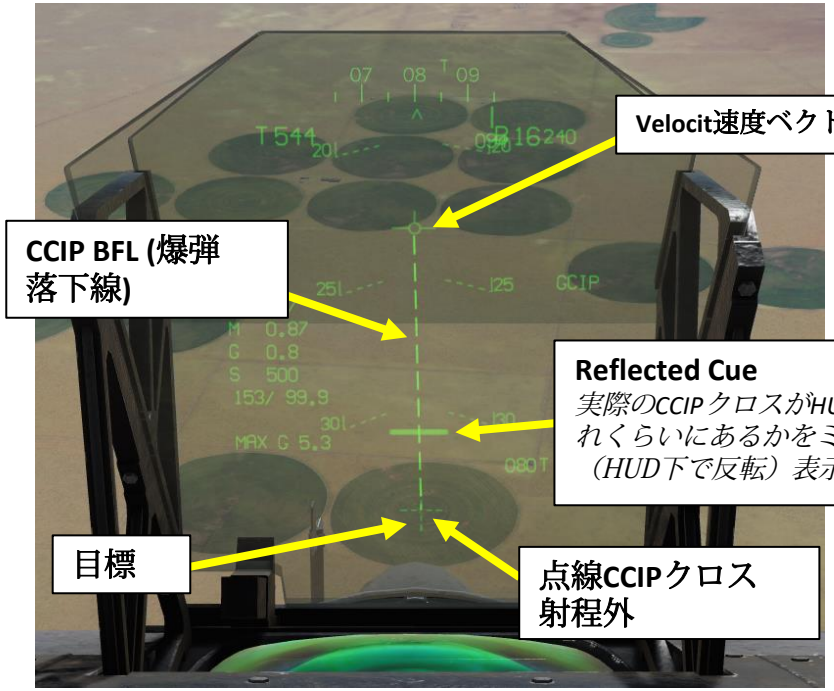
1. A/G（空対地）マスターモードにセットします。
2. MPCDメインメニューに移動します。
3. STRS（ストア）ページを選択します。
4. 上段 OSB で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して、希望の MK82 爆弾を選択します。
5. CIP（CCIP）モードを選択する。
6. フューズを希望のモードに設定します（ここでは、N IN）
7. 希望する爆弾の総投下量（Quantity）を設定します。
8. 同時投下ステーション数（Multiple）を設定します。（非対称な装填を避けるために2を使用します)。
9. 希望する投下間隔（1/10フィート単位）を設定します。（Quantity が Multipleよりも大きくする必要があります。）
10. マスターアームスイッチをON（上）
11. UFC の ALT ボタンを押して、BOMB、GPS オプションが選択されていることを確認します。
12. PUC (Pull-Up Cue）を選択し、希望の高度 (今回は 4000 フィート) を設定してから、ENT を押します。
13. HUD 高度セレクターを RDR (レーダー高度計) にセットします。

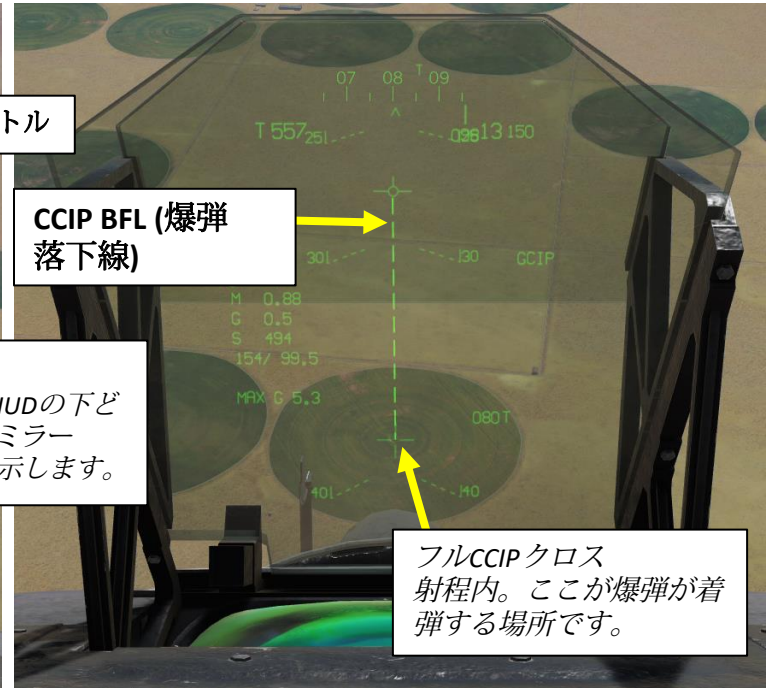


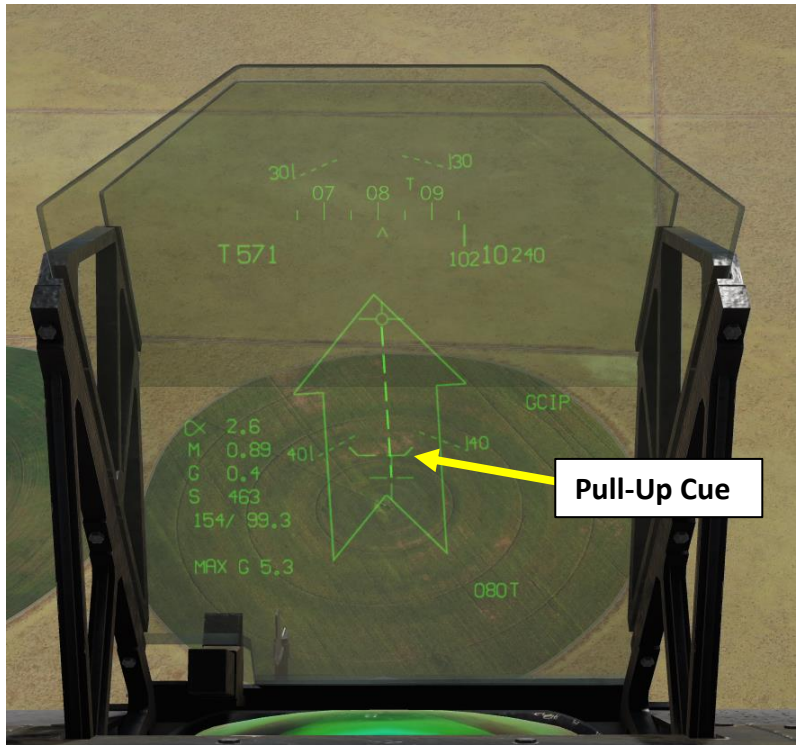
2.1 - UNGUIDED BOMB - CCIP

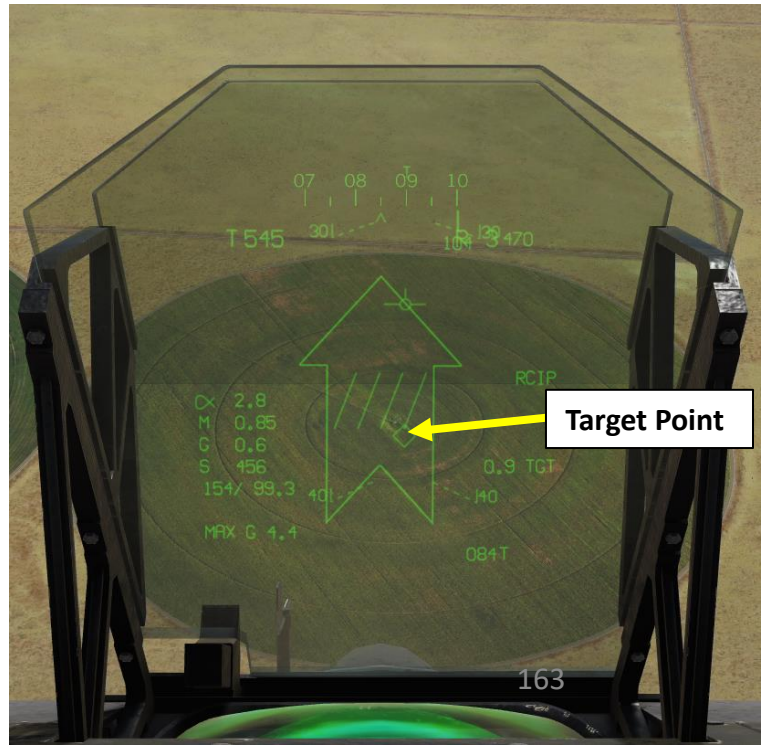
14. ターゲットに向けて45度ダイブを行い、CCIPラインをターゲットに合わせるように飛びます
15. 最初は、CCIPクロスが破線状態です：これは、あなたの飛行機がまだ安定しておらず、爆弾を投下する準備ができていないことを意味します。
16. CCIPクロスが実線になったら、CCIPクロスをターゲット上に合わせて、爆弾を投下することができます。
17. 設定したPull-Up（引き上げ）高度にあと9秒以内になると、速度ベクトルの下にPUC(Pull-Up Cue)マークが表示されます。プルアップ高度に近づくにつれて速度ベクトルに向かって上昇していきます。ベ速度ベクトルに到達した時点でプルアップ高度です。PUCが速度ベクトルに達する前にリリースし、プルアップ高度を下回らないように4Gで上昇するのがコツです。PUCのシンボルはほとんどの場合隠れていて、ダイビング中にしか表示されないことに注意してください。
18. ボムピクルボタン(RALT+SPACE)を押して爆弾を投下します。
19. 爆弾を投下すると自動的にターゲットポイントが作成されます。











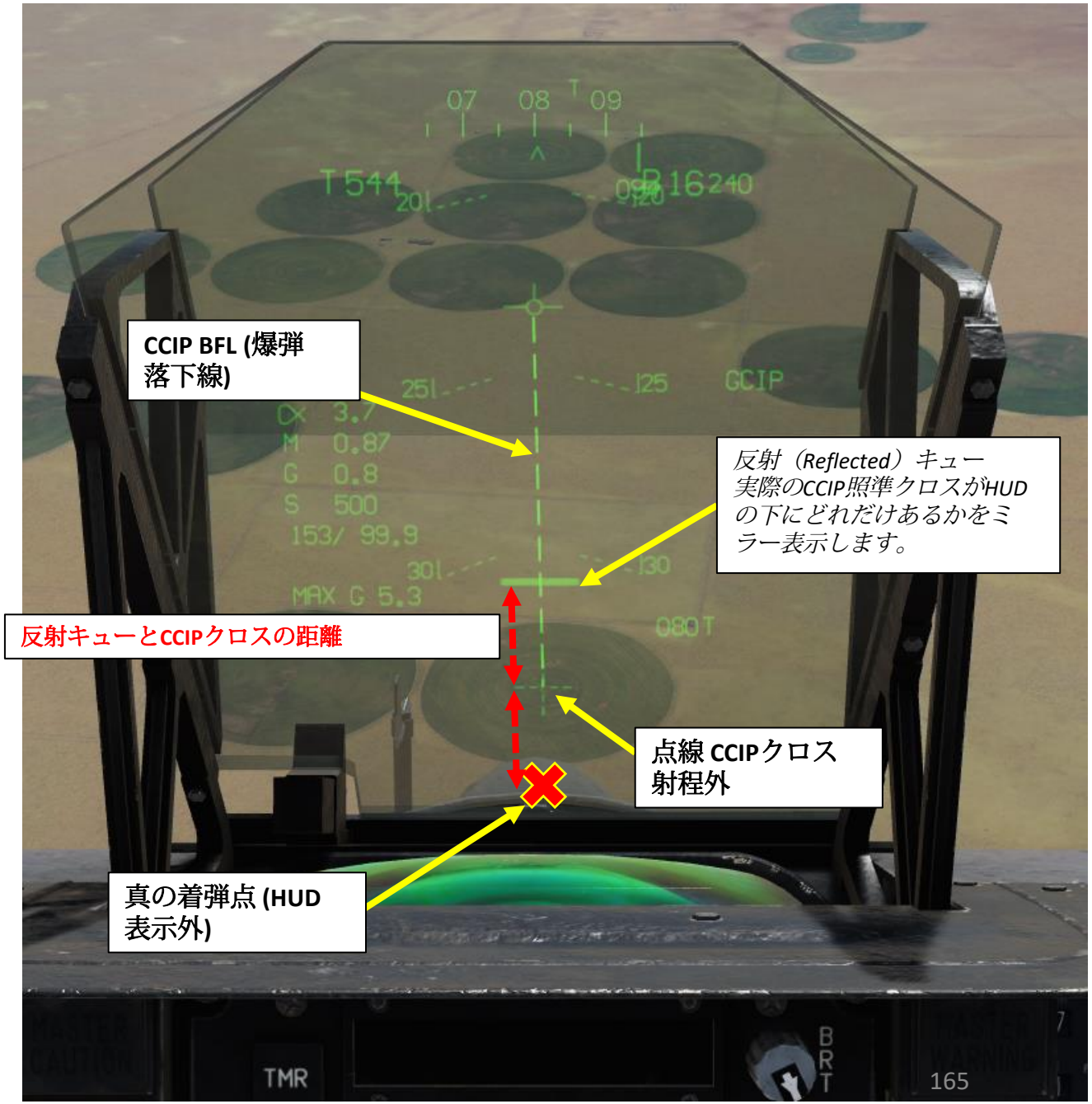
2.1 - UNGUIDED BOMB - CCIP

2.1 - UNGUIDED BOMB - CCIP NOTE ON CCIP REFLECTED CUE

CCIP ピッパーとベロシティベクトルマーカーの間には、反射キュー（Reflected Cue、またはディレイキュー）があります。

反射キューが BFL (爆弾落下線)上に表示されている場合、HUD 上の CCIP ピッパーは、その時点でボ ムを落とした時の真の着弾点を表示はしていません。

真の着弾位置は、CCIPピッパーから反射キューまでの距離をCCIPピパーから下に伸ばした地点です。反射キューが消えると、CCIPピパーは真の着弾点を指します。

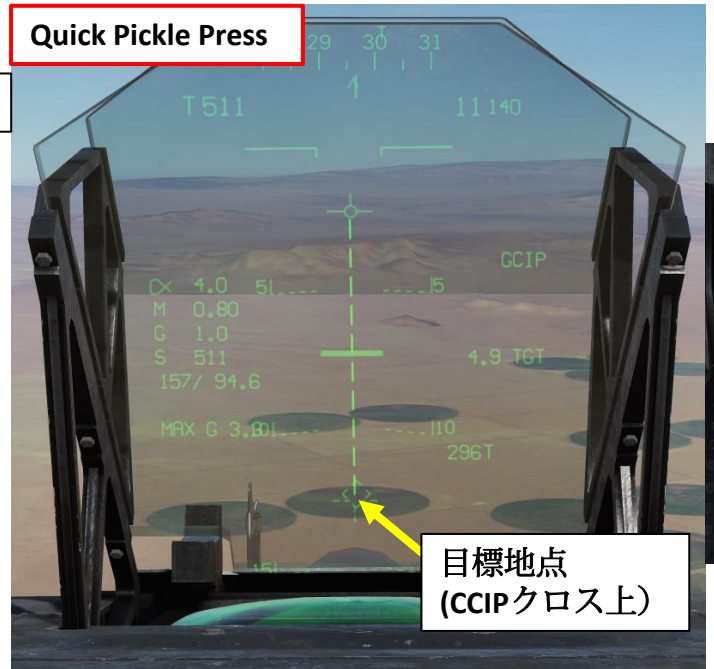


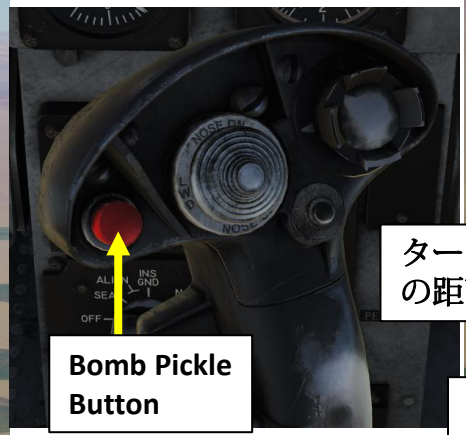
2.1 - UNGUIDED BOMB - CCIP
NOTES ON CCIP(AUTO) MODE

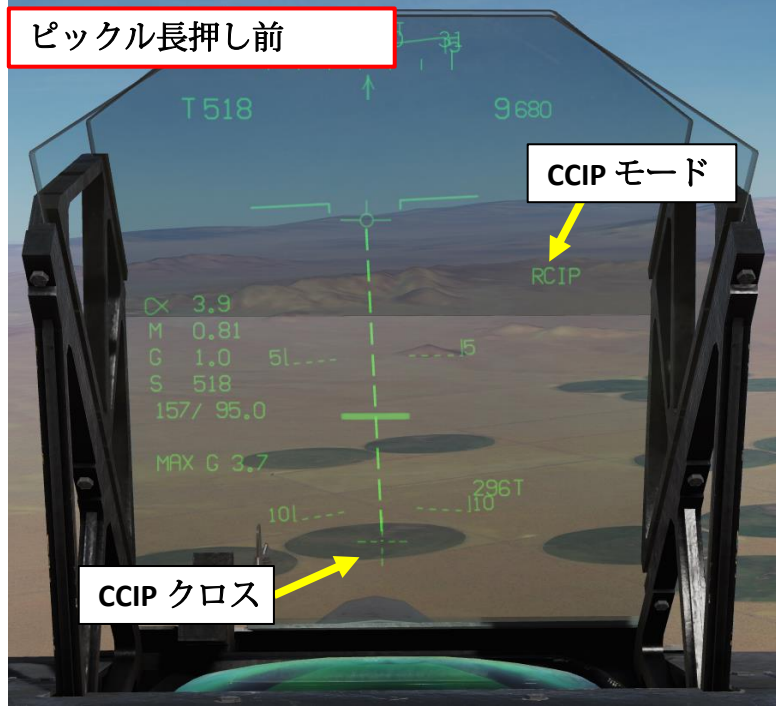
注意 1:
CCIPモードが選択され、CCIP反射キューが表示されている場合（つまり、CCIPクロスが破線で表示され、実際の照準点がHUD外にある場合）、ボムピクルボタンを素早く押すと、ターゲットポイントが作成され、DMT（デュアルモードトラッカー）が照準レチクルの位置にスレーブされます。その後、必要に応じてスロットルのCAGE/UNCAGEボタンを押すことで、CCRP AUTOモードに切り替えることができます。

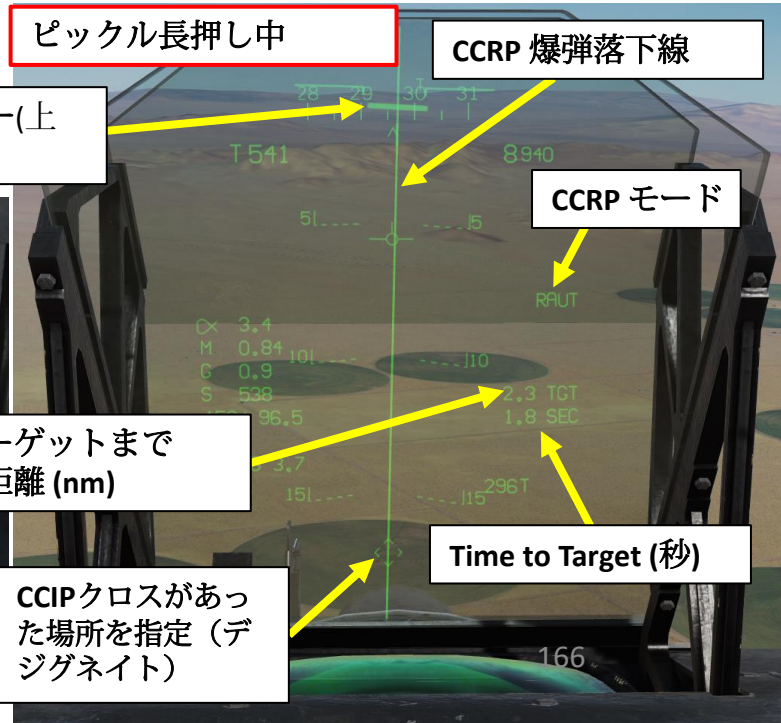
注意 2:
ボムピックルボタンを押し続けると、ボムピックルボタンを押し続けている間、CCIPクロス上のターゲットを指定（デジグネイト）し、一時的に爆弾投下モードをCCIPからCCRPに切り替えます。これにより、ダイブ中に素早くターゲットを指定して、水平爆撃ランや浅いダイブ角の爆撃ランに切り替えることができます。ターゲットを見つけて、急降下爆撃が危険すぎることに気付いた時などに便利です。

Redkite氏のハリアーCCIPアップグレード動画をご覧ください。
https://youtu.be/8tgrkiBmAng



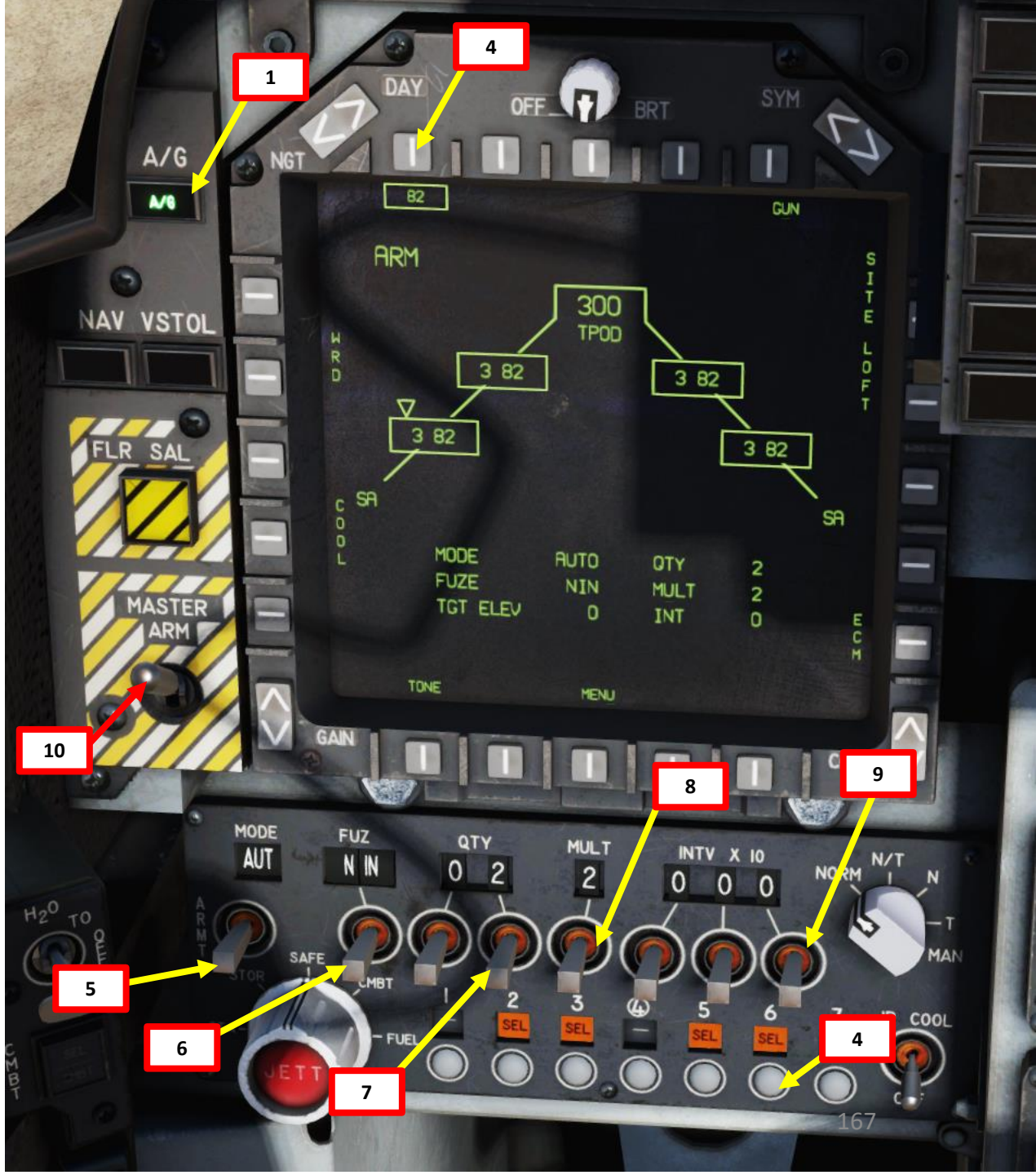






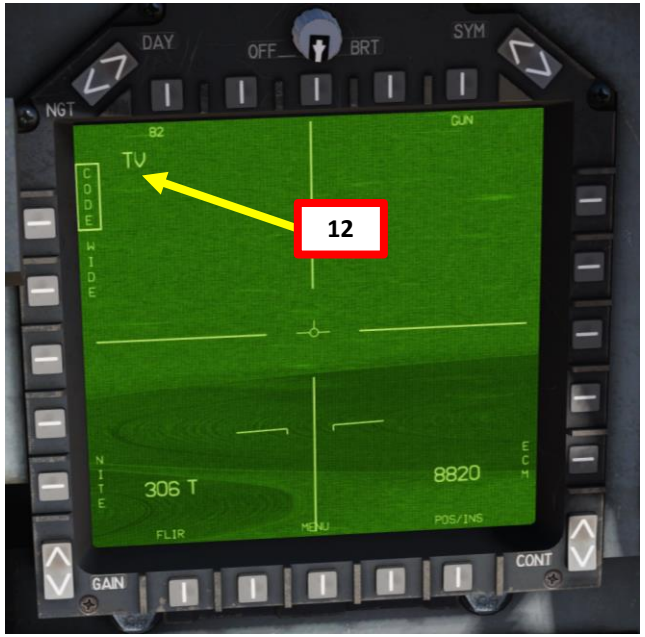
2.2 - UNGUIDED BOMB - CCRP

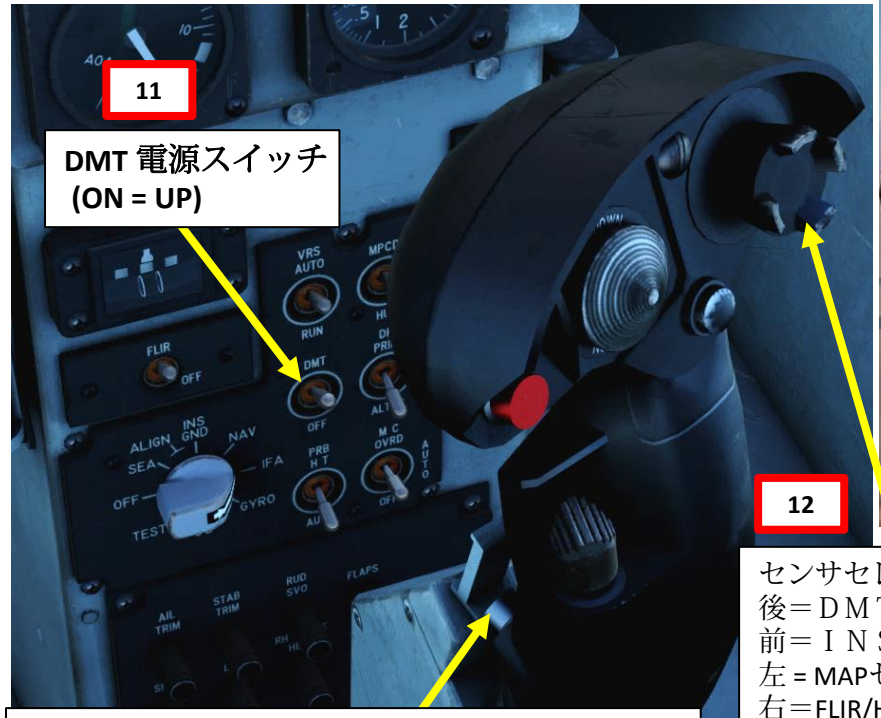
1. HUDマスターモードをA/Gモードにセット
2. MPCDメインメニューに移動
3. STRS（ストア）ページを選択
4. 上段の OSBで選択するか、ACP のパイロン SEL ボタンを押して、希望の MK82 爆弾を選択
5. AUTO (CCRP) アーマメントモードを選択
6. フューズを希望のモードに設定（この場合は N IN）
7. 希望する爆弾の総投下量（Quantity）を設定します。
8. 同時投下ステーション数（Multiple）を設定します。（非対称な装填を避けるために2を使用します)。
9. 希望する投下間隔（1/10フィート単位）を設定します。（Quantity が Multipleよりも大きくする必要があります。）
10. マスターアームスイッチをON（上）

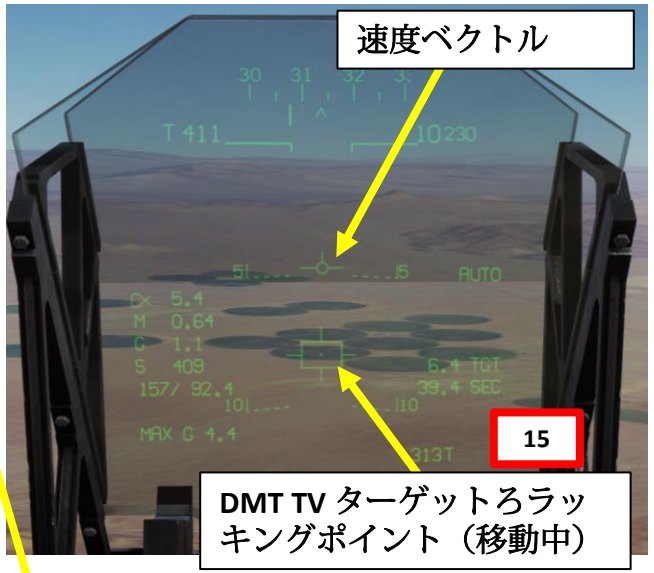


2.2 - UNGUIDED BOMB - CCRP

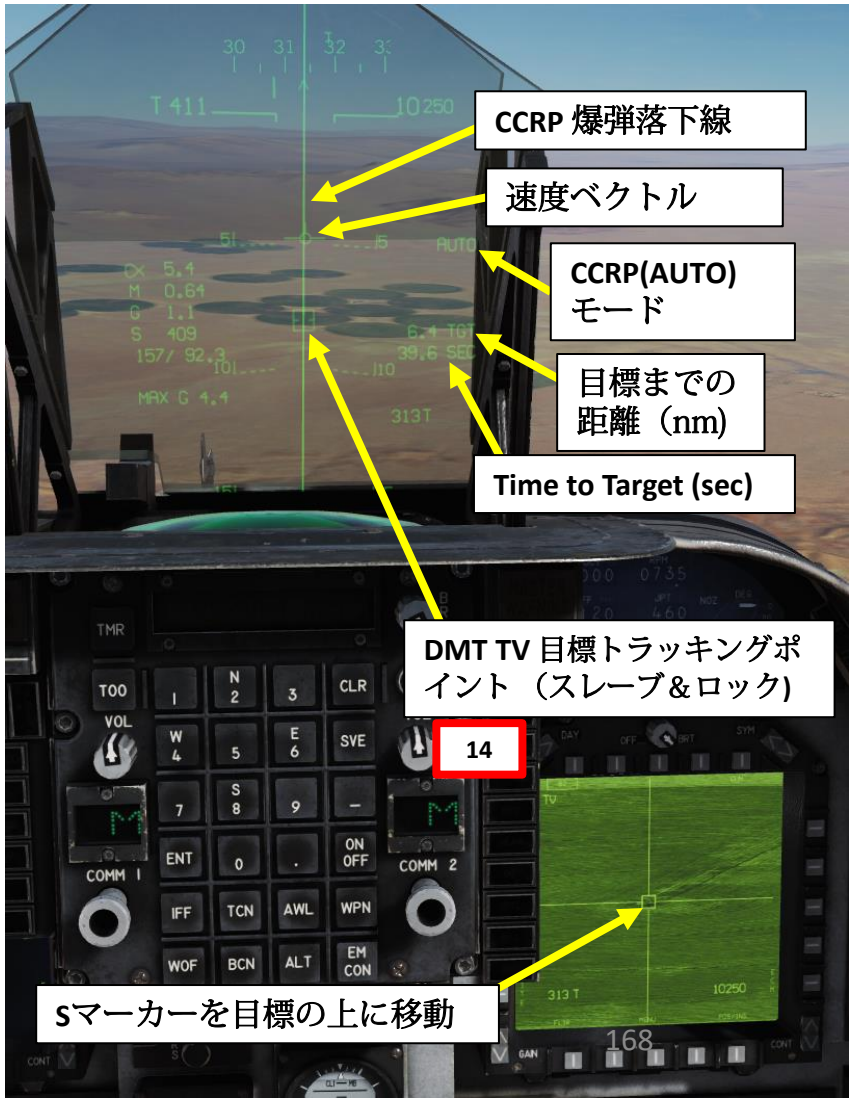
11. SDMT (デュアルモードトラッカー) 電源スイッチをオン (上) にセット
12. センサーセレクトスイッチ後を2回押して、DMTのLST/TVモードをTVに切り替えます。DMT 画像がMPCD画面に表示されます。
13. 最初は、自機の速度ベクトル（機首が向いている方向）に追随します。
14. TDC ボタンを押して、DMTを指定したターゲットにスレーブさせます。
15. ターゲットが指定されると、TDC スルーコントロールを使用して、より正確にDMTカーソルを移動させることができます。ターゲットではなく、地面をトラッキングします。.





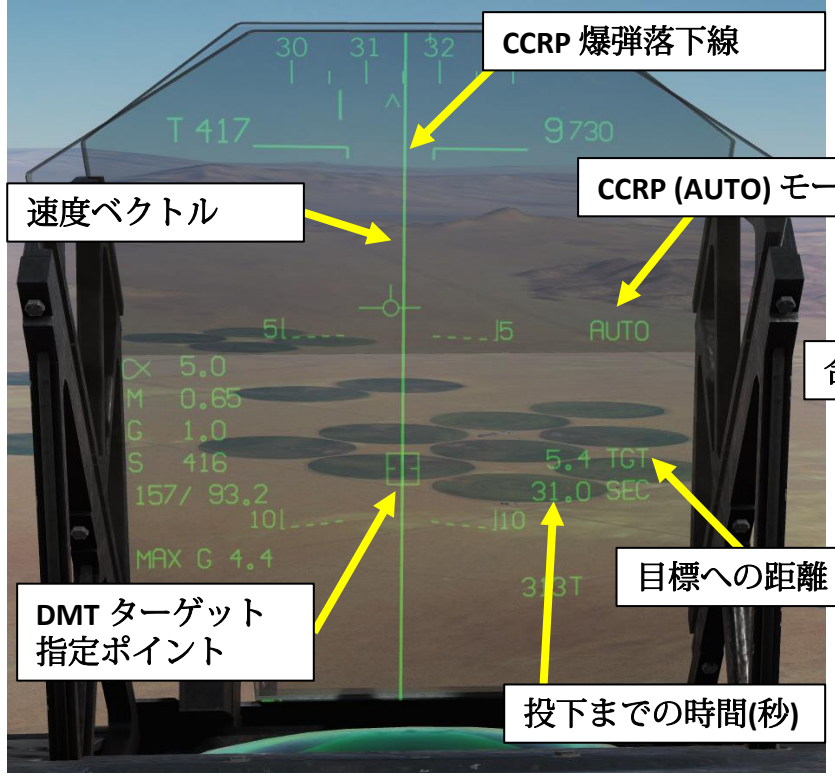


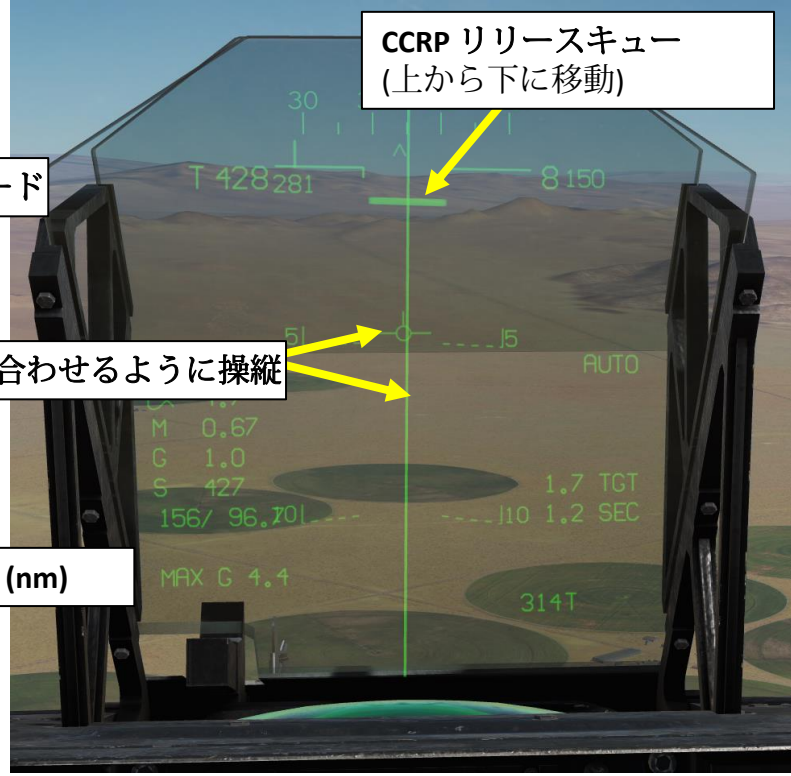
センサセレクトスイッチ
後＝ＤＭＴ：ＬＳＴ／ＴＶ切り替え
前＝ＩＮＳ：ＩＲＭＶ／ＥＯＭＶ
左＝MAPセンター/デセンター
右＝FLIR/HUD-BH/WH
押＝HUDシーンリジェクション/TPOD



2.2 - UNGUIDED BOMB - CCRP

16. 水平飛行をして、CCRPラインを可能な限り速度ベクトルに揃えるように操縦します。リリースまでの時間はHUDに表示されます。
17. 投下の約10秒前になったら、ピックルボタン（RALT+SPACE）を押したままにします。
18. ピックルボタンを押した状態で、リリースポイントキュー（上から下に下がる緑の水平線で表示されます）が速度ベクトルと重なると、自動的に爆弾を投下します。
19. ターゲットが破壊されたら、AG Target Undesignate/NWS/FOV ボタンを押して、ターゲットの指定を解除します。
20. CCRP は非誘導爆弾ではあまり正確な爆撃方法ではありません。

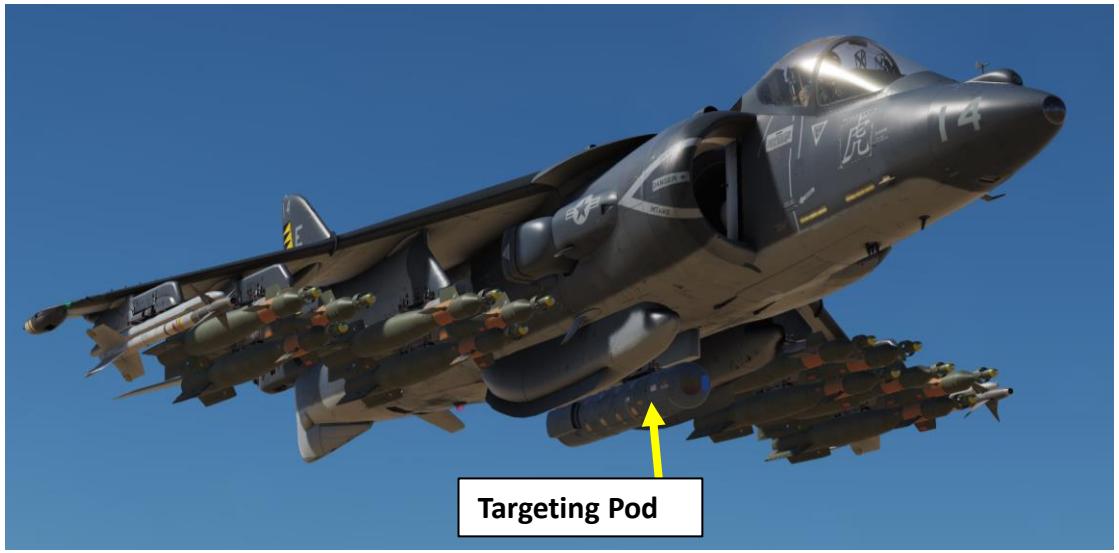


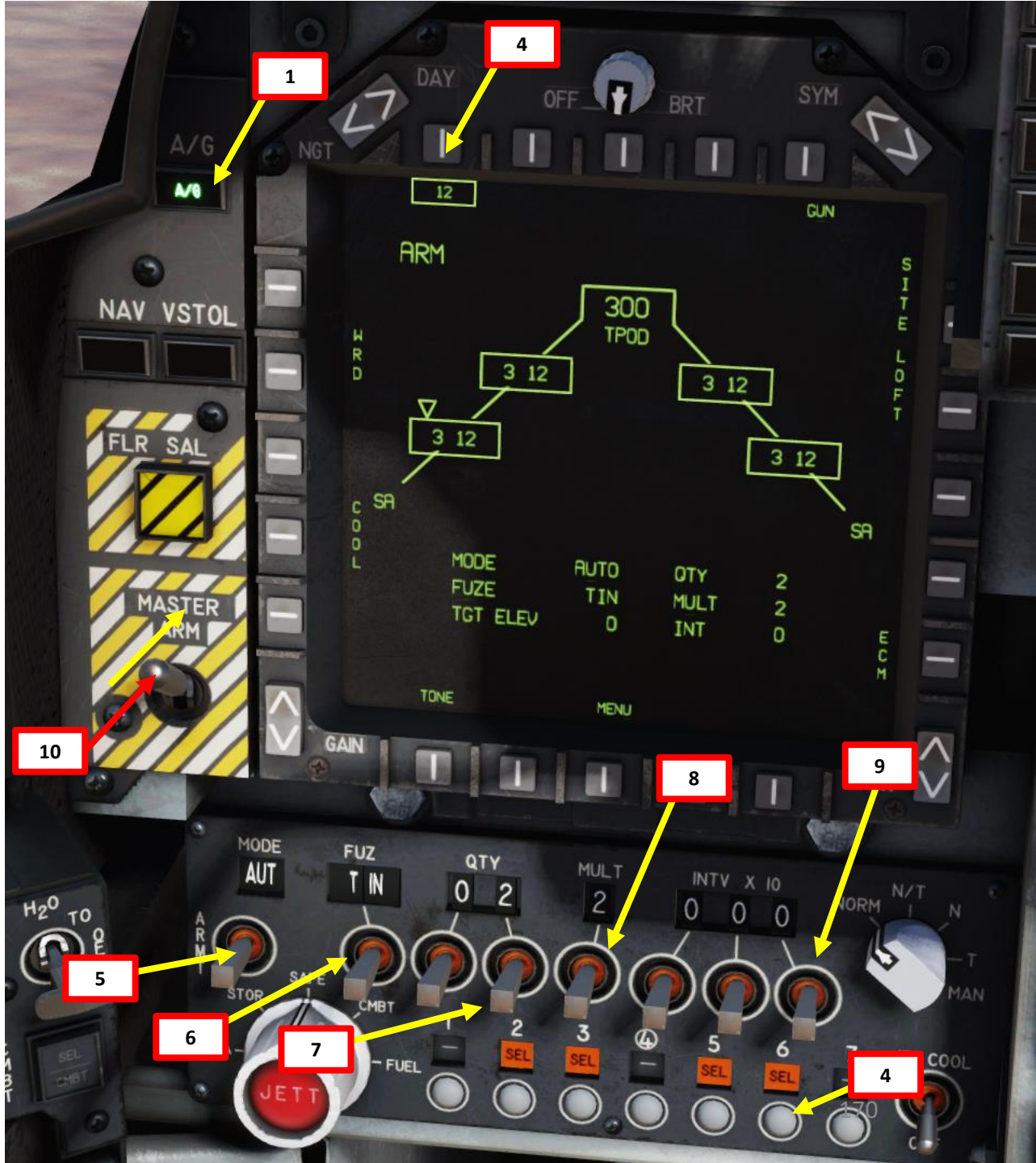


2.3 - LASER-GUIDED BOMBS (GBU)

TPOD（ターゲティングポッド）は、DMT（デュアルモードトラッカー）の代替センサーとして使用します。これを使ってターゲットにレーザ照射を行います。レーザー誘導爆撃は、バディレージングやJTACを使って行うこともできます。

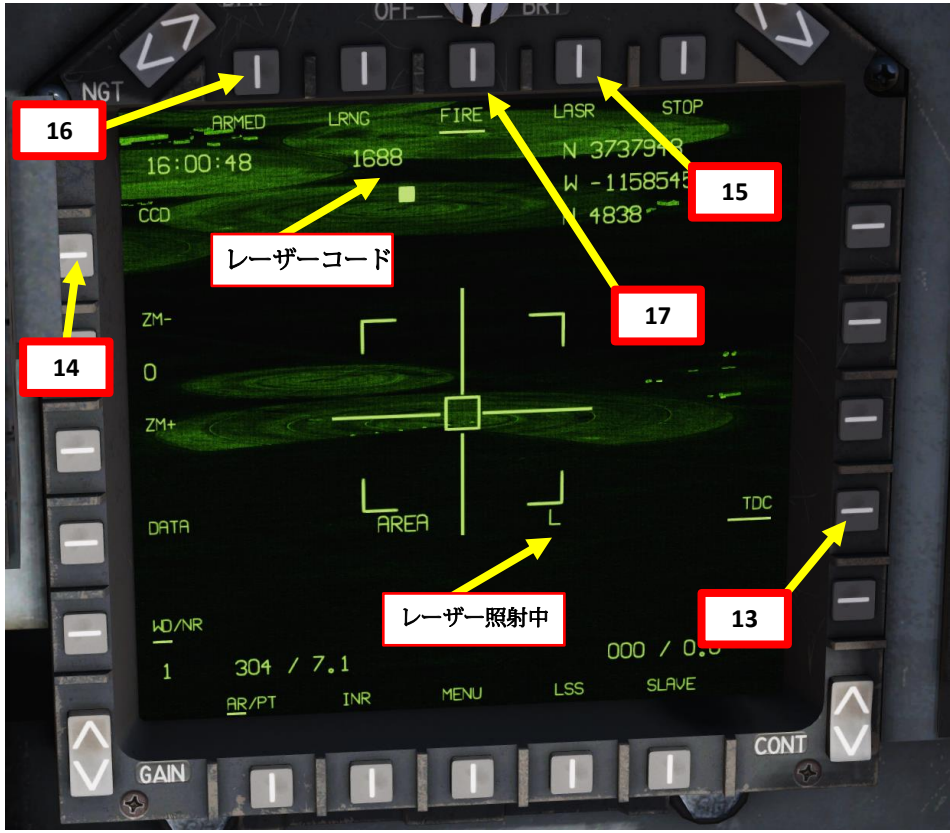
1. HUDマスターモードをA/Gモードに設定します。
2. MPCDメインメニューに移動します。
3. STRS（ストア）ページを選択します。
4. 上段のOSBで選択するか、ACP(Armament Control Panel)のパイロンSELボタンを押して、希望のGBU12爆弾を選択します。
5. AUTO(CCRP)モードの選択
6. ヒューズを希望のモードに設定します（今回は T IN）
7. 希望する爆弾の総投下量（Quantity）を設定します。
8. 同時投下ステーション数（Multiple）を設定します。（非対称な装填を避けるために2を使用します)。
9. 希望する投下間隔（1/10フィート単位）を設定します。（Quantity が Multipleよりも大きくする必要があります。）
10. マスターアームスイッチをON（上）



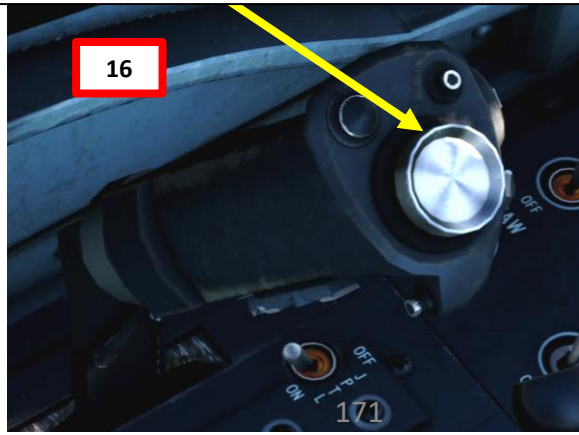


2.3 - LASER-GUIDED BOMBS (GBU)

11. Sレーザーコードを 1688 に設定します。センサーセレクトスイッチ後を押してDMTのLST/TVモードをLST（レーザ）に切り替え、CODEのOSBを押して、必要なレーザコードをキーパッドから設定し（標準コードは1688）、ENTを押します。デフォルトのレーザーコード1111では初期化コードのため、動作しません。
12. ターゲティングポッドの電源を入れます。:
    a) MPCDメインメニューのTPOD のOSBをクリックします。
    b) STBY のOSB をクリックします。
    c) ターゲットポッドは3分間のイニシャライズを開始します。
    d) イニシャライズ後、ポッドはFLIRの冷却を開始します。FLIRの冷却中はF-NOTRDYと表示されます。
13. TDC（ターゲット指定キャレット）を使用するには、TDCのOSBを押してアクティブにする必要があります。
14. 希望するレーザーモード（CCD/FLIR）を選択します。
15. 希望するレーザーオプション（LASR）を選択します。
16. レーザーをアーム（ARMED）して、TDC 前後左右でターゲットの上に TDC をスルー（移動）させます。
17. レーザーを照射(FIRE)してターゲティングポッドでターゲットをレーザーロックします。

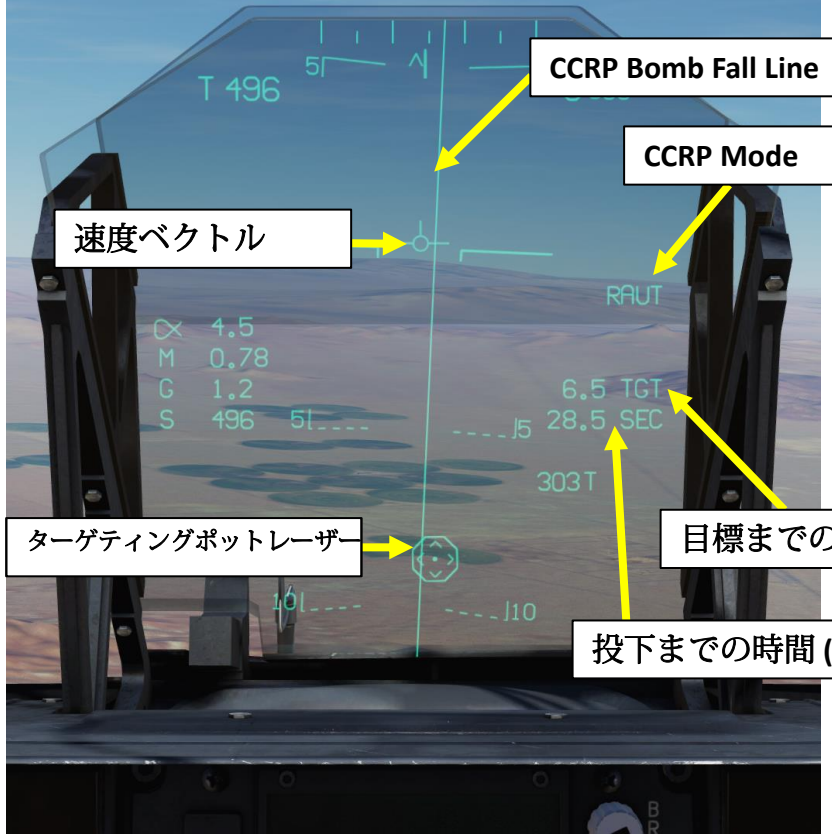


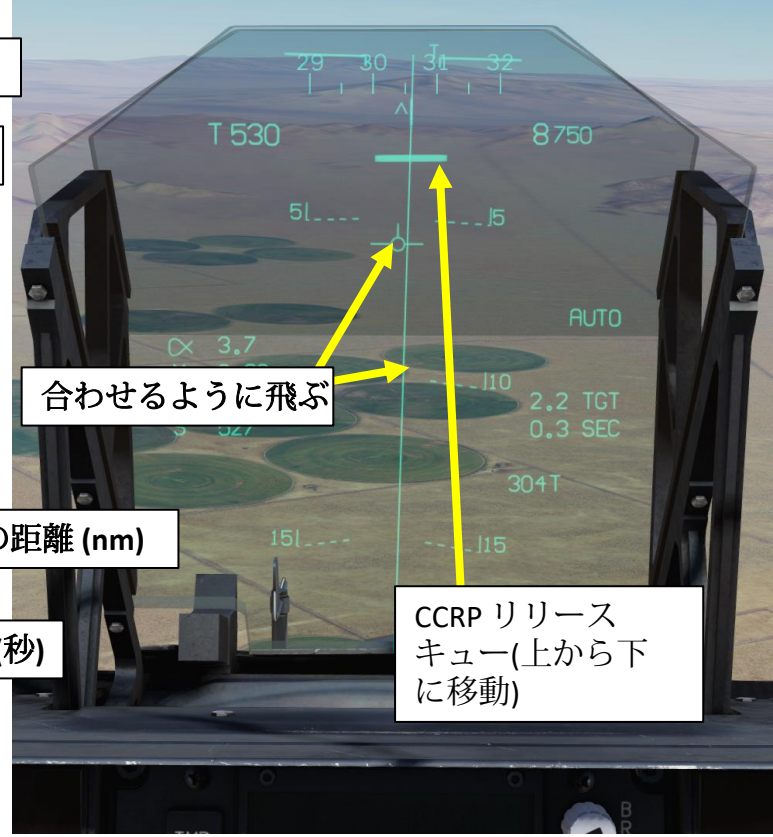
TDC (Target Designation Caret) Control Switch
LEFT/RIGHT/FORWARD/AFT/DOWN (ACTION)

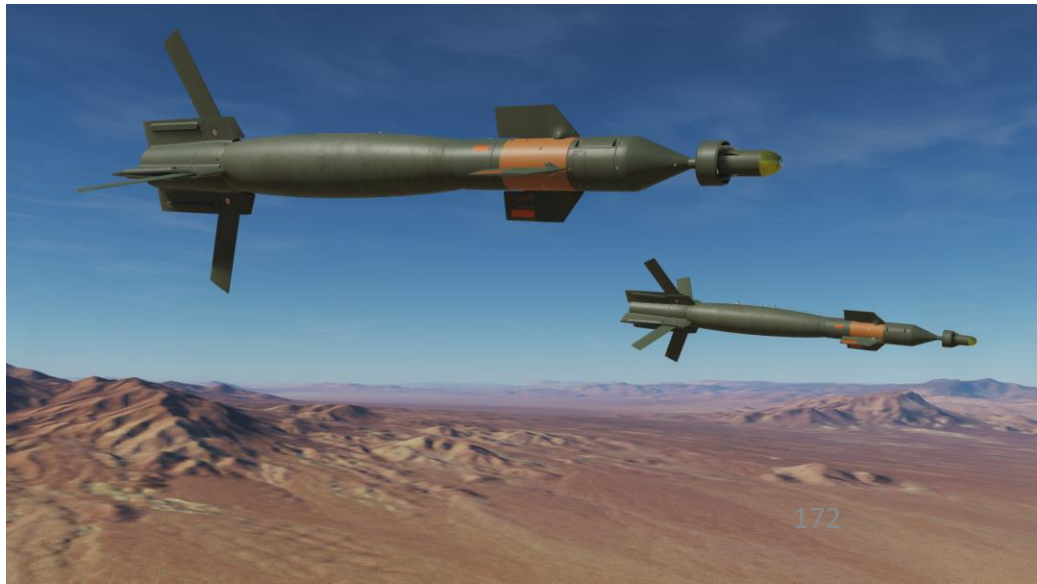


2.3 - LASER-GUIDED BOMBS (GBU)

18. 水平飛行をして、CCRPラインを可能な限り速度ベクトルに合わせるように操縦してください。
リリースまでの時間はHUDに表示されます。
リリースの約10秒前になったら、ピックルボタン（RALT+SPACE）を押したままにします。
ピックルボタンを押した状態で、リリースキュー（上から下に下がる緑の水平線で表示されます）が速度ベクトルに重なると、爆弾は自動的に投下され、ターゲティングポットで指定したレーザースポットに誘導されます。
ターゲットが破壊されたら、AG Target Undesignate/NWS/FOVを押して、ターゲットの指定を解除します。
誘導爆弾は非常に正確で効果的です。

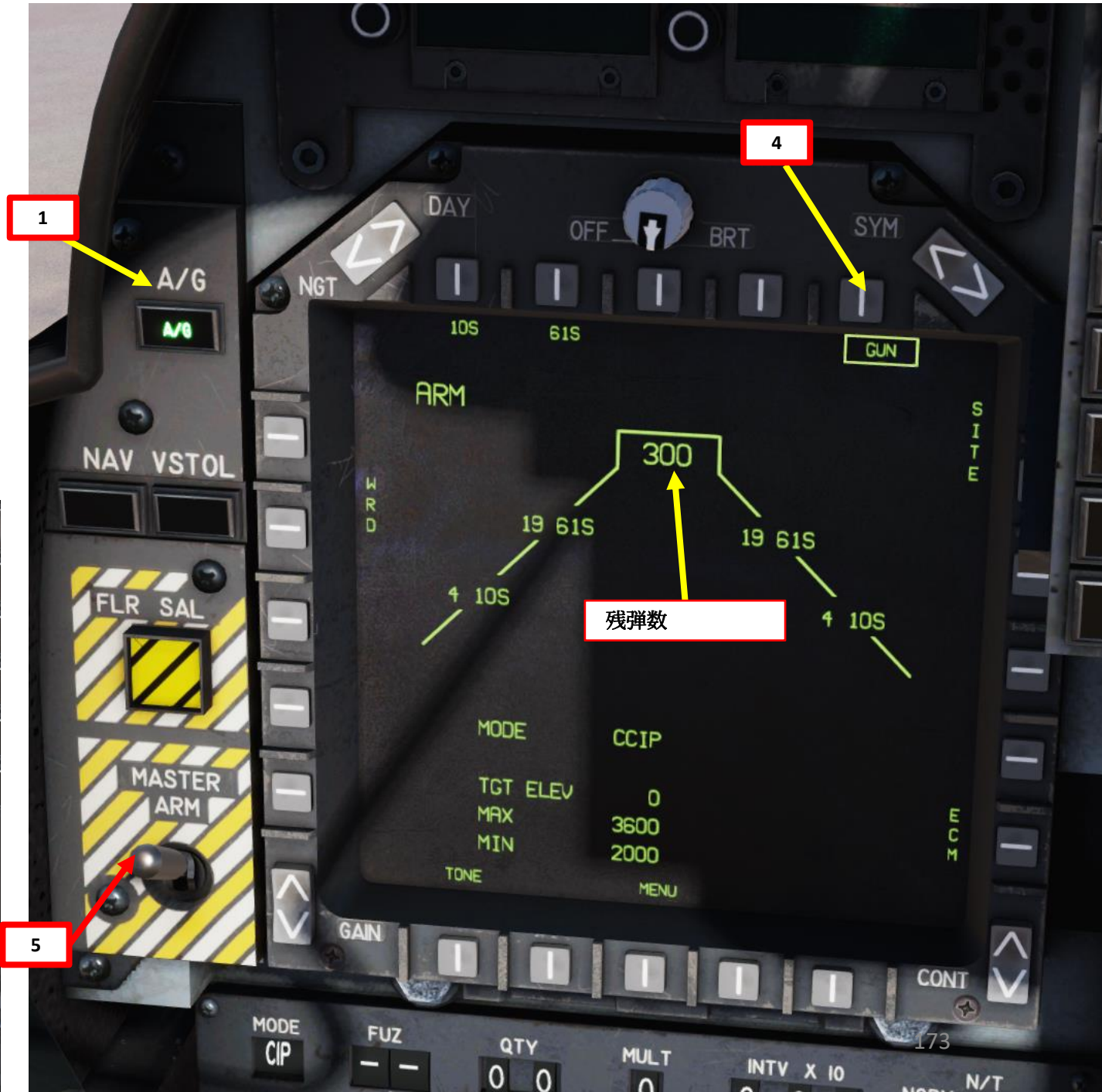




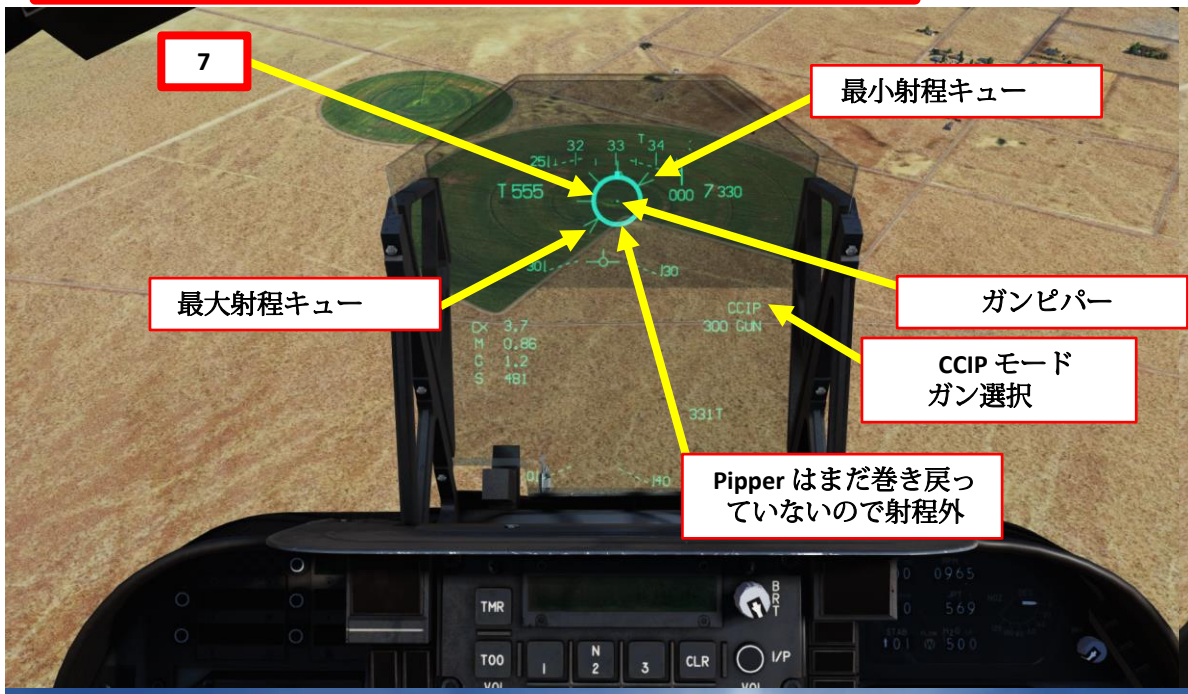


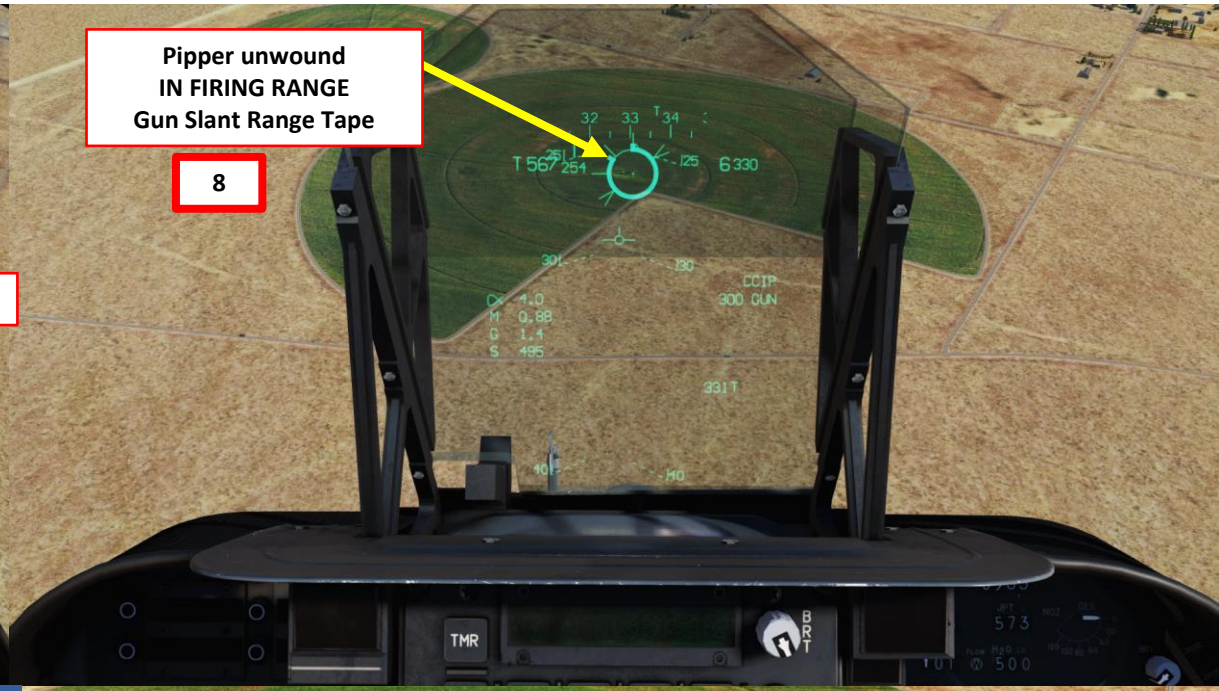
2.4 - GAU-12 GUN POD (AIR-TO-GROUND)

1. HUDマスターモードをA/Gモードに設定します。
2. MPCDメインメニューに移動します。
3. STRS（ストア）ページを選択します。
4. 上段OSBからGUNを選択
5. マスターアームスイッチを ON (上)
6. ターゲットに向かって45度ダイブを行う。
7. ターゲットにピパーを重ね、ピパーが巻き上がるのを待つ
8. ピッパーが巻き戻しを開始し射程距離内に入ったら、トリガー（SPACE）ボタンを押してガンを発射します。
9. ガンポッドが左にあるため、発射時にヨーモーメントが発生することに注意してください。ラダーを使って補正する必要があります。



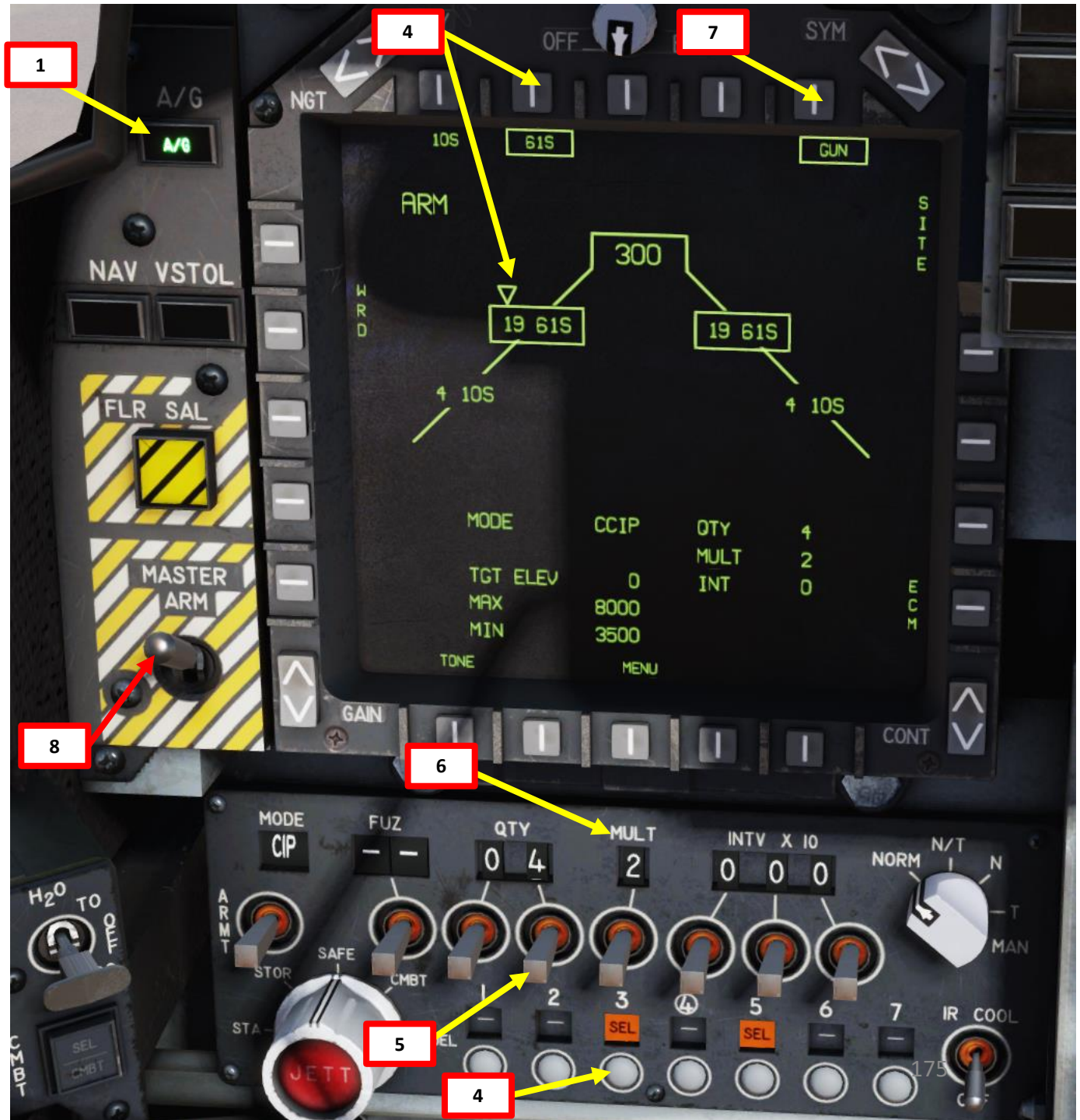
2.4 - GAU-12 GUN POD (AIR-TO-GROUND)



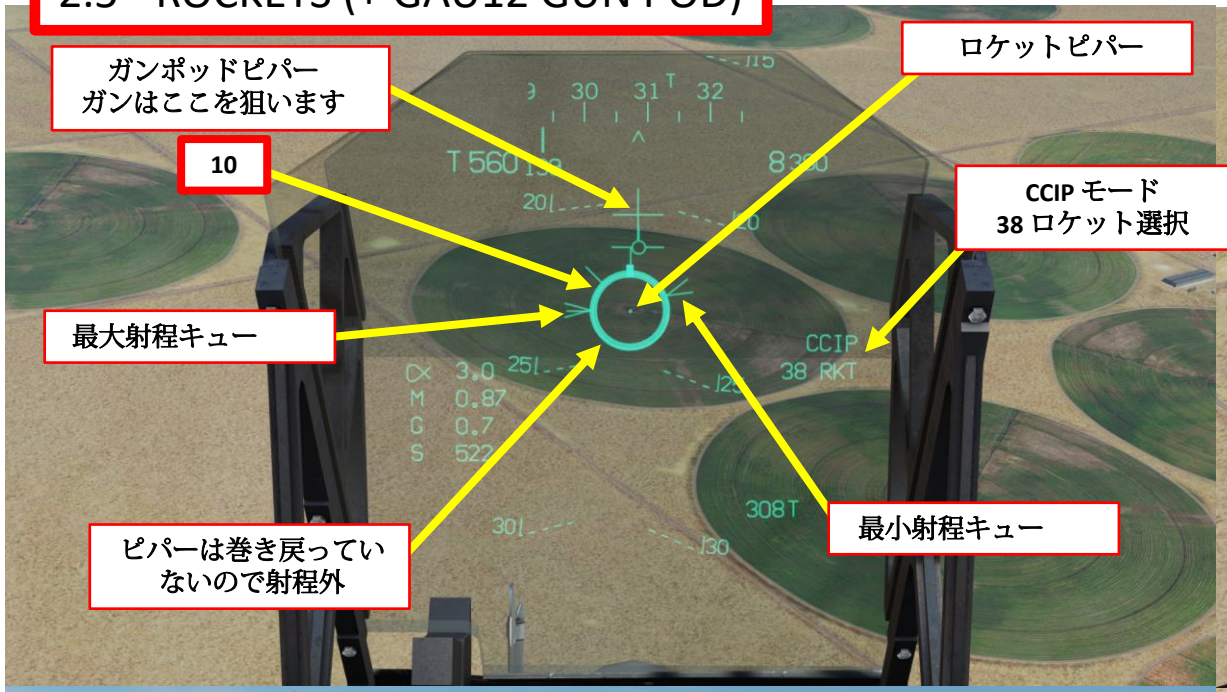


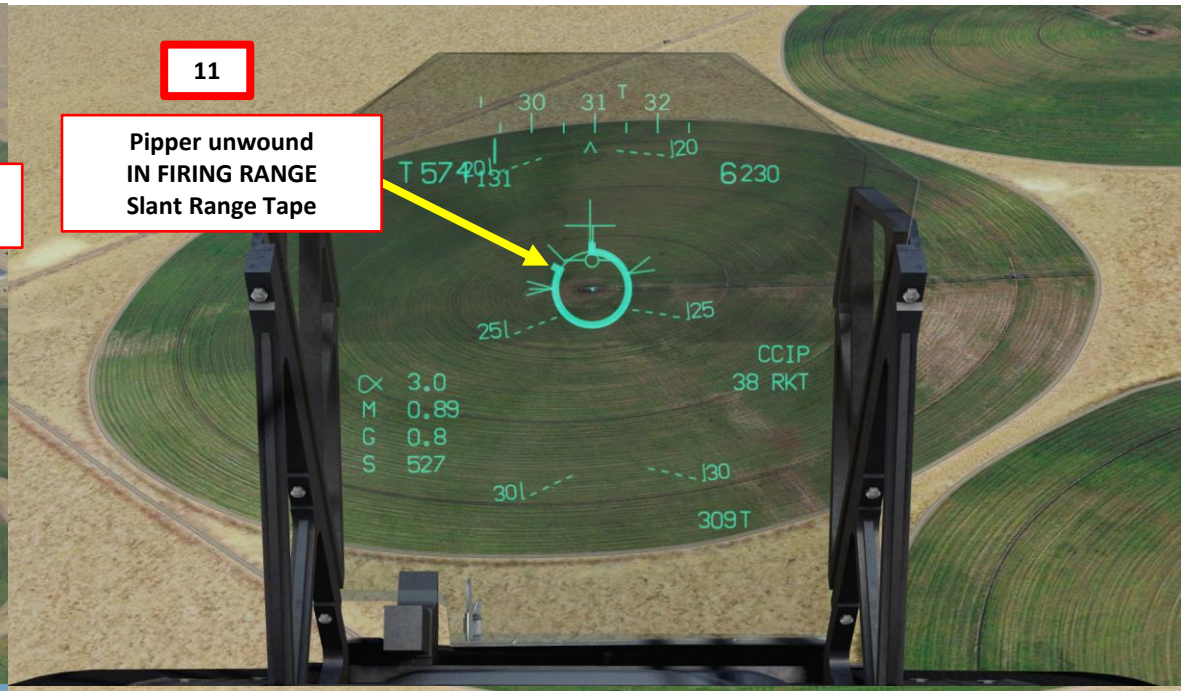
2.5 - ROCKETS (+ GAU12 GUN POD)

1. HUDマスターモードをA/Gモードに設定します。
2. MPCDメインメニューに移動します。
3. STRS（ストア）ページを選択します。
4. S上段OSBから選択するか、ACP（Armament Control Panel）のパイロンSELボタンを押して、希望の対地ロケットを選択します。
5. 希望するロケットのQuantity(トリガーを押すごとにポッドから発射されるロケットの数)を設定します。
6. Multipleで同時に発射するパイロンの数を設定します。
7. 上段のOSBでGunを選択すると、ロケット同時にガンも使えるようになります。これは任意です。
8. マスターアームスイッチをON（上）
9. ターゲットに向かって45度のダイブを行います。
   ピパーをターゲットに重ね、ピパーが巻き上がるのを待ちます。
10. ピパーが巻き戻しを開始し射程内に入ったら、ピックルボタン(RALT+SPACE)を押してロケットを発射します。
11. トリガー（ファイアガン-SPACE）を押すと、ガンピパークロスにガンを発射します。



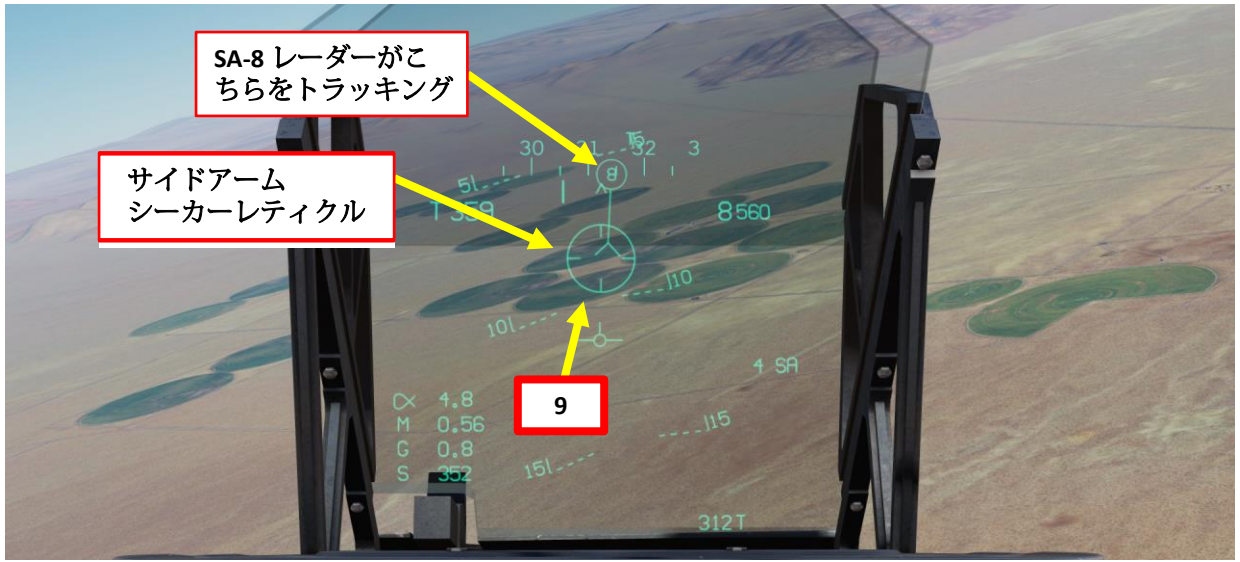
2.5 - ROCKETS (+ GAU12 GUN POD)





2.6 - AGM-122 SIDEARM
AIR-TO-SURFACE ANTI-RADIATION MISSILE

1. HUDマスターモードをA/Gモードに設定します。
   片方のMPCDにEW(電子戦)ページを、もう一方のMPCDにSTRS(ストラ)ページをセットします。
   SEAD(敵防空網制圧)ミッションでは、RWR(レーダー警戒受信機)をONに、EXP(消耗品)カウンターメジャーをAUTOに、DECMポッドが装備されている場合はECM(Electronic Countermeasures)スイッチを適切な位置に設定しておくことをお勧めします。
   SELボタンを押して、サイドアームミサイル(SA)を選択します。
   マスターアームスイッチをオン (上) にします。
   EWページとHUDのRWRを使ってレーダー発信源を探します。
   サイドアームのシーカーはアンケージで感度が高くなるので、シーカーを脅威に向けても良い音を出さない場合は、ミサイルをアンケージしてシーカーの感度を上げてください。ミサイルがアンケージングされていなくても発射することができます。
   必要であれば、CAGE/UNCAGE ボタンを押して、サイドアームをアンケージします。
   サイドアームがターゲットをロックしたら、低音トーンが高音トーンに切り替わり、シーカーレティクルが発信源にロックされます。トリガー（SPACE）を押して、サイドアームミサイルを発射します。



2.6 - AGM-122 SIDEARM
AIR-TO-SURFACE ANTI-RADIATION MISSILE

2.7 - AGM-65F/G MAVERICK (IRMV) AIR-TO-GROUND MISSILE

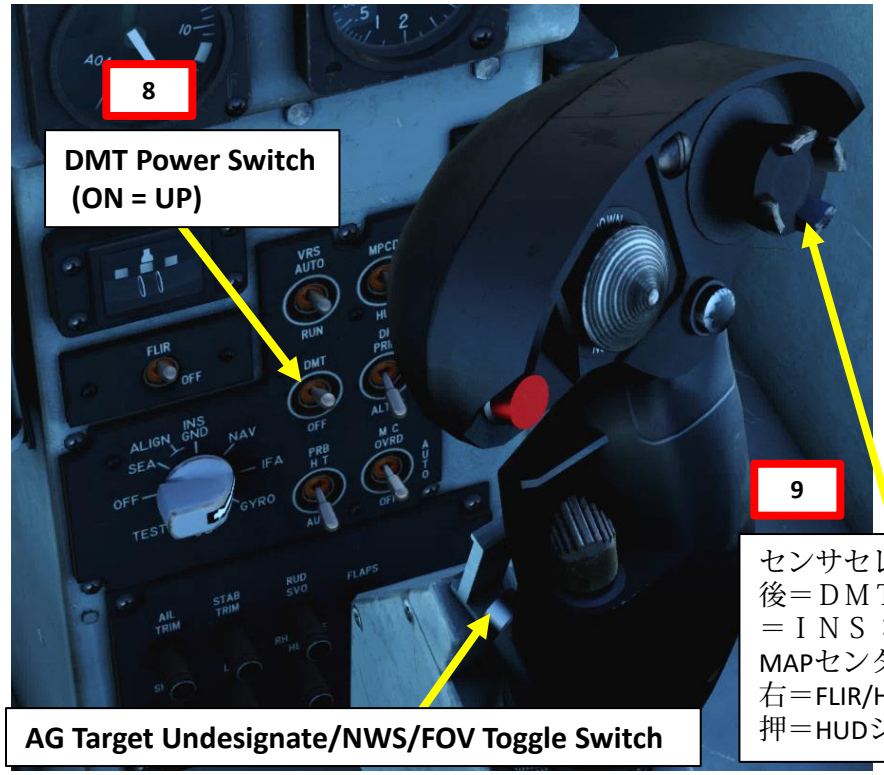
1. HUDマスターモードをA/Gモードに設定します。
   マーベリックミサイルは早めに準備しておきましょう。クールダウンと準備には時間がかかります。
   MPCDのメインメニューに入ります。
   STRS（ストア）ページを選択します。
   IRMV(赤外線 Maverick)ミサイルを上段OSBから選択するか、ACP(Armament Control Panel)のパイロンSELボタンを押して選択します。
   Maverick ミサイルが選択されるとすぐに、3 分間のクールダウンが始まります。STBYはクールダウン中であることを示し、RDYはマーベリックがウォームアップされて使用可能な状態であることを示します。
   マスターアームスイッチをONにし、FUZ (フューズ) スイッチをIN、D1 、D2 のいずれかにセットします。

2.7 - AGM-65F/G MAVERICK (IRMV) AIR-TO-GROUND MISSILE

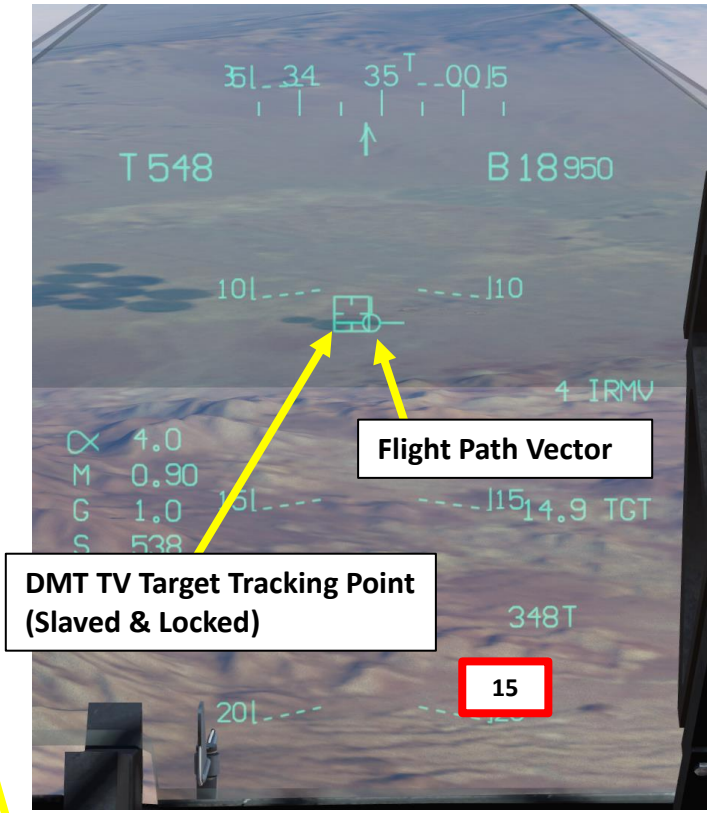
このページのステップは任意です。

8. *DMT (デュアルモードトラッカー) 電源スイッチをON (上) にします。*
9. *センサーセレクトスイッチ後を2回押して、DMTのLST/TVモードをTVに切り替えます。MPCDディスプレイにDMT画像が表示されます。*
10. *最初は、航空機の速度ベクトルを追随しています。*
11. *TDC DOWN（押す）で、DMTを指定したターゲットにスレーブさせます。*
12. *ターゲットが指定したらTDC 前後左右コントロールを使用してDMTをスルー（移動）させ、指定（デジグネイト）位置をより正確に合わせます。*

注意：
ステップ8から12は任意です。ステップ 13 にスキップして Maverick をアンケージし、DMT とは独立した IRMV センサーを使用してターゲットを見つけることもできます。つまり、Maverickを使うのにDMTは無くても構いません。単にDMT TVはターゲットをより見つけやすくするための方法です

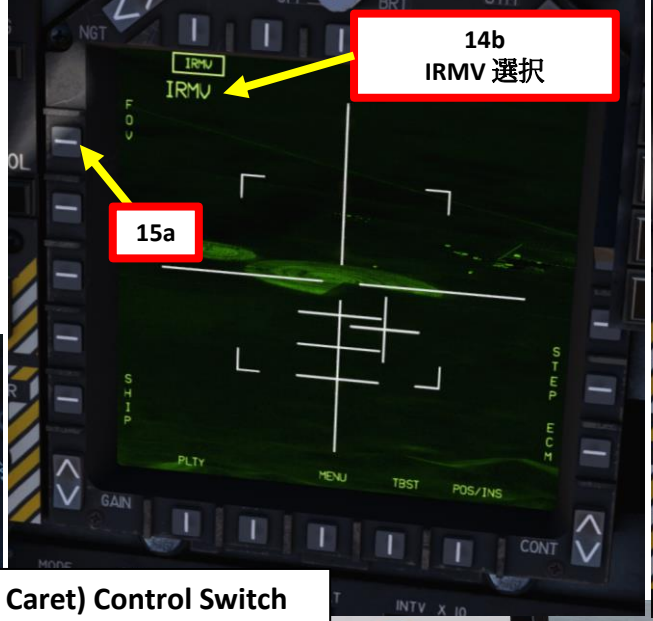


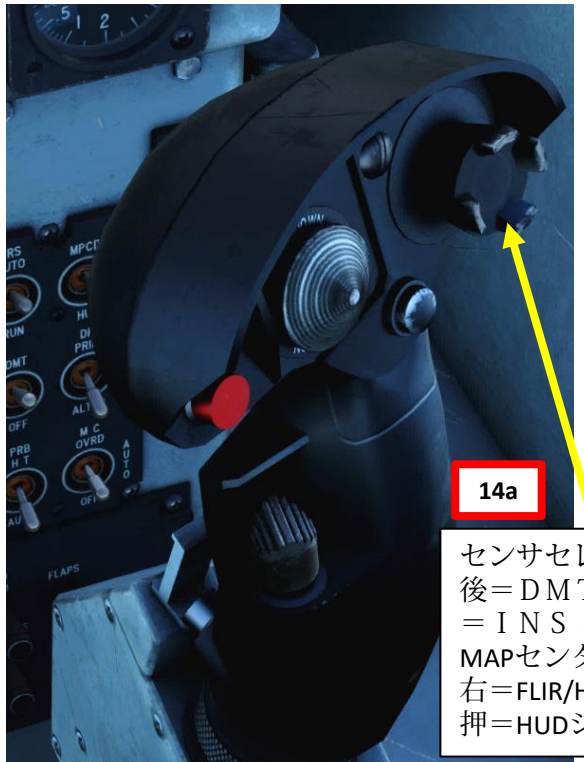
センサセレクトスイッチ
後＝ＤＭＴ：ＬＳＴ／ＴＶ切り替え前
＝ＩＮＳ：ＩＲＭＶ／ＥＯＭＶ左＝
MAPセンター/デセンター
右＝FLIR/HUD-BH/WH
押＝HUDシーンリジェクション/TPOD



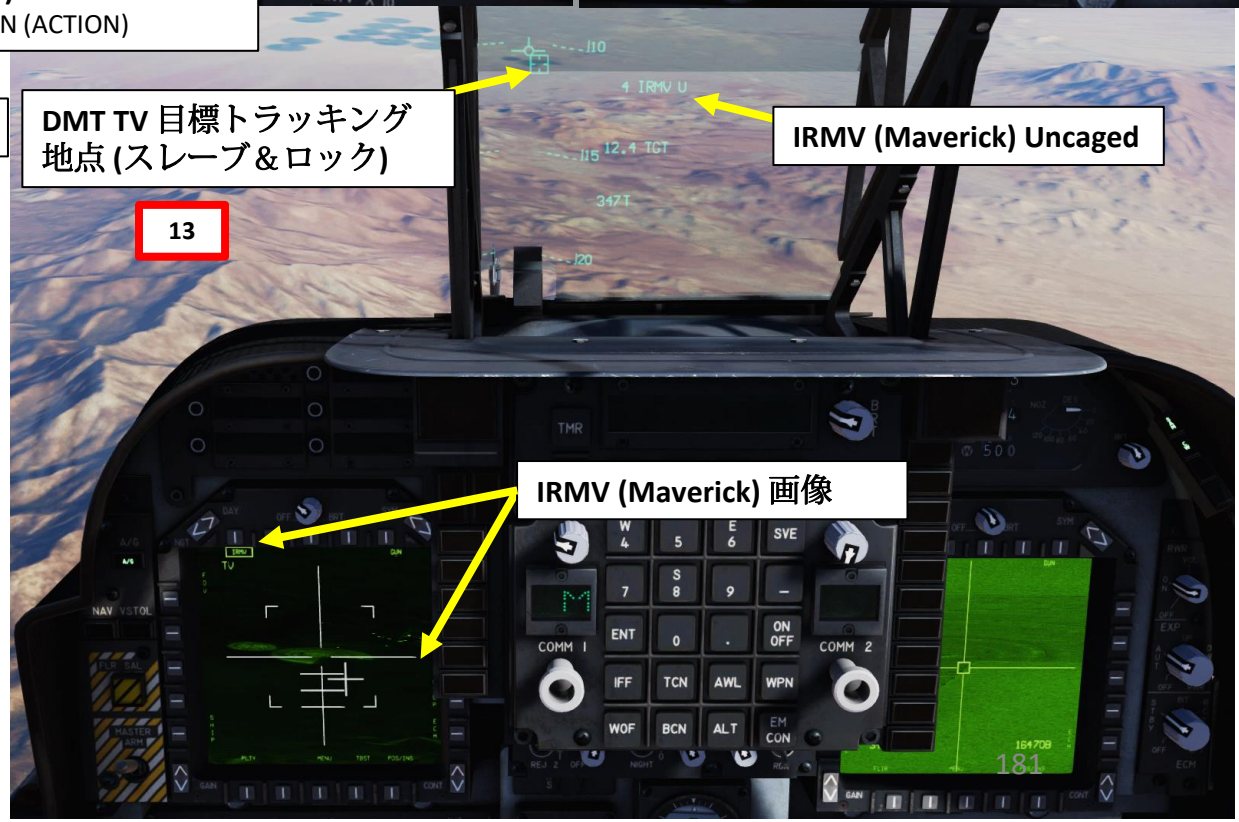
2.7 - AGM-65F/G MAVERICK (IRMV) AIR-TO-GROUND MISSILE

13. CAGE/UNCAGE ボタンを押して、Maverick のをアンケージします。
センサーセレクトスイッチ 前 (INS: IRMV/EOMV) を押して IRMV 画像を選択します。
FOV の OSB を押して、視野を狭角（画像拡大）にします。
定期的に TDC DOWN (押す) ボタンを押して、ターゲットのロックを取得します。Maverickは7.5マイルの距離から良好なロックがを取得する可能性が高いです。
Maverickがロックを取得したら、ピックルボタン(RALT+SPACE)を押してミサイルを発射します。



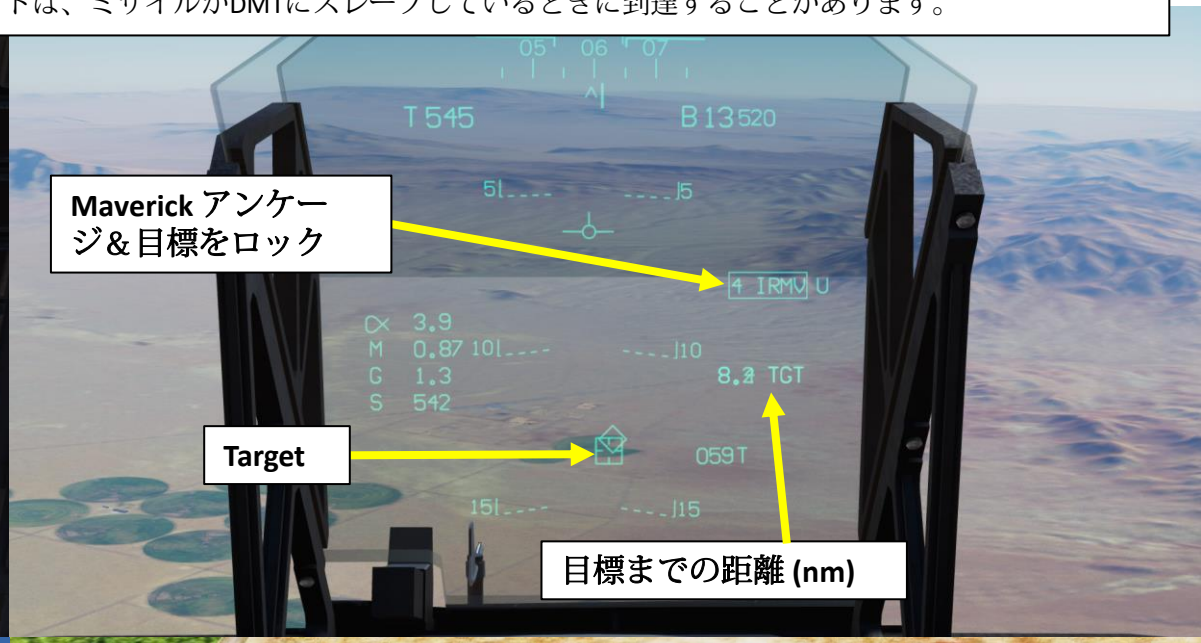


センサセレクトスイッチ
後＝ＤＭＴ：ＬＳＴ／ＴＶ切り替え前
＝ＩＮＳ：ＩＲＭＶ／ＥＯＭＶ左＝MAPセンター/デセンター
右＝FLIR/HUD-BH/WH
押＝HUDシーンリジェクション/TPOD



2.7 - AGM-65F/G MAVERICK (IRMV) AIR-TO-GROUND MISSILE

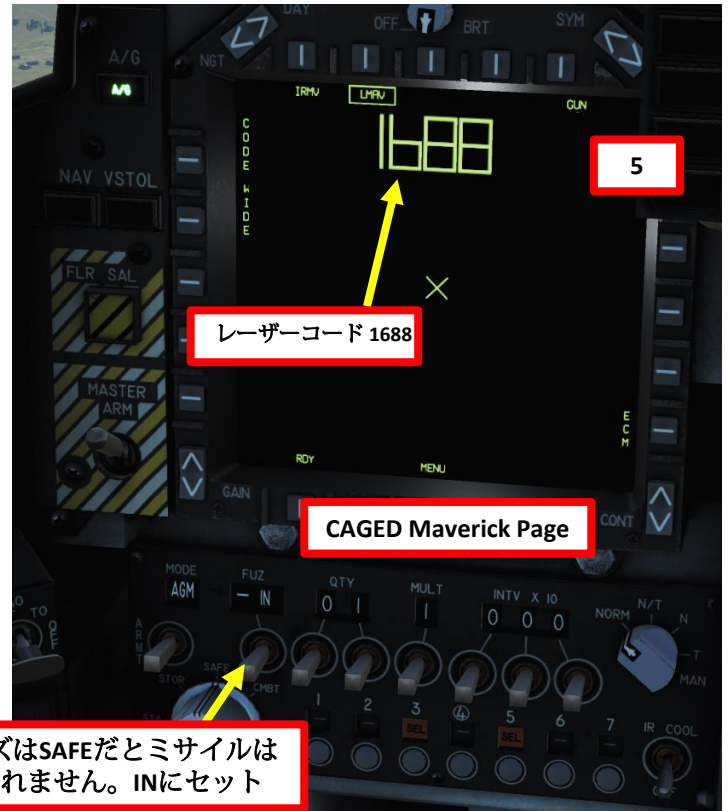
注意：IRマーベリックにはジンバルリミット警告があります。ジンバルリミットに達した場合、MPCD画面上で「GIMBAL LIMITS」警告が点滅し、ミサイルのシーカーが勝手にケージされます。再度、ミサイルのケージを外す必要があります。シーカーがジンバルリミット外にいる間にケージを外そうとすると、警告が表示され、ミサイルは再びケージされます。ジンバルリミットは、ミサイルがDMTにスレーブしているときに到達することがあります。



2.8 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) AIR-TO-GROUND MISSILE

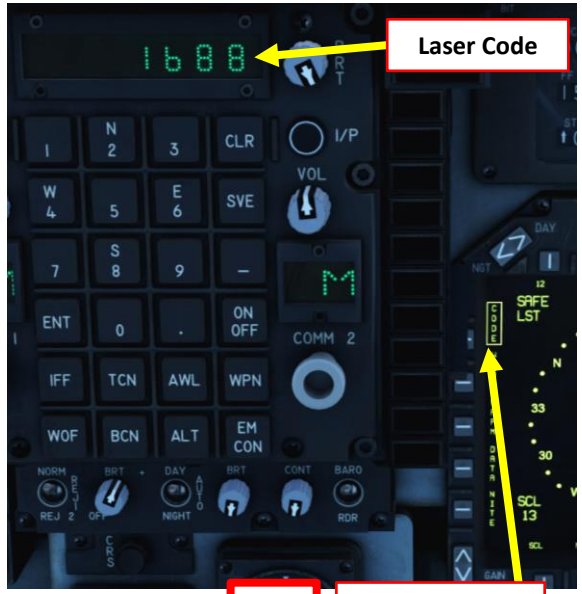
注：LMAV Maverickがレーザーを追尾するためには、Targeting Pod（TPOD）を使用する必要があります。

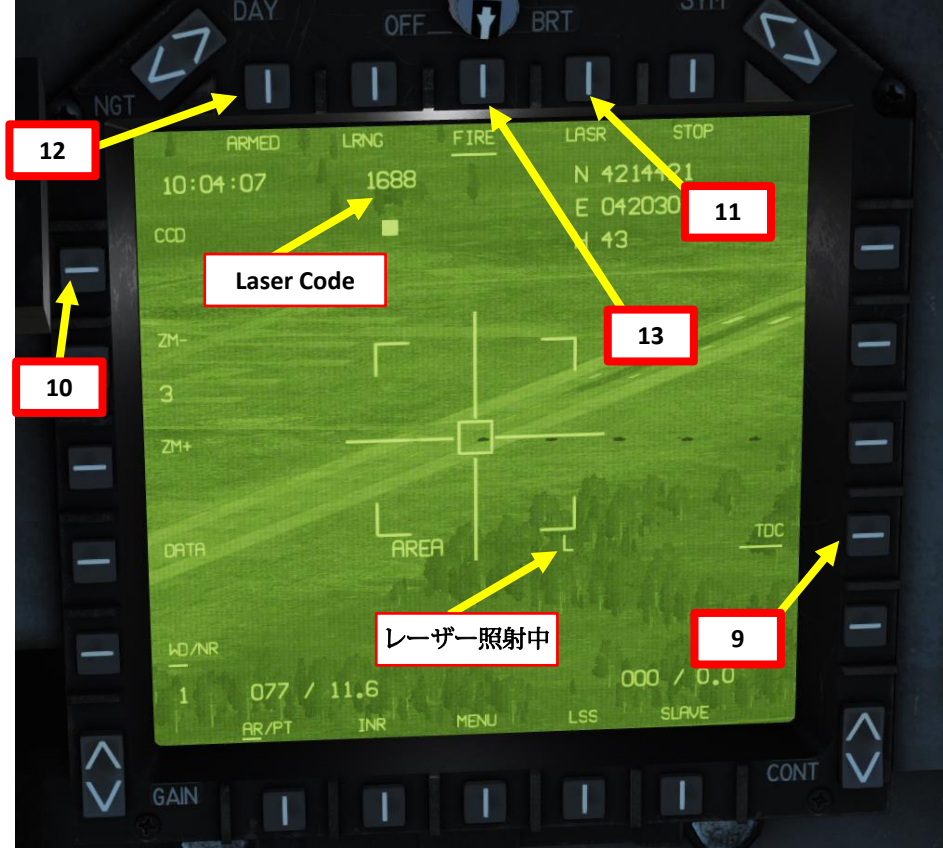
1. HUDマスターモードをA/Gモードに設定します。
2. MPCDメインメニューに移動します。
3. STRS（ストア）ページを選択します。
4. LMAV(Laser-Guided Maverick)ミサイルを上段OSBから選択するか、ACP(Armament Control Panel)のパイロンSELボタンを押して選択します
5. マーベリックミサイルが選択されるとすぐに、レーザーコードが表示されているCAGEDマーベリックのページが表示されます。
6. マスターアームスイッチをON(上)にし、FUZ(フューズ)スイッチをINにします。



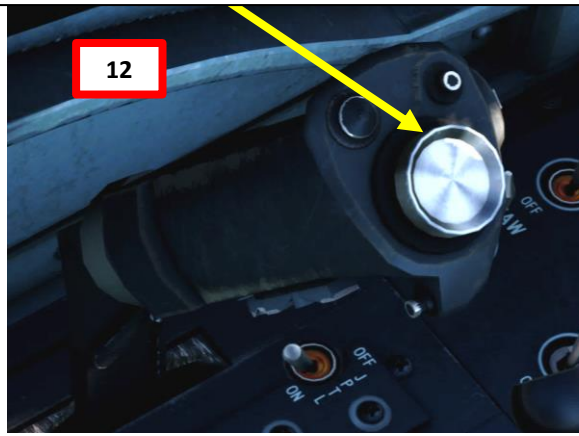
2.8 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) AIR-TO-GROUND MISSILE

7. レーザーコードを 1688 に設定します。センサーセレクトスイッチ後を押して、DMTのLST/TVモードをLST(Laser)に切り替え、CODEOSBを押して、必要なレーザーコードをUFCから入力し（標準コードは1688）、ENTを押します。デフォルトのレーザーコード1111は初期化コードのため、動作しません。
8. ターゲットポッドの電源を入れます。
   a) MPCDメインメニューの TPOD のOSBをクリックします。
   b) STBY のOSB をクリックします。
   c) ターゲットポッドは3分間の初期化を開始します。
   d) 初期化後、ポッドはFLIRの冷却を開始します。ポッドはFLIRの冷却中「F-NOTRDY」と表示します。
9. TDC（ターゲット指定キャレット）を使用するには、TDCのOSBをクリックしてアクティブにする必要があります。
10. 希望するレーザーモード（CCD/FLIR）を選択します。
11. 希望のレーザーオプション（LASR）を選択します。
12. レーザーをアーム（ARMED）して、TDC 前後左右コントロールでTDCをスルー（移動）してターゲットの上に重ねます。
13. レーザーを照射（FIRE)してターゲティングポッドでターゲットをロックします。





TDC (Target Designation Caret) Control Switch
LEFT/RIGHT/FORWARD/AFT/DOWN (ACTION)



2.8 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) AIR-TO-GROUND MISSILE

14. CAGE/UNCAGE ボタンを押して、Maverick をアンケージします。
15. シーカーヘッドは自動的にレーザーをスキャンします。
16. マーベリックのシーカーがレーザーを見つけ、発射可能な範囲内に入ると、マーベリック画面に塗りつぶした四角が表示され、HUDに「INRANG（射程内」と表示され、ターゲットの上にはダイヤモンドが表示されます。
17. Maverickがロックしたら、ピックルボタンを押して(RALT+SPACE)ミサイルを発射します。

14 UNCAGED Maverick Page

14 Weapon Cage/Uncage Switch

15 X が移動しレーザーを探査します

16 Laserロック (ダイヤモンド)

射程内

目標までの距離(nm)

16 レーザー発見

2.8 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) AIR-TO-GROUND MISSILE

2.9 - GBU-38 JDAM INTRODUCTION

JDAM（Joint Direct Attack Munition:統合直接攻撃弾）は、無誘導弾を全天候型精密誘導弾に変換するための改造キットです。JDAMを装着した爆弾は、GPSと結合された慣性誘導システムによって誘導されます。公称射程は最大15nm（28km）です。

ハリアーに搭載されているJDAMは、ホーネットのような他の航空機とは若干異なっています。JDAMの使用方法には主に2つの方法があります。

方法1. アブソリュート・リリース（事前計画）

アブソリュート・リリースは主な運用モードです。これは、事前に、飛行計画時に計画されたターゲットに対して使用されます。これらはターゲット１～４として飛行計画時に設定します。位置は地理情報から正確に把握できているため、最も正確なモードです。実際には、前前線航空管制官（FAC）がATHS（Automatic Target Handoff System）を介して近接航空支援ミッションデータをAV-8Bハリアーに送信します。

ATHSは前線航空管制官とAV-8Bとの間にデジタル通信リンクを提供します。このシステムは、米国陸軍、米国空軍、米海兵隊のFACやAOと通信することができます。受信データはUSMCフォーマットで表示されます。 DCSでは、フライトプランのターゲットポイント1～4にターゲット情報を挿入する唯一の方法です。 これらのターゲットポイントはF10マップを介して設定します。

方法２：リラティブリリース（TOO、Target-of-Opportunity：遭遇敵）

リラティブリリースモードは、航空機に搭載されたセンサー（DMT、INS、Targeting Pod）を使用して目標を指定する方法です。目標位置は自機の位置との関係で決定されるため、最も精度の低いモードです。TOOモードではレーザー測距が必要となるため、ターゲティングポッドを使用することを強く推奨します。

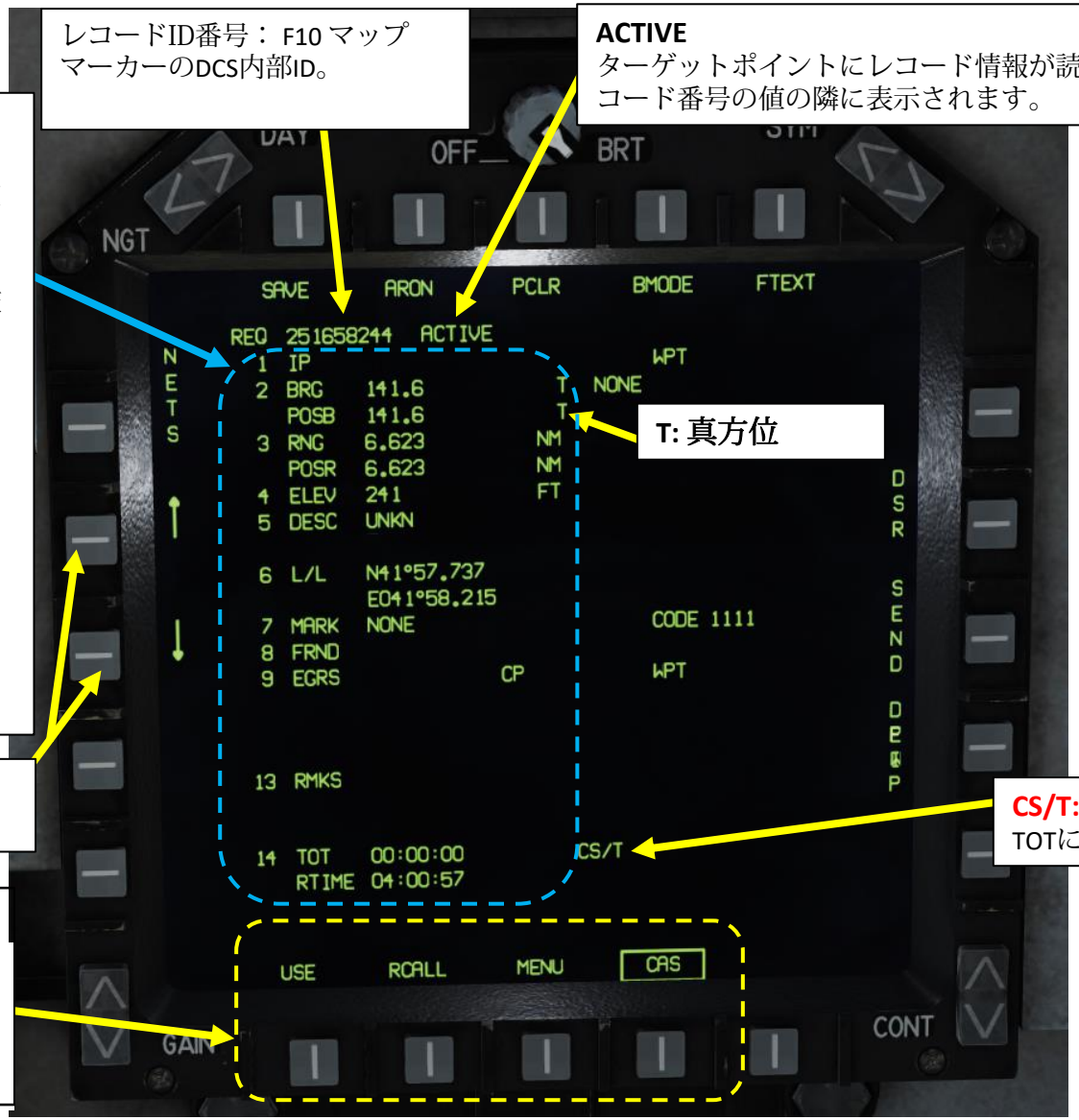
2.9 - GBU-38 JDAM INTRODUCTION

赤色の情報は、特殊な送信機を使用してFACによって入力されます。現在、この装置はDCSでは正しくシミュレーションできないため、使用されていません。

MPCDの近接航空支援（CAS）画面は、F10マップマーカーに登録された、利用可能なターゲット情報をすべて表示します。

Record Data

1. **IP:** イニシャルポイント名
2. **BRG:** IPからターゲットへの方位。IPが存在しない場合は、航空機から計算します。
   POSB: 航空機の現在位置からターゲットへの方位。
3. **RNG:** IPからターゲットまでの距離(nm)。IPがない場合は、航空機の位置から計算する。
   POSR: 航空機の現在位置からターゲットまでの距離(nm)。
4. **ELEV:** ターゲットの地上高度（ft）
5. **DESC:** ターゲットの略称
6. **L/L:** ターゲットの緯度・経度座標
7. **MARK:** ターゲットがマークされているかどうかを示します。
8. **FRND:** 友軍の位置（方向と距離）
9. **EGRS:** ターゲットからの離脱方向
13. **RMKS:** ターゲットについての追加情報
14. **TOT:** タイムオンターゲット
    RTIME: 航空機の実時間（リアルタイム）



レコードID番号： F10 マップマーカーのDCS内部ID。

ACTIVE
ターゲットポイントにレコード情報が読み込まれている場合、レコード番号の値の隣に表示されます。

T: 真方位

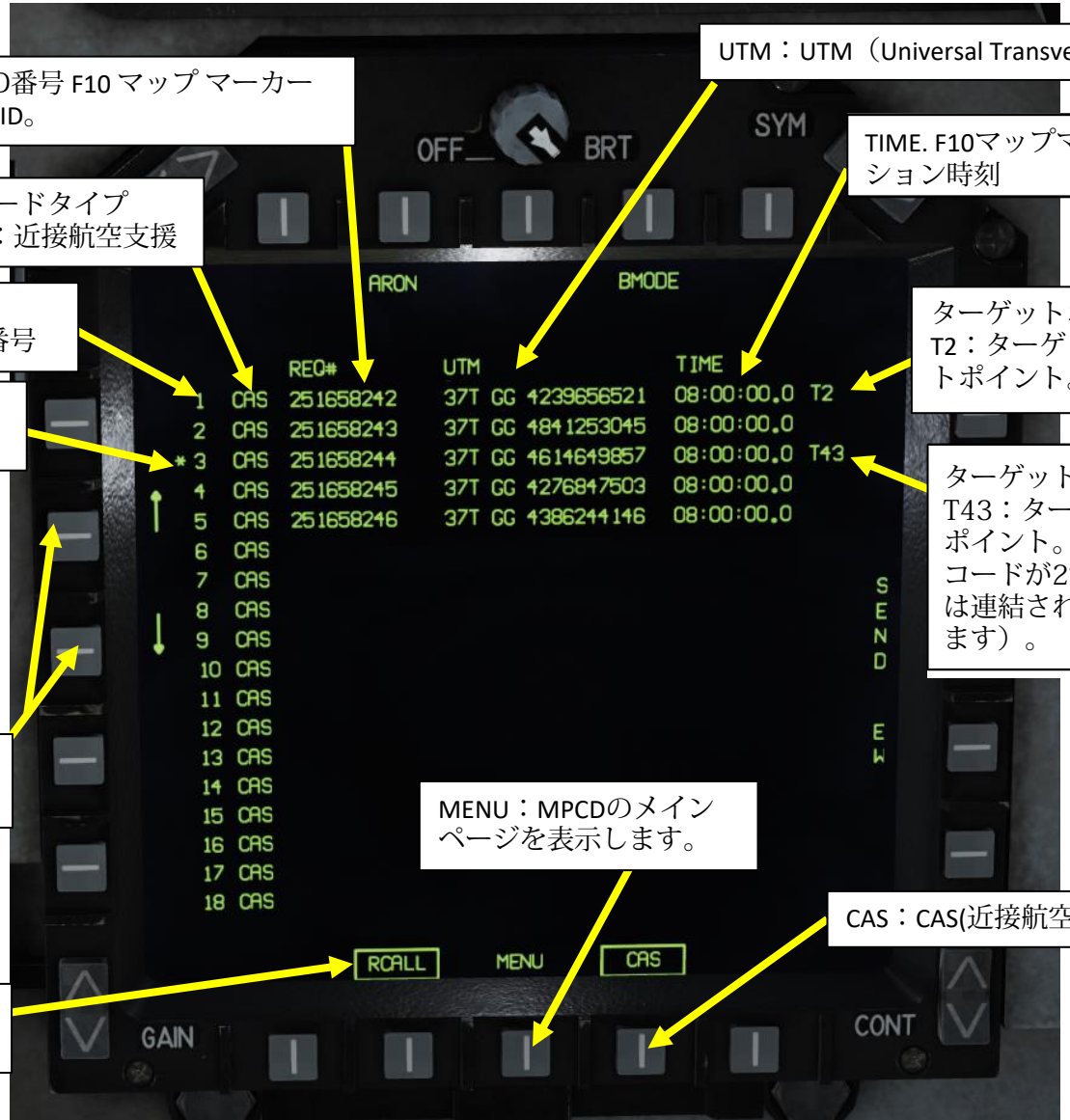
上下矢印： 前後のレコードに移動します。

CS/T: Command Speed/Time.
TOTに基づいて計算される。

- USE：ターゲットポイントのターゲット情報を入力するためにUFCを設定します。
- RCALL（リコール）：利用可能なターゲットのリストを呼出（リコール）/表示します。
- MENU：MPCDのメインページを表示します。
- CAS：CAS(近接航空支援)データページを表示します。

2.9 - GBU-38 JDAM INTRODUCTION

CASページのRCALL（リコール）は、INSターゲットポイントで使用可能なすべてのターゲットのリストを表示します。最大18レコードまでしかロードできません



レコードID番号 F10 マップ マーカーのDCS内部ID。

UTM：UTM（Universal Transverse Mercator）座標における目標位置

TIME. F10マップマーカーが作成された時点のローカルミッション時刻

レコードタイプ
CAS：近接航空支援

レコード番号
1から18までのF10マップマーカーの番号

ターゲットポイント
T2：ターゲットレコードがアップロードされたターゲットポイント。ターゲットポイントはT1～T4になります。

アスタリスク＊： CASページでアクティブレコードを表します。

ターゲットポイント
T43：ターゲットレコードがアップロードされたターゲットポイント。ターゲットポイントはT1からT4になります。レコードが2つ以上アップロードされている場合、インデックスは連結されます（例：T43はターゲットポイント4と3を示します）。

上下矢印：アクティブレコードを上下します。

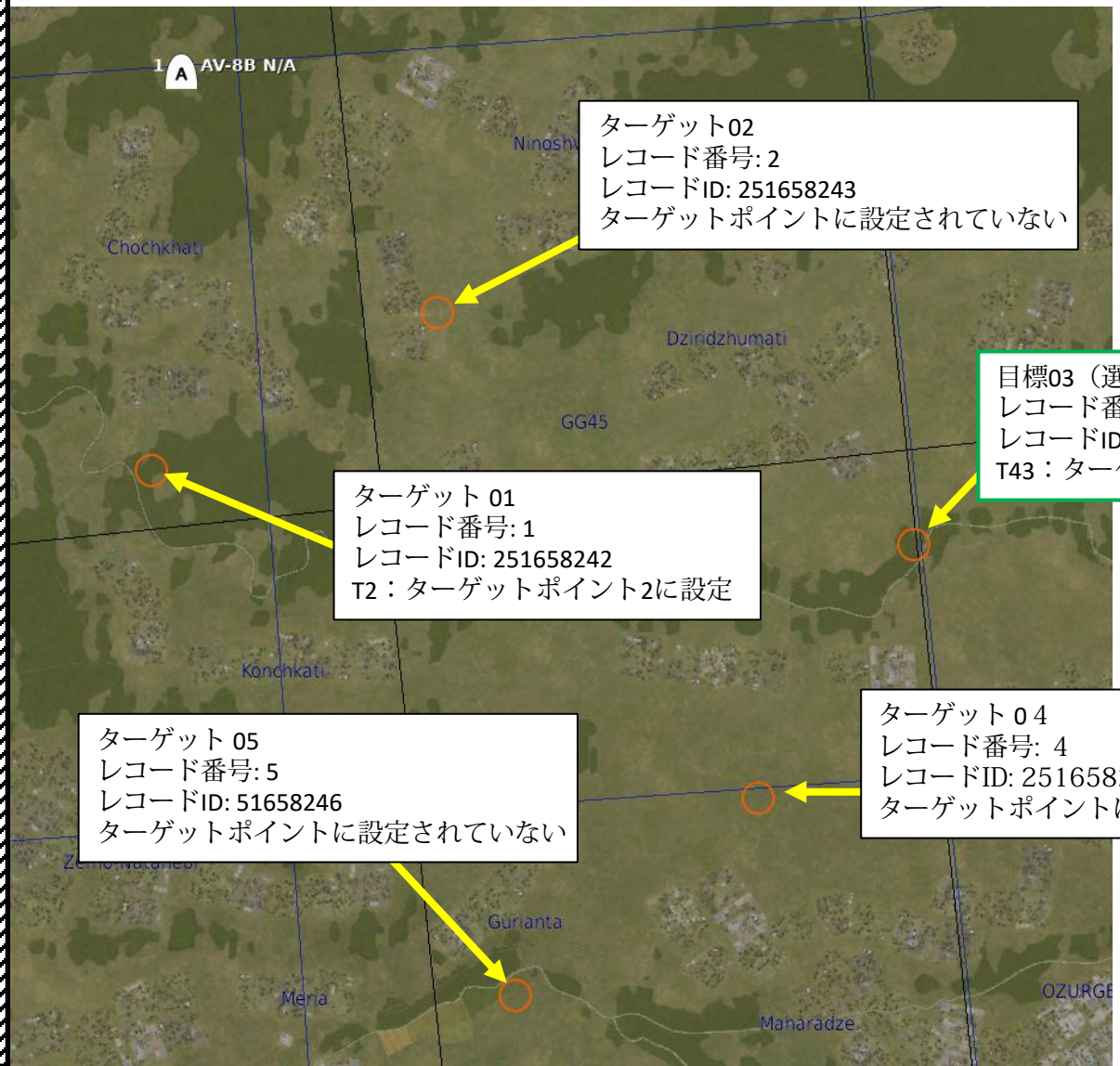
MENU：MPCDのメインページを表示します。

CAS：CAS(近接航空支援)データページを表示します。

RCALL （ボックス）：RCALL（リコール）ページが選択されている

2.9 - GBU-38 JDAM INTRODUCTION

CASとRCALLのページを連携させた例をご紹介します。



ターゲット02
レコード番号: 2
レコードID: 251658243
ターゲットポイントに設定されていない

ターゲット 01
レコード番号: 1
レコードID: 251658242
T2：ターゲットポイント2に設定

目標03（選択中）
レコード番号: 3
レコードID: 251658244
T43：ターゲットポイント4と3に設定

ターゲット 05
レコード番号: 5
レコードID: 51658246
ターゲットポイントに設定されていない

ターゲット 0 4
レコード番号: 4
レコードID: 251658245
ターゲットポイントに設定されていない

CASページ
選択されたレーコードID番号：251658244

RCALLページ
選択レコード番号：3
選択レコードID：251658244

利用可能な目標/レコード

2.9 - GBU-38 JDAM INTRODUCTION

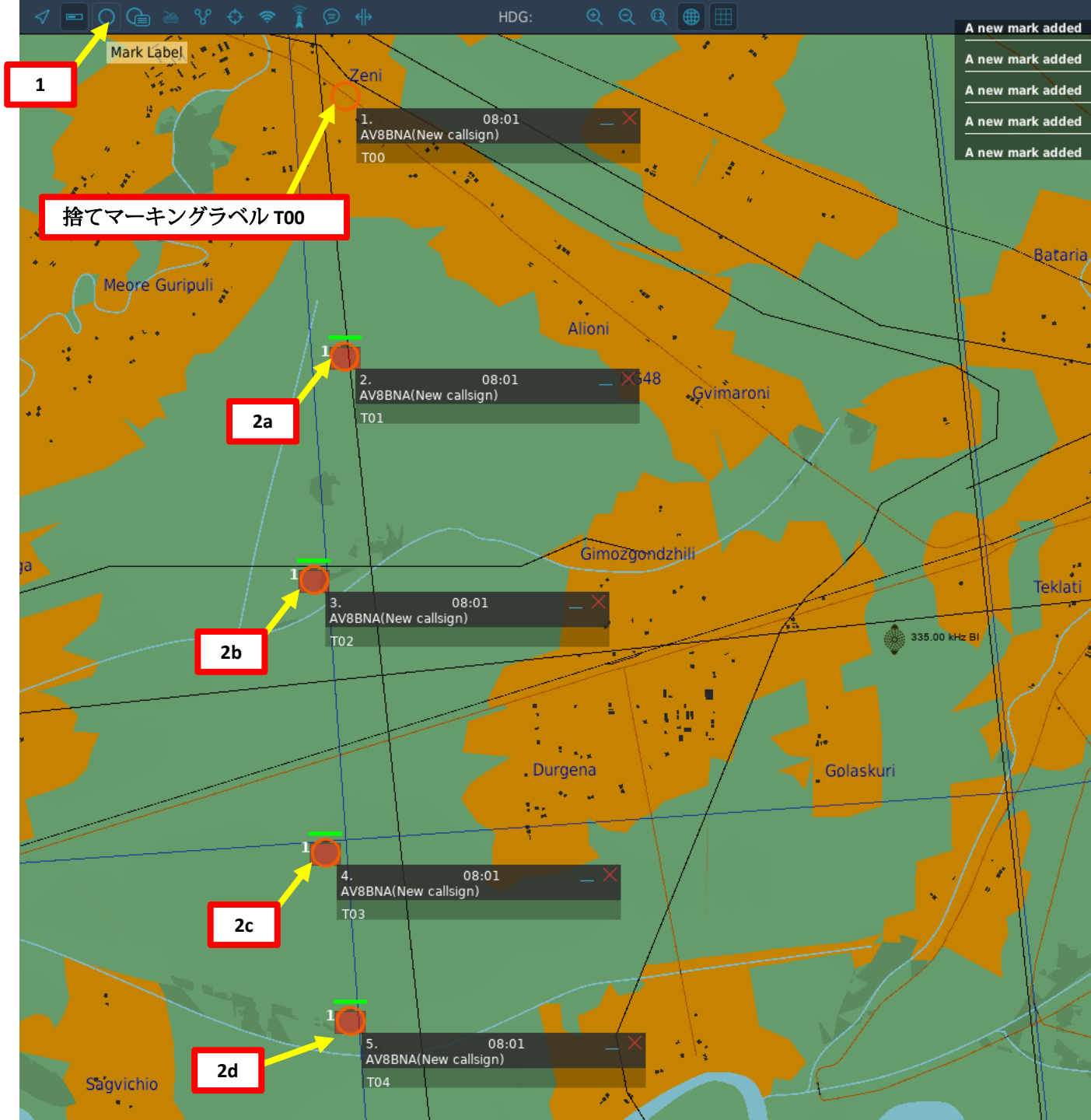
ここでは、JDAMの2つの運用の流れを紹介します。

2.9.1 - GBU-38 JDAM PRE-PLANNED (ATHS)

F10マップマーキングラベルの作成

1. F10を押してマップを表示し、MARK Labelボタンを選択します。
2. ターゲットポイントを作成したい場所をクリックし、"T "の後に作成したいターゲット番号を入力します。T01は「ターゲット1」、T02は「ターゲット2」などとなります。

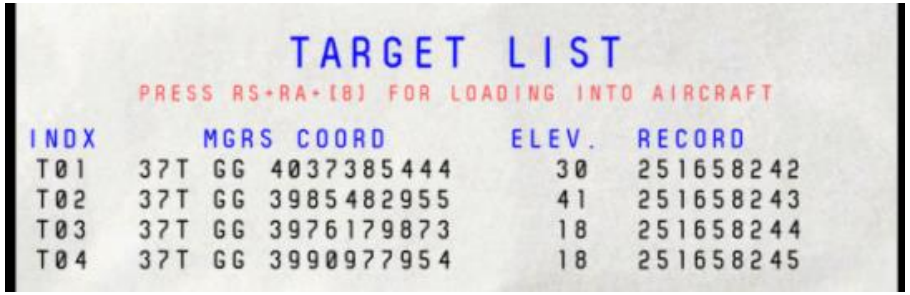
注意：2019年12月27日現在、マーキングラベル（T01、T02、T03、T04...など）を作成する前に、捨てマーキングラベル（私は「T00」と呼んでいますが、何と呼んでも構いません）を作成する必要があります。

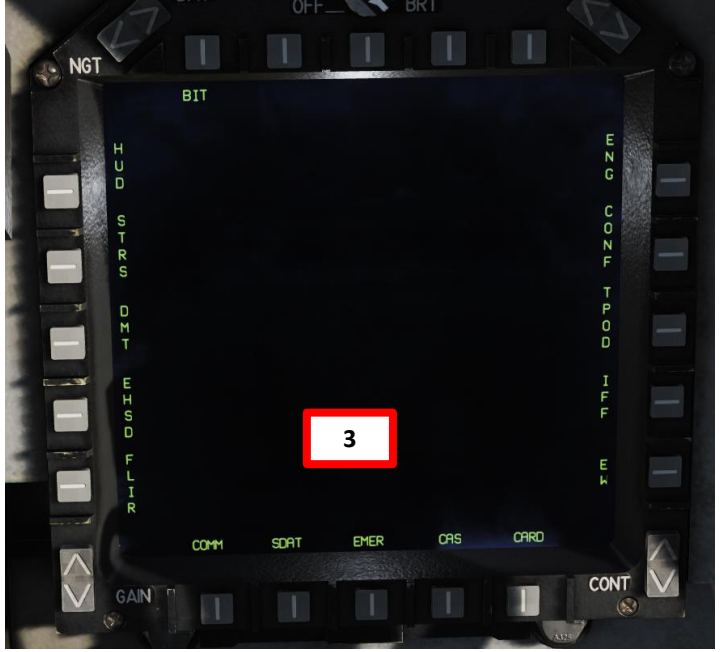


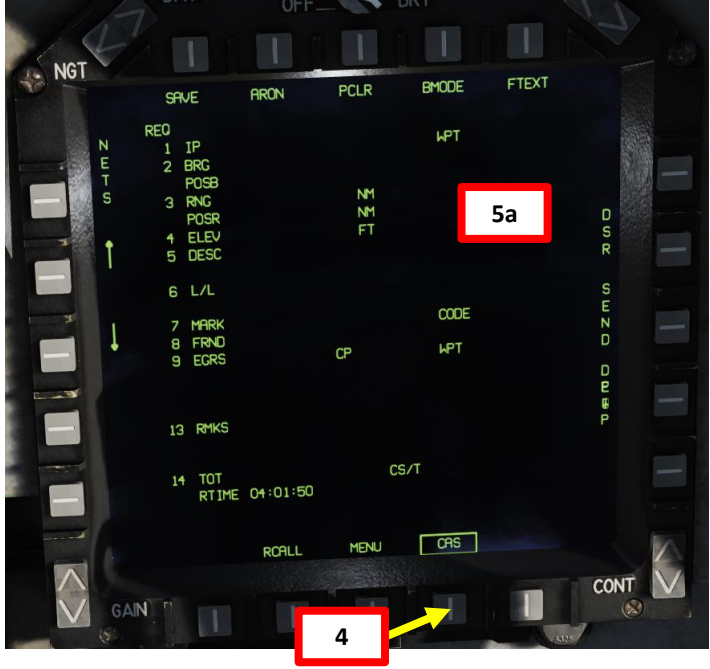
2.9.1 - GBU-38 JDAM PRE-PLANNED (ATHS)

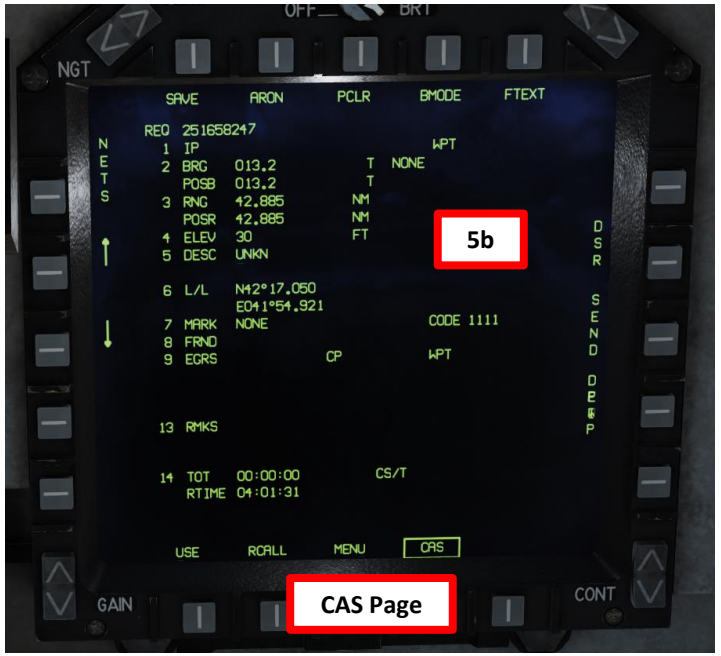
レコードを ATHSに送信

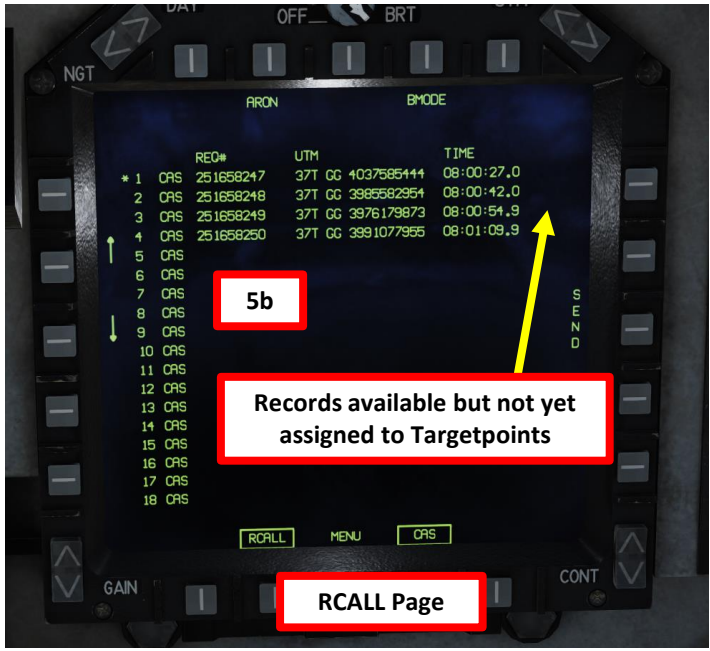
3. MPCDメインメニューに移動します。
4. CAS(Close Air Support)ページを選択します。現時点では、まだ利用可能なレコードはないはずです。
5. マーキングラベルデータ（レコード）をATHS（Automatic Target Handoff System）に送信します。「RShift+RAlt +8」これは、FAC(Forward Air Controller)がファイアーミッションのレコードを送信してくるのをシミュレートしています。
6. *これは、FAC(Forward Air Controller)がファイアーミッションのレコードを送信してくるのをシミュレートしています。ここまでの手順を地上で行うと、T01 から T04 のレコードが自動的にターゲットポイント 1～ら 4として割り当てられます。この情報はニーボード「RShift+K」のTARGET LIST ページで確認することができます。ここまでの手順を飛行中に行うと、TARGET LIST ページは空のままになり、T01 ～ T04 のレコードは手動で希望のターゲットポイントに割り当てる必要があります。次のステップでは、その方法を説明します。*









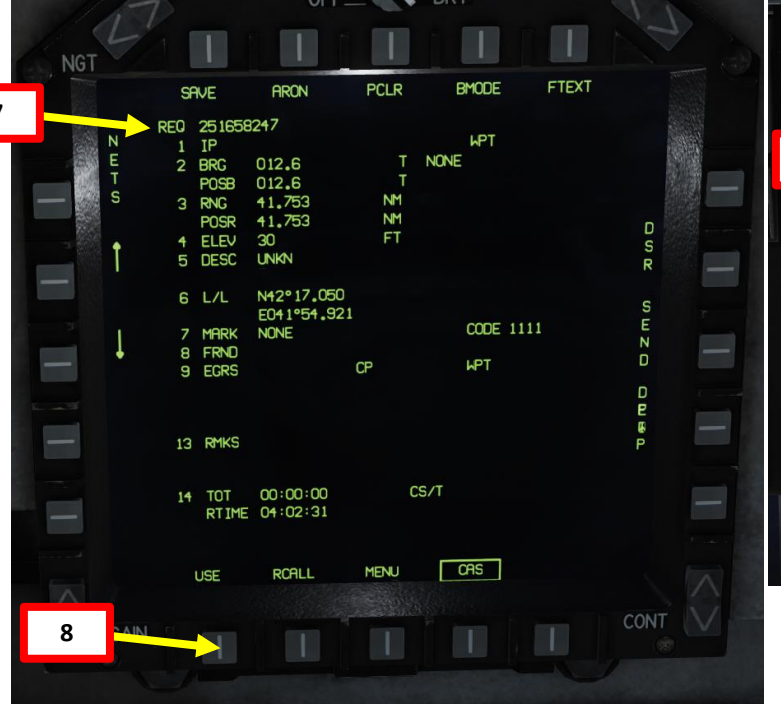


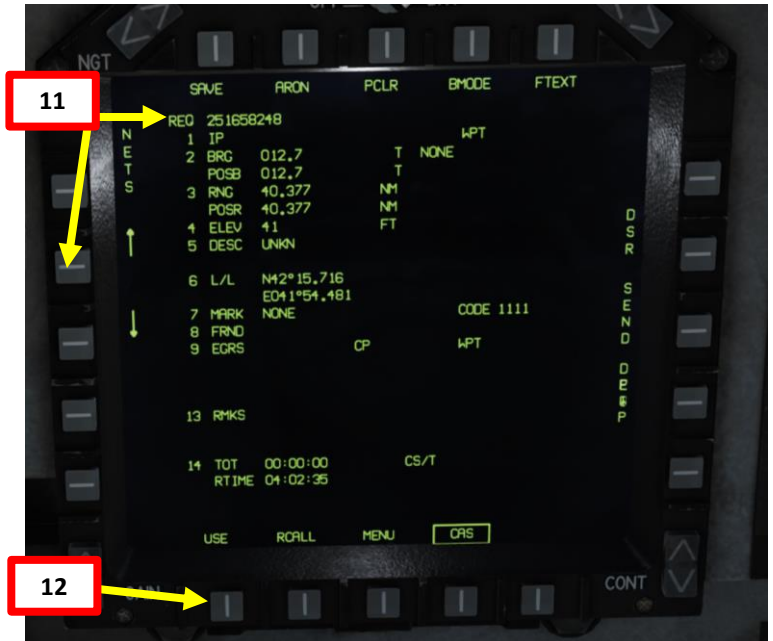
2.9.1 - GBU-38 JDAM PRE-PLANNED (ATHS)

レコードをターゲットポイントに割り当てる

注：地上でデータを更新した場合は、次のステップはスキップすることができます。

7. CAS ページで、ターゲットポイント 1 に割り当てる最初のレコード（REQ 251658247）を選択します。
8. USE のOSBを押します。UFC が、希望するターゲットポイントをアサインするために利用可能になります。
9. UFC で、1 を押して REQ 251658247 をターゲットポイント 1 にアサインします。
10. REQ 251658247 が ACTIVE になり、ターゲットポイント 1 にアサインされます。
11. 次のレコード（REQ 251658248）を選択します。
12. USE のOSBを押します。UFC で、2 を押して REQ 251658248 をターゲットポイント 2 にアサインします。
13. 手順を繰り返しREQ 251658249/Targetpoint 3 と REQ 2516582450/Targetpoint 4 をそれぞれアサインします。
14. RCALLの OSB を押し、すべてのレコードが正しいターゲットポイントにアサインされていることを確認します。





REQ ID	Targetpoint
251658247	T1
251658248	T2
251658249	T3
251658250	T4

2.9.1 - GBU-38 JDAM PRE-PLANNED (ATHS)

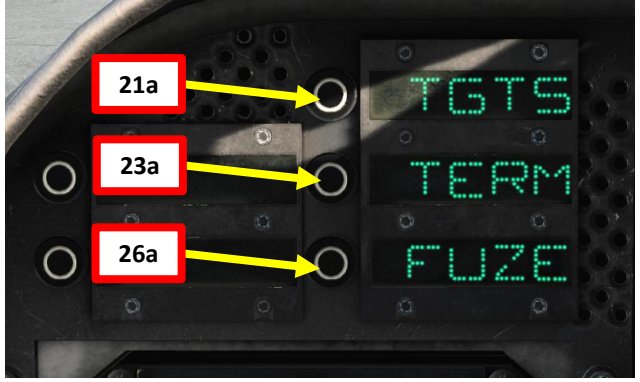
武器投下パラメーターを設定

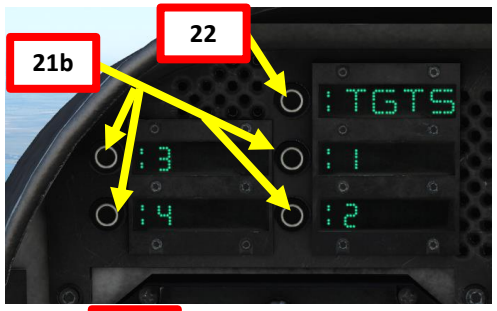
15. マスターアームスイッチをオン (上) にします。
16. HUD マスターモードを A/G モードします。
17. MPCD メインメニューから STRS（ストア）ページを選択します。
18. 上段OSBから選択するか、ACP（Armament Control Panel）のパイロンSELボタンを押して、希望のJ82（GBU-38）JDAMを選択します。
19. 航空機のジェネレーターに電源が入ると（エンジンがかかると）、JDAMは自動的にアライメント・プロセスを開始します。これは数分かかります。「ALN QUAL 00 GOOD」と表示されればアライメントは完了です。

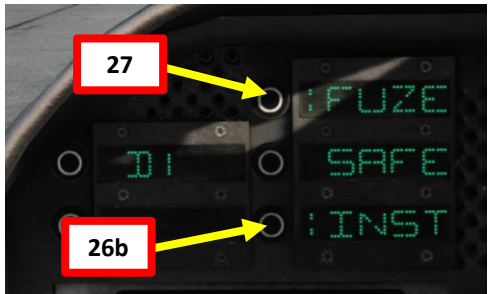
2.9.1 - GBU-38 JDAM PRE-PLANNED (ATHS)

武器投下パラメーターを設定

20. 武器が選択されたら、UFC の "WPN" ボタンを押して、利用可能な JDAM パラメータ ODUを表示します。
21. TGTS ODU を押して、この攻撃に使用するターゲットポイントを選択します。ここではターゲットポイント 1, 2, 3, 4 を使用します ターゲットポイントが選択されると”：”が表示されます。
22. もう一度 TGTS ODU を押すと JDAM パラメータに戻ります。
23. （任意）： 必要に応じて TERM ODU を押して、攻撃方位や衝突角などの最終攻撃パラメータを設定します。これらのパラメータはまだシミュレーションされていません。
24. （任意）：もう一度TERM ODUを押すとJDAMパラメータに戻ります。
25. （任意）： JDAMでTERM(ターミナル)パラメータを有効にしたい場合は、"Cage/Uncage "HOTASボタンを押す必要があります。
26. FUZE ODUを押して、JDAMのフューズを選択します。ここではINST(即時)を選択します。" : " が選択されたことを示します。
27. もう一度FUZE ODUを押して、JDAMパラメータに戻ります。
28. JDAMパラメータが入力されたので、JDAM攻撃を実行することができます。



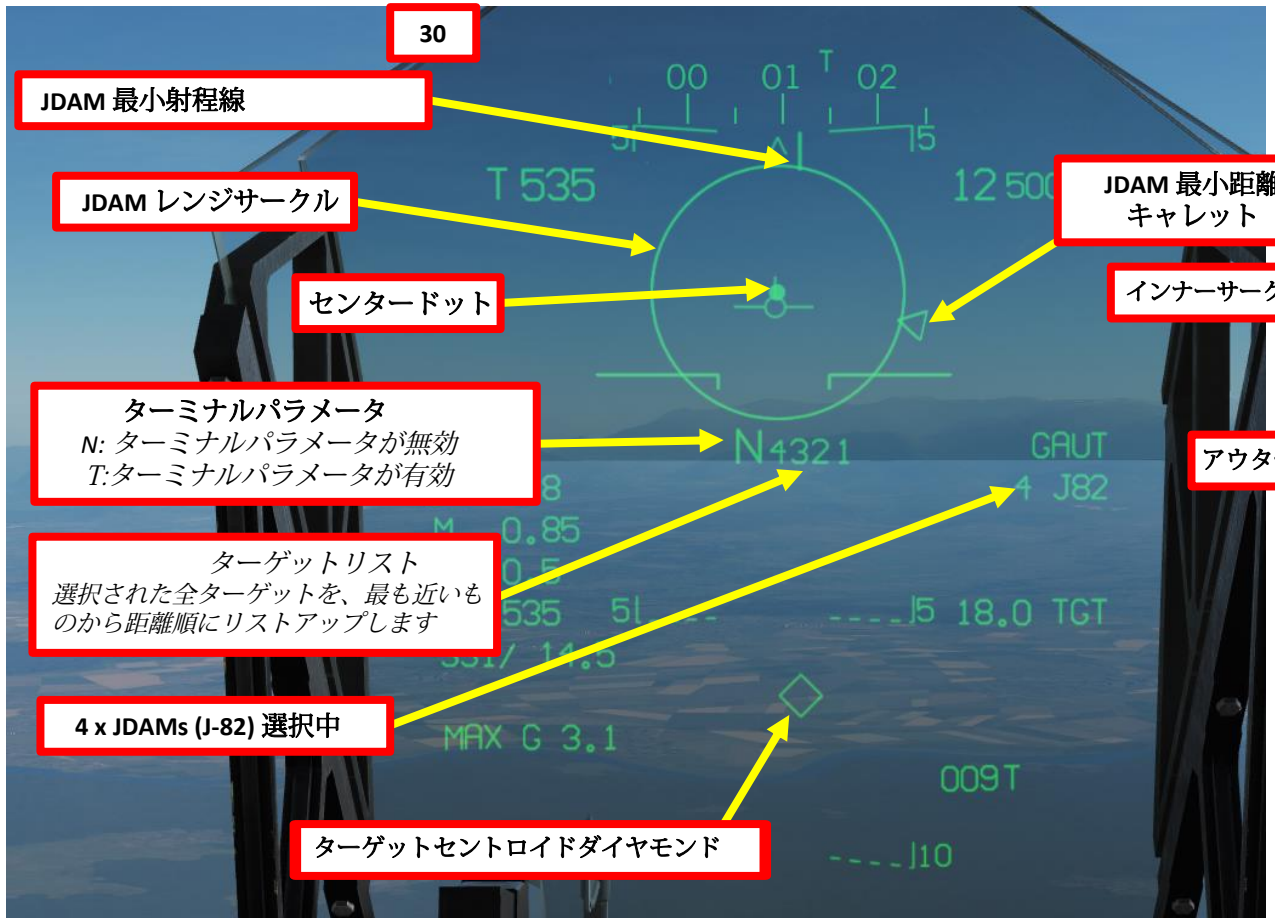


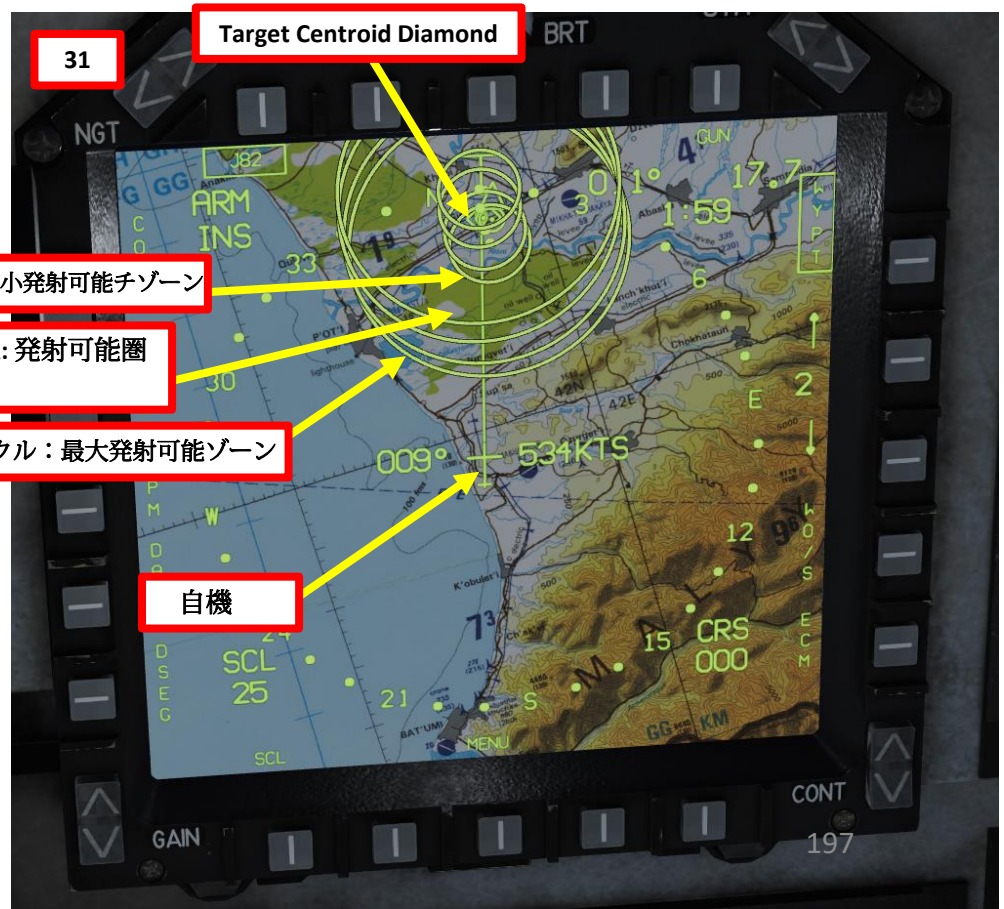


2.9.1 - GBU-38 JDAM PRE-PLANNED (ATHS)

攻撃

29. MPCDメインメニューからEHSD（電子式水平状況表示器）ページを選択します。
30. JDAMを選択すると、センタードット、、ターミナル・パラメータ、爆弾数とストアコードのみが表示されます。
31. JDAMターゲットが選択されるとすぐに、JDAMレンジサークル（距離円）、LAR(発射可能距離)最小値、ターゲットリストが表示されます。
32. 機体を水平にして、センタードットをHUD上のJDAMレンジサークルに合わせてください。
33. 複数のJDAMターゲットを選択すると、ターゲットセントロイドの位置にターゲットダイヤモンドが表示されます。ターゲットセントロイドとは、選択した全てのターゲット位置の地理的中心です。



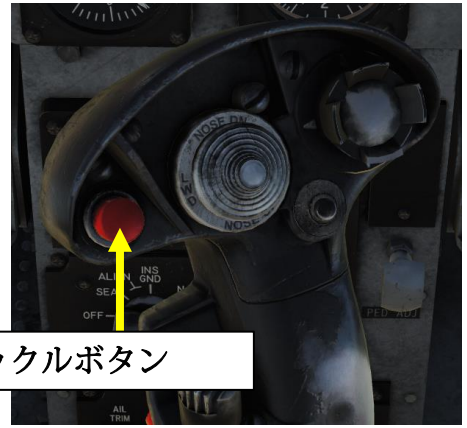


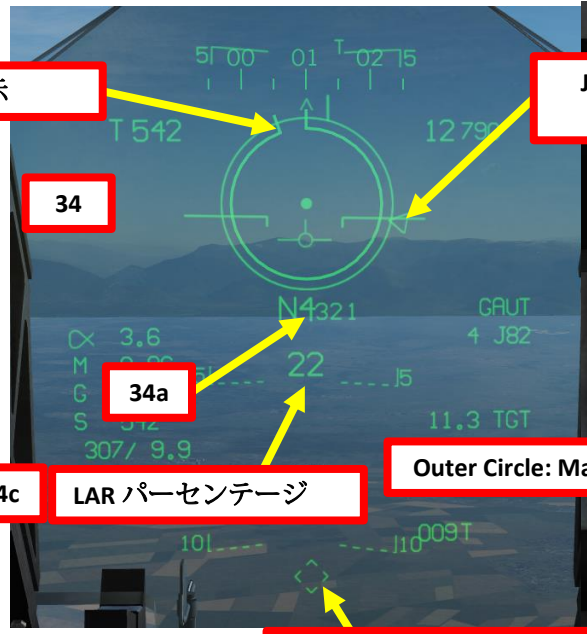
2.9.1 - GBU-38 JDAM PRE-PLANNED (ATHS)

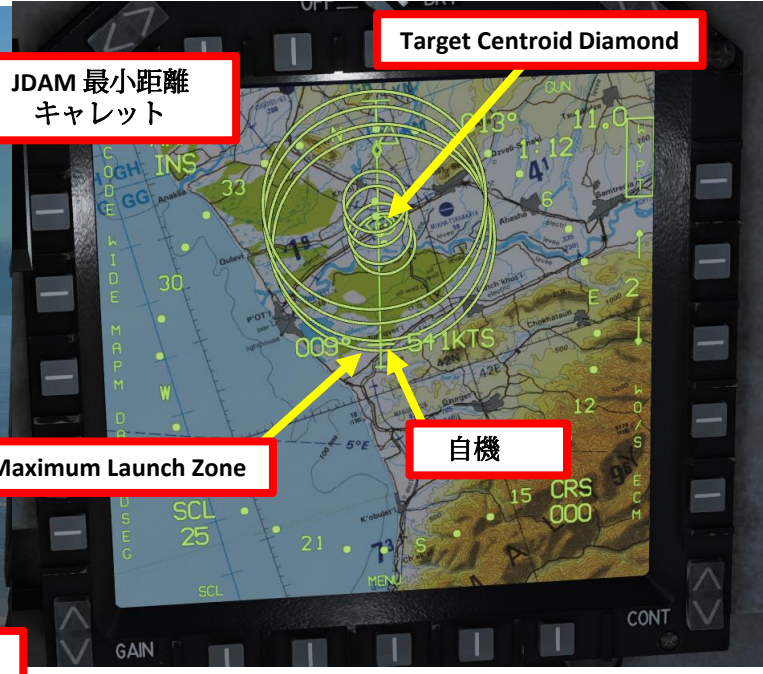
攻撃

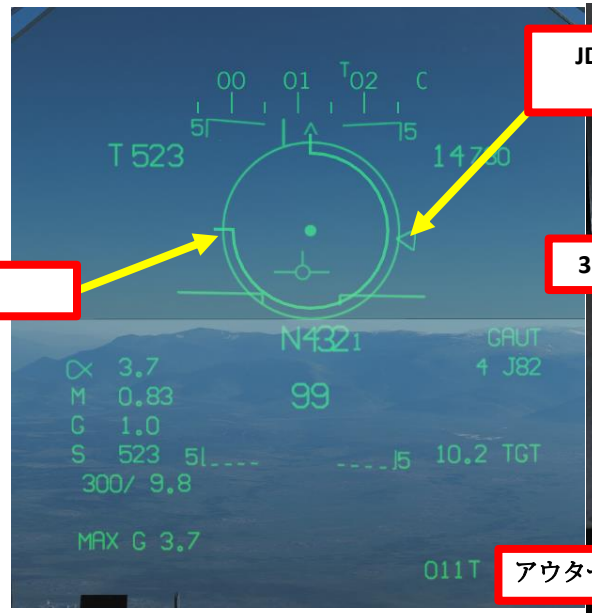
34. 自機がLARゾーンに入ると爆弾投下可能範囲です。HUD表示が次のようになります。
    a) ターゲット番号のフォントが大きくなる。
    b) ターゲットまでの距離がレンジサークルの内側に表示され、その端が最小LARマーカーに向かって移動し始めます。
    c) LARパーセンテージ（LARの中心に対する航空機位置の%）がHUDの下部に表示され、100に向かってカウントを始めます。
35. 爆弾は自機がLARゾーン内に入るとすぐに投下可能です。より良い結果を得るためには、航空機がLARゾーンの中央に来るまで待ってから投下することをお勧めします。HUDのLAR パーセンテージを確認し、表示された値が100に近づいたらすぐに投下してください。
36. ピックルボタン（RALT+SPACE）を押して、最初のJDAMを投下します。残りのJDAMについても同じことを繰り返します。

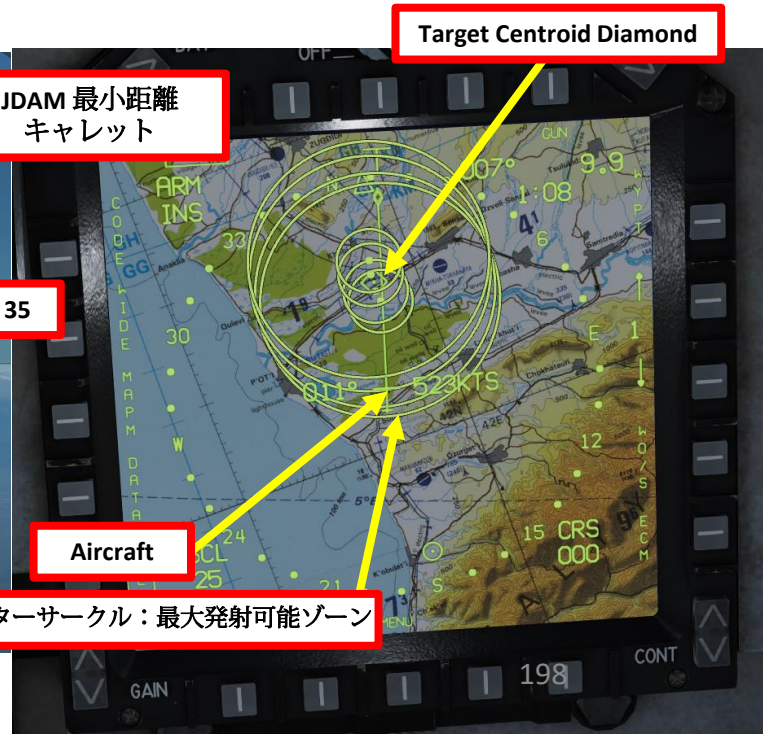
- 注1: 複数のターゲットが選択されている場合、ピックルが押されている間、1秒間隔でそれぞれのJDAM爆弾がリリースされます。
  注2: 自動爆弾投下はされません。パイロットは爆弾を投下するタイミングを自分で判断します。









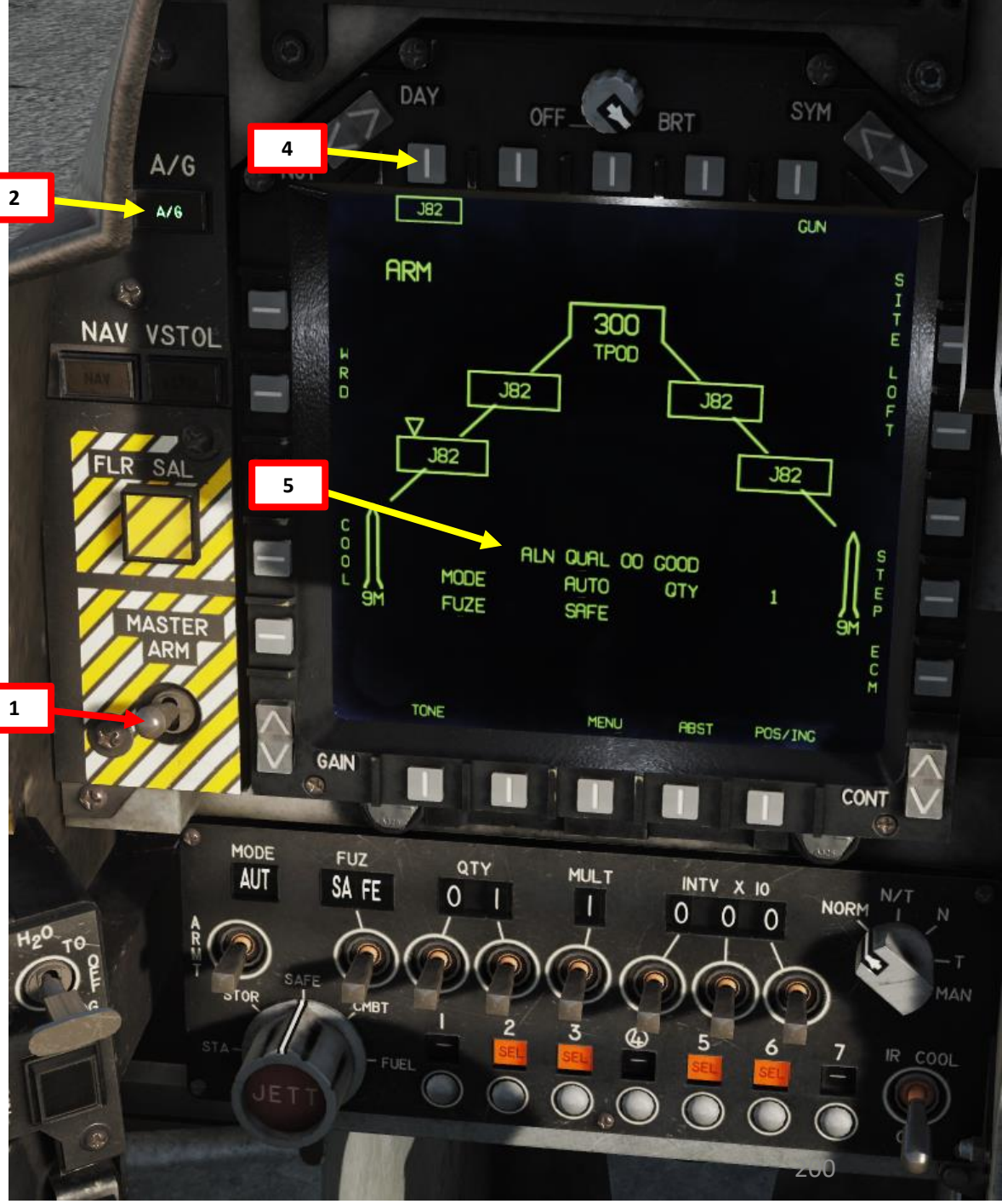


2.9.1 - GBU-38 JDAM PRE-PLANNED (ATHS)

2.9.2 - GBU-38 JDAM TOO (TARGETING POD)

武器投下パラメータの設定

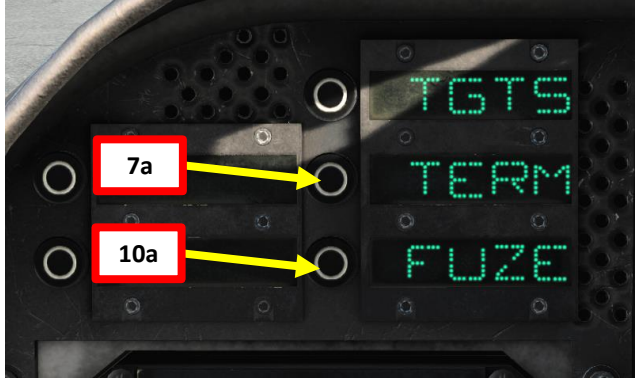
1. マスターアームスイッチをオン (上) します。
2. HUDマスターモードをA/Gモードにします。
3. MPCD メインメニューから STRS（ストア）ページを選択します。
4. 上段OSB（Option Select Button）で選択するか、ACP（Armament Control Panel）のパイロンSELボタンを押して、希望のJ82（GBU-38）JDAMを選択します。
5. 航空機のジェネレーターに電源が入ると（エンジンがかかっていると）、JDAMは自動的に数分かかるアライメント・プロセスを開始します。「ALN QUAL 00 GOOD」と表示されればアライメントは完了です。

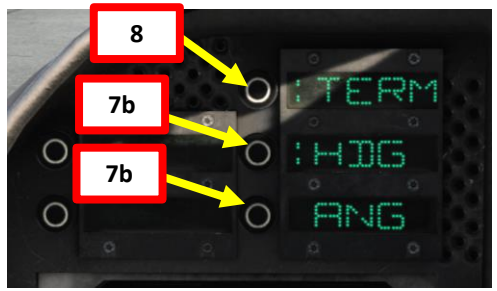


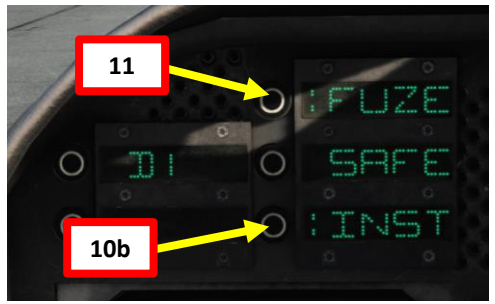
2.9.2 - GBU-38 JDAM TOO (TARGETING POD)

武器投下パラメータの設定

6. 武器が選択されたら、UFC の "WPN" ボタンを押して、利用可能な JDAM パラメータ ODUを表示します。
7. TGTS ODU を押して、この攻撃に使用するターゲットポイントを選択します。ここではターゲットポイント 1, 2, 3, 4 を使用しますターゲットポイントが選択されると”：” が表示されます。
8. もう一度 TGTS ODU を押すと JDAM パラメータに戻ります。
9. （任意）： 必要に応じて TERM ODU を押して、攻撃方位や衝突角などの最終攻撃パラメータを設定します。これらのパラメータはまだシミュレーションされていません。
10. （任意）：もう一度TERM ODUを押すとJDAMパラメータに戻ります。
11. （任意）： JDAMでTERM(ターミナル)パラメータを有効にしたい場合は、"Cage/Uncage "HOTASボタンを押す必要があります。
12. FUZE ODUを押して、JDAMのフューズを選択します。ここではINST(即時)を選択します。" : " が選択されたことを示します。
13. もう一度FUZE ODUを押して、JDAMパラメータに戻ります。
14. JDAMパラメータが入力されたので、JDAM攻撃を実行することができます。





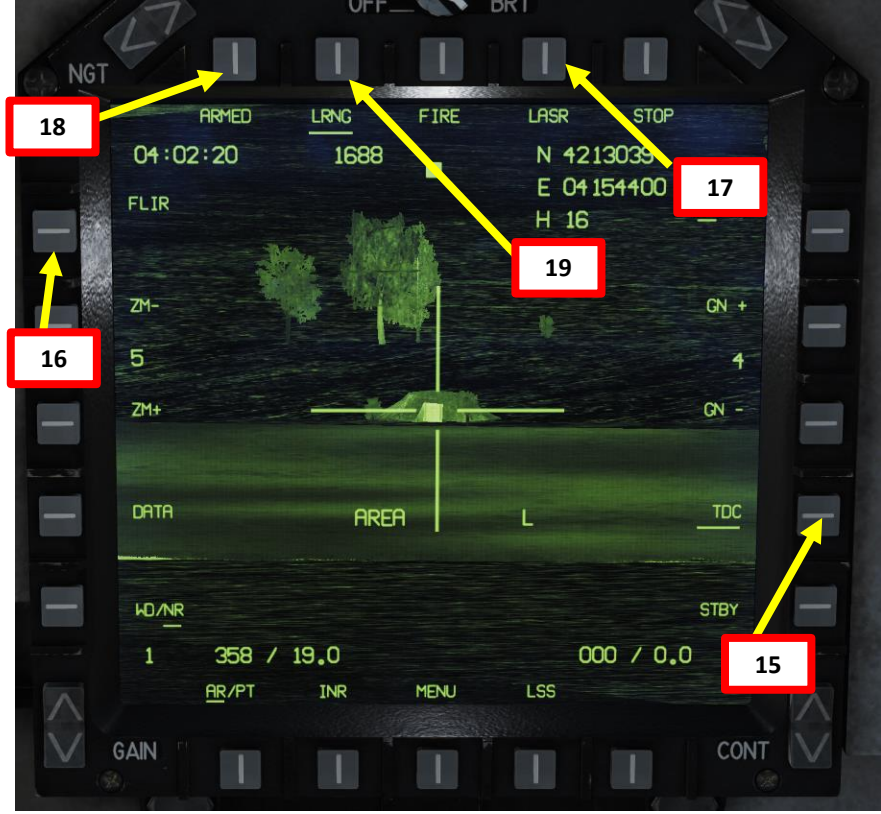


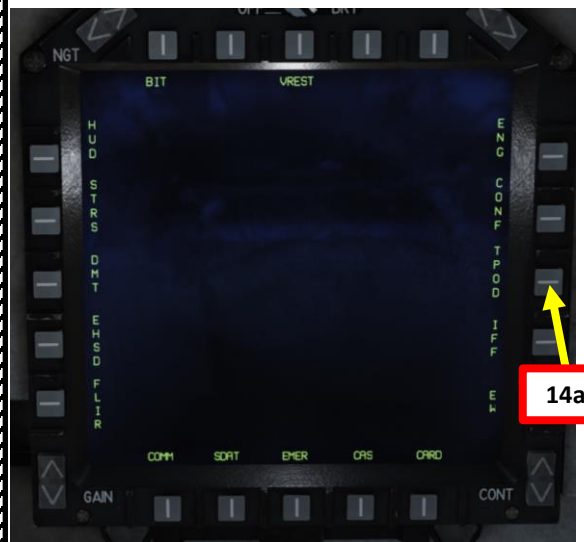
9 **Weapon Cage/Uncage Switch**

2.9.2 - GBU-38 JDAM TOO (TARGETING POD)

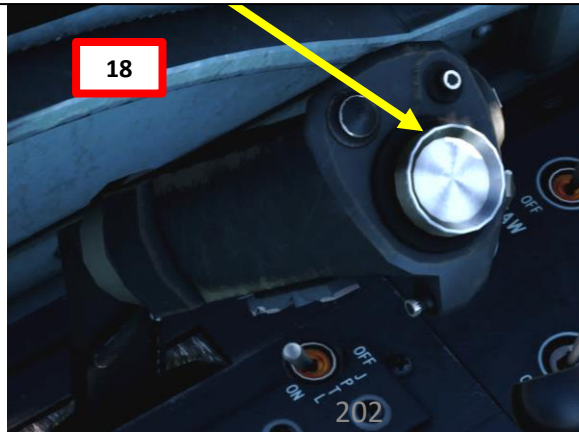
ターゲティングポッドのレーザー測距によるターゲット指定

13. （任意）：レーザーコードを 1688 に設定します。センサセレクトスイッチ後を押して、DMTのLST/TVモードをLST(Laser)に切り替え、CODEのOSBを押して、必要なレーザコードをキーパッドから入力してからENTを押します。デフォルトのレーザコード1111は初期化コードです。
14. ターゲットポッドの電源を入れます。
    a) MPCDメインメニューからTPODのOSBをクリックします。
    b) STBY の OSB をクリックします。
    c) ターゲティングポッドは3分間のイニシャライズを開始します。
    d) イニシャライズ後、ポッドはFLIRの冷却を開始します。冷却中はF-NOTRDYと表示されます。
15. TDC（ターゲット指定キャレット）を使用するには、TDCのOSBをクリックしてアクティブにする必要があります。
    希望するレーザーモード（CCD/FLIR）を選択します。
    希望するレーザーオプション（LASR）を選択します。
    レーザーをアーム（ARMED）して、TDC前後左右コントロールを使用して、ターゲットの上にTDCをスルーします。
    LRNGボタンを押して、ターゲットのレーザー測距を開始します。





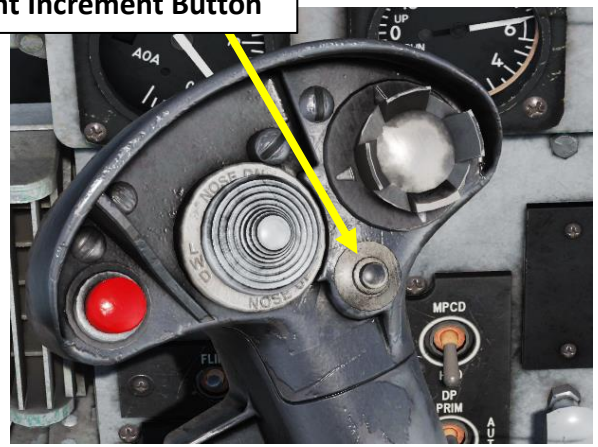
TDC (Target Designation Caret) Control Switch
LEFT/RIGHT/FORWARD/AFT/DOWN (ACTION)

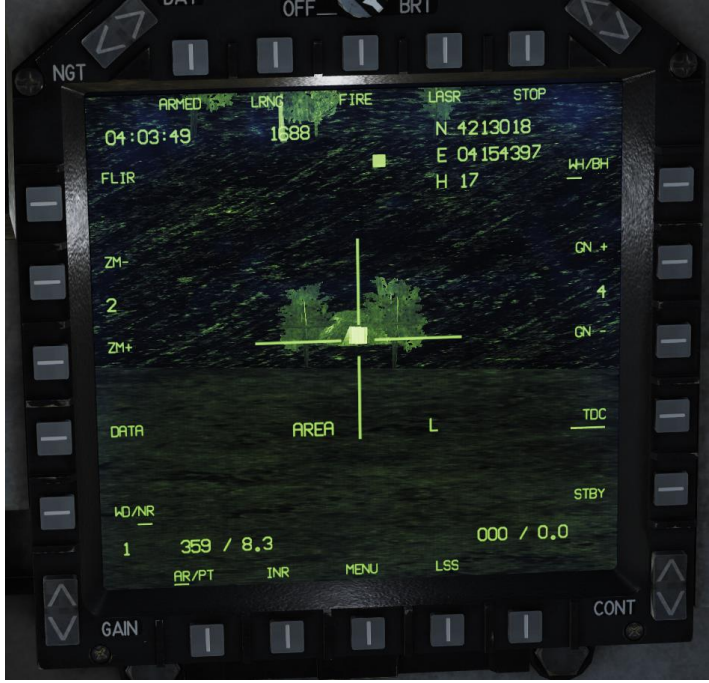


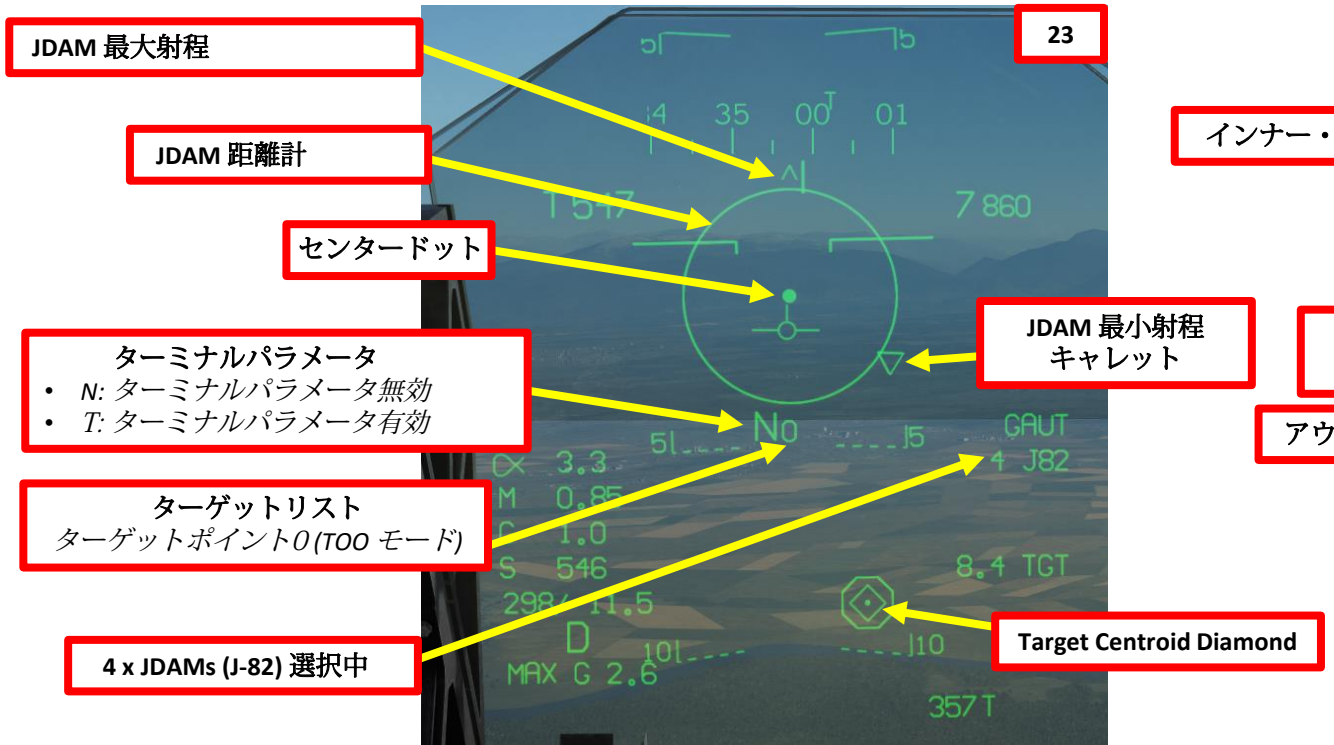
2.9.2 - GBU-38 JDAM TOO (TARGETING POD)

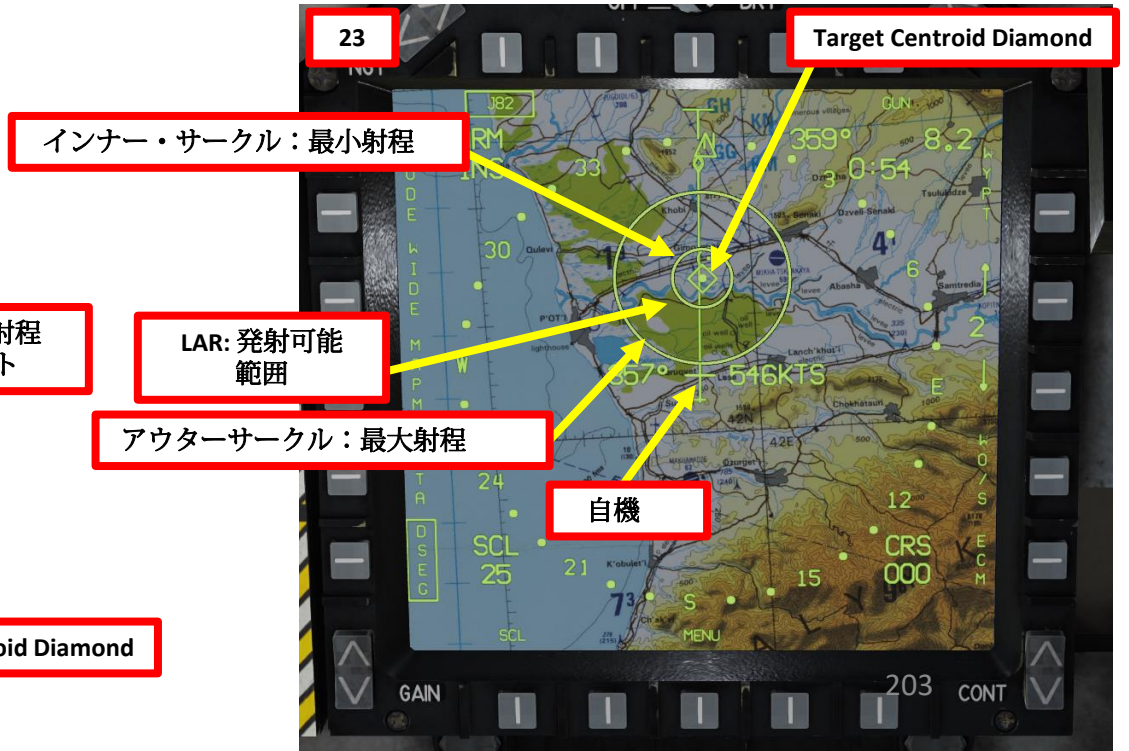
攻撃

20. MPCDメインメニューからEHSD（電子式水平状況表示器）ページを選択します。
21. JDAMを選択すると、センタードットと爆弾数とストアコードのみが表示されます。
22. ウェイポイントインクリメントボタンを0.8秒以上押して、ターゲティングポッドのトラッキング位置をターゲットポイント0に設定します。
23. JDAMレンジサークル、LAR(Launch Acceptable Range)最小値、ターミナルパラメータインジケータ、ターゲットリスト(Target-of-Opportunity (TOO)モードを使用しているので "0 "のみ)が表示されます。
24. 機体を水平にして、センタードットをHUD上のJDAMレンジサークルに合わせます。







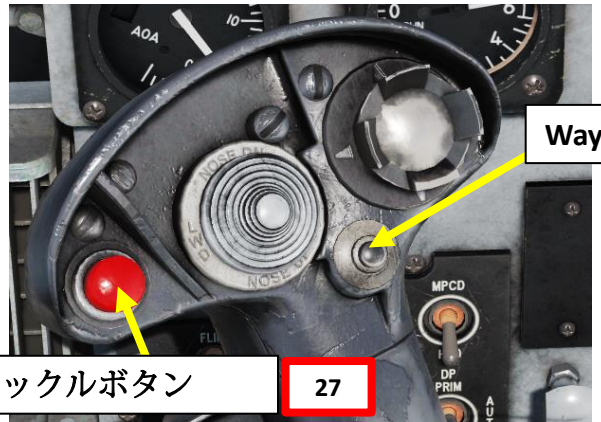


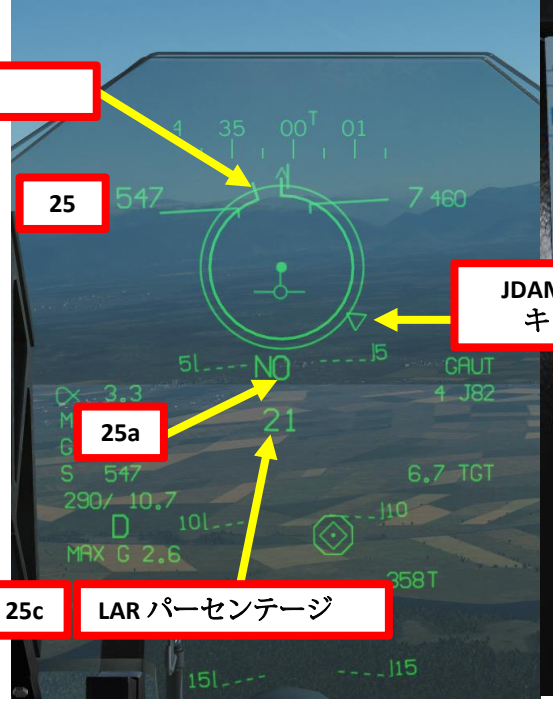
2.9.2 - GBU-38 JDAM TOO (TARGETING POD)

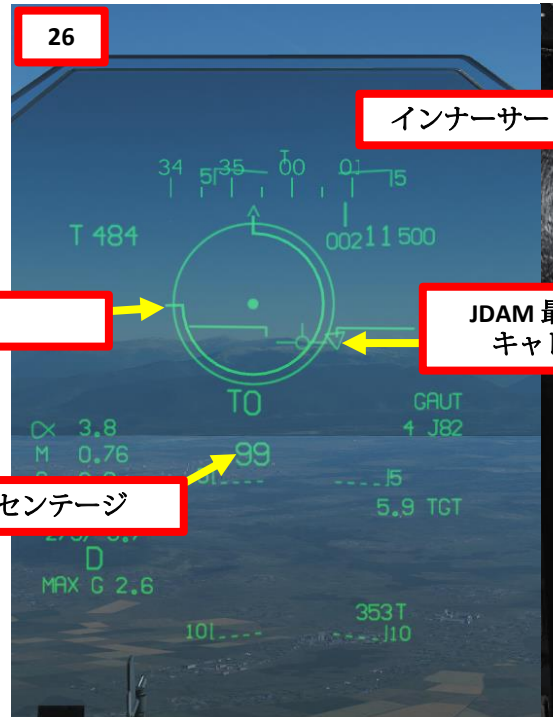
攻撃

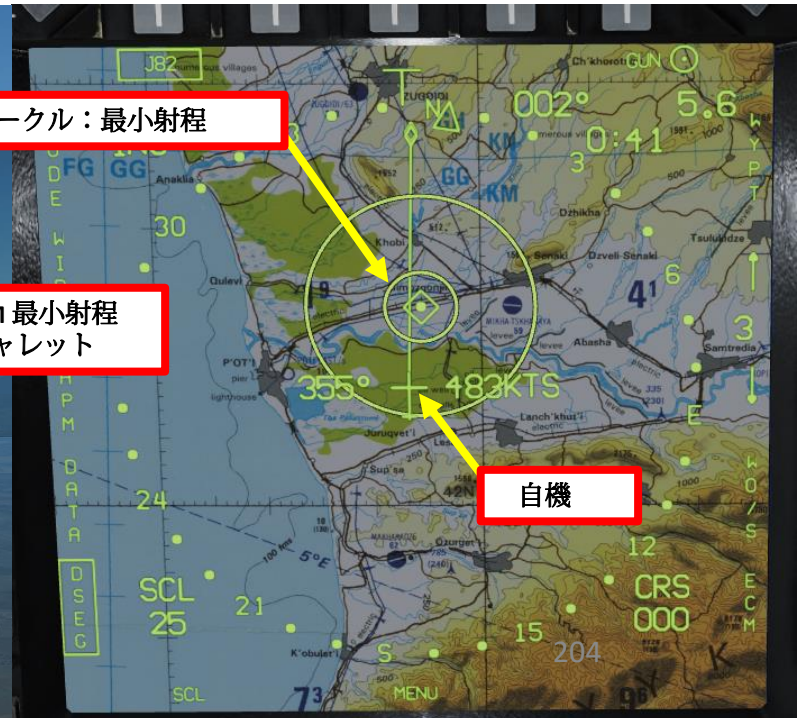
25. LARゾーンに入ると爆弾投下可能範囲です。HUD次の情報を表示します。
    a) ターゲット番号のフォントが大きくなる。
    b) ターゲットまでの距離線がレンジサークルの内側に表示され、その端が最小LARマーカーに向かって移動を始めます。
    c) LARパーセンテージ（LARの中心に対する自機の位置%）がHUDの下部に表示され、100に向かってカウントを始めます。
26. 航空機がLARゾーン内に入るとすぐに爆弾を解除することができますが、より良い結果を得るためには、LARゾーンの中央に来るまで待つことをお勧めします。HUDのLAR パーセンテージを確認し、表示された値が100に近づいたら投下してください。
27. ピックルボタン(RALT+SPACE)を押してJDAMを投下します。

*注 1 ：*自動で爆弾を投下することはできません。パイロットは爆弾を投下するタイミングを判断する必要があります。
注2: WP Increment HOTASキーの長押し(1秒以上)。これは、JDAMリラティブターゲット指定（デジグネイション）を解除するだけです。航空機で指定（フォーカスデジグネイト）したターゲットはまだ有効です。これを解除するには、AG Target Undesignate / NWS / FOV HOTASキーを押して解除してください。

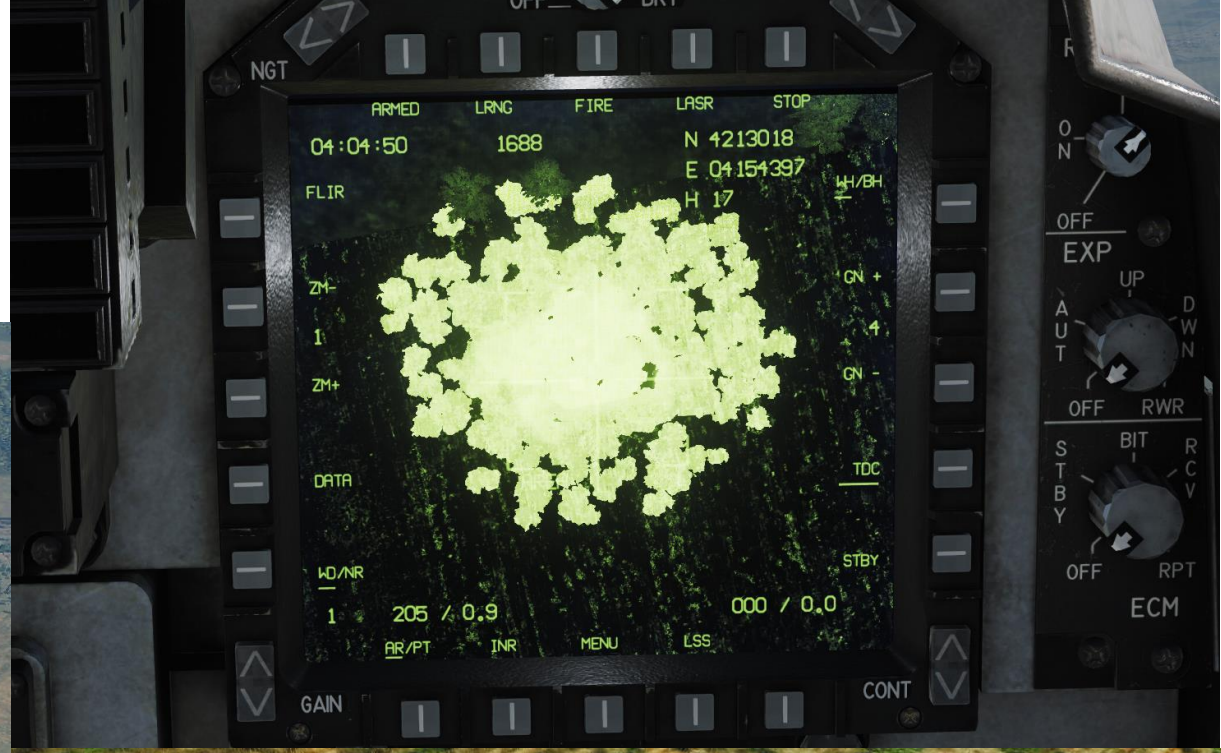






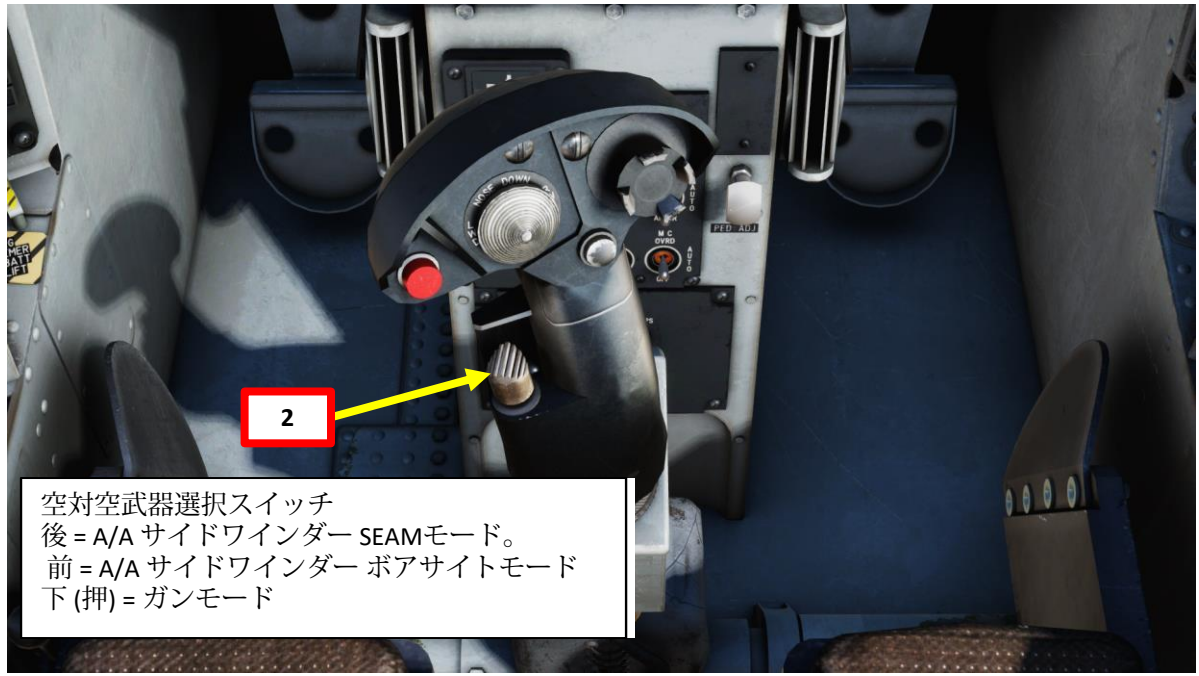


2.9.2 - GBU-38 JDAM TOO (TARGETING POD)



3.1 - GAU-12 GUN POD (AIR-TO-AIR)

1. マスターアームスイッチをオン (上) にします。
   HOTAS の A/A モード 下（押）（ガンスイッチ）を押します (デフォルトでは「C」キー)。
   ガンピパーをターゲットに合わせます。純粋なボアサイトモードです。
   トリガー（Fire Gun - SPACE）ボタンを押してガンを発射します。
   ガンポッドが左にあるため、発射時にヨーモーメントが発生することに注意してください。ラダーで補正する必要があります。

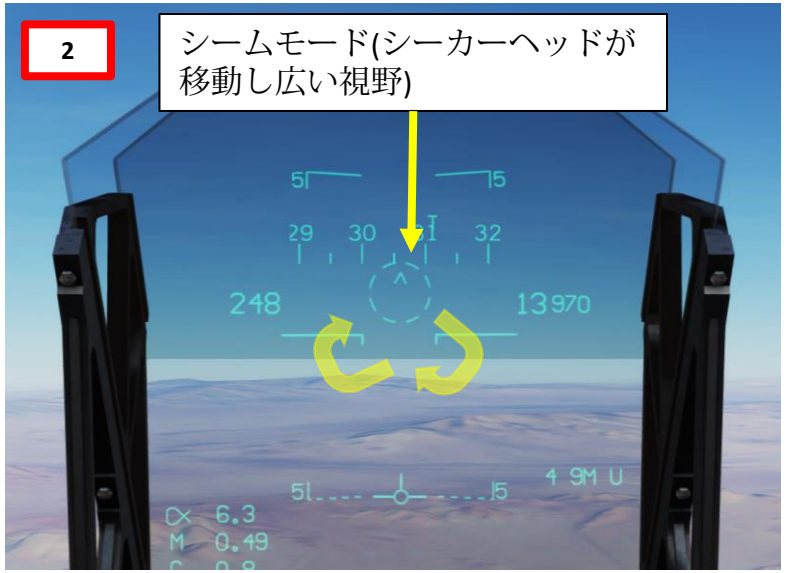


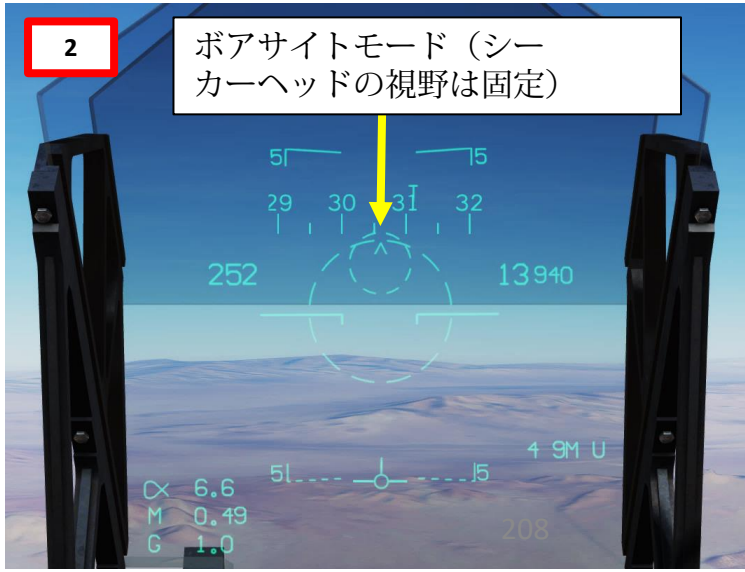
3.1 - GAU-12 GUN POD (AIR-TO-AIR)

3.2 - AIM-9M SIDEWINDER AIR-TO-AIR MISSILE

1. マスターアームスイッチを ON（上）にする
   空対空兵器選択スイッチ後 (A/A サイドワインダー SEAMモード) または 前 (A/A サイドワインダー ボアサイトモード) にし、IR ミサイルシーカーをオンにします。サイドワインダーは、探査時に低音のうなり音を発します。
   SEAMモード（Sidewinder Expanded Acquisition Mode）では、シーカーヘッドを回転させて探査視野を広げます。
   ボアサイトモードでは、シーカーヘッドは正面を探査しますが、探査視野は狭くなります。
   射程内では、シーカーのうなり音が甲高くなり、シーカーサークルが実線になります。
   トリガー（SPACE）を押してミサイルを発射します。

IR COOL は、サイドワインダーのシーカーを選択、アーム（通常はこの時点で自動的に冷却が開始されます）する前に手動で冷却するためのものです。





3.2 - AIM-9M SIDEWINDER AIR-TO-AIR MISSILE

INTRODUCTION

カウンターメジャーの使用は簡単です。カウンターメジャーには、フレア、チャフ、ECM(Electronic Countermeasure)ジャマー、の3種類があります。何が何に対してどのように使われているのか、またどのように使われているのかを一緒に探っていきましょう。

ミサイルは一般的に、２つの方法で追跡を行います。：レーダー信号（レーダー波をあなたに発信し、その反射波を追跡する）と熱信号（エンジンの排気ガスのような熱源（赤外線）を追跡する）です。カウンタメジャーは兵器に適したものを使用する必要があります。熱を追跡するミサイルに対しては、電子的なカウンタメジャーでは意味がありません。これはレーダー信号に対するのみ効果があります。だからこそ、適切に対抗するためには、何が攻撃しているのかを知ることが重要なのです。これがRWR(Radar Warning Receiver：レーダー警戒受信機)の目的です。何が自分に向けて発射されているのかを知り、それに対抗するための適切な行動をとるための手助けをするためのものです。ハリアーにはMLWS(ミサイル発射警報システム)がないため、ミサイルが、いつ発射されて、追跡をしているかは知ることができないことを覚えておいてください。

フレアは、熱（赤外線またはIR）のシグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルにエンジンによって生成された熱シグネチャを狙うのではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙わせます。

チャフは「パッシブ」ジャミングの一種です。　パッシブ（反射）ジャミングは、レーダー波を反射する物体（チャフ）を散布してレーダーを欺瞞します。チャフは、反射コーティングが施された単なる金属箔の小さな断片の束であり、レーダーが航空機自体にしっかりとロックするのを防ぐために、レーダー反射のクラスターを発生させます。

AN/ALQ-164 DECMジャマーポッドは、「アクティブ」または「送信」ジャミングとも呼ばれる「継続的」ジャミングの一形態です。この装置は、敵のレーダー受信機に自身に同期したレーダー波を送信して、レーダー波の誤送信をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブ・ジャミングは、レーダーをホワイトノイズでかき消そうとします。

これら3つの形態のカウンターメジャーを使用するのに、「カウンターメジャープログラム」を使用することもできます。これはフレア/チャフの放出ルーチン（間隔、数、回数など）を設定したものです。

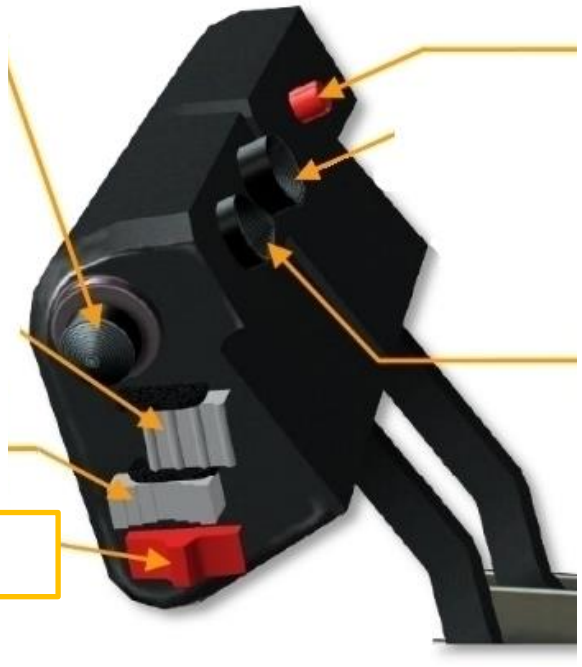
COUNTERMEASURES CONTROL SETUP

ECM DISPENSE RIGHT: ALL
(Grey button on RHS)

ECM（電子対策）ディスペンススイッチ
後 = チャフ放出
前＝フレア放出
左 = ミニ・ジャマー作動（機能しません）
右＝全てのタイプを放出

実際のコクピット

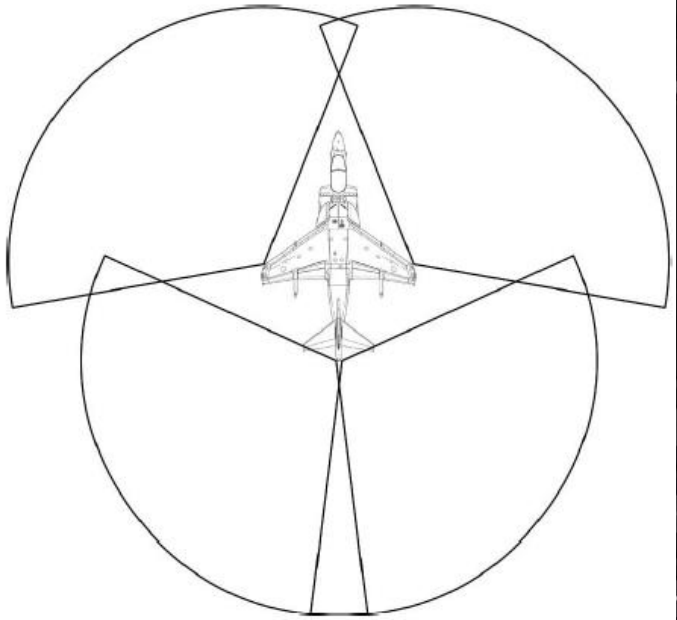
THRUSTMASTER
WARTHOG



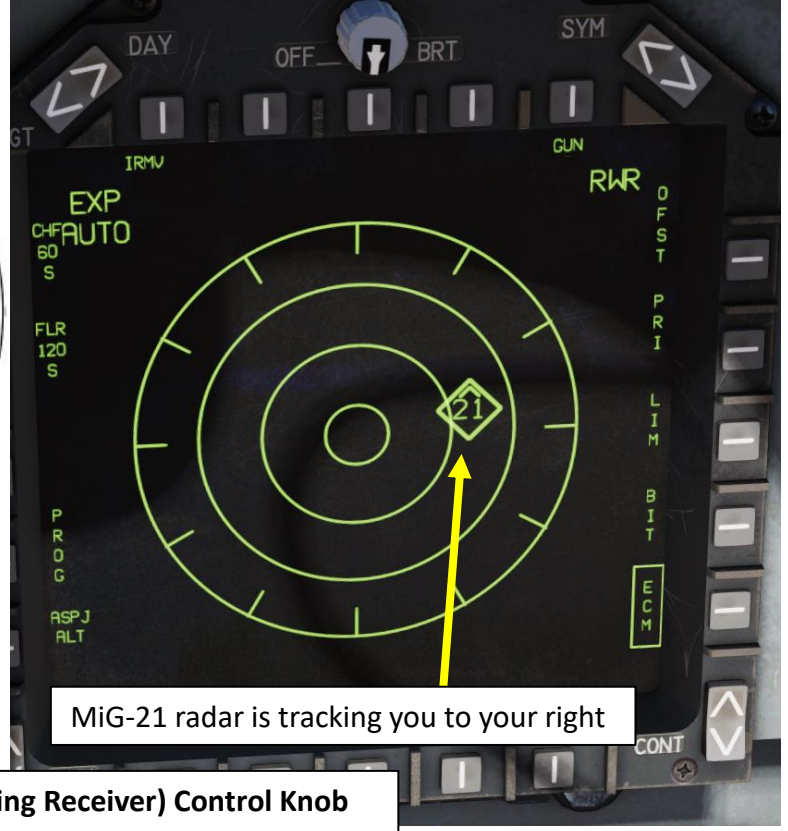
ECM DISPENSE AFT: CHAFF
ECM DISPENSE FWD: FLARES

AN/ALR-67(v) **RWR** (RADAR WARNING RECEIVER)

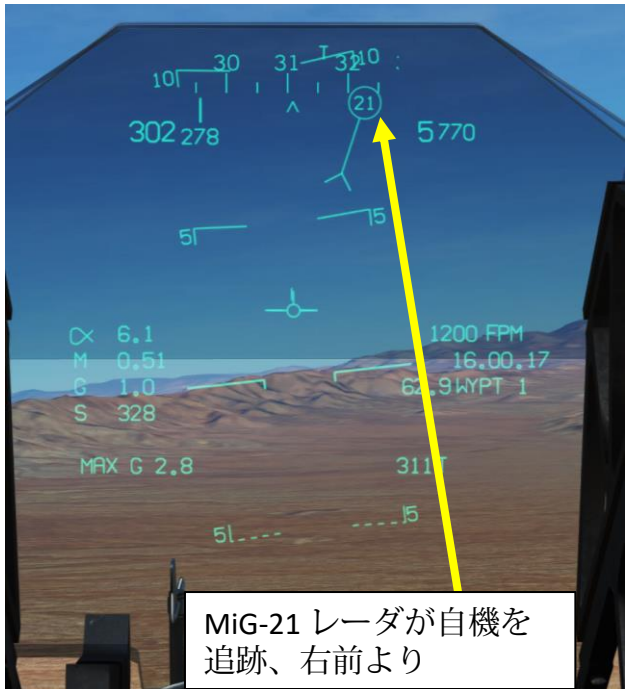
RWR（レーダー警戒受信機）はあなたの周りに何があるのか（友好的なコンタクトと敵のコンタクトの両方）をトップダウンで教えてくれます。シンボルが円の中心に近いほどレーダー信号の強度が強いことを表します。
RWRの表示は、4つの同心円で構成されています。円は射程距離ではなく、信号強度と優先度を表しています。表示される各検出信号は、信号の種類を識別する英数字コードと、発信源のタイプと優先度を示すシンボルの2つの部分から構成されています。RWRは、ヘッドアップディスプレイにもトップダウン表示で表示されます（上は前方、下は後方）。
RWRの電源を入れるには、RWRセレクターをONにセットします。RWRにアクセスするには、MPCDのメインメニューから "EW "をクリックします。



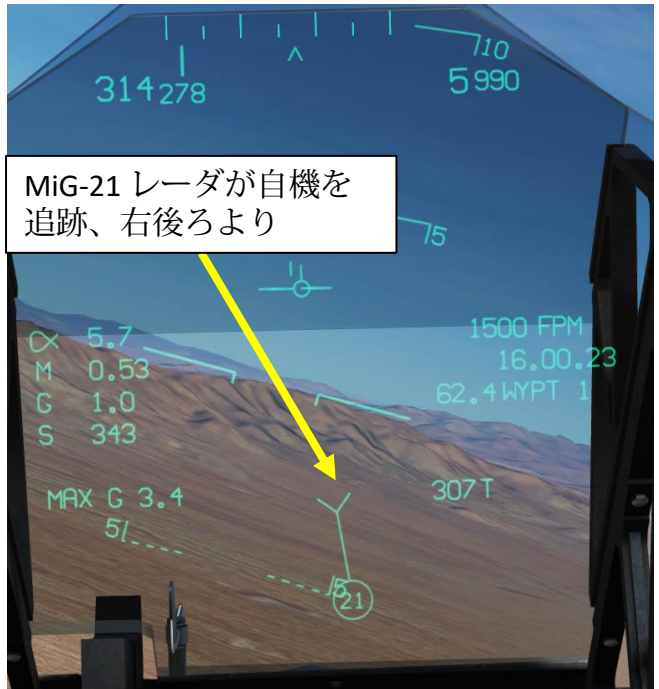
RWRカバー範囲



MiG-21 radar is tracking you to your right



MiG-21 レーダが自機を追跡、右前より



MiG-21 レーダが自機を追跡、右後ろより

RWR (Radar Warning Receiver) Control Knob
OFF / ON / Volume

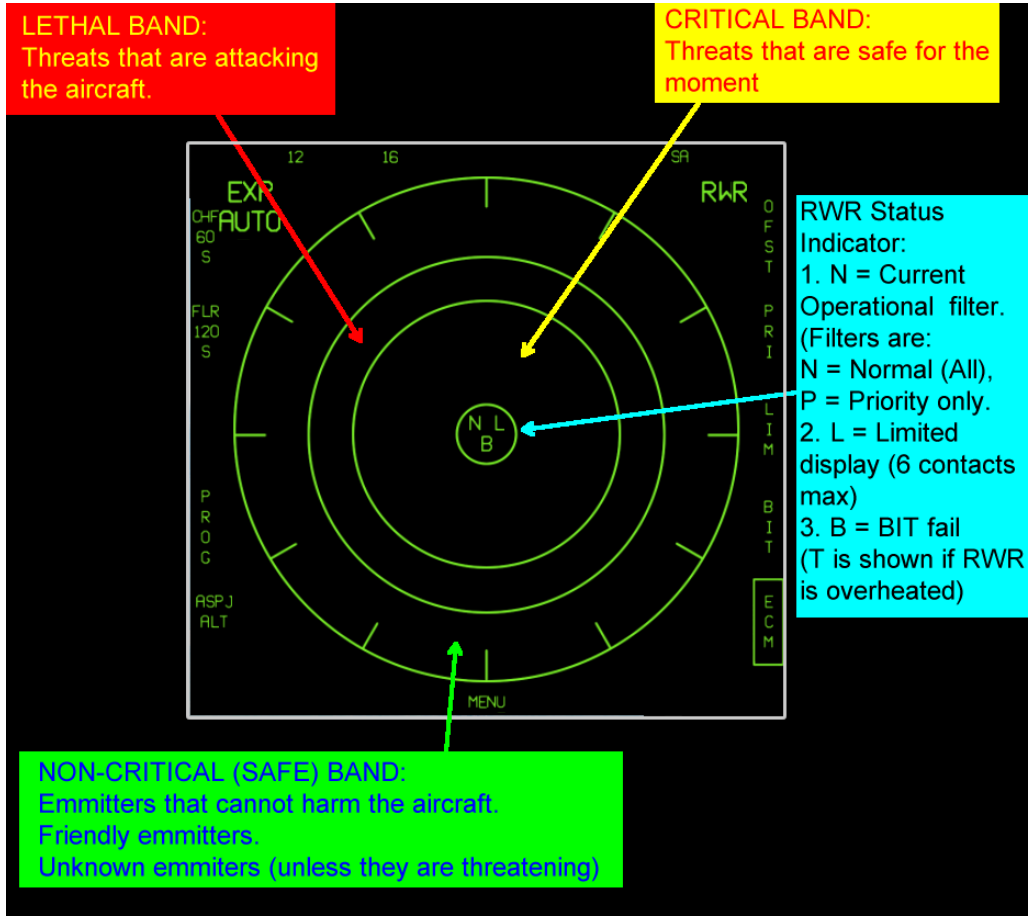
脅威ライト

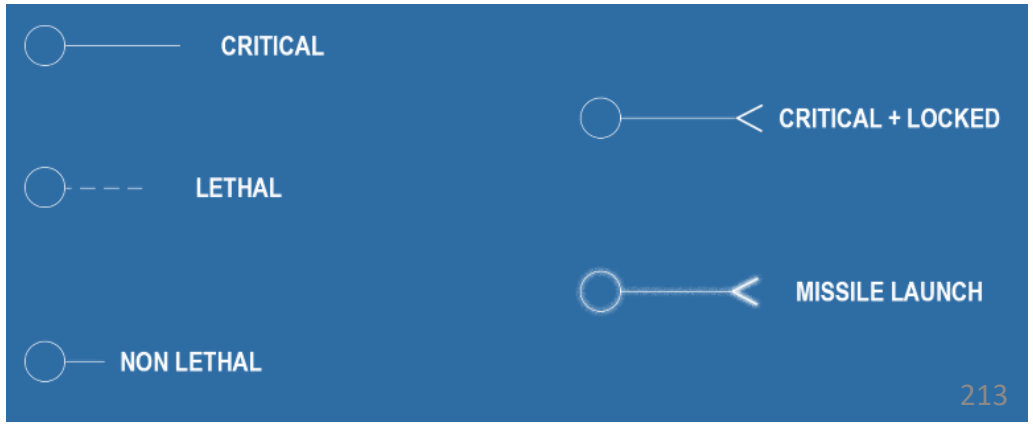
- SAM: SAMの発射を検知
- CW: 地上レーダロック
- (連続波)レーダーが自機をロック
- AI: 航空レーダーが自機をロック(発射を検知すると点滅)
- AAA: 対空砲レーダーが自機をロック

AN/ALR-67(v) **RWR** (RADAR WARNING RECEIVER)

ロリポップは各信号の脅威レベルを示しています。

- 短い線：非致死的（non Lethal)
- 点線：致死的(Lethal)
- 長い線：危険(Critical)
- 矢印付き長い線：レーダーロック
- 矢印付き長い線が点滅：ミサイル発射





AN/ALR-67(v) **RWR** (RADAR WARNING RECEIVER)

常灯シンボルは、レーダーがサーチモードに入っていることを示しています。

点滅のシンボルは、レーダーがあなたに向けて発射されたミサイルをサポート（誘導）していることを示しています。あなたは右後部からミサイルを受けていることを示しています。あなたはチャフ、フレア、ECMを作動させる場面であり、回避行動を開始します。

注："U "記号は "Unknown "の略で、船を意味することがあります。

Threat Symbology

Primary threat as dictated by the RWR

Threat is tracking your aircraft / Threat has locked your aircraft

Newest detected threat

Airborne threat

A symbol without a circle around it means that the radar is in search mode and is not tracking your airplane yet.

A symbol with steady circle around it means that the radar is tracking you, but the missile has not been shot at you yet.

A symbol with a flashing circle around it means that the radar is supporting a missile shot at you.

List made by .408-X~RAY

RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

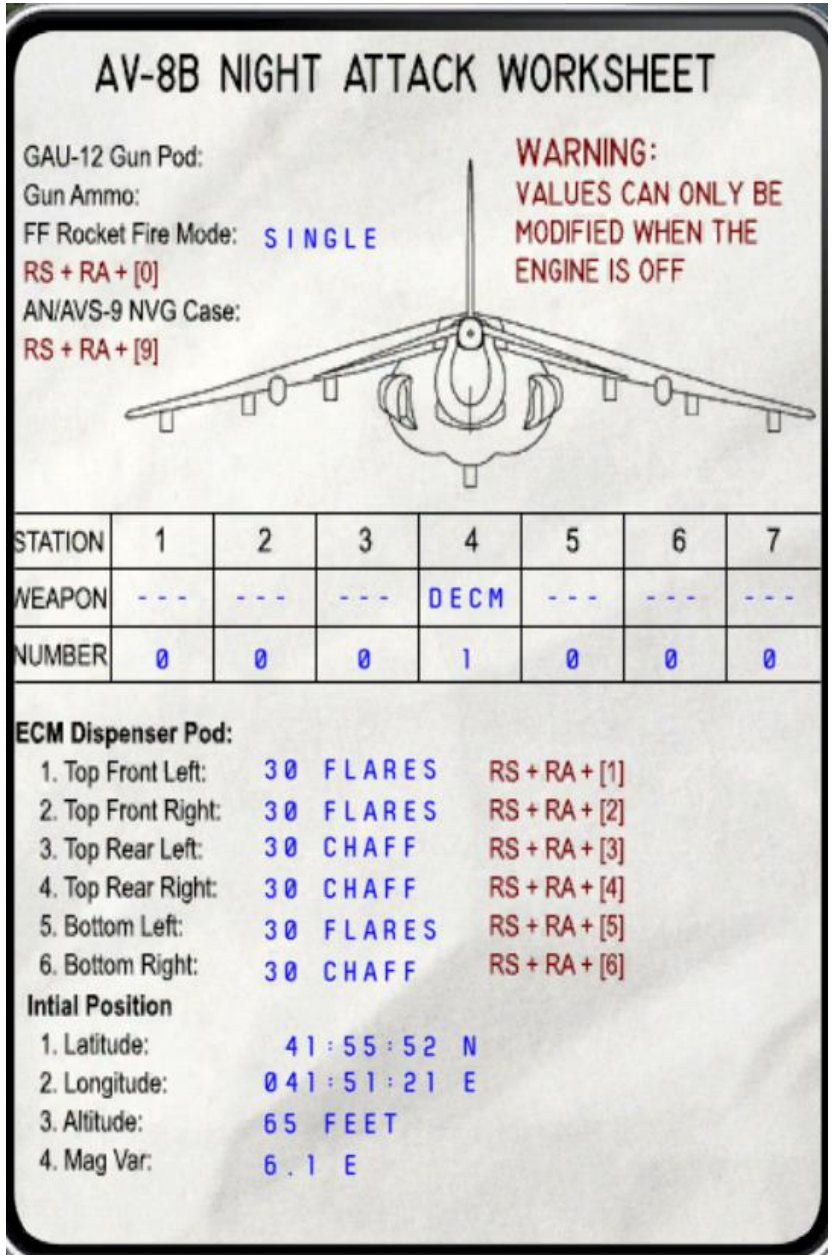
RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

COUNTERMEASURES – CHAFF & FLARES **(EXPENDABLES)**
Dispenser Pods

チャフとフレアについての重要な注意点として、地上にいる時に、地上クルーに頼んで、各ポッドに対してチャフとフレアをセット出来るということです。ニーボード（RSHIFT+K）を開き、対応するキーを押してチャフとフレアのポッドを切り替えることができます。（例：RSHIFT+RALT+1 は、上段前部の左ディスペンサーをフレア30個かチャフ30個の間で切り替えることができます）。

これらの変更を行う際には、エンジンをオフにしておく必要があります。

Countermeasure Dispenser Pods



AV-8B NIGHT ATTACK WORKSHEET

GAU-12 Gun Pod:
Gun Ammo:
FF Rocket Fire Mode: SINGLE
RS + RA + [0]
AN/AVS-9 NVG Case:
RS + RA + [9]

WARNING:
VALUES CAN ONLY BE MODIFIED WHEN THE ENGINE IS OFF

STATION	1	2	3	4	5	6	7
WEAPON	---	---	---	DECM	---	---	---
NUMBER	0	0	0	1	0	0	0

ECM Dispenser Pod:

1. Top Front Left:	30 FLARES	RS + RA + [1]
2. Top Front Right:	30 FLARES	RS + RA + [2]
3. Top Rear Left:	30 CHAFF	RS + RA + [3]
4. Top Rear Right:	30 CHAFF	RS + RA + [4]
5. Bottom Left:	30 FLARES	RS + RA + [5]
6. Bottom Right:	30 CHAFF	RS + RA + [6]

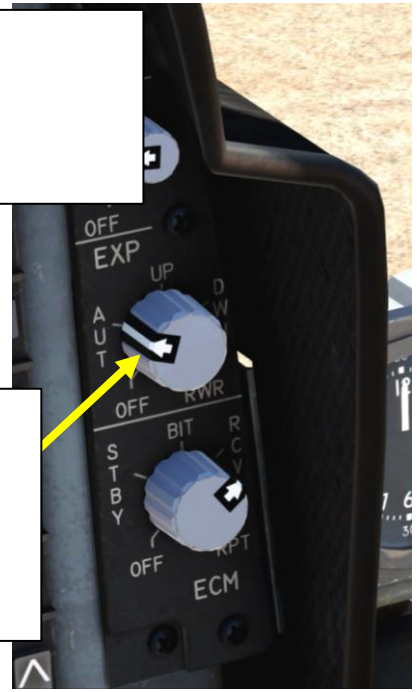
Intial Position

1. Latitude:	41:55:52 N
2. Longitude:	041:51:21 E
3. Altitude:	65 FEET
4. Mag Var:	6.1 E

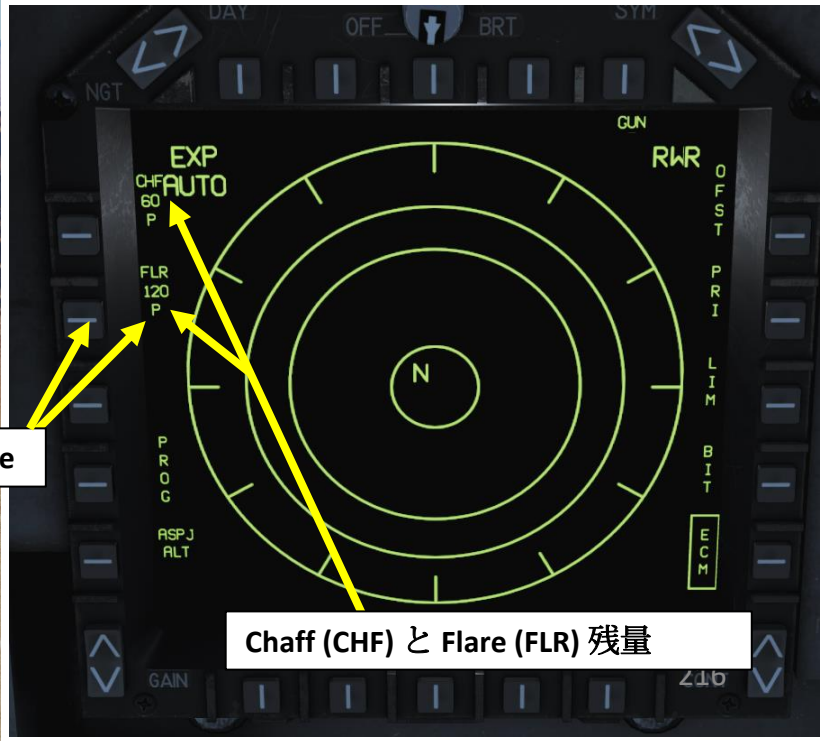
COUNTERMEASURES – CHAFF & FLARES
Release Procedure

1. 消耗品 ディスペンサーコントロールノブを希望のモードにセットしてください。
2. EW (Electronic Warfare) ページのチャフ、フレアの残数のOSB をクリックして、CHF と FLR の放出タイプをを P (Program) または S (Single) に設定します
3. チャフやフレアを放出するには、ECMディスペンス　後/前/右 スイッチ （8、7、0 キーバインド）を使用します。
4. EW RWRのページにフレア＆チャフの残量カウンターがあります。

ECM（電子対策）ディスペンススイッチ
後 = チャフ放出
前＝フレア放出
左 = ミニ・ジャマー作動（機能しません）
右＝全てのタイプを放出



消耗品 ディスペンサー コントロール　ノブ
OFF：オフ
AUT. 自動的に選択し放出
UP: 後部胴体上部のディスペンサーを先に使用
DOWN: 後部胴体下部のディスペンサーを先に使用
RWR: 利用できません。



P = Program, S = Single

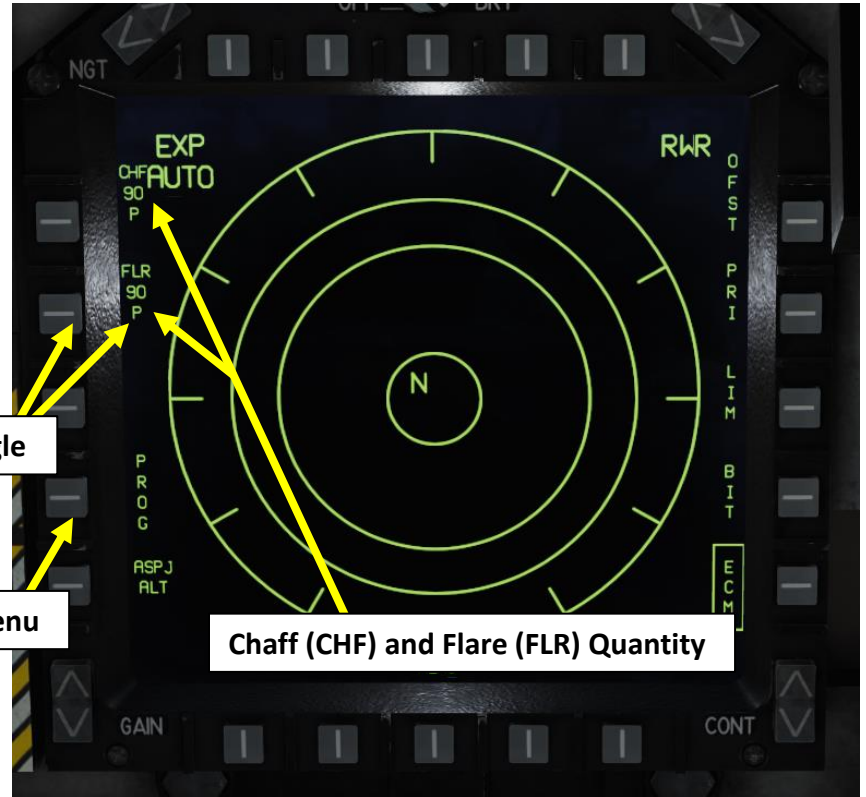
Chaff (CHF) と Flare (FLR) 残量

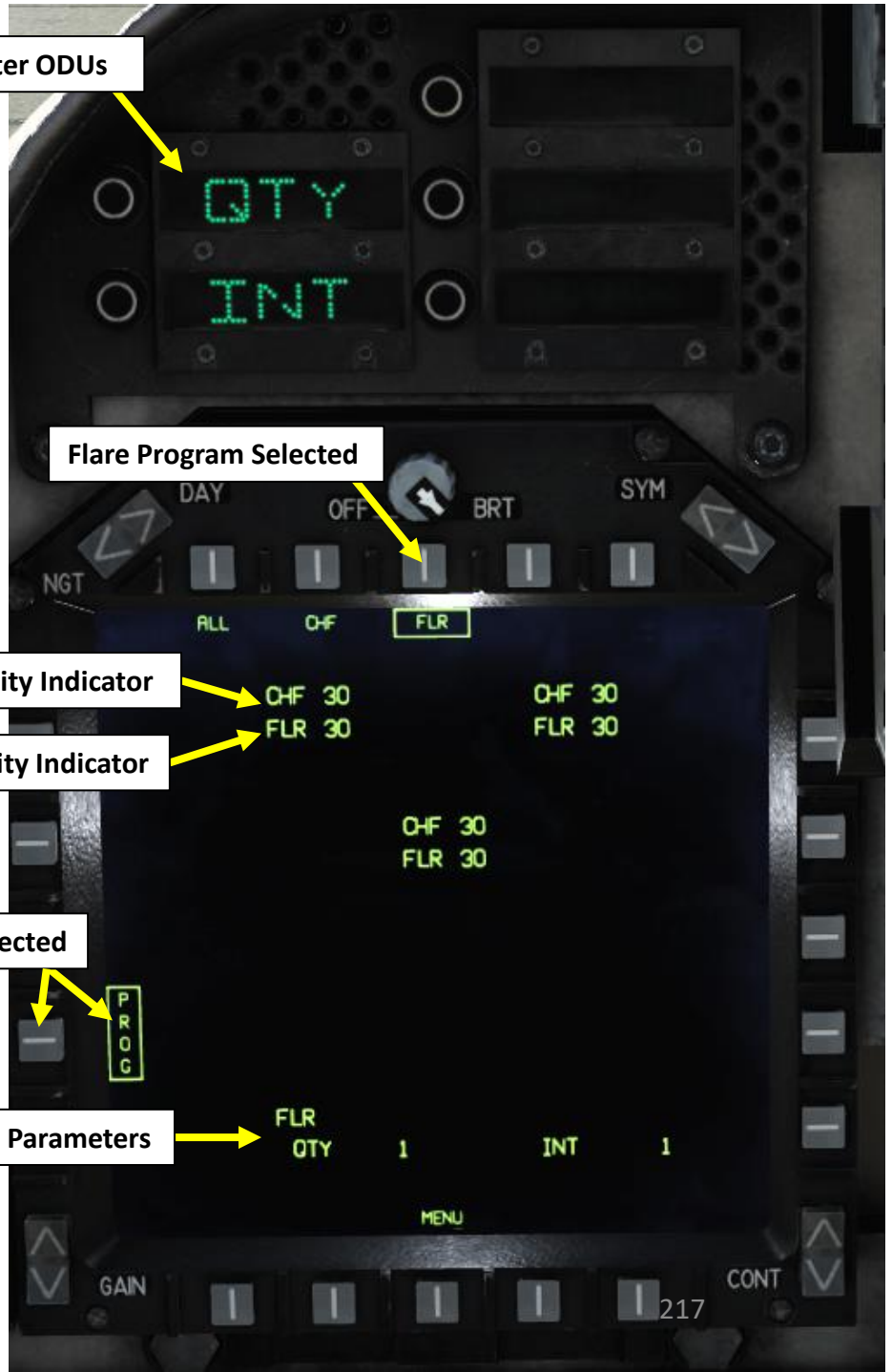
COUNTERMEASURES – CHAFF & FLARES
Countermeasure Programs

Countermeasure release programs can be modified via the EW page. Access the Countermeasures PROG (Program) page by going in the main MPCD menu, selecting the OSB next to “EW” and then selecting the OSB next to PROG. You can then select if you want to program Chaff (CHF) or Flares (FLR).

Two parameters are customizable for **Flares** (needs the “P” mode next to Quantity):

- **QTY**: Quantity determines how many flare in total will be release per press of the ECM switch FWD.
- **INT**: Interval determines time between each flare (seconds).



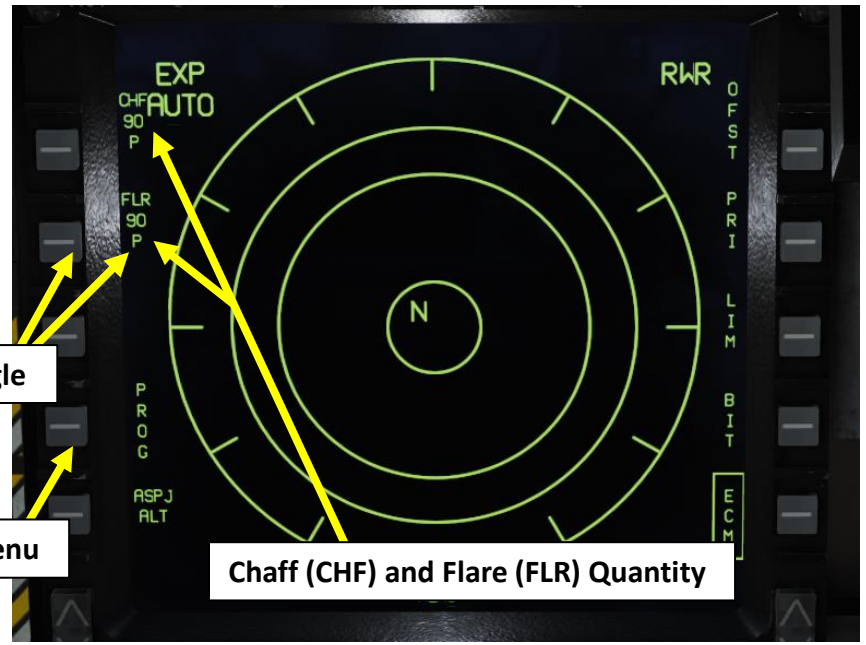


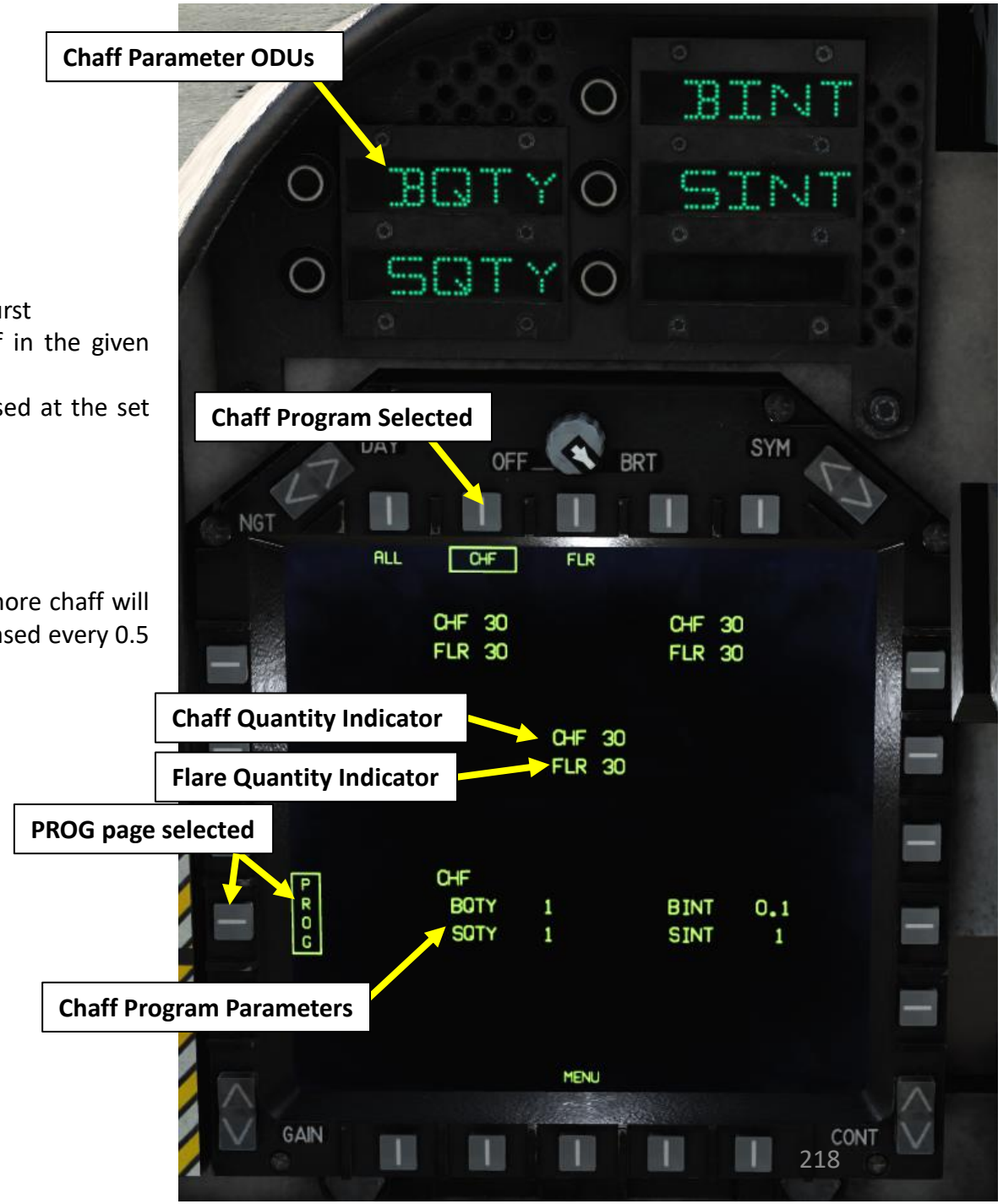
COUNTERMEASURES – CHAFF & FLARES
Countermeasure Programs

Four parameters are customizable for **Chaff** (needs the "P" mode next to Quantity):

- **BQTY**: Burst Quantity determines number of chaff released in each burst.
  - NUM parameter lets you set desired number of chaff
  - CONT parameter continues to release chaff until they are depleted
  - RND parameters randomly dispenses between 1 and 6 expendables in each burst
- **BINT**: Burst Interval determines time that will pass between release of each chaff in the given burst. Can be set between 0.1 and 1.5 sec.
- **SQTY**: Salvo Quantity. Each salvo is a full burst cycle, so the number of chaff released at the set interval for the burst option.
- **SINT**: Salvo Interval. Interval between the salvos. Can be set between 1 and 15 sec.

Example:
BQTY 3 / BINT 0.5 / SQTY 3 / SINT 5
Upon ECM switch press, 1 chaff will be released every 0.5 sec. 5 seconds later, three more chaff will be released with 0.5 sec interval. Another 5 seconds later, three more chaff will be released every 0.5 sec.

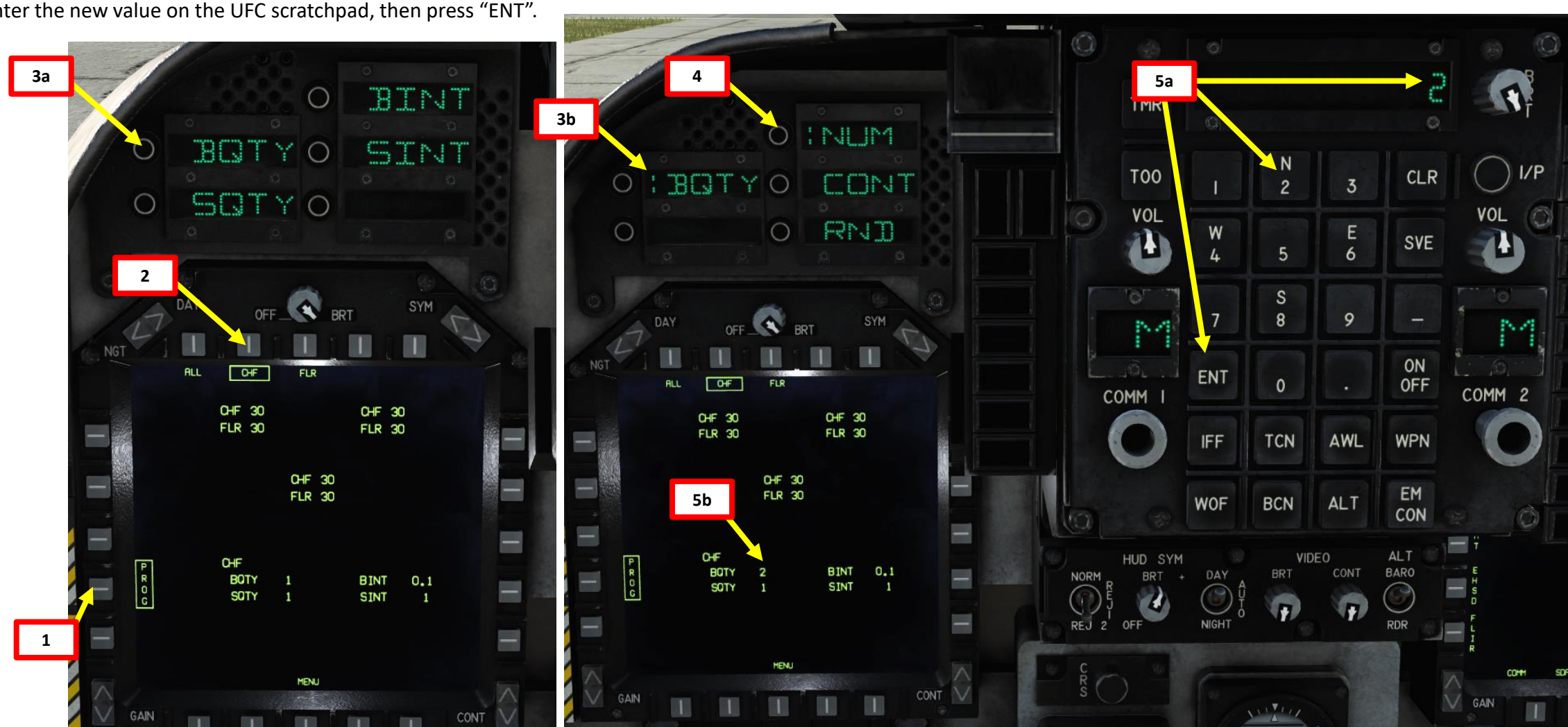




COUNTERMEASURES – CHAFF & FLARES
Countermeasure Programs

To modify a parameter of the program:

1. Select PROG page
2. Select either CHF (Chaff) or FLR (Flare) release program
3. Select parameter that you want to modify with ODU (Option Display Unit) buttons. In our case, we will choose Burst Quantity (BQTY).
4. Choose any sub-parameter if required (we will choose NUM for Number of Chaff).
5. Enter the new value on the UFC scratchpad, then press “ENT”.



AN/ALQ-164 **DECM** JAMMER POD (DEFENSIVE ELECTRONIC COUNTERMEASURES)

The DECM Jammer pod needs to be equipped on the ground and is externally mounted on the aircraft. It uses the ALQ-126B Charger Blue to counter pulse threats and the ALQ-162 Compass Sail to counter CW (Continuous Wave threats) like SARH (Semi-Active Radar Homing) missiles like the AIM-7 Sparrow.

The **Charger Blue** provides deceptive jamming against pulse-doppler threats in the E-J bands (2-18 GHz frequency range), which includes most radars on fighter aircraft from the 1960's. However, the Charger Blue does not have any capability against CW threats, therefore it is paired with a **Compass Sail**, which jams radar waves in the H-J bands (6-20 GHz frequency range) in a 120-degree beam width.

To use DECM, set the ECM Control Knob in the desired position (STBY when not needed, RCV if you want to avoid detection, and RPT when being actively tracked by a radar).

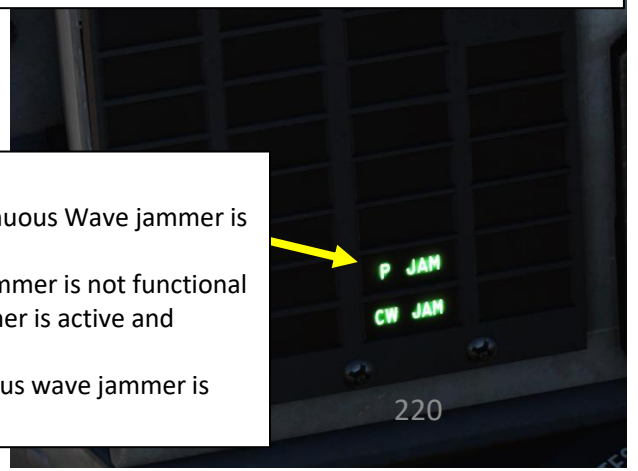
AN/ALQ-164 DECM Jammer Pod

ECM (Electronic Countermeasure) Dispense Switch
AFT = Dispenses Chaff
FWD = Dispenses Flares
LEFT = Mini Jammer Engaged (Not Functional)
RIGHT = Dispenses all countermeasure types

ECM (Electronic Countermeasure) Control Knob
OFF: Removes power to DECM pod
STBY: Powers DECM pod but does not emit signal
BIT: DECM pod Built-In Test
RCV: Smart Standby (pod emits based on signal received)
RPT: Continuous jamming signal (repeat)

DECM Status Messages

- **CW NO GO**: DECM Compass Sail Continuous Wave jammer is nonfunctional
- **P NO GO**: DECM Charger Blue pulse jammer is not functional
- **P JAM**: DECM Charger Blue pulse jammer is active and emitting
- **CW JAM**: DECM Compass Sail continuous wave jammer is active and emitting

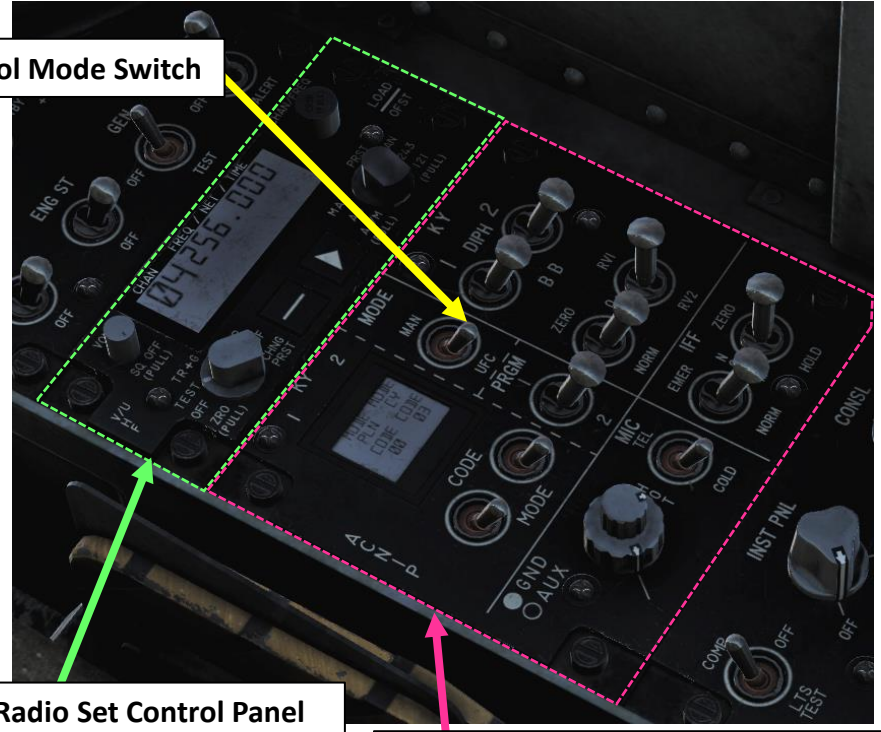


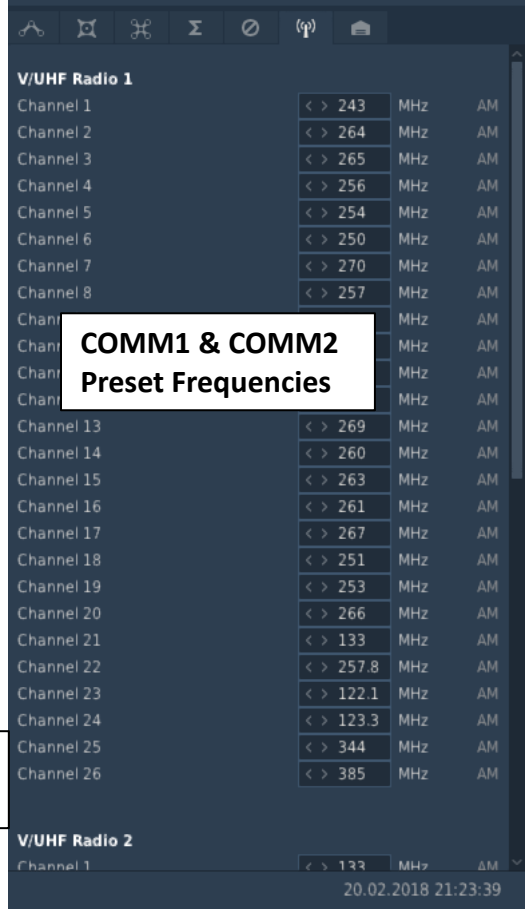
ARC-210 RADIO - INTRO

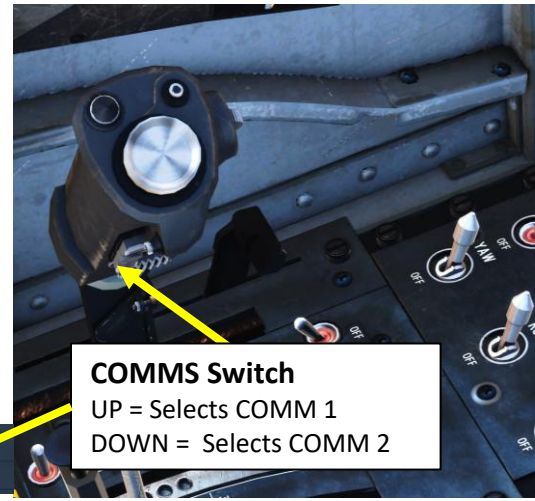
The ARC-210 radio provides transmission and reception of amplitude and frequency modulated (AM & FM) on frequencies ranging from 30 MHz to 399.975 MHz.

The Harrier has two radios installed: COM1 and COM2. They are independent and have 26 preset channels each. The preset frequencies are set in the mission editor.

You can control the radio through two interfaces: the Up-Front Control (UFC) and through the ACNIP and V/UHF Radio Set Control (RCS). The radio has 2 operating modes: through UFC (Upfront Control) or MANUAL (through the ACNIP and RCS). You can toggle between UFC and MANUAL mode with the MODE switch on the ACNIP panel. Take note that the MANUAL mode is primarily used as an emergency mode for in-flight failures of the UFC.

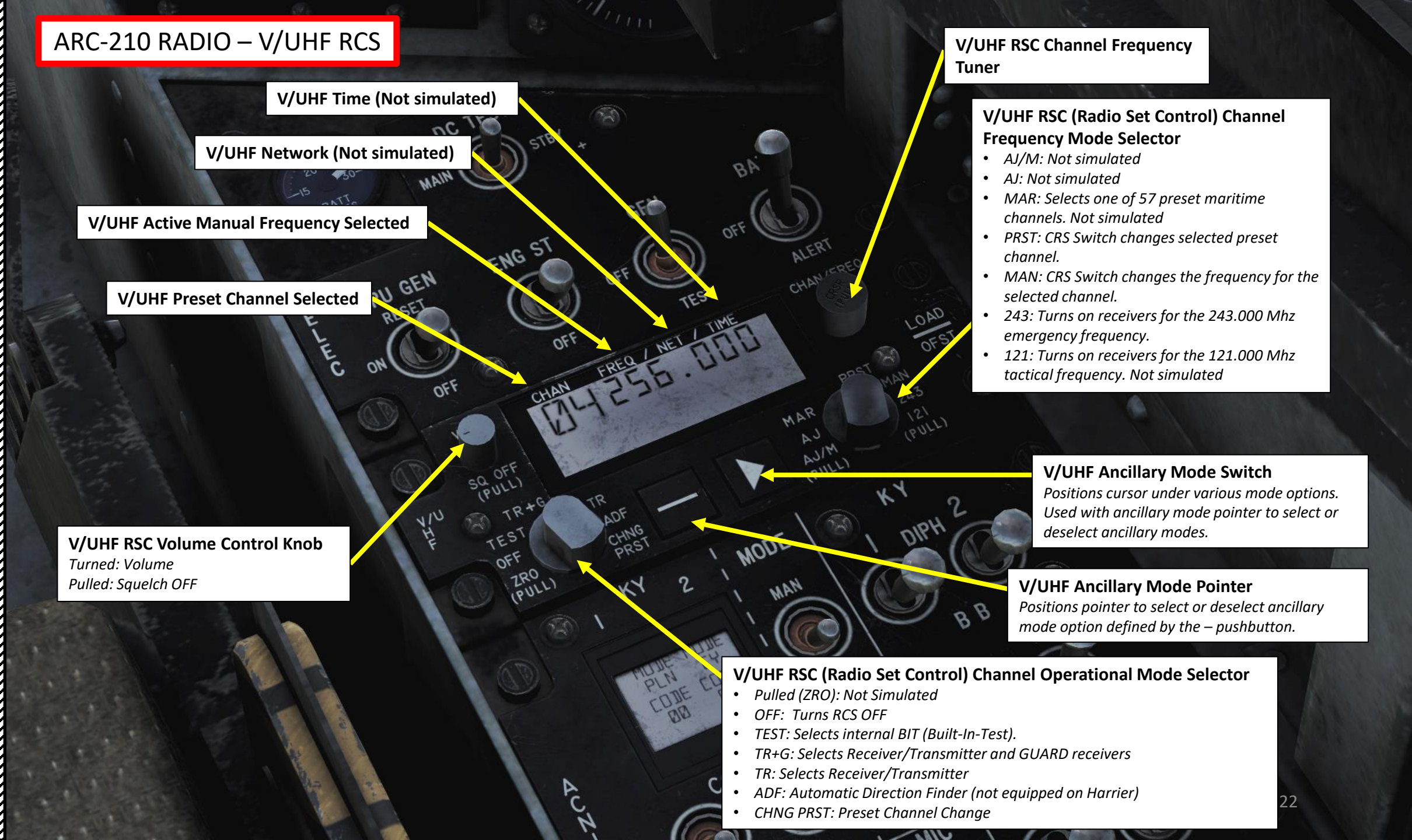






COMM AFT: Select COMM 2	HOTAS	LCtrl + Num+	JOY_BTN3
COMM FWD: Select COMM 1	HOTAS	LCtrl + Num-	JOY_BTN5

ARC-210 RADIO – V/UHF RCS



V/UHF Time (Not simulated)

V/UHF Network (Not simulated)

V/UHF Active Manual Frequency Selected

V/UHF Preset Channel Selected

V/UHF RSC Channel Frequency Tuner

V/UHF RSC (Radio Set Control) Channel Frequency Mode Selector

- *AJ/M: Not simulated*
- *AJ: Not simulated*
- *MAR: Selects one of 57 preset maritime channels. Not simulated*
- *PRST: CRS Switch changes selected preset channel.*
- *MAN: CRS Switch changes the frequency for the selected channel.*
- *243: Turns on receivers for the 243.000 Mhz emergency frequency.*
- *121: Turns on receivers for the 121.000 Mhz tactical frequency. Not simulated*

V/UHF Ancillary Mode Switch

Positions cursor under various mode options. Used with ancillary mode pointer to select or deselect ancillary modes.

V/UHF Ancillary Mode Pointer

Positions pointer to select or deselect ancillary mode option defined by the – pushbutton.

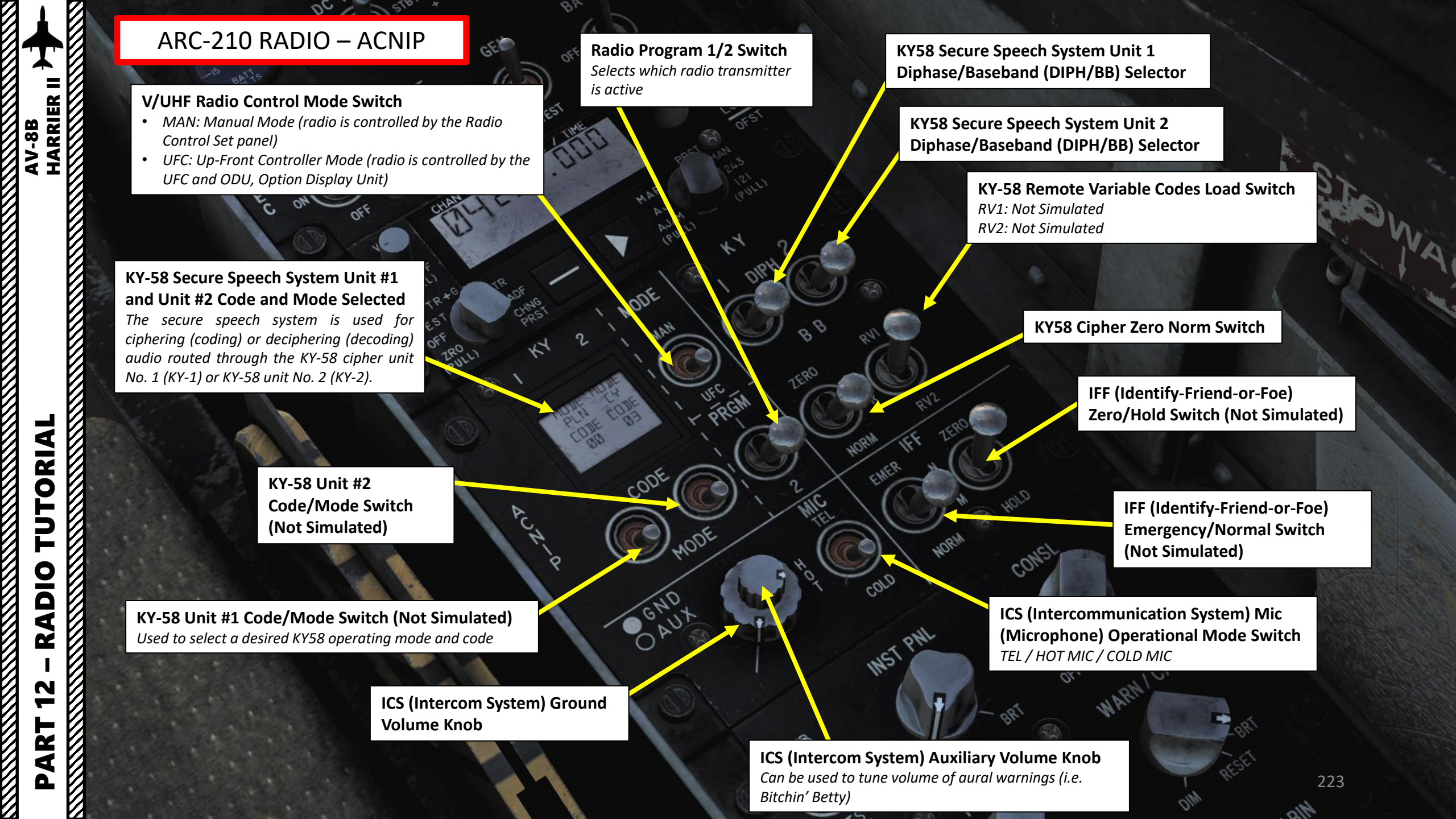
V/UHF RSC Volume Control Knob

Turned: Volume
Pulled: Squelch OFF

V/UHF RSC (Radio Set Control) Channel Operational Mode Selector

- *Pulled (ZRO): Not Simulated*
- *OFF: Turns RCS OFF*
- *TEST: Selects internal BIT (Built-In-Test).*
- *TR+G: Selects Receiver/Transmitter and GUARD receivers*
- *TR: Selects Receiver/Transmitter*
- *ADF: Automatic Direction Finder (not equipped on Harrier)*
- *CHNG PRST: Preset Channel Change*

ARC-210 RADIO – ACNIP



V/UHF Radio Control Mode Switch
- *MAN: Manual Mode (radio is controlled by the Radio Control Set panel)*
- *UFC: Up-Front Controller Mode (radio is controlled by the UFC and ODU, Option Display Unit)*

Radio Program 1/2 Switch
Selects which radio transmitter is active

KY58 Secure Speech System Unit 1 Diphase/Baseband (DIPH/BB) Selector

KY58 Secure Speech System Unit 2 Diphase/Baseband (DIPH/BB) Selector

KY-58 Remote Variable Codes Load Switch
RV1: Not Simulated
RV2: Not Simulated

KY-58 Secure Speech System Unit #1 and Unit #2 Code and Mode Selected
The secure speech system is used for ciphering (coding) or deciphering (decoding) audio routed through the KY-58 cipher unit No. 1 (KY-1) or KY-58 unit No. 2 (KY-2).

KY58 Cipher Zero Norm Switch

IFF (Identify-Friend-or-Foe) Zero/Hold Switch (Not Simulated)

KY-58 Unit #2 Code/Mode Switch (Not Simulated)

IFF (Identify-Friend-or-Foe) Emergency/Normal Switch (Not Simulated)

KY-58 Unit #1 Code/Mode Switch (Not Simulated)
Used to select a desired KY58 operating mode and code

ICS (Intercommunication System) Mic (Microphone) Operational Mode Switch
TEL / HOT MIC / COLD MIC

ICS (Intercom System) Ground Volume Knob

ICS (Intercom System) Auxiliary Volume Knob
Can be used to tune volume of aural warnings (i.e. Bitchin' Betty)

ARC-210 RADIO - UFC

The UFC gives you access to the 26 preset channels of COMM 1 and COMM 2 radios.

To turn on radios, rotate the VOL knobs of COMM1 and COMM 2.

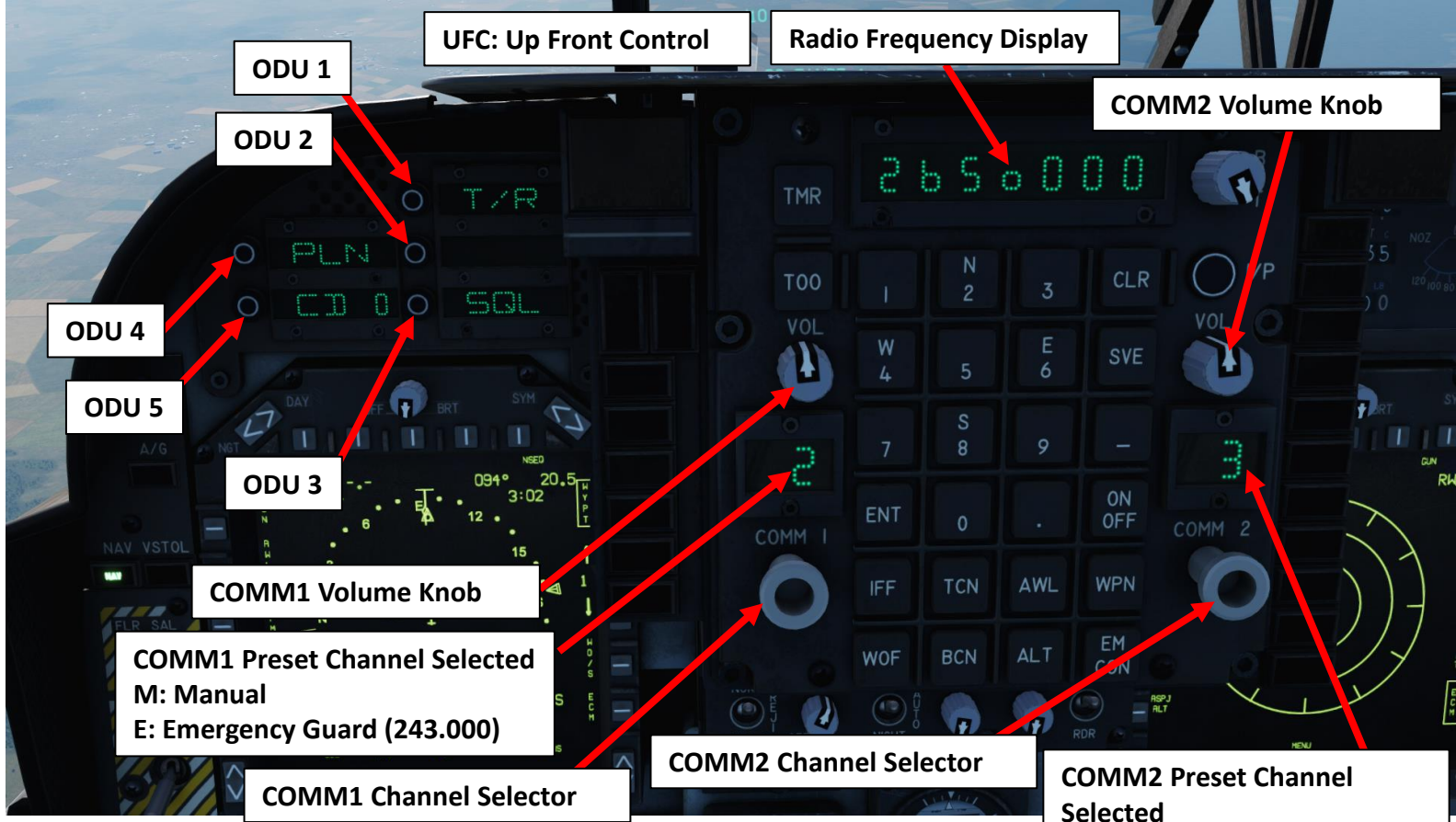
To change preset frequency, rotate the COMM1 or COMM2 Channel selector knobs.

To set a radio frequency manually on an existing preset frequency:

1. Left click on the desired COMM1 or COMM2 Channel Selector button to select it
2. Scroll mousewheel on desired COMM Channel Selector button to select desired Channel
3. Press the CLR (CLEAR) button on the UFC
4. Enter the desired frequency on the scratchpad
5. Press the ENT (ENTER) to overwrite the frequency.

To set radio options, press the ODU buttons (Option Display Unit) to toggle parameters for each option.

To transmit to either COMM1 or COMM2, use the "COMM AFT: Select COMM2" and the "COMM FWD: Select COMM1" bindings.



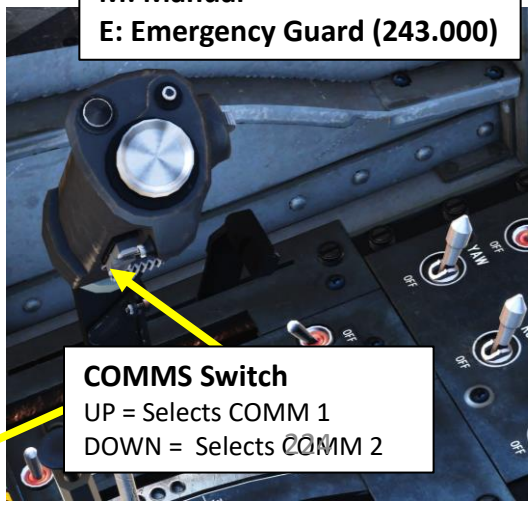
Option Display Unit (ODU) 1
T/R: Transmit/Receive
TR+G: Transmit/Receive + Guard
G: Guard

Option Display Unit (ODU) 2
Only avail when freq. between 225.000 to 400.000. Toggles AM or FM modulation.

Option Display Unit (ODU) 3
Toggles Squelch. ":" means Squelch is active.

Option Display Unit (ODU) 4
Toggles cipher modes: PLN (plain), CIPH (cipher) and DLY (delay). Not simulated.

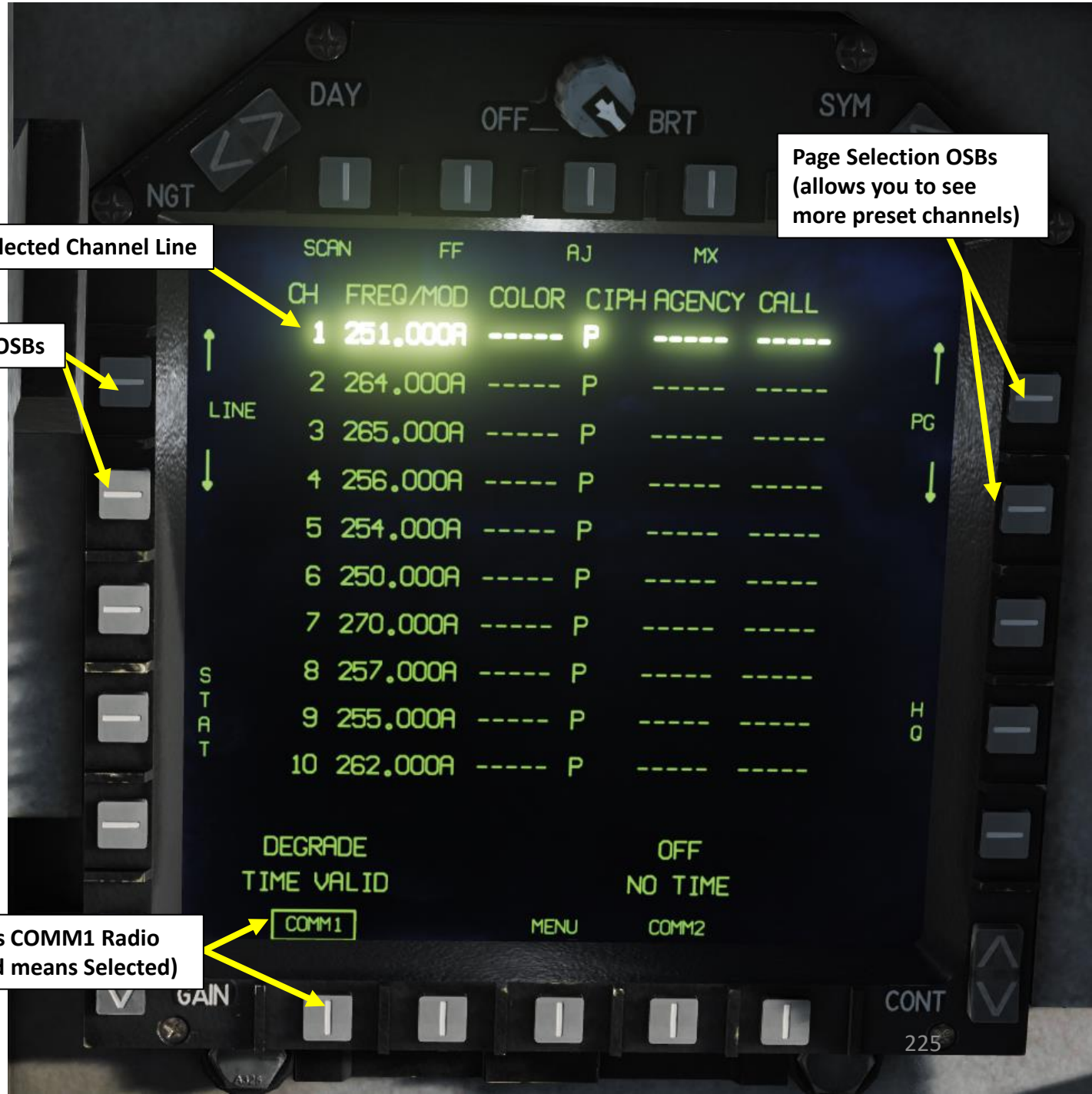
Option Display Unit (ODU) 5
Cipher code index to use when not in PLN (plain) mode. Not simulated since DCS does not have encrypted communications.



COMM AFT: Select COMM 2	HOTAS	LCtrl + Num+	JOY_BTN3
COMM FWD: Select COMM 1	HOTAS	LCtrl + Num-	JOY_BTN5

MPCD COMM PAGE

From the Main Menu, you can access the COMM page, which will list all your preset frequencies.



AFC: Automatic Flight Control

ハリアーの自動操縦はそれほど複雑ではありません。

1. Yaw、Pitch、Roll の SASスイッチがすべて ON になっていることを確認してください。
2. 航空機を希望の高度/姿勢に設定し、以下の条件が守られていることを確認してください。
   - 急な上昇、降下（1分間に+/-2000フィート）を行っていない。
   - 対気速度は160kt以上であること
   - バンク角は±20度以下であること。
   - ピッチ角は-15度から+20度の間であること。
3. AFCスイッチを作動させて、AFCモードにします。（必要に応じてALT HOLDスイッチもON）
4. オートパイロットが作動している間は、トリムコントロールを使って機体の姿勢を微調整することができます。
5. 緊急SAAHSディスコネクトスイッチを使用するか、ALT HOLDとAFCスイッチをOFFにするだけで、SAAHSを解除することができます。

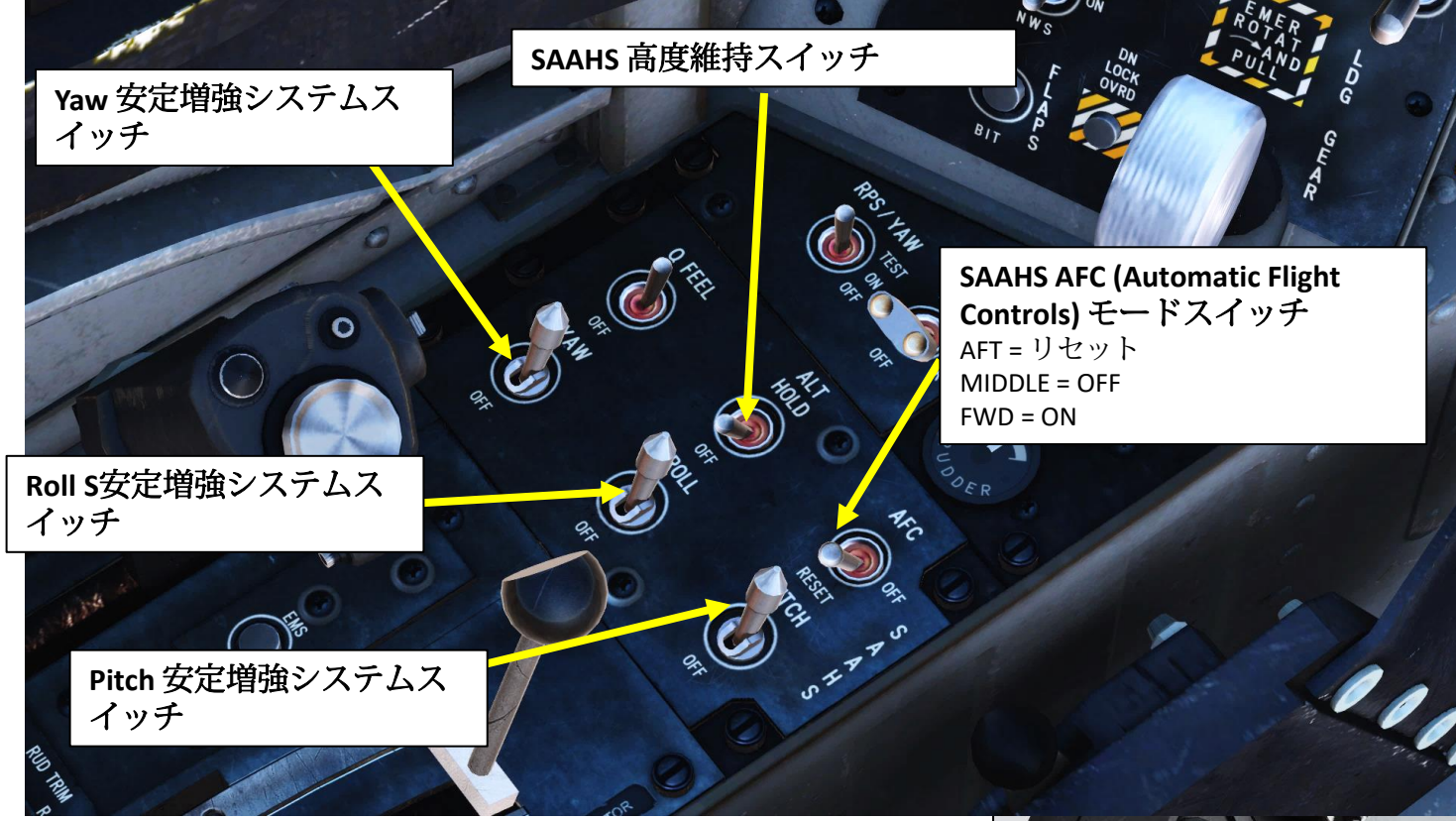
AFC モード

AFC スイッチのみ作動

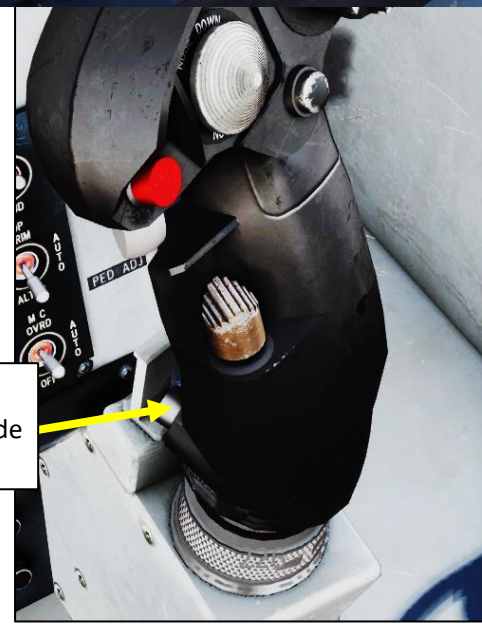
AFCモードのみは、姿勢維持で、作動時のピッチ姿勢、ロール姿勢、方位を維持します。

AFC スイッチと ALT HOLD スイッチ作動

ALT HOLDモードは、航空機が高度を維持します。最初に機体のピッチをほぼ水平飛行にしてからAFCスイッチを押し、その後にALT HOLDスイッチをセットする必要があります。作動させると、高度を維持するようにピッチを自動修正します。



SAAHS:
STABILITY AUGMENTATION & ATTITUDE HOLD SYSTEM
安定性増強＆姿勢維持システム

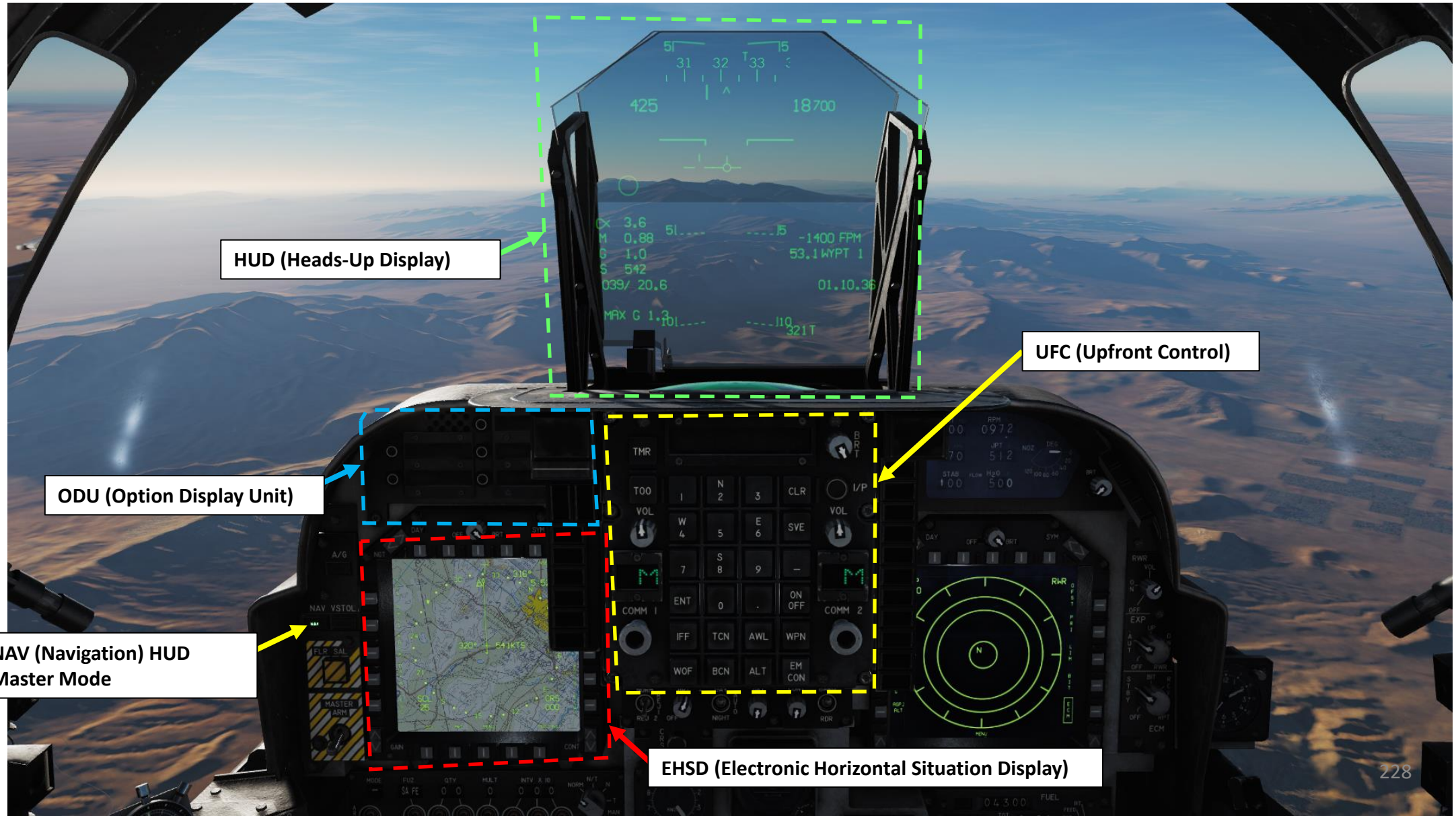


NAVIGATION SECTION STRUCTURE

- 1 – Navigation Introduction
- 2 – MAPM – Moving Map
- 3 – Steerpoint Types
- 4 – Waypoints
  - 4.1 – Waypoint Navigation
  - 4.2 – How to Add Waypoints
  - 4.3 – How to Edit Waypoints
  - 4.4 – How to Edit Waypoints with Moving Map & TDC
  - 4.5 – Waypoint Offset
- 5 – Markpoints
  - 5.1 – Markpoint Navigation
  - 5.2 – How to Add Markpoints
  - 5.3 – Using Markpoints
- 6 – Targetpoints
  - 6.1 – Targetpoint Creation
  - 6.2 – Waypoint Designate
  - 6.3 – Using Targetpoints
- 7 – TACAN Navigation
- 8 – AWLS/ILS Tutorial
- 9 – Bullseye

1 - NAVIGATION INTRODUCTION

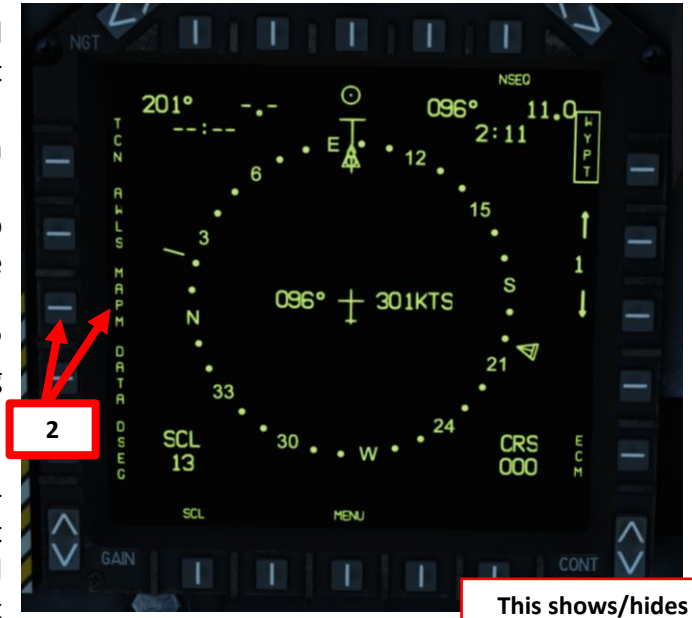
Navigation in the Harrier is mostly done through the EHSD (Electronic Horizontal Situation Display), which is a top-down view that displays your heading and navigation aids such as TACAN (Tactical Air Navigation) beacons and waypoints entered before flight in the mission editor.



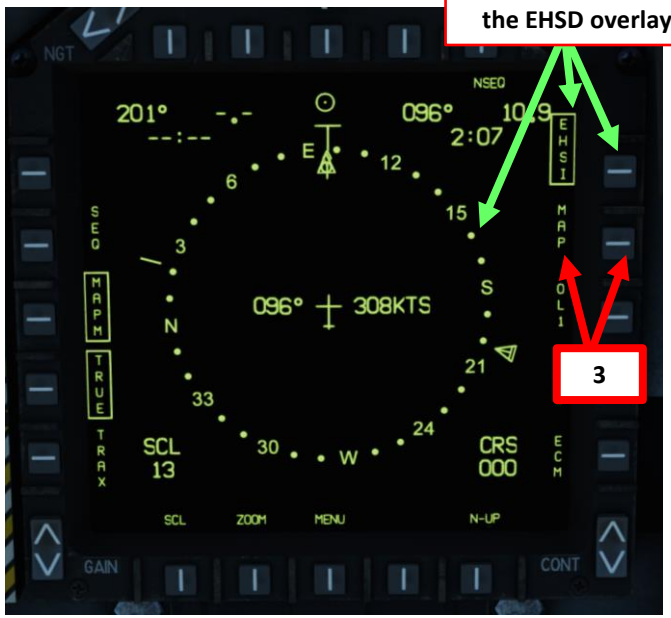
2 - MAPM: MOVING MAP

The Moving Map can be used to help you navigate. To turn it on:

1. Select the EHSD page on either MPCD
2. Press the OSB next to MAPM to select the Moving Map menu.
3. Press the OSB next to MAP to activate the Moving Map.
4. And that's it! Easy as pie.
5. Take note that the MAP-specific menus that appeared in step 3) will automatically revert back to the EHSD-specific menus after a short delay as shown in step 2).



This shows/hides the EHSD overlay



2 - MAPM: MOVING MAP

MOVING MAP (0 to 10 SECONDS AFTER MAP MENU SELECTED)

SEQ option will display waypoints and their numbers

EHSI option shows/hides the EHSD overlay

MAP option shows/hides moving map

TRUE option will display True Track instead of Magnetic Track

TRAK option will display Ground Track Line

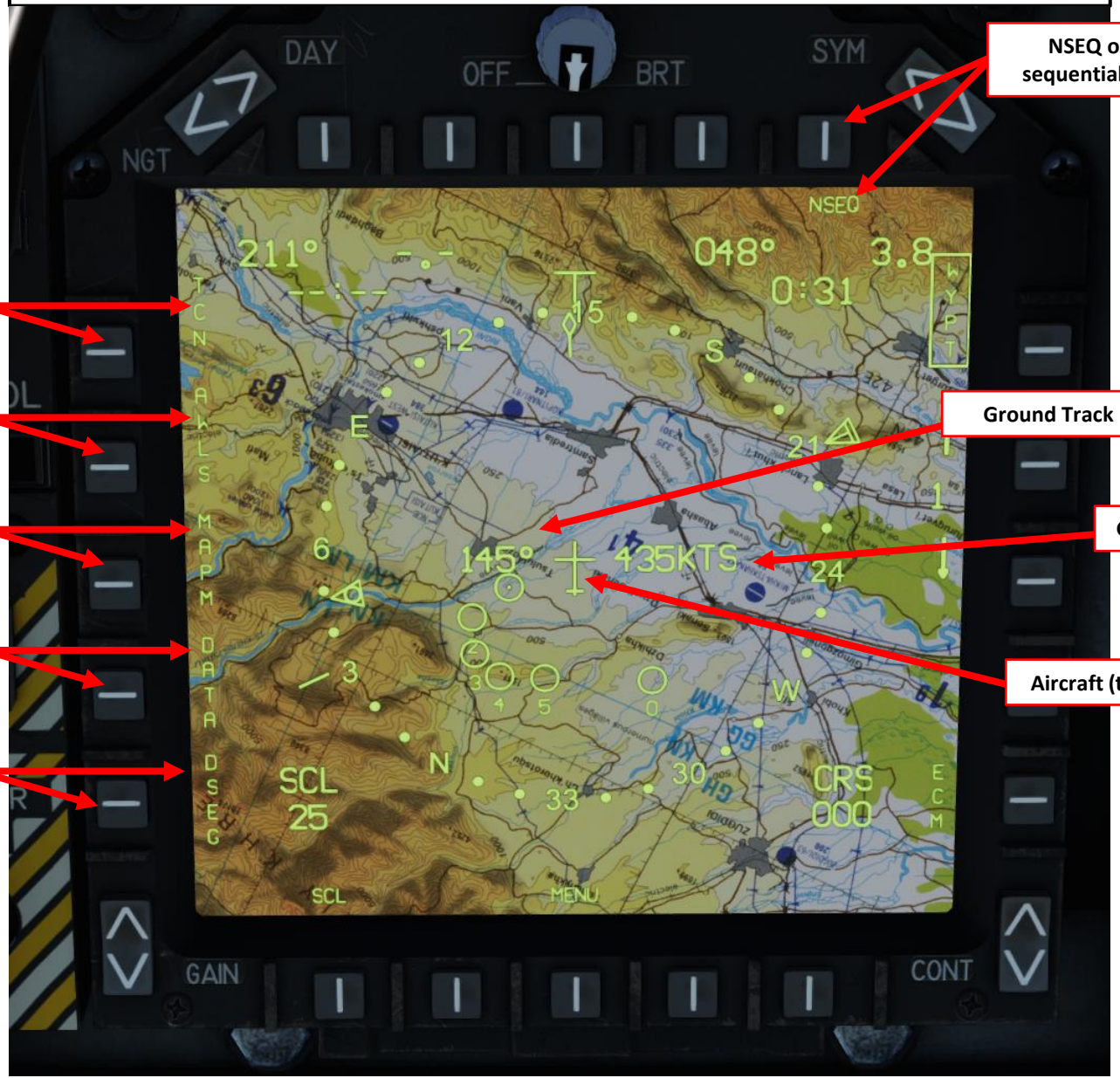
N-UP option selects the NORTH IS UP or the TRACK IS UP (up is aligned with the aircraft heading) map orientation

SCL option will change map scaling (100, 25, 13, 5, AUTO)

ZOOM option magnifies map scaling by 2

2 - MAPM: MOVING MAP

MOVING MAP (MORE THAN 10 SECONDS AFTER MAP MENU SELECTED, AUTOMATICALLY REVERTED BACK TO EHSD MENU)



NSEQ option enables non-sequential waypoint navigation

TCN selects the TACAN tracking mode

AWLS selects the All-Weather Landing System tracking mode

MAPM selects the MOVING MAP menu

DATA selects the Data display mode (information about tracked aircraft/waypoint/TACAN)

DESG is used for Steer to Point Designation

Ground Track

Ground Speed (kts)

Aircraft (top down view)

2 - MAPM: MOVING MAP

MOVING MAP (DATA MENU)

GPS coordinates for tracked waypoint/TACAN/aircraft

Ground elevation for tracked waypoint/TACAN/aircraft

UTM coordinates for tracked waypoint/TACAN/aircraft

DECL: Declination Angle

MVAR: Magnetic Variation

Aircraft (top down view)

WYPT Centers Map on Selected Waypoint

DATA selects the Data display mode (information about tracked aircraft/waypoint/TACAN)

Bearing for tracked waypoint/TACAN/aircraft

A/C Centers Map on aircraft

Range for tracked waypoint/TACAN/aircraft

TCN Centers Map on selected TACAN

2 - MAPM: MOVING MAP

When Master Mode is set to NAV, you can choose if the aircraft position is based on the INS (Inertial Navigation System) or the GPS (Global Positioning System). Both the GPS and INS are coupled together, so in normal operation conditions it doesn't really matter. However, INS accumulates drift error and can eventually become inaccurate. GPS is more reliable, yet it relies on satellite data.

Aircraft position based on INS (Inertial Navigation System)

Aircraft position based on GPS (Global Positioning System)

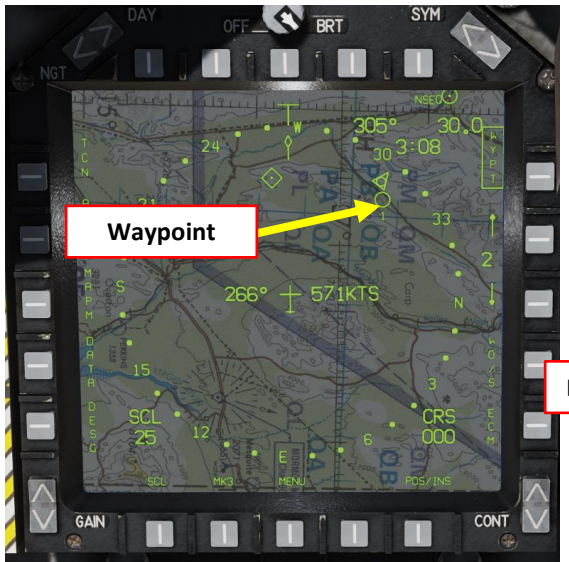
3 - STEERPOINT TYPES

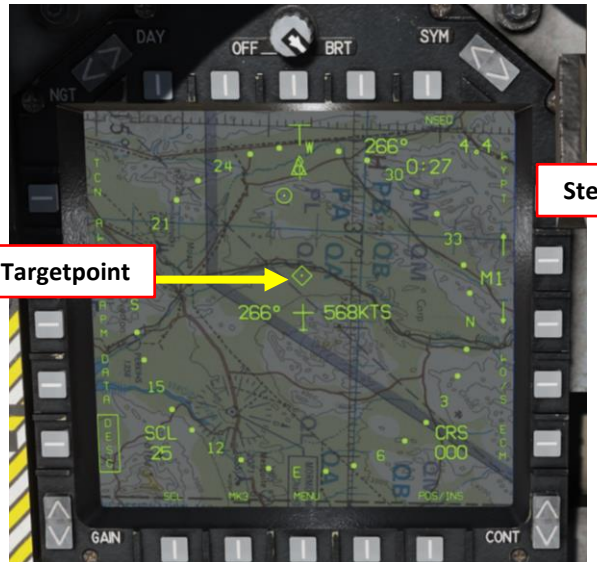
There are three main Steerpoint types use in the Harrier:

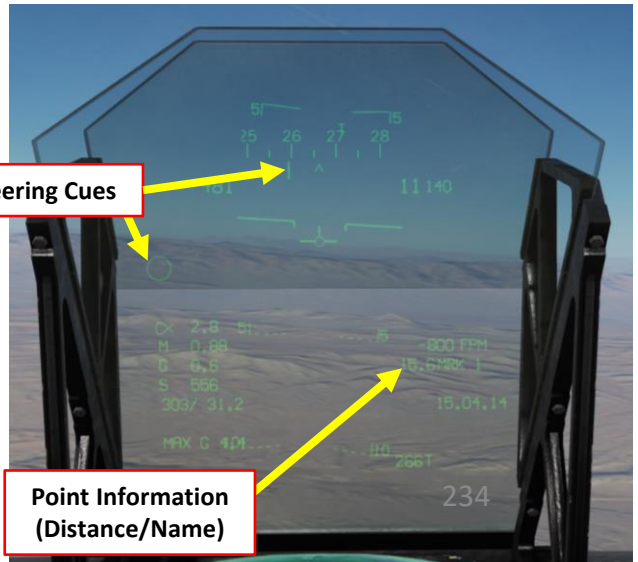
- **Waypoints**
  - Waypoints are pre-planned navigational points of reference for you to follow on route to your area of operation. You can create new ones, edit their coordinates and even create “Waypoint Offsets” if a target location is given to you with range and bearing information in relationship to an existing waypoint (i.e. Bullseye). Bullseye is a pre-determined point in space used as a reference point for flights to relay positions, used as a bearing and distance from Bullseye.

- **Markpoints**
  - Markpoints are used to "mark" a point of interest, whether flying over an interesting area or an enemy sighting. They can be selected, modified and offset just like regular Waypoints.

- **Targetpoints**
  - Targetpoints are used when designating a target with either the targeting pod, DMT (Dual Mode Tracker). This is used mainly to provide location reference for targets and weapon release cues. There can only be a single targetpoint, therefore each new targetpoint you create will overwrite the previous one. Take note that a targetpoint is created and memorized every time you press the Air-to-Ground Bomb Pickle Button and release a bomb in CCIP. This functionality is quite useful if you need to perform subsequent passes on a single target.

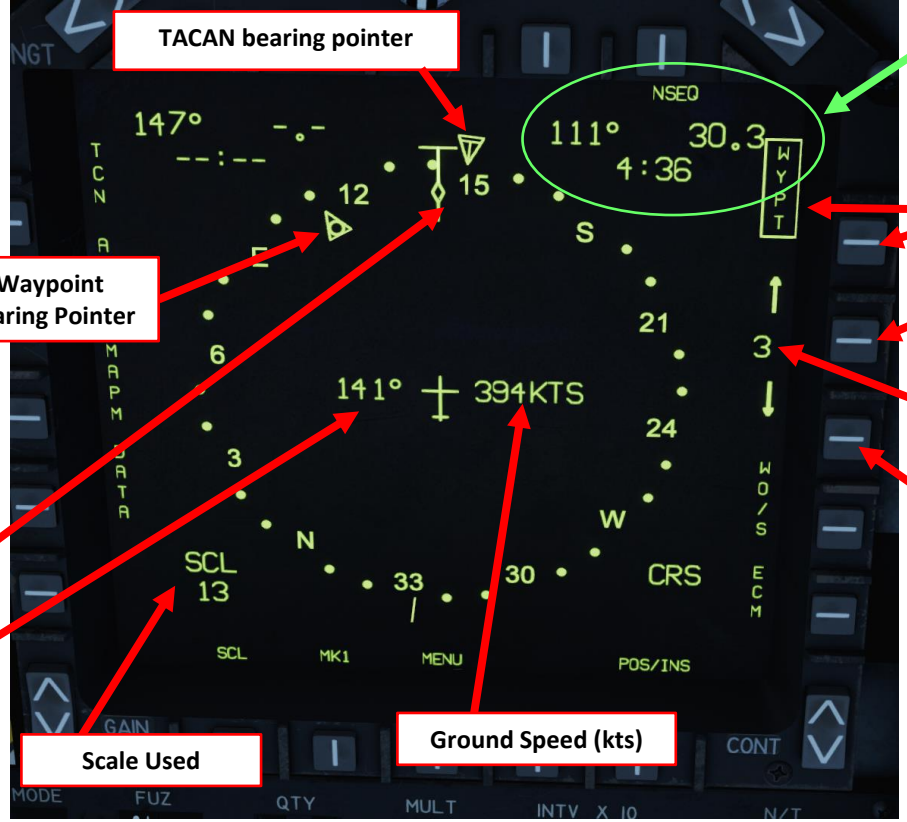




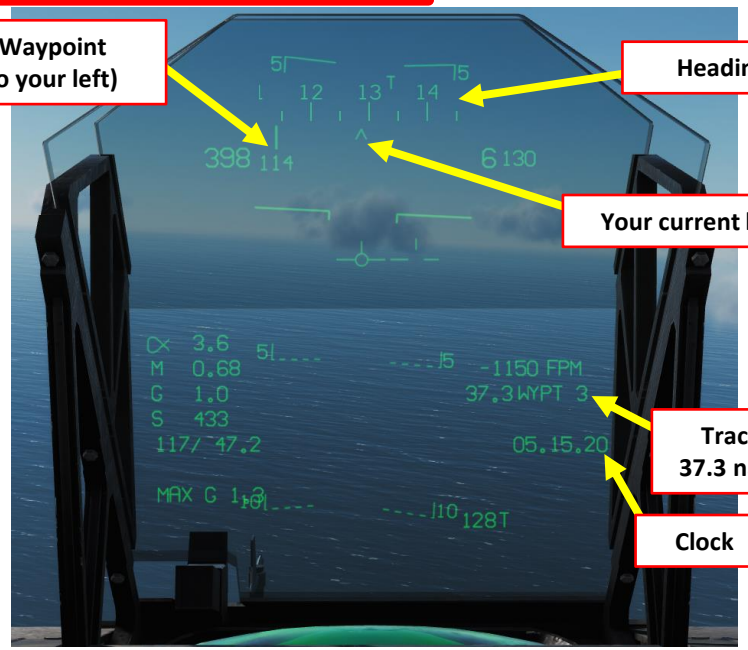


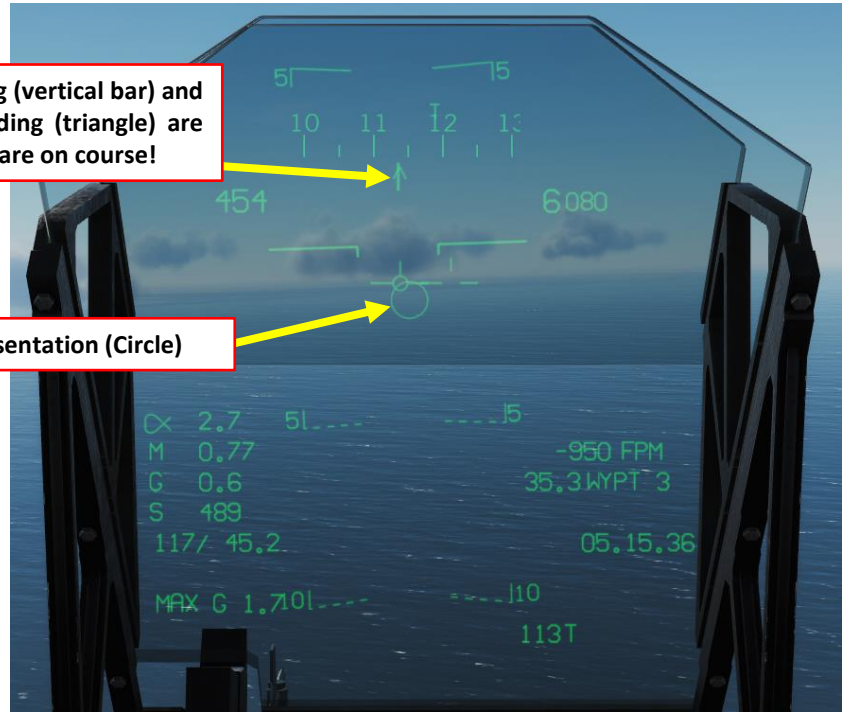
4.1 - WAYPOINT NAVIGATION

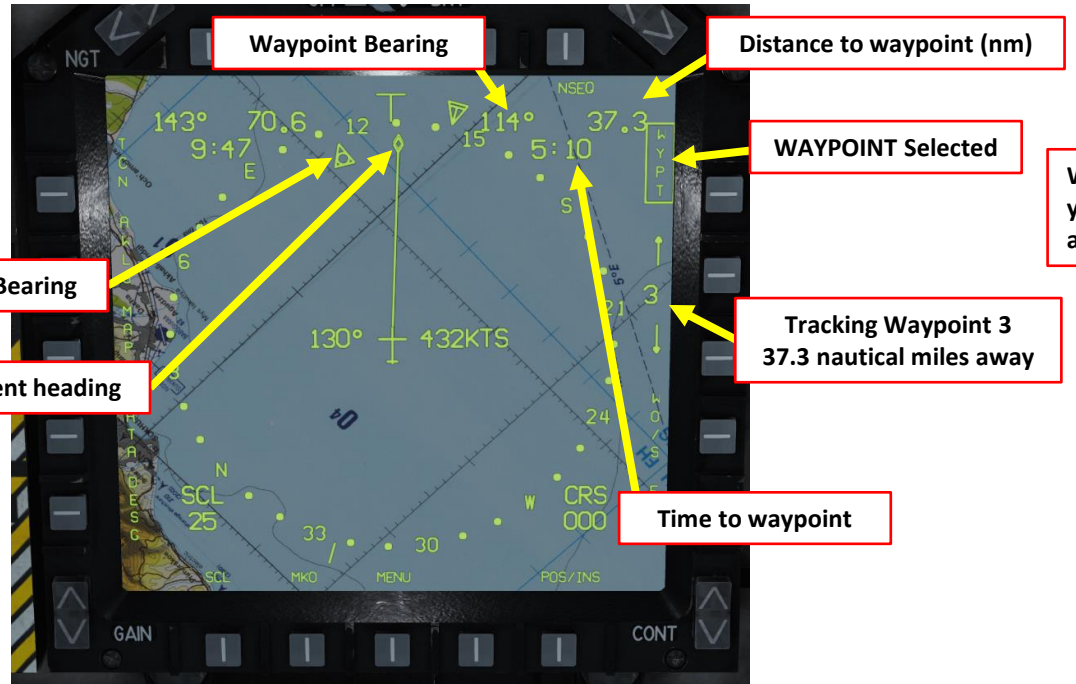
1. Select the EHSD page on either MPCD
2. Press the OSB next to WYPT to set tracking mode to WAYPOINT.
3. To select a waypoint, press the OSB (Option Select Button) to increment or decrement the waypoint number.
4. Make sure the HUD Master Mode is set to NAV to be able to track your waypoint directly from your HUD.
5. Check the previous MOVING MAP section to see how to display/remove the moving map



4.1 - WAYPOINT NAVIGATION

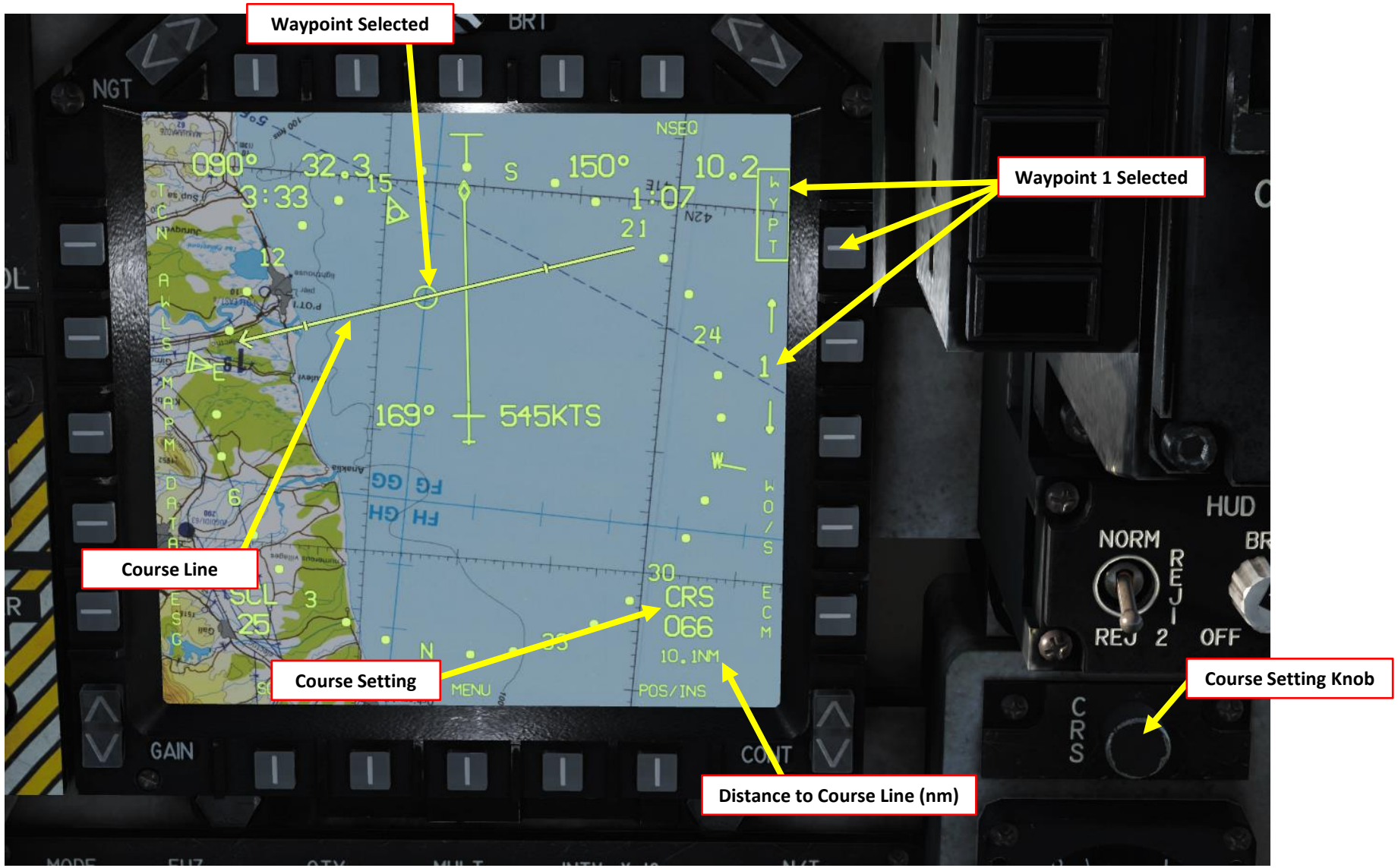






4.1 - WAYPOINT NAVIGATION

6. Note 1: you can also use the Course Setting Knob to set a course line to the selected waypoint.



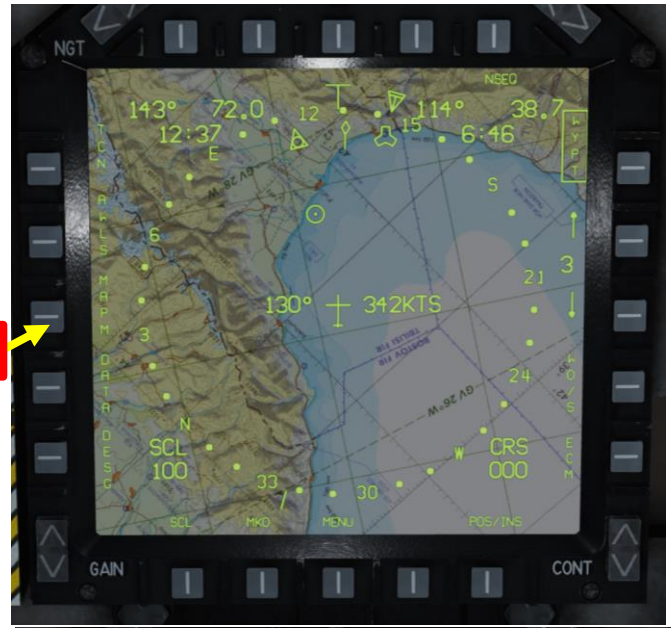
4.1 - WAYPOINT NAVIGATION

7. Note 2: you can cycle to the next waypoint by either:
   a) Using the OSBs next to the arrows
   b) Pressing the “WP Increment”, or “WINC” switch (Waypoint Increment, or “RWin+W” binding) for less than 0.8 sec.
   c) Pressing and holding the “WP Increment” switch for more than 0.8 sec, which will display the QA (Quick Access) menu. From there, you can select whatever steerpoint you want. As an example, to select Waypoint 3, press and hold the WINC switch, select the ODU next to WYPT (“:”), then press “3” and “ENT” on the UFC scratchpad.

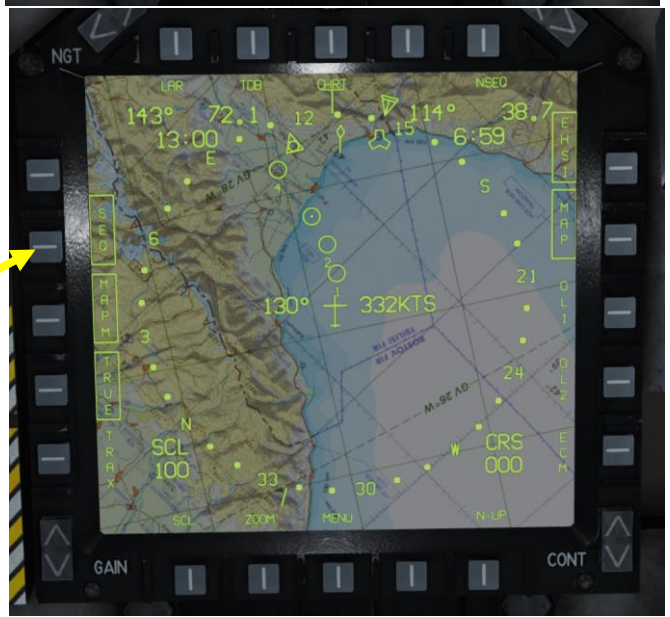
4.1 - WAYPOINT NAVIGATION

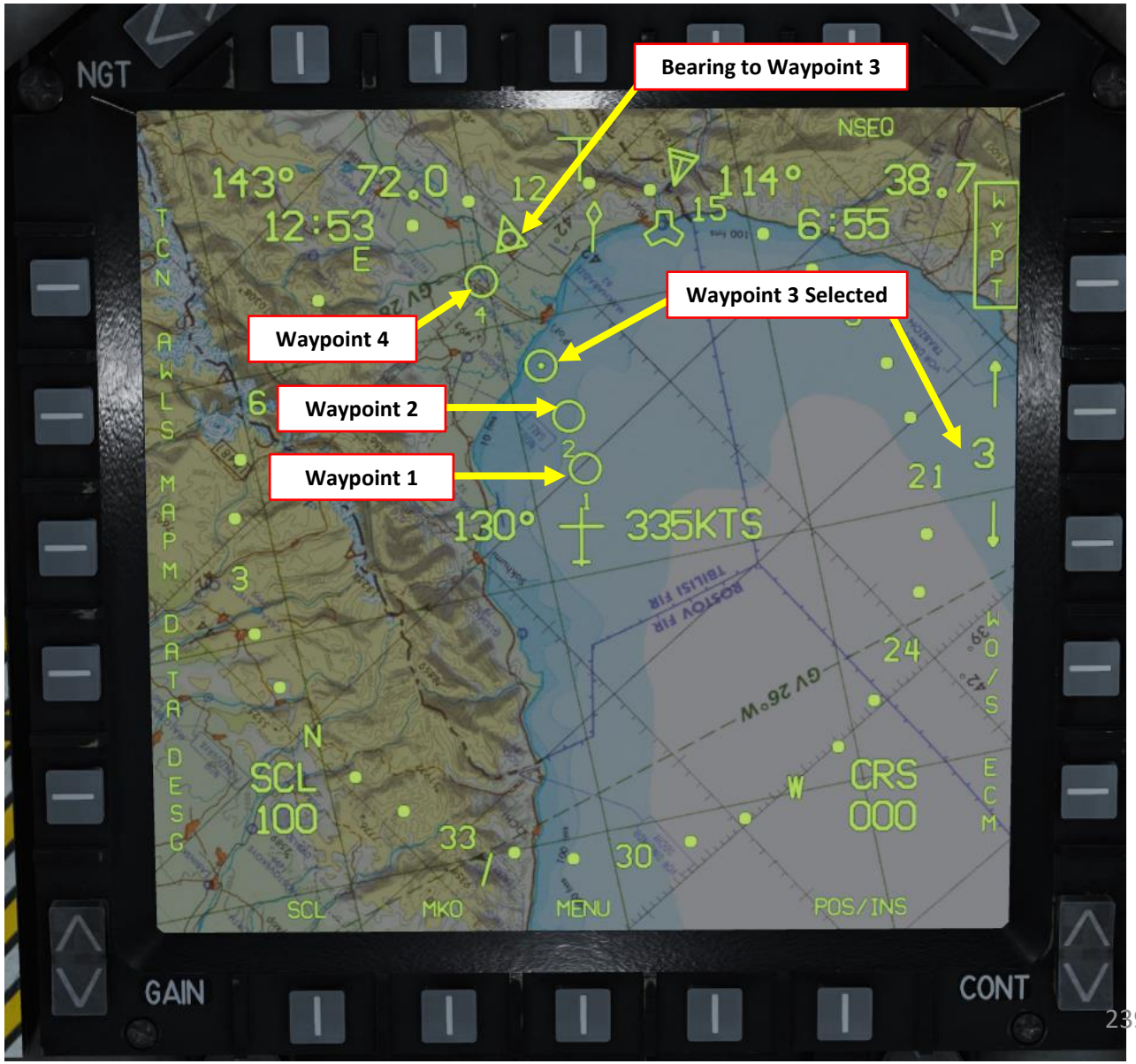
8. Note 3: you can display multiple waypoint symbols by pressing the OSB next to “MAPM”, then selecting “SEQ” (Sequence, boxed when selected).

8a



8b

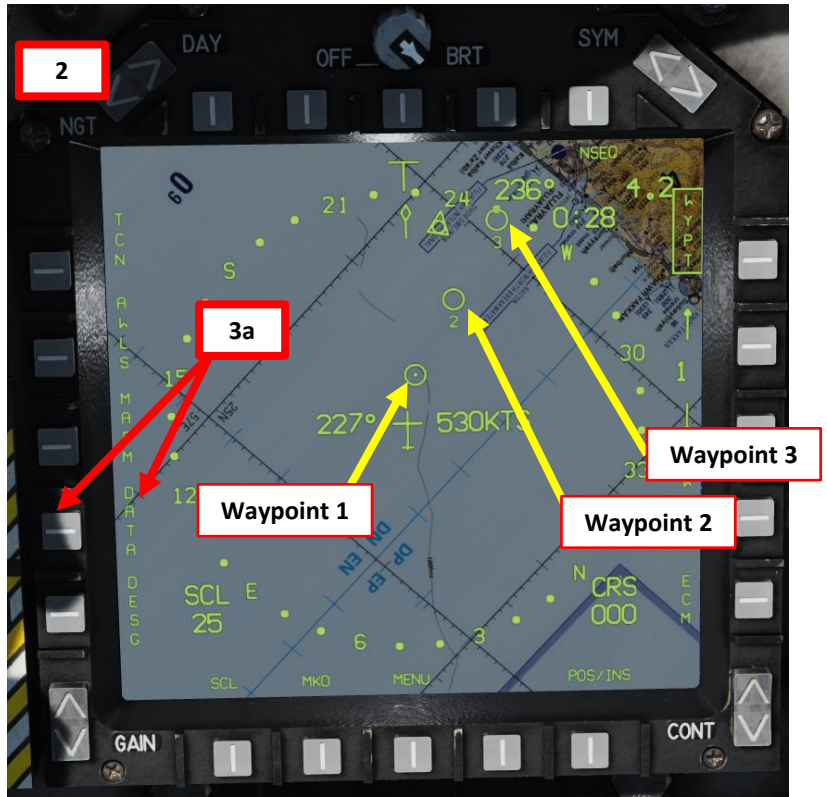




4.2 - HOW TO ADD WAYPOINTS

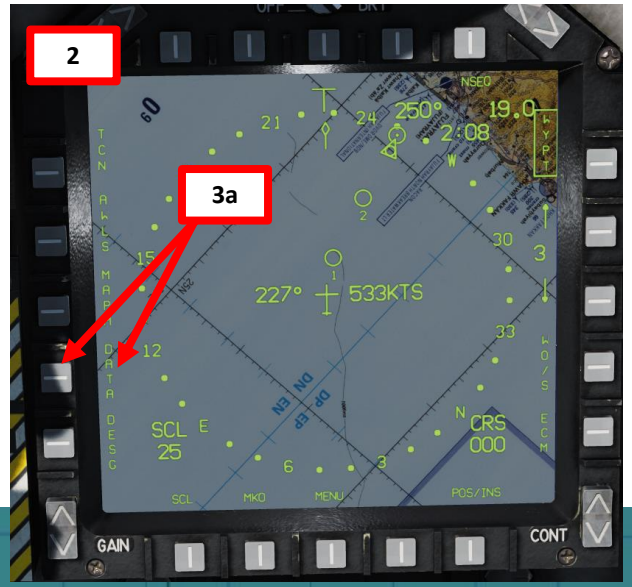
1. We want to create Waypoint 4 after Waypoint 3.
2. Select the EHSD page on either MPCD
3. Click on the OSB next to "DATA" to select the EHSD data sub-menu (will become boxed when selected)
4. Make sure WYPT ODU (Option Display Unit) is selected (":" next to it)
5. On the UFC (Up-Front Controller) scratchpad, press "3", then "4", then "ENT" to enter Waypoint No. 4 after Waypoint No. 3. ***Note**: Alternatively, you can enter "77", which will add a waypoint after the last waypoint entered.*
6. "* 4" should appear on the UFC, meaning a new waypoint numbered "4" has been created.

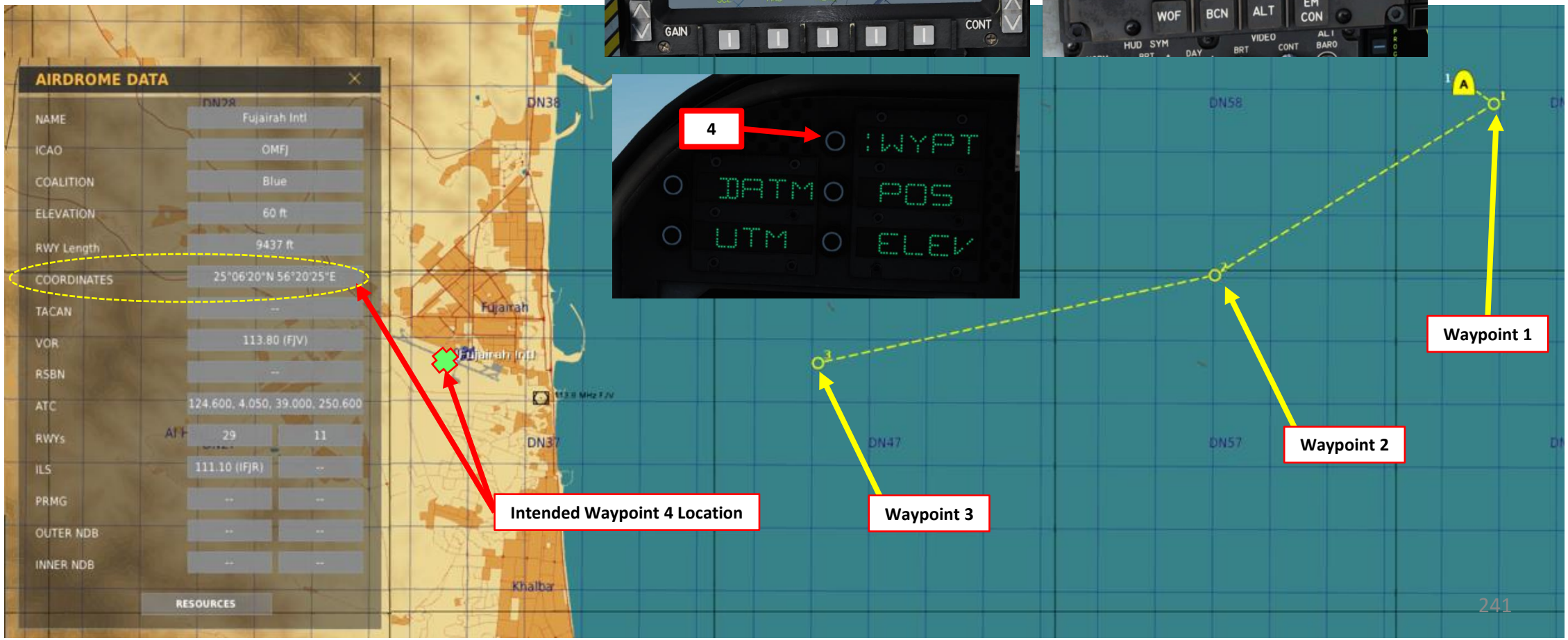
NOTE: Waypoint 4 has been created but has no coordinates yet.



4.3 - HOW TO EDIT WAYPOINTS

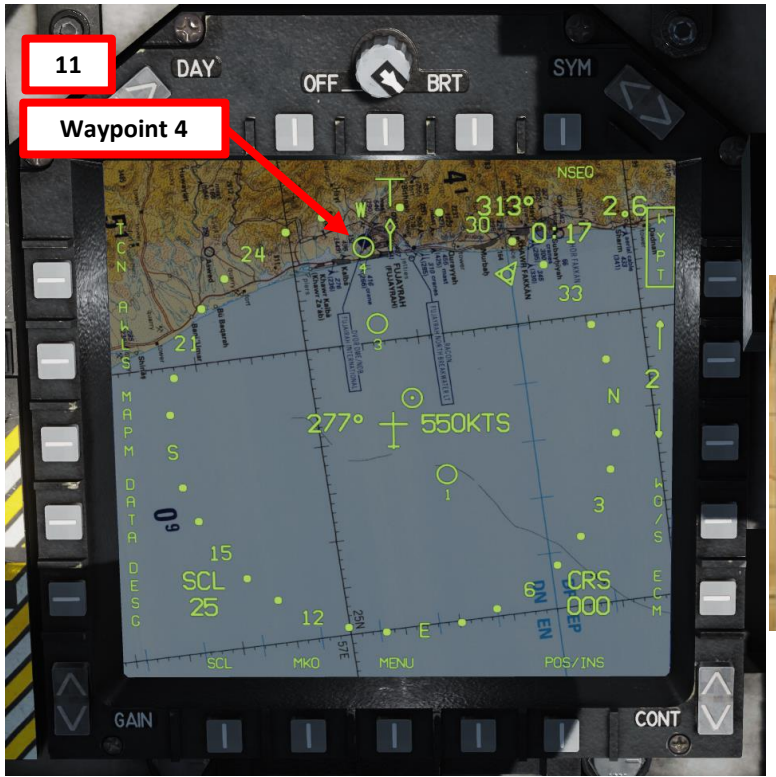
1. We will want to edit Waypoint 4, which has been created but does not have any coordinates associated with it yet.
2. Select the EHSD page on either MPCD
3. Click on the OSB next to “DATA” to select the EHSD data sub-menu (will become boxed when selected)
4. Make sure WYPT ODU (Option Display Unit) is selected (“:” next to it)
5. On the UFC (Up-Front Controller), press “4”, then “ENT” to select Waypoint 4 to edit it.

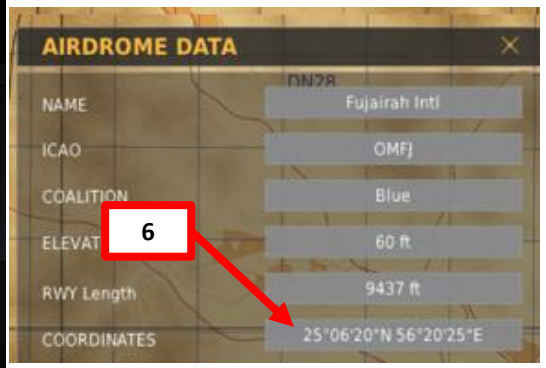




4.3 - HOW TO EDIT WAYPOINTS

6. We will add for Waypoint 4 the coordinates of the Fujairah International Airport, which are in (deg, minutes, sec):
   25°06’20’’ North 56°20’25’’ East
7. Press the POS (Position) ODU (Option Display Unit) to select the coordinate Latitude (“:”will appear next to it when selected).
8. On the UFC, press « 2 » (N) to select North coordinates, type « **250620** », then « ENT » to enter them.
9. Press on the POS ODU again to select the coordinate Longitude.
10. On the UFC, press « 6 » (E) to select East coordinates, type « 0**562025** », then « ENT » to enter them. Don’t forget to add the 0 at the beginning.
11. And that’s it! You have edited Waypoint 4’s coordinates. If you click on the OSB next to DATA to de-selected it (not boxed), you can see that Waypoint 4 is now visible in the sequence if the SEQ option is enabled.

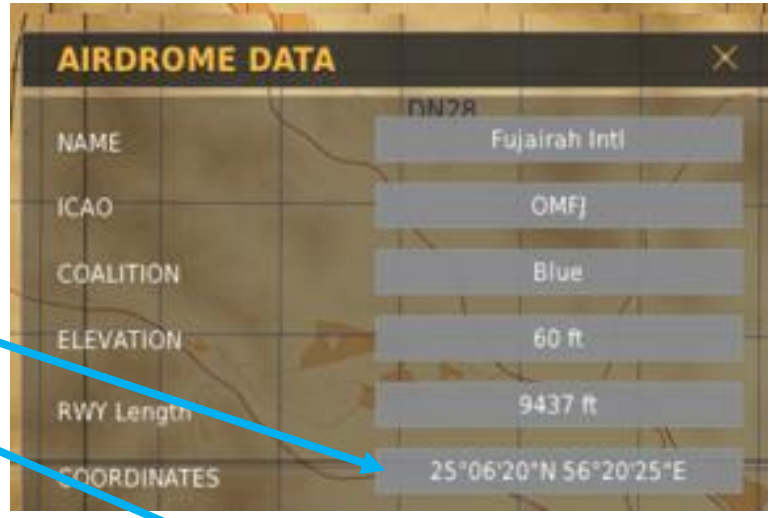


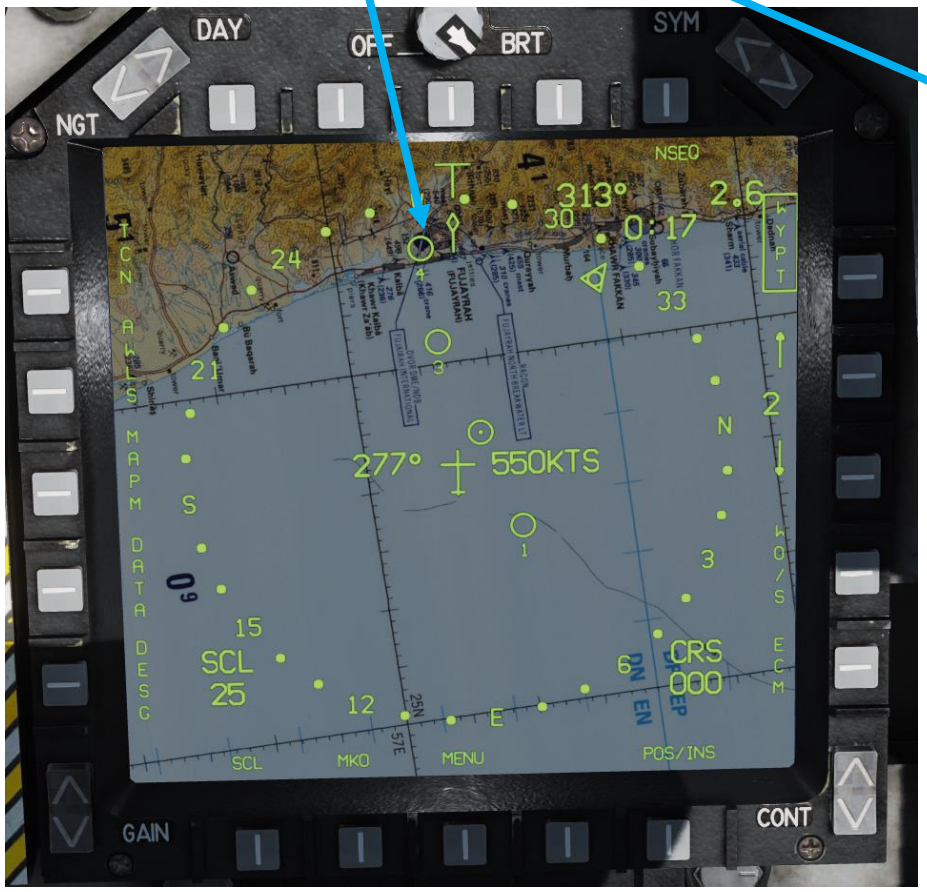


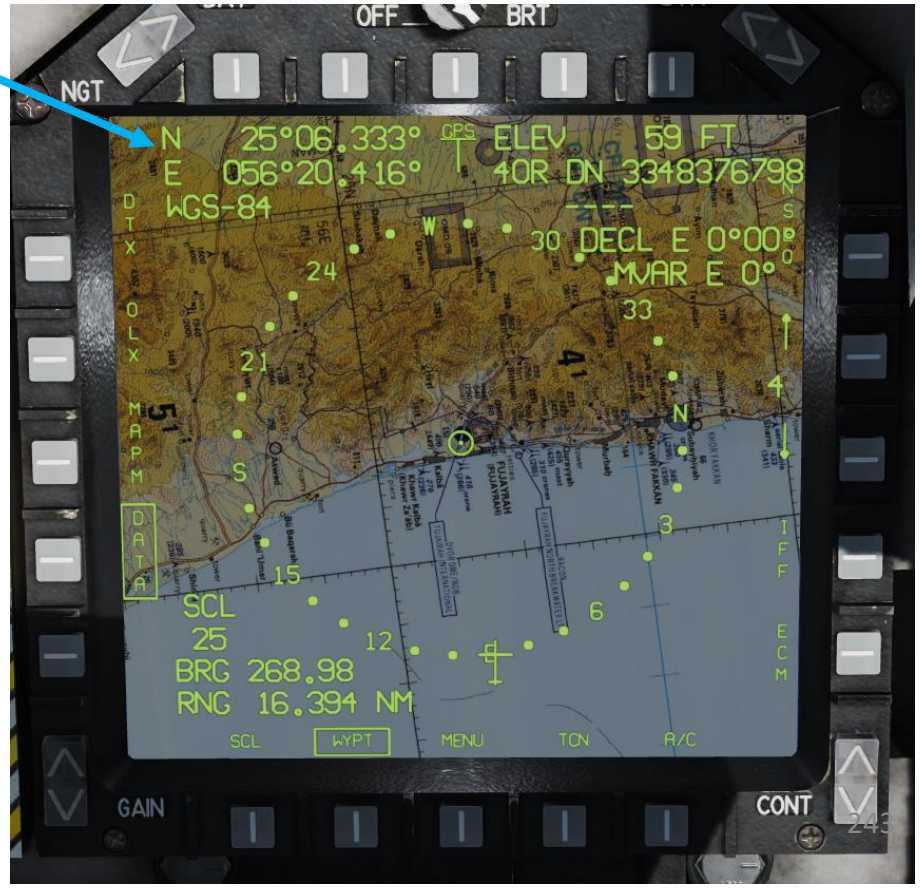
Waypoint 4 Coordinates

4.3 - HOW TO EDIT WAYPOINTS

Coordinate format you input in the UFC is Degree, Minute, Seconds.
Coordinate format displayed on the DATA page is Degree, Minute, Decimal.
INPUT 25 deg 06 minutes 20 seconds = OUTPUT 25 deg 06.333 minutes



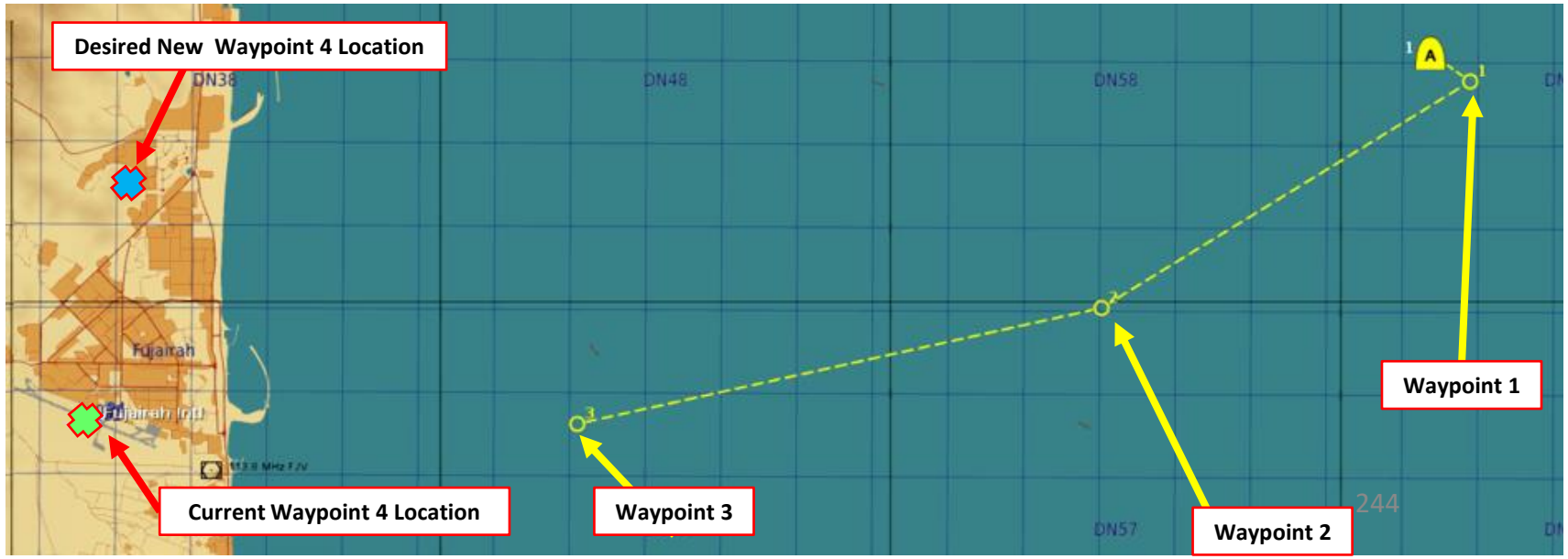




4.4 - HOW TO EDIT WAYPOINT WITH MOVING MAP & TDC

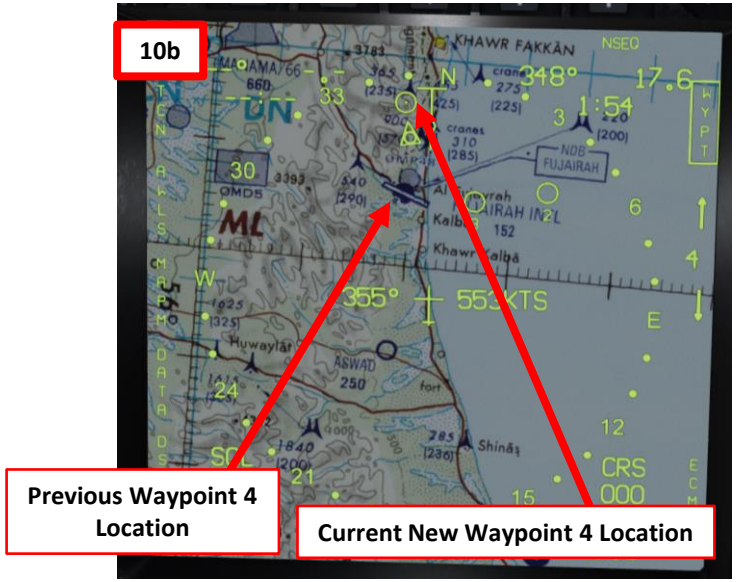
What if you already have a waypoint with coordinates and want to move it quickly to somewhere else? There's a neat trick that allows you to do it quite simply with the TDC.

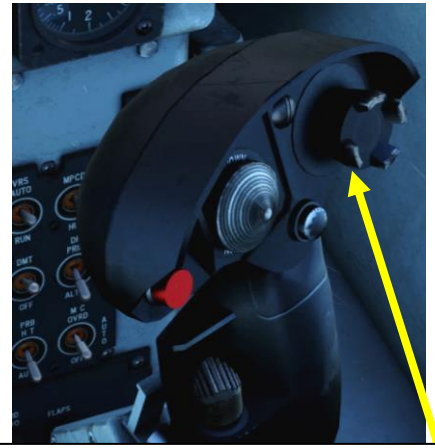
1. Select the EHSD page on either MPCD
2. Make sure the Moving Map is activated (see the AMAP: Moving Map Tutorial).
3. Click on the OSB next to "DATA" to select the EHSD data sub-menu (will become boxed when selected)
4. Press the WYPT ODU (Option Display Unit) is selected (":" next to it)
5. On the UFC (Up-Front Controller), press "4", then "ENT" to select Waypoint 4 to edit it.
6. Press the POS (Position) ODU (Option Display Unit)



4.4 - HOW TO EDIT WAYPOINT WITH MOVING MAP & TDC

7. Press the Sensor Select Switch – FWD (INS) to slave the TDC (Target Designation Caret) to the Inertial Navigation System.
8. Press on the OSB next to SCL (scale) to choose desired scale. This can be useful to zoom out if you need to move the waypoint a long distance since the TDC is automatically scaled with the Moving Map scale.
9. Use the TDC controls to move the waypoint on the moving map
10. Once you are satisfied with its location, click on the OSB next to DATA to de-select the data sub-menu.



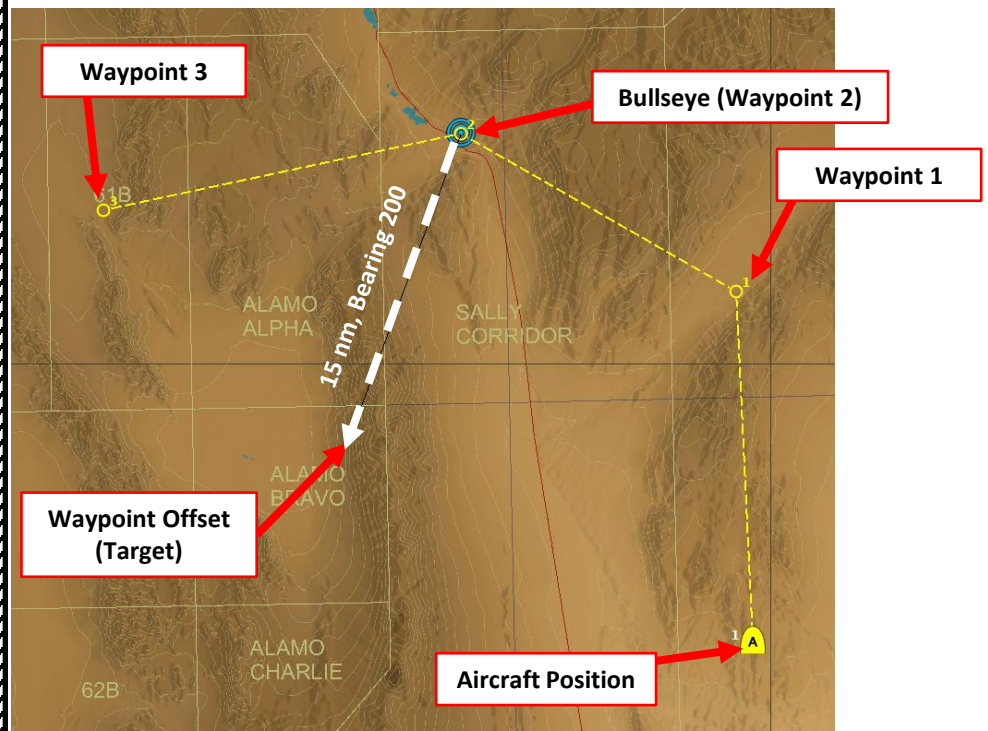


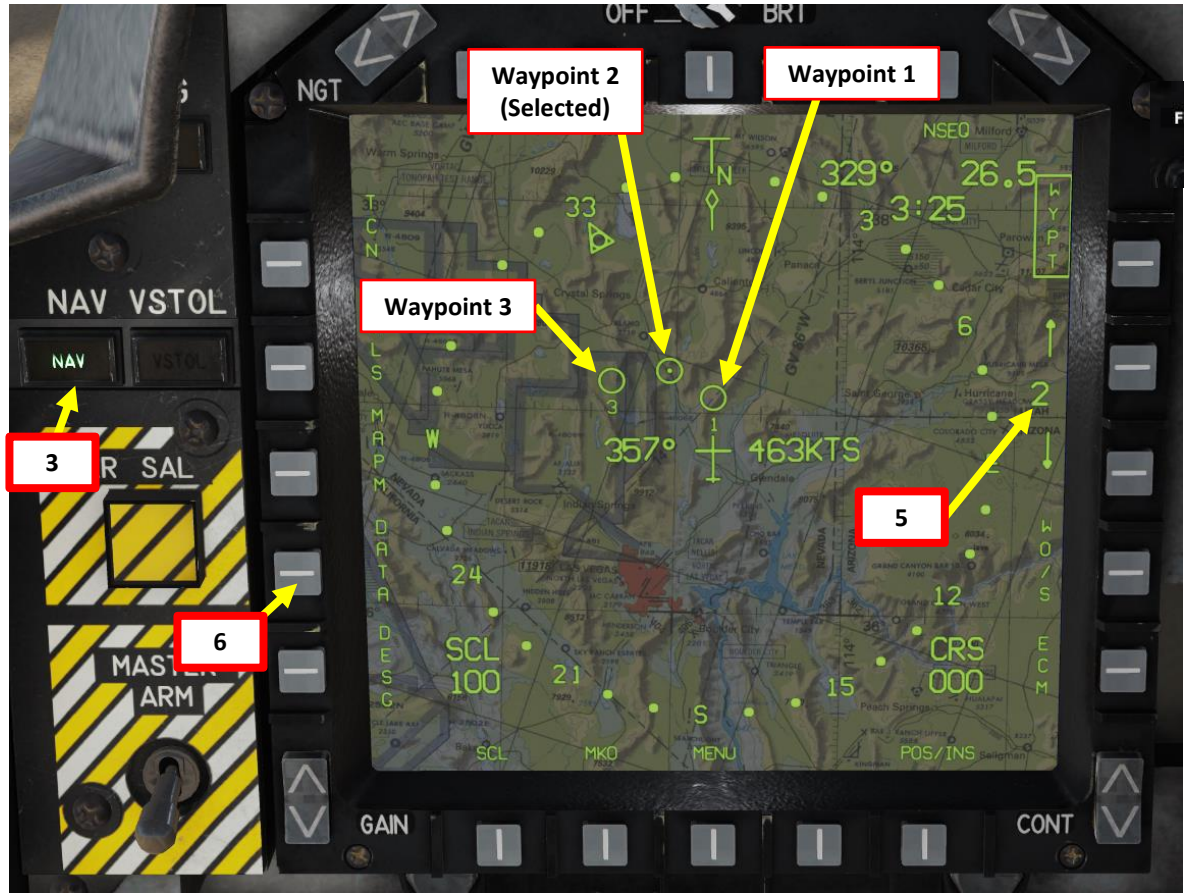
Sensor Select Switch 7
AFT = DMT: LST/TV
FWD = INS: IRMV/EOMV
LEFT = MAP Center/Decenter
RIGHT = FLIR/HUD-BH/WH
DOWN (PUSHED) = HUD Scene Reject/TPOD

TDC (Target Designation Caret) Control Switch
LEFT/RIGHT/FORWARD/AFT/DOWN (ACTION)

4.5 – WAYPOINT OFFSET

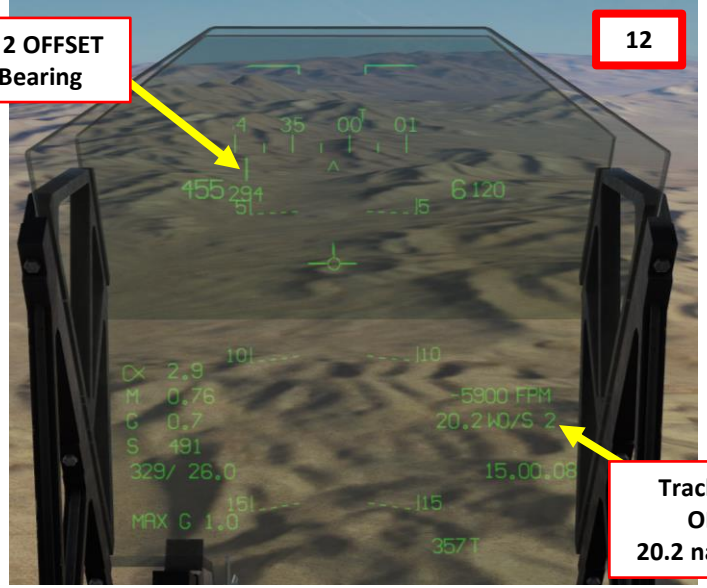
1. The most common use for a Waypoint Offset is a Bullseye Call. If the Bullseye is set on a Waypoint (in our case Waypoint 2) and we receive a Bullseye call for a target with a bearing and range from the Bullseye, we can create a "Waypoint Offset" and navigate to it just like any other waypoint.
2. As an example, a threat is at "Bullseye 200 for 15 miles". Since our Waypoint 2 is set to the Bullseye location, we can create a waypoint offset at a bearing of 200 and at a distance of 15 nm from WP2.
3. Make sure the HUD Master Mode is set to NAV to be able to track your waypoint directly from your HUD.
4. Select the EHSD page on either MPCD
5. Select Waypoint 2 (set on Bullseye) with OSBs or the Waypoint Increment button.
6. Click on the OSB next to "DATA" to select the EHSD data sub-menu (will become boxed when selected)
7. Press the ODU (Option Display Unit) next to WYPT to toggle WYPT to WO/S.

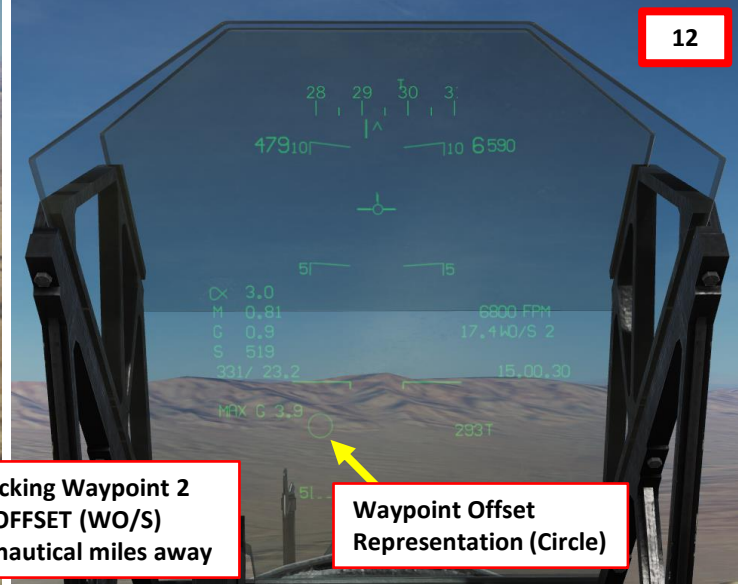


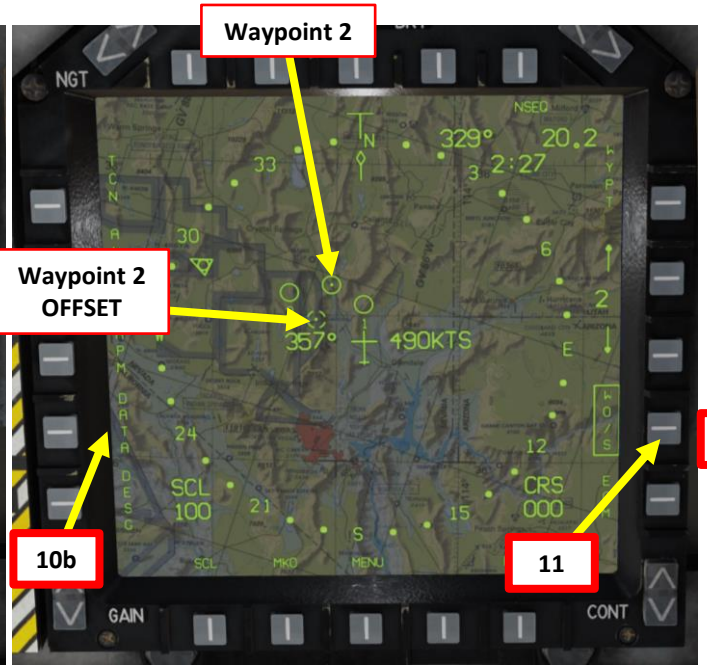


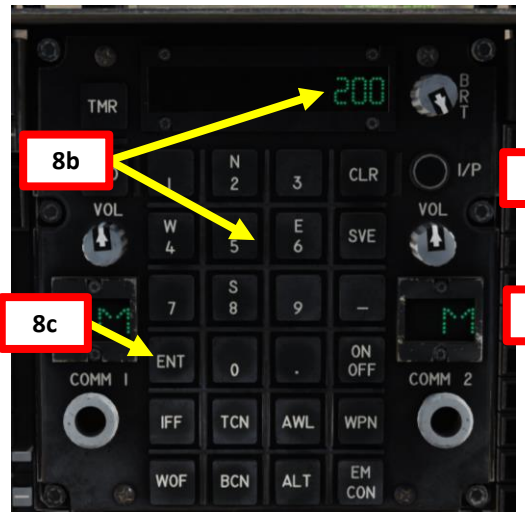
4.5 – WAYPOINT OFFSET

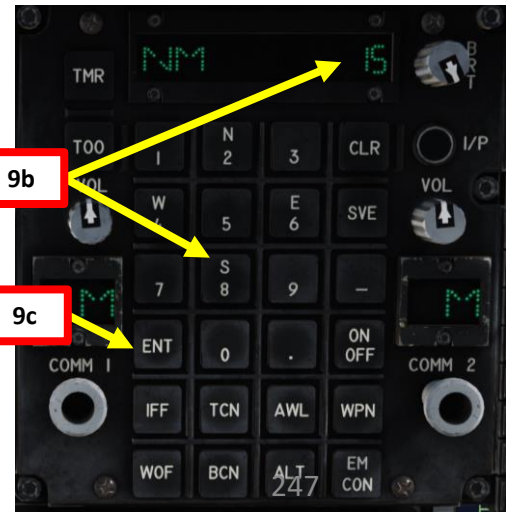
8. Enter the Waypoint Offset Bearing of 200 by selecting the “BRG” (Bearing) ODU (“:” appears when selected), then entering “200” on the UFC, and pressing “ENT”.
9. Enter the Waypoint Offset Range of 15 nm by selecting the “RNG” (Range) ODU (“:” appears when selected), then entering “15” on the UFC, and pressing “ENT”.
10. Exit the EHSD DATA sub-menu by pressing the OSB next to “DATA”.
11. Press the OSB next to “WO/S” (Waypoint Offset) to select the Waypoint 2 Offset (boxed when selected).
12. The Waypoint 2 Offset will appear on the EHSD and the HUD as well.
13. To track Waypoint 2 without the Waypoint Offset, press the “WO/S” OSB again to unselect it.





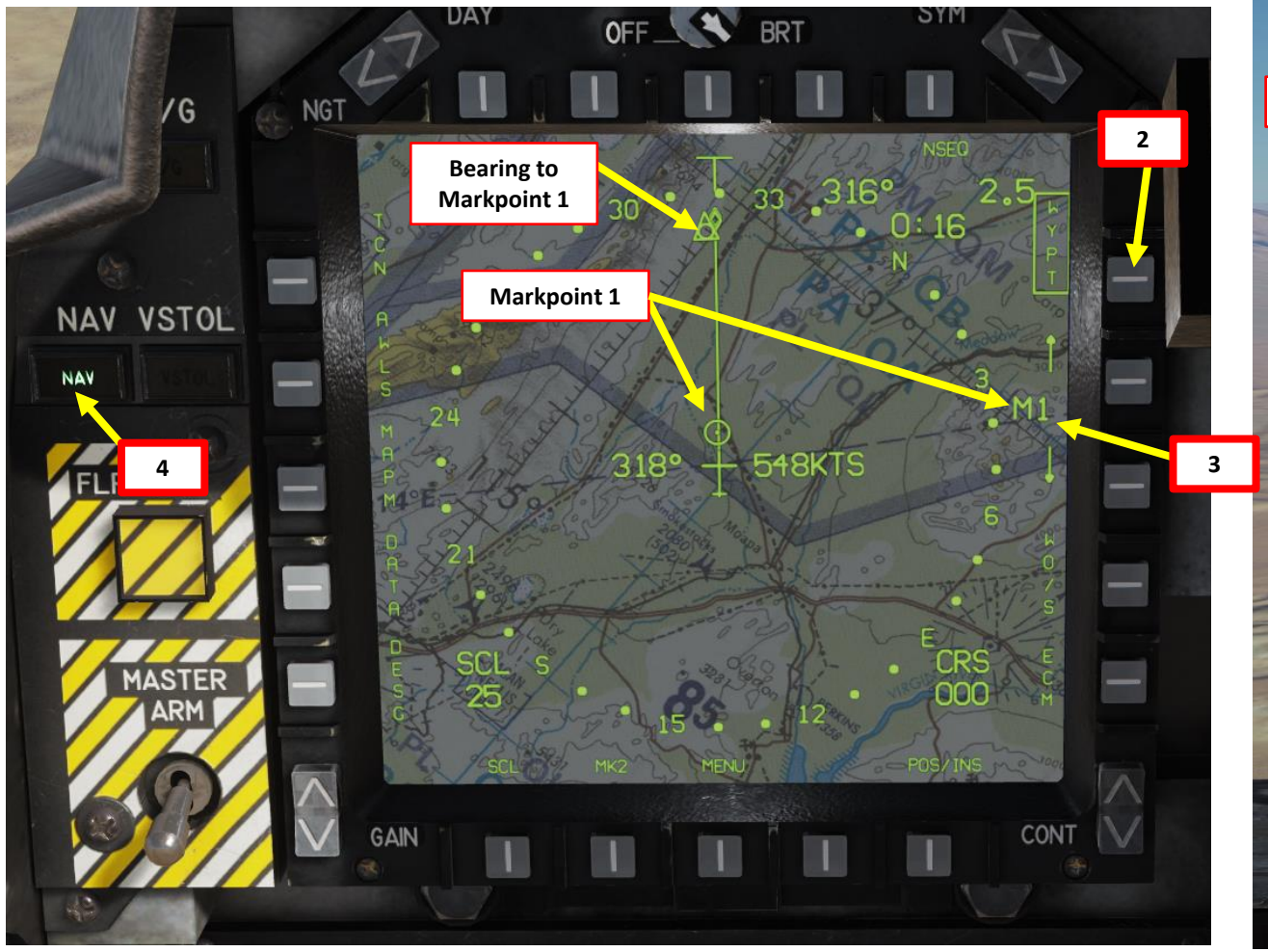


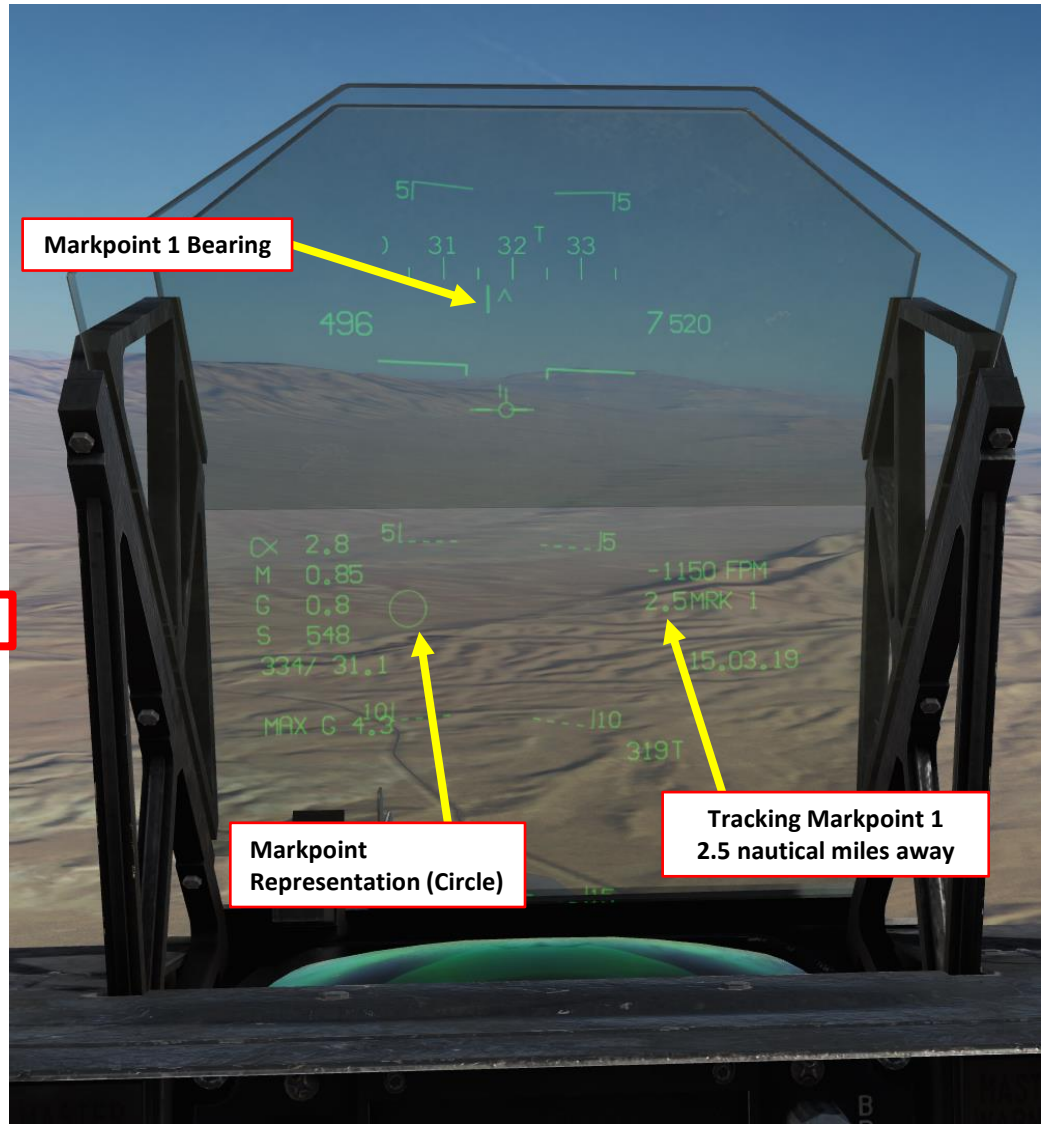




5.1 - MARKPOINT NAVIGATION

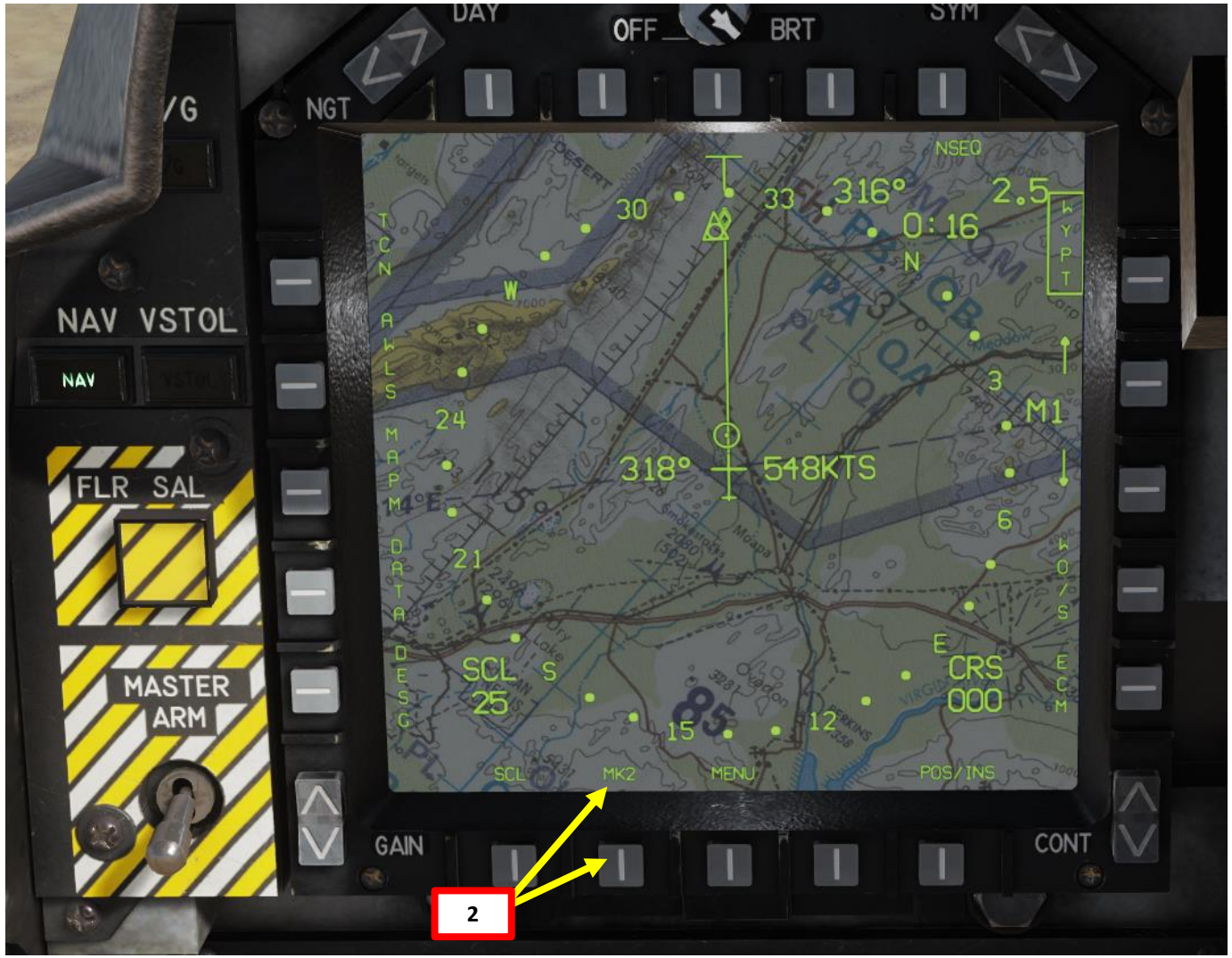
1. Select the EHSD page on either MPCD
2. Press the OSB next to WYPT to set tracking mode to WAYPOINT.
3. To select a markpoint, press the OSB (Option Select Button) to increment or decrement the waypoint number until you reach the desired Markpoint (M1, M2, etc). Alternatively, you can use the WP Increment button on the stick.
4. Make sure the HUD Master Mode is set to NAV to be able to track your waypoint directly from your HUD.
5. Consult EHSD and HUD to find selected Markpoint





5.2 - HOW TO ADD MARKPOINTS

1. Select the EHSD page on either MPCD
2. To create a markpoint, simply press the OSB next to “MK”.
3. A markpoint will be created at the aircraft’s location at the time the Markpoint OSB was pressed.

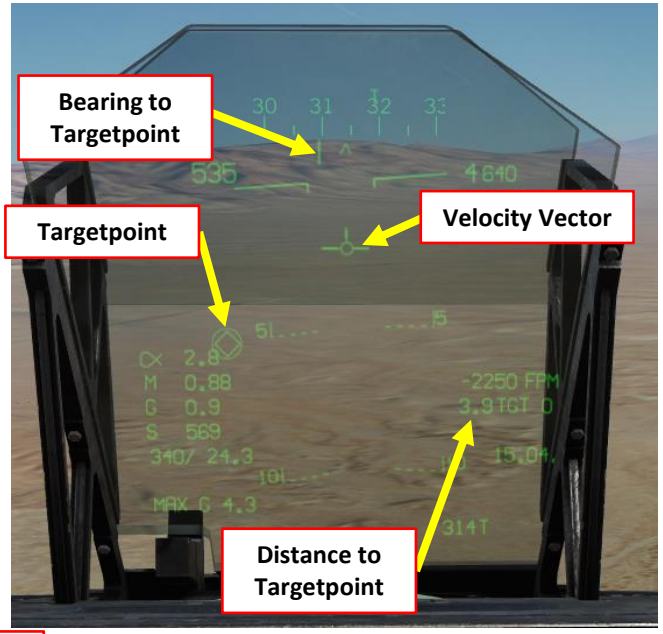


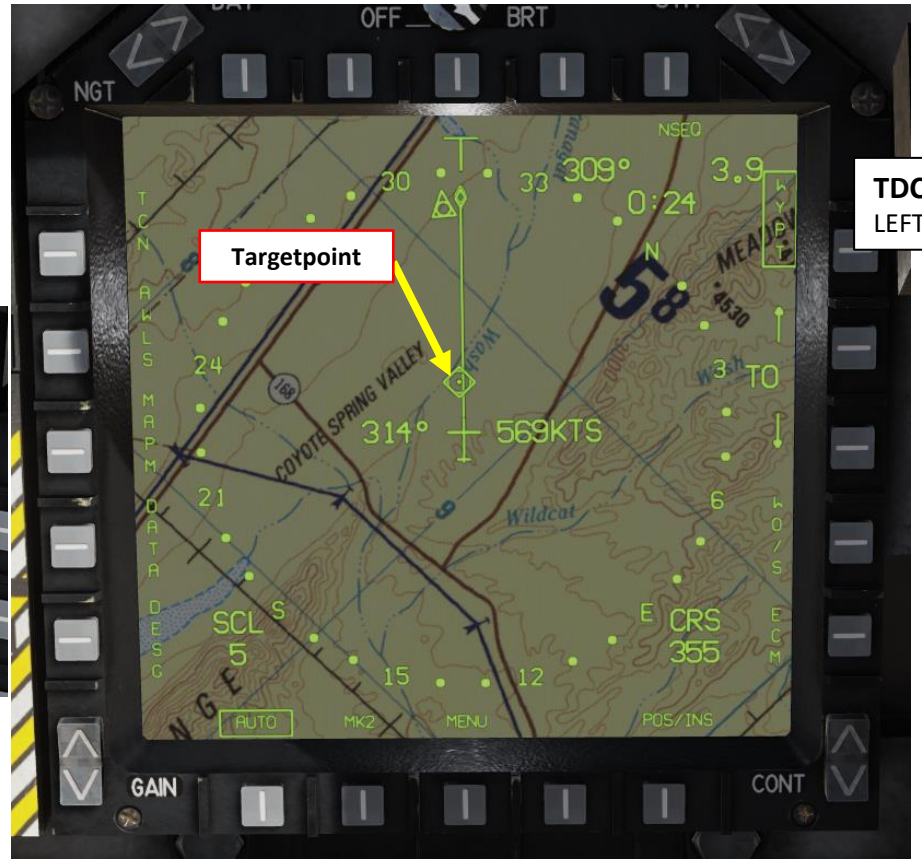
5.3 - USING MARKPOINTS

You can use markpoints just like regular waypoints. This means that you can use course lines, track them, and modify their position as desired using the UFC and ODUs.

6.1 – TARGETPOINT CREATION

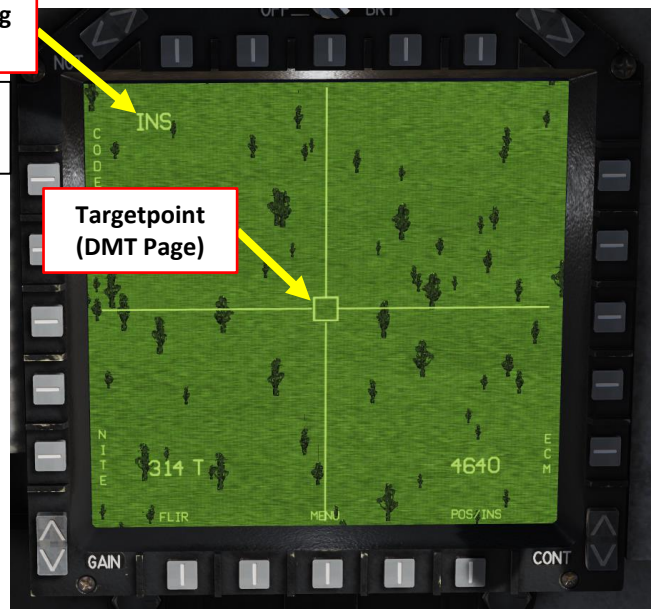
1. Make sure either the DMT (Dual Mode Tracker) is ON or the Targeting Pod is equipped and warmed up.
2. Make sure HUD Master Mode is set to either NAV or A/G.
3. To create a waypoint, press the TDC switch DOWN. This will create a Targetpoint where the velocity vector is pointing on your HUD (or where the Targeting Pod is looking if T-POD page is selected).





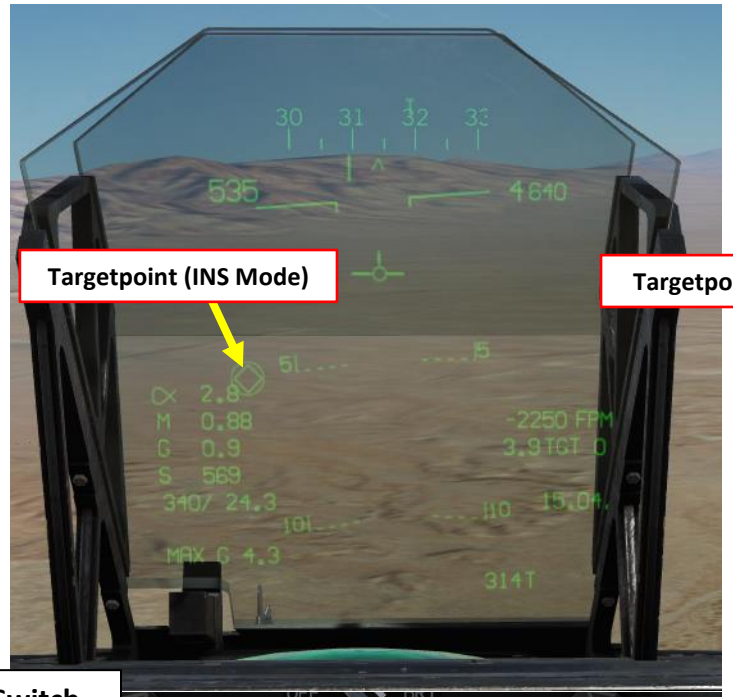
TDC (Target Designation Caret) Control Switch
LEFT/RIGHT/FORWARD/AFT/DOWN (ACTION)

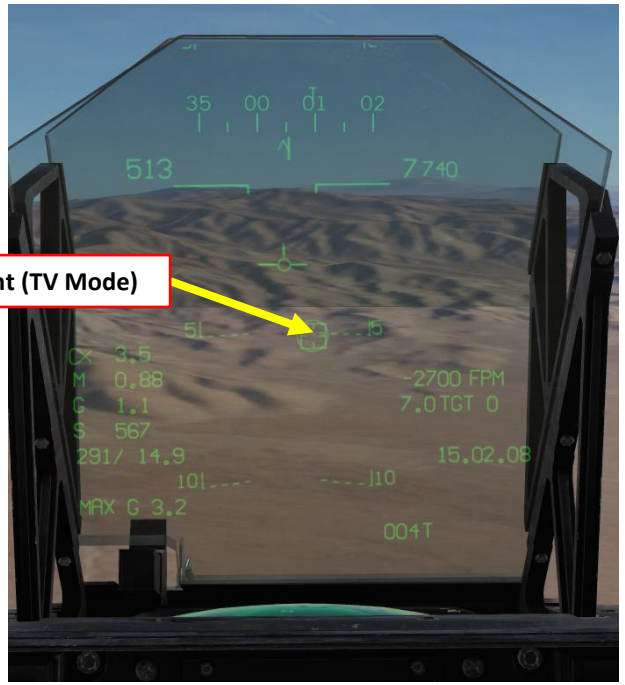
INS Mode Selected, TDC Slewing is not possible in this mode



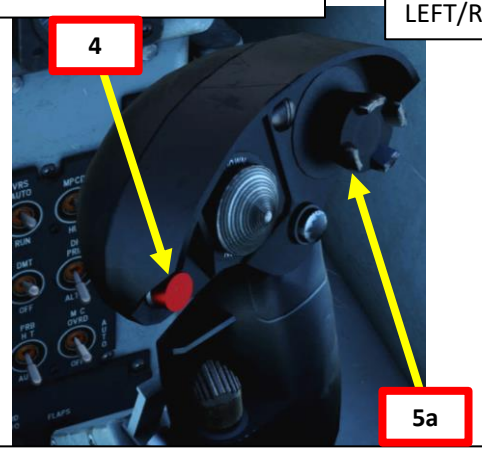
6.1 – TARGETPOINT CREATION

4. Take note that a Targetpoint is created and memorized every time you press the Air-to-Ground Bomb Pickle Button and release a bomb in CCIP. This functionality is quite useful if you need to perform subsequent passes on a single target.
5. You can slew the Targetpoint by pressing the Sensor Select Switch AFT (selects DMT TV mode) and then using the TDC Left/Right/Forward/Aft switch to move the cursor, then pressing the TDC DOWN switch to designate the target. Alternatively, you can also do it by using the targeting pod.



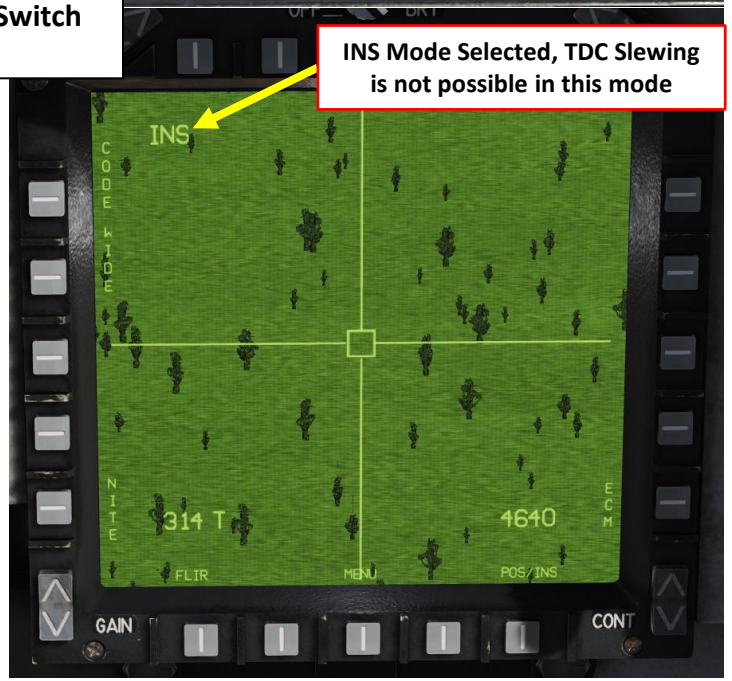


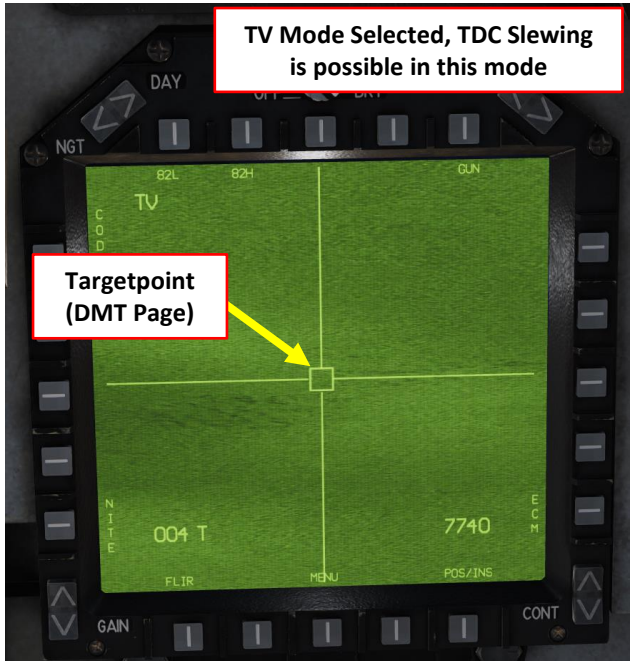
Air-to-Ground Bomb Pickle Button
Releases bombs or launches rockets or Maverick air-to-ground missiles



TDC (Target Designation Caret) Control Switch
LEFT/RIGHT/FORWARD/AFT/DOWN (ACTION)

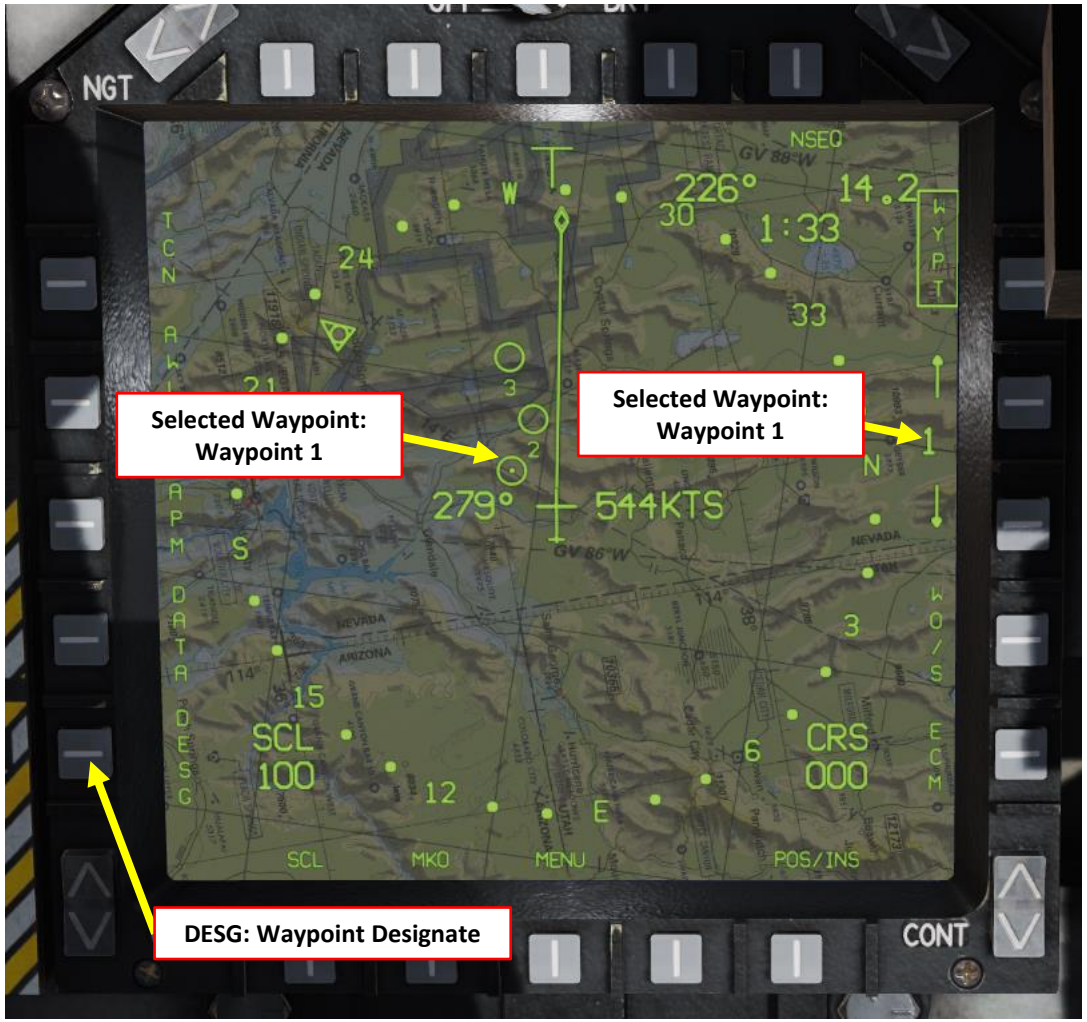
Sensor Select Switch
AFT = DMT: LST/TV
FWD = INS: IRMV/EOMV
LEFT = MAP Center/Decenter
RIGHT = FLIR/HUD-BH/WH
DOWN (PUSHED) = HUD Scene Reject/TPOD

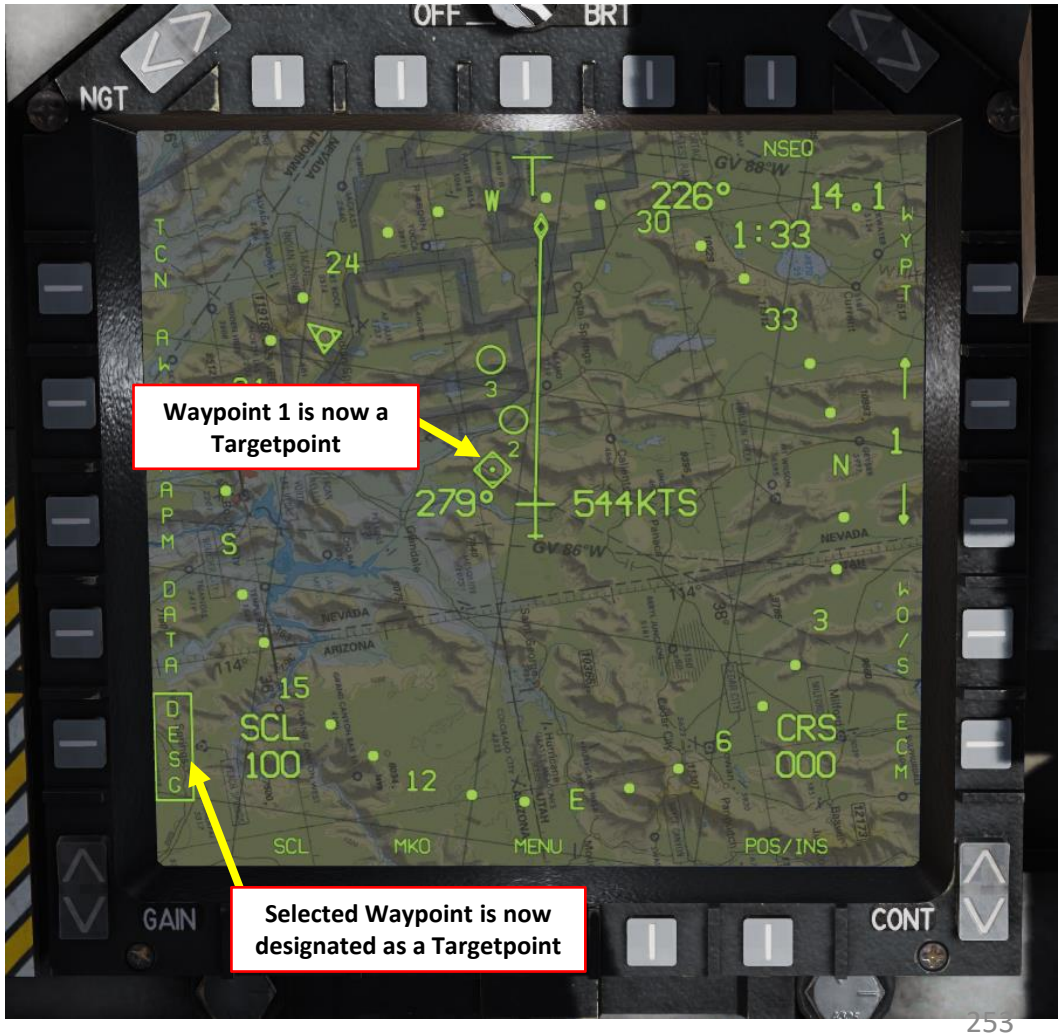




6.2 - WAYPOINT DESIGNATE

You can designate a waypoint as a Targetpoint by selecting the desired Waypoint, then pressing the OSB next to “DESG”. This is useful for large targets that are located on an existing waypoint.



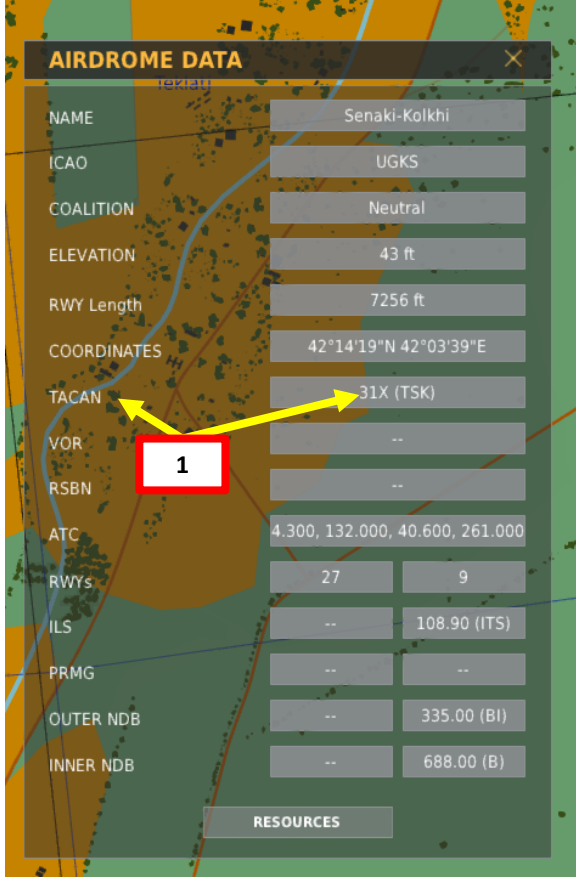


6.3 - USING TARGETPOINTS

Targetpoints are used mainly for weapon release. However, using the EHSD DATA sub-menu when a Targetpoint is selected (T0) allows you to read the target point's coordinates and elevation, which you can relay to friendly aircraft with GPS-guided weapons.

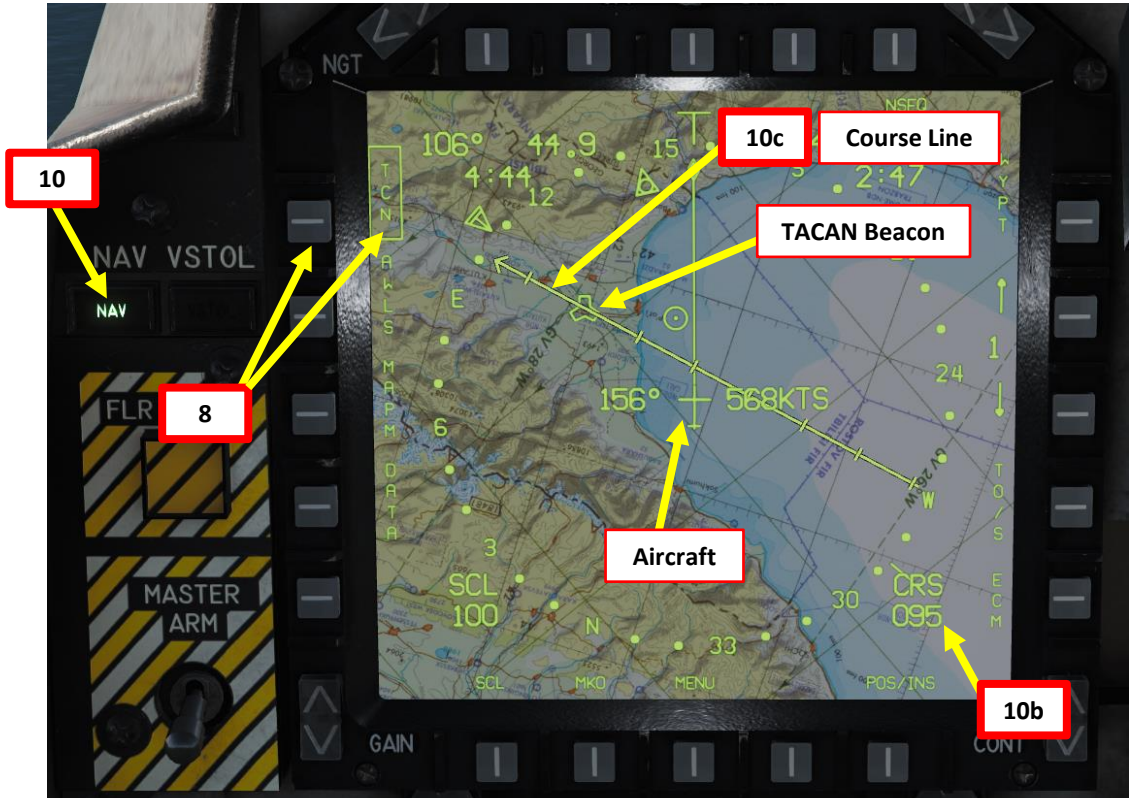
7 - TACAN NAVIGATION

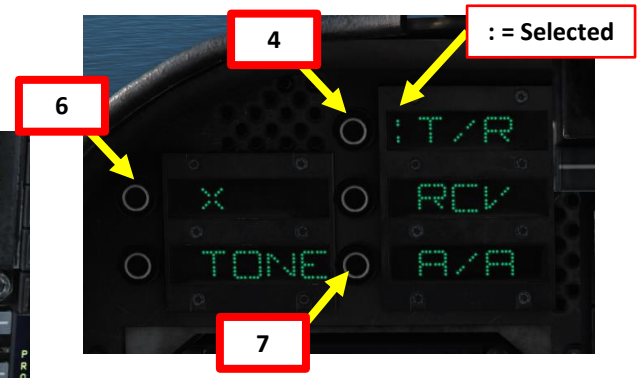
1. Determine the TACAN frequency you want to track by opening the map with F10 and by clicking on the airport you want to track. The frequency of the TACAN beacon for Senaki-Kolkhi is 31X.



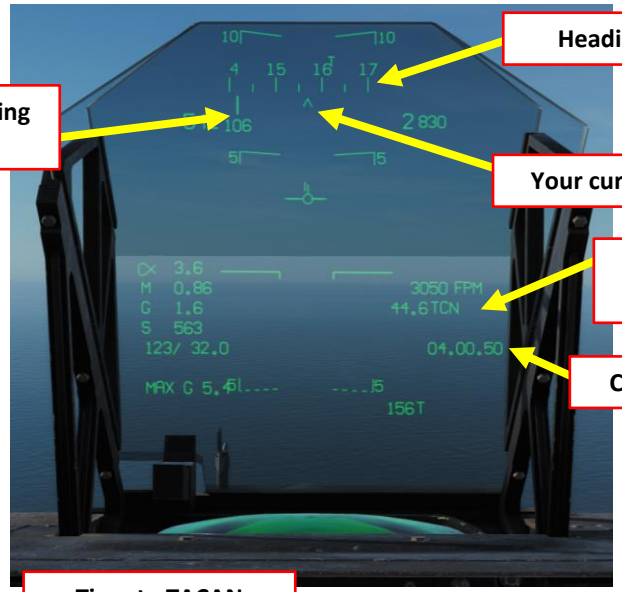
7 - TACAN NAVIGATION

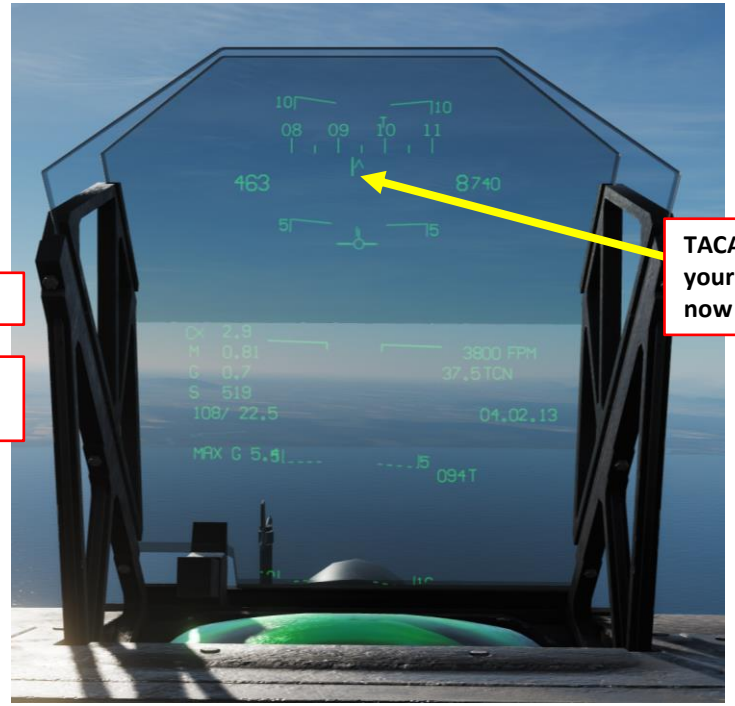
2. Select the EHSD page on either MPCD
3. On the UFC (Up-Front Control) Panel, press the TCN button and press the ON/OFF button if the ON indication is extinguished.
4. Press the T/R ODU (Option Display Unit) button to set it to Transmit/Receive. The ":" symbol indicates that it is selected.
5. Press "31" on the scratchpad and press "ENT" to enter frequency.
6. Press the X/Y ODU to toggle the right letter of the TACAN frequency (31X in our case).
7. If you are tracking an aerial TACAN beacon (i.e. on a tanker), press the A/A ODU button to select air-to-air mode. The ":" symbol indicates that the mode is selected. Otherwise, make sure A/A is not selected (no ":" symbol).
8. Press the OSB next to TACAN to select tracking mode to TACAN. Once selected, TCN should be boxed.
9. Adjust desired radial to TACAN by using the CRS (Course) knob. We will use 095. A course line will appear on the TACAN beacon.
10. Set the HUD Master Mode switch to NAV.
11. Once frequency is set and options are set, you can track the TACAN beacon via the EHSD (Electronic Horizontal Situation Display) page and the HUD (Heads-Up Display).

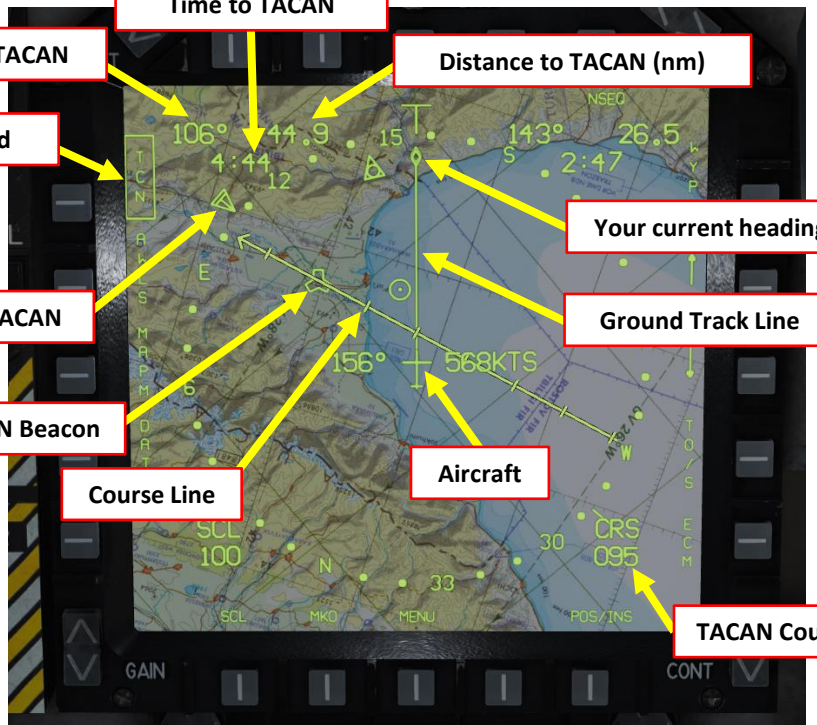


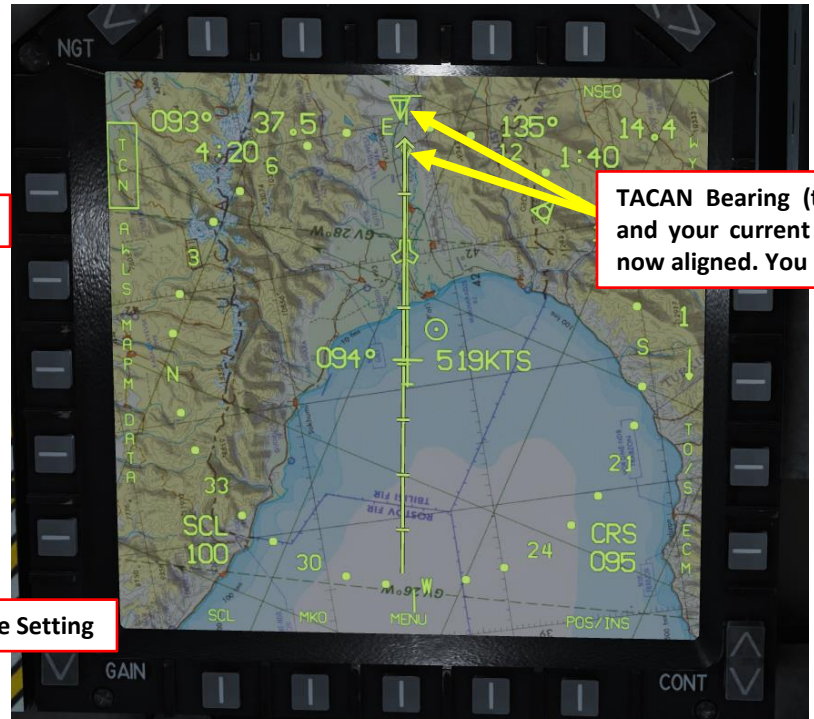


7 - TACAN NAVIGATION







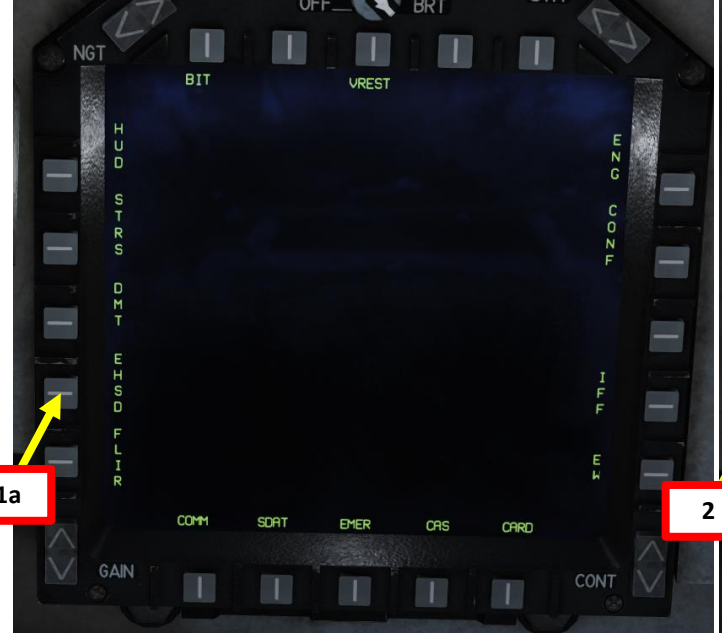


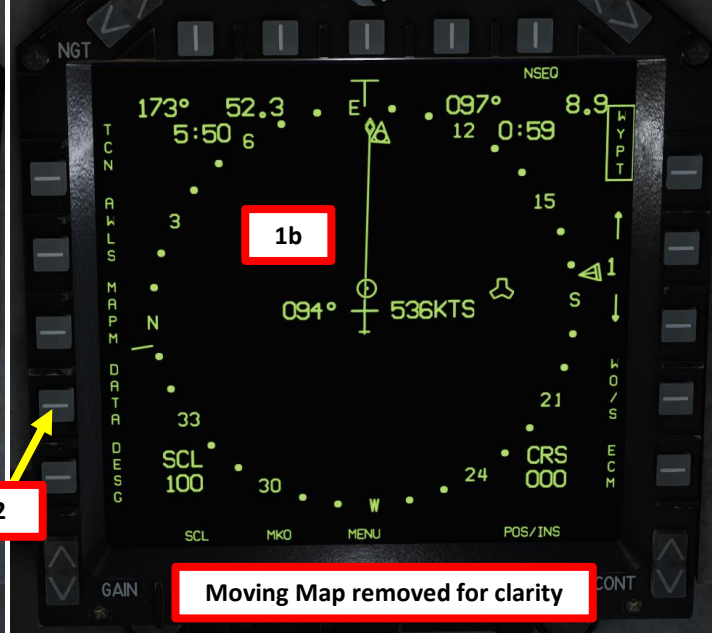
7 - TACAN NAVIGATION

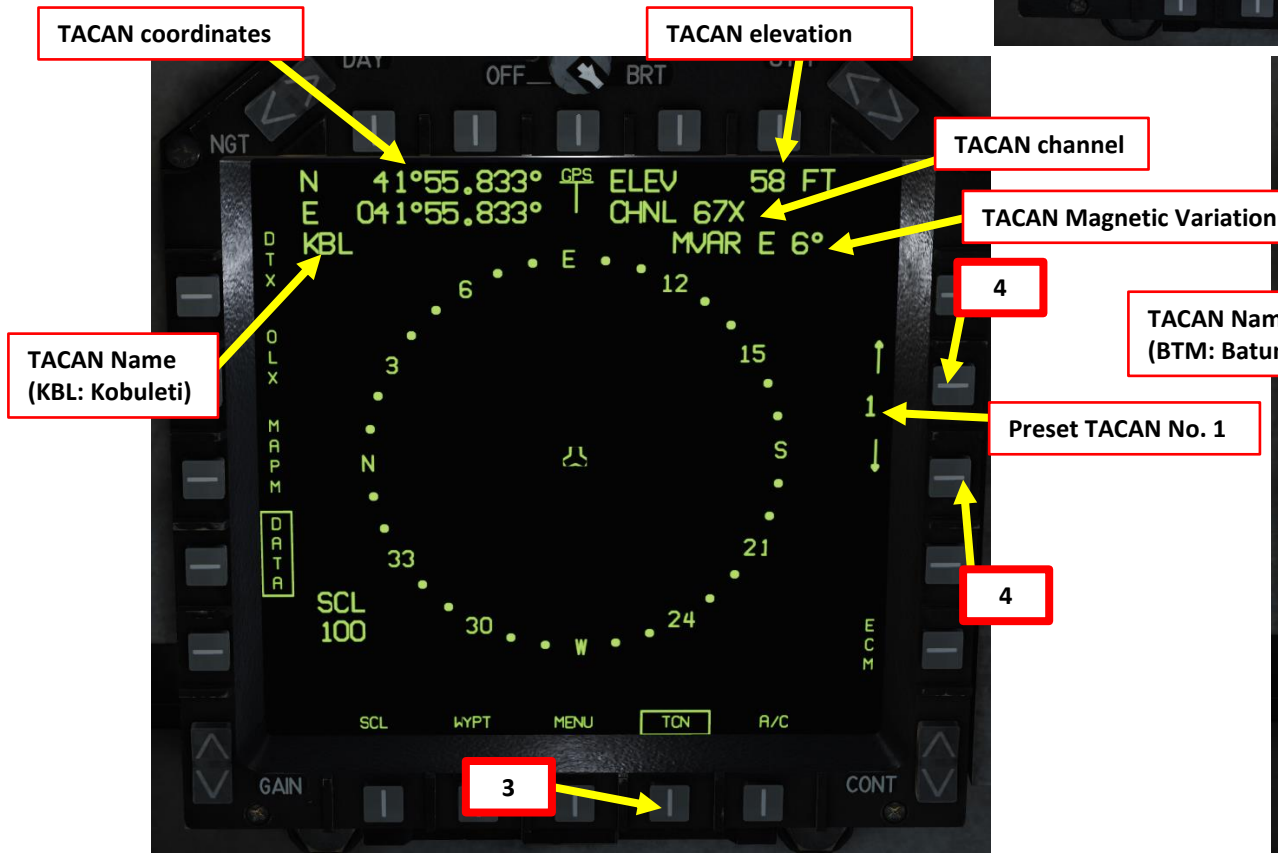
Note:

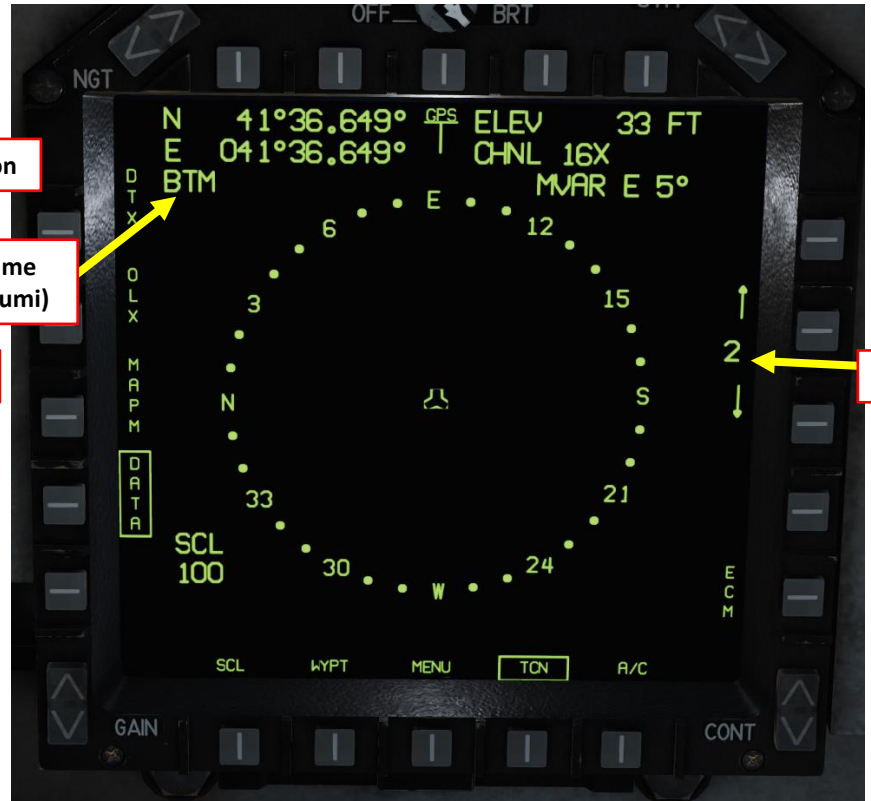
There are **five TACAN stations already preset**. You can access their information by following these steps:

1. Go in the main MENU page, then select the EHSD page
2. Press the OSB next to DATA (will become boxed when selected)
3. Press the OSB next to TCN (will become boxed when selected)
4. Select desired preset TACAN by using the OSBs next to the arrows. You will have coordinates, elevation, channel, magnetic variation and TACAN beacon name information.
5. Once you have the information you need, you can press the OSB next to DATA again to exit the TACAN DATA menu.







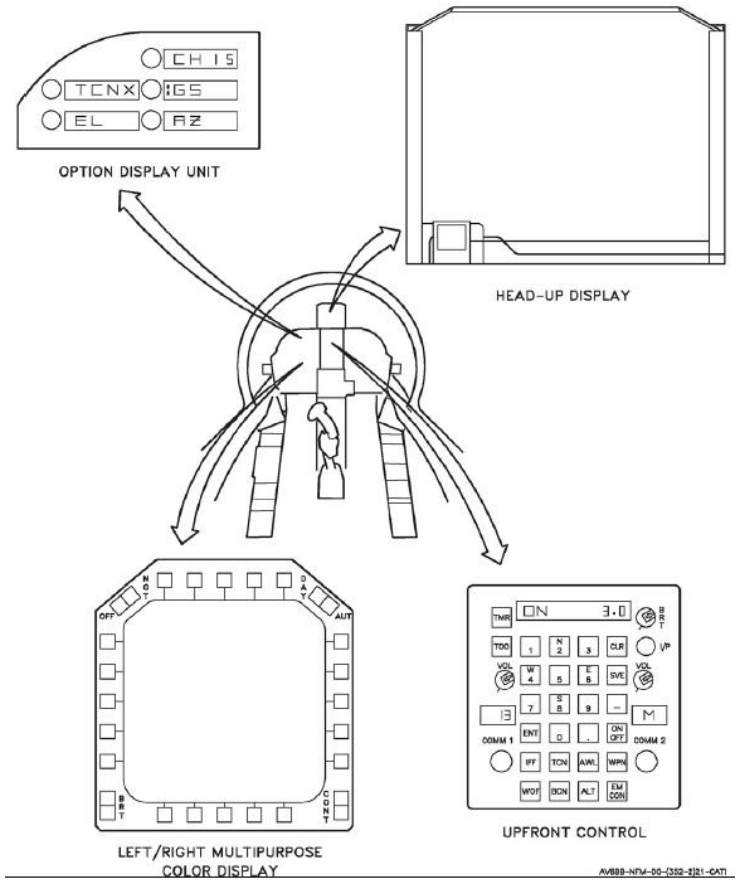


8 - AWLS/ILS TUTORIAL

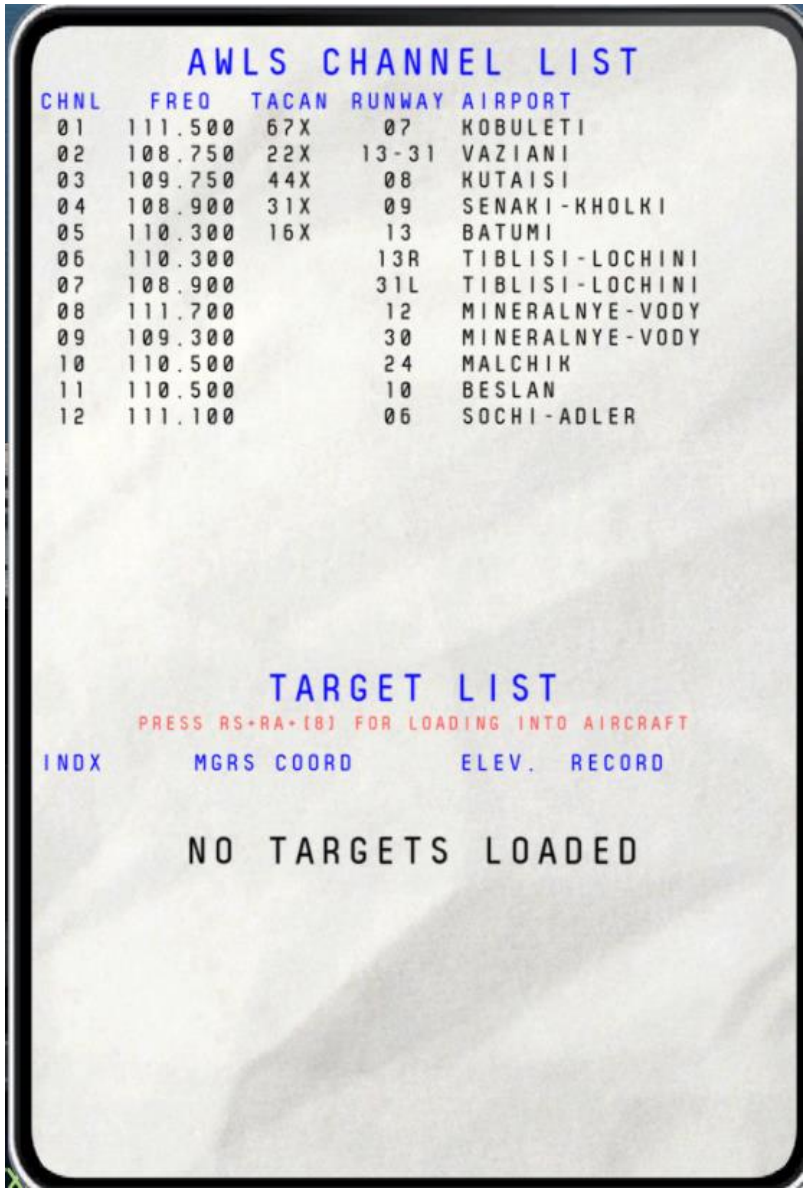
The AWLS (All-Weather Landing System) is a similar system to the ILS (Instrumented Landing System) in concept. You have a guidance system that will help you to land in bad weather conditions. The AWLS channels are preset; you need to use the ones associated to each airfield using the table to the right. The AWLS can be used with a TACAN station to provide you additional information about range and time to arrival, but the AWLS can also be used as is.

AWLS CONTROLS & INDICATORS

RADAR AND NIGHT ATTACK AIRCRAFT



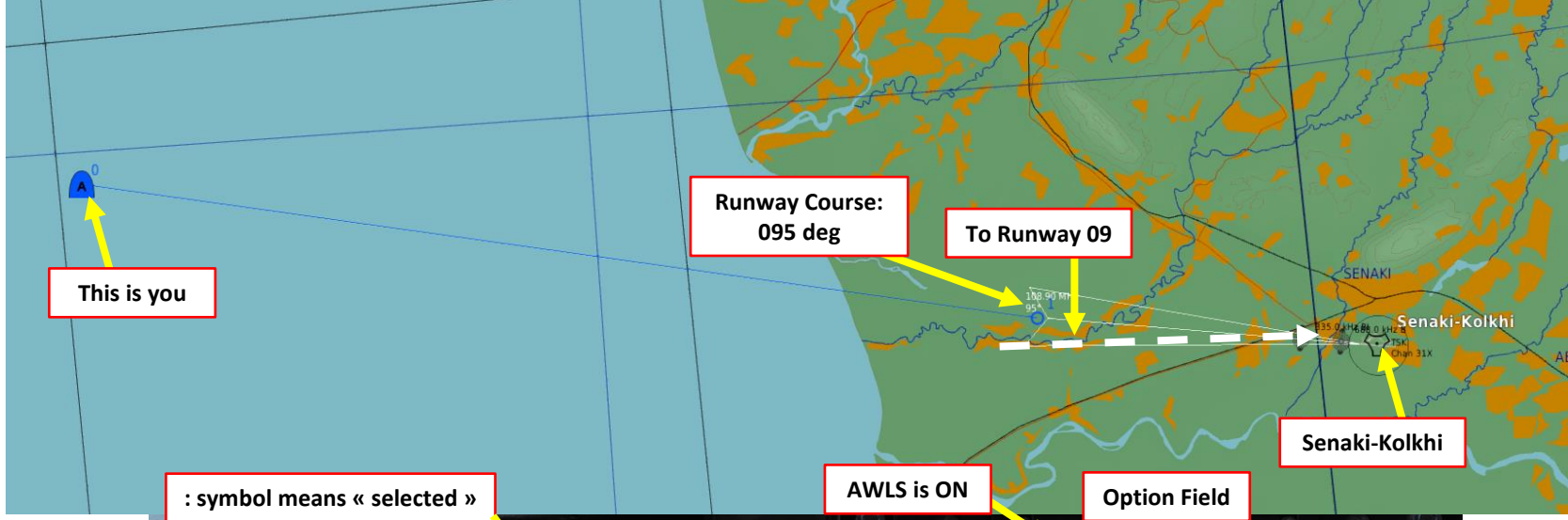
Press « RSHIFT+K » to open up kneeboard and use « [» and «] » to find the AWLS CHANNEL LIST page if required.



8 - AWLS/ILS TUTORIAL

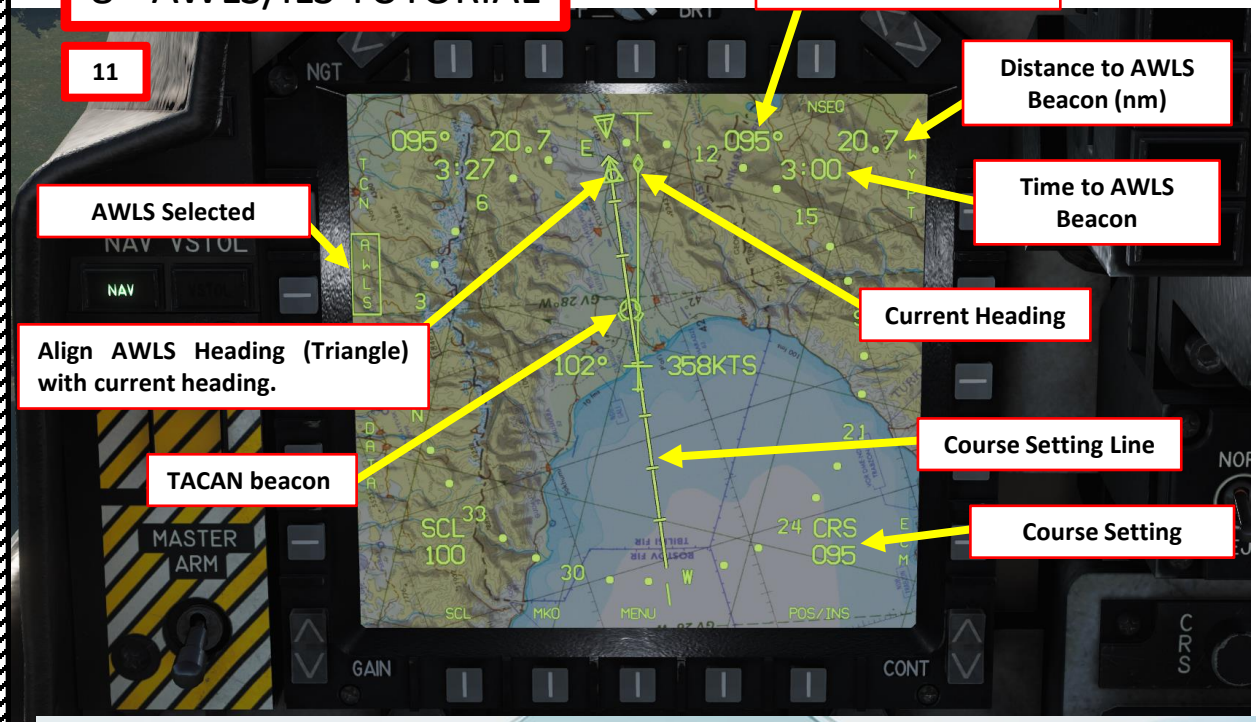
The AWLS tutorial will be set to Senaki-Kolkhi, which is set Channel 4 to runway 09 (course: 095) with a glide slope of 3.0. We will use the TACAN station 31X too even if it is optional.

1. On UFC (Up-Front Control) scratchpad, press the AWL button and the ON/OFF button to turn on the ALWS system.
2. Press the ODU (Option Display Unit) button CH01 (it is selected when the ":" symbol is shown) to select your AWLS channel option
3. Press "4" on the UFC scratchpad, then "ENT" to set channel 04.
4. Press the ODU button GS (Glide Slope) and verify that "3.00" is entered correctly. If not, set it as shown in step 3).
5. Press the ODU button AZ (Azimuth) and input desired offset (in feet) to the runway centerline. Negative values are to the left of centerline, positive values are to the right of the centerline. In this tutorial, we will leave it as is with an offset of 0.
6. Press the ODU button TCN and input desired TACAN frequency one is available in the airfield (31X in our case) as shown in step 3).
7. Press the ODU button EL (Elevation) and input desired offset from runway elevation. In our case, we will leave it at 0.
8. Set HUD Master Mode to either NAV or VSTOL.
9. Set the runway course to 095.
10. Set appropriate scale (SCL) and press the OSB next to AWLS on the EHSD page to track the AWLS station.

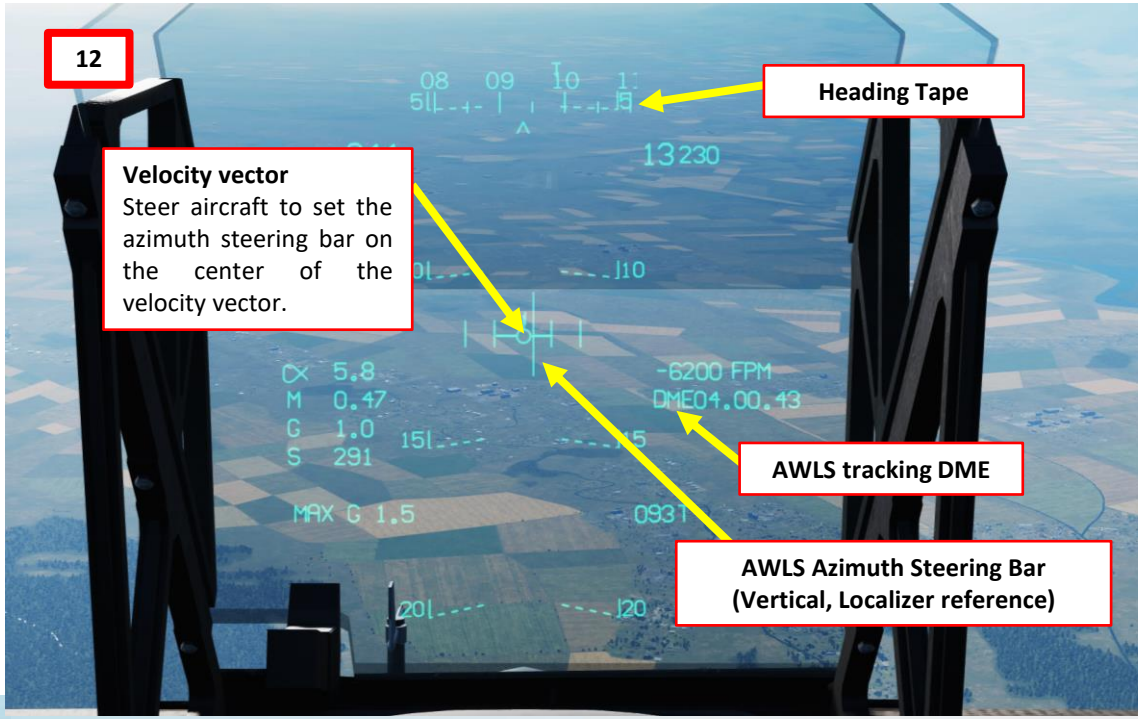


8 - AWLS/ILS TUTORIAL

11

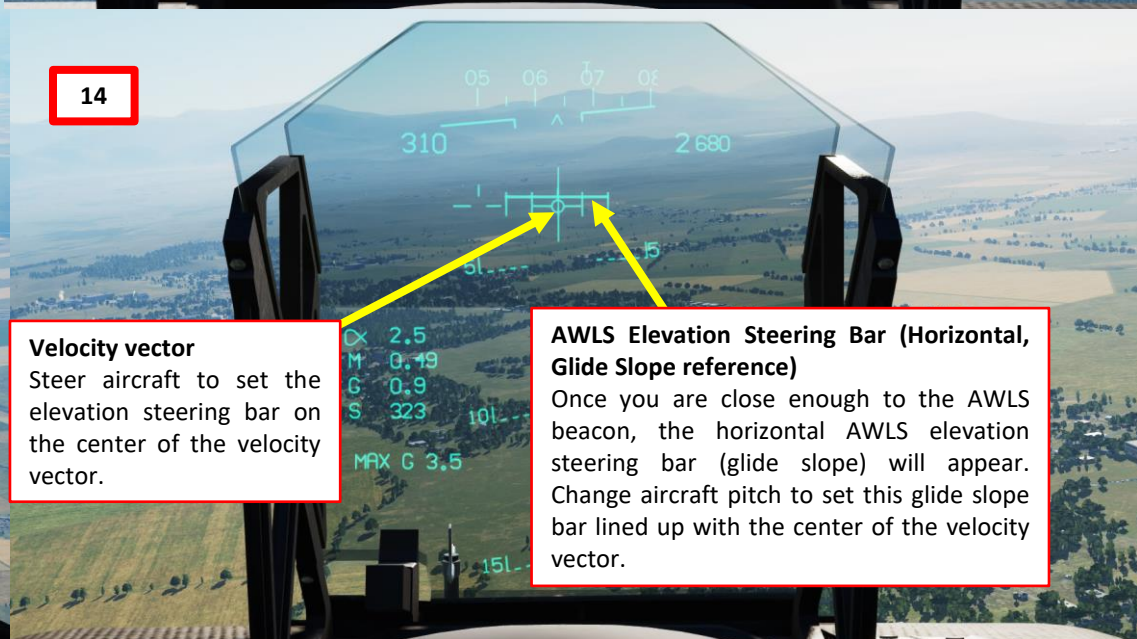


12

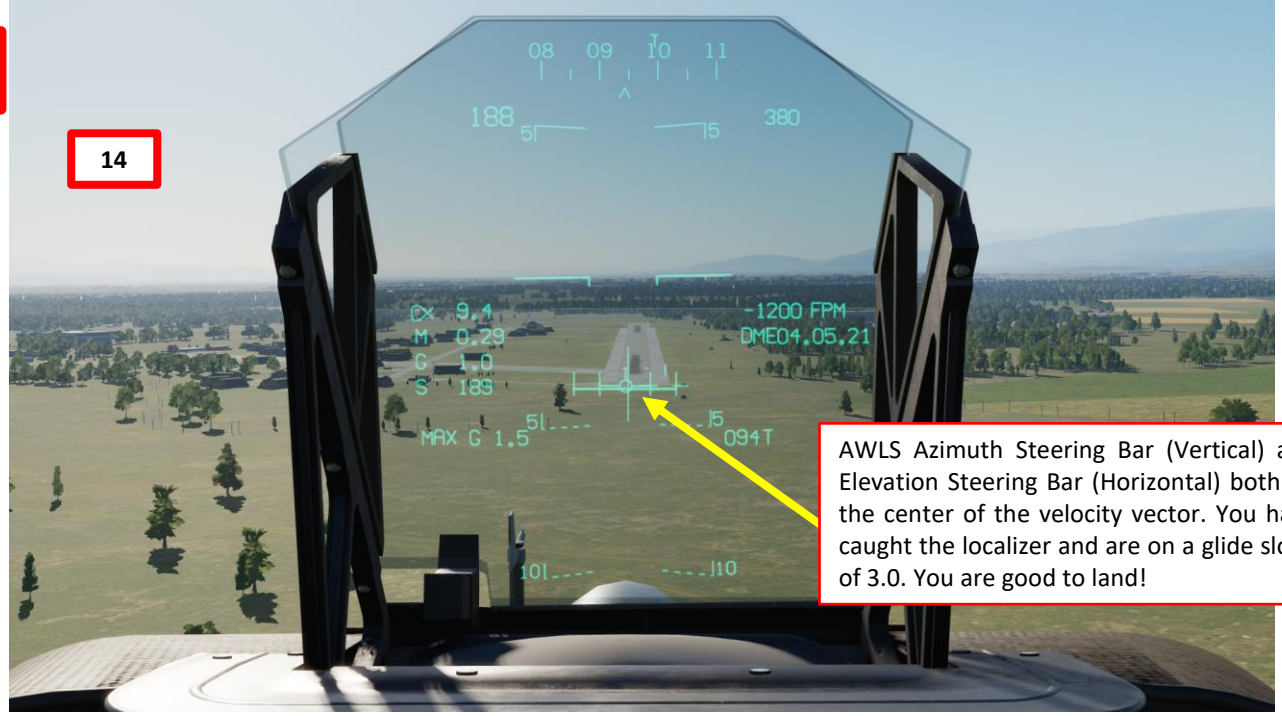


13

14



8 - AWLS/ILS TUTORIAL



AWLS Azimuth Steering Bar (Vertical) and Elevation Steering Bar (Horizontal) both on the center of the velocity vector. You have caught the localizer and are on a glide slope of 3.0. You are good to land!

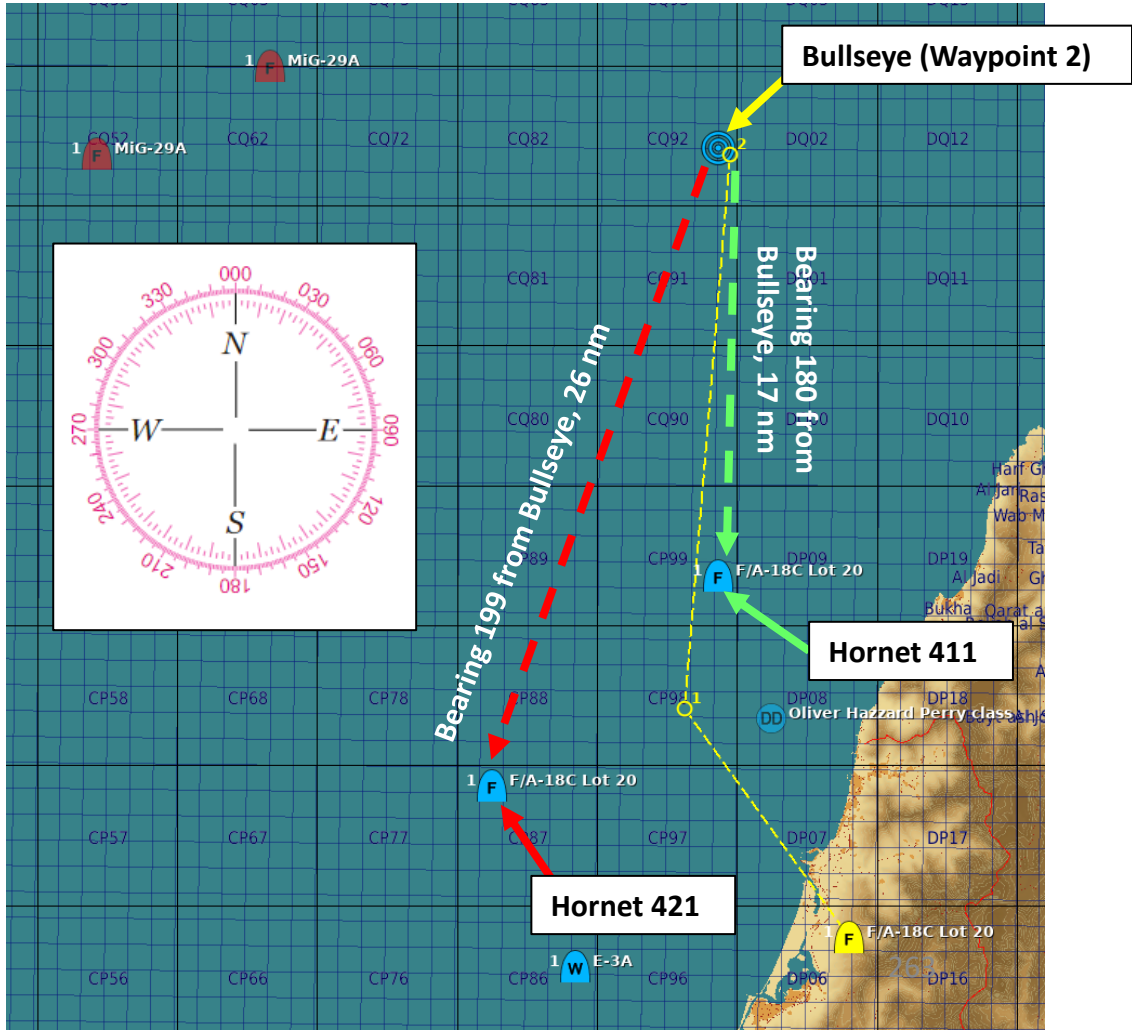
9 - BULLSEYE

「ブルズアイ：Bullseye」とは、自機、味方、敵の位置を確認、報告するための基準点として設定された架空のポイントです。あなたがブルズアイの位置を知っていて、敵が知らない場合、敵に知られること無く、位置情報を通信することができます。ウイングマンとAWACSは、多くの場合、無線で　「bulls」や「bullseye」を基準に交信します。自機位置を伝えるために使用されるブルズアイコールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからの方位
- ブルズアイまでの距離
- 高度

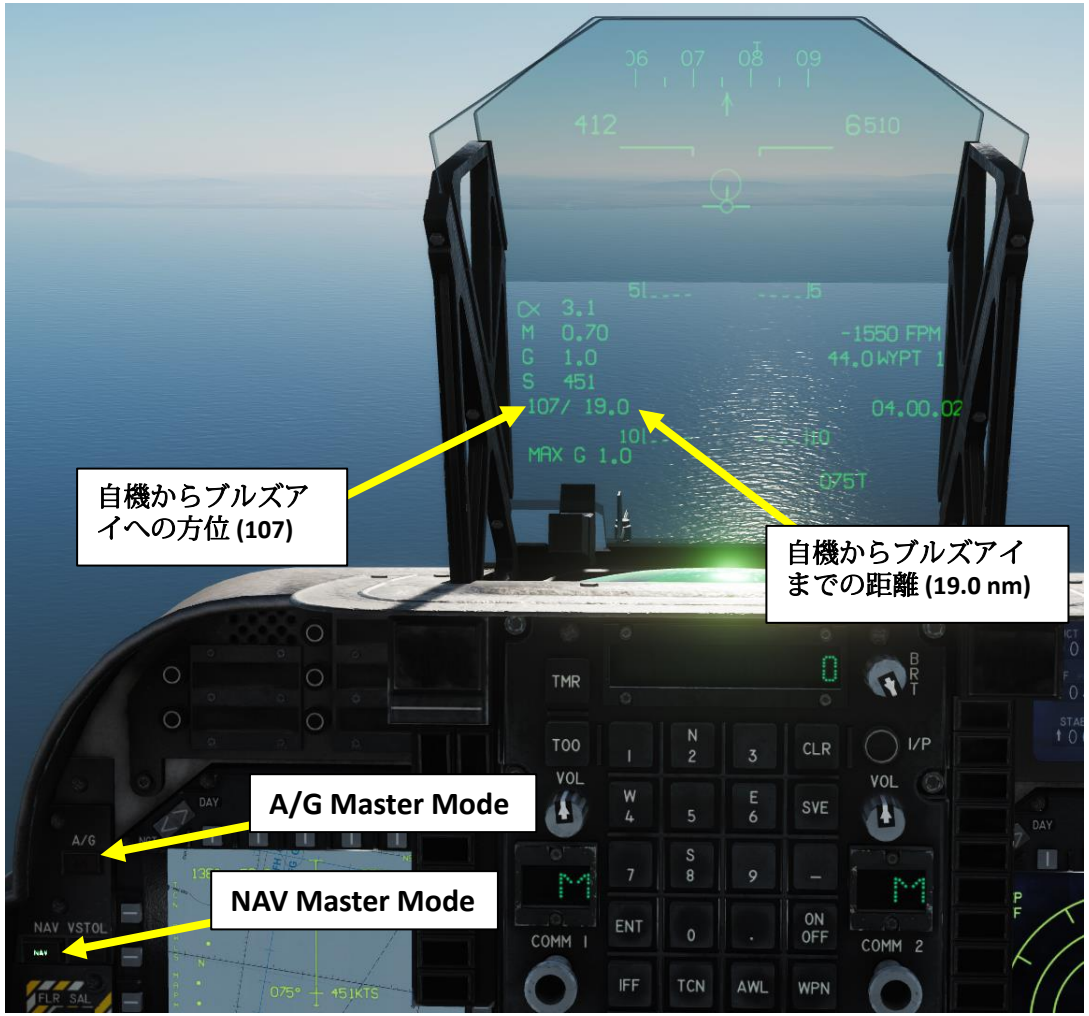
JediLinks氏によるブルズアイの説明： https://youtu.be/vgcXcfeGb2M

Allied Flight (411): 411, engaging bandit at bullseye 180 for 17, at 7000
Allied Flight (421): 421, engaging bandit at bullseye 199 for 26, at 7000



9 - BULLSEYE

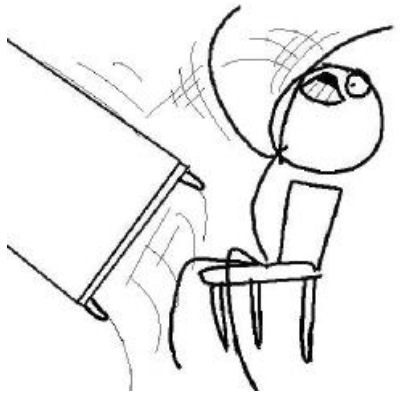
ブルズアイ情報はNAVマスターモードまたはA/Gマスターモード時にHUDに表示されます。
また、ウェイポイントオフセット機能を使用して、既存のウェイポイントからの方位と距離情報からリファレンスポイントを作成することもできます（ブルズアイ上にウェイポイントを配置することで簡単に行えます。）



はじめに

空中給油　―　皆はなぜこれを嫌うのか

空対空給油はDCSで最も難しく、最も嫌われ、最もイライラする仕事の一つです。これまでも、そして、これからも。
なぜなのでしょうか？ 給油の難しさの主な理由の一つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機との編隊飛行は、最初に考えていたよりもはるかに多くの練習を必要とします。もう一つの理由は純粋な物理学です：「航跡乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は空気という流体の中を飛んでいます。どんな流体でもそうですが、ある速度で流体の中を移動する何かがあると、流体は乱れてしまいます（乱流）。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念の影響です。乱れた空気の中を飛行すると機体が不安定になり、特に離着陸のような飛行の重要な局面では安全ではありません。
残念ながら、パイロットは空対空給油中に後方乱気流に対処をしなければなりません。これが、タンカーに接近するときは問題なく飛行できますが、給油バスケットやドログ、タンカーのエンジンに近接しようとすると、機体がふらつき始める理由です。

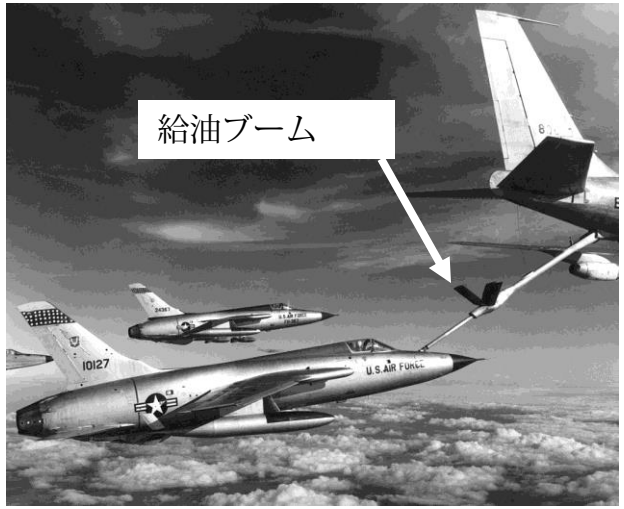


空中給油の種類

- 軍用機で使用される空中給油方法は主に4つあります。
  - プローブ＆ドローグ（給油プローブをタンカーのドローグバスケットに挿入します。
  - フライングリフューエルブーム (タンカーのオペレーターがブームを誘導します。)
  - Bバディリフューエル（タンカーを使わずに2機の戦闘機間で給油を行う）
  - ノーズプローブリフューエリング

- DCSで利用できる給油機は
  - ロシアのイリューシンII-76を改良したプローブ＆ドローンタンカー、Il-78M 「マイダス」
  - ボーイング367-80を改良した米空軍のフライングブームタンカー、ボーイングKC-135「ストラトタンカー」
  - 米海軍のプローブ＆ドローグタンカー、ロッキードS-3B「バイキング」
  - ロッキード C-130を改良した、USMCプローブ＆ドローグタンカー、KC-130「ヘラクレス」

- リアーにはプローブ＆ドローグシステムが搭載されているため、空対空給油はIL-78M、KC-130、S-3Bタンカーのいずれかでしか行なえません。



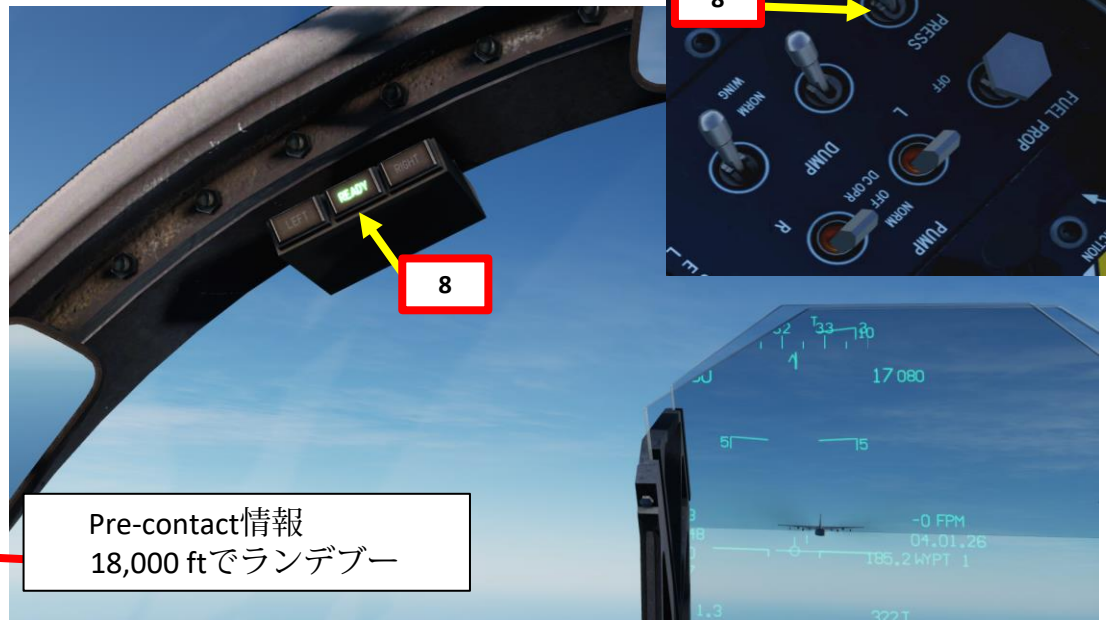
ベトナム戦争時にブームシステムで給油されるF-105サンダーチーフ

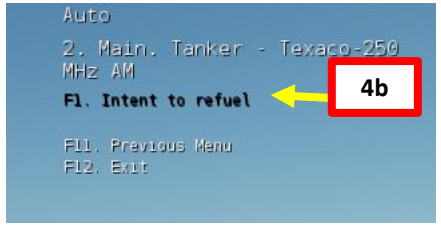
プローブアンドドログシステムで給油中のトルネードGR4

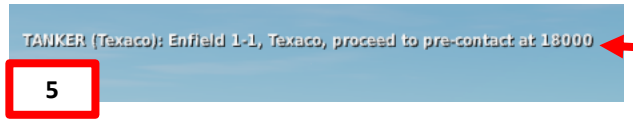
AIR-TO-AIR REFUELING DEMO

1. ブリーフィングを参照して、タンカーの周波数を確認します。今回の場合は、V/UHF無線の250MHzを使用します。
2. NAVIGATION - TACANの項で説明した方法で、タンカーのTACAN周波数を設定し、タンカーを探します。
3. 無線を250MHzに設定し、無線のVOLノブをONにし、"/"を押してTEXACO(タンカーのコールサイン)と交信します。
4. Tanker-Texaco（F6）通信メニューを選択し、"Intent to Refuel "を選択します。
5. TEXACOは、コンタクト前の高度（この場合は18,000フィート）を教えてくれます。
6. マスターアームスイッチをオフ（下）に設定します。
7. フラップをCRUISE（クルーズ）にセットします。
8. A/R スイッチを OUT にセットします。READYライトが点灯します。

注：KC-130のようにTACANビーコンが装備されているなタンカーがあります。これを使えば簡単にタンカーの方向を知ることができます。A/A（Air-to-Air)モードで正しいTACAN周波数が設定されていることを確認してください。TACANの設定はNAVIGATION TACANのチュートリアルを参考にしてください。







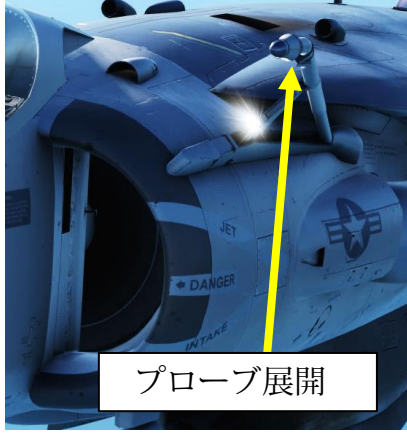
Pre-contact情報
18,000 ftでランデブー

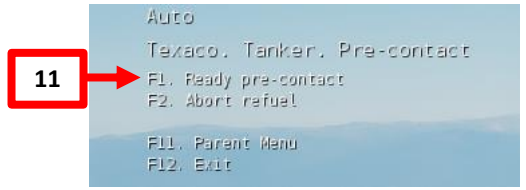
AV-8B HARRIER II

PART 15 – AIR-TO-AIR REFUELING

AIR-TO-AIR REFUELING DEMO

9. 給油プローブが正しく展開されていることを確認してください。
10. タンカーとの距離が0.1 nm以下になったら、写真の位置について下さい。
11. 位置についたら、無線メニューで "Ready Pre-Contact"（F1）を選択します。
12. タンカーから "Cleared Contact "と応答があり、ドローグバスケットを伸ばして、巡航速度に加速します。
13. タンカーと編隊を組んで（190-300KIASの間）、ゆっくりと（タンカーより2-3kts程度速い程度）穏やかな操縦でドローグバスケットに接近します。AOAを安全な範囲内収めます。(最大13度)
14. 航空機は常にトリムした状態を保つようにしてください。トリミングされていない状態での接近は生き地獄です。
15. 基準点を決めて接近し、プローブをドログバスケットに挿入してください。
16. ドローグに挿入すると、抗力が発生します。タンカーが”Youre taking fuel”とコールし、プローブに燃料が流れます。
17. 給油が完了するまでタンカーとの編隊を維持してください。左右給油ランプが点滅か常灯していれば給油は完了しているはずです。
18. スロットルを下げてバスケットからプローブを抜き、A/Rスイッチ をINにセットします。READYライトが消えるはずです。





右リフューエリルライト

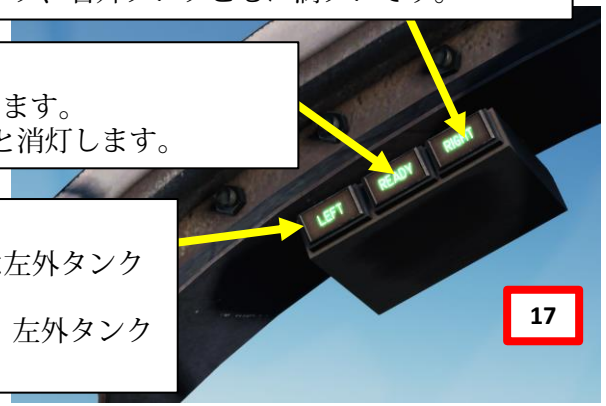
- 点滅：右翼内部のタンクまたは右外タンクが満タン。
- I点灯（常灯）：右翼内タンク、右外タンクともに満タンです。

READY リフューエルライト

- II空中給油が可能であれば点灯します。
- プローブとドローグが結合すると消灯します。

左リフューエルライト

- 点滅：左翼内部のタンクまたは左外タンクが満タン。
- I点灯（常灯）：左翼内タンク、左外タンクともに満タンです。



AIR-TO-AIR REFUELING DEMO

もちろん、言うほどかんたんでは有りません。多くの人が次のミスを犯しがちです。

- 接近速度が速すぎてバスケットを逃す
- バスケットにラインアップしないために、縦に揺れる
- 速くぎ、又は遅すぎ
- 右または左にドリフト
- 操作が大きすぎる
- エアブレーキを入れたままにしている
- フラップ設定をCRUISEにするのを忘れてAUTOにしている。

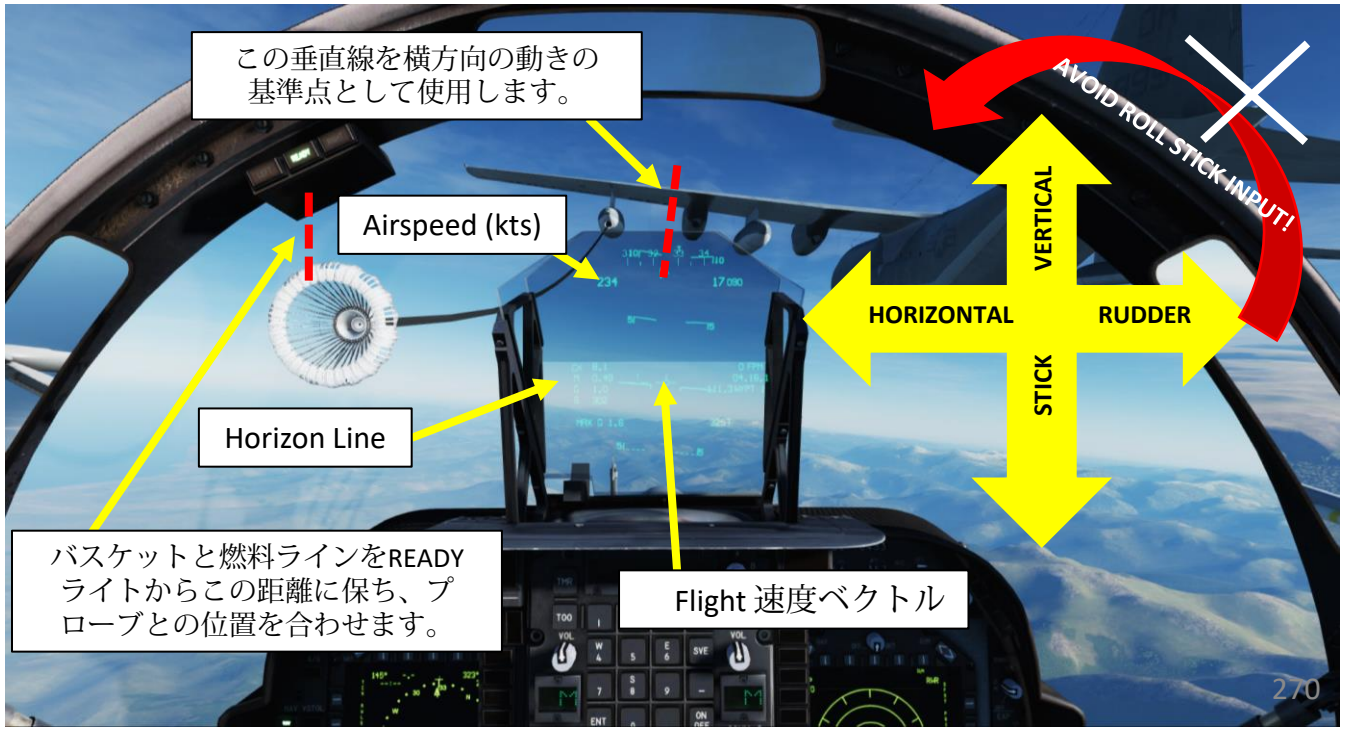
空中油の様々なデモを紹介します。

- https://www.youtube.com/watch?v=oLx-Q9_4VTU
- https://www.youtube.com/watch?v=JB7qUDBN3yY
- https://www.youtube.com/watch?v=TdJ2qXYdzdw

次のスライドでは、バスケットをキャッチして、ジャンキーのようにおいしいジェット燃料にありつくためのヒントをいくつか紹介します。

TIPS AND TRICKS

- **冷静さを保つ**ことが成功の鍵です。冷静さを失ったら、一旦休憩して、リラックスしてから再挑戦しましょう。成功させるには繊細な操縦と冷静な頭が必要です。
- もしタンカーを追い越した（または追い越しそう）場合、エアブレーキを展開することで、素早く減速できます。数秒のうちに400ktから300ktまで落とせます。
- バスケットを追尾しているときは、**機体をローリングさせないようにしましょう**：揚力ベクトルの向きが変わり、垂直方向と水平方向にドリフトします。できるだけ同じ水平面を維持して下さい。
- Iコントロール入力を別々の動きに**「分解」**すると楽になります。私は、スロットル操作、ピッチ操作、ラダー操作を同時に行うことを避けています。飛行機の反応を、予測したり処理したりするのが非常に難しくなります。私は最初にだいたいバスケットと並んでいる状態で、飛行機が水平直線飛行をしていることを確認するようにしています。
- 下の写真の位置にバスケットがほぼ収まって満足な姿勢になったら、タンカーの速度（この場合は335kt）に合わせてややスロットルを上げてスピードを上げます。一定の速度を保つようにしてください。
- 自機の速度をタンカーに合わせたら、**2～3kt速い**速度まで加速し（この場合は338）、ゆっくりとバスケットに近づいていきます。この時、私が見ているのは、自分の**対空速度と基準点**（**バスケットではありません。**）の2つだけです。他に重要なものはありません。
- バスケットに近づいたら、ラダーと垂直方向のスティック入力のみで自分の位置を修正しローリングモーションを起こさないようにしています。そうすることで、機体は真っ直ぐなままで、ラダーの入力に基づいて左右に微妙にドリフトしながら、スティックで垂直姿勢を微調整することができます。



VREST

メインメニューページから、VREST（Vertical/Short Takeoff & Landing, Range, Endurance , Speed & Time）ページを選択すると、機体の運用能力を判断することができます。VREST ミッションコンピュータは、5つのサブページで参照できる、垂直離陸、垂直着陸、航続距離、速度、時間の計算を行います。

- VL：垂直着陸パラメー
- VTO. 垂直離陸パラメー
- STO: 短距離離陸パラメー
- CRUS. クルーズパラメー
- BNGO: ビンゴ燃料パラメーター

注意：VREST メニューは、NAV マスターモードまたは VSTOL マスターモードが選択されている場合にのみ表示されます。

Main Page

VREST ページへ

VREST Main Page

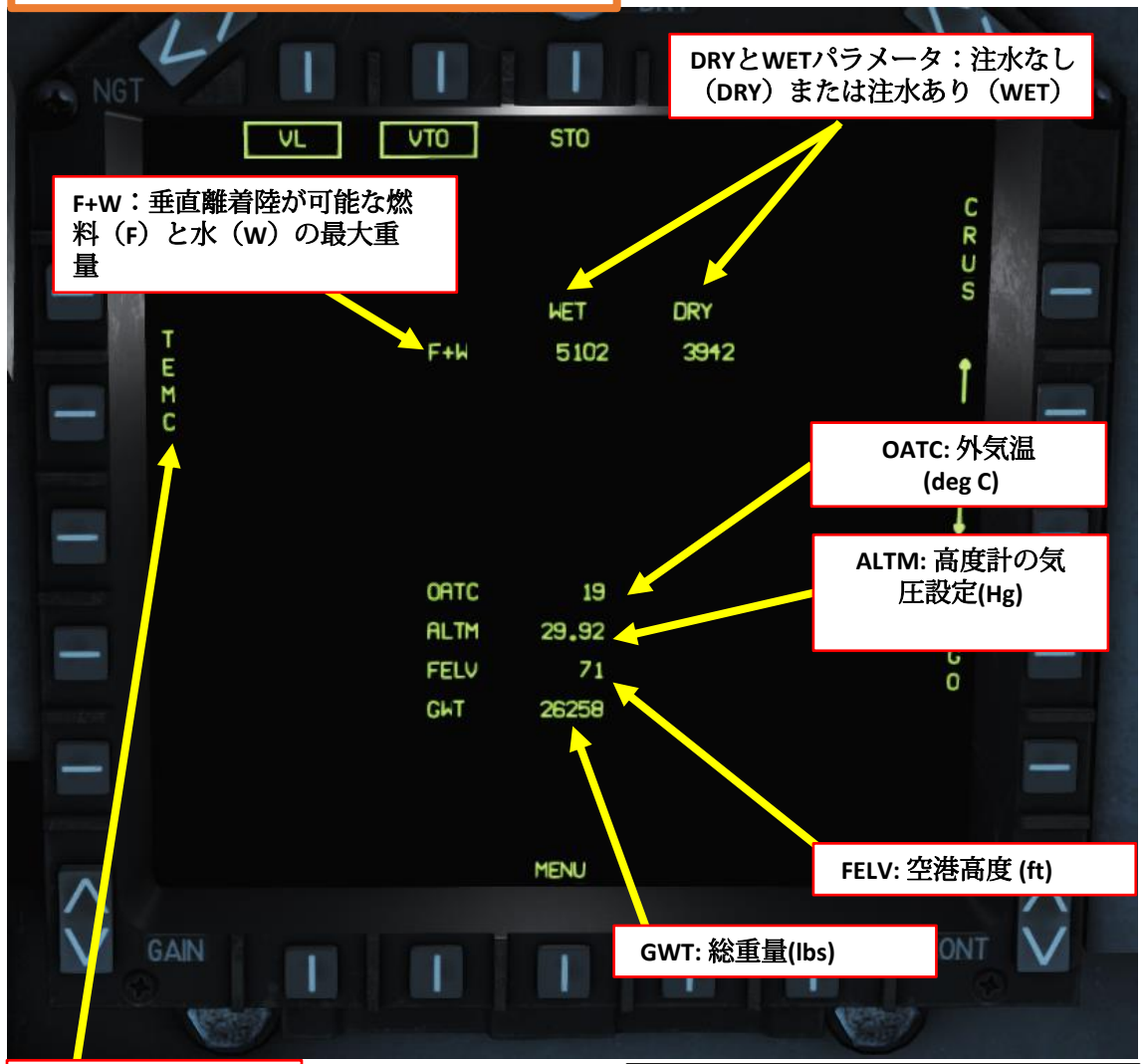
BAW (航空機基本重量) in lbs

H2O (水重量) lbs

BDI (Basic Drag Index)

VREST SUB-MENUS

VL & VTO (垂直着陸と離陸)ページ



DRYとWETパラメータ：注水なし（DRY）または注水あり（WET）

F+W：垂直離着陸が可能な燃料（F）と水（W）の最大重量

OATC: 外気温 (deg C)

ALTM: 高度計の気圧設定(Hg)

FELV: 空港高度 (ft)

GWT: 総重量(lbs)

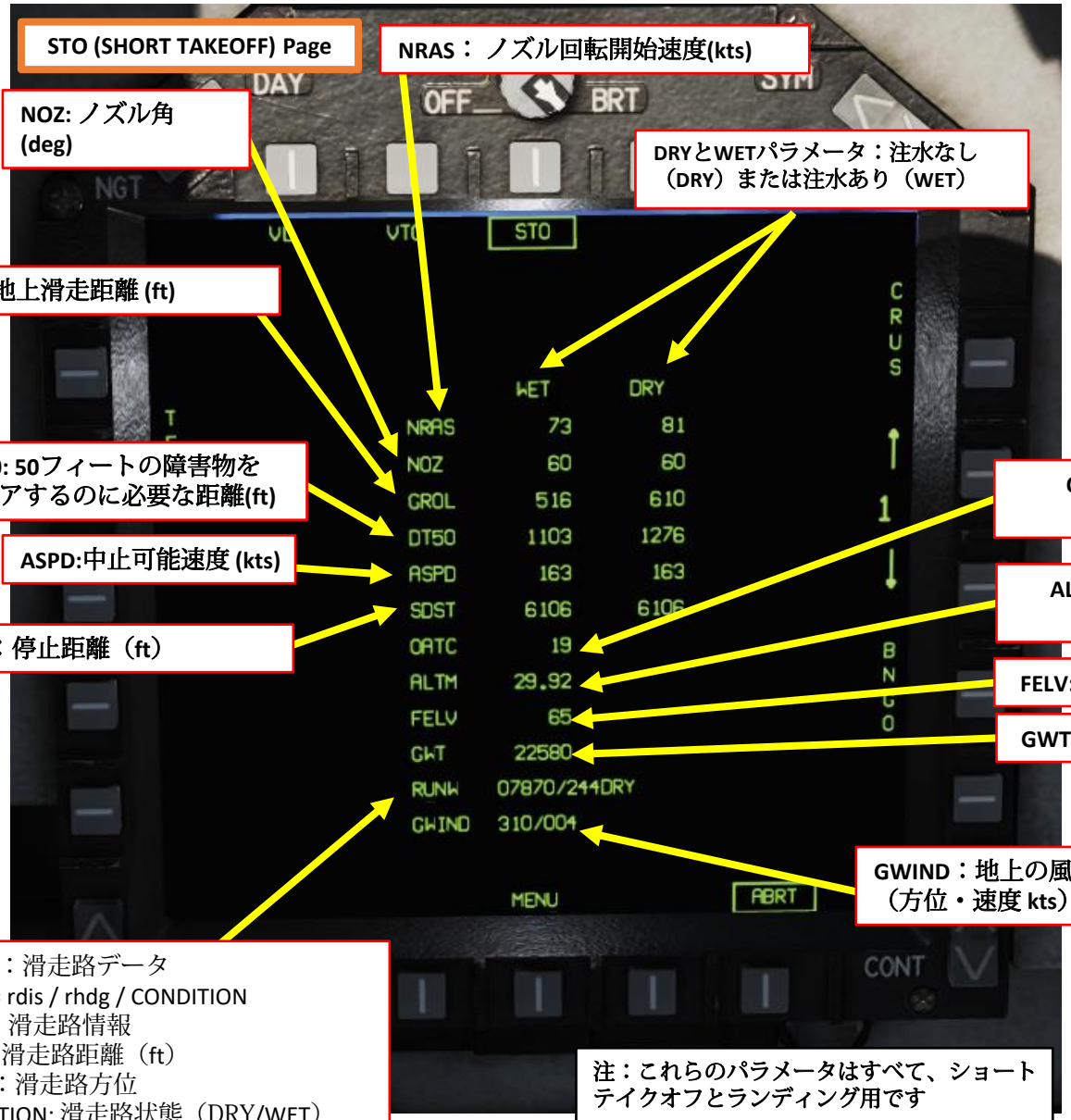
TEMC：摂氏または華氏を選択します。

注：これらのパラメータはすべて、垂直離着陸用に計算されたものです。

VL & VTO ページ – IUFC (Up-Front Controller)での設定項目

注：特定の項目ののデータは、UFC と OSB（オプション選択ボタン）を介して手動で変更することができます。

VREST SUB-MENUS



STOページ– UFC (Up-Front Controller)での設定項目

VREST SUB-MENUS

CRUS (巡航) ページ

*ACR：現在の高度での最大巡航性能。注：*は現在高度が最適高度よりも高いことを意味します。*

OPCR. 最適巡航（最適高度での最大巡航性能）

CAS: 較正対気速度(kts)

Mach Number

CALT: 巡航高度(ft)

航続距離 (nm)

RFUL. 燃料残量 (lbs)

MRNG: 高度、対気速度、マッハ速度を適正化した場合の最大航続距離

WIND: 風向/風速(kts)

GWT: 総重量(lbs)

DI: Drag Index

注：これらのパラメータはすべて、巡航飛行用です。

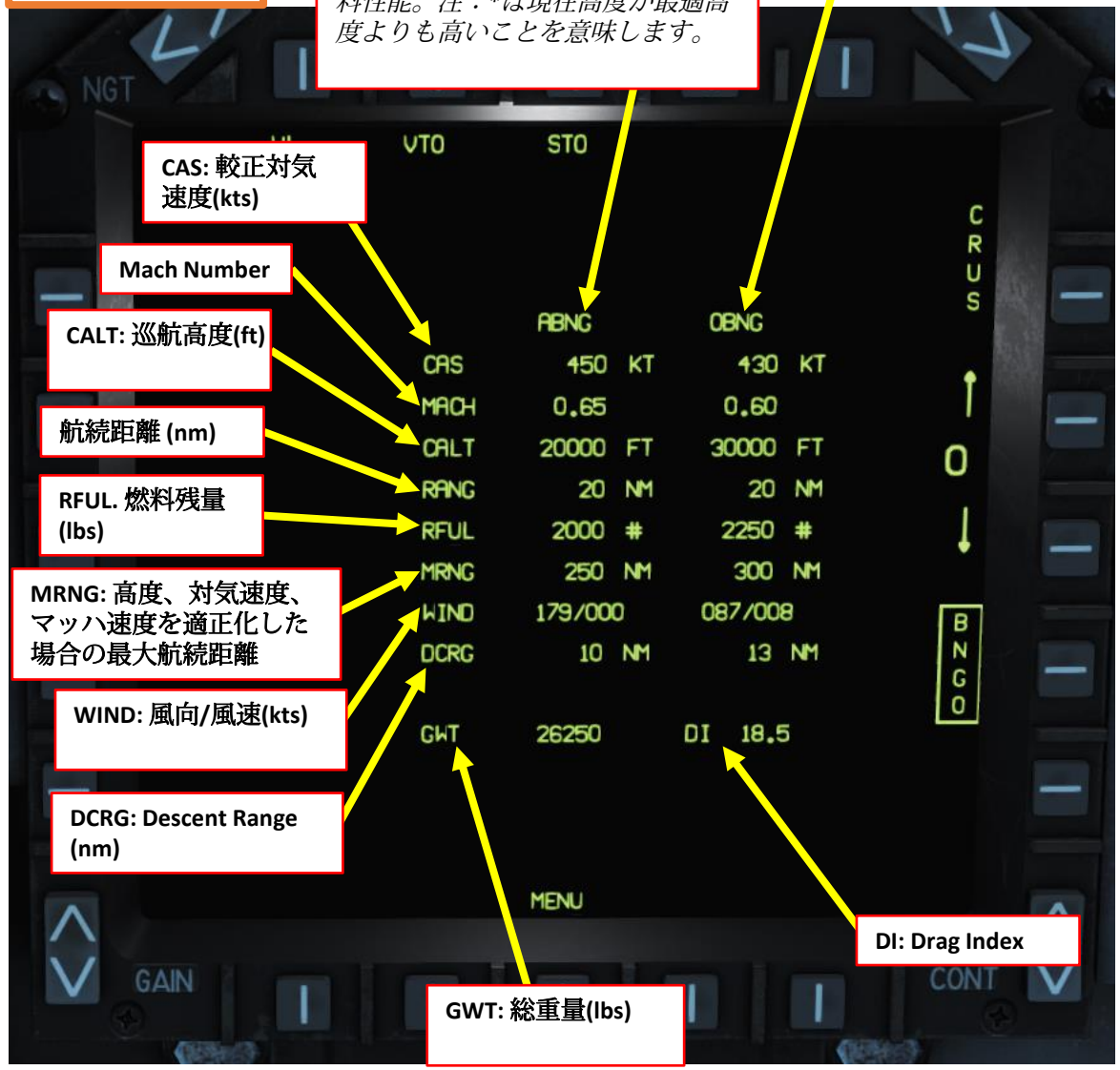
CRUS ページ – UFC (Up-Front Controller)での設定項目

VREST SUB-MENUS

OBNG：最適高度での最大ビンゴ燃料性能

BNGO (ビンゴ) ページ

*ABNG：現在高度での最大ビンゴ燃料性能。注：*は現在高度が最適高度よりも高いことを意味します。*



CAS: 較正対気速度(kts)

Mach Number

CALT: 巡航高度(ft)

航続距離 (nm)

RFUL. 燃料残量 (lbs)

MRNG: 高度、対気速度、マッハ速度を適正化した場合の最大航続距離

WIND: 風向/風速(kts)

DCRG: Descent Range (nm)

GWT: 総重量(lbs)

DI: Drag Index

BNGO ページ –UFC (Up-Front Controller)での設定項目

注：これらのパラメータはすべてBINGO状態用です。BINGOとは、「指定されたフィールドに向かい着陸するために必要な燃料量」です。航空機は緊急/燃料危機的な状況にあると考えられます。この量は方角、距離、目的地から計算されます。

USEFUL RESOURCES

A1-AV8BB-NFM-000
NATOPS Flight Manual

A1-AV8BB-NFM-400
NATOPS Flight Manual Performance Charts

476th vFG AV-8B Flight Crew Checklist
http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=485

RAZBAM (Official Developer) Work-In-Progress Pocket Guide
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=193603

Redkite's Youtube Tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=WJBPRZMM-8U&list=PLml_c09ciucvv3CIsWImCEqY5XIdbfPxu

Jabbers' Youtube Tutorials
https://www.youtube.com/channel/UCvXXUrGCF3wV3bbZ6pFQ00g/videos

Maverick's Air-to-Air Refueling Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=oLx-Q9_4VTU

DCS
digital combat series
Chuck_Owl
AV-8B
NIGHT ATTACK
V/STOL
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada 2.2.0
A-10C 2.5.0
AJS37 2.5.0
AV8BNA Beta 2.5.0
Bf 109 K-4 2.5.0
C-101 2.5.0 Beta
CA 2.5.0
Caucasus 2.5.0
F-5E 2.5.0
F-86F 2.5.0
FC3 2.5.0
Fw 190 D-9 2.5.0
Hawk 2.5.0 Beta
Ka-50 2.5.0
L-39 2.5.0
M-2000C 2.5.0
Mi-8MTV2 2.5.0
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules.
Version: 2.5.0.14304